



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

(Rev. 01)

OBRA

INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO

LÍNEA F

EX-2025-43875108- -GCABA-SSPO

PLIEG-2026-30055895-GCABA-SSPO



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

ÍNDICE

1. NORMATIVA DE APLICACIÓN	1
1.1. ALCANCE DEL PLIEGO	2
2. PROYECTO EJECUTIVO.....	3
2.1. DESCRIPCIÓN	3
2.2. ALCANCE	3
2.2.1. Túnel	4
2.2.2. Estaciones	4
2.2.3. Pozo de Ventilación, Bombeo y Galerías de Conexión	4
2.2.4. Cocheras	4
2.2.5. Diseño Ferroviario.....	4
2.2.6. Sistema de Ventilación.....	5
2.2.7. Diseño de provisión y distribución instalaciones de fuerza motriz y tracción.....	5
2.3. METODOLOGÍA BIM	6
3. TRABAJOS PRELIMINARES	7
3.1. UBICACIÓN E INSTALACIÓN DE OBRADORES	7
3.2. OBRADOR PRINCIPAL Y OFICINAS DE LA INSPECCIÓN Y DE LA INSPECCIÓN DE OBRA (IO)	8
3.3. OBRAS DE PROTECCIÓN Y PUENTES PROVISORIOS	9
3.4. ESTUDIOS DE SUELOS	9
3.4.1. Alcance	9
3.4.2. Normas	10
3.4.3. Estudio de suelos con sondeos convencionales	10
3.4.3.1. Ensayos y Determinaciones de Campo	10
3.4.3.2. Ensayos y Determinaciones de Laboratorio	11
3.4.3.3. Informes Técnicos	12
3.4.3.3.1. Descripciones	12
3.4.3.3.2. Resultados	12
3.4.3.3.3. Recomendaciones	12
3.4.4. Ensayos de bombeo, ensayos presiométricos, investigaciones con sondeos realizados con metodologías especiales	13
3.5. SEÑALAMIENTO DE OBRA EN CONSTRUCCIÓN	15
3.6. BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS	15
3.7. COLOCACIÓN DE LETREROS EN LA OBRA Y EN LOS VEHÍCULOS Y MÁQUINAS DEL CONTRATISTA	16
3.8. LABORATORIO.....	17
3.9. RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO DE EDIFICACIONES EXISTENTES	17
3.10. RELEVAMIENTO DE ARBOLADO	18
3.11. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL	18
4. INTERFERENCIAS: REMOCIÓN Y/O REUBICACIÓN DE INSTALACIONES EXISTENTES	19
4.1. ALCANCE	19
4.2. PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS	19
4.3. REUBICACIÓN DE INSTALACIONES EXISTENTES	20
4.4. PAGO DE LAS REUBICACIONES	21
5. EXCAVACIÓN.....	22
5.1. ALCANCE	22
5.2. LIMPIEZA DEL TERRENO Y DESMONTE	22
5.2.1. Limpieza del terreno	23

PLIEG-2026-30055895-GCABA-SSPO



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

5.2.2.	Desmante	23
5.3.	TIPOS DE EXCAVACIÓN	23
5.3.1.	Excavación a cielo abierto	23
5.3.2.	Excavación bajo tierra	24
5.3.2.1.	Excavación en galería	25
5.3.2.2.	Excavación en túnel	25
5.3.2.3.	Excavación en caverna.....	25
5.3.3.	Excavación de suelos contaminados con hidrocarburos.....	25
5.3.3.1.	Procedimiento de excavación especial	25
5.3.3.2.	Procedimiento de excavación especial para suelos que permiten la descontaminación "in situ"	26
5.3.3.3.	Procedimiento de excavación especial para suelos que no pueden descontaminarse "in situ"	27
5.4.	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE LOS MATERIALES EXCAVADOS	27
5.5.	CONTENCIÓN Y ELIMINACIÓN DEL AGUA DURANTE LA OBRA.....	27
5.6.	VENTILACIÓN.....	28
5.7.	ILUMINACIÓN	28
5.8.	MEDIDAS DE SEGURIDAD.....	29
5.8.1.	Motores de combustión interna	29
5.8.2.	Medición de gases	29
5.8.3.	Previsiones para el tránsito de trenes de vagonetas durante la obra	29
5.8.4.	Previsiones para el tránsito de trenes de vagonetas durante la obra	29
5.8.5.	Previsiones para el uso de cintas transportadoras de suelo	30
5.9.	MEDICIÓN.....	30
6.	RELLENOS.....	32
6.1.	ALCANCE	32
6.2.	LÍNEAS Y RASANTES	32
6.3.	MATERIALES.....	32
6.4.	EQUIPOS.....	32
6.5.	COLOCACIÓN	32
6.5.1.	Generalidades	32
6.5.2.	Rellenos a mano con compactación especial.....	33
6.5.3.	Rellenos con suelo cemento plástico.	33
6.5.4.	Rellenos Fluidos Cementicios	34
6.6.	CONTROL DE HUMEDAD	34
6.7.	CONTROLES Y ENSAYOS	35
6.8.	MEDICIÓN.....	35
7.	ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO	36
7.1.	ALCANCE	36
7.2.	NORMAS, REGLAMENTOS Y CÓDIGOS DE REFERENCIA	36
7.2.1.	Dirección Nacional de Vialidad	37
7.2.2.	Ferrocarriles Argentinos	37
7.2.3.	Normas IRAM	37
7.2.4.	Normas IRAM - IAS U 500	37
7.2.5.	Normas DIN	37
7.2.6.	Normas ASTM	37
7.2.7.	Normas ACI	37
7.3.	CRITERIOS DE DISEÑO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO	37
7.3.1.	Cargas de Diseño 38	
7.3.1.1.	Cargas Permanentes.....	38



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

7.3.1.2.	<i>Sobrecargas</i>	39
7.4.	MATERIALES	40
7.4.1.	<i>Cemento</i>	40
7.4.2.	<i>Áridos</i>	40
7.4.3.	<i>Agua</i>	40
7.4.4.	<i>Aditivos</i>	40
7.4.5.	<i>Adiciones minerales pulvurentas</i>	41
7.4.6.	<i>Aceros</i>	41
7.5.	CARACTERÍSTICAS DE LOS HORMIGONES SEGÚN SU APLICACIÓN	41
7.5.1.	<i>Hormigón para Pilotes</i>	41
7.5.2.	<i>Hormigón para Losas de Techo de Estaciones</i>	41
7.5.3.	<i>Hormigón para Soleras, Vigas de Fundación y Tabiques entre Pilotes bajo Napa Freática</i>	41
7.5.4.	<i>Hormigón para Entrepisos de Estaciones, Escaleras de Acceso y Tabiques</i>	41
7.5.5.	<i>Hormigón para las dovelas premoldeadas del túnel TBM</i>	42
7.5.6.	<i>Hormigón para Elementos Premoldeados Pretensados</i>	42
7.5.7.	<i>Hormigón para Pavimentos y Soleras sin armar</i>	42
7.5.8.	<i>Hormigón para Bóveda, Hastiales y Solera de Túnel</i>	42
7.5.9.	<i>Hormigón Proyectado</i>	42
7.5.10.	<i>Hormigón para Contrapisos de Limpieza y Nivelación, y para Rellenos Estructurales</i>	42
7.6.	ELABORACIÓN DE LOS HORMIGONES	43
7.6.1.	<i>Dosificación</i>	43
7.6.2.	<i>Producción y Transporte</i>	43
7.6.3.	<i>Criterios y Control de Conformidad del Hormigón</i>	44
7.6.4.	<i>Planta Elaboradora</i>	44
7.6.5.	<i>Documentos de la recepción del hormigón a pie de Obra</i>	46
7.6.5.1.	<i>Documentos del Laboratorio del Contratista en el Obrador</i>	46
7.6.5.2.	<i>Forma de entrega de la documentación</i>	47
7.7.	ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO "IN SITU"	48
7.7.1.	<i>Encofrados, Elementos de sostén y Apuntalamientos</i>	48
7.7.2.	<i>Tolerancias Constructivas</i>	48
7.7.3.	<i>Colocación y Compactación del Hormigón</i>	49
7.7.4.	<i>Protección y Curado del Hormigón</i>	50
7.7.5.	<i>Remoción de Encofrados, Apuntalamientos y otros elementos de sostén</i>	50
7.7.6.	<i>Elementos embebidos en el hormigón</i>	51
7.7.7.	<i>Juntas</i>	51
7.7.8.	<i>Terminaciones</i>	51
7.7.9.	<i>Hormigones Masivos</i>	52
7.8.	ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO PREMOLDEADO	52
7.8.1.	<i>Materiales, Procedimientos Constructivos, Control de Calidad, Traslado, Almacenamiento y Montaje</i>	52
7.8.2.	<i>Tolerancias Constructivas</i>	52
7.8.3.	<i>Terminaciones</i>	53
7.8.4.	<i>Apoyos de Policloropreno (Neopreno)</i>	53
7.8.5.	<i>Ensayos para la recepción</i>	54
7.9.	ARMADURAS	54
7.9.1.	<i>Recubrimientos</i>	55
7.9.2.	<i>Tolerancias</i>	55
7.9.3.	<i>Empalmes Mecánicos</i>	56
7.10.	PILOTAJE	56
7.10.1.	<i>Pilotes de Tracción (anclajes)</i>	57
7.11.	HORMIGÓN PROYECTADO ("GUNITADO")	58
7.11.1.	<i>Control de Calidad del Hormigón Proyectado</i>	59



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

8. TABLESTACADOS Y MUROS DIAFRAGMA	61
8.1. TABLESTACADOS METÁLICOS	61
8.1.1. Descripción	61
8.1.2. Tablestacas metálicas.....	61
8.1.3. Forma y dimensiones	61
8.1.4. Equipo necesario para la ejecución de las obras	61
8.1.5. Construcción	61
8.1.6. Condiciones para la recepción	62
8.2. TABLESTACADOS DE HORMIGÓN ARMADO	62
8.2.1. Descripción	62
8.3. MUROS DIAFRAGMA.....	62
8.3.1. Generalidades	62
8.3.2. Muros diafragma prefabricados.....	63
8.3.3. Muros colados in situ	64
8.3.4. Tratamiento de los árboles.....	64
8.3.5. Comercios, estacionamientos	64
8.3.6. Proximidad con edificios	64
8.3.7. Recintos estancos	64
8.3.8. Interrupción del libre movimiento del agua freática	64
9. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN PRETENSADO	65
9.1. GENERALIDADES.....	65
9.2. TRANSPORTE Y MONTAJE DE VIGAS PRETENSADAS.....	65
9.2.1. Descripción	65
9.2.2. Equipo	65
9.2.3. Operación de montaje	65
9.3. SISTEMA DE PRETENSADO	66
9.3.1. Descripción	66
9.3.2. Materiales	66
9.3.3. Procedimiento de cálculo.....	66
9.3.4. Protocolo de pretensado.....	67
9.4. INYECCIÓN DE VAINAS DE CABLES DE PRETENSADO	67
9.4.1. Ejecución	67
9.4.2. Ensayos de control.....	68
9.4.3. Memoria de Inyección	69
9.5. CONDICIONES GENERALES PARA EL PROYECTO DE LAS ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN PRETENSADO	70
9.5.1. Sistema de precompresión.....	70
9.5.2. Procedimiento de cálculo.....	70
9.5.3. Cargas de cálculo.....	70
9.5.4. Resistencia de los materiales.....	70
10. RECONSTRUCCIÓN DE CALZADAS, CORDONES Y VEREDAS	72
10.1. GENERALIDADES.....	72
10.2. PAVIMENTOS ASFÁLTICOS	72
10.2.1. Elaboración	72
10.2.2. Transporte y Colocación	72
10.2.3. Control de Calidad	73
10.3. PAVIMENTOS DE HORMIGÓN	73
10.4. CORDONES CUNETA DE HORMIGÓN	74
11. TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS	75



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

11.1.	PROYECTO Y CÁLCULO	75
11.2.	EJECUCIÓN DEL TÚNEL CONVENCIONAL.....	75
11.2.1.	<i>Transporte de suelos dentro del Túnel.....</i>	76
11.2.2.	<i>Extracción de suelos de la excavación del Túnel.....</i>	76
11.2.3.	<i>Avance de excavación y entibamiento temporario.....</i>	76
11.2.4.	<i>Revestimiento definitivo del Túnel.....</i>	77
11.2.4.1.	<i>Encofrado</i>	77
11.2.4.2.	<i>Hormigonado</i>	78
11.2.4.3.	<i>Materialización del contacto suelo-revestimiento y entre etapas del revestimiento</i>	79
11.2.5.	<i>Auscultación del Túnel.....</i>	80
11.2.5.1.	<i>Generalidades</i>	80
11.2.5.2.	<i>Auscultación del avance de excavación.....</i>	81
11.2.5.3.	<i>Auscultación del funcionamiento de la estructura</i>	81
11.2.5.4.	<i>Auscultación de los efectos colaterales</i>	82
11.3.	EJECUCIÓN DE ESTRUCTURAS MEDIANTE MÉTODO CUT AND COVER	82
11.3.1.	<i>Generalidades y alcance</i>	82
11.3.2.	<i>Proyecto y Cálculo.....</i>	83
11.3.3.	<i>Sistema de contención perimetral</i>	83
11.3.3.1.	<i>Pantalla de pilotes</i>	83
11.3.3.2.	<i>Pantalla de muros colados (alternativa admitida)</i>	84
11.3.3.3.	<i>Fortificación en pozos</i>	85
11.3.4.	<i>Control del nivel freático.....</i>	85
11.3.5.	<i>Losa de techo</i>	86
11.3.5.1.	<i>Generalidades</i>	86
11.3.5.2.	<i>Hormigonado</i>	86
11.3.5.3.	<i>Aberturas en la losa de techo</i>	86
11.3.6.	<i>Restitución de la calzada</i>	86
11.3.7.	<i>Excavación bajo losa de techo</i>	87
11.3.7.1.	<i>Metodología general</i>	87
11.3.7.2.	<i>Puntales y apuntalamientos provisorios.....</i>	87
11.3.7.3.	<i>Control de la excavación.....</i>	87
11.3.8.	<i>Solera y estructura interior.....</i>	88
11.3.8.1.	<i>Solera</i>	88
11.3.8.2.	<i>Estructura interior.....</i>	88
11.3.9.	<i>Auscultación</i>	88
11.3.9.1.	<i>Generalidades</i>	88
11.3.9.2.	<i>Parámetros a monitorear</i>	89
11.4.	MÉTODO CON MÁQUINA PERFORADORA HORIZONTAL (TUNELADORA)	89
11.4.1.	<i>Desarrollo de los trabajos.....</i>	89
11.4.2.	<i>Pozos de ataque y de llegada</i>	89
11.4.3.	<i>Máquina perforadora horizontal de túneles.....</i>	90
11.4.4.	<i>Avance de la perforación del Túnel.....</i>	91
11.4.5.	<i>Revestimiento del Túnel.....</i>	95
11.4.6.	<i>Trabajos de Inyección</i>	108
11.4.7.	<i>Desplazamiento de la máquina perforadora horizontal.....</i>	109
11.4.8.	<i>Pozos de Ventilación</i>	110
11.5.	SISTEMA DE VENTILACIÓN	110
11.6.	GALERÍAS DE CONEXIÓN ENTRE TÚNELES.....	111
11.6.1.	<i>Dimensiones y disposición</i>	111
11.6.2.	<i>Requisitos de diseño</i>	111
11.6.3.	<i>Ejecución</i>	111
11.7.	POZOS DE BOMBEO.....	112



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

11.7.1.	Alcance	112
11.7.2.	Geometría y disposición.....	112
11.7.3.	Excavación	112
11.7.4.	Metodología constructiva.....	113
11.7.5.	Hormigón estructural.....	113
11.7.6.	Armaduras	113
11.7.7.	Impermeabilización	113
11.7.8.	Elementos embebidos.....	114
11.7.9.	Terminaciones	114
11.7.10.	Ensayos y control	114
11.8.	CRUCES CON OTRAS LÍNEAS DE SUBTERRÁNEOS Y OTRAS GRANDES INTERFERENCIAS	114
12.	ESTRUCTURAS DE ACERO O MADERA.....	115
12.1.	ALCANCE	115
12.2.	NORMAS, REGLAMENTOS Y CÓDIGOS DE REFERENCIA.....	115
12.2.1.	Reglamentos CIRSOC (Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad de las Obras Civiles).....	115
12.2.2.	AISC (American Institute of Steel Construction).....	116
12.2.3.	AISI (American Iron and Steel Institute).....	116
12.2.4.	AWS (American Welding Society)	116
12.2.5.	OSHA (Occupational Safety and Health Administration)	116
12.2.6.	ASTM (American Society of Testing Materials).....	116
12.2.7.	SSPC (Standard Structure Painting Council).....	117
12.2.8.	EUROCODIGO para Maderas	117
12.3.	CRITERIOS DE DISEÑO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO	117
12.3.1.	Cargas de Diseño	118
12.3.1.1.	Cargas Permanentes.....	118
12.3.1.2.	Sobrecargas	118
12.4.	MATERIALES.....	119
12.5.	FABRICACIÓN.....	120
12.5.1.	Generalidades	120
12.5.2.	Preparación de la Superficie y Pintura	120
12.5.3.	Elementos compuestos con partes soldadas	121
12.5.4.	Inspección y Pruebas.....	121
12.5.5.	Identificación y Rotulado	122
12.5.6.	Montaje	122
13.	ARQUITECTURA.....	124
13.1.	ALCANCE Y GENERALIDADES	124
13.2.	CRITERIOS DE DISEÑO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO	124
13.3.	MATERIALES.....	125
13.3.1.	Prescripciones Generales	125
13.3.2.	Ladrillos Comunes.....	125
13.3.3.	Ladrillos Cerámicos Huecos	125
13.3.4.	Ladrillos Cerámicos Huecos Portantes.....	125
13.3.5.	Áridos, cemento Portland, aceros.....	126
13.3.6.	Agua	126
13.3.7.	Cales	126
13.3.8.	Hidrófugos	126
13.4.	MEZCLAS DE MORTEROS.....	126
13.5.	DISPOSICIONES VARIAS Y NORMAS DE APLICACIÓN.....	127
13.6.	ALBAÑILERÍA.....	127



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

13.6.1.	Prescripciones Generales	127
13.6.2.	Mampostería de Ladrillos Comunes	127
13.6.3.	Ladrillos Cerámicos	128
13.6.4.	Ladrillos Cerámicos Portantes	128
13.6.5.	Vanos	129
13.7.	AISLACIONES HIDRÁULICAS	129
13.7.1.	Prescripciones generales	129
13.7.2.	Capas aisladoras cementicias	129
13.7.3.	Sobre hormigones o mamposterías:.....	129
13.7.4.	Revoques impermeables en tanques de agua	130
13.7.5.	Horizontales de muros de mampostería	130
13.7.6.	Interior de Tanques y cámaras.....	130
13.8.	REVOQUES, ENLUCIDOS Y TERMINACIONES.....	130
13.8.1.	Prescripciones Generales	130
13.8.2.	Lechada para puente de adherencia	131
13.8.3.	Jaharro para revoque común.....	131
13.8.4.	Enlucido para el revoque fino.....	131
13.8.5.	Tabiques de Hormigón Visto	131
13.9.	CIELORRASOS.....	131
13.9.1.	Prescripciones Generales.....	131
13.9.2.	Cielorrasos suspendidos de placa de roca de yeso	132
13.9.3.	Cielorrasos de GRC.....	132
13.9.4.	Cielorrasos de chapa perforada.....	132
13.10.	PISOS Y ZÓCALOS.....	132
13.10.1.	Prescripciones Generales.....	132
13.10.2.	Veredas y áreas verdes en vía Pública	133
13.10.3.	Pisos de baldosas de Terrazo	133
13.10.4.	Pisos de escalones de terrazo	134
13.10.5.	Pisos de baldosas de prevención.....	134
13.10.6.	Pisos de baldosas guía para discapacitados.....	134
13.10.7.	Pisos de baldosas antideslizantes	134
13.10.8.	Pisos de Cemento terminado a la llana con endurecedores	134
13.10.9.	Pisos de vidrio laminado	134
13.10.10.	Pisos de mosaico ranurado.....	135
13.10.11.	Pisos de mosaico de prevención cementicio	135
13.10.12.	Pisos de mosaico guía cementicio	135
13.10.13.	Pisos de pavimento asfáltico	135
13.10.14.	Pisos de pavimento peatonal.....	135
13.10.15.	Pisos de vegetación.....	135
13.10.16.	Pisos de pórfido para circulación vehicular.....	135
13.10.17.	Pisos de pórfido para circulación peatonal.....	135
13.10.18.	Pisos de Baldosas Cerámicas	135
13.10.19.	Pisos Revestidos en Porcelanatos.	136
13.11.	CONTRAPISOS	136
13.11.1.	De hormigón de cascotes	136
13.11.2.	De Hormigón Simple	136
13.11.3.	De Hormigón Alveolar.....	136
13.12.	REVESTIMIENTOS.....	137
13.12.1.	Prescripciones Generales.....	137
13.12.2.	Revestimiento de cerámicos	137
13.12.3.	Revestimiento de placas de terrazo	138
13.12.4.	Placas premoldeadas de GRC	138



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

13.12.4.1.	Características de los paneles.....	138
13.12.4.2.	Tolerancias	138
13.12.4.3.	Tolerancias	139
13.12.4.4.	Características de los materiales	139
13.12.4.5.	Anclajes	141
13.12.4.6.	Bastidores.....	141
13.12.4.7.	Elementos de sellado de juntas	142
13.12.4.8.	Proceso de fabricación.....	142
13.12.4.9.	Control de calidad Fabricación de paneles	143
13.12.4.10.	Materias primas	143
13.12.4.11.	Fabricación del G.R.C.	143
13.12.4.12.	Control de fabricación Paneles	143
13.12.4.13.	Almacenamiento	144
13.12.4.14.	Transporte de los paneles.....	144
13.12.4.15.	Recepción en obra	144
13.12.4.16.	Puesta en obra.....	144
13.12.5.	Revestimiento Fonoabsorbente	145
13.12.6.	Revestimiento Acrílico	146
13.12.7.	Revestimiento Acero Inoxidable	146
13.13.	CARPINTERÍA METÁLICA, ACERO INOXIDABLE, HERRERÍA ARTÍSTICA Y HERRAJES	146
13.13.1.	Prescripciones Generales.....	146
13.13.2.	Entrega y Almacenamiento	147
13.13.3.	Carpintería de Chapa Doblada.....	147
13.13.4.	Carpintería de chapa de Acero Inoxidable.....	147
13.13.5.	Carpintería de Aluminio.....	148
13.13.5.1.	Descripción de los trabajos.....	148
13.13.5.2.	Contacto del aluminio con otros materiales.....	148
13.13.5.3.	Control de obra.....	148
13.13.6.	Barandas	148
13.14.	MARMOLERÍA.....	148
13.14.1.	Prescripciones Generales.....	148
13.15.	PINTURAS.....	149
13.15.1.	Alcance	149
13.15.2.	Materiales	149
13.15.3.	Normas de aplicación.....	150
13.15.4.	Ejecución	150
13.15.4.1.	Hormigón Visto Exterior con aplicación de "Anti-Graffiti"	150
13.15.4.2.	Hormigón Visto Exterior con aplicación de Pintura Acrílica	150
13.15.4.3.	Hormigón Visto Interior.....	150
13.15.4.4.	Pintura sobre Placas de Yeso y/o Placas de Cemento	151
13.15.4.5.	Pintura sobre Revoques Finos.....	151
13.15.4.6.	Pintura sobre chapas de acero o hierros	151
13.15.4.7.	Pintura sobre maderas	151
13.15.4.8.	Pintura sobre Metales con Pintura Epoxi.....	151
13.15.4.9.	Pintura sobre aceros galvanizados.....	151
13.16.	VIDRIOS.....	152
13.16.1.	Alcance y Generalidades.....	152
13.16.2.	Entrega y Almacenamiento	152
13.16.3.	Materiales	152
13.16.3.1.	Vidrios Simples.....	152
13.16.3.2.	Vidrios de Seguridad.....	152
13.16.3.3.	Espejos.....	152



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

13.16.3.4.	Vidrios Panel o Dobles Vidrios	152
13.16.4.	Montaje	152
13.17.	MISCELANEAS	153
13.17.1.	Molinetes	153
13.17.1.1.	Alcance de los trabajos.....	153
13.17.1.2.	Descripción y características	153
14.	SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA Y PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA (PMR)	154
14.1.	DISCAPACITADOS VISUALES	154
14.1.1.	Señalización	154
14.1.2.	Elementos de orientación	154
14.2.	ASCENSORES Y PLATAFORMAS ELEVADORAS	155
14.2.1.	Alcance	155
14.2.2.	Conocimiento de los sitios de obra	156
15.	INSTALACIONES SANITARIAS.....	157
15.1.	PRESCRIPCIONES GENERALES	157
15.1.1.	Alcance	157
15.1.2.	Trabajos incluidos en otros Capítulos.....	157
15.2.	CRITERIOS DE DISEÑO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO.....	158
15.3.	CRITERIOS DE DISEÑO DE LAS INSTALACIONES.....	158
15.3.1.	Determinación de Caudales para Desagües Pluviales	158
15.3.2.	Determinación de Caudales para Desagües Cloacales	158
15.4.	DISPOSICIONES VARIAS Y NORMAS DE APLICACIÓN	158
15.4.1.	Capacidad Técnica Exigida.....	158
15.4.2.	Normas y Reglamentos	158
15.4.3.	Trámites y Derechos.....	159
15.4.4.	Inspecciones y Pruebas.....	159
15.5.	MATERIALES.....	160
15.5.1.	Entrega y Almacenamiento	160
15.5.2.	Hierro Fundido	160
15.5.3.	Plomo	160
15.5.4.	Polipropileno	160
15.5.5.	PVC (Cloruro de Polivinilo)	161
15.5.6.	Latón	161
15.5.7.	Acero Galvanizado.....	161
15.5.8.	Acero Inoxidable	161
15.5.9.	Broncería de Sanitarios y Vestuarios.....	162
15.5.9.1.	Llaves Esclusas	162
15.5.9.2.	Llaves de Paso	162
15.5.9.3.	Válvulas de Retención.....	162
15.5.9.4.	Canillas de Servicio	162
15.5.9.5.	Rejillas de PPA	162
15.5.10.	Equipamiento de Sanitarios.....	162
15.5.10.1.	Artefactos Comunes	162
15.5.10.2.	Artefactos para Discapacitados.....	162
15.5.10.3.	Accesorios de Loza	163
15.5.10.4.	Accesorios de Instalación.....	163
15.5.10.5.	Depósitos	163
15.6.	CÁMARAS Y POZOS DE BOMBEO	163
15.6.1.	Cámaras de Inspección.....	163



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

15.6.2.	<i>Cámaras Interceptoras Decantadoras de Aceites</i>	163
15.6.3.	<i>Pozo de Bombeo</i>	163
15.7.	EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS	164
15.7.1.	<i>Desagües Pluvio-Cloacales</i>	164
15.8.	EJECUCIÓN	164
15.8.1.	<i>Fijación de Cañerías, apoyadas sobre terreno natural o entepiso</i>	164
15.8.1.1.	<i>Cañerías enterradas</i>	164
15.8.1.2.	<i>Cañerías adosadas a muros y estructuras de hormigón armado</i>	164
15.8.1.3.	<i>Cañerías de distribución de agua embutidas en muros</i>	164
15.8.2.	<i>Uniones de Cañerías</i>	165
15.8.3.	<i>Protección y aislamiento de las cañerías</i>	165
16.	SERVICIO CONTRA INCENDIO	166
16.1.	PRESCRIPCIONES GENERALES	166
16.1.1.	<i>Alcance</i>	166
16.1.2.	<i>Trabajos incluidos en otros Capítulos</i>	166
16.2.	CRITERIOS DE DISEÑO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO	167
16.3.	CRITERIOS DE DISEÑO DE LAS INSTALACIONES	167
16.3.1.	<i>Determinación de Condición Específica de Extinción</i>	167
16.4.	DISPOSICIONES VARIAS Y NORMAS DE APLICACIÓN	167
16.4.1.	<i>Capacidad Técnica Exigida</i>	167
16.4.2.	<i>Normas y Reglamentos</i>	167
16.4.3.	<i>Trámites y Derechos</i>	168
16.4.4.	<i>Inspecciones y Pruebas</i>	168
16.5.	MATERIALES	168
16.5.1.	<i>Entrega y Almacenamiento</i>	168
16.5.2.	<i>Cañería de Hierro Negro</i>	168
16.5.3.	<i>Colector de Succión</i>	168
16.5.4.	<i>Bocas de Incendio</i>	168
16.5.5.	<i>Manómetros</i>	169
16.5.6.	<i>Matafuegos</i>	169
16.6.	EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS	169
16.6.1.	<i>Bombas de Impulsión</i>	169
16.6.2.	<i>Bombas de Presurización</i>	169
16.7.	TABLERO ELÉCTRICO.....	169
16.8.	INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	170
16.9.	SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS EN ESTACIONES	171
16.9.1.	<i>Sistema de gas CO2 para Sala Centro de Potencia y Señales</i>	171
16.9.2.	<i>Sistema de FM200</i>	171
17.	SISTEMA DE VENTILACIÓN	175
17.1.	DESCRIPCIÓN	175
17.2.	DISPOSICIONES VARIAS Y NORMAS DE APLICACIÓN	175
17.3.	ALCANCE DE LOS TRABAJOS.....	176
17.4.	PRESCRIPCIONES GENERALES	177
17.4.1.	<i>Lugar de instalación</i>	177
17.4.2.	<i>Esquema de Funcionamiento</i>	178
17.4.2.1.	<i>Funcionamiento normal (régimen de confort)</i>	178
17.4.2.2.	<i>Funcionamiento en emergencia (incendio)</i>	178
17.4.3.	<i>Características de los ventiladores a instalar</i>	178
17.4.4.	<i>Sistema de control distribuido</i>	179
17.5.	DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO	179



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

17.6.	REQUISITOS DE DISEÑO.....	180
17.6.1.	Requisitos en situación de confort.....	180
17.6.1.1.	Requisitos de disipación térmica	180
17.6.1.2.	Necesidad de aire fresco.....	180
17.6.1.3.	Velocidad del aire en las circulaciones.....	181
17.6.2.	Requisitos en situación de emergencia	182
17.6.3.	Amortiguación acústica.....	182
17.7.	MATERIALES Y EQUIPOS.....	182
17.7.1.	Ventiladores centrífugos.....	182
17.7.2.	Ventiladores axiales	183
17.7.3.	Ventiladores axiales para la situación de confort y emergencia.....	184
17.7.4.	Repuestos y manuales.....	197
17.7.5.	Unidades Condensadoras y Evaporadoras VRV para sectores de Descanso y Boleterías	198
17.7.6.	Conductos de distribución de aire.....	200
17.7.6.1.	Generalidades	200
17.7.6.2.	Conductos de sección rectangular	201
17.7.6.3.	Conductos de sección circular.....	202
17.7.6.4.	Persianas automáticas para la expulsión de humos.....	203
17.7.7.	Filtros de aire	203
17.7.8.	Tomas de aire exterior.....	203
17.7.9.	Expulsiones de aire viciado	203
17.7.10.	Cañería de refrigeración	204
17.7.11.	Variadores de velocidad	205
17.7.12.	Rejas de alimentación de aire	207
17.7.13.	Rejas de extracción de aire	207
17.7.14.	Tableros eléctricos para comando y protección de ventiladores	208
17.7.15.	Ramales eléctricos	209
17.8.	EJECUCIÓN	209
17.8.1.	Entrega y Almacenamiento	209
17.8.2.	Montaje de equipos y conductos	209
17.8.3.	Ensayos	209
17.8.4.	Puesta en marcha	210
17.8.5.	Programa de ensayos y controles	210
17.8.5.1.	Ensayos y controles en fábrica.....	210
17.8.5.2.	Ensayos in situ	211
17.8.6.	Test preliminar	212
17.8.7.	Controles de estanqueidad de las redes de conductos	212
17.8.8.	Puesta en marcha, ajustes y calibrado de los caudales de aire	212
17.8.9.	Electricidad, automatismo, regulación	213
17.8.9.1.	Controles por la Dirección de Obra	213
17.8.9.2.	Controles funcionales (preliminares)	213
17.8.9.3.	Controles en funcionamiento real.....	213
17.8.10.	Procedimientos	213
17.8.11.	Recepción provisoria.....	213
17.8.12.	Garantía	213
17.8.13.	Pruebas de funcionamiento	213
17.8.13.1.	Pautas de actuación	213
17.8.13.2.	Descripción	214
18.	INSTALACIÓN ELÉCTRICA.....	215
18.1.	OBJETO	215
18.2.	ALCANCE DE LAS OBRAS	215



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

18.2.1.	Trabajos excluidos	216
18.3.	PROYECTO.....	216
18.3.1.	Normas	216
18.3.2.	Proyectos exigidos por las Concesionarias y Organismos Públicos.....	219
18.3.3.	Plantas, esquemas y documentación de los fabricantes	219
18.3.4.	Replanteo	219
18.3.5.	Criterios de diseño para el desarrollo del Proyecto Ejecutivo	219
18.3.6.	Modificaciones	220
18.3.7.	Documentación Conforme a Obra	220
18.3.8.	Material y montaje	221
18.3.9.	Calidad y conformidad.....	221
18.3.10.	Muestrario	221
18.3.11.	Inspección técnica de las fábricas de equipos.....	221
18.3.12.	Ensayos y exámenes de materiales.....	221
18.3.13.	Ingeniero Residente	221
18.4.	CONDICIONES AMBIENTALES DE SERVICIO	222
18.5.	DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS	222
18.6.	SUBESTACIONES RECTIFICADORAS Y CENTROS DE POTENCIA.....	223
18.6.1.	Bases de equipos eléctricos	223
18.6.2.	Ensayos previos a la Recepción Provisoria.....	223
18.6.3.	Normas de ensayos y verificación.....	223
18.6.4.	Características generales de los equipos	224
18.6.5.	Alimentación en media tensión (MT).....	224
18.6.6.	Telemando	225
18.6.7.	Condiciones a cumplimentar por el equipamiento electromecánico.....	226
18.6.8.	Alarmas	226
18.6.9.	Cableado interno	226
18.6.10.	Telefonía	227
18.6.11.	Ventilación	227
18.6.12.	Protección contra contactos en las IE.....	227
18.6.13.	Tablero General de Baja Tensión (TGBT)	227
18.6.13.1.	Descripción general	227
18.6.13.2.	Alcance	228
18.6.13.3.	Características mecánicas	229
18.6.13.4.	Interruptores, transformadores e instrumentos de medición	230
18.6.13.5.	Características eléctricas	230
18.6.13.6.	Inspecciones y ensayos, protecciones, y red de comunicación entre tableros	231
18.6.13.7.	Información a entregar.....	232
18.6.14.	Sistema de alimentación de ventiladores interestación	233
18.7.	ESTACIONES, TALLERES, COCHERAS.....	234
18.7.1.	Cargas bajo alimentación No esencial (NE)	234
18.7.2.	Cargas bajo alimentación de esenciales (E).....	234
18.7.3.	Cargas bajo alimentación autónoma desde UPS.....	234
18.7.4.	Tableros Seccionales (TS).....	235
18.8.4.	Sistema de Iluminación	238
18.8.4.3	CONDICIONES GENERALES ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN	241
18.8.4.3.1	Documentos relacionados.....	241
18.8.4.3.2	Descripción de los trabajos	241
18.8.4.3.3	Garantía de calidad	241
18.8.4.3.4	Documentos a entregar	242
18.8.4.3.5	Muestras y ensayos	243



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

18.8.4.3.6	Entrega y almacenamiento.....	243
18.8.4.3.7	CONDICIONES DE DISEÑO.....	244
18.8.4.3.8	Materiales	244
18.8.4.3.9	Fabricantes	248
18.8.4.3.10	Modelos y tipos de artefactos.....	249
18.8.5.	Cañerías y circuitos de alumbrado.....	249
18.8.6.	Cañerías embutidas	250
18.8.7.	Cañerías exteriores a la vista	250
18.8.8.	Cañerías a la intemperie	250
18.8.9.	Accesorios para cañerías semipesados.....	250
18.8.10.	Cajas estampadas.....	250
18.8.11.	Bandejas portacables	252
18.8.12.	Cables	253
18.8.12.1.	Cables de potencia montados en bandeja portacables.....	253
18.8.12.2.	Cables unipolares para tendidos en cañerías o tableros	255
18.8.12.3.	Conductores.....	257
18.8.13.	Llaves de efecto	258
18.8.14.	Tomas-corriente	258
18.8.15.	Sellado de cables y tubos en instalaciones pasantes	258
18.9.	SISTEMAS DE CORRIENTES DÉBILES	258
18.9.1.	Instalación de telefonía	259
18.9.2.	Instalación de datos.....	259
18.9.3.	Instalación de CCTV	259
18.9.4.	Instalación de Sonido y Buscapersonas	259
18.10.	PUESTA A TIERRA.....	259
18.11.	CORRECCIÓN DEL COS FI.....	261
18.12.	TÚNELES	261
18.13.	ENSAYOS.....	262
18.13.1.	Recepción en fábrica.....	263
18.13.2.	Sector de servicios auxiliares	263
18.13.3.	Prueba previa a la puesta en servicio	263
18.13.4.	Red de cables	263
18.13.5.	Ensayos de Tipo	263
18.13.6.	Ensayos de Rutina y/o de Recepción.....	264
18.13.7.	Tablero seccional	264
18.13.8.	Ensayos de Bandejas Portacables.....	264
18.13.9.	Sistema de Puesta a Tierra	264
18.13.10.	Sistema de iluminación	264
18.13.11.	Cables	265
18.14.	TRATAMIENTO DE PARTES METÁLICAS FERROSAS	265
18.15.	CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD DE LOS CABLES A INSTALAR EN TÚNELES, ESTACIONES, HALLS, LOCALES Y PASILLOS SUBTERRÁNEOS	266
18.15.1.	Inflamabilidad	266
18.15.2.	Opacidad de humos	266
18.15.3.	Gases tóxicos	266
18.15.4.	Halógenos y corrosividad.....	267
18.15.5.	Índice de oxígeno	267
18.15.6.	Métodos de protección antirroedores	267
18.16.	PLANILLAS DE DATOS GARANTIZADOS Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA.....	267
19.	ESCALERAS MECANICAS	268
19.1.	GENERALIDADES.....	268



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

19.2.	DESCRIPCIÓN DE ESCALERAS MECÁNICAS	268
19.3.	AYUDA DE GREMIOS	269
19.4.	REFERENCIAS	270
19.5.	PRESENTACIONES	270
19.6.	GARANTÍA DE CALIDAD	270
19.7.	ENTREGA, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN	271
19.8.	GARANTÍA.....	271
19.9.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO.....	271
19.10.	FABRICANTES ACEPTADOS.....	272
19.11.	CRITERIOS DE CARGA	272
19.12.	EQUIPOS Y COMPONENTES	272
19.13.	EJECUCIÓN	276
20. ASCENSORES ELECTRICOS DE TRACCION		277
20.1.	GENERALIDADES	277
20.2.	AYUDA DE GREMIOS	277
20.3.	REFERENCIAS	278
20.4.	DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA	278
20.5.	PRESENTACIONES	280
20.6.	GARANTÍA DE CALIDAD	281
20.7.	ENTREGA, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN	281
20.8.	GARANTÍA.....	282
20.9.	MANTENIMIENTO Y SERVICIO.....	282
20.10.	FABRICANTE	282
20.11.	DISEÑO Y ESPECIFICACIONES	283
20.12.	EQUIPO: COMPONENTES DEL CONTROL.....	283
20.13.	EQUIPAMIENTO: COMPONENTES DE POZO.....	284
20.14.	EQUIPAMIENTO: COMPONENTES DE ASCENSORES	285
20.15.	EQUIPO: DISPOSITIVOS DE SEÑAL Y ACCESORIOS	286
20.16.	EJECUCIÓN	287
20.16.1.	<i>Preparación</i>	287
20.16.2.	<i>Instalación</i>	287
20.16.3.	<i>Librado al uso</i>	287
21. PUERTAS DE ANDEN		288
22. SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN		289
22.1.	RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.....	289
22.1.	IMPERMEABILIZACIÓN DE TÚNELES Y ESTACIONES	289
22.2.	JUNTAS IMPERMEABLES	290
22.3.	SUPERFICIES IMPERMEABLES	290
22.3.1.	<i>Hormigones impermeables por dosificación.....</i>	<i>290</i>
22.3.2.	<i>Hormigones impermeables por agregado de aditivos en la masa o en la superficie</i>	<i>291</i>
22.3.3.	<i>Superficies cubiertas con membranas impermeabilizantes preelaboradas.....</i>	<i>291</i>
22.3.4.	<i>Superficies cubiertas con membranas impermeabilizantes elastoplásticas proyectadas</i>	<i>291</i>
22.3.1.	<i>Superficies cubiertas con membranas impermeabilizantes de PVC.....</i>	<i>291</i>
23. SISTEMA DE ESCURRIMIENTO INTERNO DE AGUAS Y DE DRENAJE DE NAPA EN TÚNELES Y ESTACIONES.....		292
23.1.	ESCURRIMIENTO INTERNO DE AGUAS	292
23.2.	DRENAJE DE NAPA.....	292
23.2.1.	<i>Conducciones</i>	<i>292</i>



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

23.2.2.	Pozos de bombeo de drenaje	293
24.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE VÍAS	295
24.1.	OBJETO	295
24.2.	ALCANCE	295
24.3.	SECTORES DE INSTALACIÓN	295
24.4.	GENERALIDADES.....	296
24.5.	CONSTRUCCIÓN DE VÍA EN PLACA.....	296
24.5.1.	Condiciones de Diseño	296
24.5.2.	Presentaciones	298
24.5.2.1.	Documentos a presentar	298
24.5.2.2.	Ensayos a presentar.....	300
24.5.2.3.	Entrega, Almacenamiento y Manipulación.	301
24.5.2.4.	Materiales	303
24.5.2.5.	Ejecución	305
24.5.3.	Topografía, relevamiento y replanteo	309
24.5.3.1.	Alcance	309
24.5.3.2.	Documentación	310
24.5.3.3.	Implantación de puntos fijos	310
24.5.3.4.	Ejecución de relevamientos topográficos	310
24.5.3.5.	Iluminación	311
24.5.3.6.	Documentos a presentar	311
24.5.3.7.	Observaciones	312
24.5.3.8.	Escalas y formato de planos a utilizar	312
24.5.3.9.	Placas y marcas	312
24.5.3.10.	Inspección.....	313
24.5.3.11.	Corte y agujereado de rieles	313
24.5.3.12.	Soldadura de rieles	314
24.5.3.13.	Unión de puntas de contrarrieles	314
24.6.	EMPALME A VÍA EXISTENTE	314
24.7.	ARMADO DE APARATOS DE VÍA	314
24.8.	EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INSTALACIONES.....	315
24.8.1.	Características técnicas de los equipos mecánicos pesados.....	315
24.8.1.1.	Condiciones generales	315
24.8.2.	Operadores	316
24.8.3.	Mantenimiento	316
24.9.	RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE VÍA	316
24.9.1.	Recepción provisional	316
24.9.1.1.	Nivelación	317
24.9.1.2.	Estabilidad	317
24.9.1.3.	Trocha	318
24.9.1.4.	Alineación	318
24.9.1.5.	Control de fijaciones	318
24.9.1.6.	Otros trabajos	319
24.9.1.7.	Control de aparatos de vía.....	319
24.9.1.8.	Limpieza	319
24.9.1.9.	Período de Conservación	319
24.9.1.10.	Planos conforme a obra.....	319
24.9.2.	Recepción Definitiva	320
24.10.	MATERIALES.....	320
24.10.1.	Ensayos	320
24.10.2.	Acopio	321



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

24.10.3.	Transporte	321
24.10.4.	Materiales a emplear.....	321
24.10.5.	Garantía	321
24.10.6.	Embalaje para envío	322
24.10.7.	Especificaciones de materiales de vía	322
24.10.7.1.	Rieles	322
24.10.7.4.	Contrarriel para vía	324
24.10.7.5.	Fijación elástica	325
24.10.7.6.	Aparatos de vía.....	328
24.10.7.7.	Junta aislada colada	335
24.10.7.8.	Lubricador de rieles	340
24.10.7.9.	Paragolpe	342
24.10.7.10.	Soporte de contrarriel.....	345
25.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SISTEMA DE POTENCIA Y TRACCIÓN	347
25.1.	INTRODUCCIÓN	347
25.1.1.	Propósito	347
25.1.2.	Acrónimos y definiciones	347
25.1.2.1.	Acrónimos	347
25.1.2.2.	Definiciones	348
25.1.3.	Normativa aplicable	349
25.1.4.	Documentos relacionados	355
25.2.	RENDIMIENTO.....	355
25.2.1.	Rendimiento general	355
25.2.2.	Rendimiento de seguridad	356
25.2.3.	Rendimiento RAM.....	356
25.2.4.	Lista de equipos	356
25.3.	REQUISITOS FUNCIONALES Y TÉCNICOS	357
25.3.1.	Alcance de los trabajos	357
25.3.2.	Ingeniería	358
25.3.3.	Responsabilidad técnica	358
25.3.4.	Ejecución de los servicios de instalación	358
25.3.5.	Proyecto de las instalaciones.....	358
25.3.6.	Interpretación de las especificaciones técnicas	359
25.3.7.	Sobre la provisión de los materiales	359
25.3.7.1.	Materiales en general.....	359
25.3.7.2.	Consideraciones generales	360
25.3.8.	Planilla de datos garantizados.....	360
25.3.9.	Repuestos	360
25.3.10.	Planos e ingeniería.....	361
25.3.10.1.	General	361
25.3.10.2.	Ingeniería de proyecto.....	361
25.3.10.3.	Ingeniería de detalle.....	361
25.3.10.4.	Planos conforme a obra.....	362
25.3.11.	Condiciones ambientales	362
25.3.11.1.	Altitud	362
25.3.11.2.	Temperatura del ambiente.....	362
25.3.11.3.	Humedad relativa	362
25.3.11.4.	Calificación sísmica.....	362
25.3.11.5.	Grado de polución	362
25.4.	SUBESTACIONES RECTIFICADORAS DE TRACCIÓN (SER)	362
25.4.1.	Introducción	362



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

25.4.1.1. Alcance	362
25.4.1.2. Ensayos previos a la aceptación	363
25.4.1.2.1. Ensayos	363
25.4.1.2.2. Marcha en vacío	363
25.4.1.2.3. Puesta en servicio normal	364
25.4.1.3. Características generales de los equipos	364
25.4.2. Descripción general	365
25.4.2.1. Alimentación en media tensión	365
25.4.2.2. Alimentación en baja tensión	366
25.4.2.3. Potencia de tracción	366
25.4.2.4. Interruptores de corriente continua	366
25.4.2.5. Servicios auxiliares de corriente alterna	366
25.4.2.6. Servicios auxiliares de corriente continua	366
25.4.2.7. Telemando	367
25.4.2.8. Sistema de Señalización de Tráfico de Trenes (CBTC)	367
25.4.3. Equipamiento electromecánico	367
25.4.3.1. Generalidades	367
25.4.3.2. Memoria descriptiva	368
25.4.3.2.1. Condiciones técnicas	368
25.4.3.2.2. Orden de puesta en servicio	369
25.4.3.2.3. Instrumentos de medición	369
25.4.3.2.4. Puesta a tierra	370
25.4.3.2.5. Bloqueos de seguridad	370
25.4.4. Descripción técnica general	370
25.4.5. Instalación de distribución de MT 13,2 kV	371
25.4.5.1. Celdas de MT 13,2 kV	371
25.4.5.2. Interruptores de MT	377
25.4.5.3. Instrumentos indicadores	381
25.4.5.4. Seccionadores de 13,2 kV	381
25.4.5.5. Seccionadores bajo carga de 13,2 kV	382
25.4.5.6. Descargadores de sobretensión	382
25.4.5.7. Transformadores de medición	383
25.4.5.8. Fusibles para transformadores de tensión	384
25.4.5.9. Protecciones	384
25.4.5.10. Indicadores de tensión	384
25.4.5.11. Transformadores de servicios auxiliares +TA01 y +TA02	385
25.4.5.11.1. Objeto	385
25.4.5.11.2. Condiciones de servicio	385
25.4.5.11.3. Características técnicas de los transformadores	385
25.4.5.11.4. Ensayos	390
25.4.5.11.5. Información a entregar con la oferta	392
25.4.5.12. Puesta a tierra de alimentadores de 13,2 kV de entrada a la SER	392
25.4.5.13. Información a entregar con la oferta	393
25.4.6. Instalación para alimentación de tracción eléctrica	393
25.4.6.1. Generalidades	393
25.4.6.2. Transformadores de potencia +TR01, +TR02 y +TR03	393
25.4.6.2.1. Objeto	393
25.4.6.2.2. Condiciones de servicio	394
25.4.6.2.3. Detalles de construcción	394
25.4.6.2.4. Características técnicas de los transformadores	394
25.4.6.2.5. Ensayos	399
25.4.6.2.6. Información a entregar con la oferta	401



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

25.4.6.2.7.	Gastos de operación	401
25.4.6.3.	Rectificadores de tracción +RE01, +RE02 y +RE03	402
25.4.6.3.1.	Generalidades.....	402
25.4.6.3.2.	Características técnicas.	402
25.4.6.3.3.	Protecciones	403
25.4.6.3.4.	Equipo rectificador.....	404
25.4.6.3.5.	Diodos de silicio	404
25.4.6.3.6.	Reserva interna.....	404
25.4.6.3.7.	Ventilación.....	404
25.4.6.3.8.	Tipo de rectificador.....	404
25.4.6.3.9.	Gabinete	404
25.4.6.3.10.	Señalización.....	405
25.4.6.3.11.	Enclavamientos y operaciones.....	406
25.4.6.3.12.	Equipo de medición	406
25.4.6.3.13.	Alarmas	406
25.4.6.3.14.	Celda de positivos. Seccionadores de acometida	407
25.4.6.3.15.	Ensayos.....	407
25.4.6.3.16.	Documentación a entregar con la oferta.....	408
25.4.6.4.	Banco de tracción eléctrica.....	408
25.4.6.4.1.	Generalidades.....	408
25.4.6.5.	Interruptores de corriente continua.....	409
25.4.6.5.1.	Generalidades.....	409
25.4.6.5.2.	Características eléctricas	410
25.4.6.5.3.	Protecciones	411
25.4.6.5.4.	Prueba de línea.....	412
25.4.6.5.4.1.	Ensayos.....	412
25.4.6.5.4.2.	Documentación a entregar con la oferta.....	413
25.4.6.5.5.	Seccionadores de corriente continua.....	413
25.4.6.5.5.1.	Datos característicos	414
25.4.6.5.5.2.	Ensayos.....	414
25.4.6.5.5.3.	Información a entregar con la oferta	415
25.4.7.	Celda de negativo	415
25.4.8.	Sistema de puesta a tierra	416
25.4.8.1.1.	Generalidades.....	416
25.4.8.1.2.	Malla de puesta a tierra	416
25.4.8.1.3.	Armadura	416
25.4.8.1.4.	Pases para jabalinas y conexión.....	417
25.4.8.1.5.	Malla equipotencial.....	417
25.4.9.	Descargadores de corriente continua.....	417
25.4.9.1.	Características de funcionamiento y condiciones de servicio.	417
25.4.9.2.	Detalles constructivos.....	417
25.4.10.	Cables para tracción de CC y de servicios auxiliares	418
25.4.11.	Red de cables de MT.....	418
25.4.12.	Telecomando, teleseñalización y telemedición.....	418
25.4.12.1.	Arquitectura.....	418
25.4.12.2.	Funcionalidades.....	419
25.4.13.	Servicios auxiliares de la SER	421
25.4.13.1.	Servicios auxiliares de corriente continua y alterna.	421
25.4.13.2.	Tablero de servicios auxiliares.....	423
25.4.13.3.	Cargador de batería.	428
25.4.13.3.1.	General.	428
25.4.13.3.2.	Características técnicas de los equipos.....	429



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

25.4.13.3.3.	Estructuras, cerramientos y terminación.....	429
25.4.13.3.4.	Equipamiento eléctrico.....	430
25.4.13.3.5.	Alarmas y señalización	430
25.4.13.3.6.	Características de salida para comando.....	430
25.4.13.3.7.	Características de salida para luz de emergencia.....	431
25.4.13.4.	Banco de baterías	431
25.4.13.4.1.	Alcance	431
25.4.13.4.2.	Características técnicas del suministro.....	431
25.4.13.4.3.	Ensayos.....	432
25.4.13.4.4.	Inspección y recepción	432
25.4.13.4.5.	Repuestos y accesorios	432
25.4.13.4.6.	Embalaje.....	432
25.4.13.4.7.	Información a entregar con la oferta.	433
25.4.13.5.	Iluminación normal y de emergencia	433
25.4.13.6.	Protecciones de los servicios auxiliares	433
25.4.13.7.	Aisladores	434
25.4.13.8.	Bandejas portacables	434
25.4.14.	Local de la subestación.....	435
25.4.14.1.	Obra Civil	435
25.4.14.2.	Requisitos de OC.....	435
25.4.14.3.	Iluminación	437
25.4.14.4.	Tomas de corriente.....	437
25.4.14.5.	Ubicación de los grupos transformador-rectificador.....	437
25.4.14.6.	Ventilación.....	437
25.4.14.7.	Instalación de puesta a tierra de la Subestación	438
25.4.15.	Red de alimentación de servicios auxiliares.....	439
25.4.16.	Alimentación eléctrica de cabinas de señales y cuartos de bloqueo	439
25.4.17.	Ensayos del equipamiento	439
25.4.17.1.	Recepción en fábrica.....	440
25.4.17.1.1.	Sector de MT (13,2 kV)	440
25.4.17.1.2.	Sector de tracción eléctrica (1500 Vcc).....	440
25.4.17.1.3.	Sector de servicios auxiliares	440
25.4.17.2.	Prueba previa a la puesta en servicio	440
25.4.17.3.	Red de Cables	441
25.4.18.	Sistema SESS	441
25.4.18.1.	Composición	441
25.4.18.2.	Dimensionamiento	442
25.4.18.3.	Selección	443
25.5.	CENTROS DE POTENCIA	443
25.5.1.	Alcance	443
25.5.2.	Ensayos previos a la aceptación	444
25.5.2.1.	Ensayos.....	444
25.5.2.1.1.	Marcha en vacío	444
25.5.2.1.2.	Puesta en servicio normal.....	444
25.5.3.	Características generales de los equipos	444
25.5.3.1.	Equipos	444
25.5.3.2.	Borneras	445
25.5.4.	Descripción general de CP.....	446
25.5.5.	Condiciones para el equipamiento electromecánico.	446
25.5.5.1.	Generalidades.	446
25.5.5.2.	Celda de media tensión y tablero de distribución de baja tensión	446
25.5.5.2.1.	Condiciones técnicas.....	446



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

25.5.5.2.2.	Secuencia.....	447
25.5.5.2.3.	Instrumentos de medición.....	447
25.5.5.2.4.	Puesta a tierra.....	447
25.5.5.2.5.	Enclavamientos de seguridad.....	448
25.5.5.3.	Transformadores.....	448
25.5.5.4.	Descripción técnica general para CP.....	448
25.5.6.	Instalación de distribución de MT del CP.....	449
25.5.6.1.	Celdas de MT.....	449
25.5.6.1.1.	Equipamiento.....	449
25.5.6.1.2.	Construcción.....	449
25.5.6.1.3.	Alarmas.....	450
25.5.6.1.4.	Iluminación interior.....	451
25.5.6.1.5.	Puesta a tierra.....	451
25.5.6.1.6.	Pintura.....	451
25.5.6.1.7.	Inspección y ensayos.....	451
25.5.6.1.8.	Interruptores de media tensión.....	452
25.5.6.2.	Información a entregar con la oferta.....	455
25.5.7.	Transformadores CP + TSAA y +TSVV.....	456
25.5.7.1.	Alcance.....	456
25.5.7.2.	Condiciones de servicio.....	456
25.5.7.3.	Características técnicas.....	456
25.5.7.4.	Información a entregar con la oferta.....	461
25.5.8.	Sistema de puesta a tierra.....	462
25.5.9.	Alarmas.....	462
25.5.10.	Cableado interno.....	463
25.5.11.	Telecomando.....	463
25.5.11.1.	Celda de media tensión acometida anillo (Cant. 2):.....	463
25.5.11.2.	Celda de alimentación a transformador.....	463
25.5.11.3.	Transformador de distribución.....	464
25.5.11.4.	Sistema cargador batería.....	464
25.5.11.5.	Tablero de distribución de baja tensión.....	464
25.5.11.6.	Alarma apertura de puerta de acceso al CP.....	464
25.5.11.7.	Actuación de alarmas antiincendio del CP.....	464
25.5.11.8.	Reservas.....	464
25.5.12.	Tablero de distribución de BT.....	465
25.5.12.1.	Generalidades.....	465
25.5.12.2.	Alcance.....	466
25.5.12.3.	Características mecánicas.....	467
25.5.12.3.1.	Interruptores y seccionadores bajo carga.....	468
25.5.12.3.2.	Transformadores para medición y protección.....	469
25.5.12.3.3.	Instrumentos de medición.....	469
25.5.12.4.	Características eléctricas.....	470
25.5.12.4.1.	Cableado auxiliar.....	470
25.5.12.4.2.	Alarmas.....	470
25.5.12.4.3.	Iluminación interior.....	470
25.5.12.4.4.	Puesta a tierra.....	471
25.5.12.4.5.	Accesorios.....	471
25.5.12.5.	Inspección y ensayos.....	471
25.5.12.6.	Información a entregar con la oferta.....	472
25.5.12.7.	Protecciones de los servicios auxiliares.....	472
25.5.12.8.	Aisladores.....	472
25.5.13.	Bandejas portacables.....	473



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

25.5.14.	Locales de los CP	473
25.5.14.1.	Obra Civil	473
25.5.14.2.	Iluminación	474
25.5.14.3.	Tomas de corriente	474
25.5.14.4.	Ventilación	474
25.5.14.5.	Sistema de detección, alarma y extinción de incendio	474
25.5.15.	Tablero de la toma de la red pública	474
25.5.16.	Cableado de alimentación a los servicios auxiliares	474
25.5.17.	Ensayos del equipamiento	475
25.5.17.1.	Ensayos de rutina (FAT)	475
25.5.17.1.1.	Sector de MT (13,2 kV)	475
25.5.17.1.2.	Sector de servicios auxiliares.	475
25.5.17.2.	Prueba previa a la puesta en servicio.	475
25.5.17.3.	Red de cables del CP	476
25.6.	RED DE CABLES DE MT	476
25.6.1.	Objeto	476
25.6.2.	Alcance	476
25.6.3.	Recepción de los trabajos	477
25.6.3.1.	Ensayos	477
25.6.3.2.	Puesta en tensión (sin carga)	477
25.6.3.3.	Puesta en servicio normal.	477
25.6.4.	Características de los trabajos	477
25.6.5.	Metodología de ejecución	478
25.6.6.	Condiciones de diseño	478
25.6.7.	Secuencia de los trabajos	478
25.6.8.	Frentes de ataque	479
25.6.9.	Equipos necesarios	479
25.6.10.	Instalaciones necesarias	479
25.6.11.	Montaje y puesta en servicio de las redes de cables de MT	479
25.6.12.	Material conductor de los cables de MT	480
25.6.13.	Cable Tripolar	480
25.6.13.1.	Características técnicas	480
25.6.13.2.	Ensayos	482
25.6.13.3.	Embalaje	483
25.6.13.4.	Identificación	484
25.6.13.5.	Inspección	484
25.6.13.6.	Información a entregar con la oferta	484
25.6.14.	Empalmes y terminales para cables de MT	484
25.6.14.1.	Características técnicas	484
25.6.14.2.	Conformación de los kits	485
25.6.14.3.	Ensayos	486
25.6.14.4.	Embalaje	486
25.6.15.	Características técnicas de las gancheras	486
25.6.16.	Puesta a tierra	486
25.6.17.	Ensayos	486
25.7.	CABLES ALIMENTADORES DE LÍNEA DE CONTACTO	487
25.7.1.	Objeto	487
25.7.2.	Alcance	487
25.7.3.	Recepción de los trabajos	487
25.7.3.1.	Pruebas eléctricas	487
25.7.3.2.	Prueba en servicio	487
25.7.3.3.	Aceptación del tramo	488



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

25.7.4.	Características de los trabajos.....	488
25.7.5.	Cables unipolares de tracción positivos.....	489
25.7.5.1.	Objeto	489
25.7.5.2.	Características técnicas	489
25.7.5.3.	Ensayos de recepción.....	489
25.7.5.4.	Embalaje	490
25.7.5.5.	Identificación	491
25.7.5.6.	Instalación de los cables unipolares	491
25.7.5.6.1.	Lugar de instalación	491
25.7.5.6.2.	Colocación de las gancheras.....	491
25.7.5.6.3.	Tendido de los cables.....	492
25.7.5.6.4.	Instalación en las gancheras	492
25.7.5.6.5.	Ejecución de empalmes	492
25.7.5.6.6.	Terminales	492
25.7.5.6.7.	Puesta a tierra	493
25.7.5.6.8.	Ensayos.....	493
25.7.6.	Cables unipolares de tracción negativos	493
25.7.6.1.	Objeto	493
25.7.6.2.	Características técnicas	493
25.7.6.3.	Ensayos	493
25.7.6.4.	Embalaje	494
25.7.6.5.	Instalación de los cables negativos.....	495
25.8.	CABLES UNIPOLARES DE 1000 V	495
25.8.1.	Objeto	495
25.8.2.	Características técnicas	495
25.8.3.	Ensayos	496
25.8.4.	Embalaje	496
25.8.5.	Instalación de los cables de 1000 V	497
25.9.	BANDEJAS PORTACABLES.....	497
25.9.1.	Objeto	497
25.9.2.	Detalles constructivos.....	497
25.9.3.	Colocación de los cables	497
25.9.4.	Montaje de las bandejas portacables.....	498
25.9.5.	Información técnica	498
25.10.	ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS GENERALES	498
25.10.1.	Instalaciones eléctricas de iluminación y fuerza motriz.....	498
25.10.1.1.	Generalidades.....	498
25.10.1.2.	Calidad de los materiales.....	498
25.10.1.3.	Cañerías.....	499
25.10.1.4.	Cajas	500
25.10.1.5.	Conductores.....	500
25.10.1.6.	Llaves y tomacorrientes.....	501
25.10.1.7.	Líneas.....	501
25.10.1.8.	Brazos para alumbrado	501
25.10.1.9.	Artefactos de iluminación.....	502
25.10.1.10.	Tableros	502
25.10.1.11.	Toma de tierra	502
25.10.1.12.	Terminación de los trabajos	502
25.10.1.13.	Inspección de los trabajos.....	503
25.10.1.14.	Ensayos de recepción:.....	503
25.10.1.15.	Planos conforme a obra.....	503
25.10.2.	Instalaciones eléctricas de Ventilación	504



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

25.10.2.1.	Generalidades.....	504
25.10.2.2.	Telecomando	504
25.10.2.3.	Calidad de los materiales.....	505
25.10.2.4.	Cañerías	505
25.10.2.5.	Transformadores + TV	506
25.10.2.6.	Condiciones de servicio.....	507
25.10.2.7.	Características técnicas	507
25.10.2.8.	Ensayos.....	510
25.10.2.9.	Conductores.....	510
25.10.2.10.	Líneas.....	510
25.10.2.11.	Artefactos de iluminación.....	511
25.10.2.12.	Tableros	511
25.10.2.13.	Toma de tierra	511
25.10.2.14.	Inspección de los trabajos.....	511
25.10.2.15.	Ensayos de recepción.....	512
25.10.2.16.	Planos conforme a obra.....	512
25.10.3.	Características de seguridad de cables.....	513
25.10.3.1.	Aplicación	513
25.10.3.2.	Inflamabilidad.....	513
25.10.3.3.	Opacidad de humos	513
25.10.3.4.	Gases tóxicos	514
25.10.3.5.	Valores máximos admisibles de Cf	514
25.10.3.6.	Se expresan para cada gas en mg / m ³)	514
25.10.3.7.	Halógenos y corrosidad	514
25.10.3.8.	Índice de oxígeno.....	514
25.10.3.9.	Métodos de protección anti roedores.....	514
25.10.3.10.	Ubicación	515
25.10.4.	Tratamiento de partes metálicas ferrosas.....	515
25.10.5.	Sistema alarma de incendio.....	516
25.10.5.1.	Aplicación	516
25.10.5.2.	Alcance de los trabajos.....	516
25.10.5.3.	Características técnicas	517
25.10.5.3.1.	Central receptora de avisos de incendio.....	517
25.10.5.4.	Alimentación eléctrica del sistema	517
25.10.5.5.	Detectores automáticos	518
25.10.5.6.	Sistema de extinción	519
26.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SISTEMA DE LÍNEA DE CONTACTO.....	520
26.1.	INTRODUCCIÓN	520
26.1.1.	Propósito	520
26.1.2.	Acrónimos y definiciones	520
26.1.2.1.	Acrónimos	520
26.1.2.2.	Definiciones	520
26.1.3.	Normativa aplicable	521
26.1.4.	Documentos relacionados	525
26.2.	REQUISITOS FUNCIONALES Y TÉCNICOS	525
26.2.1.	Descripción	525
26.2.2.	Alcance de los trabajos	526
26.2.3.	Ingeniería	527
26.2.4.	Responsabilidad técnica	527
26.2.5.	Ejecución de los servicios de instalación.....	527
26.2.6.	Seguridad	527



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

26.2.7.	Rendimiento RAM.....	527
26.2.8.	Proyecto de las instalaciones.....	527
26.2.9.	Interpretación de las especificaciones técnicas	528
26.2.10.	Sobre la provisión de los materiales	528
26.2.10.1.	Materiales en general.....	528
26.2.10.2.	Consideraciones generales	529
26.2.11.	Planilla de datos garantizados.....	529
26.2.12.	Repuestos	530
26.2.13.	Planos e ingeniería.....	530
26.2.13.1.	General	530
26.2.13.2.	Ingeniería de proyecto.....	530
26.2.13.3.	Ingeniería de detalle	530
26.2.13.4.	Planos conforme a obra.....	530
26.2.14.	Condiciones ambientales	531
26.2.14.1.	Altitud	531
26.2.14.2.	Temperatura del ambiente.....	531
26.2.14.3.	Humedad relativa	531
26.2.14.4.	Calificación sísmica.....	531
26.2.14.5.	Grado de polución	531
26.3.	SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN (TPS).....	531
26.3.1.	Descripción	531
26.3.2.	Características técnicas	531
26.3.3.	Barras de carril conductor	532
26.3.4.	Corrosión de cobre/aluminio	532
26.3.5.	Aleación de aluminio del PAC	533
26.3.6.	Fabricación y suministro de las piezas de aluminio	533
26.3.7.	Curvado del carril conductor.....	533
26.3.8.	Agarre del hilo de contacto.....	533
26.3.9.	Unión entre barras.....	534
26.3.10.	Barras en rampa	534
26.3.11.	Conjunto de suspensión de carril conductor.....	534
26.3.12.	Brida de conexión al carril conductor	535
26.3.13.	Bridas de punto fijo.....	536
26.3.14.	Bridas de puesta a tierra.....	537
26.3.15.	Soporte de TPS	537
26.3.15.1.	Conjunto de ménsula de suspensión en túnel.....	537
26.4.	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN	537
26.4.1.	Cables de alimentación.....	537
26.4.2.	Hilo de contacto ovalado.....	538
26.4.3.	Cable sintético para punto fijo.....	539
26.4.4.	Placas de positivos.....	539
26.4.4.1.	Soporte para placa de positivo	540
26.4.4.2.	Abrazadera para cable	540
26.4.4.3.	Pletina conductora de la placa de positivos:	540
26.4.4.4.	Conjunto de aislador para placa de positivos	540
26.4.4.5.	Conectores de alimentación	541
26.4.4.6.	Terminales tipo pala	541
26.4.4.7.	Bulonería de acero galvanizado	541
26.4.4.8.	Brida de conexión a catenaria rígida	541
26.4.4.9.	Arandelas de contacto.....	541
26.4.4.10.	Cable flexible de cobre para conexión a perfil conductor	541
26.4.4.11.	Cable aislado de aluminio.....	541



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

26.4.5.	Placas de negativos	542
26.4.6.	Soportes, bandejas y sujeciones para cableado	542
26.4.7.	Seccionadores de catenaria	543
26.4.8.	Aisladores de sección	546
26.4.9.	Anclajes químicos	546
26.4.10.	Piezas de línea aérea y catenaria rígida	547
26.4.11.	Piezas roscadas	547
26.4.12.	Materiales metálicos	547
26.4.12.1.	Piezas de bronce o latón	547
26.4.12.2.	Materiales de hierro.	548
26.4.12.3.	Materiales de aluminio	548
26.4.12.4.	Materiales de cobre	549
26.4.12.5.	Materiales de acero inoxidable	549
26.4.12.6.	Piezas de fundición maleable.	550
26.4.12.7.	Galvanizado de piezas de acero o de fundición.	550
26.5.	SISTEMA DE PROTECCIONES ELÉCTRICAS CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS	551
26.5.1.	Aislamiento eléctrico del PAC	551
26.5.2.	Cable para puesta a tierra de herrajes	551
26.5.3.	Conductor de tierra en perchas y bandejas	551
26.6.	CONDICIONES DE LA CATENARIA RÍGIDA	551
26.6.1.	Condiciones de los vanos	551
26.6.2.	Posición de las bridas de empalme	552
26.6.3.	Altura de hilo de contacto	552
26.6.4.	Descentramientos	552
26.6.5.	Seccionamientos	553
26.6.6.	Longitud de cantón	554
26.6.7.	Radio de curva	555
26.6.8.	Rampas y pendientes	556
26.6.9.	Puntos fijos	556
26.6.10.	Desvíos, diagonales y tirantes aéreos	556
26.6.11.	Placas de positivos	557
26.6.12.	Replanteo	557
26.6.12.1.	Comienzo	557
26.6.12.2.	Planilla de trabajo	557
26.6.12.3.	Planos de planta	558
26.6.13.	Montaje	558
26.6.13.1.	Anclajes para soportes	558
26.6.13.2.	Instalación de soportes	559
26.6.13.3.	Suspensiones	559
26.6.13.4.	Barras de catenaria rígida	560
26.6.13.5.	Puntos fijos	561
26.6.13.6.	Seccionamientos o cambios de aire	561
26.6.13.7.	Tendido del hilo de contacto	562
26.6.13.7.1.	Generalidades	562
26.6.13.7.2.	Unidad engrasadora	563
26.6.13.7.3.	Aislamiento eléctrico en zonas de altura libre reducida	563
26.7.	DOCUMENTACIÓN CONFORME OBRA	563
26.7.1.	Planilla de trabajo y planos de planta	564
26.7.2.	Certificado de aislamiento	564
26.7.2.1.	Generalidades	564
26.7.2.2.	Aislamiento de barras de catenaria rígida	565
26.7.2.3.	Aislamiento de alimentadores	565



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

26.7.2.4.	Aislamiento de seccionadores.....	565
26.7.3.	Ensayos local/remoto de seccionadores.....	565
26.7.4.	Ensayos de la catenaria	566
26.8.	CAPACITACIÓN	567
26.8.1.	Alcance	567
26.8.2.	Personal de mantenimiento.....	567
26.8.2.1.	Parte teórica:	567
26.8.2.2.	Parte práctica	568
26.8.3.	Personal técnico	568
27.	COCHERAS.....	569
27.1.	GENERALIDADES.....	569
27.2.	ALCANCE	569
27.3.	COCHERA BRANDSEN	570
27.3.1.	Descripción	570
27.4.	COCHERA PACÍFICO.....	570
27.4.1.	Descripción	570
27.5.	COCHERA PARQUE VUELTA DE OBLIGADO	570
27.5.1.	Descripción	570
27.1.	ALCANCE	571
28.	TÚNEL DE CONEXIÓN CON LINEA “H”	572
28.1.	GENERALIDADES.....	572
28.2.	ALCANCE	572
29.	SEÑALES	573
30.	COMUNICACIÓN Y CONTROL.....	574
31.	SISTEMAS DE BOLETERIAS, MOLINETES, INFORMACIÓN AL PASAJERO	575
32.	SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESOS	576
33.	SISTEMA Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE OPERACIÓN Y CONTROL	577
34.	GRÁFICA, SEÑALETICA Y COMUNICACIÓN	578



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

1. NORMATIVA DE APLICACIÓN

Sin perjuicio de las Normas, Especificaciones y Recomendaciones que se enumeran a continuación en este Pliego, se deberá cumplir, en todo lo pertinente, con:

- Normas para la medición de estructuras de la Construcción de edificios del Ministerio de Obras Públicas de la Nación aprobadas por Decreto N° 124.712/81 y Supl. N° 1 aprobadas por Decreto N° 127/65.
- Reglamentos CIRSOC, especialmente CIRSOC 201 y Anexos.
- Resolución N° 207/95 del Ente Nacional de Regulación de la Energía (E.N.R.E.), y, supletoriamente, con la normativa de la Asociación Electrotécnica Argentina (AEA) y de la Asociación para la Promoción de la Seguridad Eléctrica (APSE).
- Normas para la Gestión de la Calidad y su Aseguramiento, Norma IRAM-IAC-ISO E-9000/91.
- Ley N° 19.587 de Seguridad e Higiene del Trabajo y su Decreto Reglamentario para la Industria de la Construcción, Decreto N° 911/96 y Resolución N° 444/91.
- Decreto N° 914/97, Ley N° 22.431 y modificatoria N° 24.314: Sistema de Protección Integral de Discapacitados.
- Normativa del Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (IRAM).
- Norma IRAM 10527 (Método de determinación de la relación carga-asentamiento en pilotes verticales).
- Ley N° 24557, Decreto 535/95, sobre Riesgos de Trabajo.
- Normas del G.C.B.A.
- Normas de las Concesionarias de Servicios Públicos Edesur o Edenor.
- Normas de las Concesionarias de Servicios Públicos Telecom o Telefónica de Argentina.
- Asociación Electrotécnica Argentina (AEA)
- Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE)
- Comisión Electrotécnica Internacional (IEC)
- Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
- Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)
- NFPA 130



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

En todos los casos en que, en el presente Pliego, en planos y/o en las Ofertas se especificare el empleo de materiales y/o la realización de trabajos con ajuste al cumplimiento de Normas IRAM, cualesquiera fueren éstas o aquellos, dichos materiales y/o métodos de trabajo deberán satisfacerlas acabadamente en su totalidad, debiendo acreditar certificación de calidad y garantía escrita IRAM así como también deberán llevar impreso, indefectiblemente, con carácter de requisito ineludible y sin excepción alguna, el correspondiente Sello de Calidad IRAM.

1.1. Alcance del Pliego

Las presentes Especificaciones Técnicas regirán la ejecución y finalización de las obras licitadas por el MINISTERIO DE MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURA del GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (GCABA), correspondientes a la Construcción de la Línea F de Subterráneos.

Estas disposiciones se integran y complementan con la Documentación Técnica del Proyecto, que comprende las Circulares con y sin Consulta, planos, planillas y demás documentación complementaria.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

2. PROYECTO EJECUTIVO

2.1. Descripción

Toda la documentación que forma parte del presente pliego tiene el carácter de Proyecto de licitación. Es obligación de EL CONTRATISTA la elaboración del proyecto definitivo de construcción y la ingeniería de detalle.

EL CONTRATISTA será responsable de la ejecución de la totalidad de los documentos necesarios para la ejecución de los trabajos, con la anticipación suficiente que permita el proceso de revisión hasta la aprobación, previamente al inicio de los trabajos en obra y asegurando el cumplimiento del plan de trabajos.

2.2. Alcance

Al inicio de los trabajos EL CONTRATISTA presentará el listado de elaborados a realizar para aprobación de la INSPECCIÓN DE OBRA. Este listado una vez aprobado podrá ser modificado por la CONTRATISTA con la autorización de la INSPECCIÓN o a pedido de esta última si lo considerase necesario.

El listado deberá incluir la totalidad de memorias descriptivas y de cálculo, modelos computacionales, planos ejecutivos y de detalle, planillas de materiales, planillas de datos garantizados, especificaciones de equipos a proveer, memorias de métodos constructivos, proyecto de instalaciones temporarias y todo elaborado que la INSPECCIÓN DE OBRA considere necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.

Los trabajos podrán comenzar cuando dichos elaborados hayan sido aprobados por la INSPECCIÓN DE OBRA

EL CONTRATISTA deberá elaborar el Proyecto Ejecutivo de todas las partes que comprenden el presente Contrato. Para ello tomará como base el Proyecto de licitación que forma parte de los documentos licitatorios, siendo su responsabilidad llevarlo a nivel de proyecto ejecutivo y de detalle.

EL CONTRATISTA deberá ejecutar la totalidad de los estudios básicos necesario para verificar, complementar y adecuar las previsiones del proyecto de licitación.

EL CONTRATISTA planificará y ejecutará la topografía detallada y los estudios geotécnicos que permitan complementar los datos básicos existentes.

EL CONTRATISTA tramitará el pedido de información ante los proveedores de servicios y propietarios de la infraestructura superficial y subterránea y verificará con cateos la ubicación exacta con el objeto de asegurar que la geometría del proyecto sea factible de ejecutar.

EL CONTRATISTA realizará las gestiones frente a los proveedores de servicios para asegurar las conexiones requeridas por el proyecto, ejecutará los proyectos y realizará la totalidad de los trámites hasta la aprobación.

EL CONTRATISTA propondrá los materiales y equipos a proveer en la obra, de acuerdo a las especificaciones mínimas establecidas en el proyecto de licitación.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

2.2.1. Túnel

EL CONTRATISTA deberá verificar el diseño propuesto del Túnel tanto en lo que respecta a cuestiones dimensionales, estructurales y funcionales de forma de garantizar el correcto funcionamiento del sistema ferroviario propuesto para la operación de la Línea.

EL CONTRATISTA deberá desarrollar el sistema constructivo del Túnel definiendo cuestiones propias como ser Pozo de Arranque y Salida de la TBM, Pozos Logísticos, Fabrica de dovelas, movimientos de suelos, arrastres de TBM en estaciones y cruces especiales y perforaciones o desmontaje de dovelas, etc.

El Túnel previsto en el proyecto de Licitación es de diámetro interno 5.60m y diámetro externo 6.20m en función de las tolerancias constructivas previstas y de los sistemas de vías previstos.

Los lineamientos de diseño del túnel deberán considerar lo especificado en los capítulos 11, 17, 0, 23, 24 y 25

2.2.2. Estaciones

EL CONTRATISTA deberá verificar el diseño de las Estaciones respetando su ubicación, diseño arquitectónico y accesos.

EL CONTRATISTA deberá desarrollar a nivel de Detalle la Ingeniería de las estaciones considerando lo especificado en los capítulos 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 0.

2.2.3. Pozo de Ventilación, Bombeo y Galerías de Conexión

EL CONTRATISTA deberá verificar el diseño de los Pozos de Ventilación, Bombeo y Galería de Conexión entre túneles. Será responsabilidad del CONTRATISTA el cumplimiento Normativo de las estructuras e Instalaciones.

EL CONTRATISTA podrá optimizar estas estructuras en la Ingeniería de Detalle, siempre que se encuentre debidamente justificado y aprobado por la IO.

2.2.4. Cocheras

EL CONTRATISTA deberá verificar el diseño de las Cocheras. Previo al inicio de la Ingeniería la IO indicará la cantidad de cocheras que se requieren y las formaciones de trenes que deben ser consideradas, así como los servicios a prestar en las mismas.

EL CONTRATISTA podrá optimizar estas estructuras en la Ingeniería de Detalle, siempre que se encuentre debidamente justificado y aprobado por la IO.

2.2.5. Diseño Ferroviario

EL CONTRATISTA deberá verificar el diseño Ferroviario del proyecto de Licitación, contemplando los sistemas de Vía en Placa y catenaria ofrecidos.

EL CONTRATISTA podrá optimizar el diseño ferroviario en la Ingeniería de Detalle, siempre que se encuentre debidamente justificado y aprobado por la IO.

EL CONTRATISTA deberá verificar que el sistema de vía en placa sobre manta antivibratoria satisfaga los requerimientos de amortiguación de vibraciones y ruidos en toda la traza.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Como mínimo deberá emplear una manta elastomérica en poliuretano expanso micro celular (sistema mas-muelle) de Sylomer o equivalente que permita mantener una frecuencia natural inferior a los 18 Hz, durante toda la vida útil de la manta.

En particular donde el túnel se ejecute debajo de edificios y/o estructuras o cercano a Hospitales, Salas de concierto o edificaciones con protección histórica se deberá realizar un análisis que demuestre las condiciones de mitigación de vibraciones y/o ruidos requeridos por el sistema antivibratorio de para evitar cualquier afectación a dichos edificios y/o estructuras.

2.2.6. Sistema de Ventilación

El CONTRATISTA deberá verificar el Sistema de Ventilación del proyecto de Licitación, tanto de las estaciones como de los túneles y cocheras.

El CONTRATISTA podrá optimizar el Sistema de Ventilación en la Ingeniería de Detalle, siempre que se encuentre debidamente justificado y aprobado por la IO. El mismo deberá garantizar lo indicado en el capítulo 17

EL CONTRATISTA ejecutará simulaciones CFD (Dinámica de Fluidos Computacional) para el comportamiento detallado del humo/aire y modelos unidimensionales SES (Subway Environmental Simulation).

El proyecto de Ventilación de Túneles deberá demostrar que los siguientes escenarios se encuentran cumplidos:

- Control de Temperatura y Calidad del aire en operación Normal. (deben considerarse 2 trenes en los túneles de más de 1000m)
- Control de Temperatura y Calidad del Aire en situación de parada de trenes en los túneles. (deben considerarse 2 trenes en los túneles de más de 850m)
- Control de Humos y Seguridad de las personas en caso de Incendio en los túneles. La Curva de Carga de fuego y las diferentes ubicaciones del tren deberán ser aprobadas por la IO.

Además de los túneles entre estaciones deberán ser verificados los túneles de accesos a Cocheras, enlace con otras líneas, etc. Estos túneles anexos serán considerados en los estudios de los túneles entre estaciones.

El Proyecto de Ventilación de Estaciones y Obras anexas deberá considerar los siguientes escenarios:

- Control de Temperatura y Calidad del aire en operación Normal. (deberán considerarse la máxima operación en hora pico).
- Control de Humos y Seguridad de las personas en caso de:
 - Incendio de Tren llegando a la estación de estación
 - Incendio de Tren en andén de estación
 - Incendio en Andenes
 - Incendio en Vestíbulos

2.2.7. Diseño de provisión y distribución instalaciones de fuerza motriz y tracción

EL CONTRATISTA deberá verificar el Anteproyecto de Licitación previsto para las instalaciones de suministro, transformación, rectificación y distribución de Simulación fuerza motriz y de tracción.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

EL CONTRATISTA podrá optimizar el diseño eléctrico en la Ingeniería de Detalle, siempre que se encuentre debidamente justificado y aprobado por la IO.

2.3. Metodología BIM

El proyecto ejecutivo y de Detalle deberá ser desarrollado bajo una metodología BIM (Building Information Modeling).

Las definiciones de los alcances de la metodología, así como los lineamientos y Usos BIM tanto en etapa de Proyecto como durante la obra serán definidos en un capítulo de especificaciones técnicas anexo a este pliego



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

3. TRABAJOS PRELIMINARES

3.1. Ubicación e Instalación de Obradores

El lugar para las instalaciones del Obrador se indicará en los planos que integren la documentación contractual de acuerdo con las condiciones locales imperantes.

Con la antelación necesaria, el Contratista gestionará ante la empresa prestataria el servicio de suministro de energía eléctrica necesario para el Obrador y correrá con todos los gastos que estos trámites originen, como así también con el pago de la energía que se consuma hasta la Recepción Provisoria de las obras. De igual manera procederá con el resto de los servicios como gas, teléfonos, Internet, agua corriente y todos aquellos necesarios para el funcionamiento del Obrador. El Contratista deberá proveer y mantener por su cuenta y cargo un abastecimiento adecuado de agua para uso en la obra y servicios auxiliares. A tal fin hará las provisiones, conexiones o instalaciones apropiadas, previa aprobación de la Inspección, y deberá removerlas a satisfacción de ésta al terminar la obra.

Correrán por cuenta del Contratista:

- El suministro, montaje y mantenimiento de todas las instalaciones del Obrador necesarias para llevar a cabo la obra.
- El Suministro de Energía para la TBM
- Casillas
- Obras sanitarias
- Caminos de acceso
- Caminos provisorios
- Desagües Superficiales
- Eliminación de aguas servidas
- Construcción de pasarelas provisorias
- Calles y puentes auxiliares
- Construcción y Equipamiento de oficinas para la Inspección de Obra y el personal propio de la Empresa
- Ejecución de Estacionamientos Semicubiertos para la Inspección de Obra
- Laboratorio de Ensayo de Materiales
- Construcción de galpones

El precio a cotizar por tales instalaciones comprenderá todas las erogaciones por el transporte al pie de la obra, montaje completo, alquiler, amortización, demolición y retiro de las mismas. Todos los gastos ocasionados por limpieza y despeje de los terrenos ocupados, trabajos relacionados con movimiento de tierra, albañilería y accesorios, seguros y reacondicionamiento de los terrenos afectados por los obradores, estarán incluidos en el precio cotizado por el Obrador.

PLIEG-2026-30055895-GCABA-SSPO



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

También correrán por cuenta del Contratista los costos de operación de estas instalaciones, el consumo de agua, gas, luz y fuerza motriz y mantenimiento de las obras sanitarias. Asimismo, se deberán realizar todas las tramitaciones necesarias a fin de posibilitar la terminación de estas instalaciones y su puesta en funcionamiento, incluyendo el pago de derechos. Deberá agregarse a la Oferta una descripción de las instalaciones a proveer en los obradores, si así lo prescribe el PBCP u otro documento contractual.

El Contratista someterá a la Inspección de Obra (IO) todos los planos detallados y cálculos estructurales correspondientes a sus instalaciones. Esa presentación, así como la eventual aprobación de tales planos y cálculos estructurales, no eximen al Contratista de su responsabilidad por las instalaciones.

De encontrarse el Obrador en la proximidad de edificación existente deberán tomarse las medidas de seguridad adecuadas para su protección. Todos los elementos e instalaciones de la Oficina de la IO en el Obrador quedarán de propiedad del MINISTERIO DE MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURA del GCABA, una vez otorgada la Recepción Definitiva del total de la obra, salvo indicación en contrario en la documentación licitatoria.

3.2. Obrador Principal y Oficinas de la Inspección y de la Inspección de Obra (IO)

El Contratista proveerá para el uso exclusivo de la IO las instalaciones que se indiquen en los planos, Circulares y/o Pliegos de la Obra, debiendo cumplir con los siguientes requerimientos básicos:

- Estacionamiento: Próximo a las oficinas, el Contratista construirá un estacionamiento semicubierto con piso de hormigón, destinado a la IO con capacidad mínima de 24 vehículos.
- Cerramientos: Todas las ventanas tendrán tela mosquitero, postigos y sistemas adecuados de protección solar en su interior.
- Climatización: Todas las oficinas contarán con equipos de aire acondicionado frío- calor de características y capacidad acordes con el volumen de la edificación y con las condiciones climáticas de esta zona.
- Sistema de Iluminación: Estará provisto de equipos con fuente led, asegurando un nivel de iluminación mínima sobre el plano de trabajo de TRESCIENTOS (300) lux. Todos los ambientes contarán con DOS (2) tomas-corriente de 220 V y UN (1) tomacorriente para datos, por cada puesto de trabajo. El Tablero General deberá contar con protección termomagnética en cada circuito y protección diferencial a la entrada.
- Telefonía: Se proveerán e instalarán TRES (3) líneas telefónicas externas dedicadas a la Inspección de Obra, y como mínimo una boca de teléfono por puesto de trabajo. Asimismo, se proveerá e instalará una Central Telefónica apta para la capacidad resultante a ubicarse en el Pabellón de la Inspección de Obra
- Internet: La IO contará con una conexión a Internet de banda ancha (512 kbits/seg, e IP fija) continua, a cargo del Contratista.
- Servicios: Deberán proveerse las conexiones a la red principal de distribución de agua, gas, energía eléctrica y al sistema cloacal. Contarán con un adecuado sistema de desagües pluviales, instalaciones eléctricas y sanitarias, calefacción y atención del servicio de limpieza y comedor, a cargo del número de personas que fijen las Circulares emitidas al respecto.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- **Mobiliario:** Se deberá proveer la totalidad del mobiliario necesario para equipar todos los puestos y áreas de trabajo, según las prescripciones en el PBCP y Circulares al respecto.
- **Equipamiento informático y de Oficina:** El Contratista proveerá y pondrá en servicio la totalidad de los equipos de computación, plotter y copiadoras según los requerimientos del PBCP.
- **Vehículos y Choferes:** El Contratista pondrá a disposición de la IO CUATRO (4) vehículos de las características que se indiquen en el PBCP, con sus respectivos conductores y combustible.
- **Personal:** El mantenimiento, limpieza, servicio de mantenimiento y cafetería de las oficinas estará a cargo de personal propio del Contratista.

3.3. Obras de Protección y Puentes Provisorios

El Contratista tomará las medidas adecuadas para mantener en la vecindad de los obradores a cielo abierto la circulación de peatones y -en cuanto sea necesario- de automóviles y camiones durante la duración de la obra.

Determinará, asimismo, el tipo de construcción y el método constructivo correspondiente a tales obras provisorias, con observancia estricta de las disposiciones vigentes en la CABA.

Cualquier calzada o desvío provisorio para tránsito de vehículos deberá tener capa asfáltica de terminación. Las pasarelas y puentes para peatones tendrán un ancho mínimo de 1,50 m y estarán provistas con barandas de material adecuado. Todas las calles y pasarelas provisorias deberán protegerse, del lado de los obradores a cielo abierto, mediante barreras apropiadas.

El Oferente deberá describir en su Memoria Técnica el tipo de esas construcciones provisorias.

3.4. Estudios de Suelos

El Proyecto de Licitación ha sido elaborado sobre la base de estudios de suelos antecedentes, cuyos resultados se adjuntan, con carácter informativo, a la documentación de Licitación.

El Contratista deberá realizar un programa complementario de estudios de suelos para ajustar sus procedimientos constructivos y elaborar el Proyecto Ejecutivo (Ingeniería de Detalle).

Dentro de los estudios a realizar se deberá realizar un Estudio Hidrogeológico de la zona de afectación con el fin de analizar afectación a nivel regional y del sistema de desagües de la Ciudad.

3.4.1. Alcance

El alcance de los estudios de suelos a realizar en la zona de implantación de las obras comprende la ejecución de las tareas de campo, de laboratorio y de gabinete necesarias para arribar a un conocimiento del subsuelo que permita resolver en forma segura y completa los problemas estructurales e hidráulicos del proyecto relacionado. La solución de los problemas de interferencias que se encuentren al ejecutar la tarea, así como las gestiones, tramitaciones y pago de derechos que sea necesario efectuar se consideran incluidos en la provisión del Contratista.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Como condición mínima, se realizarán las tareas siguientes:

- Estudio de suelos con sondeos convencionales.
- Ensayos de bombeo, ensayos presiométricos, investigaciones con sondeos realizados con metodologías especiales.

3.4.2. Normas

IRAM

- 10500 a 10529
- 10531 a 10539

ASTM

- D420 a D422, D854, D1140, D1586, D1587, D1883, D2166, D2216, D2434, D2435, D2487, D2573, D2850, D3080, D3441, D4015, D4220, D4318.
- G51, G57.

3.4.3. Estudio de suelos con sondeos convencionales

Se realizarán sondeos geotécnicos según la cantidad mínima de perforaciones que se indica a continuación:

- Túnel: UN (1) sondeo cada 100 m. La profundidad de estas perforaciones deberá ser, como mínimo, el mayor de los siguientes valores: a) VEINTICINCO (25) m; o b) una profundidad igual a la profundidad de la solera del túnel más una vez la máxima dimensión horizontal (ancho o diámetro) del mismo.
- Estaciones: CUATRO (4) sondeos por cada estación, ubicados dos en cada uno de sus lados longitudinales. La profundidad de los mismos deberá ser mayor de TREINTA (30) m y alcanzar, en todos los casos, un nivel ubicado QUINCE (15) metros por debajo del nivel de la solera. Asimismo, en el caso de que se utilice una solución con pilotes o pantalla, se debe garantizar una profundidad que supere al menos CINCO (5) veces el diámetro (pilotes) o el ancho (pantalla), por debajo de la punta de estas fundaciones.
- Pozos de Acceso, Pozos de Bombeo: En el caso de que sean necesarios pozos de acceso o de bombeo ubicados fuera de la traza del túnel, deberá preverse la ejecución de un sondeo que alcance una profundidad mínima de CINCO (5) m por debajo del nivel del piso del pozo.

3.4.3.1. Ensayos y Determinaciones de Campo

Para cada sondeo se realizarán las siguientes tareas de campo:

- Ubicación topográfica planialtimétrica de la boca de la perforación, determinándose sus coordenadas con respecto al sistema de ejes de referencia de la planialtimetría base.
- Ejecución del Ensayo Normal de Penetración (Standard Penetration Test) a cada metro de profundidad. Se empleará una masa de SETENTA (70) kg, cayendo desde una altura de SETENTA (70) cm, de manera de producir una energía de 0.49 kNm. Se indicará el sacamuestras utilizado y, en el caso de corresponder, la fórmula de equivalencia del número de golpes.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- El sacamuestras deberá estar preparado para que las muestras de suelos recuperadas queden alojadas dentro de tubos de PVC. Se deberán extraer, de cada ensayo normal, siempre que se logre una penetración suficiente, dos tubos de PVC, uno de los cuales quedará en posesión del Contratista a fin de ejecutar los ensayos de laboratorio correspondientes, mientras que el restante será entregado a la Inspección (al finalizar cada día se deberán entregar las muestras correspondientes a cada sondeo, almacenadas ordenadamente y claramente identificadas, y copias de las planillas de campo).
- Todas las muestras deberán ser adecuadamente acondicionadas a efectos de mantener sus condiciones naturales de humedad.
- Determinación del nivel freático en el momento de ejecución del sondeo, y por lo menos una vez más a las SETENTA Y DOS (72) horas de la estabilización. En el caso de que por haberse cerrado el sondeo no pueda repetirse la determinación, deberá informarse previamente a la Inspección.
- Eventualmente, en sondeos que penetren en las arenas de la Formación Puelchense o que atraviesen suelos arenosos de la transición entre ésta y los suelos cohesivos superiores de la Formación Pampeano, podrá solicitarse la ejecución de perfilajes geofísicos consistentes en la determinación de la Radiación Gamma y de la Resistividad. Los registros serán del tipo continuo.

3.4.3.2. Ensayos y Determinaciones de Laboratorio

Sobre todas las muestras extraídas de los sondeos, el Contratista deberá realizar los siguientes ensayos de laboratorio:

- Determinación del contenido natural de humedad por secado a estufa y de los pesos unitarios seco y en condiciones naturales de humedad.
- Análisis macroscópico de las muestras, determinando su textura, color, olor y toda otra información que sean de interés al efecto de la descripción de los suelos.
- Determinación de los límites de Atterberg: límite líquido, límite plástico e índice de plasticidad.
- Análisis granulométrico, incluyendo la determinación de la fracción de limo y arcilla, por lavado del material sobre el tamiz estándar N° 200.
- Clasificación por el Sistema de Clasificación Unificado (para aplicaciones viales, sobre muestras de calicatas, por el Sistema del Índice de Grupo).
- Determinación de la agresividad de los suelos con relación al hormigón.
- Determinación de la agresividad del agua con relación al hormigón.
- Determinación de elementos contaminantes de acuerdo a la legislación en vigencia en la CABA.

Sobre muestras típicas de suelos cohesivos se realizarán ensayos de compresión triaxial escalonados en condiciones de drenaje impedido. Deberá llevarse a cabo un mínimo de CINCO (5) de estos ensayos en cada uno de los sondeos ejecutados. Sobre estas muestras se determinará el peso unitario seco y en condiciones naturales de humedad.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

3.4.3.3. Informes Técnicos

Los informes deberán tener el siguiente contenido mínimo:

3.4.3.3.1. Descripciones

- Trabajos ejecutados
- Equipos empleados
- Metodologías empleadas

3.4.3.3.2. Resultados

- Planos de replanteo con ubicación planialtimétrica de los sondeos, calicatas y auscultaciones referidos al sistema general de coordenadas establecido por la Inspección.
- Ensayos de campo
- Ensayos de laboratorio
- Descripción de la pila estratigráfica
- Perfil geotécnico longitudinal

3.4.3.3.3. Recomendaciones

Sobre los movimientos de suelos en general:

- Pendientes recomendadas de los taludes de las excavaciones o cortes.
- Compactación de rellenos: materiales recomendados, métodos de compactación, densidades a alcanzar.

Sobre fundaciones directas:

- Tipo de fundación recomendada;
- Cota de fundación a adoptarse;
- Tensión admisible;
- Coeficiente de balasto vertical sobre fundaciones indirectas;
- Sistema constructivo recomendado;
- Tensiones admisibles por fricción y por punta;
- Estimación del orden de los asentamientos posibles para el tipo de fundación;
- Coeficiente de balasto horizontal para el modelo de funcionamiento frente a empujes de suelos e hidrostáticos. Tensiones horizontales admisibles en el suelo para esa situación;



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Sobre entibamiento de excavaciones:

- Diagramas de empujes recomendados
- Sistemas de apuntalamiento recomendado Sobre diseño de estructuras de retención:
- Coeficientes de empuje activo, pasivo y en reposo
- Coeficientes de fricción para el caso de anclajes temporarios de tracción, con la evaluación de la longitud, separación e inclinación requeridas de acuerdo a la cuña de deslizamiento involucrada

Sobre drenaje e hidráulica de suelos:

- Coeficientes de permeabilidad y caudales de bombeo determinados mediante ensayos;
- Diseño básico de la red de depresión de napas y drenaje;

Seguridad contra el sifonaje sobre Túneles:

- Parámetros geotécnicos para el diseño de los túneles mediante el empleo de modelos matemáticos.
- Recomendaciones básicas para la adopción de metodologías constructivas.

Sobre aplicaciones viales:

- Resultados del Ensayo de Proctor
- Valor Soporte de California
- Diseño del paquete estructural
- Diseño de terraplenes

3.4.4. Ensayos de bombeo, ensayos presiométricos, investigaciones con sondeos realizados con metodologías especiales

Además, se llevarán a cabo: ensayos presiométricos, extracción de muestras inalteradas mediante sondeos a rotación, ensayos especiales de laboratorio y ensayos de bombeo.

3.4.4.1. Ensayos presiométricos

En correspondencia con cada una de las secciones típicas instrumentadas del túnel y en una cantidad mínima de SEIS (6), se realizará UN (1) sondeo para la ejecución de ensayos presiométricos mediante el empleo del presiómetro Ménard, cuya profundidad deberá ser igual a la de los sondeos convencionales ejecutados.

Se deberán realizar, como mínimo, ensayos presiométricos cada DOS (2) metros de avance, a lo largo de toda la perforación.

La ejecución de los ensayos deberá seguir las especificaciones de la norma AFNOR NF P 94-110 "*Essai Pressiométrique Ménard*". Puede proponerse otra norma similar, lo cual deberá ser aprobado por la Inspección.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

3.4.4.2. Sondeos a Rotación

Se realizarán, en cada una de las secciones típicas del túnel a instrumentar y en una cantidad mínima de seis, un sondeo a rotación mecánica de avance hidráulico, con inyección de agua y/o lodo bentonítico para la estabilización de las paredes del sondeo si fuera necesario, de un diámetro que permita extraer muestras inalteradas de suelo utilizando sacamuestras de doble tubo, tipo Denison, con un diámetro de CUATRO (4) pulgadas y una longitud de UN (1) m.

Las muestras inalteradas serán preservadas en los mismos tubos con que son obtenidas; los extremos de los mismos serán sellados con una capa de parafina de un espesor no inferior a DOS (2) cm.

En el caso de detectarse la presencia de suelos blandos, podrá solicitarse la extracción de muestras inalteradas mediante el empleo de sacamuestras de pared delgada, tipo Shelby.

Deberá obtenerse un mínimo de DOCE (12) muestras inalteradas por sondeo. Las profundidades de extracción de las mismas serán definidas sobre la base de los resultados de la investigación de primera etapa.

3.4.4.3. Ensayos Especiales de Laboratorio

Sobre las muestras extraídas de los sondeos a rotación o mediante sacamuestras de pared delgada (tipo Shelby o similar) se realizarán los siguientes ensayos de laboratorio.

Ensayos de compresión triaxial: se realizarán sobre series, cada una de las cuales comprenderá un mínimo de tres muestras ensayadas a distintas presiones de confinamiento.

- No consolidados - no drenados: mínimo, TRES (3) ensayos por sondeo.
- Consolidados – drenados: mínimo, TRES (3) ensayos por sondeo.

Ensayos de consolidación unidimensional: mínimo, TRES (3) ensayos por sondeo.

3.4.4.4. Medición de Resistividad Eléctrica

Deberán ejecutarse mediciones de resistividad eléctrica a la profundidad prevista para la toma de tierra de las instalaciones del centro de potencia (CP) de cada estación utilizando el método de Wenner.

Deberán realizarse cuatro (4) mediciones por cada estación.

3.4.4.5. Ensayo de Bombeo

El Contratista diseñará la propuesta para la ejecución del ensayo de bombeo, la que deberá estar avalada por un profesional especializado, con experiencia probada en la ejecución de este tipo de ensayos.

Se requerirá, además del pozo de bombeo, la ejecución de un mínimo de DOS (2) pozos de observación. La ejecución de éstos deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- Pozo de Bombeo

Se perforará con el método de rotación convencional, con circulación directa del fluido de perforación empleando agua sin aditivo alguno. El diámetro de la perforación deberá ser de QUINCE (15) pulgadas.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Se descende el encamisado con un captor, en su extremo inferior, de una longitud suficiente para garantizar la correcta ejecución del ensayo de bombeo, ambos de un diámetro de DIEZ (10) pulgadas.

Se coloca un filtro granular hasta unos CINCUENTA (50) cm por encima del captor, y un tapón de material arcilloso de UN (1) m de longitud. El espacio anular restante superior entre el encamisado y la pared de la perforación se debe rellenar con una lechada de cemento-bentonita.

Luego de finalizadas estas tareas se deberá proceder a la limpieza del pozo y a su desarrollo.

- **Pozos de Observación**

La metodología de ejecución de los pozos de observación será similar al del pozo de bombeo. El diámetro de la perforación será de DOSCIENTOS (200) mm, mientras que el diámetro del encamisado/captor será de CIENTO QUINCE (115) mm. Los pozos se dispondrán formando una línea con el pozo de bombeo, a distancias que serán definidas en el momento de la preparación del ensayo.

Los pozos antes descriptos se ubicarán en una posición tal que permitan su monitoreo durante todo el transcurso de la Obra.

Cualquier cambio en el método de ejecución de los pozos, propuesto por el Contratista, deberá ser aprobado por la Inspección, antes del inicio de las perforaciones.

3.5. Señalamiento de Obra en construcción

Con el propósito de garantizar la seguridad de la calzada, terceros y personal afectado a la Obra, el Contratista deberá disponer bajo su exclusiva responsabilidad el señalamiento adecuado de las zonas en que -a raíz de los trabajos realizados o en ejecución, o por causas imputables a la obra- se originen situaciones de riesgo, tales como: estrechamiento de calzada, desvíos provisorios, laterales de calzada sueltos o descalzados, excavaciones o cunetas profundas, desniveles en el pavimento o entre trochas adyacentes, riego con material bituminoso, máquinas u obreros trabajando, etc.

Los dispositivos o elementos a emplear y el esquema de ubicación de éstos en el lugar deberán responder a lo indicado en el artículo 9.11.1 del PBCP.

En todos los casos, el Contratista podrá incorporar dispositivos o elementos de tecnología superior u otros esquemas de señalamiento para aumentar las condiciones de seguridad que requiera cada caso, siempre que no se opongan a lo prescripto en el mencionado artículo ni a las Ordenanzas o Leyes que regulen los trabajos en la vía Pública.

3.6. Botiquín de Primeros Auxilios

El Contratista proveerá un botiquín cuyo material sanitario será, como mínimo, el siguiente:



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Medicamento o elemento	Presentación	Cantidad
Tintura de Merthiolate	Envase x 100 cc.	1
Pervinox líquido	Envase x 100 cc.	1
Alcohol (uso humano)	Envase x 250 cc.	1
Agua oxigenada - 10 volúmenes	Envase x 250 cc.	1
Gasa furacinada (apósitos)	Caja x 10 unidades	1
Aspirina 500 mg, Adiro o similar	Caja x 100 compr.	1
Algodón 500 gr	Paquetes	2
Vendas de 5 cm tipo Cambridge	Unidades	6
Vendas de 7 cm tipo Cambridge	Unidades	6
Vendas de 10 cm tipo Cambridge	Unidades	6
Tela adhesiva de 5 cm de ancho	Rollo	1
Jeringas descartables 10 cc aguja 50/8	Unidades	4
Jeringas descartables 10 cc aguja 25/8	Unidades	4
Gotas oftálmicas tipo Kalopsis o similar	Envase	1
Antiséptico en polvo tipo Farm X o similar	Envase	1
Pancután p/ quemaduras (Furacin crema)	Envase	1

Cualquiera de estos elementos al ser utilizado deberá ser inmediatamente repuesto por el Contratista. Las cantidades detalladas son las mínimas que deben estar siempre disponibles en cada frente de trabajo. Los frascos que contengan medicamentos líquidos deberán ser del tipo con tapas de vidrio esmerilado, excepción hecha de las gotas oftálmicas, cuyo envase será en frasco con gotero. Todos los medicamentos deberán tener sus rótulos bien visibles, y el botiquín se acompañará con un manual de instrucciones para su uso.

3.7. Colocación de letreros en la Obra y en los vehículos y máquinas del Contratista

El Contratista está obligado a colocar en la obra letreros del tipo y dimensiones consignadas en los planos o que se indiquen en las respectivas Circulares. Asimismo, los vehículos y máquinas principales deberán tener en lugares claramente visibles la leyenda cuyo texto y modelo se indique, la que tendrá dimensiones proporcionales a la superficie en que sea posible colocarla. En todos los casos los letreros destinados a la obra deberán estar sostenidos con armazones de hierro y madera emplazados en los sitios que la IO determine.

El Contratista deberá mantener los carteles en sus emplazamientos y en perfectas condiciones hasta la Recepción Definitiva de la Obra. La IO podrá colocar los letreros especificados; en caso de no hacerlo, el Contratista -dentro de los QUINCE (15) días del Acta de Replanteo- deberá colocarlos o reponerlos dentro de igual plazo si resultasen destruidos, y descontar su costo de los créditos que el Contratista tenga a cobrar por cualquier concepto.

El costo de provisión, colocación, conservación y todo otro gasto originado en el cumplimiento de las obligaciones precedentemente detalladas no recibirá pago directo alguno.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

3.8. Laboratorio

El Contratista deberá contar con un Laboratorio de obra con espacio para el personal de la Inspección afectado a esas tareas. El Contratista proveerá al Laboratorio de todos los equipos y elementos que se indiquen en este Pliego y/o en las respectivas Circulares y Órdenes de Servicio y de todos los que sean necesarios para efectuar los ensayos que se citan en las Especificaciones Particulares del proyecto, aun cuando no figuren en la planilla.

Estos elementos y equipos serán provistos según las necesidades de las obras o cuando lo disponga la Inspección, reponiendo los que se rompan o estén inutilizables. Corre por cuenta del Contratista el suministro de todas las planillas, papelería y elementos que se utilicen en el Laboratorio y en la oficina de la Inspección afectada a éste.

El Laboratorio y sus oficinas anexas deberán estar totalmente instalados al iniciarse el replanteo de las obras y estarán en funciones hasta la Recepción Definitiva.

El Contratista deberá contar en su Laboratorio, como mínimo, con un laboratorista y un ayudante. Estos estarán en funciones hasta la Recepción Provisional de la Obra. Deberán estar a cargo de la ejecución de todos los ensayos necesarios, y los que ordene la IO, para efectuar los controles especificados.

El Laboratorio deberá estar totalmente instalado para realizar los ensayos que requiera la ejecución de la obra y con un espacio asignado para la IO, considerándose su costo incluido en los precios unitarios de los diversos ítems del Contrato.

En el caso de instalarse un Laboratorio adicional en un Subobrador, deberá cumplir con las exigencias que ordene la Inspección, con todos los elementos necesarios para su funcionamiento apropiado, con autonomía respecto del Laboratorio principal. Se considerará como parte integrante del Laboratorio y tampoco recibirá pago directo alguno.

El Contratista deberá presentar un plano del Laboratorio, en escala 1:50, con indicación de los materiales a utilizar, el que será aprobado por la IO. No se permitirá iniciar ningún trabajo si no se encuentran en el Laboratorio o en la oficina de la Inspección los elementos necesarios para su adecuado control.

El equipo y amoblamiento mínimo a proveer para el Laboratorio se prescribirá por Circular.

3.9. Relevamiento fotográfico de edificaciones existentes

A los fines de estar en condiciones de establecer, durante los trabajos de excavación y con posterioridad a ellos, deterioros sobre construcciones existentes que puedan haber sido causados por esas tareas -o que puedan ser adjudicados a ellas-, y de diferenciarlos de daños preexistentes, se deberá relevar -con anterioridad al inicio de las obras- todas las fachadas de las edificaciones ubicadas en las calles del trazado, sobre ambas aceras.

Para ello se fotografiarán todos los frentes de las edificaciones en el nivel de planta baja, especialmente los umbrales y los encuentros con las fachadas vecinas, con una calidad suficiente para poder distinguir fisuras de pequeño espesor. De observarse algún detalle trascendente, también se tomará fotografías de los niveles superiores.

Las fotografías serán generales de toda la fachada y de detalle, específicamente en donde se observen daños preexistentes o se prevean zonas débiles que puedan llegar a manifestar fisuración, y se efectuará un Acta de Constatación Notarial por Escribano Público.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Si una edificación se encontrara en un estado muy deteriorado, deberán tomarse fotografías en su interior, de sus medianeras, tabiques, losas, columnas y cualquier otra estructura interna que presente fisuras. También en este caso se efectuará un Acta de Constatación Notarial por Escribano Público.

3.10. Relevamiento de arbolado

A los fines de garantizar el menor impacto y evaluar las mitigaciones de los mismos se deberá llevar a cabo un relevamiento de arbolado en los sectores afectados por la obra. Estos trabajos deberán ser ejecutados por parte de profesionales calificados.

En el relevamiento se deberá indicar ubicación, especie, tamaño y se deberá presentar a la IO, para su aprobación, la propuesta de trasplantar o retirar los árboles que afecten a la obra.

3.11. Plan de Gestión Ambiental

El Contratista deberá elaborar y presentar a la IO, previo al inicio de la Obra, el Plan de Gestión Ambiental que contenga, para todas las etapas de la obra adjudicada, las medidas de mitigación de los impactos significativos que figuran en el Estudio Técnico de Impacto Ambiental, que forma parte de los documentos del Contrato.

El plan de gestión ambiental deberá cumplir lo especificado en el capítulo 9.11.3 del PBCP



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

4. INTERFERENCIAS: REMOCIÓN Y/O REUBICACIÓN DE INSTALACIONES EXISTENTES

4.1. Alcance

Se considerarán interferencias a aquellas instalaciones de servicios públicos que se vean afectadas de manera permanente por el volumen físico a ejecutar de la obra (es decir las estaciones, el túnel, los accesos a las estaciones y las ventilaciones) y, por consiguiente, deban ser removidas y reubicadas.

No se considerarán interferencias a aquellas instalaciones que se encuentren fuera de servicio, por lo que ellas no recibirán pago directo alguno.

No se considerarán interferencias, y no recibirán pago directo alguno, aquellas instalaciones de servicios públicos que se encuentren fuera del volumen proyectado de la obra o no la afecten. Dos ejemplos de lo antedicho son los siguientes:

- Si debido al método constructivo elegido por el Oferente se debe construir una rampa y/o pozo de ataque, a fin de permitir el ingreso / egreso de materiales o equipos, y esa rampa y/o pozo de ataque afecta la instalación de un servicio público, ello no se considerará interferencia y, por lo tanto, su reubicación no recibirá pago directo alguno.
- En excavaciones a cielo abierto donde se ejecuten obras subterráneas y luego rellenadas, los servicios existentes que queden ubicados en el seno de ese relleno fuera de la obra ejecutada, y que puedan ser sostenidos en forma provisoria, no se considerarán como interferencia, por lo que su eventual sostenimiento durante la tarea no recibirá pago directo alguno.

Como regla general, para la aceptación por parte de la IO y previa a toda aprobación de una relocalización de un servicio, se debe cumplir necesariamente con los siguientes requisitos:

- Contar con planialtimetría aprobada del sector de obra en estudio.
- Entregar a la IO un plano general con la identificación total de las instalaciones (las informadas previo a este llamado y las eventuales nuevas) detectadas mediante todos los cateos necesarios para corroborar la certeza de la información. Estos trabajos de campaña y gabinete deben ser tenidos en cuenta por el Contratista dentro de sus precios contemplando las erogaciones que prevea por todo concepto, pues no recibirán pago directo alguno.

4.2. Programación de los trabajos

El Contratista programará los trabajos de forma tal de generar el mínimo impacto a los frentistas, peatones y vehículos. Para el cumplimiento de este objetivo, debe presentar a la IO un programa específico detallado, teniendo en cuenta la minimización en tiempos y espacios de ocupación, optimizando las roturas de pavimentos y veredas y los volúmenes de sus excavaciones al diseñar las mismas, contemplando el alojamiento simultáneo de ductos y cañerías. A tales efectos deberá prever una acción coordinada, tanto en proyecto como en ejecución, con los distintos Entes, Organismos, Reparticiones o Concesionarios.

En todos los casos, cada proyecto de reubicación de interferencias que elabore el Contratista deberá contar con la aprobación de la Inspección, adoptándose la solución más simple y de menor costo compatible con las normas de los Entes, Organismos, Reparticiones o Concesionarios responsables de los respectivos servicios.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

4.3. Reubicación de instalaciones existentes

En los casos en que, para la ejecución de las obras previstas, se requiera reubicar instalaciones existentes en forma temporaria o definitiva, el Contratista procederá de acuerdo a las siguientes normas:

- Se ejecutarán los planos, detalles, cálculos, presupuestos y toda otra documentación requerida de acuerdo con las Especificaciones y directivas de la empresa propietaria o concesionaria de la instalación y/o del Ente Regulador correspondiente.
- Se realizarán, con la debida anticipación, los trámites de aprobación ante las respectivas empresas y/o Entes, abonándose los derechos de estudio e inspección en el caso en que los hubiere. Los trabajos de reubicación deberán organizarse de tal manera que la obra pueda desarrollarse según el Plan Definitivo de Trabajos y sea posible cumplir con los plazos fijados en las Condiciones Particulares
- Todos los cables y conductos deberán ser localizados por medio de zanjas de sondeo, antes del comienzo de los trabajos. La cantidad y ubicación de los sondeos serán presentados para la aprobación de la IO y su costo deberá estar incluido en los trabajos de remoción de la respectiva interferencia, por lo que no recibirán pago directo alguno. Estas zanjas se dispondrán de manera tal que sea posible encontrar todos los cables y conductos que, aunque no figuren en el inventario del subsuelo, pudieren obstaculizar las obras. Cuando, como consecuencia de dichos sondeos, sea necesario modificar los planos aprobados se harán esquemas y detalles aclaratorios, que se presentarán a la IO para su aprobación.
- Las obras de desagüe pluvial y cloacal, de provisión de agua corriente, eléctricas, de gas, de teléfonos, de fibra óptica, de videocable, de alumbrado público y de señalamiento luminoso; se ejecutarán dentro de las Normas y Especificaciones Particulares de cada empresa propietaria o concesionaria de las instalaciones afectadas. En caso de discrepancias con algún Concesionario se recurrirá al Ente Regulador de la concesión correspondiente.
- Los conductores eléctricos de EDENOR y/o de EDESUR y del GCABA para alumbrado público no serán desplazados, dentro de lo posible, manteniéndolos suspendidos o sostenidos en forma adecuada y de acuerdo a las instrucciones que imparta la Inspección.
- Los materiales a emplear en las reubicaciones de las interferencias deberán cumplir con las formativas y/o prescripciones de las empresas propietarias y/o concesionarias. Asimismo, deberán contar con la aprobación técnica de estos últimos todo lo cual debe ser tenido en cuenta en la cotización del rubro correspondiente.
- En la fosa de la obra civil solamente quedarán las cañerías anuladas y las cruzadas que permanezcan en servicio. Estas últimas serán colgadas o apuntaladas en forma segura.
- Las cañerías anuladas serán retiradas por el Contratista y, después de su desmontaje, quedarán en poder de la empresa de servicios públicos propietaria o concesionaria, según corresponda.
- En caso que las empresas de servicios públicos o el GCABA aprovechen la oportunidad de la excavación a cielo abierto para colocar o cambiar cañerías, no habrá pago alguno por eventuales dificultades u obstáculos.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- Se deberá cumplimentar las exigencias especiales formuladas por las empresas de servicios públicos o el GCABA, con respecto al cuidado de sus cañerías o instalaciones, previo conocimiento y acuerdo de la IO.
- Deberá tenerse en cuenta la posibilidad de encontrar cañerías, cables o instalaciones no indicadas en los planos; en ese caso, se deberá comunicar de inmediato a la IO y realizar las respectivas gestiones ante la concesionaria del servicio público afectado, para que ésta verifique si la instalación está o no fuera de servicio. Dichas gestiones deberán estar incluidas en los precios de excavación, por lo que no recibirán pago directo alguno.
- Terminados los trabajos de reubicación de los servicios afectados se procederá al relleno de las zanjas sin excepción, con suelo cemento plástico elaborado según lo indicado en 5.5.3 ("Rellenos con suelo cemento plástico"). Las veredas que se afecten con los trabajos de reubicación se reacondicionarán en forma provisoria en los lugares donde posteriormente deban realizarse tareas propias de la obra y en forma definitiva en el resto.
- La reconstrucción de pavimentos y veredas se ajustará a lo especificado en este Pliego y/o en las Circulares que se emitan a tal efecto.
- Antes de la Recepción Definitiva de cada trabajo de reubicación, el Contratista deberá presentar los Planos Conforme a Obra, avalados por la IO, y aprobados por la Empresa prestataria del servicio público correspondiente, cuyo monto de certificación será el porcentaje establecido en el PBCP.
- En el cálculo del costo de las reubicaciones debe tenerse en cuenta que todo conducto nuevo debe ser proyectado, colocado y conectado listo para funcionar con los sistemas existentes, por el Contratista, en un todo de acuerdo con las disposiciones y especificaciones vigentes de las respectivas empresas prestatarias de servicios públicos y/o Entes Reguladores correspondientes.

4.4. Pago de las Reubicaciones

El pago de las reubicaciones de interferencias se realizará por administración de acuerdo al artículo 3.2 del PBCP. Por este motivo no deberá ser considerado en la presente oferta las Reubicaciones de instalaciones definitivas



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

5. EXCAVACIÓN

5.1. Alcance

El Contratista deberá hacer todas las excavaciones a cielo abierto y bajo tierra, y cualquier otra excavación requerida para la cabal ejecución de la obra, así como la carga, transporte, descarga y desparramo de los materiales excavados en los sitios que indique la Inspección.

La excavación se hará con el equipo presentado por el Contratista en su Oferta. Cualquier variación en el método, equipo o plan de excavación deberá ser aprobada por la IO.

El Contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección el método y plan de excavación que va a emplear en los diferentes frentes de la Obra.

Si durante la excavación la IO juzgase como inadecuado el método utilizado por el Contratista, debido a la calidad del trabajo realizado o al cumplimiento de plazos de ejecución, podrá pedir una modificación de dicho método. En este caso, el Contratista deberá tomar inmediatamente todas las medidas necesarias para la modificación del método o el complemento de los equipos e instalaciones, siendo a su cargo todos los gastos adicionales.

Si durante la ejecución de los trabajos el Contratista deseara modificar el método de excavación deberá previamente someterlo a la aprobación de la IO.

La IO podrá exigir al Contratista, cuando así lo estime conveniente, la justificación del empleo del sistema o medios de trabajo elegidos o la presentación de los cálculos de resistencia de los enmaderamientos, entibaciones o tablestacados, a fin de tomar la intervención correspondiente, sin que ello exima al Contratista de ser el único responsable de cualquier daño, desperfecto o perjuicio, directo o indirecto, ocasionado a personas, edificaciones e instalaciones próximas a la obra misma, derivado del empleo de sistemas de trabajo inadecuados y/o de falta de previsión de su parte.

Los equipos y demás elementos usados por el Contratista serán los de su Oferta. Sólo se admitirá el reemplazo por equipos y elementos de igual o superior calidad, los que deberán someterse a la aprobación de la IO.

De los planos de proyecto relativos a los perfiles tipo de las diferentes secciones que integran la documentación contractual surgen las líneas teóricas de excavación. El Contratista deberá remover todo el material que se encuentre dentro del perfil teórico de excavación.

No se admitirán salientes de suelo en el interior de las líneas teóricas de excavación. Solamente con la previa aprobación de la IO, el Contratista podrá ejecutar, para facilitar sus operaciones de excavación, nichos y ensanches que se extiendan más allá de los límites teóricos de excavación.

Las excavaciones en exceso con respecto a los límites indicados en los planos serán rellenadas, en general con hormigón de la misma calidad que el de la estructura con la cual el hormigón de relleno va a estar en contacto, o con suelo cemento plástico, según las disposiciones de la IO, por cuenta del Contratista.

5.2. Limpieza del terreno y desmonte

Antes de comenzar los trabajos de excavación se procederá a realizar las siguientes operaciones:



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- a) Remoción cuidadosa de los cordones y adoquines, almacenándolos según las indicaciones de la Inspección, procurando, al efectuar la extracción y transporte, evitar pérdidas, roturas o cualquier causa de inutilización, ya que será por cuenta del Contratista la reposición de los elementos que faltaren o que sean dañados.
- b) Rotura y levantamiento de los pavimentos asfálticos y de hormigón existentes, así como las aceras y la carga, transporte y descarga de los materiales en los lugares indicados por la IO.
- c) Levantamiento, transporte y depósito, en los lugares que indique la Inspección, de los rieles de tranvía, propiedad de SBASE. Para el transporte y depósito de rieles de tranvía se establece una distancia medida en línea recta desde el centro de gravedad de la obra de QUINCE (15) km.

5.2.1. Limpieza del terreno

La limpieza del terreno consistirá en la tala de árboles y la remoción, carga, transporte y descarga de todos los árboles derribados, troncos, maleza, etc.; y asimismo de todo el equipamiento urbano, que deberá ser retirado y transportado. Para el transporte y depósito de árboles derribados, troncos, maleza, etc., se establece una distancia medida en línea recta desde el centro de gravedad de la Obra de QUINCE (15) km.

Se deberán respetar, o en su defecto, reimplantar los árboles que, a criterio de la IO, se considere necesario por su valor histórico y/o ecológico. Se consideran incluidas dentro del trabajo todas las tramitaciones y/o pago de derechos necesarios ante los organismos correspondientes del GCABA, los que no recibirán pago directo alguno.

5.2.2. Desmante

El desmante consistirá en la remoción, carga, transporte y descarga de toda la capa vegetal, basura, materia orgánica, etc. Según se ordene, la capa vegetal se depositará en una zona previamente escogida para su posterior recolocación. Cuando los materiales que se extraigan de las áreas excavadas no se usaren para rellenos permanentes no será necesario hacer una operación separada de la excavación de limpieza. La basura se cargará y transportará a los lugares indicados por la Inspección. Para el transporte y depósito de capa vegetal, basura, materia orgánica, etc., se establece una distancia medida en línea recta desde el centro de gravedad de la obra de QUINCE (15) km.

5.3. Tipos de excavación

5.3.1. Excavación a cielo abierto

Todas las excavaciones a cielo abierto se harán por secciones y siempre serán de una profundidad tal que permita colocar apuntalamientos, cabriadas y/o pernos de anclaje para fijar el suelo suelto.

El volumen remanente a ambos lados de la trinchera deberá ser suficiente para garantizar la seguridad contra el deslizamiento de los taludes de la excavación. Los últimos VEINTE (20) cm hasta la profundidad necesaria de excavación serán removidos manualmente teniendo cuidado que el suelo mantenga su resistencia original por debajo de esta cota.

Inmediatamente después de la excavación se aplicará sobre el suelo la capa de hormigón de limpieza indicada en los planos. Cualquier excavación practicada por debajo de la cota de la capa de hormigón de limpieza deberá ser llenada con este material o con suelo cemento plástico.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

5.3.2. Excavación bajo tierra

Todos los trabajos de excavación bajo tierra se ejecutarán con el máximo cuidado, de manera de evitar en lo posible asentamientos en la superficie del terreno. Este cuidado valdrá en mayor medida en los tramos de excavación ubicados cerca de edificaciones o por debajo de ellas.

El Contratista deberá determinar todas las precauciones necesarias y los métodos de excavación más adecuados, que deberán ser sometidos a la aprobación de la Inspección antes de su implementación, con el fin de:

- Evitar la fracturación del suelo y la eventual extensión indeseada de la excavación fuera del perfil indicado en los planos. Las partes sueltas o fracturadas de suelo que pudieran quedar fuera de los límites de la excavación deberán ser removidas según el criterio de la Inspección.
- Proteger y conservar el perfil excavado e impedir el desprendimiento del suelo previo a la colocación del revestimiento.

Es responsabilidad del Contratista la ejecución en tiempo y forma de todos los trabajos de protección y entibamiento y deberá tener a disposición en sus almacenes de obra cantidades suficientes de elementos para la protección del perfil de excavación y el apuntalamiento del suelo de manera de garantizar acciones inmediatas. Su costo se deberá incluir en el ítem de obra correspondiente.

Todos los entibamientos temporarios deben ser proyectados en cada caso por el Contratista en función de las características del suelo y de las cargas actuantes, y aprobados por la IO. En caso de utilizarse gunita para el entibamiento no se la considerará colaborante con el revestimiento definitivo.

Inmediatamente después de cada operación de avance el Contratista deberá realizar el control del perfil excavado mediante el uso de un gálbo provisto por la misma y aprobado por la IO.

La sobreexcavación eventualmente motivada por la colocación de elementos de entibación se considera incluida en el precio. No se permitirá la inclusión en forma definitiva de elementos de madera dentro de la masa del hormigón de revestimiento ni entre el revestimiento y el suelo. La introducción de elementos metálicos o de hormigón prefabricado o el hormigonado en más de una etapa de un revestimiento solamente será admitida si se cumplen en forma completa las prescripciones reglamentarias correspondientes y no afectan el espesor sano mínimo de hormigón prescripto por el Pliego.

En casos imprevistos o de urgencia justificados las medidas de protección podrán ser dispuestas provisoriamente en forma directa por el Contratista, quién informará a la IO lo más rápidamente posible.

En todos los casos, para decidir sobre las distintas medidas, se deberán tomar en consideración los siguientes factores, según el orden de prioridad:

- Seguridad del personal y del material
- Conveniencia económica y técnica
- Plazos de construcción



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

5.3.2.1. Excavación en galería

Se denomina excavación en galería a la excavación bajo tierra ubicada fuera del volumen de excavación del túnel principal, con secciones transversales de avance pequeñas, del orden de 1.50 m a 3.00 m de ancho y 3.00 m de altura, y procedimientos de trabajo tradicionales de minería, es decir, escasamente mecanizados y con apuntalamientos de madera o metálicos portables.

5.3.2.2. Excavación en túnel

Se denomina excavación en túnel a la excavación bajo tierra ubicada dentro del volumen de excavación del túnel principal, con secciones transversales de avance de dimensiones intermedias, con un máximo de 15.00 m de ancho de excavación, y procedimientos de trabajo en general industrializados y con equipamiento específico, pero también manuales y tradicionales.

El avance puede realizarse, en general, por sectores o a sección completa.

El avance por sectores dentro del volumen del túnel, más allá de sus dimensiones y método de ejecución, queda comprendido en este concepto.

Incluye también las transiciones y embocaduras del túnel de cualquier ancho de excavación y las galerías de acceso a estaciones de ancho mayor a 3.00 m.

5.3.2.3. Excavación en caverna

Se denomina excavación en caverna a la excavación bajo tierra ubicada dentro del volumen de excavación de estaciones o cocheras de ancho mayor de 15.00 m, que precisan en general de procedimientos especialmente cuidadosos de avance y control por sus grandes dimensiones.

El avance puede realizarse, en general, por sectores o a sección completa.

El avance por sectores dentro del volumen de la caverna, más allá de sus dimensiones y método de ejecución, queda comprendido en este concepto.

5.3.3. Excavación de suelos contaminados con hidrocarburos

5.3.3.1. Procedimiento de excavación especial

Los suelos contaminados con hidrocarburos requieren un proceso de tratamiento previo a la excavación, que debe ser realizado por empresas especializadas con ayuda de gremio del Contratista y que varía según las condiciones de contaminación existentes.

A partir de este tratamiento, se está en condiciones de determinar el momento en el cual es posible la excavación y remoción del suelo en condiciones de seguridad aceptables, y de establecer el procedimiento específico a aplicar según el caso.

Existen esencialmente dos procedimientos de excavación de suelos contaminados, en función del estado en que se encuentran los suelos después del tratamiento previo, según se trate de:

- Suelos que permiten la descontaminación “in situ”
- Suelos que no permiten la descontaminación “in situ”



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

5.3.3.2. Procedimiento de excavación especial para suelos que permiten la descontaminación “in situ”

Este caso rige cuando los suelos poseen un estado de contaminación tal que permiten su descontaminación “in situ”.

No obstante, el tratamiento previo efectuado por las empresas especializadas, pueden requerirse también -para la excavación de estos suelos- procedimientos especiales a cumplimentar por el Contratista, conforme al siguiente procedimiento:

- Realizar el oreo durante algunas horas del suelo excavado y acopiado en pilas cercanas al frente de trabajo, que permita obtener análisis de lixiviados y del suelo oreado hasta llegar a valores por debajo de los límites establecidos por la legislación ambiental.
- La duración del oreo debe ser determinada mediante análisis de lixiviados a distintas horas de permanencia del suelo removido en las pilas. Es probable que ese oreo requiera también aspiración mediante la colocación de caños ranurados de PVC con retención de los hidrocarburos aspirados en filtros de carbón activado.

Realizado este oreo, el suelo será retirado y transportado con los mismos procedimientos que el suelo no contaminado, atendiendo a los requerimientos especiales de ventilación forzada, protección del personal y monitoreo de seguridad que se detallan a continuación:

- **Protección del personal:** Todo el personal que ingrese a la zona de excavación especial estará provisto de los elementos de seguridad previstos para la Obra, a los que se les deberán agregar los siguientes:
 - Máscara para gases con Respirador 6800 Cara Completa, con filtro de carbón activado (línea 3M o similar)
 - Ropa de Protección enteriza con capucha de una sola pieza de material atóxico TYVEK (línea TYVEK ProMan o similar)
 - Calzado de seguridad resistente a productos químicos (línea DENEK o similar)
 - Guantes de acrilonitrilo (línea ROQUANT, PRENTEX o similar).
- **Ventilación forzada:** Debe realizarse inyección de aire fresco cerca del frente de excavación y en dirección a él y una extracción de aire en la zona alejada del frente. De ese modo se genera un circuito de aire que, inyectado cerca del frente de excavación, choca con éste y vuelve hacia el otro extremo del túnel en donde se encuentra el sistema de extracción.
- **Monitoreo de seguridad:** Para controlar que se cumplan las condiciones de trabajo indicadas y monitorear el aire del ambiente de trabajo de modo que los niveles de explosividad se mantengan por debajo de los umbrales de seguridad, deberá estar presente en forma permanente en el lugar un técnico especializado con un explosímetro. Este técnico realizará un monitoreo permanente de la explosividad del aire del lugar y controlará el funcionamiento del sistema de ventilación forzada y el buen uso de los elementos de seguridad personal de los operarios del frente de excavación y de toda persona que se acerque a la zona de trabajo.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

5.3.3.3. Procedimiento de excavación especial para suelos que no pueden descontaminarse “in situ”

Este caso rige cuando los suelos poseen un estado de contaminación tal que no permiten su descontaminación “in situ”. En este caso, los análisis de los suelos contaminados a extraer, tanto de lixiviados como del mismo suelo, dan concentraciones por encima de los límites establecidos por la legislación ambiental aplicable que no pueden llevarse a valores aceptables en los lugares donde fueron producidos.

La excavación se debe ejecutar cumplimentando los mismos requisitos de ventilación forzada, protección del personal y monitoreo de seguridad del caso precedente, pero el suelo excavado será cargado en vehículos de transporte habilitados por la autoridad competente y trasladado a los centros de operación autorizados.

La zona de trabajo, los equipos y tolvas que se necesitan para realizar estas operaciones deben destinarse exclusivamente a las actividades previstas en este procedimiento.

5.4. Transporte y disposición de los materiales excavados

El transporte de los materiales se efectuará por medio de camiones apropiados y con la protección y troja que marque la reglamentación vigente. El Contratista cuidará que su personal cumpla las disposiciones y ordenanzas policiales, del GCABA y/o nacionales o provinciales vigentes en las zonas de operación de carga y/o descarga y será responsable de cualquier infracción, daño o perjuicio que por tales motivos se originen.

Cuando la IO autorice el depósito transitorio de tierra en el predio destinado a Obrador, el costo de la carga, transporte y descarga intermedio será a cargo del Contratista.

Asimismo, el Contratista tendrá a su cargo el mantenimiento de los accesos a los sitios de descarga.

La descarga se efectuará en días laborables y en los lugares establecidos en este Pliego o Circulares, siendo a cargo del Contratista las alteraciones provocadas por las condiciones climáticas.

5.5. Contención y eliminación del agua durante la obra

Toda agua de filtración subterránea que pudiera afectar los trabajos en las zonas excavadas deberá ser drenada y llevada al sistema de conductos pluviales mediante bombeo.

Las medidas necesarias a tal efecto, como ser excavación de canales de drenaje, pozos de bombeo, cambio de sitio de las bombas de achique, conexión de estas bombas a la red de energía, incluidas las cañerías de succión y deferentes deberán estar incluidas en el precio.

Las instalaciones de desagotamiento deberán continuar en funcionamiento hasta la puesta en servicio permanente del equipo de bombeo propio de las obras del subterráneo. En ningún caso podrán ponerse fuera de servicio las instalaciones de desagotamiento del Contratista sin la autorización escrita del Comitente.

El sistema de bombeo en las excavaciones a cielo abierto deberá estar dimensionado con capacidad suficiente como para desagotar con seguridad toda el agua proveniente tanto de filtraciones como de lluvias.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Todo equipo del Contratista que resultare insuficiente o inadecuado deberá ser sustituido por equipo apropiado, por cuenta del Contratista, al simple requerimiento de la IO. Se garantizará un servicio permanente y continuo del equipo de desagotamiento aún para casos de interrupciones en el suministro de energía eléctrica, para cuya eventualidad el Contratista preverá la instalación de grupos electrógenos de emergencia.

El sistema de bombeo estará incluido en el precio y no recibirá pago directo alguno. Deberá procurarse durante la etapa constructiva, mediante medidas adecuadas, la eliminación efectiva de las aguas de filtración en los sectores del túnel situados por debajo de la napa freática. Los caminos de transporte deberán mantenerse lo más secos posibles. En las zonas de los trabajos de hormigonado el agua producida deberá ser recogida y eliminada. Todos los costos que se produzcan por estos trabajos se incluirán en el precio, no recibiendo pago directo alguno. En lo demás, valdrá lo indicado en la parte pertinente del presente Pliego y/o de las Circulares emitidas, en relación a la estanqueidad total de los túneles y estaciones.

5.6. Ventilación

El Contratista deberá asegurar en las excavaciones condiciones ambientales de ventilación que no perjudiquen la salud del personal.

El Contratista deberá colocar DOS (2) grupos de ventiladores (uno en operación y otro de reserva) por cada frente de excavación, de manera que en caso de desperfecto de un grupo siempre quede asegurado el abastecimiento de aire. Toda instalación de ventilación deberá permitir el flujo en ambos sentidos.

La ventilación mínima en cada excavación se encuentra establecida en el Art. 121, capítulo 7 del Decreto N° 911/91 reglamentario para la industria de la construcción de la Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587.

Para autorizar la realización de trabajos de excavación, el Contratista deberá verificar previamente las siguientes condiciones:

- Concentración de oxígeno en el aire ambiente, como mínimo DIECIOCHO CON CINCO POR CIENTO (18,5 %).
- Ausencia de contaminantes en el aire y de gases de combustión que superen las concentraciones máximas establecidas en el punto 5.8.2.
- Ausencia de mezclas de gases inflamables explosivos, por encima del TREINTA POR CIENTO (30%) del índice de explosividad.
- Asegurar en todo momento el ingreso y egreso franco del personal al sector de excavación considerado.

5.7. Iluminación

El Contratista iluminará con suficiente intensidad todos los lugares de trabajo y los frentes de excavación en el túnel, los nichos de seguridad y los cruces, con los niveles de Iluminación especificados en el Decreto 911/96, reglamentario para la Industria de la Construcción de la Ley Nacional N° 19.587. Los cables deberán estar bien aislados y las lámparas eléctricas suficientemente protegidas. El Responsable de Higiene y Seguridad del Contratista deberá efectuar un informe mensual acerca del desarrollo de las tareas, en lo relativo al cumplimiento de estas condiciones. La iluminación en todos los sectores debe ser continua durante el horario laborable, tanto en los frentes de trabajo como en los sectores ya terminados y de circulación.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

5.8. Medidas de seguridad

5.8.1. Motores de combustión interna

No se permitirá la utilización de motores de combustión interna a nafta en las excavaciones bajo tierra. El uso eventual de motores diesel requiere la previa autorización de la Inspección y, en caso de utilizarse, deberán estar dotados de dispositivos purificadores de los gases de escape. El Responsable de Higiene y Seguridad del Contratista deberá efectuar un informe mensual acerca del desarrollo de las tareas, en lo relativo al cumplimiento de estas condiciones.

5.8.2. Medición de gases

En cada tramo de excavación el Contratista dispondrá de un equipo completo para la medición de gases y de niveles de explosividad de los mismos. Las concentraciones máximas permitidas de gases de combustión serán las que establece la Resolución SRT N° 441/91, salvo para el monóxido de carbono que se establece en VEINTE PARTES POR MILLÓN (20 ppm) de C.M.P.

En caso de encontrarse los gases de combustión a niveles superiores a los permitidos, se deberá detener inmediatamente toda operación y todo el personal deberá ser evacuado del interior del túnel. El Contratista deberá comunicar el hecho a la IO para así evaluar el peligro y adoptar las correspondientes medidas de precaución, y deberá ejecutar las acciones que aseguren el descenso de las concentraciones hasta valores aceptables para poder continuar los trabajos.

El Contratista deberá disponer del equipo necesario para efectuar trabajos de emergencia en presencia de gases tóxicos. El Responsable de Higiene y Seguridad del Contratista deberá efectuar un informe mensual acerca de la disponibilidad de estos equipos en los lugares necesarios.

5.8.3. Previsiones para el tránsito de trenes de vagonetas durante la obra

El Contratista pondrá particular cuidado para lograr un tránsito regular de trenes de vagonetas y para evitar el peligro de descarrilamientos, taponamientos, choques u otros incidentes. A tal fin todos los cambios deberán estar provistos de mandos adecuados y engrasados. Todos los trenes deberán estar dotados de señales ópticas y sonoras adecuadas. En el caso de que no haya más de SESENTA (60) cm de distancia entre la parte más saliente de las vagonetas y una de las paredes se deberán prever nichos de seguridad para el personal cada VEINTE (20) m. La velocidad de circulación de los trenes no será mayor que DIEZ (10) km/h.

El Responsable de Higiene y Seguridad del Contratista deberá efectuar un informe mensual acerca del desarrollo de las tareas, en lo relativo al cumplimiento de estas condiciones.

5.8.4. Previsiones para el tránsito de trenes de vagonetas durante la obra

El Contratista pondrá particular cuidado para lograr un tránsito regular de trenes de vagonetas y para evitar el peligro de descarrilamientos, taponamientos, choques u otros incidentes. A tal fin todos los cambios deberán estar provistos de mandos adecuados y engrasados. Todos los trenes deberán estar dotados de señales ópticas y sonoras adecuadas. En el caso de que no haya más de SESENTA (60) cm de distancia entre la parte más saliente de las vagonetas y una de las paredes se deberán prever nichos de seguridad para el personal cada VEINTE (20) m. La velocidad de circulación de los trenes no será mayor que DIEZ (10) km/hora. El Responsable de Higiene y Seguridad del Contratista deberá efectuar un informe mensual acerca del desarrollo de las tareas, en lo relativo al cumplimiento de estas condiciones.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

5.8.5. Previsiones para el uso de cintas transportadoras de suelo

El Contratista deberá presentar a la aprobación de la Inspección todas las características del sistema. En la operación y mantenimiento deberá ajustarse en un todo a las recomendaciones del fabricante o proveedor del equipo. El Responsable de Higiene y Seguridad del Contratista deberá efectuar un informe mensual acerca del desarrollo de las tareas, en lo relativo al cumplimiento de estas condiciones.

5.9. Medición

La excavación se medirá por volumen (m^3), con prescindencia de la naturaleza de las tierras encontradas al efectuarla y del esponjamiento de éstas. Asimismo, no se medirá el volumen correspondiente a los taludes, ni el de la tierra que se desmoronase al practicar la excavación.

En el precio cotizado estarán incluidos todos los trabajos aquí especificados no reconociéndose adicional alguno, aún en el caso de operaciones no detalladas en esta Especificación y que sean exigidas por necesidades de la obra, a criterio de la Inspección.

En los precios cotizados estará comprendida la ejecución de los distintos tipos de excavación (a mano o a máquina), que incluirán:

- Las operaciones de perforación, extracción, estiba y conservación de los materiales extraídos, ya sea que éstos se depositen en proximidad de la obra o en sitios alejados de ella, para su ulterior transporte y utilización;
- Los enmaderamientos, entibaciones y apuntalamientos;
- La provisión, hincas y extracción de tablestacados metálicos y apuntalamiento de estos en caso necesario;
- La prestación de enseres, equipos, maquinarias u otros elementos de trabajo;
- Las pérdidas de material e implementos que no puedan ser extraídos;
- La eliminación del agua de las excavaciones; el bombeo y drenaje temporario mientras dure la obra;
- Las instalaciones para renovación del aire y alumbrado en los pozos y excavaciones en túnel;
- La construcción de pasarelas y puentes provisorios para pasaje de peatones y vehículos;
- El servicio de policía para reordenamiento del tránsito en caso que deban cerrarse carriles vehiculares;
- Los gastos que originen las medidas de seguridad a adoptar;
- Las construcciones auxiliares para el apoyo temporario de cañerías y cables hasta su fijación definitiva, incluyendo el montaje y desmontaje;
- La carga, descarga y desparramo de los materiales sobrantes una vez efectuados los rellenos; y
- Todas las eventualidades inherentes a esta clase de trabajos.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

La excavación incluirá todos los materiales comprendidos dentro de los límites de excavación definidos por las líneas y rasantes que se muestran en los planos. Para el caso de precio por unidad de medida no se reconocerá pago adicional alguno por cualquier sobre excavación practicada por fuera de los límites de excavación indicados en planos.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

6. RELLENOS

6.1. Alcance

El Contratista deberá colocar y compactar los materiales de todos los rellenos permanentes, con excepción de los rellenos con suelo cemento plástico, los que no requieren compactación.

Esta especificación cubre también los rellenos fluidos cementicios de densidad controlada.

6.2. Líneas y rasantes

Los rellenos deberán construirse hasta las líneas, rasantes y secciones transversales previstas en el proyecto. Las superficies definitivas de los rellenos deberán corresponder con las líneas estacadas en el terreno. Las variaciones en las cantidades de materiales debidas a modificaciones de las secciones prescritas no podrán aducirse como argumento para reclamar adicional alguno.

6.3. Materiales

Los materiales para los diversos rellenos provendrán de las excavaciones realizadas para tal caso o de material excedente.

En el caso de los rellenos fluidos cementicios de densidad controlada se usará cemento Portland, arena natural o mezcla de ésta con otra de trituración en proporciones tales que permitan un adecuado comportamiento de la mezcla en estados fresco y endurecido, aditivos certificados por su productor y compatibles con el cemento utilizado y adiciones minerales (puzolanas, escoria granulada de alto horno, etc.).

6.4. Equipos

El Contratista dispondrá de los equipos, presentados en su Oferta, para realizar las labores de nivelación, escarificación y compactación. El cambio o reemplazo de equipos deberá ser aprobado por la IO. La compactación del material en áreas donde no sea práctico el uso de apisonadoras de rodillo pata de cabra deberá efectuarse con pisonés mecánicos aprobados, tales como placas vibrantes, compactadoras a percusión, etc. En su defecto, podrá utilizarse el relleno con suelo cemento plástico, a criterio de la IO.

6.5. Colocación

6.5.1. Generalidades

La distribución y graduación de los materiales de relleno serán tales que sus diversas partes estén libres de lentes, cavidades, vetas o capas de materiales que difieran sustancialmente, en textura y graduación, de los materiales vecinos. Las cargas de material deberán descargarse sucesivamente sobre el relleno de forma tal que permita obtener la mejor distribución posible. En todo momento el Contratista protegerá y mantendrá los rellenos en condiciones satisfactorias, hasta la construcción de los pavimentos y veredas correspondientes.

Tan pronto como sea posible, después de iniciada la operación de los rellenos, deberá darse a las superficies de éstos suficiente inclinación para evitar la formación de charcos de agua, inclinación que se mantendrá durante la construcción. Cualquier material de relleno aprobado, que resulte inadecuado después de colocado el relleno, deberá ser removido y reemplazado por el Contratista, sin que tenga derecho a ningún pago adicional por ello.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

El Contratista deberá excavar y remover de los rellenos cualquier material que la IO considere objetable, sin ningún costo adicional para el Comitente. Podrá exigirse al Contratista la remoción de cualquier material colocado fuera de las líneas de los taludes prescritos, lo cual llevará a cabo a sus expensas.

Cuando la excavación de material adecuado para relleno, obtenido de las excavaciones requeridas, progrese a un ritmo mayor que el de su colocación en los rellenos, dicho material deberá apilarse en lugares aprobados, hasta que se autorice su uso. Mientras dure la colocación y esparcido de los materiales de relleno, el Contratista deberá mantener una cuadrilla suficiente para remover las raíces, basuras y desperdicios y para disponer de ellos según se apruebe. Si la superficie de una capa cualquiera de relleno, que haya sido compactada, queda demasiado lisa e impermeable como para no adherirse adecuadamente a las capas subsiguientes, dicha superficie deberá aflojarse, escarificándola o empleando cualquier método aprobado, antes de colocar sobre ella las capas subsiguientes.

6.5.2. Rellenos a mano con compactación especial

Previo a la colocación del relleno todos los espacios que vayan a rellenarse deberán estar libres de basuras, escombros y agua. Ningún relleno se colocará contra las estructuras hasta que el hormigón haya alcanzado una resistencia suficiente que le permita soportarlo.

En los espacios confinados el material de relleno se depositará y esparcirá en capas no mayores de QUINCE (15) cm con riego, y deberá compactarse con pisonos a mano o mecánicos, de forma tal que la compactación resultante sea igual a la obtenida mediante el número de pasadas libres efectuadas por el equipo de compactación aprobado por la IO a usar en espacios abiertos.

6.5.3. Rellenos con suelo cemento plástico.

Para la ejecución de los rellenos con suelo cemento plástico (también llamado suelo cemento colado) se seleccionará el suelo proveniente de las excavaciones cuyo Índice de Plasticidad sea menor que DIEZ (10), Límite Líquido menor que CUARENTA (40) y con un porcentaje que pasa el tamiz N° 200 del SETENTA POR CIENTO (70 %) como máximo.

El material consistirá en una mezcla homogénea que contenga un mínimo de SEIS POR CIENTO (6 %) de cemento respecto al peso de suelo seco más cemento. La relación de agua / suelo con cemento variará entre 0,50 y 0,70. La consistencia media variará entre 0,40 y 0,47, utilizando como sistema de medición al cono de Abrams, medido sobre la impronta circular que queda del pastón de suelo cemento.

La resistencia a la compresión a la edad de VEINTIOCHO (28) días, medida en probetas cilíndricas de DIEZ (10) cm de diámetro y VEINTE (20) cm de alto, será como mínimo de 0,7 Mpa (7 kg/cm²). La mezcla del suelo cemento colado se realizará en moto-hormigonera hasta lograr la perfecta homogeneización del material.

El cemento y el agua de mezclado deberán cumplir con los requisitos exigidos para la elaboración de hormigones. Para control de obra se ejecutará el moldeo de TRES (3) probetas por cada SETENTA (70) metros cúbicos de suelo cemento. Además, se medirá la consistencia a cada uno de los camiones motohormigoneros que lleguen a la obra.

Para la ejecución de rellenos en veredas, el contenido máximo de cemento será de TRES POR CIENTO (3%) respecto al peso de suelo seco más cemento, sin exigencia de resistencia a la compresión mínima.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

6.5.4. Rellenos Fluidos Cementicios

Los rellenos fluidos cementicios (también conocidos como: mortero / relleno de resistencia controlada, mortero / relleno de densidad controlada, mortero liviano de resistencia controlada entre otros nombres) se utilizarán en rellenos de zanjas, cubiertas de tuberías, bases de veredas, bases y sub-bases de pavimentos, estabilizaciones, aislantes para evitar reflejos de fisuras cuando se construyen pavimentos nuevos sobre otros existentes ya deteriorados y nivelaciones.

Los materiales componentes serán:

- Cemento Portland: con los mismos requerimientos que los utilizados en la elaboración de hormigones de uso estructural.
- Agregado fino de densidad normal: estará constituido por arena natural o mezcla de ésta con otra de trituration, en proporciones tales que permitan un adecuado comportamiento de la mezcla en estado fresco y endurecido. El agregado fino cumplirá con los requerimientos establecidos en el artículo 3.2.3 del Reglamento CIRSOC 201.
- Agua de amasado: con los mismos requerimientos que la utilizada en elaboración de hormigones de uso estructural.
- Aditivos: deberán estar certificados por su productor y deberá demostrarse mediante ensayos su compatibilidad con el cemento utilizado.

Cuando sean utilizados como relleno entre la losa de techo de las estaciones y la carpeta de rodamiento de las calzadas, la resistencia media a la compresión será de CUATRO (4) MPa y la densidad de la mezcla en estado fresco será de DOS MIL (2.000) kg/m³. Antes de su utilización se harán pastones de prueba para ajustar la dosificación que permita cumplir con los requerimientos anteriores.

El material se descargará directamente desde la canaleta del camión motohormigonero al lugar de emplazamiento.

En el tercio medio de la descarga se sacarán muestras para el control de consistencia (IRAM 1536 y 1690), masa unitaria (IRAM 1562) y resistencia (IRAM 1524 y 1546).

Para asentamientos menores o iguales que VEINTE (20) cm, el control de consistencia se hará con el cono de Abrams, y para asentamientos mayores con la mesa de Graf.

Las probetas de resistencia serán del mismo tipo que las utilizadas para ensayos de hormigón. Se hará un muestreo por lo menos UNA (1) vez por día o una vez cada CUARENTA (40) m³ (lo que ocurra primero).

6.6. Control de humedad

El contenido de humedad del material deberá ser uniforme en toda la capa y, con este fin, el material se rociará con agua en el sitio de relleno y/o en el sitio de donde se excave. Cuando el material no tenga un contenido de agua uniforme, cuando esté demasiado mojado o cuando haya llovido podrá requerirse su escarificación u otro tratamiento. Donde no se especifiquen estos valores la densidad seca del material compactado no será menor que el NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95 %) de la máxima obtenida con el ensayo de Proctor modificado, o A.A.S.H.T.O. modificado. A fin de asegurar una compactación adecuada de los filtros y arenas estos materiales deberán mojarse antes y después de su compactación.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

6.7. Controles y ensayos

El Contratista efectuará a su cargo y cuando lo ordene la IO, todos los ensayos necesarios para determinar el contenido de humedad, composición, compactación, etc. De acuerdo con el resultado de estos ensayos podrá requerirse la remoción de la capa o modificaciones de método, materiales, humedad, a fin de obtener resultados satisfactorios.

6.8. Medición

El relleno se medirá por volumen (m^3). En el precio cotizado estarán incluidos todos los trabajos especificados, no reconociéndose adicional alguno, aún en el caso de operaciones no detalladas en esta Especificación y que sean necesarias para la finalización de estas tareas.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

7. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO

7.1. Alcance

Esta Especificación establece los criterios de diseño para el desarrollo del Proyecto Ejecutivo (Ingeniería de Detalle) y la construcción de las estructuras de hormigón armado de la Línea F de Subterráneos.

El Contratista tendrá a su cargo:

- El desarrollo de toda la Ingeniería de Detalle.
- El suministro de todos los materiales y equipos.
- La construcción, transporte, montaje, armado y desarmado de apuntalamientos y encofrados.
- La elaboración, transporte, vertido y vibrado, o -en su caso- proyectado, y curado del hormigón.
- El suministro y colocación de las armaduras de acero, anclajes, insertos, brocas, ganchos de carga, y estructuras de acero necesarias para la construcción y puesta en servicio de la Obra Civil.
- La protección y reparación de daños en las construcciones existentes afectadas por las tareas propias de la obra.
- Proveer todas las facilidades requeridas por la IO para la toma de muestras y verificaciones de la calidad de la ejecución.
- Planos, documentos y diligenciamiento de presentación municipal.

7.2. Normas, Reglamentos y Códigos de referencia

El diseño de las estructuras de hormigón armado y su ejecución se regirán por las disposiciones del Reglamento CIRSOC 201 - "Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigón Armado" y Anexos, siendo de aplicación complementaria el resto de las normas indicadas en el siguiente listado.

En caso de discrepancia entre lo indicado en las mismas y la presente especificación, se aplicará lo indicado en la presente especificación, si es más exigente a criterio de la IO. Siempre deberá tomarse en cuenta la última versión vigente y aprobada de las normas y reglamentos, o los documentos que los reemplacen.

Reglamentos CIRSOC (Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad de las Obras Civiles)

- 101 - "Reglamento Argentino de Cargas Permanentes y Sobrecargas Mínimas de Diseño para Edificios y otras Estructuras" (Edición 2005)
- 102 - "Reglamento Argentino de Acción del Viento sobre las Construcciones" (Edición 2005)
- 103 - (INPRES-CIRSOC) Parte I "Reglamento Argentino para Construcciones Sismorresistentes – Construcciones en General" (Edición 2018)

PLIEG-2026-30055895-GCABA-SSPO



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- 103 - (INPRES–CIRSOC) Parte II “Reglamento Argentino para Construcciones Sismorresistentes – Construcciones de Hormigón Armado” (Edición 2021)
- 201 - “Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigón Armado” (Edición 2005)

7.2.1. Dirección Nacional de Vialidad

- Bases para el Cálculo de Puentes de Hormigón Armado
- Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la D.N.V. (Edición 1998)

7.2.2. Ferrocarriles Argentinos

- Reglamento para Puentes Ferroviarios de FF.AA.

7.2.3. Normas IRAM

7.2.4. Normas IRAM - IAS U 500

- 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 19, 20, 26, 27, 34, 35, 42, 43, 65, 70, 85, 91, 96, 97, 102-1/23, 103, 113, 114, 117, 127, 131, 136, 138, 164-4/5, 166, 169, 175, 176.
- 207, 209, 211-1/2, 212-1/2.
- 512, 517, 528.

7.2.5. Normas DIN

- 1048, 1055-2.
- 4095, 4107, 4123, 4124, 4126.
- 18196

7.2.6. Normas ASTM

- C1141, C42.

7.2.7. Normas ACI

- 506, 506-2:95

7.3. Criterios de diseño para el desarrollo del Proyecto Ejecutivo

El Contratista tendrá a su cargo el desarrollo del Proyecto Ejecutivo, basado en el Proyecto que forma parte de la documentación licitatoria.

El Proyecto Ejecutivo de Estructuras se compone de:

- Memorias de Cálculo de las estructuras definitivas
- Memorias de Cálculo de las estructuras temporarias (entibamientos, apuntalamientos, verificaciones de transporte y montaje)



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- Especificaciones técnicas de procedimientos constructivos a ejecutar
- Especificaciones técnicas de materiales a utilizar
- Planos generales de estructuras
- Planos de excavación
- Planos de entibamiento y apuntalamiento
- Planos de replanteo y encofrados
- Planos de pases y colocación de insertos
- Planos de armado
- Planillas de despiece de armaduras
- Planillas de detalles de insertos
- Cómputo métrico de los materiales componentes de cada documento constructivo
- Planos Conforme a Obra
- Planos Municipales
- Todos los documentos que componen el Proyecto Ejecutivo estarán escritos en español y utilizarán el Sistema Métrico Legal Argentino (SIMELA). Deberán llevar la firma de sus autores, revisores y del Representante Técnico del Contratista. En cada revisión se entregarán por lo menos TRES (3) ejemplares impresos en papel, acompañados de los archivos en soporte magnético

7.3.1. Cargas de Diseño

7.3.1.1. Cargas Permanentes

Deberán contemplarse las cargas permanentes definidas en el Reglamento CIRSOC 101 con los agregados que se comentan a continuación.

Para considerar el empuje hidrostático del agua por acción de la Napa Freática, se partirá de la recopilación de datos sobre niveles máximos históricos alcanzados por la misma en la zona de influencia de la obra. La pesquisa de niveles se completará con un relevamiento de información sobre la posibilidad de ascenso futuro. A los valores máximos probables determinados de esa manera se les adicionará UN (1) m de altura de columna de agua a los efectos del diseño resistente de las estructuras, y DOS (2) m a los efectos materializar las aislaciones que aseguren la estanqueidad de la construcción durante toda su vida útil.

Para los empujes de suelos sobre los paramentos verticales se deberá hacer un prolijo relevamiento de las cargas inducidas por las construcciones existentes en la zona de influencia de las obras a construir. Con esa información se determinarán las acciones con los criterios desarrollados en los estudios de suelos que acompañan la documentación licitatoria.

Para tener en cuenta las cargas que puedan actuar en el futuro por modificación de las construcciones vecinas se establece el siguiente criterio de determinación de la carga a soportar:



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- Se supondrá que los futuros edificios apoyan sobre su terreno de fundación con una tensión normal de compresión $q = 200 \text{ kN/m}^2$. Se considerará que la superficie cargada cubre todo el ancho del lote, extendiéndose hasta VEINTICINCO (25) m de distancia de la Línea Municipal de Edificación hacia el interior de la parcela. El plano de fundación se situará a $D = 3 \text{ m}$ de profundidad respecto del nivel de vereda.
- Para el cálculo de las acciones horizontales se adoptará un diagrama de empuje rectangular por debajo de una profundidad igual a $[D + S * \tan \phi/2]$, donde S es la separación horizontal entre el muro de entibamiento y el borde del área de los edificios y ϕ es el ángulo de fricción interna del suelo a los efectos de este cálculo. La ordenada de dicho diagrama será igual a $[K_e * q]$, donde K_e es el coeficiente de empuje.

7.3.1.2. Sobrecargas

Deberán contemplarse las sobrecargas definidas en el Reglamento CIRSOC 101 con los agregados que se comentan a continuación.

Las sobrecargas mínimas a considerar para algunos elementos estructurales que componen la obra, son:

- Sobrecarga Vial sobre la Losa de Techo de las Estaciones: UNA (1) aplanadora A-30 por cada carril de circulación, y Multitud Compacta (según “Bases para el Cálculo de Puentes de Hormigón Armado” de la Dirección Nacional de Vialidad).
- Sobrecarga accidental en veredas: DIEZ (10) kN/m^2 . Debe ser tenida en cuenta en el diseño de los techos de los accesos y en la determinación de cargas horizontales sobre los entibamientos verticales.
- Sobrecargas útiles en salas de máquinas y locales de servicios técnicos: DIEZ (10) $\text{kN/m}^2 + 1.5 \text{ kN/m}^2$ de tabiquería. Las losas además deben contemplar en su armadura que puedan recibir la carga de una pared de NUEVE (9) kN/m colocada en la posición más desfavorable
- Sobrecarga útil del vestíbulo: CINCO (5) kN/m^2
- Sobrecarga útil del andén: CUATRO (4) kN/m^2
- Sobrecarga útil de escaleras: CUATRO (4) kN/m^2 . En el caso de las escaleras mecánicas el diseño debe contemplar también las sobrecargas de operación y montaje y los requerimientos de Obra Civil de acuerdo a los catálogos de los fabricantes que la IO indique.
- Sobrecarga de trenes: Formaciones de SEIS (6) vagones de CUATRO (4) ejes cada uno. Carga por vagón: CUATROCIENTOS OCHENTA (480) kN . Carga por eje: CIENTO VEINTE (120) kN .
- Las paredes, parapetos y barandas que puedan estar expuestos al choque de vehículos por encima del nivel del cordón deberán resistir una carga distribuida horizontal de CUATRO (4) kN/m actuando a 0.5 m de altura sobre el nivel del cordón de la vereda.
- Se deberán prever los efectos provenientes de asentamientos diferenciales de apoyo, expansiones, contracciones de fragüe, fluencia lenta y temperatura (acción climática y calor de fragüe).
- Las cargas vibratorias producidas por bombas, martinets, transportadoras, compresores, batidores, agitadores y otras maquinarias deberán ser tenidas en cuenta en el diseño, de forma tal de limitar las vibraciones a niveles tolerables para los seres humanos y los equipos involucrados, siendo de cumplimiento estricto las normas y disposiciones del GCABA sobre molestias al vecindario.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

7.4. Materiales

7.4.1. Cemento

Se utilizará cemento del tipo Portland, que satisfaga los requisitos establecidos en el Art. 3.1 del Reglamento CIRSOC 201 y Anexos.

En cada tramo de la obra se evaluarán las características de agresividad de suelos y agua sobre el hormigón y el acero -en las condiciones actuales y las que puedan presentarse en el futuro-, para todas las estructuras que están en contacto con el suelo. De este análisis podrá surgir la necesidad de emplear cementos de alta resistencia a los sulfatos (A.R.S.), pero esto no dará derecho al reconocimiento de adicional alguno.

En un mismo elemento estructural no se usarán cementos de distintos fabricantes.

7.4.2. Áridos

Los agregados de densidad normal provendrán de la desintegración natural o trituración de rocas de composición y características adecuadas. Deberán satisfacer los requisitos establecidos en el Art. 3.2 del Reglamento CIRSOC 201 y Anexos. Tendrán una curva granulométrica continua.

7.4.3. Agua

El agua a emplear para mezclar y curar el hormigón y para lavar los agregados, será limpia de impurezas y no contendrá grasas, materias orgánicas ni otras sustancias extrañas y ha de satisfacer los requisitos del Art. 3.3 del Reglamento CIRSOC 201 y Anexos.

7.4.4. Aditivos

Cuando sea necesario o conveniente, se incorporarán al hormigón elaborado, aditivos en estado líquido o polvoriento; éstos últimos deberán ser disueltos en el agua de mezclado, previamente a su ingreso a la hormigonera.

Deberán estar guardados en forma ordenada, respetando las condiciones impuestas por el fabricante en cuanto a condiciones ambientales del almacenamiento. Tanto en el almacén como en los sitios de utilización de los mismos, debe estar al alcance de los operarios la guía de uso del producto emitida por el fabricante.

El Contratista deberá presentar, para aprobación de la IO, la información técnica certificada por el fabricante sobre la composición y dosis recomendada de los productos que se utilizarán en los hormigones.

Los aditivos deben cumplir los requisitos del Art. 3.4 del Reglamento CIRSOC 201, Anexos y de la Norma IRAM 1663.

El Contratista está obligado a ejecutar ensayos de recepción de los aditivos, y ensayos de efectividad de su uso que permitan asegurar que no se produce incompatibilidad con los otros componentes y/o aditivos que se usen en el mismo hormigón. Se deberá entregar copia a la IO de todos los informes de los ensayos de recepción y pastones de prueba.

Se prohíbe el uso de aditivos que contengan Cloruro de Calcio.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

7.4.5. Adiciones minerales pulvulentas

Las adiciones minerales a emplear en el hormigón deberán cumplir con los requisitos establecidos en el Art. 3.5 del Reglamento CIRSOC 201 y sus Anexos, así como con las normas IRAM correspondientes a cada tipo de adición.

7.4.6. Aceros

El acero destinado a armaduras para hormigón armado deberá cumplir con los requisitos establecidos en el Art. 3.6 del Reglamento CIRSOC 201 y sus Anexos, así como con las normas IRAM correspondientes al tipo de acero especificado.

7.5. Características de los hormigones según su aplicación

Los valores de contenido mínimo de cemento y relación agua-cemento máxima, serán ajustados una vez que se ejecuten las dosificaciones de los hormigones correspondientes. En los párrafos siguientes se detallan las características básicas de los hormigones para distintas aplicaciones.

7.5.1. Hormigón para Pilotes

- Tipo: H35
- Contenido Mínimo de Cemento: 350 kg/m³
- Tamaño Máximo: 37,5 mm
- Aire incorporado total: 4 ± 1%

7.5.2. Hormigón para Losas de Techo de Estaciones

- Tipo: H35
- Contenido Mínimo de Cemento: 350 kg/m³
- Tamaño Máximo: 37,5 mm

7.5.3. Hormigón para Soleras, Vigas de Fundación y Tabiques entre Pilotes bajo Napa Freática

- Tipo: H35 – elevada Impermeabilidad
- Contenido Mínimo de Cemento: 330 kg/m³
- Relación agua/cemento <0.45
- Tamaño Máximo: 26,5 mm
- Aire incorporado total: 4 ± 1%

7.5.4. Hormigón para Entrepisos de Estaciones, Escaleras de Acceso y Tabiques

- Tipo: H30
- Contenido Mínimo de Cemento: 330 kg/m³
- Tamaño Máximo: 26,5 mm



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

7.5.5. Hormigón para las dovelas premoldeadas del túnel TBM

- Tipo: H50
- Máxima razón agua/material cementante: 0.45
- Contenido unitario mínimo de material cementante: 350kg/m³
- Tamaño máximo: 20mm
- Penetración de agua máxima igual o menor que 50mm
- Penetración de agua media igual o menor que 30mm

7.5.6. Hormigón para Elementos Premoldeados Pretensados

- Tipo: H30
- Contenido Mínimo de Cemento: 330 kg/m³
- Tamaño Máximo: 26,5 mm

7.5.7. Hormigón para Pavimentos y Soleras sin armar

- Tipo: H30
- Resistencia a Tracción: 5 MPa en probeta prismática
- Contenido Mínimo de Cemento: 330 kg/m³
- Tamaño Máximo: 37,5 mm

7.5.8. Hormigón para Bóveda, Hastiales y Solera de Túnel

- Tipo: H35
- Contenido Mínimo de Cemento: 350 kg/m³
- Tamaño Máximo: 26,5 mm
- Aire incorporado total: 5 ± 1%
- Aditivos: plastificante
- Elevada Impermeabilidad (según CIRSOC 201, art. 2.4 - "Requisitos de los hormigones con características Especiales")
- Baja Contracción de Fragüe

7.5.9. Hormigón Proyectado

- Tipo: H25 (a ensayar sobre testigos extraídos de la estructura)
- Contenido Mínimo de Cemento: 400 kg/m³
- Tamaño Máximo: 9,5 mm
- Aditivos: inhibidor de fragüe para el transporte, plastificante, acelerante de fragüe para la colocación

7.5.10. Hormigón para Contrapisos de Limpieza y Nivelación, y para Rellenos Estructurales

- Tipo: H15



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- Contenido Mínimo de Cemento: 300 kg/m³
- Tamaño Máximo: 37,5 mm

7.6. Elaboración de los hormigones

7.6.1. Dosificación

El Contratista podrá optar, salvo indicación en contrario, por la elaboración del hormigón en obra o bien por la provisión de hormigón elaborado por parte de empresas especializadas que cuenten con la aprobación de la IO.

Si el Contratista adoptara la modalidad de elaborar el hormigón dentro de la obra, deberá presentar una Memoria Descriptiva de la planta hormigonera que utilizará, en donde se indicarán características de los equipos, metodologías de trabajo, etc., las que deberán ser aprobadas por la IO antes de su instalación. Esta alternativa sólo será posible si fue contemplada en la Evaluación de Impacto Ambiental, y deberá ser declarada en la Oferta, en la que la planta elaboradora estará incluida en la descripción de los equipos.

Antes de iniciar la elaboración de los hormigones a colocar en la obra, el Contratista deberá presentar a la IO los estudios de las dosificaciones efectuadas para los distintos tipos de hormigones que se emplearán en las estructuras, a las que se agregarán los correspondientes ensayos de verificación, que serán efectuados en la obra o por terceros. Los ensayos serán realizados por personal capacitado y experimentado en laboratorios certificados, que deben ser aprobados por la IO.

7.6.2. Producción y Transporte

Se deberá observar lo establecido en los puntos 5.3 y 5.4 del Reglamento CIRSOC 201 y Anexos y la Norma IRAM 1666-1/2/3.

La composición y proporciones del hormigón se establecerán únicamente en forma experimental.

El cemento y los agregados se medirán en masa, con un error menor del TRES POR CIENTO (3%).

El agua podrá medirse en peso o volumen, teniendo en cuenta el agua aportada por la humedad superficial de los agregados para realizar las correcciones correspondientes.

El hormigón será mezclado hasta obtener una distribución uniforme de todos sus componentes, y esta operación se realizará únicamente en forma mecánica.

La descarga del hormigón se completará dentro de los NOVENTA (90) minutos a contar desde la unión del agua de mezclado con el cemento y los agregados, o la mezcla del cemento con los agregados, o bien antes que el tambor haya dado TRESCIENTOS (300) giros en el caso que esta situación se produzca primero. En tiempo caluroso o en condiciones que favorezcan el endurecimiento prematuro del hormigón, se reducirá adecuadamente el tiempo indicado, o se emplearán aditivos retardadores de fragüe con las dosificaciones aprobadas por la IO con anterioridad.

La temperatura del hormigón fresco en el momento de la colocación no será mayor que TREINTA (30) °C ni menor que DIECISÉIS (16) °C.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

El transporte del hormigón desde la planta hasta el lugar de colocación se llevará a cabo mediante camiones hormigoneros, cumpliendo con lo establecido en el reglamento CIRSOC 201 Art. 5.4 y 5.5.

7.6.3. Criterios y Control de Conformidad del Hormigón

A efectos de realizar el control de conformidad del hormigón son de aplicación las disposiciones establecidas en el Capítulo 4 del Reglamento CIRSOC 201. El control de conformidad se basa en la realización de ensayos normalizados que miden las propiedades del hormigón.

El costo de los ensayos será por cuenta de El Contratista.

El plan de muestreo y ensayos y los criterios de conformidad a aplicar se indican en los artículos 4.2, 4.5 y 4.6 inclusive del Reglamento CIRSOC 201.

7.6.4. Planta Elaboradora

Es de aplicación la Disposición Sistema de Gestión de la Calidad para una Organización Elaboradora de Hormigón del Reglamento CIRSOC 201.

La IO tendrá libre acceso al control de producción de la Planta Elaboradora y tendrá conocimiento de sus registros.**A. MATERIALES COMPONENTES**

Documentación de identificación y descripción del Cemento Portland

- Marca y procedencia
- Tipo
- Norma IRAM
- Frecuencia:** para cada partida que ingresa a la planta.
- Protocolo de ensayos físicos y químicos
- **Frecuencia:** UNA (1) vez por semana.

Documentación de identificación y descripción de los agregados finos y gruesos

- Proveedor y nombre de la cantera o yacimiento.
- Lugar de extracción
- Tipo de agregado
- Frecuencia:** para cada partida que ingresa a la planta
- Módulo de finura nominal teórico de la mezcla de arenas de las fórmulas de los hormigones suministrados a obra.
- Frecuencia:** cada vez que se propongan nuevas fórmulas.
- Granulometrías y módulo de finura del material de acopios
- Proporciones de la mezcla de arenas utilizada en los hormigones y módulo de finura teórico de la mezcla.
- Frecuencia:** UNA (1) vez por día.
- Pasa el tamiz de 75 μ m (Nº 200) del material de acopios
- Frecuencia:** UNA (1) vez cada DOS (2) semanas.
- Densidad
- Frecuencia:** Cada vez que se cambia de proveedor o para un mismo proveedor, si cambia de cantera o yacimiento.
- Control de humedad de acopios



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Frecuencia para agregados finos: TRES (3) veces por día para acopios en uso sin ingreso de material.

- 1° Muestreo: antes de comenzar la jornada o turno de trabajo
- 2° Muestreo: a la cuarta hora de haber comenzado el turno
- 3° Muestreo: a la octava hora de haber comenzado el turno

En caso de utilizar acopios con ingreso de material, se determinará la humedad previa homogeneización del mismo.

Deberá presentarse un ensayo de aptitud completo según lo especificado por el Reglamento CIRSOC 201, incluyendo ensayos petrográficos según norma IRAM 1649 y ensayos acelerados de reactividad según norma IRAM 1674. Cada vez que el agregado cambie de origen se realizará nuevamente este ensayo.

Documentación de identificación y descripción de los aditivos químicos

- Proveedor
- Partida
- Fecha de ingreso a planta y fecha de vencimiento
- Denominación
- Tipo
- Certificado de garantía de cumplimiento de la norma de aplicación

Frecuencia: Con cada partida, mínimo UNA (1) vez por mes.

Documentación de identificación y descripción del agua de mezclado

- Fuente (Pozo, red de distribución, reciclado)
- Caracterización según norma IRAM 1601

Frecuencia: UNA (1) vez cada SEIS (6) meses.

B. DOCUMENTOS DE LA CALIBRACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN DE PESOS Y VOLÚMENES DE LOS MATERIALES COMPONENTES DEL HORMIGÓN.

La calibración estará a cargo de un organismo acreditado, y se informará a la Inspección la fecha de su realización con una anticipación mínima de UNA (1) semana.

- Certificación: se entregará copia del certificado de calibración con los resultados obtenidos para cada elemento de medición, indicando los errores detectados y su posterior corrección en caso que fuera necesario.

Frecuencia: UNA vez (1) por mes.

C. DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS CONTROLES SOBRE EL HORMIGÓN EN ESTADO FRESCO

- Controles sistemáticos del asentamiento del hormigón a la salida de planta.
- Controles sistemáticos del contenido de aire del hormigón a la salida de planta.

Frecuencia: UN (1) ensayo cada 50 m³, mínimo DOS (2) por día, para cada tipo de hormigón.

Los ensayos de controles del hormigón en estado fresco solicitados deberán realizarse en presencia de un representante de la empresa Contratista.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

7.6.5. Documentos de la recepción del hormigón a pie de Obra

Incluye los documentos relacionados con: ensayos de asentamiento, contenido de aire, temperatura, muestreo para moldeo de probetas y remitos del suministro de hormigón.

A. DOCUMENTOS DE ENSAYOS A PIE DE OBRA

- Asentamiento
- Peso de la unidad de volumen
- Contenido de aire

Frecuencia: al inicio de las operaciones de hormigonado, y luego cada 25 m³ de hormigón; y cada vez que se moldeen probetas para la evaluación de la resistencia.

En el caso de hormigones con aditivos superfluidificantes:

 - el asentamiento se medirá antes y después de su colocación
 - el peso de la unidad de volumen se medirá después de su colocación
 - el contenido de aire se medirá después de su colocación
- Temperatura

Frecuencia: al inicio de las operaciones de hormigonado, y cada vez que se moldeen probetas para la evaluación de la resistencia.
- Muestreo para ensayos en hormigón endurecido

Frecuencia: por cada día de hormigonado y para cada tipo de hormigón, se extraerán probetas de acuerdo a lo establecido en el Reglamento CIRSOC 201 – Capítulo 4.

Como mínimo considerar la siguiente tabla:

Número de pastones	Número de muestras a extraer
4 o menos	2
5 a 8	3
9 a 14	4
Por cada 8 pastones adicionales o menos	1

B. DOCUMENTOS DE SUMINISTRO DE HORMIGÓN

- Remitos de entrega. Los mismos estarán a disposición de la Inspección de Obra en el laboratorio de El Contratista durante una semana.

Frecuencia: de cada camión.

7.6.5.1. Documentos del Laboratorio del Contratista en el Obrador

Incluye los documentos relacionados con: verificación de la prensa de ensayos, temperatura y humedad de la cámara de curado, mortero de azufre para encabezado de probetas, resultados de ensayos a compresión.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

A. VERIFICACIÓN DE LA PRENSA DE ENSAYOS

- Estará a cargo de un organismo acreditado.
 - Certificación: se entregará copia del certificado de verificación indicando los errores detectados. En caso de ser necesario se entregará el certificado de calibración.
- Frecuencia: UNA (1) vez cada SEIS (6) meses.

B. TEMPERATURA Y HUMEDAD DE LA CÁMARA DE CURADO

- Registro con las variables Temperatura y Humedad
- Frecuencia: DOS (2) veces por día.

C. MORTERO DE AZUFRE PARA ENCABEZADO DE PROBETAS

- Registro de la fórmula utilizada.

D. RESULTADOS DE ENSAYOS A COMPRESIÓN

- Planillas de registros: deberán tener al menos la siguiente información:
 - Tipo de hormigón
- N° de remito
- N° de probeta
 - Fecha de moldeo
 - Fecha de ensayo
 - Edad de ensayo
 - Lugar de extracción y elemento hormigonado
 - Carga de rotura [MPa]
 - Contenido de aire de la muestra en estado fresco
 - Asentamiento de la muestra en estado fresco
 - Tensión de rotura [MPa]
 - Observaciones con detalle de roturas defectuosas o cualquier otra circunstancia que sea necesario aclarar
 - Firma y aclaración del responsable de la realización del ensayo
 - Firma y aclaración del responsable del laboratorio
 - **Frecuencia:** UNA (1) vez por día.
- Gráficos de Control: Para cada tipo de hormigón se deberán confeccionar gráficos de control actualizados semanalmente, que muestren los valores individuales móviles y medias móviles de TRES (3) resultados consecutivos con los respectivos límites de aceptación.

7.6.5.2. Forma de entrega de la documentación

Toda la documentación será entregada a la IO conforme se ha descripto, debidamente visada y con una frecuencia de entrega de SIETE (7) días, en papel y con el correspondiente soporte magnético.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

7.7. Estructuras de Hormigón Armado "in situ"

7.7.1. Encofrados, Elementos de sostén y Apuntalamientos

Los encofrados, elementos de sostén y apuntalamientos cumplirán los requisitos establecidos en el capítulo 6 del Reglamento CIRSOC 201 y Anexos.

Los encofrados serán de madera, acero, o de otro material que les permita tener la rigidez adecuada para resistir los esfuerzos a que serán solicitados, sin que se produzcan deformaciones y desplazamientos mayores que los admisibles.

En todos los ángulos y esquinas de los encofrados se colocarán molduras o filetes de sección triangular, con catetos de VEINTICINCO (25) mm.

En las estructuras de hormigón cuyas superficies quedarán expuestas a la vista, los encofrados de madera se construirán con tablas cepilladas de ancho y espesor uniforme; en el caso de utilizarse otros materiales, se deberá garantizar la obtención de superficies lisas y libres de defectos. Se cuidará especialmente el aspecto de las juntas entre las tablas.

7.7.2. Tolerancias Constructivas

Se admitirán las tolerancias máximas que se detallan a continuación:

Tolerancia en las variaciones de Nivel	
a) En superficies inferiores de losas, techos, superficies inferiores de vigas y aristas de todos los elementos estructurales, medidas antes de quitar los apuntalamientos:	
Por cada 3 m	+0.6 cm
Por cada paño o por cada 6 m	+1.0 cm
Máximo en el largo total de la estructura	+2.0 cm
b) En dinteles, travesaños, parapetos, buñas horizontales y otras líneas visibles	
Por cada paño o por cada 6 m	+0.6 cm
Máximo en el largo total de la estructura	+1.5 cm
d) Altura de los puntos de control en losas inclinadas	
Por cada paño de 6 m	+1.0 cm
Máximo en el largo total de la estructura	+2.0 cm
Tolerancia en la variación respecto de la vertical	
a) En líneas y superficies de columnas, pilares, tabiques y en filos	
Por cada 3 m	+0.6cm
Máximo en la altura total de la estructura	+3.0 cm
b) En columnas de esquina a la vista, buñas para juntas de control y otras líneas visibles	
Por cada 6 m	+0.6 cm
Máximo en la altura total de la estructura	+1.5 cm
c) En columnas o tabiques contruidos con encofrado deslizante, las tolerancias respecto a un punto de referencia en la base de la estructura, para cada una de las tres componentes ortogonales de la suma de desplazamientos producidos por translación y rotación del encofrado:	
Por cada 1.5 m de altura	+0.3 cm
Por cada 15 m de altura	+3.0 cm
Máximo en la altura total	+9.0 cm



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Apartamiento con respecto a los ejes constructivos y otras alineaciones indicadas en los planos y posiciones de columnas tabiques y vigas	
Por cada paño	+1.5 cm
Por cada 6 m	+1.5 cm
Máximo para la estructura	+3.0 cm
Tolerancia en las variaciones de las dimensiones de las vigas, losas, columnas y tabiques	
Se admitirán las siguientes variaciones:	
• Para dimensiones hasta 30 cm:	
En menos	0.6 cm
En más	1.0 cm
• Para dimensiones mayores de 30 cm:	
En menos	1.0 cm
En más	1.5 cm
Tolerancia en las variaciones de las dimensiones de fundaciones	
• Las máximas variaciones admitidas para las dimensiones en planta serán:	
En menos	1.5 cm
En más	5.0 cm
• Las máximas variaciones admitidas en la altura serán:	
En menos	5 % del valor proyectado
En más	A determinar por la Inspección de Obra según la profundidad del suelo apto para apoyo
• La máxima variación admitida en el emplazamiento de las fundaciones será el 2 % de la dimensión del elemento en la dirección en que se mide, pero nunca mayor que 5 cm	
Escaleras	
a) Para cada escalón	
Alzada	0.3 cm
Pedada	0.6 cm
b) En un tramo de escalera	
Altura	0.3 cm
Recorrido	0.6 cm

7.7.3. Colocación y Compactación del Hormigón

La colocación y compactación del hormigón se realizará de acuerdo a lo establecido en los Art. 5.6 y 5.7 del Reglamento CIRSOC 201 y Anexos. En el caso de temperaturas ambientales extremas será de aplicación estricta lo indicado en los Art. 5.11 y 5.12 del Reglamento CIRSOC 201 y Anexos.

El hormigón se colocará en capas horizontales y continuas cuyo espesor no exceda de CINCUENTA (50) cm, o del espesor máximo que permita una correcta compactación. Se adoptará el menor de los dos valores. No se deberá verter libremente hormigón desde alturas mayores de 1.50 m. Para alturas mayores se deberán utilizar embudos y conductos verticales para evitar su segregación.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

El hormigón será compactado para que alcance su máxima densidad, sin que se produzca su segregación. La compactación se realizará por vibración mecánica de alta frecuencia, aplicada mediante vibradores de inmersión, de no menos de OCHO MIL (8.000) vibraciones por minuto. En ningún caso se colocará hormigón fresco sobre otro que no haya sido adecuadamente compactado.

La compactación por vibración será de aplicación en los casos y de la forma descripta en CIRSOC 201, Art. 5.7 y Anexos.

7.7.4. Protección y Curado del Hormigón

La protección del hormigón fresco y el curado del hormigón endurecido se realizará de acuerdo a lo establecido en el Art. 5.10 del Reglamento CIRSOC 201 y Anexos. Inmediatamente después de su colocación, durante el período en que permanece en estado plástico, en sus edades tempranas y hasta tanto adquiera la resistencia suficiente, el hormigón deberá ser **protegido** del ataque de agentes externos que puedan alterar sus propiedades.

El **curado** se comenzará tan pronto el hormigón haya endurecido lo suficiente como para que su superficie no resulte afectada por el método de curado que se adopte. El período de curado se fija como mínimo en SIETE (7) días, durante los cuales el hormigón se deberá mantener humedecido a una temperatura lo más constante posible a fin de protegerlo de un secado prematuro, y de evitar pérdida de humedad interna.

Cuando se prevea la posibilidad de ataques químicos sobre las estructuras, los documentos del Proyecto Ejecutivo indicarán en forma inequívoca los tipos de tratamiento a aplicar. Estos serán dependientes del tipo de sustancia contaminante y su concentración, así como de la probabilidad de ocurrencia del ataque. Estos tratamientos deben ser materializados por empresas y personal especializados, que deberán contar con la aprobación de la IO.

En el caso de usar membranas químicas de curado se deberá verificar, con ensayos de laboratorio, su compatibilidad en cuanto a adherencia con posteriores tratamientos de pintura o imprimación de materiales impermeabilizantes.

7.7.5. Remoción de Encofrados, Apuntalamientos y otros elementos de sostén

La remoción de apuntalamientos y encofrado sólo podrá realizarse cuando el hormigón haya alcanzado la resistencia necesaria para que el elemento estructural posea la capacidad portante, con el grado de seguridad que corresponda, para resistir las cargas actuantes en el momento de realizar las tareas de remoción.

Para el desencofrado de las estructuras deberán respetarse rigurosamente los tiempos mínimos que se establecen a continuación:

Costados de vigas, columnas y tabiques (exceptuando muros de contención)	3 días
Fondos de losas comunes, dejando puntales de seguridad	14 días
Fondos de vigas de luces menores de 6 m, dejando puntales de seguridad	21 días
Fondos de vigas de luces mayores de 6 m	28 días



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

7.7.6. Elementos embebidos en el hormigón

En el caso de ser necesario colocar tuberías dentro de la estructura se deberá cumplir rigurosamente con lo indicado en Art. 6.4 del Reglamento CIRSOC 201 y Anexos.

Las placas y bulones de anclaje, se sujetarán de la manera que se indique en los correspondientes documentos del Proyecto Ejecutivo mediante: barras de acero, bulones y brocas de expansión, anclajes químicos, bulones pasantes, etc.

Cuando sea necesario colocar bulones en segunda etapa y/o vainas de postesado, se colocarán canastos y/o cajones de acero, madera o cualquier otro material adecuado. Esta solución se adoptará en aquellos casos en que no resulte conveniente colocar bulones en primera etapa.

Los insertos se colocarán en las posiciones indicadas en los planos y deberán fijarse adecuadamente a los encofrados y/o armaduras para que su posición se mantenga inalterable durante el hormigonado.

Para todos los elementos mencionados en los párrafos anteriores se estudiarán y colocarán las armaduras de refuerzo local que impidan la fisuración originada en las discontinuidades de las secciones de hormigón.

7.7.7. Juntas

Las juntas de construcción y el tratamiento de las superficies de contacto cumplirán con los requisitos establecidos en el Art. 5.8 del Reglamento CIRSOC 201 y Anexos. Los documentos del Proyecto Ejecutivo indicarán de manera inequívoca la ubicación y procedimientos constructivos requeridos para su ejecución.

Las juntas de dilatación y contracción se ejecutarán en los lugares y de las formas que se indique en los documentos del Proyecto Ejecutivo y de acuerdo a los requisitos establecidos en el Art. 5.8 del Reglamento CIRSOC 201

Las juntas serán estancas y no se admitirán filtraciones.

7.7.8. Terminaciones

Las terminaciones de las superficies de hormigón se regirán por lo expresado en los Art. 6.5.3 a 6.5.4 del Reglamento CIRSOC 201 y Anexos, con el agregado de las indicaciones de los párrafos siguientes.

Las terminaciones requeridas por el MINISTERIO DE MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURA del GCABA para cada parte de la obra estarán indicadas en las respectivas Circulares y en los planos de Arquitectura y/o Estructura y/o Planillas de Locales del Proyecto, que forman parte de la documentación licitatoria.

Los planos de construcción de estructuras del Proyecto Ejecutivo deben contener una leyenda en la que se indique el tipo de terminación, respetando lo indicado en el Proyecto Licitatorio. Los documentos de procedimientos constructivos del Proyecto Ejecutivo desarrollarán todas las especificaciones necesarias para alcanzar las terminaciones indicadas.

Cuando para un sector de la obra no se encuentren terminaciones superficiales definidas en las Circulares ni en los planos y planillas que componen el Proyecto Licitatorio, se asumirá que la terminación superficial es del tipo T-1 para estructuras cubiertas por suelos o rellenos y tipo T-2 si están poco expuestas a la vista o serán revocadas.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Cuando en las Circulares o en los planos y planillas del Proyecto Licitatorio se definan las terminaciones como “hormigón visto” u “hormigón a la vista” se asumirá que la terminación superficial es tipo T-3.

Cuando los elementos estructurales tengan terminación tipo T-3 el Proyecto Ejecutivo incluirá planos de detalle del encofrado que muestren los cortes y uniones de tablas y paneles de madera y/o acero, sus elementos de sujeción, nivelación y regulación de conformación superficial. En estos planos estarán definidos los procedimientos constructivos y la forma de verificación del cumplimiento de las tolerancias.

7.7.9. Hormigones Masivos

Se entiende por elementos estructurales de hormigón masivo a todos aquellos cuyas menores dimensiones lineales sean mayores o iguales a SETENTA Y CINCO (75) cm.

Será de aplicación estricta todo lo indicado en el Art. 5.13 del Reglamento CIRSOC 201 y Anexos.

En el Proyecto Ejecutivo se elaborarán documentos para aprobación de la Inspección de Obra, en los que se detallen los procedimientos de elaboración, hormigonado y tratamiento de juntas constructivas.

El control de temperatura de la masa de hormigón se extenderá hasta SETENTA Y DOS (72) horas después de colocado el mismo. En el Proyecto Ejecutivo se hará una evaluación del comportamiento estructural de cada elemento de hormigón masivo, verificando la necesidad de armaduras que sean necesarias para los esfuerzos producidos por la elevación de temperatura (estados de coacción).

7.8. Estructuras de Hormigón Armado Premoldeado

Las estructuras de hormigón armado prefabricado cumplirán los requisitos establecidos en el Capítulo 16 del Reglamento CIRSOC 201.

7.8.1. Materiales, Procedimientos Constructivos, Control de Calidad, Traslado, Almacenamiento y Montaje

El hormigón, las barras o cables de acero y los procedimientos de diseño y constructivos empleados cumplirán estrictamente con las condiciones establecidas en el Art. 16.2 del Reglamento CIRSOC 201 y Anexos.

Tomando como base el artículo mencionado, el Contratista elaborará los documentos técnicos con los procedimientos de ejecución y montaje que, como todo documento del Proyecto Ejecutivo, requerirá la aprobación de la IO. Cada tarea de montaje a ejecutar en obra requiere contar con su procedimiento aprobado con CUARENTA Y OCHO (48) horas de anticipación a la ejecución de la tarea. El documento debe ser lo suficientemente explícito como para no dejar ninguna tarea librada a la improvisación. La IO podrá suspender el montaje si detecta que el personal del Contratista desconoce el procedimiento aprobado o no está capacitado y/o habilitado para cumplirlo.

La IO deberá aprobar la planta de elaboración de los premoldeados. Esta aprobación significará que se ha constatado que la planta cuenta con todos los elementos necesarios y con el personal capacitado para dar cumplimiento a los procedimientos de fabricación y control aprobados.

7.8.2. Tolerancias Constructivas

En la estructura montada se deberán cumplir las siguientes:

PLIEG-2026-30055895-GCABA-SSPO



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Tolerancia en las variaciones de Nivel Las máximas variaciones entre los niveles teóricos de las superficies de hormigón horizontales e inclinadas indicadas en los planos y las reales serán:	
Para longitudes menores de 3 m	+0.5 cm
Para longitudes entre 3 y 6 m	+0.8 cm
Para longitudes mayores de 6 m	+1.5 cm
Tolerancia en la variación respecto de la vertical Para columnas, tabiques, juntas verticales y cualquier otro elemento vertical, las tolerancias admisibles en la falta de verticalidad serán:	
Para alturas menores de 3 m	+0.5 cm
Para alturas entre 3 y 6 m	+0.8 cm
Para alturas mayores de 6 m	+1.5 cm
Tolerancia en las variaciones de medidas en planta	
Para longitudes menores de 6 m	+0.8 cm
Para longitudes entre 6 y 12 m	+1.5 cm
Para longitudes mayores de 12 m	+2.0 cm

En las dimensiones de los elementos se deberán cumplir las siguientes:

Tolerancia en las variaciones de longitud del elemento	
Por cada 3 m de longitud	+/- 0.3 cm
Pero el total no mayor que	2 cm
Tolerancia en las variaciones de las dimensiones de las secciones de vigas, losas, columnas y tabiques Se admitirán las siguientes variaciones:	
• Para dimensiones hasta 15 cm:	
En menos	0.3 cm
En más	0.3 cm
• Para dimensiones entre 15 y 45 cm:	
En menos	0.5 cm
En más	0.5 cm
• Para dimensiones mayores de 45 cm:	
En menos	0.6 cm
En más	0.6 cm

7.8.3. Terminaciones

Vale todo lo indicado en los Art. 6.5.3 a 6.5.4 del Reglamento CIRSOC 201 y Anexos.

7.8.4. Apoyos de Policloropreno (Neopreno)

Estos apoyos estarán constituidos por placas de policloropreno (neopreno) intercaladas con chapas de acero. La perfecta adherencia entre los dos materiales se logrará con un vulcanizado del conjunto.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Se colocarán sobre una superficie plana de mortero de cemento que constituirá un dado de apoyo. Este dado dejará un reborde mínimo de UN (1) cm, alrededor del apoyo. Previamente se picará y limpiará la superficie de la bancada sobre la que se moldeará el dado. Los apoyos se colocarán preferentemente sobre el mortero todavía fresco, a fin de obtener un asiento uniforme.

7.8.5. Ensayos para la recepción

El compuesto de Neopreno (policloropreno) deberá responder a las exigencias indicadas a continuación:

- a) Propiedades físicas originales
 - Dureza Shore (IRAM 113003) 60° $\pm$ 5°
 - Resistencia a la Tracción (IRAM 113004), mínimo 17.5 MPa
 - Alargamiento a la rotura mínimo, 350 %.
- b) Comportamiento bajo envejecimiento acelerado por calentamiento en estufa a 100 °C durante SETENTA Y DOS (72) horas:
 - Variación de la Dureza Shore (IRAM 113003/005): máximo, 15°.
 - Variación de la Resistencia a Tracción (IRAM 113005): máximo, 15%.
 - Variación del alargamiento a rotura (IRAM 113004): máximo, 40%.
- c) Deformación por compresión: después de VEINTICUATRO (24) horas, a 100°C (IRAM 113010-MET. B) máximo, 35%.
- d) Resistencia al Ozono: para una concentración de UN (1) ppm. en volumen de aire, a una deformación del 20% durante CIEN (100) horas, a 38°C, no se agrietará.
- e) Fragilidad: a -40 °C (IRAM 113003): no presentará fracturas ni grietas.
- f) Envejecimiento en aceite: durante 72 hs. a 100 °C (IRAM 113012), máximo 120% y mínimo 40 %.
- g) Unión vulcanizada: el valor mínimo de la fuerza de adhesión entre caucho y acero (IRAM 113017A) será de 0.7 Mpa.

7.9. Armaduras

Las armaduras de las estructuras de hormigón armado “in situ” y/o premoldeado estarán constituidas por barras de acero tipo ADN 420 y con mallas de acero soldado AM 500.

Las barras serán de diámetro nominal en mm: 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25 y 32.

Las barras y mallas de acero cumplirán con lo estipulado en el Art. 3.6 del Reglamento CIRSOC 201 y Anexos.

En todos los casos los aceros contarán con el correspondiente “Certificado de Empleo” extendido por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Nación, además del Certificado de Calidad, emitido por el fabricante, en el que se garantice que cumplen con lo establecido en la Norma IRAM-IAS U 528.

Las armaduras se cortarán y doblarán de acuerdo a las planillas de despiece que forman parte del Proyecto Ejecutivo, utilizando los mandriles de doblado aprobados.

Las armaduras deberán ser limpiadas de manera tal que, al colar el hormigón en los encofrados, se encuentren libres de cualquier sustancia que pueda reducir la adherencia.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Para sostener o separar las armaduras no podrán utilizarse trozos de ladrillos, ni de madera, ni partículas de agregados.

Los cruces de barras deben atarse o asegurarse en forma adecuada. En los casos en que la distancia entre ellos sea inferior a TREINTA (30) cm, podrá realizarse la operación en forma alternada. Cuando un elemento constructivo, con la armadura en la parte inferior, se ejecute sobre el suelo éste deberá cubrirse previamente con una capa de hormigón de limpieza y nivelación H-, de no menos de CINCO (5) cm.

7.9.1. Recubrimientos

Se entiende por recubrimiento a la distancia libre comprendida entre el punto más saliente de cualquier armadura y la superficie externa de hormigón más próxima, excluyendo las terminaciones sobre la superficie.

Se adoptan los siguientes recubrimientos mínimos:

En hormigón colocado contra y permanentemente expuesto al terreno	Todas las barras	50 mm
En hormigón colocado con encofrado, expuesto al terreno o a la intemperie	Barras $\varnothing > 16$ mm Barras $\varnothing < 16$ mm	30 mm 25 mm
En losas y muros no expuestos al terreno o a la intemperie	Todas las barras	15 mm
En columnas y vigas no expuestas al terreno o a la intemperie	Todas las barras	20 mm
En elementos premoldeados en general	Todas las barras	15 mm

Los recubrimientos mínimos establecidos en la tabla anterior deberán cumplirse, sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 7.7 del Reglamento CIRSOC 201 y Anexos.

7.9.2. Tolerancias

Tolerancias en la fabricación de armaduras:	
En la longitud de corte	+/- 2.0 cm
En la altura de las barras dobladas	+/- 1.0 cm
En las dimensiones principales de estribos y zunchos	+/- 0.5 cm
Tolerancias en la colocación de armaduras:	
En la separación con la superficie del encofrado	+/- 0.3 cm
En la separación entre barras	+/- 0.5 cm
Tolerancia en la ubicación de bulones de anclaje:	
$\varnothing$ bulón < 3.0 cm	+/- 3.0 mm
$\varnothing$ bulón ≥ 3.0 cm	+/- 6.0 mm
Distancias entre líneas de bulones	+/- 3 mm



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Las tolerancias establecidas en la tabla anterior deberán cumplirse, sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 7.5 del Reglamento CIRSOC 201 y Anexos.

7.9.3. Empalmes Mecánicos

Los empalmes mecánicos de armaduras serán del tipo “manguitos roscados”. Para los mismos se cumplirá estrictamente con lo indicado en el Art. 12.14.3. del Reglamento CIRSOC 201.

El roscado de las barras en la obra se hará controlando el apriete con llaves torquimétricas calibradas según ISO 6789.

El Contratista presentará con la suficiente antelación la información técnica de los fabricantes de los empalmes, para que su uso sea aprobado por la IO. La IO podrá rechazar los productos elegidos por el Contratista, si considera que son insuficientes los antecedentes de uso o el respaldo técnico presentado.

Cada partida de empalmes deberá venir acompañada por el certificado de calidad expedido por el fabricante.

El Contratista deberá ensayar a tracción muestras representativas del conjunto formado por las barras con el empalme colocado.

7.10. Pilotaje

Los pilotes serán del tipo perforado y colado “in situ”. Son de aplicación todas las especificaciones anteriores correspondientes a la elaboración de hormigones, estructuras de hormigón armado “in situ” y armaduras. La perforación se hará con máquinas rotativas. De acuerdo al comportamiento de estabilidad de los suelos podrá requerirse la utilización de encamisados parciales o totales y/o la utilización de lodos bentoníticos. El procedimiento constructivo es responsabilidad del Contratista, pero la IO puede requerir su modificación si no se verifica un comportamiento técnico aceptable según criterio.

El pilotaje será proyectado para absorber las solicitaciones provenientes de las estructuras en su combinación más desfavorable, cumpliendo con los coeficientes de seguridad que correspondan, tanto desde el punto de vista estructural como geotécnico, a la vez que deberá observarse que los desplazamientos sean compatibles con las estructuras y los suelos circundantes.

El proyecto de pilotaje requerirá la información de los estudios geotécnicos, que deben establecer las cotas de fundación, capacidad de carga por punta y por fricción y coeficientes de balasto horizontal y vertical a considerar en los modelos de análisis de solicitaciones. Para considerar el apoyo de los pilotes sobre el suelo, éste podrá considerarse como un medio elástico caracterizado por su coeficiente de balasto.

En el modelo que se emplee para el análisis estructural, los pilotes podrán formar parte como un elemento más de la estructura o bien se podrá introducir el concepto de subestructura y analizar posteriormente las solicitaciones sobre los pilotes en particular.

Previo a las tareas de ejecución de los pilotes el Contratista deberá presentar, para aprobación de la IO, un listado de los equipos que empleará con los detalles de la metodología de trabajo que habrá de utilizar. Esto incluye la forma de llenado y la dosificación y requerimientos especiales del hormigón.

Si se utiliza la técnica de perforación con lodos bentoníticos, el Contratista deberá presentar una descripción de los procedimientos que empleará para el tratamiento de la bentonita, su dosificación, características y disposición final.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Concluida la operación de perforación del pilote, se procederá a instalar el dispositivo de hormigonado. La tubería de llenado deberá quedar permanentemente embebida en hormigón fresco para asegurar la continuidad del hormigonado.

Los pilotes deberán quedar con un exceso de longitud respecto de la cota superior de proyecto de, por lo menos, 0,50 m. La cota definitiva de la cabeza de los pilotes se alcanzará a partir de un desmoche que deberá efectuarse de un modo cuidadoso a fin de evitar que produzcan daños estructurales en el pilote en su zona útil. En el caso de usarse martillos neumáticos deberán operarse de modo de mantener el martillo en una posición lo más cercana posible a la perpendicular al eje longitudinal del pilote, de manera tal que no se produzcan fisuras de propagación vertical. El desmoche deberá ejecutarse haciendo cortes en capas de pequeño espesor, del orden de los TRES (3) a CINCO (5) cm, atacando el corte desde la periferia hacia el centro del pilote.

La cota superior del pilote debe quedar por sobre el nivel del plano horizontal inferior del cabezal (y/o viga, y/o losa a las que se vincule), en un valor no menor de CINCO (5) cm, de manera de evitar cualquier superposición con el hormigón de limpieza entre los hormigones estructurales de cabezal y pilotes.

La operación de desmoche de los pilotes cumple también la finalidad de prepararlos para el Ensayo de Integridad por el Método Sónico (SIT). Por lo tanto, el desmoche debe tener lugar hasta la cota prevista de proyecto siempre y cuando ese nivel se encuentre con hormigón no contaminado por lodos de perforación. Si no fuera así, o se encontrará un hormigón de menor calidad o con deficiente compactación, habrá que profundizar el desmoche y rehacerlo posteriormente hasta la cota requerida de proyecto.

Todos los pilotes ejecutados serán sometidos a pruebas de integridad por el Método de Cross-Hole (método de ondas de corte). El costo de los ensayos será por cuenta del Contratista.

7.10.1. Pilotes de Tracción (anclajes)

Sólo se admitirá la utilización de pilotes de tracción en las estructuras provisionarias que equilibran empujes de suelo y/o hidrostáticos, durante la etapa constructiva de las estructuras definitivas. El caso típico de aplicación es la contención de suelos provisionaria que se ejecuta hasta tanto entren en funciones las estructuras definitivas de los Tímpanos.

Para el diseño de estos pilotes se partirá de los ensayos y recomendaciones específicas de los Estudios de Suelos. Los valores de fricción suelo-pilote a considerar deben ser los que correspondan al suelo del lugar de ejecución de las estructuras.

Sólo se computará en el cálculo la longitud de los anclajes que se encuentre fuera de la cuña de deslizamiento del suelo.

Aun cuando se trate de una estructura provisionaria, deberá presentarse para aprobación de la Inspección de Obra:

- Memoria de cálculo de los anclajes.
- Estudio de suelos y resultados de ensayos que permitan justificar los valores de fricción empleados en el cálculo.
- Planos de replanteo de los anclajes.
- Informe de los cateos realizados en la zona de alojamiento de los anclajes.
- Memoria descriptiva del procedimiento constructivo.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- Ensayos de control de calidad de los materiales utilizados en la construcción de los anclajes.

7.11. Hormigón Projectado ("Gunitado")

Esta especificación se refiere a los hormigones obtenidos con la mezcla de cemento, agregados de tamaño reducido, agua y aditivos, que se proyecta neumáticamente a alta velocidad a través de una boquilla.

El Contratista podrá utilizar el proceso de "vía seca" (mezcla seca presurizada y transportada neumáticamente, con el agua incorporada en las boquillas de salida) o el de "vía húmeda" (mezcla húmeda bombeada por mangueras con incorporación de aire comprimido en la boquilla de salida).

El personal de operación debe ser calificado y con experiencia previa en obras de similar envergadura.

Antes del comienzo de las operaciones de gunitado en la obra, se harán pruebas de puesta a punto del equipo con la elaboración de pastones gunitados sobre paneles de prueba. Los paneles se fabricarán con enchapados de madera, y una parte de los mismos tendrá colocada una armadura similar a la prevista en la construcción.

Los paneles serán lo suficientemente grandes como para obtener todas las probetas que se necesiten, y para que el conjunto sea representativo de la calidad y uniformidad que puede obtenerse en obra.

Todos los equipos utilizados para la dosificación y mezclado de materiales deberán ser aprobados por la IO, y deben mantenerse en perfecto funcionamiento durante los trabajos de excavación y revestimiento. La IO deberá recibir la información detallada de los equipos a utilizar al menos CUATRO (4) semanas antes del comienzo de los ensayos en obra.

Debe verificarse que la boquilla de proyección y los equipos auxiliares tengan la capacidad adecuada para los volúmenes de aplicación.

El aire comprimido para los equipos debe estar limpio, seco y libre de aceite, y tener la presión de operación y volúmenes especificados por el fabricante.

Los equipos de proyección deben tener la capacidad de alimentar materiales en forma ininterrumpida y con una velocidad desde la boquilla tal que permita la adherencia a la superficie de proyección, con mínimo rebote y máxima adherencia y densidad.

Durante la operación de proyección, las áreas de trabajo deben estar bien iluminadas. Se debe minimizar la contaminación de polvo utilizando equipos apropiados y ventilación adicional. Todos los operarios deben usar ropa protectora y caretas antipolvo.

Antes de aplicar el gunitado se llevarán a cabo las siguientes tareas: inspección y corrección del perfil de la sección excavada; y limpieza de las superficies que recibirán el material cuando éstas sean de hormigón. La limpieza de superficies se hará con aire comprimido y, donde las condiciones locales lo permitan, con una mezcla de aire y agua (hidrolavado) para eliminar todo material que pueda impedir la adherencia del gunitado. La superficie debe estar humedecida, pero sin agua que fluya, previo a la colocación del gunitado.

Cuando se está trabajando bajo el nivel de napa freática, debe asegurarse la depresión de la misma durante la ejecución del gunitado y los VEINTIOCHO (28) días posteriores.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

La distancia entre la boquilla y la superficie de proyección no debe ser mayor que 1,50 m. La boquilla deberá mantenerse perpendicular a la superficie de aplicación, salvo los casos en que se requiera garantizar una incrustación adecuada de la estructura metálica (cerchas).

Cada capa de gunitado debe aplicarse mediante varias pasadas de la boquilla sobre el área de trabajo. Al obtener el espesor total por acumulación de capas sucesivas, se debe permitir que cada capa endurezca y eliminar cualquier material suelto y rebote. Cada capa aplicada tendrá un espesor del orden de los 5 cm.

Todo material de rebote debe eliminarse de las áreas de trabajo y no podrá ser reutilizado.

Para superficies verticales o semiverticales, la aplicación debe empezar desde abajo. El espesor de la capa estará determinado por el requisito de no tener desprendimientos del material. Cuando se apliquen capas gruesas, la superficie debe mantenerse con una pendiente de CUARENTA Y CINCO (45) grados. Para superficies en clave, debe aplicarse preferiblemente desde los hastiales hacia la clave.

El espesor de cualquier capa se verificará perforando barrenos de VEINTICINCO (25) mm de diámetro en cualquier posición que sea requerida por la Inspección de Obra.

El curado debe comenzar a menos de VEINTE (20) minutos de la operación de proyección y se mantendrá durante un tiempo mínimo de SIETE (7) días.

7.11.1. Control de Calidad del Hormigón Proyectado

a) RESISTENCIA A 28 DÍAS

El control de calidad del hormigón proyectado deberá llevarse a cabo mediante la extracción de probetas del material antes de su introducción en el proceso de proyección, siguiendo el procedimiento de control de los hormigones moldeados y, además, del material proveniente de la boquilla de proyección, mediante el ensayo de testigos calados.

Los testigos deberán ser calados de paneles de ensayo confeccionados al efecto o bien de la estructura definitiva (previo requerimiento o autorización de la Inspección de Obra).

El panel de hormigón proyectado deberá tener por lo menos SESENTA (60) cm de lado y un espesor aproximadamente igual al espesor de la estructura de hormigón proyectado, pero no menor de DOCE (12) cm. Será debidamente identificado y curado en ambiente de laboratorio (cámara de curado o sumergido en agua) hasta la edad de ensayo.

La operación de calado se realizará siguiendo los lineamientos de la norma IRAM 1551, extrayéndose de cada panel un mínimo de TRES (3) testigos para su ensayo a compresión.

Los testigos deberán tener un diámetro mínimo de SETENTA Y CINCO (75) mm y deberán ser calados en el sector medio del panel, respetando los siguientes requisitos:

- Separación mínima al borde del panel = espesor + 2.5 cm
- Separación mínima entre testigos = 2.5 cm.

Cumplidos los VEINTIOCHO (28) días de edad, se deberá proceder a su ensayo según los lineamientos generales de la norma IRAM 1546.

Los requerimientos de resistencia que deberá cumplir cada serie de testigos será la siguiente:

Valor promedio del ensayo $\geq$ Resistencia Característica + 5 MPa

PLIEG-2026-30055895-GCABA-SSPO



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Valor individual de cada testigo $\geq$ Resistencia Característica * 0,85

Este control se llevará a cabo cada 1250 m2 de hormigón proyectado o fracción.

b) RESISTENCIA TEMPRANA

También se ejecutarán ensayos para la determinación de la resistencia a edad temprana en las oportunidades que la Inspección lo requiera, sin necesidad de aviso previo. Para esto el Contratista deberá contar en obra en todo momento con los elementos necesarios para su realización.

Se realizará UN (1) ensayo cada 150 m2 de superficie gunitada, según se detalla:

- Llenado directo desde la boquilla de gunitado de TRES (3) probetas cilíndricas normalizadas, a una distancia aproximada de TREINTA (30) cm de la boca del molde.
- Elaboración de 1 panel gunitado de 60 x 60 cm de lado y 12 cm de espesor (medidas mínimas), realizado a pie de obra en el mismo momento que las probetas.

Tanto las probetas como el panel deberán estacionarse lo más próximamente posible de la estructura de hormigón proyectado a la que representa, y ser transportados al laboratorio UNA (1) hora antes de su ensayo.

Las TRES (3) probetas se ensayarán a compresión a la edad de DIEZ (10) horas y el resultado del ensayo se comparará con las resistencias mínimas exigidas. Como resultado del ensayo se tomará el promedio de los DOS (2) valores más altos de resistencia obtenidos, siempre y cuando la diferencia entre los valores de rotura individual de cada una de estas DOS (2) probetas y su valor promedio no supere el VEINTICINCO POR CIENTO (25 %) de este último, en cuyo caso el ensayo se considerará inválido.

En caso de no alcanzarse los valores requeridos o de invalidez del ensayo, se procederá a extraer TRES (3) testigos del panel gunitado, que se ensayarán a las DOCE (12) horas, y el resultado del ensayo (tomado como el promedio de los TRES (3) valores de resistencia obtenidos) se comparará con las resistencias mínimas exigidas.

En caso de no cumplirse las exigencias, se procederá al ajuste de la mezcla y se ejecutará nuevamente el ensayo. De no obtenerse los valores requeridos, se procederá a asegurar la estabilidad del frente de trabajo y a la detención temporaria de las tareas, hasta que se asegure la calidad del producto.

Resistencias mínimas a edad temprana requeridas:

A 6 horas: 3 MPa

A 10 horas: 5 MPa

A 12 horas: 6 MPa

A 24 horas: 10 MPa

Excepcionalmente podrán requerirse ensayos a SEIS (6) horas y a VEINTICUATRO (24) horas.

Todos los ensayos descriptos deberán ser realizados por la Contratista en presencia de personal de la IO.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

8. TABLESTACADOS Y MUROS DIAFRAGMA

8.1. Tablestacados metálicos

8.1.1. Descripción

Se define como tablestacados metálicos las paredes formadas por perfiles laminados que se hincan en el terreno para construir, debidamente enlazadas, pantallas de impermeabilización o contención, con carácter provisional o definitivo.

8.1.2. Tablestacas metálicas

Las tablestacas serán perfiles laminados de acero al carbono, cuya resistencia característica a la tracción será especificada en los planos, en las Circulares y/o en las Órdenes de Servicio de la IO. Las tablestacas que se hubieran torcido por cualquier causa se enderezarán, de modo que la flecha máxima respecto de la recta definida por sus dos extremos no sea mayor que un DOSCIENTOSAVO (1/200) de su longitud. El estado de las pestañas de unión de unas tablestacas con otras deberá ser aceptable y permitirá su enhebrado sin ninguna dificultad, produciendo una unión sólida y estanca.

8.1.3. Forma y dimensiones

Los perfiles y peso de las tablestacas serán los que figuran en los planos y demás documentación del Llamado, admitiéndose por sus longitudes las tolerancias siguientes: VEINTE (20) cm en más y CINCO (5) cm en menos. El corte de las tablestacas a su longitud debida se efectuará por medio de sierra o soplete.

8.1.4. Equipo necesario para la ejecución de las obras

La hincia de la tablestaca podrá efectuarse por medio de mazas de golpeo, lentas o rápidas, de simple o doble efecto y también mediante aparatos vibradores adecuados. En el caso de mazas de simple efecto el peso de la maza propiamente dicha no será inferior a la cuarta parte (1/4) o mitad (1/2) de la tablestaca, según que éstas se hincuen de una a una o por parejas respectivamente. La energía cinética desarrollada en cada golpe por las mazas de doble efecto será superior a la producida, también en cada golpe, por la de simple efecto especificada, cayendo desde una altura de SESENTA (60) cm. Las mazas deberán ser guiadas en todo su recorrido por cualquier dispositivo aprobado por la Inspección. Podrá prescindirse del martinete cuando se utilicen para la hincia aparatos vibradores suspendidos de grúas.

8.1.5. Construcción

Las tablestacas deberán hincarse de una en una o, preferiblemente, por parejas previamente enhebradas. Cuando se utilice un aparato vibrador suspendido de una grúa para la hincia de tablestacas el número de éstas que se presentará simultáneamente no será inferior a VEINTE (20), hincándose alternativamente, de forma que la diferencia de alturas de las cabezas de dos contiguas no sea superior a DOS (2) m. Se dispondrán guías para las tablestacas consistentes en una doble fila de tablonos o piezas de madera de mayor sección, colocados a poca altura del suelo, de forma que el eje del suelo intermedio coincida con la pantalla de tablestacas a construir. Esta doble fila de tablonos estará sólidamente sujeta y apuntalada al terreno y la distancia entre sus caras interiores no excederá del espesor de la pared de tablestacas en más de DOS (2) cm.

Las cabezas de las tablestacas hincadas por percusión deberán estar protegidas por medio de adecuados sombreretes o sufrideras, para evitar su deformación por los golpes.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

En su parte inferior las ranuras de las pestañas de unión de una tablestaca con otra se protegerán, en lo posible, de la introducción de terreno (que dificultaría el enhebrado de las tablestacas que se hinquen a continuación), tapando el extremo de la mencionada ranura con un roblón, clavo, tornillo, o cualquier pieza análoga alojada allí, pero que pueda ser fácilmente expulsada por otra tablestaca que se enhebre en la ranura y llegue a mayor profundidad. No se tomará ninguna precaución especial para asegurar la estanqueidad de las juntas. La hincada de las tablestacas se continuará hasta alcanzar la penetración mínima en el terreno firme estipulada en los planos o indicadas por la IO. Terminada la hincada se cortarán, si es preciso, las tablestacas, de manera que sus cabezas queden alineadas según el perfil definido en los planos de proyecto y se construirá, si procede, la viga de arriostramiento.

Los empalmes de tablestacas se efectuarán con trozos de longitud apropiada, que se unirán por soldaduras, de forma que el ángulo de las dos partes soldadas no sea superior a TRES GRADOS SEXAGESIMALES (3°), en cualquier dirección.

8.1.6. Condiciones para la recepción

La aceptación del tablestacado por la IO se efectuará previa verificación de que éste se ajusta en dimensiones y posición a lo indicado en los planos. Además, deberá verificarse que las tablestacas se encuentren correctamente ensambladas y alineadas.

8.2. Tablestacados de Hormigón Armado

8.2.1. Descripción

La hincada de tablestacas de hormigón armado se ejecutará siempre con martinete mecánico o a mano. En ningún caso será permitido remover previamente el terreno a partir de la cota en que quedará hincada cada tablestaca, debiendo efectuarse toda esta operación con martinete. Todas las tablestacas deberán quedar bien alineadas formando un solo plano, sin dejar espacios libres entre ellas, y constituirán una pantalla lo más cerrada posible.

En los casos necesarios, a criterio de la IO, se permitirá que la hincada de las tablestacas sea facilitada mediante el empleo de inyección de agua. La parte superior deberá cortarse hasta donde haya sido afectada por las operaciones de hincada. Toda tablestaca que se haya agrietado, quebrado o que se haya desviado de su posición correcta durante la hincada, deberá ser extraída y reemplazada por cuenta del Contratista.

El Contratista deberá, en forma previa al inicio del tablestacado, hincar una o más tablestacas de prueba del mismo material, forma y dimensiones que las que usará en la obra, con el objeto de comprobar la longitud definitiva esperable. Si el largo resultante por las pruebas antes citadas fuese distinto del indicado en los planos, ello no dará lugar a ninguna reclamación por parte del Contratista. Las tablestacas de prueba y operaciones inherentes no recibirán pago directo alguno. La hincada de cada tablestaca se efectuará de manera continua, sin interrupciones, desde que se inicie hasta su terminación.

8.3. Muros Diafragma

8.3.1. Generalidades

Los muros diafragma consisten en muros de hormigón armado, hechos in situ o prefabricados, realizados desde superficie, con un método similar al de pilotes excavados y con el uso de lodo bentonítico o bentonita-cemento. Su utilización está especialmente indicada en zonas de suelos compresibles en los cuales no se pueda realizar depresión de napa mediante bombeo.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Su extremo inferior se coloca dentro de la capa de suelo impermeable, si es posible, en una profundidad de aproximadamente TRES (3) m dentro de él. En caso de no poder llegarse hasta el suelo impermeable puede ser necesaria la ejecución de una capa inferior impermeable con geles inyectados desde superficie, con el objeto de reducir el flujo de agua hacia el interior del recinto comprendido entre ambos muros. La longitud máxima está en el orden de los DIECIOCHO (18) a VEINTE (20) m. En ciertos casos es necesaria la colocación de tensores para el sostenimiento de las paredes de la excavación. También puede recurrirse a puntales provisorios. En los primeros metros se suele colocar un anillo de bentonita-cemento (a modo de antepozo) con el fin de garantizar la estanqueidad en esa zona, para asegurar una mayor altura de la masa de bentonita y aumentar la presión de ésta contra las paredes de la excavación.

El lodo bentonítico forma un “cake” (cáscara delgada) que hace las veces de encamisado provisorio. La densidad de la masa del lodo bentonítico debe ser mantenida en un cierto valor, o por encima del mismo, tal que cumpla con su función de soporte pero, a la vez, no debe crecer por encima de un valor, ya que puede llegar a mezclarse con la masa de hormigón. A su vez, debe mantenerse su pureza con un reciclado mediante bombeo, decantación y filtrado. Deberán describirse los procesos de tratamiento de la bentonita y ubicar los lugares de emplazamiento de los depósitos en el Obrador Principal y en los lugares próximos a la ejecución del muro colado

Para el cálculo de la subpresión sobre la solera del túnel debe considerarse la importante colaboración de la fricción entre muro y suelo, además del peso propio de solera, muros, superestructura y relleno superior. La fuerza en exceso necesaria se consigue con un mayor espesor de la solera y/o con pilotines de tracción.

Todos los pilotes ejecutados serán sometidos a pruebas de integridad por el Método de Cross Hole (método de ondas de corte). El costo de los ensayos será por cuenta del Contratista.

8.3.2. Muros diafragma prefabricados

Los paneles tienen un ancho de 2 a 3 metros, dependiendo del espesor y de la longitud, de forma que tengan un peso operable por los equipos de transporte y montaje. Cuanto más anchos sean menor será la cantidad de juntas.

La junta estanca se soluciona con forma de llave. En esta llave desliza una junta water-stop de forma especial. En ambos encastres (ojo de la llave) la forma es cilíndrica. Este cilindro se rellena a posteriori con mortero o lechada de cemento, de manera que quede acunado el PVC contra el hormigón. Del lado interior la junta tiene un chanfle para que quede formada una buña, tal que se disimulen las imperfecciones de posicionamiento. Por detrás de la junta de water-stop queda el relleno de bentonita-cemento, que colabora en la impermeabilización. El panel que arrastra la water-stop lleva en su parte inferior un inserto metálico, de igual forma que la junta, sobre el que se ensambla ésta para ser arrastrada hacia abajo.

La excavación se hace de un espesor mayor (en unos 10 cm) al del muro. Se rellena con lodo bentonítico o con bentonita-cemento, según el caso. El muro va desplazando la masa de bentonita a medida que se desciende.

Para el caso de tener que pasar por encima de conductos existentes que no se remueven se construyen paneles de menor longitud. El paso por debajo de conductos existentes no es posible con paneles prefabricados y requiere el estudio de una solución especial para esa zona.

La longitud de los paneles se determina para cada parte de la obra en función de los estudios de suelos y del propio proyecto.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

8.3.3. Muros colados in situ

Comparativamente son de mayor espesor que los prefabricados, por las inexactitudes propias de la construcción in situ. En proporción, un muro prefabricado de CINCUENTA (50) cm de espesor es aproximadamente equivalente a un muro hecho in situ de SESENTA (60) cm de espesor.

La construcción in situ permite la realización de paneles de mayor ancho. El hormigonado se hace desde superficie mediante tubos tremie (también llamados tubos contractor), o sea con hormigón sin vibrar. El sostenimiento de las paredes de la excavación se realiza mediante lodo bentonítico.

8.3.4. Tratamiento de los árboles

Cuando resulte necesaria la eliminación de los árboles existentes estos deben ser reemplazados por árboles nuevos a posteriori. Por cada árbol eliminado se deberá compensar con la cantidad de árboles que exija la autoridad competente del GCBA.

De no ser posible su eliminación se debe realizar un enorme “macetero” de por lo menos 2 x 2 x 2 m³, estructural. Las paredes de este “macetero” se hacen con relativa facilidad. Por el contrario, la ejecución de la losa inferior es muy compleja y requiere de varias etapas.

8.3.5. Comercios, estacionamientos

En coincidencia con los estacionamientos deben preverse puentes de servicio realizados con chapones. El corte total frente a un estacionamiento sólo es necesario durante uno o dos días. Desde el muro a la línea municipal (L.M.) debe dejarse una distancia de no menos de 1,50 m, con el objeto de permitir la circulación peatonal y el acceso a los negocios.

8.3.6. Proximidad con edificios

En los casos en que es necesario mantener las fundaciones de ciertos edificios sin asentamientos diferenciales se hace necesario trabajar con el auxilio de gatos Freyssinet, o bien gatos planos, de manera de tener un control constante de las posibles deformaciones.

8.3.7. Recintos estancos

La necesidad de mantener inalterable el nivel de napa freática exterior, por un lado, y de evitar el ingreso de agua al recinto de trabajo, por otro, requiere la ejecución de muros transversales de bentonita-cemento distanciados entre sí entre CIEN (100) y DOSCIENTOS (200) m.

8.3.8. Interrupción del libre movimiento del agua freática

En el caso de largos muros colocados casi perpendiculares a la línea de máxima pendiente es necesario colocar caños a intervalos regulares, a un nivel apenas por debajo del de solera y aún en la parte superior inmediatamente debajo de la superestructura, de manera de permitir la circulación del agua freática.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

9. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN PRETENSADO

9.1. Generalidades

El Contratista deberá presentar las Memorias de cálculo, de proceso constructivo y Planos que correspondan, adecuados al sistema de pretensado propuesto. El hormigón y el acero de pretensado serán de las resistencias características que fijan las normas vigentes. El Contratista deberá presentar copia del Certificado de Aprobación del acero de pretensado a emplear y de los ensayos de determinación de sus características, tal como lo especifican las normas vigentes. Se deberán someter a la aprobación de la IO todos los elementos del sistema de pretensado, programa de tesado, cálculos de alargamientos, mezcla de inyección, etc.

Son de aplicación los Artículos del “Capítulo de Estructuras de Hormigón Armado”, en lo relativo a Normas, Reglamentos, Códigos de referencia, y Criterios de diseño para el desarrollo del proyecto ejecutivo, de este PETG.

9.2. Transporte y montaje de Vigas Pretensadas

9.2.1. Descripción

Los trabajos consisten en el montaje de las vigas premoldeadas de hormigón pretensado en su ubicación definitiva en la Obra, incluyendo el transporte desde los lugares de prefabricación previstos.

9.2.2. Equipo

El equipo, herramientas o demás implementos usados en el montaje deberán ser los adecuados para tal fin, previa aprobación por la IO, y deberán poseer una capacidad de trabajo que permita completar la tarea dentro del plazo contractual estipulado.

9.2.3. Operación de montaje

El Contratista someterá a la aprobación de la IO procedimientos de transporte y puesta en obra que se propone emplear. La IO exigirá el cumplimiento de las normas vigentes del GCABA y/o de la D.N.V., relativas a las cargas máximas admisibles por eje de los vehículos a emplear en el transporte, cuando éste afecte pavimentos existentes de calles y caminos públicos. Cuando se afecten obras de arte existentes, el Contratista deberá presentar la verificación pertinente, teniendo en cuenta la carga transmitida por los equipos a emplear. El Contratista deberá someter a la aprobación de la IO la memoria demostrativa de que, durante el transporte y montaje de las vigas, de acuerdo a los métodos propuestos, no se sobrepasan las tensiones admisibles fijadas por los reglamentos CIRSOC vigentes en esas estructuras.

El manejo durante el almacenaje y montaje de los miembros precomprimidos premoldeados deberá hacerse con extremo cuidado para evitar impactos o distorsiones que puedan derivar en la rotura o daño de los mismos. El Contratista será responsable de cualquier daño y deberá reponer las vigas dañadas a su propio costo.

El izado de las vigas deberá hacerse tomándolas mediante algún dispositivo dejado para tal fin, el que será propuesto por el Contratista y se deberá someter a aprobación por parte de la IO. Si no se usa percha para el izaje se deberá verificar la viga para el efecto de la componente horizontal de la fuerza transmitida por la linga. Se deberá tener especialmente cuidado en que durante la operación de montaje no se produzca el vuelco lateral de la viga, de tal forma que no se modifique el estado de sollicitaciones para el cual fue proyectada.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

La aprobación del método de transporte y montaje no eximirá al Contratista de su responsabilidad ante cualquier viga dañada y de su eventual reemplazo si la IO lo indicase, todo ello a cargo del Contratista.

Para los apoyos de policloropreno, vale lo indicado en 7.8.4 - Apoyos de Policloropreno, de la Sección 7.8 - Estructuras de Hormigón Armado Premoldeado.

9.3. Sistema de Pretensado

9.3.1. Descripción

Se aceptará cualquiera de los sistemas que se emplean actualmente siempre que a juicio exclusivo del Comitente hayan sido suficientemente sancionados como eficaces por la experiencia conocida.

El sistema de pretensado adoptado podrá tener un solo anclaje activo, pero en aquellas estructuras hormigonadas "in situ" que constituyen elementos estructurales principales las armaduras de tesado llevarán DOS (2) anclajes activos.

El almacenamiento del acero en la obra debe hacerse en un lugar cubierto, al abrigo de variaciones de temperatura y humedad. No se admitirá que el acero esté en contacto con el suelo. En caso de presentarse signos de corrosión el acero será retirado de la obra inmediatamente.

El trazado de las armaduras activas deberá estar claramente definido en los documentos del Proyecto Ejecutivo. En la colocación de las armaduras activas en la Obra no se admitirán ondulaciones locales excesivas, siendo la tolerancia UN (1) cm en una longitud de CIENTO CIENTA (150) cm. Los cables estarán sujetos de forma tal que no se desplacen durante la colocación y compactación del hormigón.

La tolerancia en la posición de los anclajes será de $\pm 1^\circ$ respecto de la posición teórica del elemento tensor.

9.3.2. Materiales

Los materiales deberán cumplir con las características especificadas en planos. La armadura activa (armadura para la precompresión), deberá cumplir, como mínimo:

Tensión característica de rotura a la tracción:

$R_z > 1400 \text{ MPa}$ para alambres y cordones.

$R_z > 1050 \text{ MPa}$ para barras laminadas.

9.3.3. Procedimiento de cálculo

El diseño se realizará conforme a las prescripciones del reglamento CIRSOC 201 "Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigón", en particular el Capítulo 18 "Hormigón pretensado", adoptando para el cálculo de la armadura activa la fuerza residual indicada en planos. La Memoria de Cálculo deberá ser desarrollada con suficiente amplitud para poder ser verificada por la IO. Incluirá el análisis detallado de las pérdidas tanto instantáneas como diferidas de los esfuerzos de pretensado y la verificación de la armadura de introducción del esfuerzo en los extremos.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Se verificarán las tensiones en estado inicial y final de secciones ubicadas en apoyos y en cada décimo de la luz de cada tramo.

El Contratista deberá tener en cuenta en su propuesta que no se admiten modificaciones en la geometría de la sección transversal del diseño de la superestructura que impliquen elevación de las cotas de rasante o reducción de gálibo vertical por debajo de la estructura. Cuando, como consecuencia del sistema de pretensado que se proponga, resulte necesario aumentar la sección del hormigón, dichas modificaciones se limitarán exclusivamente a variaciones en el espesor de las vigas y/o en los espesores de las losas. En tal caso, deberá justificarse mediante la Memoria de Cálculo correspondiente, las nuevas tensiones que resulten para cada sección, como consecuencia de las variaciones del peso propio, y se adjuntarán nuevos planos de detalle de las estructuras, que reflejen las modificaciones introducidas.

Cuando las reacciones o esfuerzos horizontales definitivos resultantes de las modificaciones introducidas lo justifiquen, deberá presentarse el cálculo de verificación de la infraestructura y de la fundación. En los planos de pretensado se deberán agregar los detalles de los anclajes, vainas, y todo otro elemento especial o de refuerzo de armadura que correspondan al sistema de pretensado a utilizar.

9.3.4. Protocolo de pretensado

Con anterioridad a las tareas de tesado se deberá elaborar y presentar a la IO, para su aprobación, un programa que contenga como mínimo:

- Calibración de los elementos de medición de los equipos a utilizar para el pretensado.
- Orden y etapas de tesado de los cables.
- Presión manométrica y alargamiento teórico previstos para cada cable.

Durante el proceso de tesado se dejarán asentados, en planillas preparadas al efecto, todos los valores de presión manométrica y alargamiento medidos para cada cable y etapa de tesado.

9.4. Inyección de vainas de cables de pretensado

9.4.1. Ejecución

Para ejecutar la inyección de las vainas deberá cumplirse con lo prescripto en los art 18.17 y 18.18 del Reglamento CIRSOC 201. En el caso de los elementos postesados, una vez aplicados los esfuerzos, se procederá a inyectar la pasta o el mortero en las vainas que alojan a las armaduras. Antes de iniciar la inyección, la IO deberá haber observado y aprobado el abastecimiento de agua a presión necesaria para ejecutar las operaciones de limpieza, y que ésta sea apta. El aire comprimido que se emplee estará libre de aceite y grasas. Las vainas se limpiarán mediante chorros de agua a presión, hasta eliminar totalmente todo resto de sustancias extrañas u otras que puedan dificultar la adherencia con el mortero o interferir con el proceso de inyección.

El lavado se interrumpirá cuando el agua que salga por el extremo de la vaina esté limpia. A continuación, mediante chorros de aire comprimido libres de aceite, se expulsará el agua que pueda haber quedado en las vainas, hasta constatar que por los orificios ubicados en las partes bajas de aquellas no sale más agua. Las operaciones de lavado y expulsión del agua mediante aire comprimido serán conducidas de manera sistemática y bajo control. Las vainas tratadas serán marcadas para evitar errores.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

La inyección debe efectuarse dentro de los OCHO (8) días posteriores al tesado de los cables, debiendo realizarse lo antes posible, luego del tesado final. Al comenzar las operaciones, deberá contarse con un programa de trabajo escrito que indique a los operadores los aspectos fundamentales a respetar, la secuencia de tareas y el orden en que se inyectarán las vainas. La inyección debe efectuarse comenzando por el punto más bajo de cada vaina. El dispositivo de bombeo de la inyección tendrá el instrumental necesario para apreciar la presión de inyección, con una precisión de por lo menos ± 0.1 MPa.

La pasta que ingrese a la bomba será tamizada previamente por una malla de DOS (2) mm de abertura. La bomba deberá estar munida de un dispositivo de seguridad que limite la presión a un máximo de 1.5 MPa. No se permitirá el empleo de equipos de bombeo accionados por aire comprimido.

El bombeo del mortero o pasta de inyección se realizará inmediatamente después del mezclado y tamizado, y podrá continuarse mientras el material de inyección tenga la consistencia adecuada. La mezcla que haya empezado a endurecer no será ablandada con agua ni podrá emplearse para realizar la operación de inyección. La velocidad de llenado será reducida y estará comprendida entre SEIS (6) y DOCE (12) metros por minuto, constituyendo una operación continua. Antes de iniciar el cierre de los conductos de salida deberán realizarse ensayos de fluidez, para asegurar que las características de la mezcla a la salida de la vaina son las mismas que la de la mezcla inyectada por el otro extremo.

La inyección llenará completamente los vacíos existentes entre el acero y la vaina y los elementos de anclaje. La operación se continuará hasta que por los orificios de ventilación de las vainas fluya libremente la mezcla, libre de burbujas de aire. Los orificios de ventilación se irán clausurando progresivamente en dirección de la corriente de inyección. Cuando todos los orificios de ventilación y abertura del extremo estén sellados, se mantendrá una presión de 0.5 MPa.

El tubo de entrada de la inyección no deberá ser obturado hasta que dicha presión permanezca estable por lo menos durante UN (1) minuto y deberá cerrarse manteniendo la presión. Durante la inyección se verificará permanentemente la evolución de la presión y el volumen de pasta consumida. Al realizar la operación se adoptarán precauciones especiales para evitar la rotura de las vainas. En caso de taponamiento o interrupción de la inyección, se eliminará todo el material inyectado en la vaina, mediante chorros de agua a presión.

Con temperaturas menores de $+5^{\circ}$ C no se realizarán operaciones de inyección. El hormigón que rodea a las vainas será mantenido por lo menos a una temperatura de $+8^{\circ}$ C durante por lo menos los TRES (3) días posteriores al de inyección.

Cuando la sección de la vaina sea mayor que CUATRO (4) veces la sección de la armadura que aloja se usará un mortero de inyección compuesto por cemento, agua, arena fina y un aditivo expansor. La arena no tendrá partículas mayores de TRESCIENTOS (300) micrones y la relación de peso de arena sobre peso de cemento no superará el VEINTICINCO POR CIENTO (25 %). La relación agua/cemento será inferior a 0.43.

Cuando la vaina sea de dimensiones menores se inyectará una pasta de inyección compuesta de cemento, agua y aditivo expansor.

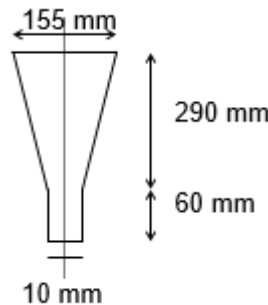
9.4.2. Ensayos de control

Los ensayos de control servirán para comprobar si la pasta inyectada posee las características requeridas. Se extraerán muestras a la entrada y salida de las vainas.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- a) **Fluidez:** Se medirá por el tiempo (en segundos) que tarda UN (1) litro de pasta en escurrir por el cono de MARSH, cuyas dimensiones interiores se indican en el siguiente esquema:



Los tiempos de escurrimiento deberán estar comprendidos entre TRECE (13) y VEINTICINCO (25) segundos, siendo de TRECE (13) segundos para cables muy largos y de VEINTICINCO (25) segundos para cables cortos y de gran diámetro. Se realizará una determinación por cada TRESCIENTOS (300) kg de cemento utilizado y, como mínimo, por cada grupo de vainas de longitud similar inyectado en cada turno de trabajo. El valor de la fluidez deberá concordar dentro de +/- 3 segundos con el valor determinado a priori para cada tipo de cable, pero siempre comprendido dentro de los límites de TRECE (13) a VEINTICINCO (25) segundos.

- b) **Exudación:** Se determinará empleando un recipiente cilíndrico de CIEN (100) mm de diámetro interior e igual altura. No debe exceder del DOS POR CIENTO (2%) del volumen, después de tres horas del momento de mezclado. El agua deberá reabsorberse después de VEINTICUATRO (24) horas del mezclado. Se empleará el método de la norma española H.P. 3-73. La expansión eventual, que se presenta cuando se emplean aditivos para tal fin, no excederá del DIEZ POR CIENTO (10 %). Se realizará una determinación por cada MIL (1.000) kg de cemento y por lo menos UNA (1) vez en cada turno de trabajo.
- c) **Resistencia:** La pasta de inyección tendrá, a la edad de VEINTIOCHO (28) días, por lo menos las siguientes resistencias medias de rotura, determinadas mediante el ensayo de prismas de 4x4x16 cm (procedimiento de la norma IRAM 1622):

- Módulo de rotura media por flexión: 4 MPa
- Resistencia de rotura media a compresión: 30 MPa

Se moldearán por lo menos TRES (3) probetas prismáticas por vez. Las probetas se desmoldarán a la edad de VEINTICUATRO (24) horas y luego se mantendrán sumergidas en agua hasta la edad de ensayo. El ensayo de compresión se realizará a la edad establecida.

9.4.3. Memoria de Inyección

Se elaborará una Memoria sobre la inyección en la que se dejará constancia de los datos más importantes y que contendrá como mínimo lo siguiente:

- Características de la pasta o mortero de inyección.
- Temperatura ambiente durante las operaciones.
- Marca y tipo de cemento utilizado.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- Razón de agua / cemento (en peso) de la pasta o mortero.
- Marca y tipo de aditivo usado y su proporción.
- Características del equipo de mezclado.
- Tiempo de mezclado.
- Presión y velocidad de inyección.
- Fluidez y exudación medidas, y frecuencia de realización de los ensayos.
- Probetas moldeadas para determinación de las resistencias mecánicas y valores de ensayos obtenidos.

9.5. Condiciones generales para el proyecto de las estructuras de Hormigón Pretensado

9.5.1. Sistema de precompresión

Se aceptarán cualesquiera de los sistemas que se emplean actualmente siempre que a juicio exclusivo de la Inspección hayan sido suficientemente sancionados como eficaces por la experiencia conocida.

9.5.2. Procedimiento de cálculo

El procedimiento a utilizar en el cálculo deberá ser desarrollado con suficiente amplitud para poder ser verificado por la Inspección. En caso de utilizarse fórmulas o métodos de cálculo poco conocidos se deberá indicar su origen, si son de fácil interpretación, de lo contrario será menester desarrollarlos lo suficiente para poder comprobar su exactitud. El Contratista deberá verificar las siguientes secciones de acuerdo a la planilla anexa, según sea la viga:

- a) ISOSTÁTICA: en apoyos, y 1/2 de la luz.
- b) CONTINUA: en apoyos y en cada décimo (1/10) de la luz de cada tramo.

9.5.3. Cargas de cálculo

Para todo lo relativo a las hipótesis de carga (Fuerzas Principales y Fuerzas Adicionales), deberá considerarse lo establecido en este Pliego.

9.5.4. Resistencia de los materiales

- a) Hormigón: $f_c \geq 30$ MPa
siendo f_c la resistencia especificada a los 28 días.
- b) Acero para la precompresión:
 $f_{pu} \geq 1400$ MPa para alambres y cordones.
 $f_{pu} \geq 1050$ MPa para barras laminadas.
 f_{pu} = Tensión de resistencia nominal del acero
- c) Tensiones admisibles en el hormigón: según Reglamento CIRSOC 201 - art. 18.3 y 18.4 – CLASE U.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- d) Tensiones admisibles en los aceros de armaduras de precompresión: Las tensiones de tracción de estos aceros deberán ser menores a los valores indicados en el art. 18.5 del CIRSOC 201.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

10. RECONSTRUCCIÓN DE CALZADAS, CORDONES Y VEREDAS

10.1. Generalidades

El Contratista tendrá a su cargo la demolición y reconstrucción de calzadas, cordones y veredas.

La demolición de calzada implica el espesor total del paquete estructural, es decir sub-base, base y carpeta, cualesquiera sean los materiales que los integren.

Estos trabajos se ajustarán a las especificaciones y disposiciones vigentes del GCBA.

Cuando el Proyecto Licitatorio y/o las Especificaciones Técnicas omitan indicar los solados de calzadas y/o veredas, el Contratista asumirá que los materiales a colocar serán de calidad equivalente a los que existían antes de los trabajos de demolición, pero nuevos. Se cuidará especialmente la prolijidad del encuentro entre partes existentes y partes reconstruidas. Para todos estos trabajos se desarrollarán planos de detalle en el Proyecto Ejecutivo, que se presentarán para aprobación de la IO.

Los trabajos de reconstrucciones se programarán y ejecutarán de tal forma que produzcan la mínima interrupción posible en el tránsito, tanto de vehículos como de peatones.

Siempre se realizarán teniendo en cuenta las condiciones existentes antes de realizar las demoliciones, en cuanto se refiere a pendientes transversales y longitudinales, desagües, rampas para entradas de vehículos, carteles, postes de alumbrado, etc.

El Contratista tendrá a su cargo la conservación, el mantenimiento en perfectas condiciones y la reparación inmediata de cualquier falla que se produzca hasta la recepción definitiva de la obra.

10.2. Pavimentos Asfálticos

10.2.1. Elaboración

La planta de elaboración y los equipos de colocación deberán satisfacer los requerimientos de la Especificaciones Técnicas. Previo a su utilización, se requerirá la aprobación de la IO.

La fórmula para la mezcla en obra será presentada para aprobación de la IO, acompañada de los informes de los ensayos de laboratorio que la sustentan.

El Contratista realizará en su laboratorio y a su cargo todos los ensayos que sean necesarios, incluidos los de verificación y control que requiera la IO.

Como provisión de rutina, el Contratista presentará a la IO los informes de los ensayos de Estabilidad, Fluencia, Densidad, Vacíos, VAM (Vacíos del Agregado Mineral), relación Estabilidad / Fluencia, Estabilidad Remanente, contenido de Asfalto y granulometría por jornada de trabajo

10.2.2. Transporte y Colocación

Los riegos de imprimación se aplicarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, y la de la superficie a imprimir, sea mayor o igual a 10 ° C. Se deberá realizar con camión regador con VEINTICUATRO (24) horas de anticipación a la colocación de la carpeta asfáltica. Se deberá verificar que el material asfáltico haya desarrollado su capacidad adherente, en caso contrario deberá continuar expuesto hasta conseguirlo.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

El transporte de la mezcla asfáltica hacia la obra deberá hacerse en camiones cubiertos con lonas para evitar pérdidas de temperatura y contaminaciones de la misma.

No deberá realizarse distribución del concreto asfáltico suelto (granceado) antes del paso de los camiones que transportan la mezcla, ya que el mismo provoca disminución en la densidad a lograr.

En cuanto al equipo a utilizar en la colocación se destaca que:

- La terminadora deberá poseer dispositivos (sensores, palpadores, etc.) que aseguren un adecuado perfil longitudinal.
- El rodillo neumático, en buen estado, deberá disponer de polleritas.
- El rodillo liso deberá contar con rociadores en buen estado de funcionamiento, al igual que las polleritas.
- Durante el proceso de compactación no se permitirá el vibrado.

No se permitirá el tránsito vehicular hasta VEINTICUATRO (24) horas después de completada la carpeta de rodamiento.

10.2.3. Control de Calidad

La deformación longitudinal de la calzada se medirá con el rugosímetro tipo BPR, sobre la huella más deteriorada de cada trocha. La tolerancia será: el NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95 %) de valores deben ser iguales o menores que 2.5 cm.

La deformación transversal (ahuellamiento) se determinará mediante una regla de 1.20 m de longitud según la metodología desarrollada en el manual "Evaluación de Pavimentos", de la Dirección Nacional de Vialidad. Las mediciones se efectuarán cada DIEZ (10) m sobre la huella más deteriorada de cada trocha. El NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95 %) de los valores medidos en la trocha analizada deben ser menores o iguales que 1.2 cm.

Para el control de la fisuración se calculará el porcentaje de la superficie fisurada respecto de la superficie total de la trocha considerada. Por cada metro lineal de fisura longitudinal de ancho mayor que UN (1) mm se considerará UN (1) m²; por cada metro lineal de fisura transversal o diagonal de ancho igual o mayor que UN (1) mm, se considerará 0.25 m² de superficie fisurada. El NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) de las determinaciones de fisuración para un tramo de CIEN (100) m, deberán ser inferiores al grado 4 según el catálogo de fotografías tipo del manual Evaluación de Pavimentos de la Dirección Nacional de Vialidad.

No se admitirán baches, hundimientos localizados ni desprendimientos de los agregados que componen la mezcla constitutiva de la carpeta de rodamiento.

10.3. Pavimentos de Hormigón

El hormigón será tipo H-30, con una resistencia a la tracción de 5,0 MPa. El contenido mínimo de cemento será de 330 kg/m³. El asentamiento máximo será de 5 ± 1 cm.

La dosificación se hará de acuerdo a lo indicado en el Capítulo de Estructuras de Hormigón Armado del presente Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

El curado se hará colocando una película impermeable (IRAM 1675) y, en caso de lluvia, se reforzará colocando láminas de polietileno.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

La tolerancia en la terminación superficial será de TRES (3) mm respecto a una regla de TRES (3) m apoyada en cualquier dirección.

Las losas no deben presentar fisuras. La IO podrá ordenar la demolición parcial y/o total y reconstrucción de los pavimentos que no cumplan con lo especificado. Cuando las demoliciones sean parciales, las uniones entre los distintos hormigones requerirán de puentes de adherencia.

Las juntas longitudinales y transversales serán del tipo a plano de debilitamiento aserrado. Las diferencias de nivel entre dos losas adyacentes no serán mayores que UN (1) mm. En la Memoria de Cálculo que formará parte del Proyecto Ejecutivo se evaluarán estos movimientos relativos, y de ese análisis podrá surgir la necesidad de colocar armaduras pasantes entre las dos placas, para mantener la continuidad de los esfuerzos de corte.

Las juntas de contracción tendrán una separación máxima de CUATRO (4) m.

Los sectores destinados a paradas de vehículos de transporte público de pasajeros, y las áreas de carga y descarga de materiales (depósitos, fábricas y/o talleres), llevarán pavimentos de hormigón armado.

Los documentos del Proyecto Ejecutivo desarrollarán en forma inequívoca los procedimientos de elaboración y control, que incluirán el tratamiento de juntas con los ensayos de recepción de los materiales usados en las mismas.

10.4. Cordones Cuneta de Hormigón

Se construirán con hormigón armado de calidad mínima H-21 para los hormigones y ADN 420 para los aceros.

Las secciones de cordón y cuneta se llenarán al mismo tiempo, usando moldes.

El curado y tratamiento de juntas será del mismo nivel de calidad que el que se ejecute en los pavimentos.

Las juntas de contracción tendrán una separación máxima de CUATRO (4) m.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

11. TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS

11.1. Proyecto y Cálculo

Para el proyecto estructural del túnel se deben considerar en forma diferenciada el estado constructivo y el definitivo.

Para la verificación del estado constructivo, es decir la verificación de esfuerzos y deformaciones durante el avance, la respuesta del suelo se podrá representar en general con parámetros de corto plazo y considerar que las cargas sobre la estructura pueden no desarrollarse en forma completa durante un definido lapso de tiempo.

A los fines de esta verificación el análisis estructural se realizará con programas de cálculo por computadora específicamente desarrollados para este fin y que permitan un estudio elastoplástico y tridimensional. En el Proyecto se deberá minimizar la relajación inevitable inicial del suelo a los fines de mantener las deformaciones del suelo en valores admisibles para las zonas afectadas por las excavaciones. En ningún caso la relajación del suelo podrá ser superior al CINCUENTA POR CIENTO (50 %) de la que se produce sin agregado de revestimiento.

Las memorias de metodología de las excavaciones bajo tierra deberán estar firmadas por un profesional especializado en geotecnia.

Para la verificación del estado definitivo se considerará la carga de suelo correspondiente a la tapada sin ningún tipo de reducción hasta un valor máximo igual al ancho de excavación de la sección considerada. Las acciones horizontales a aplicar serán la de los suelos no alterados en reposo.

11.2. Ejecución del Túnel Convencional

Este apartado establece los criterios de cumplimiento y los requerimientos para los túneles de las Estaciones en Caverna (Chile, Cochabamba, Corrientes, Pizzurno, Junin, Pueyrredón, Parque Las Heras, Ecoparque y Pacífico) y las galerías de conexión a ser excavados mediante el método convencional. Este método podrá emplearse alternativamente para tramos de túnel interestación, siempre que esto sea aprobado por el Ingeniero.

El avance o ataque de los frentes de excavación de los túneles deberán realizarse según el método convencional o NATM (Nuevo Método Austriaco), entendiéndose este último como un enfoque constructivo basado en la interacción terreno-sostenimiento, el empleo de sostenimiento primario flexible y la aplicación del método observacional.

En el marco del método adoptado, el Contratista podrá definir la secuencia constructiva de excavación, tal como se describe a continuación:

Método Alemán: Se caracteriza esencialmente por comenzar el avance de excavación por las galerías de hastiales, continuar con la ejecución de la bóveda y finalizar por la destroza y solera.

Método Belga: Se caracteriza esencialmente por comenzar el avance de excavación por la bóveda, sustentada temporariamente por apoyos ensanchados ("patas de elefante"), continuar con la ejecución de los hastiales por submuración y finalizar por la destroza y solera.

Calota y banco (Top Heading & Bench): Se caracteriza por ejecutar en una primera etapa la excavación de la parte superior de la sección (calota), con colocación inmediata del sostenimiento primario, y en una segunda etapa la excavación del banco y la destroza hasta completar la sección.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Frente completo (Full face): Se caracteriza por la excavación de la sección total en una única etapa, con colocación inmediata del sostenimiento primario.

En todos los casos, las secuencias constructivas indicadas deberán desarrollarse conforme a los principios del método NATM previamente definido, el cual prevalece como criterio general de diseño y ejecución.

11.2.1. Transporte de suelos dentro del Túnel

El transporte de suelos dentro del túnel podrá realizarse con camiones, cargadoras o vagonetas tipo Decauville arrastradas por locomotora eléctrica.

11.2.2. Extracción de suelos de la excavación del Túnel

La extracción de suelos podrá realizarse a través de rampas de acceso a superficie, ubicadas en zonas de bajo tránsito, o de pozos de trabajo, ubicados normalmente en coincidencia con las ventilaciones de túnel, en donde se podrá instalar un Subobrador con un dispositivo elevador (por ejemplo, guinche con cangilones) que descargue en una tolva de carga de camiones en superficie. La separación entre dos pozos de trabajo consecutivos no podrá ser inferior a los CIENTO CINCUENTA (150) m.

11.2.3. Avance de excavación y entibamiento temporario

Las longitudes de avance se adecuarán a las condiciones reales del suelo en el frente de excavación, considerándose longitudes de avance de 0.50 m a 2.00 m por vez, pudiéndose realizar varios avances por día según la eficiencia real de los elementos de sostenimiento temporario colocados.

El Oferente describirá los elementos de sostenimiento temporario que usará para lograr la estabilidad del suelo y mantener su capacidad portante desde el momento de realizar la excavación hasta la colocación del revestimiento definitivo.

Podrán utilizarse entibamientos de madera (que deberán retirarse posteriormente), metálicos, de hormigón premoldeado u hormigón proyectado (gunita) por vía húmeda. Ninguno de estos elementos, incluyendo un revestimiento primario de gunita, podrán incorporarse a la sección sana de hormigón in situ del revestimiento definitivo. sea ésta la sección mínima indicada en planos de licitación o la sección que surja del dimensionamiento definitivo. Por esta misma razón las cerchas de refuerzo deberán en todos los casos incluirse completamente dentro de la masa de gunita.

La gunita deberá autosostenerse por adherencia luego de proyectada, no admitiéndose la colocación previa de mallas u otros elementos en que el material pueda fijarse con la finalidad de evitar que precipite.

En el caso de que resulte imprescindible, y solamente en forma excepcional, la colocación de viguetas de hormigón como entibamiento inmediato de suelo que se manifieste suelto y desprendible, o mallas de acero como opción inevitable para obtener la adherencia de la gunita al sustrato, se deberá informar en forma escrita los límites de la zona en que se procedió de esta manera, para proceder a la inyección suelo-revestimiento con un mínimo de CUATRO (4) perforaciones por sector entre cerchas.

Se colocarán en general una o más capas de gunita con o sin mallas de acero electrosoldadas incorporadas, arcos de apuntalamiento conformado por cerchas metálicas de alma llena o reticuladas, barras, pernos de anclaje, tubos metálicos o pilotines de hormigón armado perforados en el frente de avance.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Se establece un espesor mínimo de gunita de acondicionamiento de la superficie del suelo para la protección del personal y equipo de avance, de TRES (3) cm y una separación máxima entre arcos de apuntalamiento de DOS (2) m.

El espesor mínimo de revestimiento primario de gunita estructural a colocar debe cumplir la siguiente fórmula:

$$e.\text{mínimo} = \text{ancho de excavación bajo tierra} * 0.01 + 0.05 \text{ m}$$

Se requiere la presencia permanente en el frente de avance, durante la etapa constructiva, de un técnico experimentado en este tipo de trabajo, quien establecerá las correcciones necesarias al entibamiento que se va colocando, de acuerdo a las condiciones efectivas del suelo en el frente de avance, con aprobación de la Inspección. A ello se acompaña un monitoreo riguroso del frente de excavación.

El Oferente deberá presentar una memoria sobre los ciclos de excavación y sostenimiento temporario en la construcción del túnel, así como de toda la maquinaria que usará.

Todos los requerimientos que debe cumplir el hormigón proyectado se especifican y deberán cumplir con la Norma ACI 506.

Para el predimensionamiento de los revestimientos de los túneles se recomienda consultar las Normas DIN-ISO 14688 y 18196, y la Norma ÖNORM B 2203.

11.2.4. Revestimiento definitivo del Túnel

La estructura se realizará con un revestimiento de hormigón in situ, simple o armado según los requerimientos de resistencia en cada sector (en general, hormigón simple en la bóveda y armado en hastiales y solera) que deberá tener un espesor tal que garantice la estabilidad de la estructura según los esfuerzos a los que se halla sometida.

El espesor mínimo se establece en TREINTA (30) cm de hormigón sano hormigonado en una sola etapa. No se aceptará un espesor menor aún en el caso de justificación mediante cálculo.

En general se aplica el criterio de que las bóvedas de los túneles deberán resistir las cargas actuantes por medio de limitados ajustes de su forma y de los espesores de hormigón en el desarrollo del perímetro, según las necesidades de cálculo. En los sectores particulares de bóvedas anchas y rebajadas en que sea necesario colocar armadura, su costo deberá contemplarse en el ítem de hormigón simple para bóveda, salvo indicación en contrario emitida por Circular.

En casos excepcionales de secciones especiales y en longitudes cortas, se podrá considerar la posibilidad de realizar - en el sector de bóveda - un revestimiento completo de gunita. Para ello se deberá asegurar la impermeabilidad por medio de membranas elastoplásticas impermeables capaces de deformarse sin quebrar, colocadas o aplicadas por proyección.

11.2.4.1. Encofrado

Los encofrados de los paramentos interiores del túnel deberán ser metálicos. Solamente se aceptarán encofrados de madera en caso de sectores de poca extensión que no justifiquen la construcción de un molde metálico específico.

Los encofrados se construirán de manera que posibiliten en forma perfecta la carga, vibrado y control del hormigón y se mantendrán en perfecto estado de conservación para obtener calidad uniforme en la terminación superficial.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Durante el encofrado de la bóveda se tendrán en cuenta posibles asentamientos por las presiones del cimientado y la contracción del hormigón de la bóveda, para mantener el perfil exigido para el espacio libre. Las tolerancias con respecto al eje teórico del replanteo no excederán los CINCO (5) cm.

Es responsabilidad de El Contratista el estricto mantenimiento del gálibo libre de obra en el túnel. Deberá repararlo por su cuenta en los lugares donde no haya sido respetado.

11.2.4.2. Hormigonado

Está previsto que el túnel sea hormigonado por etapas, lo que permite un hormigonado sin dificultades hasta la clave del túnel. Queda librado al Contratista emplear otro procedimiento, el que deberá ser detallado en planos de etapas de trabajo y en un "Informe Técnico".

La longitud de los segmentos de bóvedas, hastiales y solera se estudiarán según los condicionamientos de borde de cada elemento, de manera de limitar las aperturas de las juntas por deformaciones de retracción de fragüe, y constituye un valor a ser aprobado por la Inspección. En general se consideran longitudes de SEIS (6) m.

El túnel debe ser estanco, por lo que se tomarán todas las precauciones para obtener un hormigón de mínima permeabilidad (disminución de fisuras de retracción, espesor mínimo de TREINTA (30) cm, hormigonado continuo sin interrupciones, utilización de aditivos, etc.). Con el mismo fin se minimizarán las juntas tanto de diseño como de trabajo, las que llevarán siempre juntas hidroexpansibles y deberán ser inyectadas en caso de observarse infiltraciones.

Antes del hormigonado la superficie del terreno circundante se limpiará cuidadosamente y se eliminarán las partes flojas. En el caso de hormigonarse contra un revestimiento temporario previo de gunita, éste (que habrá sido curado según las prescripciones reglamentarias) deberá estar en estado de humedad saturado a superficie seca inmediatamente antes del hormigonado, de manera de mejorar las condiciones de adherencia entre ambos hormigones.

Podrá iniciarse el hormigonado sólo cuando en el tramo correspondiente el agua de infiltración haya sido totalmente eliminada.

El hormigonado podrá realizarse desde camiones mezcladores y bombas ubicadas en la calzada.

Los caños de impulsión podrán ingresar al túnel a través de perforaciones de 30 cm de diámetro hechas con perforadora tipo Helix.

El hormigón se compactará con vibradores sumergibles y con vibradores de superficie o de encofrado. En todos los casos la Inspección deberá aprobar los vibradores a emplear. Para cada trabajo de hormigonado deberá existir, en el lugar de trabajo, un vibrador de reserva listo para ser puesto en servicio.

En el caso de que el Contratista emplee bombas o transportadores neumáticos para la carga del hormigón, todos los gastos adicionales resultantes, como eventuales ampliaciones de la excavación y del volumen del hormigón por sobreelevación de la clave del perfil, la dosificación adicional de cemento, el empleo de aditivos en el hormigón, la modificación de la granulometría, etc., se incluirán en el precio unitario cotizado.

La introducción del hormigón por la clave del túnel deberá realizarse a través de una sola boca de entrada al molde, ubicada en el extremo opuesto al de desborde, de manera de producir un solo de llenado del material.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Se dará máxima importancia a un ajuste perfecto de la bóveda de hormigón contra la tapada ya que únicamente de esta manera se podrán impedir asentamientos en el suelo circundante.

El ajuste se logrará efectuando la carga de hormigón por etapas y utilizando la cantidad necesaria de vibradores de contacto y de inmersión. La introducción del hormigón por la clave del túnel deberá realizarse a través de una sola boca de entrada al molde, ubicada en el extremo opuesto al de desborde, de manera de producir un solo frente de llenado del material.

Los espacios vacíos que queden en la clave por deficiencias de llenado deberán rellenarse con mortero u hormigón inmediatamente después de terminada cada una de las distintas etapas, manualmente o con la ayuda de un tubo bajo presión. Este relleno deberá terminarse en todos los casos, en toda la sección hormigonada, antes de una interrupción prolongada de trabajo (fines de semana y fiestas).

Este relleno de espacios vacíos aparentes no excluye la inyección general posterior, la cual está pensada para el relleno de los espacios vacíos que quedan ocultos.

11.2.4.3. Materialización del contacto suelo-revestimiento y entre etapas del revestimiento

Se deberá asegurar el llenado completo del revestimiento y su contacto íntimo con el suelo circundante.

Para ello se deberá ejecutar una inyección de mortero o lechada de cemento en todos los sectores de la sección del túnel en que hayan podido quedar oquedades. En general, el sector más comprometido será la bóveda entre la pared de la excavación y el revestimiento del túnel, o entre revestimientos de distintas etapas. No obstante, los sectores a inyectar variarán según el procedimiento constructivo adoptado.

Las inyecciones se realizarán en el momento técnicamente aconsejable según el método de tunelización aplicado, teniendo en cuenta prioridades de minimizar deformaciones y mejorar condiciones de impermeabilidad. El Contratista debe proponer a la Inspección el plan de inyecciones que, teniendo en cuenta lo señalado, mejor convenga al avance de la obra. No obstante, la Inspección podrá requerir la inyección de los tramos de túnel en condiciones, en los casos en que a su solo juicio resulte conveniente.

Podrá obtenerse una inyección eficaz y controlable solamente si la misma se efectúa en etapas, en lo posible en largos de anillos de entre CINCO (5) y DIEZ (10) m.

La relación de mezcla será establecida de común acuerdo entre la Inspección de Obra y El Contratista. Empleando bombas de pistón o de membrana deberá inyectarse hasta que la bomba realice DOS (2) recorridos por minuto a una presión de TRES (3) kg/cm² medida en el tubo de inyección. Empleando otros tipos de bombas de inyección se deberá mantener la presión máxima exigida durante el lapso de por lo menos DOS (2) minutos, con la válvula de entrada cerrada.

Los agujeros de inyección deberán ubicarse aproximadamente CUATRO (4) en un anillo de un largo de CINCO (5) m para las inyecciones en la clave de la bóveda, algo desplazadas, en la dirección del eje del túnel, en relación con la línea central del vértice.

Luego de terminarse las inyecciones en la clave de la bóveda por un cierto tramo del recorrido la Inspección de Obra ordenará inyecciones de control entre los agujeros ya inyectados.

En el caso que las mismas no satisfagan las exigencias de presión y recorrido indicadas para la inyección de mezcla de cemento, deberán complementarse esas inyecciones en forma satisfactoria.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Para todas las inyecciones, los remanentes deberán eliminarse en forma continua o enjuagar con agua en cantidad suficiente para que no puedan formarse depósitos sólidos de cemento. La eliminación o el enjuague de eventuales remanentes estarán a cargo del Contratista.

El Contratista entregará diariamente informes sobre las inyecciones, los que contendrán las siguientes indicaciones:

- Ubicación del agujero de inyección, progresiva y posición en la sección transversal
- Profundidad del agujero
- Composición y cantidades del material inyectado
- Presión empleada por sección de inyección
- Denominación de los agujeros comunicantes
- Sucesos especiales

Estarán a cargo del Contratista todas las inyecciones de mezcla de cemento, incluyendo las perforaciones de control. El costo de estas operaciones deberá incluirse en el precio cotizado del ítem correspondiente, cubriendo todos los gastos relacionados con su ejecución, es decir que no recibirán pago directo alguno.

11.2.5. Auscultación del Túnel

11.2.5.1. Generalidades

El Oferente deberá presentar una memoria explicativa de los instrumentos de medición, provisorios y permanentes, que implementará para:

- Verificación de las hipótesis de diseño (modelo y parámetros de diseño)
- Ajuste y optimización de los métodos de construcción, sistemas de sostenimiento y medidas suplementarias a adoptar en las condiciones existentes del subsuelo
- Minimización de los riesgos de construcción
- Prevención de efectos perjudiciales para el medio ambiente

Durante el avance se deben tener en cuenta los siguientes parámetros:

- Agua subterránea
- Observación del nivel freático y presión de agua durante el avance
- Observación de la filtración de agua en el frente y paredes del túnel
- Cantidad y volumen de agua para evacuar si es necesario.
- Posibles deformaciones del arco de túnel
- Asentamientos superficiales y subterráneos
- Desplazamientos horizontales
- Interacción entre estructura del túnel y el suelo
- Distorsión del revestimiento del túnel y posible levantamiento del arco invertido de la solera
- Extensión de las zonas del suelo perturbado por la excavación
- Medición de las tensiones radiales y tangenciales del revestimiento del túnel
- Presión ejercida por el agua sobre el revestimiento del túnel
- Observación del medio que rodea al túnel (edificios y estructuras adyacentes)



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Para la interpretación correcta de los diversos datos de medición se deben tener en cuenta los siguientes parámetros:

- Condición del subsuelo estimada y real.
- Tipo de suelo especificado.
- Método y velocidad de avance
- Medición del sostenimiento temporario, tiempo y secuencia de instalación
- Ubicación del frente de avance

A continuación, se establecen las determinaciones mínimas a realizar en cada caso.

11.2.5.2. Auscultación del avance de excavación

Se colocarán secciones transversales de medición de cotas de puntos en calzada y bajo calzada, que permitan establecer los eventuales descensos que produzca la excavación del túnel.

En esas secciones de medición se instalarán asentímetros que determinen los descensos del suelo superficial inmediatamente debajo de la calzada -alineados con el eje del túnel y CINCO (5) m a cada lado-, e inmediatamente sobre la bóveda -en el eje del túnel-.

La medición inicial o base de estas secciones de medición y de los asentímetros se realizará en forma completa antes que el avance de excavación del túnel se aproxime a una distancia de TRES (3) veces el ancho exterior del túnel.

Los revestimientos temporarios serán también auscultados por medio de mediciones sistemáticas dentro de la sección del túnel (desplazamientos verticales, convergencias, etc..).

La cantidad de secciones de medición se determinará según las características del método de tunelización adoptado, pero se establece una separación máxima entre secciones de VEINTICINCO (25) m durante la etapa inicial de ajuste de los parámetros geotécnicos adoptados en el cálculo y de CINCUENTA (50) m, posteriormente, que podrá aumentarse en la medida en que la experiencia obtenida lo torne aceptable, a criterio de la IO.

11.2.5.3. Auscultación del funcionamiento de la estructura

Se instalarán aparatos de medición de presión de contacto suelo-revestimiento y piezómetros, en dos secciones de túnel y en dos secciones de una estación a determinar por la Inspección, los que deberán ser descriptos por el Oferente.

Se medirá:

- Presión de contacto sobre el hormigón en TRES (3) puntos, clave y ambos hastiales, con celdas de presión de instrumentos de cuerda vibrante (tipo Mahiak) o de presión hidráulica (tipo Götzl) o similares.
- Presión hidrostática, con DOS (2) piezómetros por sección.

La instalación será completa, con emisores, cajas colectoras de cables, cajas selectoras de líneas, receptores y cables.

Este equipamiento se considera parte integrante necesaria del método, no recibirá pago directo alguno, y será entregado al Comitente en la Recepción Provisoria de la Obra, junto con el manual de procedimiento y el informe de los resultados obtenidos hasta ese momento.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Las mediciones serán realizadas por El Contratista bajo la supervisión de la Inspección hasta su entrega al Comitente, y deberán extenderse a TRES (3) años, con frecuencia de lecturas a indicar por la IO.

11.2.5.4. Auscultación de los efectos colaterales

El Contratista propondrá las mediciones topográficas a realizar durante la construcción del túnel a los fines de establecer y documentar los eventuales efectos de la obra sobre las instalaciones y construcciones existentes aledañas a la zona de obra.

Se realizarán sobre puntos destacados cuya deformación aporte datos importantes sobre el efecto de las excavaciones en edificaciones o instalaciones preexistentes al trazado y sobre todos los umbrales de las edificaciones ubicadas sobre ambas aceras de la calle del trazado.

A los fines de fijar la ubicación de los puntos de medición, se tomará una fotografía de cada uno de ellos.

Esencialmente se realizará una toma de cotas antes del inicio de los trabajos. Durante las obras y después de ellas se realizará nuevas tomas de cotas según surja la necesidad de valorar algún efecto progresivo sobre las edificaciones y toda vez que sea requerido por la IO.

11.3. Ejecución de estructuras mediante método Cut and Cover

11.3.1. Generalidades y alcance

Este apartado establece los criterios de diseño, los requerimientos de ejecución y las condiciones de control de calidad aplicables a las estructuras que se construyan mediante el método cut & cover en su variante top-down (de arriba hacia abajo), como ser pozos y estaciones superficiales. En el presente pliego se propone la utilización de este método para las Estaciones Brandsen, Constitución y Congreso, para la Cochera de Brandsen y para el Pozo de arranque de las tuneladoras.

Para las estaciones superficiales, la secuencia constructiva general consiste en: (i) ejecución de la pantalla perimetral de contención; (ii) ejecución de las columnas internas de apoyo de la losa de techo (si aplica); (iii) excavación hasta la cota inferior de la losa de techo (si aplica); (iv) construcción de la losa de techo con sus apoyos en la pantalla y en los pilares internos (si aplica); (v) restitución de la calzada y recuperación del tránsito sobre la losa de techo; (vi) excavación descendente hasta la cota de la solera en condiciones de confinamiento bajo la losa; y (vii) construcción de la solera y de las estructuras interiores definitivas.

Para el caso de los pozos, puede emplearse igual método que el descrito en el párrafo anterior o puede aplicarse un método de excavación y fortificación secuencial a medida que se desciende. Si la fortificación es temporaria se procederá a ejecutar un revestimiento definitivo interior al finalizar el proceso de excavación.

El método top-down es de aplicación obligatoria en todos los casos en que se adopte el sistema cut & cover para la construcción de estaciones, dado que las condiciones urbanas del entorno no admiten la interrupción prolongada del tránsito vehicular sobre la traza. El Contratista no podrá proponer variantes que impliquen mantener la zanja abierta durante la totalidad del proceso constructivo, salvo autorización expresa de la inspección de Obra en situaciones debidamente justificadas y de extensión limitada.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

El alcance del trabajo a cargo del Contratista comprende la totalidad de las tareas necesarias para dejar terminada la estructura de la estación conforme a los planos de proyecto y a las presentes especificaciones, incluyendo sin limitación: ejecución de la pantalla de contención, columnas internas, losa de techo, excavación bajo cubierta, solera, muros de cierre interiores, impermeabilización, juntas, drenaje, auscultación, restitución de calzada e instalaciones de superficie afectadas.

11.3.2. Proyecto y Cálculo

El proyecto estructural deberá verificar los estados constructivos intermedios y el estado definitivo en servicio, considerando en cada caso las cargas, hipótesis y combinaciones que correspondan según el Reglamento CIRSOC 101 vigente y los criterios particulares establecidos en el presente apartado.

Para la verificación de los estados constructivos intermedios se analizarán como mínimo las siguientes etapas: pantalla ejecutada sin excavación; primera etapa de excavación hasta cota de apoyo de la losa de techo; losa de techo construida y recuperación de tránsito antes de continuar la excavación; y excavación final hasta cota de solera. En cada etapa se verificarán los esfuerzos y deformaciones de la pantalla, los anclajes o puntales provisionales si los hubiera, las columnas internas y la losa de techo.

Para el estado definitivo en servicio se considerarán la carga de suelo correspondiente a la tapada completa, las presiones hidrostáticas actuantes según el nivel freático de diseño, las sobrecargas de tránsito conforme a la normativa vigente, y las cargas propias de la estructura y de los equipos. Las acciones horizontales del suelo se calcularán en condición de reposo (K_0) para la estructura definitiva.

El análisis estructural de la pantalla de contención se realizará mediante métodos de elementos finitos o métodos de viga sobre fundación elástica que contemplen la interacción suelo-estructura en cada etapa constructiva. Los parámetros geotécnicos utilizados en el modelo deberán estar respaldados por los estudios de suelos del Proyecto Ejecutivo.

Las deformaciones horizontales máximas admisibles de la pantalla durante la construcción serán definidas en el Proyecto Ejecutivo sobre la base del análisis de daños a edificaciones e infraestructura existente, y en ningún caso serán superiores a los valores de referencia establecidos en el apartado. 11.3.9

Las memorias de cálculo del sistema de contención y de la estructura deberán estar firmadas por un profesional especializado en geotecnia y estructuras subterráneas, respectivamente.

11.3.3. Sistema de contención perimetral

11.3.3.1. Pantalla de pilotes

El sistema de contención perimetral principal consiste en una pantalla de pilotes ejecutados in situ, según lo indicado en los planos de proyecto. Los pilotes serán de hormigón armado, ejecutados por perforación con o sin entubación recuperable o perdida, según las condiciones del terreno y del nivel freático.

El diámetro, la longitud, la separación entre pilotes y la armadura de cada pilote serán los indicados en los planos de proyecto o los que resulten del dimensionamiento definitivo del Contratista, sujetos a la aprobación de la Inspección. En todos los casos el empotramiento de los pilotes en el suelo por debajo de la cota de solera deberá ser suficiente para garantizar la estabilidad de la pantalla en la etapa de mayor altura libre de excavación.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

La verticalidad de cada pilote deberá verificarse durante la perforación. La desviación máxima admisible de la vertical es de UN (1) cm por cada metro de longitud del pilote, con un máximo absoluto de CINCO (5) cm en la cabeza. En caso de que se superen estas tolerancias, el Contratista deberá presentar una evaluación de la incidencia de la desviación sobre el comportamiento del sistema y proponer las medidas correctivas correspondientes, con aprobación de la Inspección.

La perforación de los pilotes se realizará en seco o con lodo bentónico o lodo de polímeros, según las condiciones del terreno. No se admitirá el empleo de lodo de perforación que no cumpla con los parámetros de control establecidos en el Plan de Calidad. El fondo de la perforación deberá limpiarse de sedimentos inmediatamente antes del hormigonado.

La armadura de los pilotes se colocará en jaulas prefabricadas, dotadas de separadores que garanticen los recubrimientos mínimos establecidos en el Reglamento CIRSOC 201 para la clase de exposición correspondiente. El hormigonado se realizará por el método de cano surgente (tremie) cuando se opere con lodo de perforación o con agua, asegurando en todo momento que el cano se encuentre embebido en el hormigón fresco un mínimo de DOS (2) metros.

La resistencia característica mínima del hormigón de los pilotes será H-35 según CIRSOC 201, salvo indicación contraria en planos. El Contratista realizará ensayos de integridad (Sonic Integrity Test o similar) sobre al menos el VEINTE POR CIENTO (20%) de los pilotes ejecutados, seleccionados al azar por la Inspección. En los pilotes en que el ensayo revele anomalías, se realizarán ensayos de carga o perforaciones de inspección según lo indique la Inspección.

11.3.3.2. Pantalla de muros colados (alternativa admitida)

Como alternativa a la pantalla de pilotes, el Contratista podrá proponer la ejecución de la contención perimetral mediante muros pantalla de hormigón armado colados in situ. Esta alternativa requerirá la aprobación expresa de la Inspección y deberá justificarse técnica y económicamente en la Memoria Descriptiva del Proyecto Ejecutivo.

Los muros colados se ejecutarán por paneles alternados, con una longitud de panel de entre TRES (3) y SEIS (6) metros, según lo que resulte del dimensionamiento y de las condiciones operativas. La profundidad de los paneles, su espesor y su armadura serán los indicados en los planos de proyecto o los que resulten del dimensionamiento definitivo, sujetos a aprobación de la Inspección.

La excavación de cada panel se realizará bajo lodo bentonítico o de polímeros, controlando en todo momento la estabilidad de las paredes del panel. Antes de la colocación de la armadura y el hormigonado, se verificará la verticalidad de la excavación mediante sonda inclinométrica u otro instrumento equivalente. La desviación máxima admisible de la vertical es de CINCO (5) mm por metro de profundidad.

La resistencia característica mínima del hormigón de los paneles será H-35 según CIRSOC 201. Las juntas entre paneles deberán garantizar la continuidad estructural y la estanqueidad del sistema. Se admiten juntas del tipo CWS (Continuous Wall Secant) o juntas con tubos recuperables, debiendo el Contratista detallar el sistema propuesto en su Proyecto Ejecutivo.

Todos los demás requisitos aplicables a la pantalla de pilotes en lo que refiere a control de verticalidad, hormigonado, armaduras, ensayos de integridad y auscultación serán de aplicación a los muros colados en la medida en que sean compatibles con este sistema constructivo.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

11.3.3.3. Fortificación en pozos

Para el caso particular de los pozos de ataque y de ventilación, por tratarse de excavaciones de relativa reducida dimensión en planta, queda la posibilidad de ejecutar un sistema estructural de contención primaria compuesto por elementos estructurales como ser ademe de madera, tabiques de hormigón proyectado u hormigón moldeado in situ, que se ejecutan a medida que se realiza la excavación. Si la contención primaria cumple funciones de sostenimiento primario, entonces se requiere la ejecución de un revestimiento interior secundario como contención definitiva.

11.3.4. Control del nivel freático

Dado que la obra se ubica en zona con napa freática alta, el Contratista deberá implementar las medidas necesarias para controlar el agua subterránea durante todas las etapas constructivas, sin afectar el nivel freático en el entorno de la obra más allá de los límites establecidos en el Plan de Auscultación.

No se admitirán métodos que impliquen el abatimiento sistemático y permanente de la napa fuera del perímetro de la pantalla de contención, salvo que el Contratista demuestre mediante análisis hidráulico que el cono de abatimiento no compromete estructuras, servicios ni edificaciones existentes en el área de influencia. En tal caso, deberá contar con la aprobación expresa de la Inspección y de los organismos con jurisdicción sobre las estructuras e instalaciones potencialmente afectadas.

Dentro del recinto de la excavación, el Contratista podrá utilizar los siguientes métodos de control del agua subterránea, de forma individual o combinada:

- Bombeo interior con sumideros o pozos de captación dentro del recinto excavado, en las etapas en que la pantalla proporcione la estanqueidad suficiente.
- Pozos de abatimiento interior, perforados desde el fondo de la excavación en cada etapa, con bombas sumergibles.
- Inyecciones de impermeabilización en la zona de fondo de excavación mediante jet grouting, permeation grouting u otros métodos aprobados, cuando el análisis de estabilidad hidráulica del fondo lo requiera.
- Tapón de fondo mediante hormigón sumergido o losa de jet grouting, cuando el nivel freático y las condiciones geotécnicas así lo exijan.

El Contratista deberá presentar previo al inicio de la excavación un Estudio hidráulico de la Excavación que incluya: el análisis de sifonamiento y levantamiento hidráulico del fondo, el diseño del sistema de control del agua adoptado, y el plan de monitoreo del nivel freático dentro y fuera del recinto. Dicho estudio deberá ser aprobado por la Inspección antes del inicio de los trabajos de excavación.

El agua extraída de la excavación deberá disponerse conforme a la normativa ambiental vigente y a las condiciones que establezca la autoridad de aplicación. En ningún caso podrá verterse directamente a la calzada sin tratamiento previo si contuviera finos, hidrocarburos u otras sustancias contaminantes.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

11.3.5. Losa de techo

11.3.5.1. Generalidades

La losa de techo constituye el elemento estructural que cierra el recinto superiormente, sirve de plataforma para la restitución del tránsito y actúa como puntal horizontal de la pantalla durante las etapas de excavación subsiguientes. Su diseño deberá contemplar simultáneamente las solicitaciones del estado constructivo y las del estado definitivo en servicio.

El espesor mínimo de la losa de techo será de CUARENTA (40) cm de hormigón armado. No se aceptará un espesor menor aun mediando justificación de cálculo. La resistencia característica mínima del hormigón será H-35 según CIRSOC 201.

11.3.5.2. Hormigonado

El hormigonado de la losa de techo se realizará en una sola etapa en toda la longitud del paño, salvo que la longitud del paño requiera juntas de construcción, en cuyo caso la ubicación y el tratamiento de dichas juntas deberán estar indicados en los planos de proyecto y aprobados por la Inspección. Las juntas de construcción llevarán siempre elementos hidroexpansibles.

La longitud máxima de los paños de hormigonado será de DOCE (12) m salvo indicación contraria en planos, a fin de limitar los efectos de la retracción de fraguado. Los paños se ejecutarán en forma alternada, dejando transcurrir un mínimo de SETENTA Y DOS (72) horas entre paños adyacentes.

La dosificación mínima de cemento será de TRESCIENTOS CINCUENTA (350) kg/m³ y el curado húmedo tendrá una duración mínima de SIETE (7) días.

Antes de habilitar el tránsito sobre la losa de techo, el hormigón deberá haber alcanzado como mínimo el OCHENTA POR CIENTO (80%) de su resistencia característica de proyecto, verificado mediante ensayos de probetas curadas en condiciones de obra o mediante esclerometría calibrada, con la aprobación de la Inspección

11.3.5.3. Aberturas en la losa de techo

La losa de techo incluirá las aberturas necesarias para la extracción del material de la excavación y el acceso de equipos y personal durante las etapas de excavación bajo cubierta. Estas aberturas se dimensionarán en el Proyecto Ejecutivo de acuerdo con los equipos previstos y se encuadrarán con vigas de borde que garanticen la continuidad estructural de la losa.

Una vez finalizadas las excavaciones y las obras interiores, todas las aberturas temporales deberán clausurarse con hormigón armado de la misma resistencia que la losa, garantizando la continuidad estructural e impermeable del sistema. Las aberturas permanentes destinadas a ventilación, acceso peatonal o instalaciones se construirán conforme a los planos de proyecto y contarán con los marcos de borde y sistemas de sellado indicados en dichos planos.

11.3.6. Restitución de la calzada

Una vez ejecutada la losa de techo y verificada la resistencia requerida conforme al apartado anterior, el Contratista procederá a la restitución de la calzada sobre la misma. La restitución debe cumplir con los criterios técnicos que establezca el organismo vial con jurisdicción sobre la vía afectada y con los requisitos particulares que se indican a continuación.

La restitución de la calzada incluirá como mínimo: capa de impermeabilización del extradós de la losa, capa de protección mecánica de la impermeabilización, relleno de nivelación hasta cota de subrasante, y reconstrucción de la estructura de pavimento conforme a los planos de proyecto.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

El relleno sobre la losa de techo se ejecutará con material seleccionado, compactado en capas de espesor no mayor a VEINTE (20) cm, hasta alcanzar un grado de compactación no inferior al NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) del ensayo Proctor Standard. El Contratista tomara las medidas necesarias para garantizar que el material de relleno no ingrese al interior del recinto a través de las juntas de la losa o de las aberturas temporales.

La reconstrucción del pavimento se realizará de forma tal que los accesos de obra queden debidamente integrados con el pavimento circundante y no representen obstáculos ni irregularidades peligrosas para el tránsito vehicular o peatonal.

11.3.7. Excavación bajo losa de techo

11.3.7.1. Metodología general

Una vez habilitado el tránsito sobre la losa de techo y verificado el correcto funcionamiento del sistema de apuntalamiento horizontal que esta provee a la pantalla, el Contratista procederá a la excavación descendente del interior del recinto bajo cubierta hasta la cota de la solera.

La excavación se realizará en forma descendente y en capas horizontales, cuya altura se adecuará a las condiciones reales del terreno, al sistema de contención y a los equipos empleados. En ningún caso la altura libre de excavación entre dos niveles de apuntalamiento horizontal consecutivos excederá la establecida en el cálculo estructural del sistema de contención para cada etapa.

Los equipos de excavación serán introducidos al recinto por las bocas de trabajo previstas en la losa de techo. El Contratista deberá verificar que las dimensiones de las bocas y la capacidad portante de la losa son compatibles con el tamaño y el peso de los equipos previstos, antes de proceder a su introducción. El material excavado se extraerá por las mismas bocas mediante baldes, cintas transportadoras u otros sistemas compatibles, minimizando la interrupción del tránsito en superficie.

11.3.7.2. Puntales y apuntalamientos provisionarios

Si el análisis estructural de la pantalla durante las etapas de excavación bajo cubierta lo requiere, el Contratista deberá instalar puntales provisionarios horizontales o inclinados en los niveles y con las características indicadas en los planos de proyecto o en su Proyecto Ejecutivo. Los puntales serán de perfil metálico o de hormigón pretensado y deberán calcularse para resistir las cargas horizontales que le transmita la pantalla en cada etapa.

En ningún caso se retirarán los puntales provisionarios antes de que la estructura definitiva que los reemplace haya alcanzado la resistencia y rigidez necesarias para asumir las cargas correspondientes, verificado esto mediante cálculo y aprobado por la Inspección.

11.3.7.3. Control de la excavación

Durante toda la etapa de excavación bajo cubierta se mantendrá la presencia permanente en el frente de trabajo de un técnico con experiencia demostrable en este tipo de obras, responsable de verificar las condiciones del terreno expuesto, detectar anomalías y proponer las correcciones al proceso constructivo que resulten necesarias.

La excavación se interrumpirá de inmediato y se dará aviso a la Inspección en caso de detectarse cualquiera de las siguientes situaciones: aparición de agua en cantidades superiores a las previstas; asentamientos o movimientos de la pantalla que superen los valores de alerta establecidos en el Plan de auscultación; inestabilidad local del terreno en la zona excavada; o presencia de estructuras, instalaciones o materiales no previstos.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

El Contratista mantendrá actualizados durante toda la excavación los registros del perfil geológico-geotécnico real encontrado en las paredes del recinto, documentando mediante fotografías y notas técnicas las características del suelo en cada capa excavada. Estos registros serán entregados a la Inspección con periodicidad semanal.

11.3.8. Solera y estructura interior

11.3.8.1. Solera

La solera de la estación se construirá como la última etapa estructural, una vez alcanzada la cota de fondo de excavación y verificadas las condiciones del terreno de apoyo. La solera será de hormigón armado con el espesor y la armadura indicados en los planos de proyecto, con un espesor mínimo de CUARENTA (40) cm.

La solera cumplirá simultáneamente la función de losa de fondo, de elemento de arriostramiento inferior de la pantalla de contención y, cuando el análisis hidráulico lo requiera, de contrapeso frente a la sub-presión del agua subterránea. El Contratista verificará la estabilidad al levantamiento hidráulico (flotación) de la estructura completa antes de autorizar el cese del bombeo interior.

Antes del hormigonado de la solera, la superficie del terreno de apoyo se limpiará cuidadosamente, eliminando todo material suelto, agua acumulada o lodo. Se colocará una capa de hormigón de limpieza de DIEZ (10) cm de espesor, cubierta por la membrana de impermeabilización inferior conforme al apartado 11.9.11. El hormigonado de la solera se realizará en paños de longitud máxima de DOCE (12) m, alternando su ejecución, con juntas de construcción que lleven siempre bandas hidroexpansibles.

11.3.8.2. Estructura interior

Los muros interiores, tabiques, escaleras, andenes y demás elementos estructurales del interior de la estructura se ejecutarán conforme a los planos de proyecto. Todos los elementos de hormigón armado in situ deberán cumplir con los requisitos del Reglamento CIRSOC 201 vigente y con las especificaciones particulares del presente pliego. La resistencia característica mínima del hormigón será H-35 según CIRSOC 201.

La vinculación de los elementos interiores con la pantalla de contención se realizará mediante los conectores, pasadores o refuerzos indicados en los planos de proyecto. Queda prohibida la demolición o perforación de los pilotes o muros colados de la pantalla sin la aprobación previa de la Inspección y sin el correspondiente proyecto de refuerzo.

11.3.9. Auscultación

11.3.9.1. Generalidades

El Contratista deberá implementar un plan integral de auscultación que abarque todas las etapas constructivas, desde la ejecución de la pantalla hasta la puesta en servicio de la estructura. El Plan de auscultación deberá ser presentado a la Inspección con una antelación mínima de TREINTA (30) días corridos antes del inicio de los trabajos de la pantalla y deberá contar con su aprobación antes de iniciar cualquier trabajo.

El Plan de auscultación deberá definir para cada instrumento y parámetro monitoreado los valores de referencia, los valores de alerta (que generan un incremento de la frecuencia de lectura y la notificación a la inspección) y los valores de alarma (que generan la interrupción inmediata de los trabajos y la adopción de medidas correctivas). El Contratista será responsable de notificar a la Inspección de forma inmediata ante cualquier lectura que supere los valores de alerta.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

11.3.9.2. Parámetros a monitorear

Como mínimo, el Plan de auscultación deberá contemplar el monitoreo de los siguientes parámetros:

- Desplazamientos horizontales de la pantalla de contención, mediante inclinómetros instalados en pilotes o paneles representativos, con una separación máxima entre secciones instrumentadas de VEINTICINCO (25) m.
- Asentamientos superficiales en calzada y en fachadas de edificios, mediante nivelación de precisión sobre hitos topográficos colocados en el eje de la traza y a TRES (3) m, SEIS (6) m y DIEZ (10) m a cada lado, con separación longitudinal máxima de QUINCE (15) m durante la excavación y de VEINTICINCO (25) m una vez completada la losa de techo.
- Nivel freático dentro y fuera del recinto de excavación, mediante piezómetros instalados previo al inicio de los trabajos, con frecuencia de lectura mínima diaria durante la etapa de excavación.
- Esfuerzos en los puntales provisorios, si los hubiera, mediante cedas de carga.
- Deformaciones de la losa de techo, mediante nivelación de precisión sobre puntos representativos, con frecuencia semanal durante la etapa de excavación bajo cubierta.
- Seguimiento de edificaciones e instalaciones en el área de influencia, conforme a lo establecido en el apartado 11.2.5.4 del presente pliego.

11.4. Método con máquina perforadora horizontal (Tuneladora)

11.4.1. Desarrollo de los trabajos

Conforme con lo establecido en el artículo 11.1. Metodología Constructiva del PBCP, que establece la obligatoriedad de la construcción de los Túneles mediante TBM, se adoptarán los criterios de cumplimiento y los requerimientos para la excavación e instalación del sistema de revestimiento de los túneles interestación, de acuerdo con la documentación técnica licitatoria que forma parte del alcance de la presente Licitación.

No se admitirán metodologías ni equipamientos que no permitan regular y administrar un equilibrio de presión positiva (confinamiento) en todo el frente de excavación del túnel simultáneamente y en cualquier momento.

Para la construcción del túnel no se admitirá ningún método que se base en la depresión o el descenso sistemático de la capa freática.

Si el Oferente presentara una Variante utilizando más tuneladoras, el lugar en el que comenzará la excavación deberá contar con la aprobación de la Inspección: El Oferente elegirá la dirección y la secuencia del avance, a condición de que se cumplan los plazos estipulados en el programa de trabajos y que las molestias al tránsito de superficie sean las mínimas posibles. Deberán tener la aprobación de la Inspección.

11.4.2. Pozos de ataque y de llegada

Los puntos de partida y de terminación de las distintas secciones del túnel están exactamente definidos en los planos. El Oferente dimensionará los pozos de ataque y de llegada de acuerdo con sus necesidades en cuanto a sus medidas y su construcción, estableciendo las dimensiones exactas en su Oferta que deberán ser fundadas en su Memoria Descriptiva.

PLIEG-2026-30055895-GCABA-SSPO

89



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

11.4.3. Máquina perforadora horizontal de túneles

Generales: El Contratista deberá proveer las máquinas excavadoras (TBM), nuevas o usadas, reacondicionadas según requerimientos al efecto, con capacidad para excavar a través de todas las condiciones del suelo y las obstrucciones presentes, instalando en forma continuada y simultánea un sistema de revestimiento construido en una etapa según se define en planos de la presente Licitación.

Pueden utilizarse equipos usados que hayan sido reacondicionados por el fabricante original o su agente autorizado; llevándolos a las especificaciones originales del fabricante o a nuevas especificaciones concebidas por el fabricante, en cuanto estas no modifiquen las características de uso ni la aplicación original del producto, ni impacten adversamente sobre los requisitos esenciales de seguridad y eficacia del mismo. Circunstancia que deberá ser documentada por el fabricante mediante certificación especial que así lo acredite y que le permitirá al mismo brindar un nuevo plazo de garantía por dicho equipo.

Tanto para los equipos nuevos como para los usados, el fabricante debe proporcionar asistencia técnica en Argentina. El equipo de excavación deberá ser compatible con las dimensiones previstas del revestimiento a colocar y deberá diseñarse para asegurar el ritmo de obra previsto en el Programa de Construcción.

Deberá preverse un “stock” de repuestos suficiente que permita efectuar en un lapso muy corto los trabajos de mantenimiento y de reparaciones. Deberá garantizarse una fácil y buena accesibilidad al cabezal perforador y al frente de ataque cuando la máquina esté fuera de funcionamiento.

Tipo de máquina: El equipo de excavación será del tipo a presión balanceada de tierras (EPB), de frente cerrado, debiendo proveer un sostenimiento permanente del frente del túnel.

Agua subterránea: El equipo de excavación se diseñará para resistir y permitir el trabajo de excavación bajo las condiciones hidrostáticas naturales existentes sin deprimir la capa de agua subterránea.

Presión positiva en el frente: El equipo de excavación mantendrá en todo momento el equilibrio completo del frente de excavación del túnel, bajo cualquier condición que sea, tanto durante la excavación como en los períodos de parada del equipo.

La máquina poseerá un escudo de protección robusto que deberá asegurar -en las condiciones pronosticadas para el terreno- una estabilidad perfecta del terreno circundante hasta el montaje de las dovelas. Para la construcción del escudo deberá tomarse la previsión de diseñar todo el sistema hidráulico con circuito cerrado. Además, las prensas hidráulicas en la envoltura del escudo deberán estar montadas en nichos estancos u otra forma similar, para que el aceite de goteo se acumule en tales nichos y no pueda penetrar en el suelo.

El Contratista diseñará, instalará y operará un sistema de remoción del lodo que se produce en el frente de corte y excavación, que sea compatible con el equipo de excavación y con el sistema de revestimiento elegido. Se controlará dicho sistema de remoción de lodo de modo que en la zona de corte se mantenga una presión positiva suficiente para controlar la masa de suelo y agua del frente de excavación.

Un sistema de obtención de datos con capacidad para procesar y almacenar los principales parámetros que intervienen en el funcionamiento operativo del equipo de excavación a entregar en tiempo real al Ingeniero.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Estos datos además se entregarán evaluados al Ingeniero en períodos quincenales. El formato de presentación será de acuerdo con las instrucciones del Ingeniero.

Un sistema de control de avance automático (ACS), asociado a un control auxiliar que indique permanentemente y en tiempo real la posición del equipo de excavación con relación al eje de proyecto y la dirección en la cual se desplaza.

Todos los datos obtenidos por el sistema de navegación se entregarán evaluados al Ingeniero en períodos semanales. El formato de presentación será de acuerdo con las instrucciones del Ingeniero.

Las desviaciones máximas del eje del túnel no podrán exceder los 5 cm en relación con la posición establecida.

11.4.4. Avance de la perforación del Túnel

El Contratista es el único responsable por las afectaciones de cualquier tipo que puedan generar los asentamientos-levantamientos-distorsiones (movimientos diferenciales) que produzca la ejecución de la obra en bienes de superficie y estructuras enterradas del Contratante o de terceros.

Se realizará la construcción del túnel incluyendo si fuera necesario tratamientos de mejora de los suelos. También podrán utilizarse productos acondicionantes apropiados y aprobados para el frente de excavación, que permitan reducir al mínimo el movimiento del suelo al paso del equipo de excavación, y ayuden a controlar la estabilidad del suelo circundante y de la capa de agua, reduciendo al mínimo los asentamientos en la superficie y en las estructuras y servicios existentes, para todas las condiciones del suelo que deban enfrentarse.

En cada lugar del trazado, el nivel de asentamientos / levantamientos / distorsiones críticas será indicado en el análisis de daños que deberá realizarse en el Proyecto Ejecutivo a desarrollar por el Contratista. La indicación de los límites de asentamientos críticos no implica el reconocimiento por parte del Contratante de los daños que se pudieran producir antes de llegar a esos valores. Esos serán los valores de referencia que deberán cumplirse durante la excavación de los túneles, siempre que durante los trabajos no aparezcan daños evidentes, en cuyo caso, deberán reducirse a niveles compatibles con la preservación de los bienes existentes.

El Contratista tendrá a su cargo todos los costos de reparaciones y reemplazos.

En el Plan de Avance de la Tunelera quedarán definidas las actuaciones a realizar, cuando se sobrepasen los niveles críticos de asentamientos / levantamientos / distorsiones (movimientos diferenciales) que produzca la ejecución de la obra. También se estipulará en este plan, quienes son los responsables de llevar adelante las medidas mitigadoras y/o las actuaciones a desarrollar en caso de sobrepasarse los límites críticos establecidos. Estas medidas serán progresivas de acuerdo al nivel sobrepasado e irán desde el incremento de la frecuencia de las lecturas y de la auscultación hasta, en caso de que los movimientos no se estabilicen, la paralización de las obras y ejecución de medidas protectoras.

En lo que refiere a la documentación de la excavación del túnel se deberá presentar lo que se indica a continuación.

A presentar por el Oferente

- La descripción completa y detallada de cada equipo de excavación, su tren de apoyo si corresponde, incluyendo la logística a emplear y el método de inyección de relleno del espacio anular.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- El método detallado del montaje y desmontaje de cada equipo de excavación y su tren de apoyo (según corresponda).
- El programa detallado del montaje y desmontaje de cada equipo de excavación y su tren de apoyo según corresponda.
- La descripción del procedimiento elegido para el inicio de los trabajos de excavación del túnel.
- Una declaración de procedimientos con el sistema de abastecimientos y desescombro del túnel.
- Una declaración de procedimientos que indique los parámetros de las máquinas previstos para lograr confinamiento total del frente del túnel para cada una de las condiciones del subsuelo. El sistema operativo ofertado para la excavación del túnel deberá tener un método de control y regulación de la presión del frente de excavación que garantice su estabilidad en todo momento, tanto durante las propias tareas de excavación como en aquellas complementarias al avance, paradas, etc.
- En todos los casos, el Oferente deberá acompañar su oferta con los cálculos y/o certificados de garantía del fabricante del equipo que respalden los parámetros de comportamiento de la TBM ofrecida.
- Una declaración de procedimientos que indique cómo se realizará la puesta en servicio y lanzamiento de cada equipo de excavación al inicio y final. Se detallarán los revestimientos y tratamientos a realizar en las paredes de la estructura de entrada y salida del pozo de acceso, y demás medidas que deban tomarse para minimizar el asentamiento del suelo y controlar el agua subterránea antes de que el equipo de excavación comience a trabajar sistemáticamente y con seguridad dentro del túnel.
- Una declaración de procedimientos que indique las precauciones y procedimientos especiales que deban tomarse al parar la máquina en cualquier circunstancia y tipo de suelo, para acceder al frente del equipo de excavación para su inspección, remoción de interferencias imprevistas, mantenimiento o reparación utilizando métodos complementarios de estabilización del suelo según se requiera. Se indicarán en detalle las precauciones a tomar para otras paradas, por ejemplo, los fines de semana o días feriados, para evitar cualquier pérdida de estabilidad del frente. Se indicará también las medidas de contingencia que se emplearían si se encontraran problemas de asentamiento del suelo o control de agua subterránea mayores a los esperados, y/o si se interrumpiera el suministro eléctrico del equipo de excavación.
- Una declaración de procedimientos que cubra el desmontaje y/o extracción del equipo de excavación y sus equipos y sistemas de apoyo.
- Una declaración de procedimiento que indique las mejoras del suelo y forma de operación del equipo de excavación que se propone realizar para evitar que se alcance alguno de los niveles de intervención.

A presentar por el Contratista

- Antes de iniciar la excavación del túnel, las constancias que acrediten la correcta alineación del equipo de excavación durante la ejecución de la obra.
- Constancias que acrediten el correcto funcionamiento de los equipos de excavación antes de iniciar la excavación del túnel, incluyendo una declaración por la que se comprometa que el fabricante de la tunelera acompañará y asesorará al Contratista por lo menos hasta lograr el ritmo de avance normal.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- Antes del comienzo de la excavación del túnel el Contratista deberá presentar un Procedimiento de Avance de la Tunelera (PAT). Este documento, que deberá ser preparado por el Contratista y aprobado por el Ingeniero, tendrá que ser presentado con la suficiente antelación (mínimo tres (3) meses) para poder ser evaluado adecuadamente, y aprobado, antes del inicio de los trabajos de excavación del túnel. La velocidad que imprime el proceso de excavación y construcción del túnel, hace que el operador deba contar con toda la información y con todos los recursos necesarios para reaccionar adecuadamente ante imprevistos y situaciones que comprometan la seguridad del entorno de trabajo de la tunelera. En este documento deben quedar claramente definidos, para el tramo de actuación, los siguientes aspectos:
 - Trazado en planta y en alzada de la trayectoria del túnel o Perfil hidrogeológico con las características físico-mecánicas de los materiales atravesados. o Inventario de cualquier hecho existente que interfiera con el trazado. Pozo, estructura, sondeos realizados anteriormente, etc.
 - Plan de avance para el tramo. Este plan debe definir todos los valores de referencias que son necesarios controlar para que la excavación y ejecución del túnel se desarrolle por los caminos previstos. Deben estar incluidos, además, los valores de alerta y alarma de esos valores de referencias que pueden indicar un desvío hacia situaciones comprometidas o imprevistas de la excavación. En principio, esos valores de referencia, para cada sub-tramo, deben ser, como mínimo, los siguientes:
 - Presiones de confinamiento en la cámara para contener el frente, llamadas presiones de trabajo. Estos valores deben surgir de un cálculo utilizando métodos semiempíricos o de elementos finitos bi o tri-dimensionales.
 - Gradiente de presiones en la cámara, que es un indicativo de la densidad del material acondicionado de la cámara. Se controla a través de los sensores de presión distribuidos en la cámara.
 - Presión de contacto de la rueda de corte con el terreno, que es indicativo para prever el desgaste de las herramientas.
 - Volumen de mortero inyectado por cola para rellenar el "gap" entre dovelas y terreno. Este valor de referencia sale de un cálculo teórico pues se conocerán el diámetro de la excavación y el exterior del anillo de dovelas.
 - Presión del mortero inyectado en cola. Así como las presiones de trabajo en el frente que estabilizan las presiones horizontales, las presiones de mortero que estabilizan las verticales del terreno
 - Peso del material extraído, que es la mezcla del excavado más la inyección de los acondicionadores. Se medirá en las balanzas de la cinta transportadora de la máquina. Este control se realizará para evitar sobre-excavaciones. El valor de referencia se calculará en función de las densidades naturales de los terrenos atravesados y de los materiales de inyección para su acondicionamiento. El valor calculado con las pesadas se deberá comparar con el valor de referencia y se establecerán para cada tramo de excavación valores límites de aviso, alerta y alarma.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- Otros parámetros a controlar, aunque más ligados al funcionamiento adecuado de la maquina son: velocidad de avance o "penetración", el empuje de los gatos, la característica del acondicionamiento que se controla con el Factor de Concentración del material tenso-activo, el FER (tasa de expansión de la espuma) y FIR (tasa de inyección de espuma). Las características de las mezclas a utilizar para acondicionar el material excavado, debe ser estudiado previamente al arranque de la tunelera.
- Tolerancias de desvíos del trazado. La máquina tendrá un sistema de guiado que permite determinar en cada momento su posición: PK del frente, desvío horizontal, desvío vertical, inclinación y "rolling".
- Protocolo de Arranque donde se establezcan, entre otras cosas, la máxima fuerza de empuje, la característica del sellado de la junta en el tímpano del pozo de arranque, progresión de la inyección de mortero, progresión de la presión en el frente, etc.
- Puntos de Parada Previstos para inspección de herramientas del frente, con su localización y las precauciones que se adoptarán en las paradas.
- Análisis de Riesgo. En este análisis habrá que contemplar las distintas clases de riesgos de este tipo de ejecución de obra. Desde los propios del proceso constructivo hasta la afectación a terceros. Se enumeran algunos a título de ejemplo: Presencia de terrenos no cohesivos e inestabilidad del frente, hundimientos, presencia de obstáculos, fuga de materiales y espumas, incendio, corte del suministro de energía, subsidencias en superficie y afección a las edificaciones próximas al trazado.
- Plan de Auscultación. Se deberá presentar un plan de auscultación con el objetivo de regular las tareas de auscultación. Con la auscultación se pretende tener controladas las deformaciones de superficie y de esta manera el proceso de ejecución del túnel. En los primeros metros del trazado deberían preverse secciones con instrumentación superficial y profunda para caracterizar el comportamiento del terreno y corregir si fuera necesario el proceso operativo para que las deformaciones se mantengan dentro de límites aceptables. La auscultación de la vía y de la edificación del entorno de las obras debe estar claramente identificada en planos. El plan de auscultación deberá definir los límites admisibles de deformación y establecer un sistema de mensajes de prevención que los acuse, en caso que estos límites sean sobrepasados. Deberá contener la metodología para resolver estos mensajes con los procedimientos a seguir por parte de los responsables de la ejecución de la obra.
- Plan de contingencia. Este documento deberá contener los protocolos a seguir en el caso de que se produzca una incidencia que pueda conducir a situaciones de riesgo para la seguridad de la obra. Una vez producida una incidencia, los responsables de ejecución deberán evaluar el grado en que la incidencia afecta a la seguridad de la obra. Para ello se definirán unos niveles de Aviso, Alerta y Alarma para cada uno de los parámetros que controlan el proceso de ejecución. Para cada uno de estos niveles se deberá establecer qué personas deben ser notificadas del rebasamiento de estos límites y las actuaciones a seguir en cada caso. Se deberá constituir antes del comienzo de la obra un Comité de Crisis para los casos de contingencias graves que rebasen el ámbito de la obra. Este comité estará constituido por personas designada por los entes responsables de la obra y su entorno (p.e. Municipalidad, Bomberos, Policía, etc.)
- Plan de Emergencia y Evacuación del túnel. Este plan deberá definir las actuaciones en caso de emergencia y de necesidad de evacuación del túnel. Deberá estar incluido en el plan general de la obra y coordinado con el personal de seguridad e higiene.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- Documentos referidos al sistema de revestimiento para sostén y aislamiento del suelo. El Contratista deberá elaborar una propuesta para la protección de las instalaciones de infraestructura existentes. Si no se eligiera protección alguna, indicarlo y justificarlo. Cada esquema de protección de instalaciones existentes contendrá lo siguiente:
 - Método de protección propuesto para evitar alcanzar el primer nivel de intervención especificado.
 - Detalles de diseño específicos del tratamiento de protección, por ejemplo, mezclas de mortero, presiones de aplicación del mortero, ubicación de las áreas de puesta a punto de métodos y dosajes, etc. o Documentos referidos a la construcción.
- Durante los períodos de avance del túnel e instalación del revestimiento el Contratista deberá presentar un parte diario con la información del sistema de registro de datos del equipo de excavación y los definidos en el PAT, mediante un sistema de conexión por cable o vía Internet a las instalaciones del Ingeniero. En cualquier caso, el alcance y contenido del parte diario deberá ser consensuado con el Ingeniero.
- Los datos del proceso de excavación, tal como aparecen en la pantalla e instrumentos de la máquina deben ser transmitidos al Ingeniero en tiempo real. Se presentarán los métodos y equipos necesarios para instalar un lector de registro de datos de transmisión en tiempo real, con equipo de registro / almacenamiento en la unidad de la Inspección situada en el Sitio. La transferencia de datos no implicará ninguna transferencia de responsabilidad del Contratista al Ingeniero, sobre las acciones a tomar en cada momento.

11.4.5. Revestimiento del Túnel

El túnel se revestirá con dovelas “romboidales con anillos universales” de hormigón de superficie interna lisa. Durante la ejecución de las dovelas el hormigón podrá ser tratado con vapor o vacío para reducir el tiempo de fraguado. Para reducir la influencia de la contracción al mínimo deberán emplearse cementos de baja contracción. Antes de instalar una nueva dovela del revestimiento deberá examinarse cuidadosamente la dovela precedente, en presencia de la Inspección. A pedido de ésta se desmontarán y se reemplazarán por nuevas todas aquellas dovelas que presenten roturas o fisuras.

Se prevén DOS (2) tipos de dovelas (típica y especial), que se diferencian solamente por la cantidad de armadura.

Las dovelas especiales, se colocarán en sectores como ser galerías de vinculación o chimeneas de ventilación, etc. las mismas serán reforzadas o íntegramente de acero.

Otra opción es disponer de una estructura de apuntalamiento y refuerzo temporario para proceder a la demolición de las dovelas de la apertura y construir un pórtico de recalce en hormigón armado

El hormigón de las dovelas deberá ser H-50, según CIRSOC 201.

En las ranuras anulares entre las dovelas se colocarán medias cañas de PVC para ser rellenas, a continuación, con mortero.

Todos los gastos por dovelas especiales y por el suministro, montaje y relleno de las ranuras anulares se incluirán en el precio cotizado por el suministro, transporte y montaje de las dovelas, no recibiendo pago directo alguno.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

En dicho análisis, además, se incluirán en los precios unitarios por la fabricación, transporte y montaje de las dovelas todos los gastos que el Oferente efectúe al emplear métodos especiales de fabricación, transporte y montaje, como por ejemplo armaduras adicionales, ganchos de transporte, atornillamientos longitudinales, etc.

En el análisis de precios unitarios correspondiente de la Oferta deberán figurar el hormigón “in situ” para las estaciones de bombeo y las uniones de los tubos del túnel a los tabiques de cabecera, como asimismo el suministro y la colocación de las tapas de los canales para los cables y los tubos de drenaje.

11.4.5.1. Moldes y acabados superficiales

Los moldes no deberán ser de madera ni de materiales que puedan deformarse por exposición. Las dimensiones de todas las dovelas deberán ajustarse estrictamente a los Planos y a la Especificación, y las dovelas de cada tamaño de anillo deberán ser completamente intercambiables, de manera que puedan unirse de forma adecuada y sencilla en las juntas longitudinales y circunferenciales para conformar anillos completos dentro de las tolerancias especificadas.

Todas las superficies formadas deberán tener un acabado Tipo T-3 de acuerdo con la especificación del reglamento CIRSOC 201/05.

Todas las superficies no formadas deberán acabarse con llana de acero, empleando únicamente el mínimo de trabajo superficial necesario, de acuerdo con el requisito de lograr una superficie lisa, nivelada y uniforme, adecuada para cualquier recubrimiento que se deba aplicar.

Los moldes deberán ser verificados íntegramente por una autoridad independiente para comprobar el cumplimiento de los requisitos de tolerancia dimensional, y los resultados deberán ser aceptados por el Ingeniero antes de que los moldes sean enviados.

11.4.5.2. Mezclas de hormigón y aditivos

La resistencia del hormigón será la indicada en los Planos. El Contratista deberá entregar al Ingeniero, para su aceptación, los detalles que incluyan el diseño de la mezcla, graduación y origen de los agregados, aditivos y fibras, junto con los detalles de ensayos u otros datos que puedan ser relevantes para la resistencia del hormigón y de la fibra.

Las probetas deberán someterse al mismo proceso de curado que el propuesto para las dovelas.

El tipo de cemento utilizado deberá ser un cemento de alto contenido de escoria conforme a la norma IRAM 50000:2000 / IRAM 50001:2000.

El hormigón deberá cumplir con el ensayo rápido de cloruros IRAM 1857 (Determinación del contenido de ion cloruro en el hormigón). El Contratista deberá realizar un mínimo de tres ensayos preliminares antes de la producción para demostrar que la mezcla propuesta es adecuada.

En al menos los primeros cinco lotes de ensayos de producción, se deberán ensayar 1 de cada 20 anillos tomando muestras tanto de la cara interna como de la externa de una dovela. Una vez que se determine cuál es la peor cara, sólo esa necesitará muestrearse. Cuando los resultados indiquen que el hormigón de producción es de calidad aceptable, y no antes de que se completen los primeros cinco lotes de ensayos, el Contratista podrá solicitar al Ingeniero la reducción en la frecuencia de ensayo a 1 de cada 150 anillos.

El contenido unitario de material cementante no deberá ser inferior a 330 kg/m³.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Podrá incorporarse un aditivo superfluidificante que cumpla con los requisitos establecidos en la norma IRAM 1663. para asegurar que se logre la relación agua/cemento mínimo posible, compatible con los requisitos de trabajabilidad. Cuando se utilice fibra de polipropileno en dovelas prefabricadas, deberá emplearse únicamente fibra monofilamento 100% virgen, sin materiales reprocesados. Las mezclas de prueba deberán incluir la dosificación propuesta para la producción.

La dosificación de fibra de polipropileno deberá estar entre 0,9 kg y 1,2 kg de fibra de 12 mm de longitud y 6 denier por metro cúbico de hormigón, salvo aceptación en contrario por parte del Ingeniero.

11.4.5.3. Armadura

Antes de cortar, doblar o fijar cualquier armadura, el Contratista deberá obtener la aprobación del Ingeniero de sus propuestas de fabricación de jaulas de armaduras. Las propuestas deberán incluir el uso y montaje de guías y la prefabricación de partes, según sea necesario para asegurar un montaje preciso y asegurar la estabilidad dimensional.

Las partes prefabricadas deberán mantenerse limpias y secas, debiendo almacenarse de modo que no se produzcan deformaciones.

11.4.5.4. Curado del hormigón

Todas las dovelas de hormigón prefabricado deberán curarse mediante curado húmedo, compuestos de curado o curado a temperaturas elevadas, o una combinación de estos sistemas, a satisfacción del Ingeniero.

Cuando se utilice curado húmedo, todas las superficies expuestas del hormigón deberán cubrirse con arpillera o un tejido similar mantenido completamente húmedo durante todo el proceso. Alternativamente, se podrá emplear una pulverización de niebla o colocar una lámina de polietileno en contacto con el hormigón húmedo. El Contratista podrá proponer otros métodos para la aceptación del Ingeniero, pero el método adoptado deberá mantener la superficie del hormigón continuamente húmeda hasta el desencofrado.

El curado húmedo deberá realizarse de tal manera que el hormigón disponga de un exceso de agua durante todo el proceso. Se llevará a cabo en un ambiente cerrado que proteja las dovelas del efecto secante del viento y del sol, y continuará por un período mínimo según lo requerido de acuerdo con lo especificado en el reglamento CIRSOC 201.

Cuando se utilicen compuestos de curado, deberán aplicarse únicamente e inmediatamente después del desencofrado de la dovela y cumplir con los requisitos de la norma IRAM 1675:1975. El curado húmedo deberá continuarse hasta que se aplique la primera capa del compuesto de curado en todas las superficies correspondientes.

Para el curado con vapor a baja presión deberán proporcionarse suficientes inyectores o puntos de entrada de vapor que aseguren el mantenimiento de una temperatura sustancialmente uniforme bajo las cubiertas de vapor (de modo que la diferencia de temperatura entre dos puntos adyacentes a la masa de hormigón no exceda los 10 °C).

En ningún caso, durante el curado con vapor, se permitirá que los chorros de vapor incidan directamente sobre cualquier parte de la masa de hormigón, sobre una probeta de ensayo o sobre su encofrado o moldes, ni que una tubería de suministro de vapor se conecte directamente al encofrado o moldes de manera que pueda causar un sobrecalentamiento localizado del hormigón.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

La velocidad máxima de aumento de temperatura bajo las cubiertas de vapor será tal que, en ningún momento, la temperatura supere la que correspondería a un aumento uniforme a razón de 20 °C/h. Además, el incremento de temperatura en un período de 15 minutos no deberá exceder los 6 °C.

El curado con vapor continuará hasta alcanzar la temperatura máxima predeterminada bajo las cubiertas. Una vez alcanzada, el suministro de vapor se reducirá de modo que no se supere esta temperatura y el curado con vapor se mantendrá hasta que se obtengan las propiedades requeridas del hormigón. Bajo ninguna circunstancia la temperatura máxima superará los 70 °C en hormigón de peso normal.

Al finalizar el período de vaporizado, que deberá ser de al menos 6 horas, y si el hormigón ha alcanzado la resistencia especificada, las dovelas podrán retirarse de los moldes. Si existieran evidencias visibles de que alguna dovela curada con vapor pudiera dañarse por choque térmico o enfriamiento diferencial, las cubiertas de vapor deberán permanecer colocadas al finalizar el ciclo de vaporizado, o volverse a colocar después de retirar el elemento, hasta que la temperatura en la superficie de la masa de hormigón haya descendido a menos de 20 °C por encima de la temperatura ambiente.

Si las dovelas prefabricadas se exponen a condiciones ambientales inmediatamente después del curado con vapor, el cambio de temperatura desde el curado hasta la exposición a la atmósfera deberá ser regulado. Alternativamente, podrá aplicarse una capa adicional de compuesto de curado en todas las caras de la dovela, y deberá demostrarse, a satisfacción del Ingeniero, que la resistencia de todas las dovelas tratadas de esta manera es al menos equivalente a la de las dovelas curadas estándar.

Si se utiliza el curado con vapor a baja presión para reducir el período de desencofrado antes del curado húmedo, las dovelas calientes e incompletamente curadas deberán envolverse en una membrana plástica impermeable y dejarse enfriar naturalmente hasta la temperatura ambiente. Posteriormente, las dovelas deberán someterse a un período completo de curado húmedo, tal como se describe en esta Especificación.

11.4.5.5. Tolerancias de fabricación de dovelas

El Contratista podrá proponer tolerancias más estrictas cuando ello sea necesario para adecuarse a sus métodos constructivos elegidos. Sin embargo, no deberán superarse las siguientes tolerancias:

- Espesor de las dovelas = ± 3.0 mm
- Ancho de las dovelas = ± 1.5 mm
- Nichos para conexiones mecánicas = ± 1.0 mm
- Radio de curvatura de la cara interior = ± 1.0 mm
- Longitud circunferencial = ± 1.0 mm
- Radio por el eje del sistema de conexión = ± 0.5 mm
- Radio por el eje de las juntas estancas = ± 1.0 mm
- Ancho de las ranuras para juntas estancas = ± 1.0 mm
- Posición de la junta estanca respecto de la cara de contacto = - 0.5 mm / +1.0 mm

Al menos 1 de cada 100 dovelas producidos con cada molde deberá ser verificado para comprobar el cumplimiento de estas tolerancias. Las verificaciones continuarán durante todo el período de producción y se realizarán en dovelas seleccionadas al azar por el Representante del Ingeniero.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

El Contratista deberá proporcionar plantillas de acero robustas, aceptadas por el Ingeniero, para controlar la producción de las dovelas dentro de las tolerancias requeridas.

11.4.5.6. Perforaciones para inyección

A menos que vayan a utilizarse para la inyección de lechada primaria, los orificios de inyección deberán terminar antes de alcanzar la superficie exterior de la dovela.

Cada orificio de inyección deberá incluir un casquillo roscado embebido en la dovela, salvo aceptación en contrario por parte del Ingeniero, y un tapón roscado para lechada con una arandela hidrofílica. La arandela hidrofílica sólo se incluirá si el orificio es utilizado por el Contratista para inyección de lechada. El diámetro interno del casquillo no deberá ser inferior a 50 mm. El casquillo deberá disponerse de tal manera que el tapón de lechada, en su posición final, no sobresalga en el túnel más allá de la superficie interior de la dovela. La cabeza del tapón deberá incorporar un medio adecuado para ser ajustado y retirado —por ejemplo, una cavidad cuadrada o hexagonal o una cabeza—, pero de un diseño que no pueda atrapar agua cuando se inserte por debajo del nivel del eje. El diseño del casquillo, tapón, arandela y cualquier material auxiliar como grasa u otro recubrimiento para las roscas deberá contar con la aceptación del Ingeniero. Todos los casquillos deberán ser de tipo metálico. El conjunto deberá tener una vida útil de diseño no inferior a 120 años.

Los casquillos y tapones de lechada deberán ser capaces de resistir la presión del agua subterránea y cualquier presión adicional producida por la inyección de lechada sin presentar fugas. En cualquier caso, deberán ser capaces de resistir una presión de líquido no inferior a 7 bar por encima de la presión atmosférica sin fugas.

La distancia libre entre el casquillo u orificio de lechada y las barras de refuerzo en las dovelas no deberá ser inferior al recubrimiento especificado del hormigón sobre la armadura.

Inmediatamente después de erigir el revestimiento, cada tapón de lechada deberá quedar completamente roscado en su lugar. Cuando el tapón esté colocado, no deberá filtrarse agua ni lechada hacia el túnel ni por el exterior del casquillo, ni entre el tapón y el casquillo, ni a través del tapón de lechada.

Cuando un orificio de inyección se utilice para inyecciones secundarias o terciarias, deberá prolongarse hasta la superficie exterior de la dovela mediante perforación, realizada de manera que no cause daño al hormigón más allá del diámetro previsto del orificio. El diámetro del orificio perforado y el método de perforación deberán contar con la aceptación del Ingeniero.

Al finalizar el Contrato, el Contratista deberá dejar cada orificio de inyección en condiciones tales que el tapón pueda retirarse sin dañarlo ni dañar ninguna parte del casquillo o de las dovelas del revestimiento del túnel; que el orificio pueda perforarse, realizarse la inyección de lechada y volverse a colocar el tapón de manera que todas las fugas queden selladas.

11.4.5.7. Identificación de dovelas

La siguiente información deberá quedar embebida en la superficie interna (cóncava) de todas las dovelas, o bien incorporada en un código de barras, QR o sistema equivalente fijado de manera permanente en la cara interna de la dovela:

- i. LF – seguido por el número de contrato.
- ii. Fecha de producción.
- iii. Número de molde.
- iv. Tipo de dovela
- v. Tipo de armadura.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Cuando se utilice código de barras o QR, los materiales y el sistema deberán contar con la aceptación del Ingeniero y no deberán implicar el uso de materiales que puedan resultar perjudiciales para la apariencia o la durabilidad a largo plazo de la dovela.

11.4.5.8. Preparación y reparación de superficies (planta de prefabricado)

Todos los poros de aire, desprendimientos en los bordes, ranuras de juntas de goma y daños menores en las superficies de hormigón encofradas deberán rellenarse con una mezcla de cemento fresca, especialmente preparada, para producir un acabado Tipo T-3 de acuerdo con la especificación del reglamento CIRSOC 201/05.

En general, no se requiere preparación superficial, pero contaminantes como barro, polvo, aceites de encofrado, grasas u otras sustancias que puedan afectar negativamente la adherencia del recubrimiento al hormigón deberán eliminarse mediante lavado con agua, fregado con detergente y/o chorro de agua a alta presión, según sea necesario y con la aceptación del Ingeniero.

Todas las rebabas o rebordes de lechada endurecida que puedan producirse en las juntas entre los laterales y la base del molde deberán eliminarse mediante esmerilado.

Todas las reparaciones de dovelas realizadas en el patio de prefabricado deberán registrarse y reportarse al Ingeniero.

Se deberá permitir un tiempo suficiente para el curado del mortero cementicio antes de la aplicación del recubrimiento epoxi en las superficies de la dovela.

11.4.5.9. Rechazo de dovelas

Todas las dovelas que presenten nidos de abeja deberán ser rechazadas. Las dovelas que presenten fisuras deberán ser rechazados, salvo aceptación en contrario por parte del Ingeniero.

11.4.5.10. Ensamblaje de prueba

Todas las unidades del mismo tipo deberán ser intercambiables y las dimensiones de cada unidad indicadas en los Planos deberán reproducirse con exactitud dentro de las tolerancias previamente especificadas.

Con el fin de comprobar el encaje, el espaciamiento de los orificios de pernos y la intercambiabilidad de las dovelas atornilladas, y antes de que comience la fabricación en serie, el Contratista deberá ensamblar y atornillar, sobre una base plana y nivelada aceptada por el Ingeniero, dovelas que formen tres anillos de cada tipo de revestimiento primario y para cada juego de moldes, en presencia y con la aceptación del Ingeniero.

Los anillos deberán montarse uno encima del otro y las juntas radiales deberán escalonarse en dos tercios de una dovela. No se permitirá el uso de empaques ni juntas en las uniones entre dovelas en estos anillos de prueba.

El anillo inferior deberá conservarse como anillo maestro durante toda la duración del Contrato. Las dovelas que conformen este anillo podrán seleccionarse manualmente, mientras que las dovelas para los otros dos anillos de prueba deberán escogerse al azar.

De tanto en tanto, cuando el Ingeniero así lo disponga, dovelas seleccionadas al azar deberán ensamblarse formando anillos sobre los anillos maestros para asegurar que las tolerancias y la intercambiabilidad de las dovelas se mantengan.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

11.4.5.11. Manipulación

El Contratista deberá realizar todas las gestiones necesarias para la correcta entrega, manipulación y apilado de las dovelas. Las dovelas deberán manipularse de manera que se eviten sobreesfuerzos o daños y que se preserve el recubrimiento protector. Las dovelas que, al ser inspeccionados durante la entrega en la Obra, se encuentren dañados o no conformes deberán ser marcados de forma indeleble y retirados del Sitio.

11.4.5.12. Tolerancias de construcción

Después de la inyección de lechada, el anillo de dovelas del revestimiento del túnel deberá ajustarse a las siguientes tolerancias:

- i. El centro del anillo de dovelas no deberá desviarse de su posición de diseño en más de 50 mm.
- ii. Cada diámetro interno no deberá diferir del diámetro de diseño en más de 25 mm.
- iii. El perfil interno del revestimiento no deberá desviarse de su posición de diseño en más de 62,5 mm (combinando i y ii anteriores).
- iv. La escuadra y plomada (inclinación y giro) del revestimiento no deberán diferir en más de 20 mm del valor de diseño medido sobre el diámetro interno en sentido horizontal y vertical, ni en más de 20 mm de la inclinación del escudo.
- v. El borde delantero del revestimiento no deberá estar fuera de plano en más de 6 mm. El Contratista deberá proponer un sistema que pueda verificar esta condición.
- vi. El alabeo absoluto del revestimiento no deberá ser mayor que ± 40 mm medido desde un diámetro horizontal. El alabeo de cada anillo en relación con el anillo anterior no deberá ser mayor que el que pueda ser absorbido dentro de las tolerancias de holgura de los orificios de pernos.
- vii. Los labios y escalones entre dovelas en las juntas radiales y circunferenciales no deberán exceder los 5 mm.

El Contratista deberá emitir un informe de no conformidad para cualquier anillo que se encuentre fuera de tolerancia después del montaje e inyección de lechada. Cualquier anillo o parte de un anillo que no cumpla con estas tolerancias deberá, si así lo ordena el Ingeniero, ser reconstruido por el Contratista.

En las ubicaciones de galerías de conexión u otras obras donde exista la posibilidad de deformaciones adicionales durante la excavación y la construcción posterior, el Contratista deberá sostener el revestimiento de manera que las tolerancias no sean infringidas.

11.4.5.13. Reajuste del revestimiento fuera de tolerancia

El Contratista deberá proponer acciones correctivas inmediatas para que el centro del anillo del túnel vuelva a estar dentro de las tolerancias. El Contratista deberá detener el avance de la TBM en caso de que la excavación del túnel esté fuera de tolerancia en más de 5 mm y no se proponga ni se acepte por el Ingeniero una acción correctiva satisfactoria.

El Contratista podrá proponer un realineamiento de la vía férrea para corregir una excavación del túnel fuera de tolerancia. Al ejercer esta propuesta, será responsabilidad del Contratista demostrar que:

- i. Se mantienen los claros requeridos con respecto al gálibo estructural.
- ii. El realineamiento no deteriora las características operativas previstas de la línea.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

11.4.5.14. Reparación de dovelas en el túnel

Todas las reparaciones de dovelas deberán ejecutarse con la aceptación del Ingeniero. Se deberán mantener registros detallados de cada reparación, anotando la ubicación, el tipo de reparación y los materiales utilizados. Los materiales deberán ser presentados al Ingeniero para su aceptación.

Todos los materiales de reparación de dovelas deberán ser ensayados antes de su utilización en los túneles, a fin de garantizar su trabajabilidad y compatibilidad de color con el revestimiento segmental.

11.4.5.15. Base de datos del revestimiento construido

Como parte del Plan de Calidad del Proyecto, el Contratista deberá mantener una base de datos con todas las dimensiones y condiciones reales del revestimiento del túnel. Para cada anillo construido, la base de datos deberá incluir lo siguiente:

- i. Dimensión diametral del revestimiento en sentido vertical, diagonal (2 medidas) y horizontal.
- ii. Tamaño máximo de los escalones en cada junta radial.
- iii. Tamaño máximo de los escalones en cada junta circunferencial, con la longitud de arco para cualquier escalón que exceda los 5 mm.
- iv. Posición de la clave.
- v. Alabeo máximo del anillo en comparación con el anillo adyacente.
- vi. Posición, dimensión y descripción de cualquier fisura.
- vii. Posición y descripción de cualquier otro daño.

La información deberá registrarse para cada anillo cuando éste se encuentre a no más de 30 m del último anillo construido. La información deberá registrarse en un formato aceptable para el Ingeniero, y deberán ser entregadas al Ingeniero cada semana o en cualquier otro momento que éste lo solicite.

La elaboración de la base de datos no eximirá al Contratista de la obligación de emitir un informe de no conformidad por cualquier anillo construido fuera de los requisitos de esta Especificación.

11.4.5.16. Requisitos generales para juntas

Todas las dovelas deberán estar provistos de un sistema compuesto de juntas de estanqueidad contra el agua, consistente en un portador elastomérico coextrusionado y caucho hidrofílico como material de recubrimiento. El espesor mínimo del caucho hidrofílico será de 1 mm. El sistema deberá diseñarse, ensayarse e instalarse con la aceptación del Ingeniero y cumplir con los siguientes requisitos. El material hidrofílico de recubrimiento deberá estar comprimido antes de realizar la inyección anular de lechada.

Salvo aceptación en contrario del Ingeniero, el material elastomérico deberá ser EPDM (Etileno Propileno Dieno Monómero), formulado para proporcionar buena retención de elasticidad y bajas propiedades de relajación de esfuerzos.

Al menos tres muestras del material EPDM propuesto deberán someterse a ensayos de envejecimiento acelerado a temperaturas elevadas de 60 °C, 80 °C y 100 °C.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

El módulo elástico de las probetas degradadas deberá medirse a intervalos de 1, 7, 14, 28, 56 y 90 días. Con base en los resultados de estos ensayos, se calculará, de acuerdo con la Teoría de Arrhenius, el módulo elástico proyectado del material EPDM después de una vida útil de diseño de 120 años a una temperatura de servicio de 25 °C. Este valor proyectado no deberá diferir en más del 35% del módulo elástico a corto plazo del material fresco cuando se mida a una temperatura de 25 °C.

Al menos otras tres muestras del material EPDM propuesto deberán someterse a ensayos acelerados de relajación de esfuerzos a temperaturas de 60 °C, 80 °C y 100 °C. La tensión compresiva residual en las probetas degradadas deberá medirse a intervalos de 1, 7, 14, 28, 56 y 90 días, de acuerdo con los requisitos procedimentales generales de DIN 537 (septiembre 1985) Método B, u otro procedimiento aceptado por el Ingeniero. Con base en los resultados, se calculará, conforme a la Teoría de Arrhenius, la tensión compresiva residual proyectada del material EPDM después de 120 años de vida útil a 25 °C. Esta fuerza compresiva residual proyectada no deberá ser inferior al 65% de la fuerza compresiva a corto plazo del material fresco cuando se mida a 25 °C.

El material hidrofílico de recubrimiento será un caucho policloropreno vulcanizado formulado con polímeros hidrofílicos. La formulación deberá proporcionar buenas propiedades de expansión en contacto con agua con mínima lixiviación de los componentes activos.

El material hidrofílico deberá mostrar una expansión volumétrica de al menos 6 veces cuando se sumerja durante 28 días en agua corriente limpia. Además, deberá mostrar al menos una expansión volumétrica de 4 veces cuando se sumerja durante 28 días en una solución de agua salada con 1% de iones cloruro y 0,5% de iones sulfato (medidos como SO_3).

Una muestra del material hidrofílico también deberá pesarse e introducirse en agua destilada durante 28 días. Al finalizar, deberá secarse en horno a 50 °C hasta que no haya cambios de peso. El cambio porcentual de peso después del ciclo de humedecimiento y secado no deberá exceder el 6% del peso original.

Tanto el EPDM como el material hidrofílico deberán ser resistentes a la acidez hasta un nivel de pH 5 como mínimo y no verse afectados por exposiciones prolongadas a temperaturas de hasta 40 °C.

El Contratista deberá proporcionar al Ingeniero una declaración detallada sobre la durabilidad de los materiales propuestos, demostrando su capacidad para cumplir con los criterios de desempeño especificados durante la vida útil de diseño de la estructura. La declaración incluirá cualquier información y datos de ensayo relevantes sobre absorción de agua, capacidad de hinchamiento a largo plazo, relajación, resistencia química y envejecimiento de los materiales. En particular, los materiales deberán ser resistentes al ataque de todas las sustancias presentes en el terreno y en el agua subterránea en las concentraciones halladas en la investigación de sitio, a la alcalinidad del hormigón de revestimiento y de la lechada del túnel, y deberán ser resistentes al ataque microbiológico. La declaración incluirá una lista de sustancias nocivas para los materiales, junto con un análisis del riesgo de contacto con dichas sustancias.

El Contratista deberá asegurar que la lechada no penetre en la ubicación de la junta, ya que ello comprometería su función.

La junta seleccionada deberá contar con antecedentes comprobados de buen desempeño en túneles con presiones de agua subterránea similares.

El Contratista deberá diseñar, suministrar e instalar las juntas y las ranuras o superficies sobre las que se ajusten, con la aceptación del Ingeniero. Deberán colocarse en las ubicaciones indicadas en los Planos o según lo acepte el Ingeniero.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

El Contratista deberá detallar cuidadosamente el tamaño y la profundidad de la ranura de la junta para asegurar que tenga volumen suficiente de manera que, cuando las caras de las dovelas estén completamente cerradas, el volumen de caucho de la junta pueda alojarse dentro de la ranura. Salvo aceptación en contrario por el Ingeniero, el volumen de la ranura deberá ser al menos un 5% mayor que el volumen de caucho de la junta. Cuando se incorporen empaques compresibles entre las superficies de unión, su espesor comprimido podrá considerarse en el cálculo del volumen de la ranura.

Las juntas deberán formar bucles continuos (marcos) alrededor de las dovelas y deberán adherirse a la superficie de hormigón con adhesivos recomendados por los fabricantes de las juntas y siguiendo los procedimientos de los fabricantes del adhesivo.

El diseño de las juntas deberá ser tal que sean intrínsecamente resistentes a daños durante el transporte y el montaje de los revestimientos.

El Contratista deberá proporcionar planos con las dimensiones principales y las tolerancias propuestas para las juntas. Los planos deberán incluir las dimensiones y posiciones de las ranuras o superficies de montaje.

Las esquinas de las juntas deberán moldearse con los ángulos adecuados de las dovelas. El Contratista deberá proporcionar planos detallados de todas las dovelas al fabricante de las juntas. Las esquinas deberán diseñarse de modo que el volumen de caucho se mantenga constante y que presenten las mismas fuerzas de carga y cierre que el cuerpo principal de la junta. Las esquinas estarán sujetas a ensayos de apertura y cierre completos para garantizar la integridad de cada unión.

Los fabricantes de las juntas deberán estar certificados bajo ISO 9001 (o norma nacional/internacional equivalente) y deberán contar con procedimientos detallados para asegurar el control de calidad de las juntas en cada etapa de sus ensayos y fabricación.

El Contratista deberá preparar procedimientos de obra detallados para cubrir la instalación de las juntas y el almacenamiento de las dovelas a los que se hayan ajustado. Estos procedimientos deberán basarse en los requisitos de esta Especificación e incorporar detalles de instalación obtenidos de la documentación de los fabricantes de juntas y adhesivos. Estos procedimientos deberán estar disponibles para el personal de obra y, en la medida de lo posible, redactados en formato de viñetas gráficas y diagramas que ilustren la acción correcta en cada etapa. Deberán incluir la precisión con la que deben instalarse las juntas a fin de lograr el desempeño comprobado en los ensayos. El procedimiento de trabajo deberá incluir cómo se instalarán las dovelas en el túnel sin dañar, contaminar o desplazar las juntas. Los lubricantes deberán proponerse y usarse con la aceptación del Ingeniero. Cualquier lubricante deberá ser el recomendado por el proveedor de las juntas.

Antes de iniciar la fabricación de las juntas, las muestras prototipo de cada tipo de dovela deberán someterse a pruebas de montaje para determinar la tensión óptima de las juntas. Cada junta deberá tensarse ligeramente para asegurar que se adhiera a la dovela y se ajuste firmemente a la ranura. Las esquinas deberán quedar rectas y bien ajustadas. Estas pruebas deberán realizarse por representantes del fabricante de las juntas y ser presenciadas por el Ingeniero.

Las juntas instaladas deberán estar libres de imperfecciones superficiales, vacíos, inclusiones, marcas de flujo u otros defectos que comprometan su desempeño. Las superficies deberán ser lisas. Las uniones de fabricación del material de la junta deberán realizarse con tal precisión que no afecten el desempeño en el entorno del túnel.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Antes de su instalación, las juntas deberán almacenarse bajo techo, en un área seca, en condición relajada y sin deformaciones, a temperaturas moderadas y protegidas de la luz solar directa. Deberán protegerse de corrientes de aire y no almacenarse cerca de equipos que generen ozono (como motores eléctricos). Las juntas deberán mantenerse limpias, evitando especialmente el contacto con metales, solventes, aceites y grasas.

El Contratista deberá especificar el tipo de envoltorio y embalaje propuesto para las juntas y las condiciones en que serán almacenadas. Todas las entregas deberán estar marcadas con la fecha de producción, y las entregas más antiguas deberán utilizarse primero para minimizar los tiempos de almacenamiento.

Si fuese necesario limpiar las juntas, solo se aceptarán los productos aprobados por el fabricante de las juntas para tal uso.

La colocación del marco de la junta deberá comenzar en las superficies de las juntas radiales, presionando cuidadosamente la junta en la ranura o sobre la superficie con la mano. Luego se ajustarán las superficies de las juntas circunferenciales, comenzando desde el centro y avanzando hacia las dos esquinas de cada cara. Se deberá tener cuidado de asegurar que el marco quede correctamente ubicado y que las esquinas no estén ni distorsionadas ni flojas. El marco podrá colocarse con ligeros golpes de martillo de goma y luego deberá presionarse sobre la superficie durante un período mínimo de cinco minutos hasta que el adhesivo haya endurecido.

Salvo aceptación en contrario por parte del Ingeniero, los marcos de juntas no deberán instalarse en las dovelas con más de siete días de antelación a su instalación en el túnel. Cada dovela terminada deberá inspeccionarse para verificar el asiento correcto del marco y la adhesión uniforme antes de su almacenamiento. Las dovelas terminadas deberán protegerse de la lluvia y de la luz solar directa. Deberán almacenarse bajo techo o bajo lonas antes de su instalación en el túnel.

11.4.5.17. Ensayos de desempeño de juntas

El Contratista deberá proporcionar un banco de pruebas o varios y realizar ensayos de las juntas para demostrar la estanqueidad del sistema. Los ensayos deberán ser presenciados por el Ingeniero. Las superficies de montaje de las juntas en las placas del banco de pruebas deberán fabricarse o acabarse en mortero de cemento e incorporar ranuras y/o superficies de montaje con las mismas dimensiones que las de las dovelas de revestimiento. Las juntas deberán instalarse del mismo modo que en las dovelas de revestimiento, utilizando adhesivos y procedimientos de instalación similares.

Deberá realizarse una serie de ensayos para cada tipo de junta. Los ensayos se llevarán a cabo utilizando agua con un contenido químico equivalente a las concentraciones halladas en el agua subterránea del estudio de sitio que más pueda afectar su desempeño.

Cada serie de ensayos deberá comprender la prueba de una junta recta, una junta en 'T' (como ocurre en la intersección de una junta radial y una circunferencial en el revestimiento del túnel) y una junta cruzada. La configuración del banco de pruebas deberá ser tal que pueda simular con precisión la combinación de separaciones, escalones y labios definidos en este documento.

La separación entre las caras de las probetas, que representa las juntas del revestimiento del túnel, deberá ser 5 mm mayor que el valor teórico calculado a partir de la forma de las superficies de la junta y del espesor de cualquier empaque que se vaya a utilizar. Los ensayos deberán realizarse con un desplazamiento lateral de 10 mm en la ranura en las siguientes configuraciones:



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- Junta recta: un lado desplazado.
- Junta en 'T': un lado de la junta de intersección desplazado.
- Junta cruzada: un lado de la junta de intersección desplazado.

La presión de ensayo de las juntas se definirá como el doble de la carga hidrostática de diseño. Salvo aceptación en contrario por el Ingeniero, la carga hidrostática de diseño se considerará la distancia máxima entre la solera del túnel y la superficie del terreno.

La presión de ensayo se aplicará en incrementos de 1,0 bar mediante una válvula de reflujo de presión variable u otro dispositivo estabilizador, capaz de mantener la presión aplicada dentro del 1% de la presión deseada en cada incremento. La presión se mantendrá durante 15 minutos en cada incremento. La presión final se mantendrá durante 24 horas, durante las cuales no deberá observarse ninguna fuga visible.

Si el Contratista prevé que en el túnel se producirán separaciones mayores que las indicadas anteriormente, por ejemplo, debido al uso de empaques más gruesos, entonces deberá realizar ensayos con una separación adecuadamente mayor. Solo podrán utilizarse en obra las separaciones que estén cubiertas por un ensayo representativo.

El Contratista deberá demostrar que, cuando las juntas se cierren al máximo grado que ocurrirá en la obra, no se producirá daño a las dovelas de revestimiento del túnel por efecto de las juntas. "El máximo grado que ocurrirá en la obra" se considerará como:

- i. En las juntas circunferenciales: cierre máximo permitido por los empaques en las juntas.
- ii. En las juntas radiales: cierre máximo permitido por las juntas.

El Contratista deberá aportar pruebas de que, con separaciones y desplazamientos menores a los especificados, la presión de agua que pueden resistir las juntas no será inferior a las presiones de ensayo especificadas. Estas pruebas podrán consistir en ensayos adicionales o en resultados certificados de ensayos previos sobre juntas idénticas.

Para los materiales hidráulicos, el Contratista deberá proporcionar resultados de ensayos de cambio volumétrico con el tiempo en agua limpia.

El Contratista deberá preparar un banco de pruebas prototipo de junta de clave/placa superior y demostrar que, cuando se comprima completamente en la ranura de la junta, las superficies de la junta pueden deslizarse entre sí sin provocar deslizamiento dentro de la ranura o sobre la superficie de montaje, distorsión excesiva de las esquinas de la junta o delaminación del material hidrofílico respecto al soporte de EPDM. Durante el ensayo se deberá emplear el mismo lubricante que se utilizará en el túnel durante el montaje de las dovelas. El ensayo se repetirá con incrementos de escalonamiento entre dovelas de 0, 5 y 10 mm.

El Contratista deberá preparar placas de carga de acero de al menos 100 mm de longitud provistas de ranuras o superficies de montaje con las mismas dimensiones que las de las dovelas de revestimiento. Las juntas deberán instalarse del mismo modo que en las dovelas de revestimiento, utilizando adhesivos y procedimientos de instalación similares. El Contratista deberá determinar la fuerza necesaria para comprimir la junta durante el montaje y preparar gráficos de carga y deflexión. Asimismo, deberá asegurarse de que el equipo de montaje de dovelas tenga potencia suficiente para comprimir la junta en la superficie de la junta radial y confirmar que los pernos del revestimiento del túnel tengan resistencia suficiente para proporcionar y mantener esta fuerza.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

El Contratista también deberá demostrar mediante ensayos adecuados que, cuando se comprimen totalmente, las esquinas de las juntas no se deforman hasta un grado tal que su capacidad de sellado se reduzca por debajo del requisito mínimo definido en esta especificación.

11.4.5.18. Pernos, arandelas, tapones de inyección y anclajes embebidos

Los anclajes embebidos y los tapones de lechada deberán ser de acero dulce conforme a ASTM A847 y ASTM A6/A6M, A572, A588/588M y A501. Los elementos roscados y arandelas deberán ser de una calidad de acero determinada por el diseñador. Todas las roscas deberán cortarse limpiamente de acuerdo con la norma ASME B1.13M.

Los anclajes y accesorios de acero no roscados deberán galvanizarse conforme a ASTM A123/A123M después de su fabricación. Los elementos roscados deberán galvanizarse conforme a ASTM A153/A153M después de su fabricación. Como alternativa a la galvanización, podrá emplearse sherardizado conforme a ASTM A1059/A1059M para los elementos roscados.

Después del recubrimiento, todas las tuercas deberán roscarse libremente y poder enroscarse en los pernos con la presión de los dedos. Los tapones de lechada deberán poder enroscarse manualmente en las boquillas de inyección.

Como alternativa al acero dulce, podrá emplearse hierro dúctil (SG Iron) para los casquillos embebidos, alojamientos de pernos y tapones de lechada. Los tapones de lechada de hierro dúctil para casquillos roscados deberán ser tapones de rosca cónica de hierro maleable conforme a ASME B16.3 / B16.39, y las roscas deberán cumplir con los requisitos de ISO 7-1 (roscas para tuberías). El tamaño será elegido por el Contratista con la aceptación del Ingeniero. Las cabezas y partes roscadas deberán ser macizas.

El hierro maleable con el que se fabriquen los tapones deberá cumplir con ASTM A47/A47M. La rosca de los tapones deberá recubrirse con grasa después de su fabricación. El Contratista podrá proponer otros materiales, sujetos a la aceptación del Ingeniero.

La longitud de cada perno del revestimiento deberá permitir dos arandelas de un tipo aceptado por el Ingeniero y todos los ajustes necesarios para la alineación del túnel. Una vez colocado, las roscas de los pernos deberán sobresalir al menos 3 mm más allá de la tuerca, incluso cuando se hayan utilizado todas las tolerancias máximas de montaje del revestimiento.

Los casquillos de izado, cuando se utilicen, deberán someterse a ensayos de tracción. Deberán realizarse un mínimo de 2 ensayos preliminares antes de la producción y al menos 1 ensayo por cada 2000 casquillos durante la producción.

El ensayo deberá demostrar un coeficiente de seguridad de 3 frente a la falla a la carga de diseño de extracción. La carga de diseño de extracción será igual al peso propio de la dovela más grande del anillo. Deberá realizarse un ensayo adicional en otro casquillo por cada prueba que no demuestre este coeficiente de seguridad a satisfacción del Ingeniero. Las dovelas ensayadas no deberán incorporarse a la obra.

Si el Contratista propone utilizar una combinación de diferentes metales en los accesorios y herrajes, deberá demostrar, como parte de su propuesta y a satisfacción del Ingeniero, que su durabilidad a largo plazo no se ve comprometida. En particular, el Contratista deberá demostrar que, cuando dos acabados o metales distintos vayan a permanecer en contacto o en proximidad en la obra permanente, no existe riesgo de corrosión acelerada ni de otro tipo de deterioro.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

11.4.6. Trabajos de Inyección

Deberá proponerse una mezcla de lechada adecuada para cada conjunto de condiciones de terreno que se encuentren a lo largo de la excavación del túnel. La lechada deberá ser lo suficientemente fluida para asegurar que fluya libremente bajo presión en todas las partes del espacio a rellenar. Todas las mezclas de lechada y métodos de inyección deberán presentarse al Ingeniero para su aceptación. La información entregada deberá incluir:

- i. Diseños de mezcla.
- ii. Sistemas de mezclado y suministro, los cuales deberán ser compatibles con la tasa máxima planificada de avance de la TBM.
- iii. Tiempos de gel de la lechada.
- iv. Resistencias de probetas cúbicas al final de un ciclo de construcción de un anillo.
- v. Resistencias de probetas cúbicas a tiempos específicos después de la colocación.
- vi. Presiones de inyección operativas y máximas propuestas, considerando la alineación vertical del túnel.
- vii. Requisitos de muestreo y ensayos durante la producción.
- viii. Volumen teórico de lechada, considerando el uso de cualquier cortador auxiliar de la TBM.

Se deberán realizar ensayos en obra para cada mezcla y sistema de suministro antes del inicio de la excavación para demostrar que el sistema propuesto funciona con el método y el equipo de excavación adoptados. Los ensayos también deberán demostrar las propiedades de cada mezcla de lechada y su idoneidad para las condiciones de terreno.

Durante la producción, deberán realizarse ensayos de resistencia de la lechada primaria a 1, 3 y 6 horas después de la colocación, al menos una vez cada cinco anillos construidos o diariamente, lo que ocurra con mayor frecuencia. Las muestras deberán tomarse de la TBM. El tiempo de ensayo podrá extenderse más allá de las 6 horas si esto refleja el tiempo real entre la inyección y el empuje. Otras lechadas deberán muestrearse y ensayarse según corresponda a su uso y a satisfacción del Ingeniero.

Durante la producción, las presiones de inyección de lechada deberán ser monitoreadas continuamente en el punto de inyección.

La cantidad de lechada utilizada deberá registrarse, y si el volumen resulta insuficiente para llenar el vacío, se deberán realizar investigaciones adicionales y una nueva inyección.

Cuando se utilicen aceleradores, éstos deberán incorporarse en el punto de inyección y no antes.

En túneles excavados con máquinas de frente cerrado, la inyección primaria del vacío anular detrás de las dovelas deberá realizarse en forma continua y simultánea a través de al menos dos puertos de inyección en el cuadrante superior, a medida que el escudo avanza. La lechada deberá inyectarse automáticamente con el avance de la máquina. En túneles excavados sin frente cerrado, la inyección primaria podrá hacerse a través de los orificios de lechada en las dovelas del revestimiento. En este caso, la lechada primaria deberá inyectarse detrás de cada anillo inmediatamente después de que éste salga de la cola del escudo. En todos los casos, el vacío deberá quedar completamente lleno.

La inyección primaria deberá garantizar que el vacío anular quede totalmente relleno. La inyección continuará hasta que se cumplan al menos los criterios mínimos de volumen y presión.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

La lechada inyectada a través del revestimiento deberá impulsarse mediante presión adecuada desde una tolva de inyección equipada para mantener la lechada uniformemente mezclada, o mediante una bomba de acción positiva de un tipo aceptado por el Ingeniero. La perforación deberá realizarse de modo que se eviten pérdidas de terreno.

En caso de que los registros de lechada indiquen al Ingeniero la sospecha de un vacío o cavidad, el Contratista deberá proponer un método de investigación. Tras la investigación, el Contratista deberá, si es necesario, reinyectar la lechada en el revestimiento del túnel para asegurar que todos los vacíos se llenen. La investigación y reinyección deberán realizarse dentro de las 24 horas de sospechado el vacío, salvo acuerdo con el Ingeniero. Tras descubrir uno o más vacíos, podrá requerirse una inyección de comprobación en las áreas que el Ingeniero indique, para demostrar que no existen más vacíos.

La inyección secundaria en clave deberá realizarse desde el tren de respaldo de la máquina en cada segundo anillo. El Contratista deberá presentar propuestas para este trabajo a la aceptación del Ingeniero antes del inicio de la excavación.

El Contratista deberá mantener registros de inyección que incluyan volúmenes y presiones de cada etapa. Estos deberán entregarse al Ingeniero al final de cada turno. Además, deberá calcular un promedio móvil de consumo de lechada para 10 anillos, que entregará semanalmente al Ingeniero. Todas estas entregas deberán realizarse en formatos aceptados por el Ingeniero.

El diseñador deberá fijar los valores límite de todos estos ensayos y establecer un régimen de control de calidad que incluya algunos o todos para la lechada de producción.

Cada 400 m se harán cuatro perforaciones de control de la inyección del espacio anular en anillos continuos sobre la clave del túnel. El diámetro, la implantación y el método de sellado de las perforaciones serán sometidos previamente a la aprobación del Ingeniero.

En caso de comprobarse la presencia de huecos, el Contratista realizará las pruebas que resulten necesarias según los procedimientos aprobados y siguiendo las indicaciones del Ingeniero a fin de verificar la necesidad de reinyección de los rellenos del espacio anular, lo que deberá ejecutar el Contratista a su cargo y cuenta.

La lechada deberá permanecer efectiva durante la vida útil de diseño del túnel. No deberá degradarse, encogerse ni perder resistencia en una magnitud tal que el túnel se dañe o quede fuera de servicio como consecuencia.

11.4.7. Desplazamiento de la máquina perforadora horizontal

El procedimiento del desplazamiento de la máquina perforadora horizontal desde el extremo de una estación al otro dependerá del estado de los trabajos en la estación respectiva. O bien la máquina perforadora, luego de su salida, será llevada a la posición de iniciar su trabajo en el otro extremo empujándola simplemente a través de la estación,

El Contratista deberá sincronizar el programa de trabajo para el desplazamiento de la máquina perforadora con el correspondiente a las obras de las estaciones. Ambos programas deberán exponerse con detalle para cada estación, en la Memoria Descriptiva que el Oferente debe adjuntar a su Oferta.

Todos los trabajos para desocupar la calle de cables, líneas aéreas, etc., necesarios para el transporte del escudo desde cada pozo de salida a cada pozo de ataque serán ejecutados por las empresas prestatarias afectadas, por cuenta y cargo del Contratista, o directamente por ésta. Por lo tanto, los costos correspondientes que resulten se incluirán en el precio unitario de la excavación de túnel y no recibirán pago directo.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

En el caso que resultasen necesarios trabajos de desplazamiento de cables, etc., el Contratista informará de esto con la debida antelación a la Inspección y realizará las gestiones correspondientes ante la empresa prestataria del servicio.

Todos los gastos por el desplazamiento de la máquina, incluyendo todas las dificultades, impedimentos del trabajo, etc., que pudiesen presentarse en el desarrollo de la construcción de las estaciones y de los tramos de obra en superficie, estarán contenidos en el precio cotizado y en el análisis de precios itemizado, no recibiendo pago directo alguno.

11.4.8. Pozos de Ventilación

Los trabajos para ejecutar los pozos de ventilación serán liquidados de acuerdo con los precios unitarios indicados en el análisis de precios de la Oferta por la excavación, incluyendo entibado y desagote del agua, así como por el hormigón, la reconexión y los trabajos de revestimientos.

Los pozos podrán ser profundizados sólo después de la terminación de los tubos del túnel. Luego de terminar los trabajos para la conexión entre los canales y los tubos del túnel se efectuarán cuidadosas inyecciones en la clave de los perfiles del túnel y en las zonas de conexión, con el material especificado más arriba, para rellenar de manera segura los espacios vacíos que se produzcan detrás de las dovelas durante los trabajos de conexión.

Todos los gastos resultantes de estas inyecciones posteriores también se incluirán en el precio cotizado y en el análisis de los precios unitarios de suministro, transporte y colocación de las dovelas.

Se tomarán previsiones y se instalarán aparatos de medición de características similares a los indicados para el método de construcción de túneles con hormigón proyectado, los que deberán ser descriptos por el Oferente.

11.5. Sistema de Ventilación

Las ventilaciones de túnel se ubicarán en los lugares señalados en los planos.

Se proveen con sus rejas de calzada, escaleras, contrapisos de pendiente, rejillas de captación protegidas de la acumulación de residuos y cañerías de desagüe hacia la solera de túnel.

La abertura en calzada debe ubicarse preferiblemente sobre el eje o el punto más elevado de la misma, de manera de impedir el posible ingreso de las aguas superficiales.

Todos los elementos metálicos expuestos a la intemperie serán de hierro galvanizado.

Se disponen **ventilaciones naturales de compensación en cada túnel a una distancia aproximada** de 90 m de longitud respecto de la Estación, con un área bruta en calzada mínima de 10m². En el centro de cada tramo entre estaciones se dispone una **ventilación forzada**. Las mismas tendrán un área mínima en calzada de 36m².

En el centro de cada tramo entre estaciones se dispone una **ventilación forzada**.

La ventilación forzada es una ventilación especial con vano de mayores dimensiones que la natural e incorpora como previsión una sala de máquinas bajo la calzada, que permitirá en el futuro alojar el equipamiento necesario para hacerla funcionar mecánicamente. Se prevé la entrada de los equipos por la calzada, por lo que se prevé tapa extraíble en esa abertura y acceso directo desde el túnel a través de un conducto vertical.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Los vanos mínimos que deberá tener cada tipo de ventilación (incluida la disminución de sección útil debido a la reja metálica) son los siguientes:

- Ventilación Natural: 10 m² en la calzada; 10 m² en la bóveda
- Ventilación Forzada: 18 m² en la calzada; 9 m² en la bóveda

11.6. Galerías de conexión entre túneles

11.6.1. Dimensiones y disposición

11.6.1.1

A lo largo de toda la longitud del pasaje transversal (cross passage), la altura libre mínima y el ancho libre mínimo deberán cumplir con los requisitos establecidos en el Código de Edificación vigente. En el sector de acceso a la galería deberán además verificarse las condiciones de protección contra incendio exigidas por dicha normativa.

11.6.1.2

El piso terminado del pasaje transversal deberá ejecutarse con pendiente suficiente para asegurar el drenaje hacia el sistema de drenaje del túnel en servicio. Cuando el pasaje transversal se ubique en un punto bajo de la traza, podrá preverse un sumidero dentro del mismo, conectado al sistema de bombeo.

11.6.1.3

Las aberturas de los pasajes transversales deberán estar protegidas mediante puertas cortafuego, cuya resistencia al fuego deberá cumplir con lo establecido en el Código de Edificación vigente.

11.6.2. Requisitos de diseño

11.6.2.1

Las uniones con los túneles interestación (*running tunnels*) deberán estar conformadas mediante marcos de acero revestidos con hormigón colado in situ, o bien mediante estructuras de hormigón armado. Alternativamente, podrá preverse en el diseño del túnel en servicio la incorporación de dovelas especiales que permitan la apertura directa del vano. Estas uniones deberán diseñarse para soportar completamente los revestimientos de los túneles en servicio en las aberturas, junto con las cargas de terreno y de agua subterránea que actúen sobre la propia unión.

11.6.2.2

Cuando deban ejecutarse aberturas en túneles interestación con revestimiento de dovelas premoldeadas de hormigón, el Contratista deberá proveer apuntalamientos internos temporales del revestimiento del túnel. Estos apoyos deberán restringir adecuadamente el revestimiento de modo que, una vez finalizado el pasaje transversal y retirados los soportes temporales, la deflexión total del revestimiento no deberá exceder los 25 mm medidos en el radio.

11.6.3. Ejecución

11.6.3.1

La ejecución de la galería deberá seguir los lineamientos establecidos en el apartado 11.2



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

11.7. Pozos de bombeo

11.7.1. Alcance

11.7.1.1

El presente ítem comprende la ejecución del pozo de bombeo previsto en el proyecto para el drenaje del túnel, incluyendo las obras civiles necesarias para su materialización, de acuerdo con lo indicado en los planos y en las presentes especificaciones técnicas.

11.7.1.2

Las obras civiles del pozo de bombeo incluyen, entre otros, las tareas de excavación, sostenimiento provisorio cuando corresponda, ejecución de las estructuras de hormigón armado, tratamientos de impermeabilización, colocación de elementos embebidos y ejecución de accesos, así como las tareas complementarias necesarias para su correcta terminación.

11.7.1.3

Queda expresamente excluido de este ítem el suministro, instalación y puesta en servicio del equipamiento electromecánico.

11.7.2. Geometría y disposición

11.7.2.1

El pozo de bombeo se ejecutará con las dimensiones en planta y profundidad indicadas en los planos de proyecto.

11.7.2.2

La cota de fondo deberá permitir el correcto funcionamiento hidráulico del sistema de bombeo y garantizar el volumen de reserva previsto en el diseño.

11.7.2.3

Salvo indicación contraria en planos, los espesores mínimos serán:

- Muros: ≥ 30 cm
- Losa de fondo: ≥ 30 cm

11.7.2.4

El fondo del pozo deberá presentar pendientes adecuadas hacia el punto de aspiración o sumidero, evitando la acumulación de sedimentos.

11.7.3. Excavación

11.7.3.1

La excavación se realizará por medios mecánicos o manuales, conforme a las condiciones geotécnicas del terreno y a lo establecido en el capítulo de excavaciones de estas especificaciones.

11.7.3.2

Durante la excavación deberán adoptarse las medidas necesarias para:

a) Mantener la estabilidad de las paredes de excavación.

b) Implementar entibaciones o sostenimientos provisorios cuando las condiciones del terreno lo requieran.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

c) Prever el abatimiento de napa previo a la excavación, cuando corresponda.

d) Retirar el material excavado fuera del área de obra.

11.7.4. Metodología constructiva

11.7.4.1

La metodología constructiva prevista consiste en la ejecución por bataches desde la galería de conexión.

11.7.4.2

El Contratista podrá proponer metodologías alternativas, las cuales deberán ser técnicamente justificadas y contar con la aprobación de la Inspección de Obra, sin que ello implique modificación de las condiciones de seguridad, estabilidad o calidad estructural.

11.7.5. Hormigón estructural

11.7.5.1

El hormigón estructural deberá cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento CIRSOC vigente y en el capítulo correspondiente de estas especificaciones.

11.7.5.2

La resistencia característica mínima será la indicada en planos o, en su defecto, la requerida por el cálculo estructural.

11.7.5.3

El procedimiento de colocación, vibrado, juntas de hormigonado y curado deberá ajustarse a la metodología constructiva aprobada, garantizando el adecuado desempeño mecánico y de durabilidad.

11.7.6. Armaduras

11.7.6.1

Las armaduras serán de acero tipo ADN 420 o equivalente, conforme a normativa vigente.

11.7.6.2

Los recubrimientos mínimos deberán cumplir con lo establecido por el Reglamento CIRSOC y las condiciones de exposición previstas.

11.7.6.3

Las armaduras deberán fijarse adecuadamente para evitar desplazamientos durante el hormigonado.

11.7.7. Impermeabilización

11.7.7.1

El sistema de impermeabilización del pozo deberá cumplir con lo establecido en el apartado correspondiente al sistema de impermeabilización de estas especificaciones.

11.7.7.2

Se deberán tratar especialmente las juntas de hormigonado y pasamuros mediante sellos o dispositivos que garanticen la estanqueidad.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

11.7.8. Elementos embebidos

11.7.8.1

Cuando el diseño lo requiera, se deberán prever y colocar los siguientes elementos embebidos:

- a) Pasamuros para cañerías de impulsión.
- b) Placas de anclaje para soportes de bombas.
- c) Guías metálicas empotradas para equipos, si corresponde.

11.7.8.2

Todos los elementos metálicos embebidos deberán contar con protección anticorrosiva adecuada, preferentemente galvanizado en caliente.

11.7.9. Terminaciones

11.7.9.1

Se deberá colocar una escalera metálica tipo marinera, galvanizada, firmemente anclada a la estructura.

11.7.9.2

Las superficies interiores deberán quedar libres de oquedades, rebabas o defectos que puedan afectar la estanqueidad o el funcionamiento hidráulico.

11.7.10. Ensayos y control

11.7.10.1

Antes de su puesta en servicio, se realizará una inspección visual de juntas, superficies y elementos embebidos.

11.7.10.2

Se efectuará una prueba de estanqueidad, manteniendo el pozo lleno de agua durante un período mínimo de 24 h, verificando la ausencia de filtraciones.

11.8. Cruces con otras líneas de Subterráneos y otras grandes interferencias

El Contratista en su Ingeniería de Detalle, deberá incluir el análisis de riesgo de afectación de las edificaciones, incluidas las obras existentes tales como otras Líneas de Subterráneo, grandes colectores cloacales y pluviales, Ríos Subterráneos, etc. Que puedan llegar a ser afectadas por la ejecución de los túneles y Estaciones objeto de la presente licitación. De ese análisis surgirán aquellas estructuras y/o edificios que merecen una evaluación detallada de los eventuales daños. Sólo después de esta evaluación detallada rigurosa y debidamente justificada se realizarán medidas de protección, en caso de ser necesarias.

La protección podrá efectuarse por medio de mejoramientos del suelo tales como aplicación de lechadas con productos químicos aprobados, lechadas o morteros de cemento, jet grouting, soil-mixing, pantallas de pilotes o micropilotes, etc. También podrá disponerse protección de una estructura o servicio existente sosteniéndola con una estructura diseñada especialmente para ese fin, que deberá contar con la aprobación de la Inspección de Obra y del Responsable de las Instalaciones.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

12. ESTRUCTURAS DE ACERO o MADERA

12.1. Alcance

Esta Especificación establece los criterios de diseño para el desarrollo del Proyecto Ejecutivo y la Construcción de las estructuras de acero o madera de la Línea F de Subterráneos.

El Contratista tendrá a su cargo:

- El desarrollo de toda la Ingeniería de Detalle.
- El suministro de todos los materiales y equipos.
- La fabricación, transporte, armado, montaje y terminación de todos los elementos que componen las estructuras.
- El suministro y colocación de anclajes, brocas, ganchos de carga, y todas las estructuras auxiliares necesarias para la construcción y puesta en funcionamiento de las estructuras.
- Provisión e instalación de placas niveladoras y planchas de relleno.
- Provisión de productos consumibles durante las operaciones de soldadura.
- La protección y reparación de daños de las construcciones existentes afectadas por la tarea propia de la obra.
- Proveer las facilidades requeridas por la IO para la toma de muestras y verificaciones de la calidad de ejecución.
- Planos, documentos, diligenciamiento de presentación municipal y ensayos de Control de Calidad.

12.2. Normas, Reglamentos y Códigos de Referencia

El siguiente listado de normas y reglamentos son aplicables a las Estructuras de Acero o Madera. En caso de discrepancia entre lo indicado en ellas y la presente especificación, se aplicará lo indicado en la presente especificación, si es más exigente a criterio de la IO. Siempre deberá tomarse en cuenta la última versión vigente y aprobada de las normas y reglamentos, o los documentos que los reemplacen. El Contratista deberá proveer un ejemplar de cada una de las normas y reglamentos del listado siguiente, para conformar la biblioteca de la IO.

12.2.1. Reglamentos CIRSOC (Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad de las Obras Civiles)

- 101 - “Reglamento Argentino de Cargas Permanentes y Sobrecargas Mínimas de Diseño para Edificios y otras Estructuras” (Edición 2005)
- 102 - “Reglamento Argentino de Acción del Viento sobre las Construcciones” (Edición 2005)
- 103 - (INPRES–CIRSOC) Parte I “Reglamento Argentino para Construcciones Sismorresistentes – Construcciones en General” (Edición 2018)
- 103 - (INPRES–CIRSOC) Parte II “Reglamento Argentino para Construcciones Sismorresistentes – Construcciones de Hormigón Armado” (Edición 2021)
- 301 - “Reglamento Argentino de Estructuras de Acero para Edificios” (Edición 2005)
- 302 - “Reglamento Argentino de Elementos Estructurales de Tubos de Acero para Edificios” (Edición 2005)

PLIEG-2026-30055895-GCABA-SSPO

115



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- 303 - “Reglamento Argentino de Elementos Estructurales de Acero de sección abierta Conformados en Frío” (Edición 2009)
- 304 - “Reglamento Argentino para la Soldadura en Estructuras de Acero” (Edición 2007)

12.2.2. AISC (American Institute of Steel Construction)

- ANSI/AISC 360 Specification for Structural Steel Building – 2022 Edition
- ANSI/AISC 303 Code of Standard Practice - 2022 Edition
- Especificación AISC para Uniones Estructurales usando Bulones ASTM A325 o A490 (Research Council of Structural Connections, 2020)
- Manual of Steel Construction, 16th Edition

12.2.3. AISI (American Iron and Steel Institute)

- Especificaciones para el Diseño de Miembros Estructurales Moldeados en Frío

12.2.4. AWS (American Welding Society)

- D1.1 - 94, Structural Welding Code

12.2.5. OSHA (Occupational Safety and Health Administration)

- Parte 1910, Subparte D (Pasamanos, Barandas, Peldaños de Escaleras, Escaleras Marineras)

12.2.6. ASTM (American Society of Testing Materials)

- A1-92 Standard Specification for Carbon Steel Tie Rails
- A6/A6M Rev. A-92 Standard Specification for General Requirements for Rolled Steel Plates, Shapes, Sheet Piling and Bars for Structural Use.
- A36/A36M-92 Standard Specification for Structural Steel
- A53-93 Standard Specification for Pipe, Steel, Black and Hot Dipped Zinc-Coated Welded Seamless.
- A153-82 Standard Specification for Zinc Coating (Hot-Dip) on Iron and Steel Hardware
- A307-93 Standard Specification for Carbon Steel Bolts and Studs, 60000 psi Tensile Strength
- A325-93 Standard Specification for High-Strength Bolts for Structural Steel Joints.
- A325M-93 Standard Specification for Heat Treated Steel Structural Bolts, 150 ksi Minimum Tensile Strength
- A490-93 Standard Specification for Heat Treated Structural Bolts, 150 ksi Minimum Tensile Strength
- A490M-93 Standard Specification for High-Strength Bolts Classes 10.9 and 10.9.3 for Structural Steel Joints (Metric)
- A500-92 Standard Specification for Cold-Formed Welded and Seamless Carbon Steel Structural Tubing in Rounds and Shapes
- A501-92 Standard Specification for Hot Formed Welded and Seamless Carbon Steel Structural Tubing

PLIEG-2026-30055895-GCABA-SSPO

116



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- A563-93 Standard Specification for Carbon and Alloy Steel Nuts
- A563M-93 Standard Specification for Carbon and Alloy Steel Nuts (Metric)
- A572/A572M-93 Standard Specification for High Strength Low Alloy Columbian Vanadium Steel of Structural Quality
- B695-91 Standard Specification for Coatings and Zinc Mechanically Deposited on Iron and Steel
- E329-93 Standard Practice for Use in the Evaluation, Testing and Inspection Agencies used in Construction
- F436-93 Standard Specification for Hardened Steel Washers
- F436M-93 Standard Specification for Hardened Steel Washers (Metric)
- F959 Rev A-93 Standard Specification for Compressible Washer Type Direct Tension Indicators for Use with Structural Fasteners
- A-123 Zinc (Hot Galvanized) Coatings on Iron and Steel Products
- A-153 Zinc (Hot Dip) Coating on Iron and Steel Hardware
- A780 Standard Practice for Repair of Damaged Hot Dip Galvanized Coatings.

12.2.7. SSPC (Standard Structure Painting Council)

- Volumen 1 Good Painting Practices
- Volumen 2 System and Specifications

12.2.8. EUROCODIGO para Maderas

- UNE-EN-1995 (Eurocódigo 5)
- UNE-EN-1990
- UNE-EN-1991

12.3. Criterios de diseño para el desarrollo del Proyecto Ejecutivo

El Contratista tendrá a su cargo el desarrollo del Proyecto Ejecutivo (Ingeniería de Detalle), basado en el Proyecto, que forma parte de la documentación licitatoria.

El Proyecto Ejecutivo de Estructuras se compone de:

- Memorias de Cálculo de las estructuras definitivas
- Memorias de Cálculo de las estructuras temporarias (entibamientos, apuntalamientos, verificaciones de transporte y montaje)
- Especificaciones técnicas de procedimientos constructivos a ejecutar
- Especificaciones técnicas de materiales a utilizar (perfiles, chapas, electrodos, bulones, rieles, brocas, pinturas y cubiertas protectoras, etc.)
- Planos generales de estructuras
- Planos de replanteo de estructuras
- Planos de despiece y montaje de estructuras
- Planos de detalles de uniones
- Planos de Taller



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- Cómputo métrico de los materiales componentes de cada documento constructivo
- Planos Conforme a Obra
- Planos Municipales

Todos los documentos que componen el Proyecto Ejecutivo estarán escritos en idioma español y utilizarán el Sistema Métrico Legal Argentino (SIMELA). Deberán llevar la firma de sus autores, revisores y del Representante Técnico de El Contratista.

Se proporcionarán los siguientes espacios libres mínimos en pasadizos:

- Altura libre de paso ≥ 2100 mm
- Altura libre de paso entre peldaños de escalera ≥ 2100 mm
- Ancho mínimo = 760 mm

Las limitaciones de deformación serán:

- Vigas en general 1/300 de la luz
- Cerchas 1/360 de la luz
- Correas, largueros y parantes de cerramientos 1/200 de la luz
- Chapas o rejas de pisos 1/360 de la luz
- Columnas 1/400 de la altura

Los arriostramientos tendrán una esbeltez máxima de valor 120. Las conexiones abulonadas tendrán un mínimo de DOS (2) bulones.

Las conexiones deslizantes usarán bulones ASTM A325 con tuerca y contratuerca. La primera tuerca será instalada con un apriete suave a mano, y la segunda tuerca deberá apretarse sin tensión de apriete controlado, contra la primera tuerca.

Las conexiones de las placas base soldadas de columnas y de las columnas entre sí serán abulonadas.

Las conexiones de arriostramientos en X o en K serán diseñadas para resistir por lo menos el CINCUENTA POR CIENTO (50 %) de la capacidad a tracción de los elementos arriostrados. Se usarán por lo menos DOS (2) bulones.

12.3.1. Cargas de Diseño

12.3.1.1. Cargas Permanentes

Deberán contemplarse las cargas permanentes definidas en los Reglamentos CIRSOC.

12.3.1.2. Sobrecargas

Deberán contemplarse las sobrecargas definidas en los Reglamentos CIRSOC con los agregados que se comentan a continuación.

Las sobrecargas mínimas a considerar en algunos elementos estructurales que componen la obra son:

- Sobrecargas útiles en salas de máquinas y locales de servicios técnicos: $10 \text{ kN/m}^2 + 1.5 \text{ kN/m}^2$ de tabiquería.
- Sobrecarga útil de vestíbulo: 5 kN/m^2



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- Sobrecarga útil de andén: 4 kN/m²
- Sobrecarga útil de escaleras: 4 kN/m². En el caso de escaleras mecánicas el diseño debe contemplar también las sobrecargas de operación y montaje y los requerimientos de Obra Civil de acuerdo a los catálogos de los fabricantes que la Inspección indique.
- Las cargas vibratorias producidas por bombas, martinets, transportadoras, compresores, batidores, agitadoras y otras maquinarias deberán ser tenidas en cuenta en el diseño, de forma tal de limitar las vibraciones a niveles tolerables para los seres humanos y los equipos involucrados, siendo de cumplimiento estricto las normas y disposiciones del GCABA sobre molestias al vecindario.

12.4. Materiales

Los aceros estructurales para perfiles y chapas admitidos serán: IRAM-IAS U500-503 F24 o F36, ASTM A36 o A572 Gr 50.

Los bulones serán: ASTM A307 Grado A, ASTM A325 Tipo 1.

Las tuercas serán: ASTM A563 Grado A, ASTM A563 Grado DH.

Las tuberías estructurales serán: ASTM A500 Grado B.

Las cañerías estructurales serán: ASTM A53 Tipo E o S Grado B.

Las soldaduras serán: AWS D1.1 Electrodo E70XX.

Solamente se podrá usar acero nuevo.

Todos los materiales provistos deberán contar con su certificado de calidad emitido por el fabricante, cuya copia se entregará a la IO.

Los bulones, tuercas y arandelas deben ser provistos por fabricantes aprobados por la IO, cuyos métodos de fabricación respondan a las normas mencionadas arriba, y los elementos llevarán la marca estampada del fabricante claramente identificable.

Se usarán electrodos de soldadura bajos en hidrógeno y con una resistencia a la tensión de SETENTA (70) ksi. Los electrodos serán compatibles con el proceso de soldadura y con los materiales que están siendo soldados.

Las arandelas endurecidas redondas se fabricarán conforme a la norma ASTM F436 y deberán llevar la marca del fabricante. Las arandelas destinadas a orificios ranurados o en sobre tamaño para bulones A490, deberán ser mayores de UNA (1) pulgada de diámetro y de espesor 5/16 de pulgada o mayor.

Si se requieren bulones de torque controlado se deberá cumplir con lo indicado en "Specification for Structural Joints Using ASTM A325 or A490 Bolts" de AISC.

Para pisos metálicos se usarán chapas rayadas en origen que cumplan con un patrón antideslizante conforme a ASTM A-203 grado D.

Las rejillas de piso para plataformas de equipos, deberán fijarse a la estructura preferentemente con soldadura, pudiéndose usar clips, pernos roscados y discos de rejillas FCM de HILTI o calidad equivalente.

Los perfiles de chapa doblada tendrán un espesor mínimo de TRES (3) mm.

PLIEG-2026-30055895-GCABA-SSPO

119



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Los perfiles compuestos de chapa soldada tendrán los siguientes espesores mínimos: alma: CINCO (5) mm, ala: SEIS (6) mm.

Para chapas de nudo el espesor mínimo será SEIS CON CUATRO (6.4) mm.

12.5. Fabricación

12.5.1. Generalidades

Por lo general las conexiones de fábrica serán soldadas. Para soldar se usarán electrodos con una resistencia a la tracción de SETENTA (70) ksi.

Las uniones de obra serán abulonadas con bulones de alta resistencia de diámetro mínimo $\frac{3}{4}$ de pulgada.

El apriete de tuercas se efectuará por el Método del Giro de Tuerca.

Para miembros secundarios o ligeramente cargados, tales como largueros, escaleras inclinadas, escaleras marineras o barandas, podrán usarse bulones ASTM A307 de $\frac{5}{8}$ de pulgada de diámetro mínimo.

Las placas de empalme serán de un espesor mínimo de $\frac{1}{4}$ de pulgada.

Las plataformas y pasadizos estarán cubiertos generalmente con una rejilla dentada en la barra resistente de $1\frac{1}{4}$ por $\frac{3}{16}$ de pulgada. El peso de las secciones removibles de pisos no excederá de 0.7 kN.

Si se requiere una chapa estriada su espesor será como mínimo de $\frac{1}{4}$ de pulgada, soldada en obra al acero del soporte.

12.5.2. Preparación de la Superficie y Pintura

El acero estructural permanecerá sin pintar en las siguientes superficies:

- En las zonas en que el hormigón y el acero entren en contacto
- En las zonas de contacto que deben soldarse en obra
- Según sea necesario por el tipo de conexión utilizada (por ejemplo: si se requiere fricción)

El Contratista presentará para aprobación de la IO los procedimientos de preparación de superficies y pintado. Este será un documento del Proyecto Ejecutivo. En su elaboración deberá tenerse en cuenta que la vida útil prevista en la construcción de subterráneos es de CIEN (100) años.

El esquema de pintado en taller requerirá:

- Preparación de superficies SP-10
- 1 Mano de Imprimación de 125 micrones
- 1 Mano Interna de 125 micrones
- 1 Mano de Terminación de 50 micrones

El esquema de retoques de pintura en obra requerirá:

- Preparación de superficies SP-1



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- 1 Mano de Imprimación de 125 micrones
- 1 Mano de Terminación de 125 micrones

Cuando se requiera Protección Contra Fuego el acero estructural debe ser galvanizado en caliente.

El galvanizado del acero estructural se hará de acuerdo a especificaciones precisas. Los bulones, tuercas y arandelas deben recibir un revestimiento de zinc bajo la supervisión del fabricante de los bulones. El revestimiento de zinc debe depositarse mecánicamente de acuerdo a la norma ASTM B695 Clase 50 o mediante inmersión en caliente de acuerdo a la norma ASTM A153. El baño de zinc debe aplicarse solamente a los bulones Tipo I A325. Se recomienda el galvanizado depositado mecánicamente sobre conectores por la superior uniformidad del espesor de recubrimiento.

Las tuercas deberán proveerse lubricadas con cera (ASTM 563 Sección 4.8). Para asegurar que las tuercas puedan apretarse sin que se atasquen o pierdan revestimiento de protección, se hará una prueba de giro en por lo menos DOS (2) muestras de cada lote (ASTM A325 Sección 6.3). El fabricante deberá entregar la cera con los materiales.

12.5.3. Elementos compuestos con partes soldadas

Este artículo se refiere a los elementos fabricados mediante uniones soldadas de penetración completa en planchas para lograr una longitud requerida "L".

El máximo número de uniones "n" será:

- Para $L \leq 6$ m, $n = 0$ (sin uniones)
- Para $6 \text{ m} < L \leq 12$ m, $n = 1$
- Para $12 \text{ m} < L \leq 18$ m, $n = 2$

No se colocarán uniones en zonas de esfuerzo máximo tales como:

- El tramo central $L/3$ de vigas simplemente apoyadas o empotradas.
- Los extremos $L/5$ de vigas y columnas conectadas a flexión.

A lo largo de cualquier elemento, las uniones de alas y alma estarán separadas por lo menos TRESCIENTOS (300) mm o UN TERCIO ($1/3$) de la altura de la viga. Las uniones en alas opuestas estarán separadas por lo menos TRESCIENTOS (300) mm o DOS TERCIOS ($2/3$) de la altura de la viga. Siempre debe elegirse la mayor distancia entre las DOS (2) alternativas.

12.5.4. Inspección y Pruebas

Las pruebas de fabricación e inspecciones deberán llevarse a cabo de acuerdo al Plan de Inspecciones y Pruebas, que formará parte de los documentos del Proyecto Ejecutivo que se presentará para aprobación de la IO.

La IO tendrá acceso al lugar de trabajo del fabricante. Las pruebas adicionales de soldadura se harán a discreción de la IO.

La IO se reserva el derecho a sacar muestras para pruebas de cualquier parte del trabajo para verificar la calidad de la soldadura. El Contratista, a su propio costo reparará o reemplazará cualquier parte de metal base o metal de relleno que se encuentre defectuosa.

Las soldaduras serán inspeccionadas con los siguientes procedimientos:

PLIEG-2026-30055895-GCABA-SSPO

121



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- Inspección Visual: De acuerdo a la norma AWS D1.1. El examen cubrirá el CIENTO POR CIENTO (100 %) de las soldaduras de Penetración Completa, el CINCUENTA POR CIENTO (50 %) de las soldaduras de Penetración Parcial y el VEINTICINCO POR CIENTO (25 %) de las soldaduras de Filete.
- Para espesores de hasta DIECIOCHO (18) mm se harán pruebas ultrasónicas y/o radiográficas. Para espesores mayores a DIECIOCHO (18) mm serán radiográficas. Los puntos de testeo serán decididos por la IO sobre la base del examen visual. Este procedimiento se aplicará al DIEZ POR CIENTO (10 %) de las uniones de cada grupo de elementos.

12.5.5. Identificación y Rotulado

Antes del embarque, todas las piezas deben ser claramente marcadas, de tal manera que resistan condiciones ambientales adversas y el manejo durante el transporte. Las marcas de las piezas se corresponderán con los números de los planos del Proyecto Ejecutivo, con sus respectivas designaciones de elementos.

12.5.6. Montaje

El montaje se hará de acuerdo a lo especificado en los planos aprobados por la IO.

No se permitirá la corrección de defectos de fabricación mediante oxicorte.

Al comenzar el montaje deben estar en obra las tuercas y placas de nivelación, planchas de relleno (liners) y el material de grouting. El grouting se llevará a cabo lo antes posible, luego que las columnas hayan sido colocadas en posición vertical y aplomadas, y antes que se hayan aplicado fuertes cargas axiales o momentos en la placa base.

12.6 Estructura de madera laminada

12.6.1 Material principal

La estructura será ejecutada en madera laminada encolada (GLT) que cumpla con las siguientes características mínimas:

- Clase resistente: GL22h, conforme a la norma europea EN 14080.
- Especie: Pinus taeda / Pinus elliottii, con certificación FSC® vigente que garantice el origen sostenible de la madera.
- Tratamiento preservante: impregnación en autoclave con μ CA-C (cobre micronizado), con una retención mínima de 1,0 kg/m³, aplicada sobre la madera laminada encolada.
- Clase de servicio: Clase de servicio 2, de acuerdo con EN 1995-1-1(Eurocódigo 5).
- Clase de uso: Clase de uso 2, conforme a la norma EN 335.
- Contenido de humedad: la madera laminada encolada deberá presentar, al momento de la recepción en obra, un contenido de humedad del 12 % $\pm$ 2 %, medido según normativa aplicable.

12.6.2 Herrajes y elementos de fijación



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- Los herrajes estructurales deberán contar con galvanizado en caliente, apto para clase de uso 2, de acuerdo con las condiciones ambientales del proyecto.
- La tornillería y elementos de fijación deberán ser compatibles con el tratamiento de impregnación μ CA-C, evitando fenómenos de corrosión acelerada y garantizando la durabilidad del sistema.
- El diseño y dimensionamiento de los herrajes se realizará conforme a los criterios del Eurocódigo 5, considerando las solicitaciones estructurales correspondientes.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

13. ARQUITECTURA

13.1. Alcance y Generalidades

Comprende a todas las obras involucradas y/o vinculadas con la construcción de las Estaciones, Cocheras y Talleres:

- Muros y Cerramientos
- Carpinterías Metálicas, Barandas y Herrerías
- Pisos, Cielorrasos
- Diseño interior, espacial y superficial
- Accesos peatonales, fijos y mecánicos
- Tratamiento de veredas, espacios públicos, equipamiento urbano afectado por la intervención en superficie
- Obra artística y/o cultural
- Instalaciones básicas, de Confort y de Emergencia
- Iluminación
- Acondicionamientos Acústicos
- Señalización de Emergencia y Especial para Discapacitados
- Aplicación de normativas de Seguridad
- Equipamiento Interior

El suministro de los insumos, materiales, equipo y mano de obra en tiempo y forma y/o Ayudas de Gremio necesarias para la realización de las obras que aquí se especifican.

Realizar todos los controles de calidad y certificados técnicos que la IO solicite.

13.2. Criterios de diseño para el desarrollo del Proyecto Ejecutivo

El Contratista tendrá a su cargo el desarrollo del Proyecto Ejecutivo, basado en el Proyecto que forma parte de la documentación licitatoria.

El Proyecto Ejecutivo de Arquitectura se compone de:

- Planos generales de replanteo de todos los Niveles
- Cortes Transversales y Longitudinales
- Detalle de Locales sanitarios
- Detalles de Locales Técnicos
- Detalles Constructivos de los sistemas de Impermeabilizaciones
- Detalles Constructivos de Anclajes y Fijaciones
- Detalles Constructivos de Encuentros singulares
- Detalles y Planos de Taller de Carpintería Metálica
- Detalles y Planos de Taller de Herrería
- Detalles Constructivos de Encuentros entre distintos materiales
- Memorias Descriptivas de Procedimientos de Ejecución
- Memorias de Cálculo
- Folletos y Fichas Técnicas de Materiales o Equipos



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- Cómputos Métricos
- Manuales de Mantenimiento
- Planos Municipales incluido tasas y derechos
- Planos Conforme a Obra

Y todo documento que la Dirección de Obra juzgue necesario para la comprensión de la obra y sus procedimientos constructivos.

13.3. Materiales

13.3.1. Prescripciones Generales

Los materiales deberán ser nuevos, de primera calidad, debiendo responder sus características a las especificaciones contenidas en las Normas CIRSOC, IRAM o, en casos especiales, a las de distintos Organismos (Aguas Argentinas, G.C.B.A., etc.).

A los efectos de su empleo deberá recabarse en todos los casos la conformidad de la Inspección. Para ello, el Contratista habilitará en el Obrador respectivo, un lugar adecuado a efectos de depositar toda muestra de materiales para su verificación. Será de su total responsabilidad la custodia de los materiales y serán por su cuenta las pruebas y ensayos que fuera necesario efectuar.

Todos los materiales envasados lo serán en envases originales, perfectamente cerrados, con cierre de fábrica.

El Contratista detallará por Nota de Pedido marca y tipo de materiales a emplear, adjuntando fichas técnicas y muestras si la IO así lo solicitare.

Los materiales deberán llevar la constancia de su aprobación en el rótulo respectivo.

Los materiales que no se ajusten a las disposiciones precedentes o cuyos envases tuvieran signos de haber sido violados serán rechazados por la Inspección, debiendo el Contratista retirarlos de inmediato de la obra.

13.3.2. Ladrillos Comunes

Los ladrillos comunes serán de los denominados de cal; tendrán aproximadamente VEINTICINCO (25) cm de largo, DOCE CON CINCO (12,5) cm de ancho y CINCO (5) cm de espesor y conformarán con la Norma IRAM 12518.

Estos ladrillos, ensayados a la compresión en probetas constituidas por dos medios ladrillos unidos con cemento Portland darán, como mínimo, una resistencia media a la rotura de 9 MPa.

13.3.3. Ladrillos Cerámicos Huecos

Dimensiones 8/18/33 y 12/18/33; conformarán la Norma IRAM 12502

13.3.4. Ladrillos Cerámicos Huecos Portantes

Dimensiones 12/18/33 y 18/18/33; conformarán la Norma IRAM 12502



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

13.3.5. Áridos, cemento Portland, aceros

Deberán cumplir con las normas correspondientes, indicadas en este Pliego.

- Cemento: Norma IRAM 1685 - CIRSOC 201 y Anexos.
- Arena: Norma IRAM 1633 - CIRSOC 201 y Anexos.

13.3.6. Agua

Deberá cumplir con lo indicado en la Norma CIRSOC 201 y Anexos, art. 6.5.

13.3.7. Cales

Las cales aéreas hidratadas en polvo deberán ser de marcas acreditadas de plaza y se proveerán en sus envases originales cerrados. (Norma IRAM 1626).

13.3.8. Hidrófugos

Los hidrófugos impermeabilizantes serán químicos de marcas acreditadas a completa satisfacción de la IO.

13.4. Mezclas de Morteros

Las mezclas se batirán mecánicamente, dosificando sus proporciones en recipientes adecuados.

No se preparará más mezcla de cal que la que deba usarse durante el día ni más mezcla de cemento Portland que la que vaya a emplearse dentro de la misma media jornada de su preparación. Toda mezcla de cal que se hubiese secado y que no pudiese volverse a ablandar con la mezcladora sin añadir agua se desechará. Igualmente se procederá, sin intentar ablandarla, con toda mezcla de cemento que haya comenzado a endurecerse.

Las mezclas, salvo expresa indicación en contrario, se dosificarán en volumen de materia seca y suelta, con excepción de las cales apagadas en la obra, las que se tomarán al estado de pasta firme.

Se emplearán los siguientes Morteros en cada caso:

PLANILLA DE MEZCLAS DE MORTEROS

TIPO	OBRA / TAREA	MORTEROS				OBSERVACIONES
		Cemento	Cal H	Cal A	Arena	
MHR1	Mamp. 8/18/33	1/2	1		4	
MHR1	Mamp. 12/18/33	1/2	1		4	
MHR1 MC1	Mamp. 12/18/33 Portante	1/2	1		4	Con refuerzo 2 ϕ 4.2 c/ 3 hiladas
		1			3	Con refuerzo 2 ϕ 4.2 c/ 3 hiladas
MC1 MHR1	Mamp. 18/18/33 Portante	1			3	Con refuerzo 2 ϕ 4.2 c/ 3 hiladas
		1/2	1		4	Con refuerzo 2 ϕ 4.2 c/ 3 hiladas



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

MHR2	Mamp. de Ladrillos Comunes	1/4	1		4	
MHR4	Bloques de Cemento	1	1		4 1/2	
MC1	Mortero Impermeable	1			3	Hidrófugo químico al 10%
MC1	Carpetas Reforzadas	1			3	
MAR1	Carpetas de Asiento	1		1/4	2.5	
MAR2	Revoques Gruesos	1/4		1	3	
MHR1	Rev. Grueso Bajo Revestimientos	1/2	1		3	
MHR3	Rev. Grueso Bajo Simil Piedra París	1	1		5	Rayado
MAR3	Revoques Finos	1/8		1	3	
MAR5	Colocación de Mosaicos	1/4		1	4	
MAR4 MC2	Colocación de Mármol y Granitos	1/4		1	3	
		1			1	Con anclajes especiales

13.5. Disposiciones varias y Normas de Aplicación

Los trabajos de albañilería se ejecutarán de acuerdo a las disposiciones que establece esta Especificación y a las prescripciones del Código de Edificación y/o Planeamiento del G.C.B.A.:

- IRAM 12586 Resistencia a la compresión de mampostería.
- IRAM 12587 Resistencia a la flexión de mampostería.
- IRAM 1569 / 1601 Morteros y hormigones.
- IRAM 11556 Mampostería de bloques de hormigón: requisitos generales.

13.6. Albañilería

13.6.1. Prescripciones Generales

Todas las tareas se desarrollarán en conformidad con el PETP, los planos generales y de detalles que conforman el Proyecto.

13.6.2. Mampostería de Ladrillos Comunes

Los ladrillos serán mojados a medida que se proceda a su colocación; se asentarán en obra con una traba nunca menor que la mitad de su ancho en todos los sentidos; las hiladas serán horizontales para lo cual se las señalará sobre reglas de guía.

Los ladrillos, ya sea se los coloque de plano o bien de canto, asentarán con un enlace nunca menor de la mitad de su ancho en todos los sentidos. Las hiladas serán perfectamente horizontales.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Queda estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los imprescindibles para la trabazón y en absoluto el uso de cascotes. La trabazón habrá de resultar perfectamente regular, conforme a lo que se prescriba; las llagas deberán corresponderse según líneas verticales. El espesor de los lechos de mortero no excederá de un centímetro y medio (1/2 cm).

Los muros, paredes y pilares, se levantarán perfectamente a plomo con paramentos bien paralelos entre sí y sin pandeos.

La mampostería se elevará simultáneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo, para regularizar el asiento y el enlace de albañilería.

En los casos que indique la Dirección de Obra, para reforzar la trabazón se colocarán en la misma hierros de Φ 8 mm, cada CINCO (5) hiladas.

Las uniones de las columnas de hormigón armado con la mampostería, se trabarán con hierros dejados a priori en la estructura.

13.6.3. Ladrillos Cerámicos

Los trabajos se realizarán a plomo y alineados. Las unidades serán puestas en lechos de mortero y juntas verticales llenas.

La tolerancia vertical será de UN (1) mm en 1,5 m, la tolerancia horizontal será de DOS (2) mm por el largo de la pared.

La lechada será sólida detrás de los marcos de chapa doblada y otros elementos empotrados.

La primera hilada sobre las losas se asentará con mortero de cemento 1:3, con DOS (2) barras de acero Φ 8 mm en toda su longitud.

Todos los tabiques divisorios de ambientes alcanzarán una altura de CINCO (5) hiladas por sobre los niveles indicados de cielorrasos suspendidos.

Los tabiques divisorios de locales destinados a equipos electromecánicos siempre alcanzarán el nivel de las estructuras con junta de expansión horizontal en toda su extensión.

Se ejecutarán dinteles de mampostería reforzada en todas las aberturas para puertas y ventanas, en aquellos lugares donde la mampostería pasa por encima de las mismas. Se utilizarán refuerzos con DOS (2) barras de hierro ϕ 4,2 en DOS (2) hiladas consecutivas, solapadas VEINTE (20) cm, en juntas y esquinas. El mortero en las juntas por las que corra el refuerzo, será en todos los casos de cemento 1:3.

13.6.4. Ladrillos Cerámicos Portantes

Las juntas de la mampostería en general no deberán superar los QUINCE (15) mm.

Los ladrillos serán bien mojados para asegurar la buena adherencia con la mezcla.

Se utilizarán refuerzos horizontales con armadura 2 ϕ 4,2 cada TRES (3) hiladas, empleando mortero de cemento tipo 1:3.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

13.6.5. Vanos

Todos los vanos que no hayan sido adintelados por la estructura resistente deben llevar dinteles de hormigón armado de acuerdo al cálculo correspondiente, los que apoyarán por sus extremos sobre la albañilería, en una longitud no inferior a 0,30 m.

Queda entendido que en todos los casos los dinteles deberán tener el mismo ancho que el muro y la armadura mínima será de DOS (2) barras de DIEZ (10) mm de diámetro; los antepechos llevarán, por lo menos, DOS (2) barras de SEIS (6) mm de diámetro.

La terminación de su revoque será lisa.

13.7. Aislaciones hidráulicas

13.7.1. Prescripciones generales

Serán de aplicación en todas las tareas comprendidas por la Arquitectura de las Estaciones en cuanto a sus detalles especificados o no especificados, completos, acordes a su fin y de primera calidad.

La falta de algún detalle o necesidad de ajuste de lo expresado en los planos que acompañan el PETG, no justificará cobro de adicional por parte del Contratista, que garantizará la total estanqueidad de las Estaciones.

13.7.2. Capas aisladoras cementicias

Antes de proceder a la ejecución de capas aisladoras horizontales, el Contratista y la IO deberán constatar su exacta ubicación, teniendo en cuenta que deberá asegurarse la total impermeabilización de la construcción sin solución de continuidad.

Si por razones de relleno o desniveles del terreno con respecto a las capas horizontales quedaran partes de pared en contacto con la tierra, deberá aplicarse directamente sobre las caras de la pared afectada, ya sea exterior o interiormente, una protección de hidrófugo bien unida a las capas horizontales correspondientes, conformando un marco cerrado de aislación hidrófuga.

Antes de aplicar el mortero, se deberá revisar con sumo cuidado la superficie a tratar. Las grietas, oquedades y en general, el hormigón defectuoso, se repararán previamente también con mortero impermeabilizante.

Las superficies deben estar firmes, limpias de grasas, aceites o pinturas.

13.7.3. Sobre hormigones o mamposterías:

Deberá aplicarse una capa de aproximadamente SEIS (6) a OCHO (8) mm de espesor con un mortero de cemento 1:3.

El agua de mezcla a utilizar contendrá HIDRÓFUGO en proporción 1:10.

Las capas aisladoras horizontales deberán tener como mínimo UN (1) cm de espesor.

Para impedir fisuras se debe cubrir esta capa de inmediato con la mezcla común de mampostería asentándose la primera hilera de ladrillos.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

13.7.4. Revoques impermeables en tanques de agua

Se aplicará un “salpicado” de aproximadamente SEIS (6) mm de espesor, con mortero de cemento 1:2, luego un revoque bien comprimido de OCHO (8) a DOCE (12) mm de espesor, con mortero de cemento 1:3 de arena mediana

Como terminación se efectuará un “alisado” de DOS (2) a TRES (3) mm de espesor, con mortero de cemento 1:1 de arena fina.

Como agua de mezcla para todas estas capas, se utilizará la solución hidrófuga en proporción de 1:10.

13.7.5. Horizontales de muros de mampostería

Los cajones o cubos hidrófugos se conformarán con ladrillos comunes, en el número de hiladas necesarias para salvar la altura entre las vigas de fundaciones y los niveles de tierra y de pisos terminados.

En su lugar podrán ejecutarse encadenados de hormigón armado, empleando el mismo procedimiento.

No se continuarán las albañilerías hasta transcurridas VEINTICUATRO (24) horas de aplicadas las capas.

La capa aisladora tendrá un espesor de QUINCE (15) mm y se colocará sin interrupción para evitar por completo las filtraciones y humedades. La superficie deberá tener un acabado uniforme, sin resaltos ni rebabas, para lo cual se deberá emplear un frías de espuma de goma.

En los locales sanitarios, previo a la aplicación de los revoques gruesos, se aplicará un azotado hidrófugo de concreto alisado.

Aquellos que cuenten con duchas construidas en box, contarán con impermeabilización complementaria horizontal y vertical, mediante membranas asfálticas de DOS (2) mm de marca reconocida, con imprimación asfáltica previa, hasta alcanzar una altura de UN (1) m.

13.7.6. Interior de Tanques y cámaras

Se emplearán productos del tipo pre-elaborados “listos para usar”.

Luego de retirados los moldes, deberá tratarse la superficie con agua a presión y/o con ácido si se hubieran empleado desencofrantes.

Deberá humedecerse la superficie antes de la aplicación de los productos, procediendo con el método de “lechada en dos capas” mediante brochas o escobillas en una dosificación de 0,83 kg/m².

13.8. Revoques, enlucidos y terminaciones

13.8.1. Prescripciones Generales

Los paramentos que deban revocarse y enlucirse se prepararán y limpiarán esmeradamente, raspando la mezcla de la superficie, desprendiendo las partes no adherentes y abrevándolo con agua.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Los revoques ejecutados de acuerdo a estas especificaciones y a los planos de proyecto no deberán presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebabas u otros defectos cualesquiera.

Las superficies de hormigón a las que se apliquen revoques no serán encofradas con el uso de pinturas antiadhesivas y, además, se picarán y cepillarán hasta alcanzar una superficie mordiente, empleando siempre en estos casos puentes de adherencia a base de resinas acrílicas o emulsiones sintéticas de marca reconocida.

Las superficies deberán estar limpias y libres de aceites y grasas. Se deberán eliminar partes flojas, mal adheridas y de bajas resistencias mecánicas.

13.8.2. Lechada para puente de adherencia

Se preparará una mezcla de arena y cemento 1:1. El agua deberá mezclarse en proporciones iguales con el aditivo.

El preparado se aplicará a pincel o cepillo en espesor de DOS (2) a CUATRO (4) mm.. Los morteros a aplicar se colocarán a partir de VEINTE (20) o TREINTA (30) minutos de ejecutado el puente.

13.8.3. Jaharro para revoque común

Se utilizarán morteros preparados según se indica en **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** - **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** de este PETG, y se terminarán rayados para recibir los enlucidos o revestimientos.

13.8.4. Enlucido para el revoque fino

Se utilizarán morteros preparados según se indica en **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** - **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** de este PETG.

Las arenas a emplear serán tamizadas previamente y su espesor será de CINCO (5) mm, terminados mediante el uso de fieltro y fratás.

No se admitirán remiendos por fallas de programación de las tareas; en estos casos la IO podrá exigir el retiro de paños completos para su reejecución.

No podrán aplicarse hasta tanto no hayan fraguado los revoques gruesos.

13.8.5. Tabiques de Hormigón Visto

Las superficies terminadas en Hormigón Visto cumplirán con las prescripciones establecidas en el artículo de "Terminaciones".

13.9. Cielorrasos

13.9.1. Prescripciones Generales

En el caso de realizarse cielorrasos estos deberán ser ejecutados ajustándose en un todo a las indicaciones formuladas por la IO y los planos de Proyecto.

Tendrán superficies lisas y planas, sin alabeos, bombeos o depresiones.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Cuando para los cielorrasos no se prescriban buñas o gargantas se entenderá que deberán ser terminados en ángulo vivo.

Se exigirá mano de obra especializada en montaje de cielorrasos modulares.

El Contratista deberá presentar muestras de todos los cielorrasos indicados.

13.9.2. Cielorrasos suspendidos de placa de roca de yeso

El montaje será sobre estructura de perfiles metálicos especiales de chapa galvanizada N° 24, soleras de 70 mm y montantes de 69 mm c/ 0,40 m, vigas maestras c/ 1,20 m, suspendidas por velas rígidas c/ 1,00 m, varillas roscadas de ¼" abrochadas a las estructuras, independizando todo el perímetro de los paramentos verticales con perfiles "Z".

Las juntas serán a tope, encintadas con cinta microperforada, masilladas con masilla especial del mismo fabricante, finalmente se aplicarán dos manos de enduido especial a toda la superficie hasta nivelar perfectamente. No se admitirán ondulaciones, juntas abiertas, dientes o rebabas entre paneles.

13.9.2.1 Panel placa de roca de yeso resistente al fuego

Serán de 12,5 mm como mínimo del tipo resistente a la combustión, con lana de vidrio incorporado en su composición, alcanzando la propiedad RF60, bajo norma NBN 713020 ó ISO 834.

13.9.2.2 Panel de roca de yeso resistente a la humedad

Tendrá 12,5 mm de espesor y sus medidas serán 1,20 x 2,40/2,60 mts; la composición será la siguiente: núcleo de roca de yeso con papel Craft en ambas caras y bordes resistente a la humedad apto para locales sanitarios.

13.9.3. Cielorrasos de GRC

Ver ítem 13.12.6.

13.9.4. Cielorrasos de chapa perforada

Cielorraso modular metálico perforado acústico suspendido. Color a definir.

Pisos y Zócalos

13.9.5. Prescripciones Generales

Los solados presentarán superficies regulares, dispuestas según las pendientes, alineaciones y niveles que se señalen en cada caso. Los distintos tipos se indicarán en la documentación de Proyecto.

La superficie será terminada en la forma indicada en planos y planillas.

El Contratista deberá presentar muestras de todos los pisos y zócalos indicados para su aprobación.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

13.9.6. Veredas y áreas verdes en vía Pública

El Contratista deberá contemplar la reposición total de las baldosas de las veredas comprometidas por las obras civiles y/o de reubicación de interferencias con idénticas piezas que las existentes, salvo aquellos casos en que la IO indique un distinto criterio a seguir.

Deberá prepararse cuidadosamente la sub-base a los efectos de evitar depresiones por fallas de compactación adecuada. Los rellenos se realizarán con suelo cemento plástico de acuerdo a 5.5.3.

De producirse afectación de áreas parquizadas, el Contratista obrará según criterio, metodología y planificación de la Dirección General de Espacios Verdes del GCABA.

13.9.7. Pisos de baldosas de Terrazo

Las placas de terrazo estarán compuestas por arena, mármol, cemento y pigmentos. Las dimensiones serán de 397/397mm con un espesor de 18mm terminación pulido mate. Se proveerán placas especiales para zócalos sanitarios.

Las piezas deberán cumplir con los siguientes estándares:

Resistencia al desgaste 133(IRAM: $\leq 15\text{MM}$)

Absorción de agua: 5.7%(IRAM: $\leq 10\%$)

Prueba de Impacto: 180(IRAM: $\geq 70\text{cm}$ altura)

Resistencia a la flexión: 596kg/cm²(IRAM: $\geq 35\text{KG/cm}^2$)

El procedimiento a seguir para su colocación será el siguiente:

- Almacenaje: en espacio seco y cerrado, protegido de la humedad.
- Preparación: se deberá preparar una carpeta cementicia hidrófuga dejando un espesor disponible de 2.5cm. Limpiar la superficie antes de iniciar la colocación.
- Instalación: se utilizará adhesivo cementicio tipo Flex o equivalente. Se debe humedecer la carpeta y aplicar el adhesivo con llana N°10 utilizando separadores o niveladores de 2-3mm mínimo. También, humedecer la cara interna (no vista) de cada placa antes del pegado. Se deberá colocar cuidando el nivel y la planeidad. Finalmente dejar secar 24hs cubierto con plástico.
- Tomado de juntas: se deberá humedecer las juntas antes de aplicar la pastina. Primera aplicación: mezclar 2 partes de agua+1 parte de pastina (mezcla líquida). Se aplicará con vertedor usando un secador para empujar el material dentro de las juntas. Segunda aplicación: mezclar 1 parte de agua+1 parte de pastina (consistencia tipo yogur). Se aplicará sobre la junta y se retirarán excedentes con espátula, dejando la superficie a nivel. Se deberá dejar fraguar 2hs para retirar excedentes con trapa húmedo. Luego dejar fraguar por 24hs como mínimo. Lavar con agua y detergente. Dejar secar 24hs antes de aplicar el sellador.
- Aplicación de sellador: se deberá aplicar sobre el piso completamente seco con fratacho de goma espuma o rodillo. Luego aplicar la segunda mano en fresco, es decir, sin esperar secado entre capas. El plazo de cura completa es de 7 días. Si fuese necesario cubrir sólo utilizar plástico.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

13.9.8. Pisos de escalones de terrazo

Escalón granítico continuo ejecutada in situ con agregado de fibras de nylon sobre carpeta de concreto para terminación e impermeabilización en obra. Terminación satinada. Color de masa, color, granulometría y porcentaje de piedra a definir sobre muestras. Espesor colado 12mm con malla de 10x10mm x150grs.

13.9.9. Pisos de baldosas de prevención

Solado de prevención. Placa granítica tipo terrazo vibrada, prensada y pulida para terminación e impermeabilización en obra, ídem baldosas de terrazo. Superficie texturada en forma de botones en relieve de 5mm +/- 1mm de altura, con diámetro de base 25mm +/- 5mm, colocados en tresbolillo con una distancia al centro de los relieves de 60mm +/- 5mm. color de masa, color, granulometría y porcentaje de piedra a definir sobre muestras.

13.9.10. Pisos de baldosas guía para discapacitados

Solado guía para discapacitados visuales. placa granítica tipo terrazo vibrada, prensada y pulida para terminación e impermeabilización en obra, ídem baldosas de terrazo. Superficie texturada en forma de tres barras en relieve de sección piramidal trunca sin aristas vivas de 4mm de altura por 30mm más 4mm de base separadas 37mm +/-1mm. La longitud de las barras será de 38mm. Color de masa, color, granulometría y porcentaje de piedra a definir sobre muestras.

13.9.11. Pisos de baldosas antideslizantes

Placa granítica tipo terrazo vibrada, prensada y pulida para terminación e impermeabilización en obra, ídem baldosas de terrazo. Superficie antideslizante constituida por un relieve de cuadrados de 2mm. Color de masa, color, granulometría y porcentaje de piedra a definir sobre muestras.

13.9.12. Pisos de Cemento terminado a la llana con endurecedores

En todos los casos se emplearán endurecedores no metálicos en una dosificación de 2 kg de cemento / 2 kg de endurecedor por m², del color indicado en este Pliego.

En caso de especificarse carpetas con esta terminación se utilizarán siempre puentes de adherencia a base de látex.

Los solados presentarán superficies regulares, dispuestas según las pendientes, alineaciones y niveles que se señalen en cada caso. Los distintos tipos se indicarán en la planilla de locales, debiendo El Contratista ejecutar muestras cuando la Inspección lo juzgue necesario. La superficie será terminada en la forma indicada en plano y planilla.

En estos casos, los zócalos serán de cemento de 10 cm y coloreados en masa con "ferrites" según el color empleado en el piso.

Las superficies desarrolladas condicionarán la necesidad de realizar juntas de contracción. En estos casos, se deberán ejecutar mediante aserrado mecánico con discos diamantados apropiados.

13.9.13. Pisos de vidrio laminado

Vidrio laminado triple capa 10+10 +10 con PVB de seguridad según cálculo. Terminación superficial antideslizante en bandas ejecutado mecánicamente por desvastado en la totalidad de la superficie de la pieza.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

13.9.14. Pisos de mosaico ranurado

Mosaico ranurado. Loseta granítica prefabricada y prensada 40cmx40cm e: 3cm. Modelo 64 panes. Color a definir.

13.9.15. Pisos de mosaico de prevención cementicio

Mosaico podotáctil. Baldosa de prevención. Pieza prefabricada cementicia de 40cmx40cm e:3cm. superficie texturada en forma de botones en relieve de 5mm +/- 1mm de altura, con diámetro de base 25mm +/- 5mm, colocados en tresbolillo con una distancia al centro de los relieves de 60mm +/- 5mm. Color amarillo.

13.9.16. Pisos de mosaico guía cementicio

Mosaico podotáctil. Baldosa guía. Pieza prefabricada cementicia de 40cmx40cm e:3cm. Superficie texturada en forma de cinco barras en relieve de sección piramidal trunca sin aristas vivas de 4mm de altura por 30mm más 4mm de base separadas 37mm +/-1mm. La longitud de las barras será de 38mm. Color a definir

13.9.17. Pisos de pavimento asfáltico

Pavimento continuo asfáltico idem existente.

13.9.18. Pisos de pavimento peatonal

Pavimento peatonal de hormigón estriado (peinado).

13.9.19. Pisos de vegetación

Vegetación de especies autóctonas sobre sustrato de crecimiento con sistema de riego por goteo

13.9.20. Pisos de pórfido para circulación vehicular

Pórfido patagónico color gris 10cmx10cm e: 4 a 6cm.

13.9.21. Pisos de pórfido para circulación peatonal

Baldosa de pórfido patagónico corte a disco gris, ancho 40cm y largo variable e: 2 a 5cm.

13.9.22. Pisos de Baldosas Cerámicas

Las piezas cerámicas serán aquellas que especifique la IO y la documentación gráfica del Proyecto.

Se aplicarán sobre carpeta de asiento según la especificación del artículo de “**¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**”, con adhesivo cementicio especial para cerámicos, *KLAUKOL* o similar, en espesor adecuado según las características geométricas y peso de las baldosas.

Se seguirá el siguiente procedimiento de ejecución:

- La mezcla se preparará en baldes de albañil utilizando 7,5 a 8 litros de agua por bolsa de 30 kg (2,4 a 2,6 litros por c/ 10 kg de adhesivo). El tiempo máximo de mezcla abierta será de 15 minutos.
- Deberá limpiarse la superficie de colocación.

PLIEG-2026-30055895-GCABA-SSPO

135



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- Las piezas cerámicas serán humectadas y cepilladas ligeramente, retirando residuos producto de su fabricación o estibado.
- Se aplicará sobre el piso el adhesivo ya preparado, con una llana de 6 mm mínimo
- Las piezas, una vez colocadas, serán presionadas en forma enérgica y golpeadas con maza de goma.
- Se limpiará el excedente de mezcla y se dejará secar.
- Pasadas VEINTICUATRO (24) horas, se empastinará con pastina tipo *KLAUKOL* o similar, aplicada con secador de goma, retirando el excedente con trapos adecuados. No se admitirá la utilización de cemento blanco para empastinar.
- Las juntas de trabajo se ejecutarán en las posiciones que indique la IO.
- Concluida la tarea, se procederá a realizar una limpieza a fondo, liberando toda la superficie de incrustaciones y restos de material.
- La IO procederá a realizar un cuidadoso control de calidad.
- Los zócalos serán tipo “sanitario”.

13.9.23. Pisos Revestidos en Porcelanatos.

Las piezas de porcelanatos serán de primera calidad, marca ILVA o similar, en las terminaciones y tamaños indicados en el PETP.

Para su colocación se emplearán adhesivos especiales marca KLAUKOL, MAPEI o WEBER.

Antes de la colocación, se deberá verificar que la humedad del soporte no supere el 3 %.

Se preparará la mezcla en balde de albañil en las proporciones aconsejadas por los fabricantes.

Las piezas deberán untarse con el adhesivo en una superficie no inferior al 65 %. La distribución sobre el soporte se efectuará con llana dentada de 8 x 8 mm.

Las juntas entre piezas y entre paramentos no serán inferiores a los 3 mm, sellándose con pastinas especiales para porcelanato, luego de 24 / 48 hs.

13.10. Contrapisos

13.10.1. De hormigón de cascotes

Los espesores serán los indicados en los Pliegos; estarán compuestos de un hormigón de cascotes 1/8:4:1:8 (cemento Portland normal, arena mediana, cal hidráulica y cascotes de ladrillos).

13.10.2. De Hormigón Simple

El Contratista podrá optar por el empleo de hormigones simples para la ejecución de los contrapisos, en cuyo caso se exigirá el cumplimiento de las características y resistencias de la clasificación H15, especificada en el capítulo 6.6 del Reglamento CIRSOC 201.

13.10.3. De Hormigón Alveolar

En Salas de Servicio donde se requiera de altos espesores de Contrapisos, si así lo indicara el PETP, se emplearán hormigones livianos del tipo “Alveolar”. Su densidad será de 800 kg/m³ y su resistencia 3,20 MPa.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

13.11. Revestimientos

13.11.1. Prescripciones Generales

Los trabajos de Revestimientos se ajustarán a las indicaciones de los Pliegos y de la IO. Las superficies revestidas serán perfectamente planas, sin ondulaciones, respetando juntas de espesor parejo y estarán bien alineadas. El arranque estará indicado en los planos de detalles, pero en cada caso deberá requerirse indicación de la IO para su ejecución.

El Contratista deberá presentar muestras de todos los revestimientos indicados para su aprobación.

13.11.2. Revestimiento de cerámicos

Las piezas serán duras, bien cocidas, no presentando defectos de cocción o rajaduras. La Inspección controlará la calidad y la uniformidad de las partidas entregadas y podrá rechazar aquellas que considere defectuosas.

Deberá destinarse en obra un sector especial para el acopio de las cajas. Se exigirá que el entibado se realice sobre “*palets*”, de forma que mantener una separación con el piso. Toda caja abierta o en malas condiciones será rechazada por completo. El número de Partida deberá ser legible.

El tipo y modelo será el indicado por la IO y la documentación gráfica del Proyecto que acompaña este Pliego Licitatorio.

Serán perfectamente planos, lisos, suaves al tacto en su cara exterior; tendrán aristas rectilíneas, sin mellas ni rebabas. No deberán presentar alabeos, grietas, manchas, cavidades o defectos de cualquier tipo, conformando con la Norma IRAM 1750. Si las piezas no pudiesen colocarse con las juntas cerradas serán rechazadas.

El procedimiento a seguir para su colocación será el siguiente:

Se empleará adhesivo en polvo cementicio especial para la colocación de cerámicos con aditivos especiales y alto contenido de resinas sintéticas, tipo KLAUKOL FLEX, KERAFLEX (MAPEI), WEBER o similar.

La mezcla se preparará en baldes de albañil, utilizando 7,5 a 8 litros de agua por bolsa de 30 kg (2,4 a 2,6 litros por c/10 kg de adhesivo). El tiempo máximo de mezcla abierta será de 15 minutos.

Deberá limpiarse la superficie de colocación.

Las piezas cerámicas serán humectadas y cepilladas ligeramente, retirando residuos producto de su fabricación o estibado.

Se aplicará sobre la pared el adhesivo ya preparado con una llana de 8 mm.

Las piezas, una vez colocadas, serán presionadas en forma enérgica y golpeadas con maza de goma.

Se limpiará el excedente de mezcla y se dejará secar.

Pasadas VEINTICUATRO (24) horas, se empastinará con pastina tipo KLAUKOL o similar aplicada con secador de goma, retirando el excedente con trapos adecuados.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Las juntas de trabajo se ejecutarán en las posiciones que indique la IO y se sellarán con sellador poliuretánico siguiendo las recomendaciones del fabricante.

Aristas y Guardacantos: se terminarán con piezas especiales de acero inoxidable.

13.11.3. Revestimiento de placas de terrazo

Ver ítem 13.9.7.

13.11.4. Placas premoldeadas de GRC

13.11.4.1. Características de los paneles

El GRC (Glass fiber reinforced concrete) es un compuesto de una matriz de mortero armado con fibra de vidrio resistente a los álcalis, cuya proporción debe estar comprendida entre un 4% y un 5% del peso total de la mezcla.

El formato tipo Stud-Frame está formado por una cáscara de G.R.C. de 10 mm a la que se le incorpora un bastidor tubular metálico zincado con una separación máxima entre montantes de 60 cm, fijado mediante conectores metálicos a dicha cáscara, de 60 cm también de separación máxima.

En función del acabado superficial, su peso oscila entre 45 y 65 kg/m².

A continuación, se detallan las características que deberá cumplir cada uno de los componentes del sistema.

13.11.4.2. Tolerancias

Las tolerancias de fabricación son las siguientes:

La tolerancia dimensional sobre una de las grandes dimensiones o sobre la diagonal de un panel es igual a:

$$\pm \frac{1}{8} \sqrt[3]{d}$$

Siendo d la longitud expresada en cm. La tolerancia en el espesor h es igual a:

$$\pm \frac{1}{8} \sqrt[3]{h} \text{ cm}$$
$$+ 0,2 \text{ cm}$$

Siendo h el espesor del panel en cm.

Se admite un defecto en la forma plana de:

$$\pm \frac{3L}{1000}$$

Siendo L la altura o la longitud del panel, en cm, según proceda



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Los defectos de coplaneidad entre aristas opuestas deben ser tales, que la distancia de un vértice al plano determinado por los otros tres vértices del panel, sea inferior a 1/250 de la dimensión pequeña de dicho panel.

Aplicando estos datos a un panel medio de Stud- Frame: (l = 300 cm; d = 500 cm; h = 1,00 cm).

Las tolerancias serán:

- Sobre altura (300 cm): $\pm 0,84$ cm
- Sobre longitud (500 cm): $\pm 0,99$ cm
- Sobre diagonal (583 cm): $\pm 1,04$ cm
- Sobre espesor (1cm): $- 0,125$ cm, $+ 0,20$ cm
- Coplaneidad: 1,20 cm

13.11.4.3. Tolerancias

Juntas horizontales

Juntas planas con un espesor nominal de 10 mm.

Juntas verticales

Al igual que las juntas horizontales, son juntas planas de espesor nominal de 10mm.

Tanto las juntas horizontales como verticales abiertas entre distintos paneles irán selladas en su totalidad.

13.11.4.4. Características de los materiales

G.R.C.

Es el producto base del Sistema y se obtiene mediante proyección con pistola (que corta la fibra de vidrio y la mezcla con el mortero), sobre un molde de las dimensiones del panel a fabricar.

Las características físicas y mecánicas del G.R.C. deben estar comprendidas entre los siguientes valores:

- Densidad = 1,7 - 2,1 t/m³.
- Módulo de elasticidad = 10 - 20 GPa.
- Módulo de rotura a flexión: ≥ 15 MPa.
- Resistencia al esfuerzo cortante planar = 7 -11 MPa.
- Resistencia al esfuerzo cortante de punzonamiento = 25 - 45 MPa.
- Coeficiente de conductividad térmica $\lambda = 0,60$ W/m·°C.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

El G.R.C. se comporta como un hormigón y su coeficiente de dilatación térmica está entre 7 y 12 x 10⁻⁶ m/m °C.

Es un material incombustible. Clasificado M-0 por la UNE 23727:1981.

Composición:

Mortero

Se obtiene en una planta de mortero, de dosificación y mezcla de productos. En la composición de la matriz interviene la arena, el cemento, el agua y aditivos.

Arena

Deberá cumplir con los requisitos exigidos en la normativa vigente para la construcción de hormigones de cemento portland norma IRAM 1512 áridos finos.

Preferiblemente la arena estará seca en el momento de su utilización

La Arena utilizada para la elaboración del mortero es de sílice con un contenido en cuarzo (SiO₂) superior al 96% del peso de la arena.

- La humedad será inferior al 0,5%.
- Contenido en sales solubles, menor del 1%.
- Contenido en arcilla: Exenta.
- Pérdida al fuego inferior al 0,5%.
- SO₃: Máx. 4000 ppm.
- Cl: Máx. 600 ppm.

Se recomienda como tamaños máximos, el paso por el tamiz de 1,6 mm del 100% de la muestra. (Según UNE 7050:1997).

Para la fracción fina, pasará por el tamiz de 150 un 10% de la muestra. (Según UNE 7050:1997)

Cemento

El cemento utilizado en la confección del mortero tendrá una resistencia característica a compresión de 52,50 o 42,50 N/mm² respectivamente, cumpliendo con las especificaciones de la norma IRAM 50.000 y IRAM 50.001 cemento y cementos especiales respectivamente.

Agua

El agua de amasado deberá cumplir las especificaciones fijadas en la norma IRAM 1601 agua de amasado para hormigones y morteros de cemento portland.

Aditivo

El aditivo plastificante utilizado en la fabricación del mortero es un agente reductor de agua de amasado y su descripción química es: condensado de metanal melamina sulfonado.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Fibra

La fibra utilizada se denomina ARC 13 – 2700H. Es un compuesto de fibras de vidrio álcalis resistentes, en forma de filamentos, correspondientes a una mezcla de VIDRIO AR y de un ensimaje aplicado sobre los filamentos, con una proporción máxima del 3%

- Contenido mínimo en $ZrO_2 > 15\%$.
- Pérdida a fuego = 2 %.
- Filamentos unidos formando hebras.
- Diámetro del filamento = 14 μ
- No de filamentos por hebra = 200
- Tex de la hebra (g/km) = 82
- Masa lineal (g/km) = 2.450 Tex.
- Densidad = 2,68 g/cm³
- Alargamiento a rotura de la hebra = 2,5 %.
- Módulo de Young (N/mm²) (MPa) = 72.000 Pa
- Resistencia a la tracción de la hebra (N/mm²) (MPa) = Ver valor SIC para resistencia fibra de vidrio envejecida en cemento.
- SIC (Especificaciones G.R.C.A) (N/mm²) (Mpa) > 400 MPa.

13.11.4.5. Anclajes

Los anclajes deberán dimensionarse en base a las solicitudes del proyecto y se fabricarán con chapa de acero laminado con las siguientes características:

- Límite elástico ≥ 235 N/mm²
- Resistencia a la tracción ≥ 360 N/mm²

Los mismos deberán estar galvanizados o con una resistencia a la corrosión equivalente, al menos, a la de los elementos del panel.

13.11.4.6. Bastidores

Es la estructura metálica portante del panel tipo Stud-Frame unida al panel por medio de conectores, está compuesto por tubos rectangulares zincados (10 μ m) de 80 x 40 x 2 mm de sección, formando el marco y de 80 x 20 x 1,5 mm los montantes verticales separados entre ellos 60 cm como máximo a lo largo de estos van soldados unos redondos $\varnothing$ 8 mm en forma de L conectados a la cáscara de G.R.C.

La calidad del acero empleado deberá cumplir con las siguientes características:



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- Limite elástico $\geq 195 \text{ N/mm}^2$
- Resistencia a la tracción ≥ 315 Características del zincado:
- Recubrimiento: zinc de pureza 98,5%.
- Tipo de deposición: electrolítica.
- Peso del zinc depositado por m^2 : 103,5 g/cara.
- Norma de recubrimiento: UNE-EN 12329:01.
- Acabado: azulado uniforme.
- Deposición máxima 15 micrómetros. Deposición mínima 8 micrómetros.

13.11.4.7. Elementos de sellado de juntas

Las masillas a utilizar en el sellado de los paneles serán:

- Silicona neutra con previa aplicación de primer sobre la superficie. La relación anchura / profundidad de sellado (a/p) debe ser para:

- $a \leq 15\text{mm} \rightarrow a/p = 1/1$ - $15 < a < 25\text{mm} \rightarrow a/p = 2/1$

Para la correcta utilización del producto de sellado se coloca un fondo de junta de espuma de polietileno de célula cerrada no adherente a la masilla para limitar la profundidad de sellado.

13.11.4.8. Proceso de fabricación

El proceso de fabricación de los paneles Stud- Frame consta de los siguientes pasos:

- Limpieza del molde
- Preparación del molde.
- Aplicación del desencofrante.
- Proyección primera capa.
- Compactación con rodillo.
- Proyección segunda capa.
- Compactación.
- Colocación bastidor.
- Proyección de conectores.
- Curado.
- Desmolde e izado.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

13.11.4.9. Control de calidad Fabricación de paneles

En las factorías donde se fabrican los paneles descritos se tiene implantado un Plan de Calidad en cumplimiento de lo establecido en el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Empresa y preferiblemente deberán contar con una certificación tipo ISO.

13.11.4.10. Materias primas

Existe un control de calidad en la recepción de los materiales que se suministran a la fabricación: controlándose en los distintos envíos la Certificación de Calidad de los distintos productos recepcionados, aportados por los suministradores.

- Control de recepción del Cemento.
- Control de recepción de los Áridos.
- Control de recepción de la Fibra de vidrio.
- Control de recepción de los Aditivos.
- Control de recepción de los Aceros.

Los suministradores de aditivos contarán con Certificado de Calidad de Empresa y/o Producto. El suministrador del cemento y la fibra de vidrio estará en posesión de Certificado de Calidad de Empresa y/o Producto. A las restantes materias primas se les exigirán un Certificado donde aportarán características mecánicas y químicas que definan su producto.

13.11.4.11. Fabricación del G.R.C.

Para la fabricación del G.R.C. se realizan los siguientes controles:

- Test de asentamiento del mortero.
- Comprobación de la longitud de fibra de vidrio y del % de fibra de vidrio en el mortero.
- Determinación del límite de rotura a flexotracción del G.R.C.

13.11.4.12. Control de fabricación Paneles

- Comprobación dimensional de moldes y modelos.
- Comprobación del tratamiento superficial de moldes.
- Comprobación del secado del decapante.
- Control de espesores de G.R.C. en paneles.
- Comprobación visual del tratamiento superficial de los paneles y de los repasos si hubiesen sido necesarios.

Cualquier defecto de fabricación detectado en la trazabilidad del producto, originará un informe de «No Conformidad» que será procesado convenientemente para la corrección del problema detectado.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Todos los controles de calidad quedan registrados en la hoja de autocontrol correspondiente a cada procedimiento específico del Plan de Calidad de la fabricación a excepción de la determinación del límite de rotura a flexotracción del G.R.C. que queda recogido en el informe presentado por el laboratorio que realiza dicho ensayo.

13.11.4.13. Almacenamiento

El acopio de paneles en fábrica se realizará por medio de una grúa, en vertical y sobre caballetes metálicos. Se manipulan con dos casquillos situados en su parte superior, para el amarre de las eslingas de izado.

La base de apoyo se prepara a base de una cama de áridos de canto rodado diámetro 20 mm y si fuera necesario, tablones de madera convenientemente dispuestos. Para no dañar los paneles se utilizan separadores de plástico apropiados en los acopios

Al acopiar sobre caballetes es muy importante repartir los paneles alternando estos a ambos lados.

13.11.4.14. Transporte de los paneles

Se realizará por medio de transporte apropiado, utilizándose plataformas con caballete incorporado o plataformas con caballete fijo diseñadas específicamente para este trabajo, con cabezas tractoras.

Los caballetes dispondrán de rastreles de apoyo realizados con madera y neopreno en la base, así como ganchos para atado y tensado de cables de amarre. Los paneles se montarán en vertical apoyados sobre los rastreles.

13.11.4.15. Recepción en obra

El sistema de acopio en obra se realizará utilizando los mismos sistemas empleados para el transporte de paneles. Cuando las cabezas tractoras sitúan su carga cerca de la grúa utilizada para el montaje sueltan las plataformas convenientemente calzadas y retiran las ya vacías para hacer un nuevo transporte, de esta forma se evita una manipulación de paneles y estos están correctamente acopiados hasta su montaje.

13.11.4.16. Puesta en obra

Se establecerá un reparto de juntas que permita absorber pequeños errores de ejecución de la obra "in situ". A continuación, se procederá al replanteo de los ejes verticales de las juntas. Se replantearán los ejes horizontales de las juntas de los paneles y se comprobará (en el proceso de montaje) la correcta situación de las placas de anclaje o de la estructura auxiliar, según los planos del Proyecto Ejecutivo. Si se produce algún tipo de incidencia, esta quedará reflejada en las hojas de autocontrol correspondientes, estableciéndose un criterio de montaje o corrigiéndose la «no conformidad» producida.

El proceso de puesta en obra se realizará de la siguiente forma:

- ☐ Elevación y situación del panel en fachada interior/cielorraso
- ☐ Sujeción provisional del panel.
- ☐ Alineación, nivelación y aplomado.
- ☐ Comprobación del ancho de junta en todo el perímetro.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

☐ Sujeción definitiva.

Las tolerancias de montajes son aquellas que se precisan para un ajuste de los paneles con la estructura del edificio. Están determinadas por las características de la propia estructura así como por su geometría en planta y su función es conseguir una junta uniforme entre las piezas que componen el cerramiento y que éste sea plano.

Para asegurar las tolerancias requeridas y la buena calidad en el montaje de los paneles el montador tiene la obligación de utilizar los medios y procedimientos adecuados.

Las tolerancias de montaje admitidas son:

- Diferencia de cota superior en obra del panel referida a la cota superior nominal del mismo: $a = \pm 6 \text{ mm}$
- Diferencia de cota con relación al panel contiguo en obra, siempre que se cumpla la tolerancia anterior: $b = \pm 6 \text{ mm}$
- Diferencia de cota de los ejes de fijación en obra con relación a los ejes de fijación nominales o de proyecto. Máximo desplazamiento: $c = \pm 9 \text{ mm}$
- Máximo desplome en estructuras hasta 30 m de altura (1): $d = 25 \text{ mm}$
- Máximo desplome cada 3 m. De altura: $e = 6 \text{ mm}$
- Máxima diferencia de desplazamiento en los bordes de paneles contiguos: $f = 6 \text{ mm}$
- Ancho de junta: $g = 5 - 25 \text{ mm}$
- Este ancho dependerá de las dimensiones del panel, ubicación y climatología, y deberá quedar definido en el proyecto de la fachada.
- Desviación máxima del eje de la junta: $h = 9 \text{ mm}$
- Desviación máxima del eje de la junta cada 3 m: $h_{10} = 6 \text{ mm}$
- Máximo desplazamiento al alinear caras: $i = 6 \text{ mm}$

13.11.5. Revestimiento Fonoabsorbente

Los revestimientos fonoabsorbentes tienen por función reducir el tiempo de reverberancia en las Estaciones.

Se debe montar la placa de revestimiento de G.R.C perforada como indica la documentación técnica, empleando una estructura metálica de 80 mm de espesor, la cual se fija a los muros de cierre. En el interior de esa estructura debe colocarse una capa de 50 mm de lana de roca de 74 Kg / m³ de densidad, con una cubierta de velo de vidrio negro. Este material de lana de roca debe asegurarse a la estructura de modo que no sufra movimientos con el paso del tiempo. Finalmente, y dejando una cámara de aire para completar el total del espesor de la estructura, se fijan las planchas lisas o perforadas, según el proyecto acústico.

Las perforaciones en las placas de revestimiento G.R.C. serán en un porcentaje de 30% de superficie abierta. El radio de las mismas será de 5mm. El patrón de perforaciones se definirá según muestra.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

En los muros laterales, estos paneles perforados se instalarán cubriendo la totalidad de la superficie a partir de los 2,20 m hasta los 6,00 m de altura, desde el nivel de las vías. De allí hacia arriba se alternarán 50% paneles perforados y 50% paneles lisos.

El cielorraso central a mayor altura se compone, similarmente, de placas perforadas y lisas en una distribución de 50% y 50%.

13.11.6. Revestimiento Acrílico

Revestimiento con ligante acrílico Piedra Plast, de Molinos Tarquini.

Color: Finisterre Balvanera.

13.11.7. Revestimiento Acero Inoxidable

Bandejas de Acero Inoxidable AISI 300 e=2.5mm con respaldo de laminado fenolico e:15mm colgado con sistema de perchas de aluminio. Terminación pulido satinado.

13.12. Carpintería metálica, Acero Inoxidable, Herrería artística y Herrajes

13.12.1. Prescripciones Generales

El Capítulo incluye la fabricación, transporte y montaje de las Carpinterías de chapa doblada, de Acero Inoxidable, Herrería, Herrajes, Ménsulas y Anclajes.

Incluye pero no se limita a:

- Carpinterías de chapa doblada y Acero Inoxidable.
- Frentes y Cabinas de Ascensores.
- Frentes y Gabinetes para Hidrantes
- Barandas y Pasamanos Interiores y Exteriores
- Sombreretes de conductos de Ventilaciones en veredas.
- Rejas de Ventilación a calzadas
- Herrería, rejas de piso y tapas de Cámaras.
- Herrajes

El total de las estructuras que constituyen la carpintería metálica y la herrería artística serán de primera calidad y en un todo de acuerdo con los planos que integran la documentación licitatoria, las Circulas y Órdenes de Servicio, cumpliendo estas Especificaciones.

El forjado de las distintas piezas como, asimismo, las ensambladuras y uniones, serán realizado con la mayor prolijidad; las soldaduras deberán ser ejecutadas eléctricamente y la terminación de todas las estructuras será hecha según las exigencias del presente pliego y de conformidad a los fines a que están destinadas.

Los hierros laminados a emplearse serán perfectos; las uniones se ejecutarán a inglete y serán soldadas eléctricamente, en forma compacta y prolija; las superficies y molduras, así como las uniones, serán alisadas debiendo resultar suaves al tacto.

Las partes movibles se colocarán de manera que giren o se muevan suavemente y sin tropiezos, con el juego mínimo necesario tal que los cierres sean correctos.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

El Contratista suministrará los planos de taller correspondientes a este Capítulo, para complementar la documentación de Proyecto.

13.12.2. Entrega y Almacenamiento

Se almacenarán en lugar cubierto y seco en la obra, al abrigo de las lluvias y separadas del piso. Los marcos metálicos serán enviados a la obra con el tiempo mínimo necesario para evitar un excesivo tiempo de almacenamiento.

13.12.3. Carpintería de Chapa Doblada

Las chapas a emplear serán de hierro de primera calidad, libre de oxidaciones y de defectos de cualquier índole.

Los tipos de carpintería desmontables serán de desarme en forma práctica y manuable, a entera satisfacción de la Inspección.

Los perfiles de los marcos y batientes de las puertas deberán satisfacer la condición de un verdadero cierre a doble contacto.

Queda, asimismo, incluido dentro del precio global estipulado para cada estructura el costo de todas las partes accesorias metálicas complementarias, como ser: herrajes, marcos unificados, contramarcos, ya sean simples o formando cajón para alojar guías, antepechos, forros, zocalitos, etc.

La Inspección podrá controlar en el taller, durante su ejecución, las distintas estructuras de hierro y desechará aquellas que no tengan las dimensiones o formas prescriptas.

El Contratista proveerá en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes determinados para cada tipo en los planos correspondientes entendiéndose, como se ha aclarado con anterioridad, que el costo de estos herrajes ya está incluido en el precio global para la estructura de la cual forman parte integrante. En todos los casos, el Contratista someterá a aprobación de la IO las muestras de los hierros, perfiles y accesorios de las estructuras a ejecutar antes de dar comienzo a los trabajos.

Los marcos deberán amurarse de forma tal que no queden vacíos en su interior. La IO exigirá el retiro de aquellos que no cumplan con esta condición, pudiendo también requerir la reposición de aquellos que queden en malas condiciones luego de su remoción.

La entrega de cada tipo de carpintería debe contar con todas sus partes integrantes, incluidas sus cerraduras; sólo se eximirá de la entrega de los herrajes de accionamiento, que serán provistos en la etapa final de la obra. No se admitirán ataduras de hojas con elementos extraños a las mismas.

El Contratista entregará a la IO un juego de llaves por cada abertura, con la identificación del Local al que está destinado.

13.12.4. Carpintería de chapa de Acero Inoxidable

Se exigirá Calidad 304 (18 % Cr y 8 % Ni) antimagnético. La terminación del acero inoxidable será pulido, semibrillo, grano 250 a 400 con paño.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

13.12.5. Carpintería de Aluminio

13.12.5.1. Descripción de los trabajos

Los trabajos de este rubro incluyen toda la mano de obra, materiales y accesorios necesarios para ejecutar las operaciones de fabricación, provisión, montaje y ajuste de las carpinterías de aluminio en perfectas condiciones de funcionalidad y acabado, en un todo de acuerdo con los planos de conjunto y de detalles, estas especificaciones y los planos aprobados. Se consideran comprendidos dentro de esta contratación todos los elementos específicos indicados o no, conducentes a la perfecta funcionalidad de los distintos cerramientos como: refuerzos estructurales, elementos de unión entre perfiles, selladores y/o burletes necesarios para asegurar la perfecta estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje, sistemas de comando, herrajes, tornillerías, grampas, etc.

13.12.5.2. Contacto del aluminio con otros materiales

En ningún caso se pondrá en contacto una superficie de aluminio con otra superficie de hierro o acero, aunque ésta estuviera protegida con un baño de cadmio.

En todos los casos debe haber, aunque no estuviera indicado, un separador entre las superficies consistente en una hoja de polivinilo de 150 micrones de espesor en toda la superficie de contacto. Se evitará siempre el contacto directo del aluminio con el cemento, cal o yeso

. Control de obra

Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta constatada en obra de un elemento terminado producirá la devolución a taller para su corrección.

Se controlará la calidad y espesor de la capa anódica y la de pinturas en elementos colocados y sin colocar, corriendo por cuenta del Contratista el retiro de los elementos defectuosos.

13.12.6. Barandas

Todo el material metálico que la integra: perfiles, chapas, planchuelas, bulones, tuercas, soldaduras, deberán cumplir las exigencias establecidas en las Normas IRAM.

Las terminaciones de los elementos se detallan en los planos que acompañan este Pliego y las Circulares que se emitan.

El Contratista deberá presentar la Ingeniería de Detalles del sistema de anclajes para su aprobación, garantizando una perfecta fijación de estos elementos.

13.13. Marmolería

13.13.1. Prescripciones Generales

El artículo comprende la provisión y colocación de los siguientes elementos:

- Bachas y mesadas de sanitarios: las mismas serán conformadas por placas de cuarzo mineral, poliéster, pigmentos y aditivos. El color será a definir por la Dirección de Obra. Serán colocadas mediante ménsulas en cantidad y sección suficiente.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

13.14. PINTURAS

13.14.1. Alcance

Las tareas de Pintura objeto de esta especificación tendrán el siguiente alcance:

- Pintura de Protección de elementos fabricados a base de materiales ferrosos.
- Pintura de Elementos con carácter de seguridad o advertencia.
- Pintura de terminación o decorativa.
- Pintura de identificación de conductos y servicios.

13.14.2. Materiales

Los materiales a emplear serán de primera marca, "*Sherwin Williams*", "*Alba*" o similar calidad, debiendo ser acopiados en obra en sus envases originales, cerrados y provistos del sello de garantía. Estos envases no podrán ser abiertos hasta tanto la Inspección los haya revisado y aprobado.

Las menciones de productos y/o marcas, así como de tratamientos específicos, lo son al solo efecto de ilustrar sobre el tipo, características y calidad de los mismos. Se podrán utilizar otras marcas de reconocida calidad, al solo y exclusivo juicio de la Inspección de Obra, pero en todos los casos se usarán pinturas sin alteraciones, tal como vienen en sus envases originales.

El Contratista solicitará a la Inspección de Obra los colores y tonos a emplearse y preparará las muestras necesarias que someterá a su aprobación.

Cuando se indique el número de manos de pintura será a título ilustrativo, debiéndose aplicar la cantidad de manos necesarias para obtener un acabado perfecto a juicio de la IO.

En todos los casos las capas de recubrimiento no serán menores a los 120 micrones.

En cualquier caso, los materiales deberán responder a las Normas IRAM correspondientes.

El cuadro siguiente ilustra sobre las terminaciones mínimas exigidas, clasificadas según el sustrato de aplicación:

PLANILLA DE TERMINACIONES DE PINTURA

	SUSTRATO	FONDOS	TERMINACIÓN	OBSERVACIONES
1	Hº Visto Exterior	Fijador Acrílico	Acrílico 100 %	Mínimo 2 manos
2	Hº Visto Interior	Fijador Acrílico	Acrílico 100 %	Mínimo 2 manos
3	Placa de Yeso	Fijador / Sellador	Látex Acril. Antihongo	Mínimo 2 manos
4	Revoque Fino	Fijador / Sellador	Látex Acril. Antihongo	Mínimo 2 manos
5	Carp. chapa doblada	Antióxido sintético	Esmalte sintético	Mínimo 2 manos
6	Hierros	Antióxido sintético	Esmalte sintético	Mínimo 2 manos
7	Maderas a la Vista	Sellador especial	Barniz Satinado	Mínimo 3 manos
8	Perfiles Nariz de Escalones	Primer Especial	Epoxi 2 comp. A y B	1 mano 150 micrones
9	Cañerías Met. A la Vista	Primer Especial	Epoxi 2 comp. A y B	1 mano 150 micrones
10	Chapa Galvanizada	Fondo Esp. p/ HºGº	Esmalte Sintético	Mínimo 2 manos



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

13.14.3. Normas de aplicación

Serán de aplicación para los trabajos de pintura las siguientes normas y documentos:

Norma IRAM 1020	Definiciones generales para pinturas, barnices y afines.
Norma IRAM 1109-A11	Pinturas. Métodos de ensayo generales. Método de determinación del poder cubritivo
Norma IRAM 1109-A25	Pinturas. Métodos de ensayos generales. Determinación del poder cubritivo mediante evaluación visual.
Norma IRAM 1109-A4	Pinturas. Métodos de ensayos generales. Método de evaluación de las condiciones de aplicación.
Norma IRAM 1109-B1	Métodos de ensayo. Comparación visual de colores.
Norma IRAM 1109-B2	Métodos de ensayos generales. Método de evaluación del aspecto de la superficie pintada.
Norma IRAM 1182	Pintura antióxido de fondo, sintética de secado al aire, colorada, a base de cromato de zinc.

13.14.4. Ejecución

13.14.4.1. Hormigón Visto Exterior con aplicación de “Anti-Graffiti”

Deberán transcurrir TRES (3) meses antes de iniciar las tareas de pintura en estas superficies. Deberán estar limpias, secas, libres de grasa, polvillos, hongos y humedad.

Se deberá limpiar previamente con cepillo y lavar con solución ácida en proporción 5% de ácido muriático con 95 % de agua, en volumen. Lavar con abundante agua y dejar secar por 72 horas, como mínimo.

Es indispensable que esté exenta de alcalinidad. Será verificado un pH 7-8, mediante indicador apropiado.

Finalmente, se aplicarán DOS (2) manos como mínimo de Pintura Acrílica al 100 %.

13.14.4.2. Hormigón Visto Exterior con aplicación de Pintura Acrílica

Deberán transcurrir TRES (3) meses antes de iniciar las tareas de pintura.

Es indispensable que la superficie esté exenta de alcalinidad. Será verificado un pH 7-8, mediante indicador apropiado.

Se aplicará previamente Fijador acrílico antihongo diluido (1 volumen en 3 de agua).

Finalmente, se aplicarán DOS (2) manos como mínimo de Pintura Acrílica al 100 %.

13.14.4.3. Hormigón Visto Interior

Se seguirá idéntico procedimiento que se describe en el artículo anterior.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

13.14.4.4. Pintura sobre Placas de Yeso y/o Placas de Cemento

Las superficies de placas de yeso deberán estar terminadas con DOS (2) manos de enduído especial en toda su superficie, aplicadas previamente por el responsable del montaje de las placas. No obstante, ello, los trabajos de pintura deberán iniciarse con la aplicación de una capa delgada de enduído plástico al agua, para posteriormente efectuar un lijado cuidadoso, eliminando todas las irregularidades.

Esta tarea deberá realizarse con iluminación adecuada. La IO exigirá el uso de reflectores portátiles para verificar la terminación alcanzada, antes de aprobar la etapa.

Una vez eliminado el polvillo se aplicará Sellador / Fijador diluido (1 volumen en 3 volúmenes de agua).

Finalmente, se aplicarán como mínimo DOS (2) manos de Látex Acrílico Antihongo.

13.14.4.5. Pintura sobre Revoques Finos

Una vez terminadas las tareas de lijado, y eliminado el polvillo, se aplicará Sellador / Fijador diluido (1 volumen en 3 volúmenes de agua).

Finalmente, se aplicarán como mínimo DOS (2) manos de Látex Acrílico Antihongo.

13.14.4.6. Pintura sobre chapas de acero o hierros

Se deberá desengrasar cuidadosamente con aguarrás mineral y liberar todo vestigio de óxido de hierro adherido al metal con lija a mano o por medios mecánicos si así se requiriera. Acto seguido, se aplicarán dos manos de pintura anticorrosiva a base de resinas alquídicas, óxido de hierro y óxido de zinc, asegurando una película uniforme y continua que cubra todos los rincones e intersticios. Finalmente, se aplicarán DOS (2) manos, como mínimo, de esmalte sintético brillante o semimate, si así lo especificaran los documentos gráficos o las indicaciones de la IO.

13.14.4.7. Pintura sobre maderas

Todas las superficies de madera que quedaren a la vista, deberán terminarse con Barniz Satinado.

Previamente, las superficies deberán encontrarse perfectamente lijadas y libres de polvillo y grasicidad. La primera mano se aplicará diluida en aguarrás mineral (1:1). La terminación se realizará con TRES (3) manos mínimo de Barniz Satinado sin diluir, con lijado previo entre cada una.

13.14.4.8. Pintura sobre Metales con Pintura Epoxi

Se deberá desengrasar cuidadosamente con aguarrás mineral y liberar todo vestigio de óxido de hierro adherido al metal con lija a mano o por medios mecánicos si así se requiriera.

Posteriormente, se aplicará Primer o Fondo Epoxi especial y, finalmente, DOS (2) manos de Pintura Epoxi de dos componentes utilizando los diluyentes especiales indicados por el fabricante.

13.14.4.9. Pintura sobre aceros galvanizados

Los metales galvanizados deberán prepararse con fondo especial "*Super Galvite*" o similar. Una vez aplicado, se deberá esperar una semana para realizar una prueba de adherencia.

PLIEG-2026-30055895-GCABA-SSPO

151



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Si no se hubiera alcanzado un óptimo resultado, se deberá aplicar fosfatizante, siguiendo las instrucciones del fabricante.

Finalmente, se terminará con esmalte sintético, según la especificación anteriormente indicada.

Los trabajos deberán ajustarse en un todo a la Norma IRAM-IAS U-500-72.

13.15. VIDRIOS

13.15.1. Alcance y Generalidades

Los vidrios serán de la clase y del tipo que en cada caso se especifiquen en los planos y planillas; estarán bien cortados, tendrán aristas vivas y serán de espesor regular.

Estarán exentos de todo defecto y se colocarán en la forma que se indica en los planos, con el mayor esmero e indicaciones de la Inspección.

13.15.2. Entrega y Almacenamiento

Se entregarán y almacenarán los materiales en forma vertical, con separadores y sobre listones de madera, en lugares protegidos. Se entregarán con el plazo mínimo necesario para ser colocados sin alterar el plan de trabajos.

13.15.3. Materiales

No se admitirá el uso de Siliconas para el montaje de hojas vidriadas a los paneles o estructuras preparadas para tal fin. Sólo deberán emplearse masillas plásticas o burletes especiales. Las siliconas podrán emplearse únicamente en caso de requerirse tareas de sellado.

13.15.3.1. Vidrios Simples

Serán del tipo “**Float**®” de espesor no menor que 3.8 mm y tendrán sus bordes pulidos.

13.15.3.2. Vidrios de Seguridad

Los vidrios de seguridad serán del tipo “**Float**® **Laminado**” espesor 5 + 5 mm con lámina de PVB (Polivinil Butiral), color o transparente, según se indique en Planos de Detalles.

13.15.3.3. Espejos

Los espejos serán del tipo “**Optimirror**® **Plus**” de 4 mm, con sus bordes pulidos en las dimensiones indicadas en los planos. Se montarán sobre bastidor de madera previamente fijado al revoque con tarugos de PVC de ϕ 6 mm mínimo.

13.15.3.4. Vidrios Panel o Dobles Vidrios

En los casos en que el Proyecto así lo indique, se emplearán Paneles de Vidrios dobles del tipo **DVH** (Doble Vidrio Hermético) con cámara de aire de 12 mm (4/12/4) o (6/12 /6) según el grado de exposición a los ruidos.

13.15.4. Montaje

No se realizarán trabajos de colocación en días de lluvia o de mucha humedad.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Las superficies que recibirán el vidrio deberán estar limpias, secas y sin elementos extraños. Se prepararán, limpiarán e imprimirán (según sea necesario) todas las superficies.

Los vidrios se colocarán según las indicaciones de los planos de carpinterías y de acuerdo con las limitaciones del fabricante en cuanto a tamaños máximos y la colocación de los tacos.

Todo el vidrio colindante en las mismas áreas vidriadas deberá ser de un mismo tipo y espesor, salvo indicaciones en contrario.

Se conservarán sobre los vidrios las etiquetas indicando el nombre del fabricante, la calidad y el espesor del vidrio hasta que la instalación haya sido aprobada por la Dirección de Obra. La falta de dicha etiqueta es motivo de rechazo.

Los tacos de asentamiento se ubicarán a 1/4 de los extremos del vidrio y su ancho será igual o mayor al espesor del vidrio considerado. Si fuera necesario, se colocarán tacos de encuadre para evitar el desplazamiento del vidrio.

Los espaciadores laterales serán colocados en puntos a ambos lados del paño, solamente en los casos en que no se usen componentes de colocación continuos (burlletes).

13.16. MISCELANEAS

13.16.1. Molinetes

13.16.1.1. Alcance de los trabajos

Los trabajos de este rubro incluyen toda la mano de obra, materiales y accesorios necesarios para ejecutar la instalación y puesta en marcha de los molinetes de acceso de las estaciones. Se consideran comprendidos dentro de esta contratación todos los elementos específicos indicados o no, conducentes a la perfecta funcionalidad de los molinetes.

13.16.1.2. Descripción y características

Se trata de un sistema de puerta abatible bidireccional de alta capacidad. El paso útil mínimo es de 60cm. En cada línea de acceso deberá contemplarse la provisión de 1(un) ancho de paso útil de 100cm.

La estructura será de acero inoxidable tipo SUS304.

La apertura o cierre debe realizarse en un lapso de 1seg. La integración del sistema será mediante control de acceso, tarjeta o QR. Contará con 8 sensores infrarrojos por paso.

El sistema deberá contar con las siguientes funciones: anti pinzamiento, anticolidión y apertura automática por corte de energía.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

14. SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA Y PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA (PMR)

Salvo indicación en contrario, el sistema de Adecuación para Personas con Discapacidad Física se hará de acuerdo a esta Especificación, según se detalla a continuación: el Contratista deberá proyectar y construir todos los elementos que, aunque no figuren en la documentación contractual, se ajusten a la normativa vigente en el tratamiento de los usuarios discapacitados, de acuerdo a las especificaciones vertidas en los Artículos 20, 21 y 22 de la Ley Nacional N° 22.431 modificada por su similar, la Ley Nacional N° 24.314, Decreto Reglamentario N° 914/97, donde se detallan las consideraciones a tener en cuenta en toda obra nueva o de ampliación de la Red de Subterráneos y la ley 962 (BO N° 1607 del 13/01/03) modificatoria del Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, "Accesibilidad Física para Todos".

La aplicación de las leyes y decretos citados se instrumentará bajo las Normas IRAM 111100 / 111102-1 / 111102-2 / 111103.

Para el caso de los discapacitados motrices, se deberá proyectar la obra civil de un sistema de ascensores específicos para este tipo de servicio; el costo del mismo, generalmente el correspondiente al equipo hidráulico, no estará incluido en la cotización de la Oferta, pero sí las obras civiles asociadas al equipamiento.

14.1. Discapacitados visuales

14.1.1. Señalización

Consiste en la ubicación estratégica de carteles indicadores y planos hápticos, con textos escritos en el Sistema Braille los que, alojados en estructuras soporte como columnas, pasamanos, barandas y molinetes, van orientando al no vidente desde el nivel de veredas hasta el mismo andén, pasando por todos los niveles intermedios.

Como complemento indivisible de los carteles, la información puente entre los puestos de lectura se marcará sobre los pisos, que el no vidente identificará por un doble ranurado en bajo relieve, más un tercer elemento que actúa delimitando las zonas de riesgo por medio de un remarcado en relieve que será rápidamente captado por la punta del bastón y/o las punteras de los zapatos del no vidente.

14.1.2. Elementos de orientación

Los sistemas táctil, auditivo y visual con sus diferentes modalidades forman parte de la estructura básica de la información que un discapacitado visual es capaz de percibir o reconocer:

- Táctil: volúmenes, texturas, símbolos, mapas o escrituras en lenguaje Braille.
- Auditivo: relato secuencial de otras personas, grabaciones y sonidos.
- Visual: iluminación y contraste de colores.

La información que necesita el discapacitado visual debe ser clara, precisa, compacta, ágil; normativamente repetitiva y rápidamente reconocible, ya sea por su presentación o por su memorización anterior. Para alcanzar este objetivo se utilizará la siguiente metodología en base a los sistemas enunciados. Los elementos serán descriptos sobre la base del recorrido a realizar desde el acceso a nivel de veredas hasta el ingreso al tren.

a) ACCESOS

Carteles de información:



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- Sistema táctil: banda texturada de aviso de acceso a boca del Sistema visual subterráneo.
 - Sistema visual: banda texturada enfatizada con diferencia de color con el existente.
- b) **BARANDAS**
- Sistema táctil: recorrido de escalera ininterrumpido en los rellanos, Braille e íconos. La señalización bajo sistema de lectura Braille deberá aplicarse en todas las barandas y pasamanos derechos, sentidos ascendente y descendente de todas las escaleras de uso público (ver documentación gráfica).
 - Sistema visual: contraste de colores en los extremos.
- c) **ESCALERAS**
- Sistema táctil: antes y después de las escaleras cambios de textura de solado, así también en los bajo escaleras.
 - Sistema visual: en la nariz de los escalones cambio de color.
- d) **PASILLOS**
- Carteles de información:
- Sistema táctil: en los cruces o enclaves, cambios de textura de solado.
- e) **MOLINETES**
- Sistema táctil: solado de advertencia, Braille e íconos. Será de aplicación el Decreto 914/97 BO N° 28733 del GCBA y la Ley 952 BO N° 1607 de la Legislatura del GCBA y los planos de solados de la documentación licitatoria.
- f) **ANDENES**
- Sistema táctil: solado de prevención en el borde del andén.
 - Sistema auditivo: por grabaciones anunciando llegada y destino.
- g) **SALIDAS**
- Carteles de información:
- Sistema táctil: Planos hápticos.
 - Sistema auditivo: señal acústica en caso de emergencia.
 - Sistema visual: iluminación.

14.2. Ascensores y Plataformas Elevadoras

14.2.1. Alcance

El Contratista deberá realizar el Proyecto Ejecutivo y las Obras Civiles complementarias completas requeridas por el sistema, según las prescripciones establecidas en el Proyecto licitatorio, las normas del GCABA y el Reglamento de Ascensores de la Asociación Argentina de Electrotécnicos.

Comprende:

- La construcción de pasadizos,
- La realización de todas las obras civiles complementarias completas para la instalación de los ascensores y plataformas elevadoras,



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- La provisión y colocación de caños camisa de acero inoxidable para pistones, en los casos que corresponda,
- La provisión y montaje de cabinas exteriores de vereda, con sus accesorios (barandas de rampas, aleros, pedestal de botonera / validador. etc
- La provisión y montaje de frentes de carpinterías de cierre de pasadizos en los espacios interiores de las estaciones, según las indicaciones de los planos de proyecto.

Asimismo, dentro de las obras complementarias estarán incluidas las salas de máquinas sus instalaciones eléctricas y sistemas de ventilaciones, según los alcances específicos.

14.2.2. Conocimiento de los sitios de obra

A efectos de determinar posibles interferencias en la obra civil de los ascensores, con conducciones de otros servicios públicos, el Contratista deberá realizar los cateos y/o relevamientos que considere necesarios en las zonas de ubicación de los pozos.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

15. INSTALACIONES SANITARIAS

15.1. Prescripciones generales

15.1.1. Alcance

El presente Capítulo comprende la provisión y transporte de los materiales e insumos necesarios para completar las instalaciones comprendidas en el listado de tareas según el siguiente detalle:

- Desagües Pluvio-cloacales
- Desagües Secundarios
- Ventilaciones propias del sistema
- Desagües de aguas de Filtraciones
- Red de Agua Fría
- Red de Agua Caliente.
- Cámaras necesarias para satisfacer al Sistema
- Alimentación de Tanque de Incendio
- Artefactos y Accesorios Sanitarios
- Broncería
- Estaciones de Bombeo
- Conexión a redes urbanas.
- Gestiones de Aprobación ante Aguas Argentinas.
- Tasas y Derechos.
- Proyecto Ejecutivo.

La presente especificación y las indicaciones de los planos de proyecto que integran la documentación contractual no liberan al Contratista de satisfacer de manera confiable el objeto a que se destina la obra.

El alcance establecido debe incluir las canalizaciones, grapas, soportes de interferencias, apuntalamientos, bombeos auxiliares, reparaciones, como asimismo las piezas de cañerías y accesorios, llaves, uniones y acoples, que aunque puedan no mencionarse expresamente, son necesarios para la perfecta terminación y funcionamiento de los sistemas.

Deberá incluirse la provisión de cualquier trabajo, accesorio o tarea complementaria, necesarios para el correcto funcionamiento de estas instalaciones.

15.1.2. Trabajos incluidos en otros Capítulos

Deberán contemplarse como parte integrante de este Capítulo las siguientes tareas y previsiones

- Previsión de pases en obras de Mampostería y Estructuras de Hormigón Armado.
- Provisión y colocación de insertos, cáncamos, tapas y marcos de cámaras.
- Ejecución de canaletas para conducción de desagües bajo andenes.
- Ejecución de Pozos y Cámaras de Hormigón Armado.
- Ejecución de bases para equipos electromecánicos.
- Impermeabilizaciones de pozos y Cámaras.
- Provisión y Montaje de rejillas, tapas y todos los accesorios necesarios para completar las instalaciones.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- Instalaciones Eléctricas de los sistemas electromecánicos.
- Sistema de Señales fono-luminosas de equipos electromecánicos.
- Pintura de las cañerías metálicas a la vista.
- Provisión y montaje de mesadas de granito.

15.2. Criterios de Diseño para el desarrollo del Proyecto Ejecutivo.

La Contratista tendrá a su cargo el desarrollo del Proyecto Ejecutivo, basado en el Proyecto que forma parte de la documentación licitatoria.

El Proyecto Ejecutivo de Instalaciones Sanitarias se compone de:

- Planos Generales de Distribución de Agua Fría y Caliente
- Planos Generales de Desagües Primarios, Secundarios y Pluviales
- Detalles de Salas de Bombeo Pluvio-Cloacales
- Planos "Conforme a Obra"
- Manual de Operación y Mantenimiento
- Planos Reglamentarios ante AySA
- Memorias Descriptivas
- Memorias de Cálculo

15.3. Criterios de Diseño de las Instalaciones

15.3.1. Determinación de Caudales para Desagües Pluviales

Intensidad de Precipitación de Cálculo = 90 mm / hora.

15.3.2. Determinación de Caudales para Desagües Cloacales

Se ajustará a las Normas de Ex O.S.N.

- Artefactos de Descarga brusca = 0,60 litros / seg
- Artefactos de Descarga por derrame = 0,13 litros / seg
- Aguas

15.4. Disposiciones varias y Normas de Aplicación

15.4.1. Capacidad Técnica Exigida

Sólo podrán realizar la construcción de estas instalaciones empresas o constructoras de primera categoría, inscriptos en AySA y/o en el ETOSS, según corresponda, y que acrediten a solo juicio de la Dirección de Obra su capacidad técnica.

15.4.2. Normas y Reglamentos

Todos los trabajos se ejecutarán según normas y reglamentos vigentes y disposiciones de la Empresa Concesionaria AySA.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

15.4.3. Trámites y Derechos

El Contratista realizará todos los trámites relacionados con la aprobación de los planos reglamentarios, presentación de "comienzo de obra", solicitud de inspecciones, obtención de "certificado final", etc., de AySA y/o del ETOSS, y/o G.C.B.A., según corresponda en cada caso.

El pago de los derechos que corresponda por aprobación de planos e inspecciones por instalación, enlace e inspecciones de conexiones de agua y cloaca serán por cuenta de la Contratista. También serán a cargo del Contratista, todas las gestiones y pago de derechos para la aprobación y/o habilitación de las obras civiles, sanitarias, equipamiento electromecánico, suministro de energía eléctrica, que se deban realizar para que los trabajos se encuentren aptos para su uso.

Los Certificados finales expedidos por AySA y/o el ETOSS

15.4.4. Inspecciones y Pruebas

Las pruebas hidráulicas se llevarán a cabo de la siguiente manera:

El Contratista deberá notificar a la Dirección de Obra con la debida anticipación, fecha y hora en que ellas se realizarán. Se emitirá un "ACTA de INSPECCION de PRUEBA HIDRÁULICA", donde se volcarán los resultados.

No podrán cubrirse cañerías mientras no se hayan realizado las pruebas.

Los requisitos a satisfacer serán:

- Primera prueba hidráulica de cañerías entre cámaras.
- Primera prueba hidráulica de las descargas de artefactos y receptáculos bajos (inodoros, piletas de piso, bocas de acceso), comprendidas aquellas entre el nivel de la palangana de los inodoros del piso y el nivel de las descargas a las cámaras y ramales.
- Primera prueba hidráulica de toda cañería vertical de descarga y ventilación que recibirá descarga de artefactos o receptáculos.
- Prueba de estanqueidad de cámaras y bocas de desagüe a lleno total.
- Segunda prueba hidráulica de los elementos y las cañerías de ventilación.
- Descargas de Artefactos secundarios.
- Las cañerías horizontales de desagüe para escurrimientos a simple gravedad serán probadas por tramos independientes a presión hidráulica.
- Las cañerías verticales de desagüe pluvial serán probadas llenándolas con agua por tramos entre acometida de desagües consecutivos.

RED DE DESAGÜES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS:

PROCEDIMIENTO	COLUMNA de AGUA
PRESION de PRUEBA	2 N / cm ² (2 m.c.a.)
TIEMPO de la EXIGENCIA	30 minutos

RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRIA Y CALIENTE:

PROCEDIMIENTO	BOMBEO HIDRÁULICO
PRESION de PRUEBA	70 N / cm ² (70 m.c.a.)
TIEMPO de la EXIGENCIA	30 minutos



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

La inspección general se hará con los planos "Conforme a Obra". La Contratista deberá realizar todas las inspecciones reglamentarias. Además de las pruebas indicadas precedentemente la IO podrá solicitar la realización de otras que estime necesarias y la repetición de aquéllas que juzgue conveniente.

15.5. Materiales

15.5.1. Entrega y Almacenamiento

Previo al acopio en obra, se presentarán muestras de cada uno de los materiales, artefactos y accesorios a proveer, las que quedarán en Depósito de la IO hasta la recepción provisoria de las instalaciones, sirviendo de elemento de cotejo cada vez que una partida de materiales ingrese a la obra para su instalación.

Para su almacenamiento, los tubos serán apilados en forma horizontal, apoyados cada metro como mínimo y no superponiendo más de nueve filas, librando a las campanas de todo contacto para evitar deformaciones.

15.5.2. Hierro Fundido

- Desagües Primarios y Secundarios: la cañería y accesorios a utilizar serán del tipo "a espiga y enchufe". Los caños rectos serán de fundición de hierro gris y nodular, de 6 mm de espesor de pared.
- Ventilaciones: serán de igual tipo y calidad que los empleados para desagües, de 4 mm de espesor de pared.
- Piezas Especiales y Accesorios: serán de fundición, de 6 mm de pared.
- Uniones: de cañería y piezas, mediante el sistema tradicional por calafateo de plomo o por junta elastomérica y abrazaderas de acero inoxidable.

15.5.3. Plomo

- Para Fundir: Se utilizará material de primera mano en lingotes.
- Cañería: se utilizarán en aquellos casos en que la Dirección de Obra lo apruebe por motivaciones técnicas debidamente justificadas.

Responderán a las siguientes condiciones:

Diámetro		Espesor de Pared	Masa Unitaria
metros	pulgadas	mm	Kg / m
0.038	½ "	2,5	3,578
0.050	2"	3,0	5,726
0.060	2 ½ "	3,0	7,104
0.100	4"	4,0	14,985

15.5.4. Polipropileno

- Desagües Primarios, Secundarios y Ventilaciones: Polipropileno copolímero de alta resistencia, línea autoextinguible, de unión deslizante con guarnición elastomérica de doble labio, marca "DURATOP" o similar, según Normas IRAM N° 13476, aprobados por OSN según expediente N° 10230/80 - 18269/83-2745-1/84 y 11486 /90-7; y el siguiente cuadro de diámetros y espesores de pared:



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Diámetro / Pared	
mm	mm
160	3.90
110	2.70
63	1.80
50	1.80
40	1.80

- Distribución de Agua Fría y Caliente: Polipropileno copolímero Random (PPCR tipo 3) con uniones por termofusión línea PN 20 para agua caliente y línea PN 10 para agua fría.

15.5.5. PVC (Cloruro de Polivinilo)

- Desagües Primarios y Ventilaciones: Serán de 3,2 mm de espesor marca Nicoll Eterplast o similar, con accesorios del mismo tipo y marca y juntas pegadas con adhesivo especial.

Deberá tenerse especial cuidado durante el desarrollo de la obra en no deteriorar por golpes o mal trato a los caños instalados, por lo que se los protegerá debidamente hasta el tapado de zanjaz y/o cierre de plenos.

No se admitirá bajo ningún concepto el calentamiento de piezas o cañerías.

15.5.6. Latón

Cañerías de latón: los caños a utilizar para agua fría y caliente tendrán la proporción de cobre del 85 % y responderán al tipo de marca "Hidro-Bronz Decker ®" o similar, según el siguiente cuadro técnico:

Diámetro Nominal		Diámetro Exterior	Diámetro Interior
mm	pulgadas	mm	mm
9	3/8 "	12.52	10.72
13	1/2 "	16.70	14.70
19	3/4 "	23.05	21.05
25	1 "	29.49	27.40
32	1 1/4 "	35.75	33.55
38	1 1/2 "	42.10	39.60
51	2 "	54.80	51.80

Las piezas especiales, codos, curvas, tes, cuplas, dilatadores y demás accesorios, serán de cobre y las soldaduras del tipo "Fuerte".

15.5.7. Acero Galvanizado

- Cañerías y accesorios: serán de acero al carbono y responderán a la norma IRAM IAS-US 500 2613.

15.5.8. Acero Inoxidable

- Cañerías y accesorios: serán de acero inoxidable marca *Hidrinox*®, según el siguiente cuadro de secciones, pesos y calibres.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Medida Nominal	Equivalente en pulgadas	Diámetro Externo	Espesor pared	Masa Unitaria
		mm	mm	Kg / m
13	1/2 "	15.88	0.8	0.301
20	3/4 "	22.22	1.0	0.529
25	1 "	28.58	1.0	0.687
30	1 1/4 "	34.00	1.2	0.980
40	1 1/2 "	42.70	1.2	1.240
50	2 "	48.60	1.2	1.420
60	2 1/2 "	60.50	1.5	2.200

15.5.9. Broncería de Sanitarios y Vestuarios

Serán las indicadas en el PETP y el Proyecto que acompaña con el presente documento licitatorio.

15.5.9.1. Llaves Esclusas

Serán del tipo “esféricas” con cuerpo de bronce esfera de acero inoxidable, con asientos de teflón.

15.5.9.2. Llaves de Paso

Serán de bronce cromado, reforzadas con campana, volante especial, marca FV reforzadas o similar.

15.5.9.3. Válvulas de Retención

Serán del tipo a clapeta, con cuerpo de bronce, reforzadas con extremos roscados y eje de acero inoxidable.

15.5.9.4. Canillas de Servicio

Serán de bronce cromado, reforzadas, con pico para manguera de Ø 13 o 19 mm según corresponda.

15.5.9.5. Rejillas de PPA

Marco y reja de bronce reforzado, sujetas con tornillos.

15.5.10. Equipamiento de Sanitarios

15.5.10.1. Artefactos Comunes

Serán de loza blanca marca **FERRUM**® o similar. Los modelos se especifican en la documentación de Proyecto y el PETP.

15.5.10.2. Artefactos para Discapacitados

Serán de loza blanca, comprendiendo la línea completa de artefactos y accesorios, comprendidos en la Ley Nacional N° 22.431 modificada por su similar, la Ley N° 24.314, Decreto Reglamentario N° 914/97.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

15.5.10.3. Accesorios de Loza

Comprende la provisión y colocación de portarrollos, perchas y jaboneras. Serán de loza blanca de embutir. Los modelos y líneas, se especifican en la documentación de Proyecto.

15.5.10.4. Accesorios de Instalación

Comprende la provisión de los elementos necesarios para la instalación de la totalidad de los artefactos.

Las conexiones serán rígidas cromadas FV o similar de ½" y del largo necesario, provistas de rosetas en su extremo a pared.

Las conexiones de inodoros y descargas de lavatorio serán de bronce terminado al cromo.

15.5.10.5. Depósitos

Comprende la provisión e instalación de los depósitos de inodoros. Serán de material plástico de 12 litros de capacidad, marca Ideal o similar.

Los mingitorios se accionarán con válvula tipo press-matic FV o similar.

15.6. Cámaras y Pozos de Bombeo

15.6.1. Cámaras de Inspección

Las Cámaras de Inspección, se ejecutarán en hormigón armado, sus paredes interiores se terminarán según los requerimientos del artículo "Impermeabilizaciones" de este Pliego.

Los cojinetes se ejecutarán en hormigón simple.

Contarán con contratapa de hormigón armado en dos direcciones con DOS (2) asas de hierro de Ø 10.

15.6.2. Cámaras Interceptoras Decantadoras de Aceites.

La construcción de estas cámaras tiene por función interceptar los aceites provenientes de las bateas de escaleras mecánicas y bajo recorridos de ascensores hidráulicos.

Se ejecutarán con igual procedimiento que las Cámaras. Serán de hormigón armado así se trate de tabiques perimetrales o divisorios y sus dimensiones responderán a las memorias de calculo que deberá presentar la Contratista.

Las tapas se fabricarán según las prescripciones emitidas por la IO.

15.6.3. Pozo de Bombeo

Los pozos de bombeo pluvio-cloacal será de hormigón armado y sus dimensiones responderán a los resultados de las Memorias de Cálculo que deberá presentar la Contratista.

La capacidad mínima de los Pozos pluvio-cloacales será de 500 litros.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

15.7. Equipos Electromecánicos

La Contratista deberá proveer e instalar todas las estaciones de bombeo necesarias para completar los sistemas de desagües.

15.7.1. Desagües Pluvio-Cloacales

Las estaciones de bombeo comprenderán la provisión e instalación completa de 2 (dos) electrobombas centrífugas sumergibles para, para líquidos sucios con carcasa de motor, cuerpo e impulsor (monocanal) en fundición gris y sellos mecánicos de Carburo Si / Carburo Si y Grafito / Ac, al cromo, con motor eléctrico para las condiciones de servicio requeridas según caudales, altura manométrica y potencia necesaria, resultante de las Memorias de Cálculo que deberá presentar el Contratista.

Los tableros eléctricos de comando serán tripolares, para las tres electrobombas que componen las estaciones de bombeo, con arranque directo, con un contactor trifásico por bomba, protección contra cortocircuitos por fusibles, protección contra sobre-intensidad por medio de relé térmico, llaves (arranque – parada), señales luminosas, llave selectora de tres posiciones (manual – 0 – automático), automatismo por flotantes, comando en 24 v, funcionamiento alternativo y simultáneo, todo en gabinete metálico IP 54. Los estados de funcionamiento del sistema serán cableados a borneras en el propio tablero, las cuales deberán incluir un 20% de reserva en el propio tablero y de éstas al Armario Central de Borneras, el cual se instalará en la Sala de Bloqueo de cada estación. El listado de señales a prever se indica en el Capítulo correspondiente.

15.8. Ejecución

15.8.1. Fijación de Cañerías, apoyadas sobre terreno natural o entrepiso

Serán calzadas con ladrillos comunes y concreto en todo el largo, salvo en las juntas o uniones.

15.8.1.1. Cañerías enterradas

Se asentarán sobre lecho de arena de 10 cm cubriéndose las mismas con 20/30 cm de tierra para finalmente completar con material de relleno común.

15.8.1.2. Cañerías adosadas a muros y estructuras de hormigón armado

La fijación de Cañerías de Descarga y Ventilación (CDV), Cañerías de Ventilación Subsidiaria (CVS) y Bajadas de Agua Fría (BAF), deberán sujetarse con grapas metálicas del tipo “omega” o “anillo” y flejes de suspensión, amurados con brocas de expansión y bulones cadmiados, conformando Puntos Fijos (PF), después de los enchufes y Puntos Deslizantes (PD) antes de los mismos. La frecuencia de las fijaciones serán las que determine el fabricante. Cuando deban ejecutarse pases de losas, las cañerías deberán mantenerse aisladas de las mismas, de forma que actúen como PD.

Cuando el tendido de cañerías sea múltiple, entre ellas deberá mantenerse una separación mínima de 5 cm.

15.8.1.3. Cañerías de distribución de agua embutidas en muros

El empotramiento de estas cañerías deberá hacerse dejando espacio suficiente para lograr un recubrimiento igual a un diámetro. En caso de no poder lograrse esta condición, deberá ampliarse la altura de las canaletas y cuando se trate de más de una cañería por canaleta, éstas deberán separarse entre sí 1 diámetro.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Cuando se trate de fijar cañerías en tramos verticales de agua caliente manteniéndolas a la vista, deberán fijarse con PF debajo de cada derivación o distancia no mayor de 3 m, intercalando PD según requerimientos por sus condiciones de exigencia. En cañerías de desarrollo horizontal, deberán fijarse (PF) los nudos de derivación, respetando siempre la condición de no superar una distancia mayor a los 3 m, mientras que los PD se posicionarán según las exigencias a las que estarán sometidas las cañerías en diámetro y temperatura.

Todos los elementos metálicos de fijación llevarán una mano de pintura antióxido antes de su colocación.

15.8.2. Uniones de Cañerías

Las juntas y uniones de las distintas cañerías se ejecutarán según las siguientes prescripciones resumidas en el cuadro siguiente:

MATERIAL de CAÑERÍA	APLICACION	SISTEMA de UNIÓN
HIERRO FUNDIDO (HF)	Desagües Primarios / Pluviales	Filástica alquitranada y plomo calafateado
ACERO INOXIDABLE (AI)	Distribución y Alimentación	HHC (High Hydraulic Compression) 700 kg/cm ²
PLOMO (CP)	Desagües Secundarios	Soldadura
LATÓN (HB)	Distribución y Alimentación	Soldadura "Fuerte"
CLORURO de POLIVINILO (PVC)	Desg. Pluviales / Ventilaciones	Adhesivo Especial
POLIPROPILENO (PP)	Desagües Primarios / Pluviales	Deslizante con guarnición elastomérica
POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (PPCR tipo 3)	Distribución de Agua Fría y Caliente	Termofusión

15.8.3. Protección y aislamiento de las cañerías

Toda cañería que pueda sufrir la acción corrosiva de morteros de cal y cemento, deberá ser protegida.

- Cañerías de Plomo y Latón: Deberán estar protegidas con pintura asfáltica y recubiertas con papel alquitranado.
- Cañerías metálicas a la vista: Toda cañería exterior a la vista, de cloaca o pluvial, contará con las protecciones correspondientes, serán cuidadosamente colocadas, limpiadas a fondo y pintadas con dos manos de antióxido y dos de esmalte sintético del color reglamentario, correspondiente al tipo de instalación a la que pertenezcan.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

16. SERVICIO CONTRA INCENDIO

16.1. Prescripciones Generales

16.1.1. Alcance

El presente Capítulo comprende la provisión y transporte de los materiales e insumos necesarios para completar las instalaciones comprendidas en el listado de tareas según el siguiente detalle:

- Alimentación de Tanque de Reserva
- Equipos electromecánicos y accesorios propios del sistema
- Bombas presurizadoras
- Sistema Eléctrico incluidos los Tableros Seccionales
- Sistema de detección de Incendios
- Red de hidrantes
- Sistema de Extinción de CO₂ en Salas de Potencia y de Señales
- Pruebas de la Instalación
- Extintores según norma IRAM 3503
- Conexión a redes urbanas
- Tasas y Derechos
- Proyecto Ejecutivo

La presente Especificación y las indicaciones de los planos de Proyecto que integran la documentación contractual no liberan al Contratista de satisfacer de manera confiable el objeto a que se destina la Obra.

El Contratista garantizará la cobertura contra incendio en toda la obra; para ello podrá variar en más el número, las dimensiones y/o capacidades de los elementos especificados y diseñados, o proponer variantes, si lo juzga necesario, pero deberá indicarlo y justificarlo en su Oferta en ocasión de presentarla. En caso contrario, se interpretará que hace suyo el Proyecto y asume la responsabilidad consiguiente.

El alcance establecido debe incluir las canalizaciones, grapas, soportes de interferencias, apuntalamientos, bombeos auxiliares, reparaciones, como asimismo las piezas de cañerías y accesorios, llaves, uniones y acoples, que aunque puedan no mencionarse expresamente, son necesarios para la perfecta terminación y funcionamiento de los sistemas.

Deberá incluirse la provisión de cualquier trabajo accesorio tarea complementaria, necesarios para el correcto funcionamiento de estas instalaciones.

16.1.2. Trabajos incluidos en otros Capítulos

Deberán contemplarse como parte integrante del ítem las siguientes tareas y previsiones:

- Provisión y montaje de Tanques de Reservas (son cuatro de acero inoxidable)
- Instalaciones Eléctricas
- Bases y banquetas de equipos electromecánicos y sistemas antivibratorios
- Provisión de pases en obras de Mampostería y Estructuras de Hormigón Armado
- Provisión y montaje de frentes y gabinetes
- Sistema de Señales



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

16.2. Criterios de Diseño para el desarrollo del Proyecto Ejecutivo

La Contratista tendrá a su cargo el desarrollo del Proyecto Ejecutivo, basado en el Proyecto que forma parte de la documentación licitatoria.

Proyecto Ejecutivo de Instalaciones del Servicio contra Incendio de:

- Planos Generales de Red de Hidrantes
- Planos Generales de ubicación de Extintores
- Detalles de Salas de Tanque de Reserva y Ubicación de Equipos electromecánicos
- Detalles del sistema automático de extinción con CO₂ en Salas de Potencia
- Detalles de Colectores
- Planos de Taller
- Detalles de Gabinetes de Hidrantes
- Memorias de Cálculo
- Memorias Descriptivas
- Planos “Conforme a Obra”
- Manual de Operación y Mantenimiento
- Catálogos y/o manuales de los equipos
- Planos y Gestiones conforme a Reglamentos

16.3. Criterios de Diseño de las Instalaciones

16.3.1. Determinación de Condición Específica de Extinción

Deberá adoptarse la condición **E1** del Artículo 4.12 “*DE LA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS*” del Código de Edificación de la Ciudad de Bs. As.

16.4. Disposiciones varias y Normas de Aplicación

16.4.1. Capacidad Técnica Exigida

Sólo podrán realizar la construcción de estas instalaciones empresas o constructoras de primera categoría, inscriptas en AySA y/o en el ETOSS, según corresponda, y que acrediten a sólo juicio de la IO su capacidad técnica.

16.4.2. Normas y Reglamentos

Todos los trabajos se ejecutarán según normas y reglamentos de acuerdo al siguiente detalle:

- Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
- Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Bs. As.
- Normas IRAM
- ASTM A – 53 / ASTM a-234
- NFPA 20
- Normas de la Cámara de Aseguradores.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

16.4.3. Trámites y Derechos

El Contratista realizará todos los trámites y gestiones relacionados con la aprobación de los planos reglamentarios.

El pago de los derechos que corresponda por aprobación de planos e inspecciones por instalación, enlace e inspecciones de conexiones de agua y cloaca serán por cuenta del Contratista. También serán a cargo del Contratista, todas las gestiones y pago de derechos para la aprobación y/o habilitación de las obras civiles, equipamiento electromecánico, suministro de energía eléctrica, que se deban realizar para que los trabajos se encuentren aptos para su uso.

Los Certificados finales expedidos por los organismos competentes.

16.4.4. Inspecciones y Pruebas

Todas las instalaciones serán sometidas a DOS (2) clases de pruebas. Pruebas particulares para verificar la estanqueidad de las instalaciones y pruebas de constatación de funcionamiento de las instalaciones.

Al realizar las pruebas de estanqueidad parciales o totales, el Contratista realizará un protocolo de ensayo conforme a la norma NFPA, el cual será firmado por personal presente de la Contratista y por personal que designe el Comitente o asesor.

16.5. Materiales

16.5.1. Entrega y Almacenamiento

Previo al acopio en obra, se presentarán muestras de cada uno de los materiales, artefactos, accesorios a proveer, las que quedarán en Depósito de la IO hasta la recepción provisoria de las instalaciones, sirviendo de elemento de cotejo cada vez que una partida de materiales ingrese a la obra para su instalación.

Para su almacenamiento, los tubos serán apilados en forma horizontal, apoyada cada metro como mínimo y no superponiendo más de nueve filas, librando a las campanas de todo contacto para evitar deformaciones.

16.5.2. Cañería de Hierro Negro

Las cañerías de distribución serán de Hierro Negro (acero ASTM A 53 y ASTM A 234), de marcas reconocidas de plaza, con junta Victaulic. El diámetro nominal mínimo de cañería a emplearse en las distribuciones será de 0,063 m.

16.5.3. Colector de Succión

Será de Acero Inoxidable de 150 mm, filtros "Y", válvulas mariposa y esféricas, hasta alimentar dos electrobombas centrífugas de eje horizontal de 75 m³/h, para una altura manométrica total de 80 m.c.a. más una bomba Jockey de 4 m³/h contra 90 m.c.a. válvulas esféricas, de retención y manómetro.

16.5.4. Bocas de Incendio

Serán de diámetro interior 51 mm y estarán provistas de tapa de bronce sujeta por cadena, manguera de poliéster con anclajes mandrilados y una resistencia a la rotura de 5 MPa con sello IRAM y una longitud de 20 m.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Las lanzas serán de cobre de 51 mm de diámetro interior del tipo “chorro pleno y niebla”, con grifo de cierre lento.

Las uniones serán del tipo mandril (IRAM 3510/76). Llave de ajuste de acero inoxidable de medidas y color reglamentarios con tapa vidriada y ventilada con cerradura a cuadrado.

16.5.5. Manómetros

Llevarán postes cortos y tendrán un dial de 115 mm de diámetro, laminado en blanco con números y graduaciones en negro. Se instalará una llave de cierre (válvula esférica) entre el manómetro y las tuberías para permitir la remoción del manómetro, mientras el sistema se encuentre bajo presión.

La graduación será establecida en tal forma que, a la presión normal de trabajo, la aguja estará en el centro del dial y estará expresada en el Sistema Métrico Decimal. Se ubicarán en la entrada y salida de las electrobombas y en los sistemas de arranque automáticos.

16.5.6. Matafuegos

Se instalarán de acuerdo a requerimientos de la norma IRAM 3503, del tipo ABC (tri-clase) de 5 kg de capacidad cada uno y matafuego a base de CO₂ de 3.5Kg según la norma IRAM 365.

16.6. Equipos Electromecánicos

16.6.1. Bombas de Impulsión

Serán DOS (2) del tipo Centrífugas horizontales con arranque automático por medio de un presostato y parada exclusivamente manual; del tipo y características prescriptas en las respectivas Circulares.

Cada electrobomba poseerá válvulas de cortes en la succión e impulsión, válvula de retención y cuplas antivibratorias.

16.6.2. Bombas de Presurización

Serán de motor normalizado 100 % blindado, según norma NFPA 20, tipo Jockey para compensar las pérdidas de presión en las líneas de distribución, evitando el arranque de las electrobombas mayores.

16.7. Tablero Eléctrico

El tablero eléctrico reunirá las siguientes características técnicas:

- Comando tripolar para DOS (2) bombas, con arranque a tensión reducida por conmutación estrella triángulo, con tres contactores por bomba.
- Temporizador y comando de bomba jockey, con arranque directo, con un contactor

Los estados de funcionamiento del sistema serán cableados a borneras en el propio tablero, el cual deberá incluir un VEINTE POR CIENTO (20%) de reserva en el propio tablero, y de éstas al Armario Central de Borneras, el cual se instalará en la Sala de Bloqueo de cada estación. El listado de señales a prever se indica en el Capítulo "Señales".



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

16.8. Instrucciones de Operación y Mantenimiento

La Contratista proveerá TRES (3) juegos de instrucciones impresas para aprobación de la IO que, además permitirá medir y mantener en existencia los repuestos para todo el equipo instalado. Estas listas incluirán partes enumeradas y proveedor sugerido.

Cada juego también incluirá una lista de ítem de componentes que deban tenerse en stock y datos de los proveedores donde puedan obtenerse esas partes.

El Contratista instruirá cuidadosamente al representante del Comitente, a completa satisfacción de la IO, sobre el funcionamiento adecuado de todos los equipos instalados.

El Contratista dispondrá, por intermedio de la IO, de la nómina del personal a quien se le deban dar instrucciones sobre la operación de los sistemas y el período en el cual las mismas serán dadas.

El Contratista presentará a la IO, para su aprobación, TRES (3) juegos armados en carpetas de todas las instrucciones para la operación, funcionamiento, cuidado de equipos y sistemas instalados. La información deberá indicar posibles problemas de los equipos y acciones correctivas sugeridas.

Las Instrucciones contendrán toda información que sea considerada necesaria por la Dirección de Obra e incluirán, pero no estarán limitadas, a lo siguiente:

1- Introducción

- a) Explicación del Manual de Uso.
- b) Descripción resumida del Sistema de Funcionamiento.
- c) Propósito de los Sistemas.

2- Sistemas

- a) Descripción detallada de todos los sistemas.
- b) Ilustraciones, esquemas, diagramas.

3- Operaciones

- a) Descripción detallada secuencial, paso a paso y completa de todas las fases de operación por sectores del Sistema.

4- Mantenimiento

- a) Lista de partes y número de partes.
- b) Diagramas de mantenimiento y recambio, recomendaciones de la Contratista para el mantenimiento preventivo.
- c) Diagramas de reparaciones del Sistema.
- d) Instrucciones de Prueba.
- e) Lista recomendada de repuestos.
- f) Instrucciones completas de calibración para todas las partes y el sistema en su totalidad.
- g) Notas generales de mantenimiento.

5- Datos del Fabricante

- a) Lista completa de todos los componentes con nombres, direcciones y números telefónicos de los fabricantes.
- b) Cuidado y funcionamiento.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- c) Todos los catálogos, ilustraciones, planos, cortes, boletines, datos técnicos, diagramas de rendimiento, certificados pertinentes al modelo suministrado, que permitan su clara identificación.

16.9. Sistema de extinción de incendios en Estaciones

16.9.1. Sistema de gas CO₂ para Sala Centro de Potencia y Señales

Sistema de extinción de CO₂ por el método de inundación total, según estándares de la NFPA 12 compuesto por UNA (1) batería en simple fila de la cantidad de y capacidad que indiquen los planos, contruados en acero forjado sin soldadura. Deberá poseer una presión de trabajo de 166 bar. La densidad máxima de carga por cilindro deberá ser de 0,750 kg/l. Las válvulas deberán trabajar a una presión de 166 bar. Estarán contruadas en latón estampado CuZn40Pb2.

Uno de los cilindros se utilizará como piloto, incorporando todos los sistemas de disparo que permitan la descarga de la batería completa. Incorporará una válvula principal contruada en latón estampado modelo LPG 125 y estará cargado con el mismo contenido de gas que el resto de los cilindros. La válvula incorporará conexiones para presostato, accionamiento manual a palanca, disparo eléctrico por solenoide con una tensión de 24 V, con grado de protección IP-65 y membrana de seguridad certificada, tarada a 190 bar. Poseerá una válvula antirretorno diafragmada para la activación de los cilindros auxiliares. La descarga de los cilindros auxiliares estará controlada por la activación del cilindro piloto.

Incorporarán una válvula LPG 110 con membrana de seguridad certificada, tarada a 190 bar para evitar sobrepresiones en el interior del cilindro. La válvula poseerá 1 cabezal neumático de una vía y 3 cabezales neumáticos de 2 vías. Estos cilindros serán activados neumáticamente por la presión liberada durante la descarga del cilindro piloto sobre el cabezal de sus válvulas. No incorporarán otros sistemas de disparo ni puertos de conexión para manómetro o presostato.

El colector de disparo estará unido a los cilindros por latiguillos flexibles de teflón recubiertos por una malla de acero inoxidable de diámetro 1/4", apta para una presión de trabajo de 260 bar y una presión de rotura superior a los 780 bar. Estarán ensamblados a la salida de los cilindros. El colector de descarga será un tubo de acero ASTM Sch 80. Tendrá salidas roscadas para conexión con red de difusores. Se dispondrá de al menos 4 difusores contruados en aluminio con un diámetro de 1/2" conectados mediante cañería soldada y/o roscada Sch 80. Los accesorios, tanto roscados como soldados, serán del tipo ANSI B.16.11. Los accesorios roscados estarán de acuerdo con ANSI B.2.1 (NPT). Las cañerías estarán sujetas mediante soportes fijados a las paredes y/o cielorrasos por medio de brocas de 3/8".

El inicio de la descarga será dado por una señal emanada de la Central de Incendio, se recibirán dos señales independientes, una para el Centro de Potencia y otra para la Sala de Comunicaciones.

16.9.2. Sistema de FM200

A. CONFORMACION DEL SISTEMA

Se proporcionará un sistema de extinción a base de FM-200 para la protección total del local donde se indique en los planos. La protección del local contendrá el gas en un cilindro o en varios de ellos, formando un batería, según se requiera. El diseño y calculo responderá a la norma NFPA 2001 y todos los elementos que compongan las instalaciones tendrán sellos UL y FM.

Las instalaciones serán calculadas finalmente por el fabricante o representante, el que será responsable de la instalación, pruebas, puesta en marcha y garantía.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

B. SISTEMA DE EXTINCIÓN CON FM-200

El criterio adoptado para el diseño de este sistema surge de la aplicación de la norma NFPA 2001 para sistemas de FM-200 por inundación total; requerimientos para fuegos en materiales sólidos.

El sistema utilizado es denominado "FM-200 DE ALTA PRESIÓN", consistiendo básicamente de una cantidad de heptafluoropropano almacenado y sobrepresurizado con nitrógeno extraseco a 25 Kg/cm², 21° C (360 PSI 70° F). El almacenamiento se realizará en uno o varios contenedores o cilindros aptos para este fin.

El llenado de los mismos se realizará de acuerdo a pautas preestablecidas de densidad del agente dentro del contenedor, correspondiendo un máximo de 1,121 Kg/dm³ y un mínimo de 0,65 Kg/dm³.

La cantidad de FM-200 necesaria para la extinción se obtiene del producto entre el volumen real y total del ambiente a inundar y el factor de inundación. El valor corresponde al volumétrico de FM-200 en aire, que para condiciones normales de presión y temperatura será del 7%.

Esta concentración debe ser alcanzada dentro del recinto del riesgo durante los 10 primeros segundos de producida la descarga del agente. Para tal fin se dispondrá de cañerías y toberas dimensionadas exclusivamente para este caso y según el trazado elegido.

Tanto el método de cálculo, como las ecuaciones utilizadas para el dimensionamiento del sistema, son totalmente específicos para las condiciones de flujo impuestas por el FM-200, por lo tanto análisis comparativos no pueden ser realizados sino a través de la misma rutina.

La cantidad del FM-200 resultante de acuerdo a la concentración de diseño aplicado es considerado como la mínima necesaria para las características del riesgo. Esta cantidad puede ser aumentada cuando el riesgo envuelve condiciones especiales tales como aberturas no bloqueables durante la descarga; altitudes mayores a 100 mts. sobre el nivel del mar; presiones y temperaturas distintas a las normales, etc.

C. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS MATERIALES A PROVEER

Recipientes para almacenar FM-200: Los cilindros serán fabricados y probados conforme con la especificación 4BW500 o 4BA500 del D.O.T. (Ministerio de Transporte de USA).

Su presión máxima de trabajo será de 36 kg/cm².

Contarán con Sello UL.

Válvula de descarga de FM-200: Las válvulas para cilindros de FM-200 serán construidas totalmente en bronce, con apertura por presión aptas para un elevado caudal de descarga.

El cuerpo será conformado en dos partes, la inferior lleva la válvula de seguridad, boca de carga y dispositivo de cierre. El superior, con pistón de apertura y boca de descarga.

Contará con manómetro para visualizar la presión interna de los recipientes contenedores.

Flexible de descarga: Entre las válvulas de FM-200 y el colector de descarga o cañerías se instalarán conexiones flexibles de diámetro igual a la cañería a la que se conectan, aptas para alta presión, con malla de acero y recubrimiento en material sintético, según SAE 100 R.1. La presión de trabajo mínima será de 560 psi y la presión de rotura mínima será de 2.250 psi.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

FM-200: El agente extintor será FM-200, producido por GREAT LAKES CHEMICAL CORPORATION U.S.A.- (Heptafluoropropano CF₃ CHFCF₃).

El FM-200 será envasado con nitrógeno en sus respectivos cilindros y sobre presurizado con nitrógeno extraseco a 25 Kg/cm² a 21° C.

Toberas de descarga: Las toberas de descarga de FM-200 serán de diseño especial, construidas totalmente en aluminio con conexiones roscadas de diámetros adecuados para el caudal previsto en cada caso. Las boquillas serán de 180° o 360°, según corresponda.

Deberán tener indicado su diámetro equivalente o sección de descarga para su correcto control.

Cañerías y accesorios: Las cañerías a emplear serán de hierro ASTM-A-53 Gr.B espesor Sch. 40 sin costura.

Los accesorios a emplear para el caso de las cañerías serán de acero forjado Serie 2000 ASTM-A-105 con roscas NPT para las roscadas y Std. extremos biselados, ASTM-A-234 los accesorios soldados.

Las cañerías irán pintadas con dos manos de convertidor de óxido y dos manos de pintura esmalte.

NOTA: La descarga estará comandada por el sistema de detección el cual dará prealarma y alarma (sonora y lumínica), cortará la energía eléctrica del local protegido, dará orden de parada al sistema de aire acondicionado del local protegido, cerrará los dampers de los conductos de aire acondicionado del local protegido y cualquier otra orden que se especifique o sea necesaria.

Dicho sistema estará conformado por: Panel de control de detección y extinción: de 2 zonas de alarma, de tipo convencional, marca Kidde Fenwal mod.2320, con baterías de alimentación de 24 volts.

Detectores de Humo: Serán de bajo perfil, de tipo convencional, 24 volts, marca Fenwal mod. KF0020, y deberán responder a un amplio rango de tipo de fuego, direccionables electrónicamente y programables en campo. Cada dispositivo proveerá a requerimiento desde el tablero de control, un valor en tiempo real del nivel de humo presente en el ambiente en %/pie. Los valores de calibración, dirección del dispositivo, umbrales de sensibilidad en prealarma y alarma y algoritmo de compensación automática de la deriva serán almacenados en la memoria no volátil de cada detector.

Pulsadores de descarga manual: con doble registro de operación, marca Kidde mod. B-10 ó similar, tipo Push & Pull, con llave de reposicionado.

Sirenas estroboscópicas: Serán del tipo multitono, ofreciendo la posibilidad de efectuar, además del sonido, un destello lumínico al producirse una alarma.

Seleccionables en campo, potencia 100 Db a 3 m. La luz será del tipo estroboscópico, con una potencia adecuada a los requerimientos del local según norma NFPA-72.

Su distribución responderá a lo indicado en planos.

D. COMANDO DE LA BATERÍA

El actuador eléctrico de disparo de la batería deberá asegurar su accionamiento tanto automático como manual y será capaz de operar a la mínima tensión del sistema (batería descargada sin alimentación de 220 V), operando con un pulso de corriente y con ello asegurar el disparo de la batería. Deberá tener identificación clara de su posición de Enclavado y Actuado.

PLIEG-2026-30055895-GCABA-SSPO

173



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Deberá contar con un microswitch que, una vez operado el actuador, corte la alimentación eléctrica desde el panel de control.

De usarse cilindros piloto como provisión de nitrógeno para el accionamiento, deberá tener indicada su presión máxima de llenado, mínima de operación y manómetro de control.

Deberá contar con sello U.L.

E. PRUEBAS

Funcional: Se efectuarán las pruebas funcionales de la instalación verificando la correcta operación de actuadores, válvulas selectoras, etc.

Estanqueidad: De acuerdo a lo solicitado en la norma NFPA 2001, se realizará la prueba de estanqueidad de los locales protegidos con agentes limpios, para verificar que no haya fugas de gas que puedan afectar la efectividad del sistema de supresión.

Se presentará el correspondiente informe del resultado de la prueba, indicando la necesidad, o no, de realizar correcciones en los cerramientos.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

17. SISTEMA DE VENTILACIÓN

17.1. Descripción

Se trata de proveer el sistema de ventilación de túneles, estaciones y cocheras durante la operación normal y de emergencia (incendio). El sistema proporcionará inyección y extracción forzada de aire en las estaciones y extracción forzada de emergencia en túneles interestaciones.

17.2. Disposiciones varias y Normas de Aplicación

Se tendrá en cuenta lo especificado en las siguientes normas:

• IRAM	• NFPA	• IEC
• SMACNA	• AMCA	• VDE
• DIN	• UL	• ASTM
• ASHRAE	• ISO	• NEMA

y todas las recomendaciones de uso habitual en la industria del rubro, como el manual industrial Ventilation o el System Design de Carrier.

En la descripción de los distintos elementos especificados en el presente Pliego se indican las normas particulares que se tendrán en cuenta en cada caso.

Todo el equipamiento, unidades ventiladoras, motores, productos y accesorios componentes de las instalaciones deberán cumplir como mínimo con todas las normativas y certificaciones de fabricación y rendimiento otorgados por la Comunidad Económica Europea (certificación CE)

Nota: Detalle de normativas aplicables y de consulta para selección y fabricación de ventiladores

Normativa de ensayos:

-UNE-EN ISO 13350:2016. Ventiladores. Ensayos de comportamiento de ventiladores de chorro.

- UNE-EN ISO 5801:2010. Ventiladores industriales. Ensayos aerodinámicos usando circuitos normalizados. (ISO 5801:2007 incluyendo Cor 1:2008).

Normativa de dimensionamiento de ventiladores:

- UNE-EN ISO 13349:2011. Ventiladores. Vocabulario y definiciones de categorías. (ISO 13349:2010).

Normativa de seguridad:

- UNE-EN ISO 12499:2010. Ventiladores industriales. Seguridad mecánica de los ventiladores. Protección. (ISO 12499:1999).

- UNE-EN ISO 13857:2008. Seguridad de las máquinas. Distancias de seguridad para impedir que se alcancen zonas peligrosas con los miembros superiores e inferiores (ISO 13857:2008).

- UNE-EN ISO 13849-1:2016. Seguridad de las máquinas. Partes de los sistemas de mando relativas a la seguridad. Parte 1: Principios generales para el diseño. (ISO 13849-1:2015).



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Normativa de equilibrado y vibraciones:

- ISO 1940-1:2003. Mechanical vibration -- Balance quality requirements for rotors in a constant (rigid) state -- Part 1: Specification and verification of balance tolerances

Normativa acústica:

- ISO 13347-4:2004. Industrial fans -- Determination of fan sound power levels under standardized laboratory conditions -- Part 4: Sound intensity method.

Normativa de resistencia a alta temperatura para ventiladores

- UNE-EN 12101-3:2016. Sistemas de control de humo y calor.

Parte 3: Especificación para aireadores mecánicos de control de humo y calor (Ventiladores).

Normativa de máquinas eléctricas:

- UNE-EN 60034-1:2011. Máquinas eléctricas rotativas.

Parte 1: Características asignadas y características de funcionamiento.

17.3. Alcance de los trabajos

Los trabajos comprenden el diseño civil, arquitectónico, eléctrico, mecánico y la provisión, transporte y montaje de los equipos eléctricos y mecánicos, materiales e insumos, controles, ensayos en fábrica necesarios para completar las instalaciones de ventilación según se describen en el pliego.

Todas las especificaciones técnicas, planos, datos del sistema de ventilación en general presentados en esta licitación deberán ser tomados como valores aproximados a tener en cuenta, quedando a entera responsabilidad del contratista desarrollar el proyecto ejecutivo del sistema de ventilación para confort y emergencia.

La Oferta Técnica incluirá una completa memoria que describa con detalle todas las características de cada uno de los equipos ofrecidos y de la instalación. Para la evaluación por parte de la Inspección, se deberán presentar con la Oferta los antecedentes de la terna de empresas subcontratistas propuestas para la ejecución de las tareas del presente rubro. Las mismas deberán acreditar experiencia con proyectos similares, lista de proyectos, y referencia con nombre del contacto, teléfono y proyecto. En su Oferta, el proveedor deberá incluir la asistencia técnica de personal calificado del fabricante de los equipos para su montaje, ensayos de los equipos "in situ" y la puesta en marcha y regulación de las instalaciones.

Los equipos de ventilación de inyección general, extracción en estaciones, extracción interestación y los tableros eléctricos serán ensayados en fábrica del proveedor y/o laboratorio adecuado, para verificar que se cumplan todas las exigencias del Pliego de Especificaciones Técnicas. Estos ensayos serán realizados en presencia de la Inspección de Obra.

Los gastos que insuman los ensayos mencionados, como también aquéllos en que incurra el personal de la Inspección de Obra estarán a cargo del Contratista, incluidos viáticos, viajes y alojamientos.

Previamente a la realización de los ensayos mencionados, el Contratista deberá presentar con una anticipación mínima de 15 días, toda la documentación relacionada al programa de pruebas y ensayos que se llevarán a cabo. Toda esa documentación será entregada en idioma español

PLIEG-2026-30055895-GCABA-SSPO

176



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

y contendrá un detalle pormenorizado de todos los ensayos y controles que se efectuarán y la duración de los mismos.

El Contratista tendrá a su cargo las siguientes tareas:

- Proyecto ejecutivo de la totalidad de la instalación.
- Memorias de Cálculo
- Planos Generales de Tendido de Conductos en lectura bidimensional
- Detalles de Salas de Ventilación
- Detalles Constructivos
- Planos de Taller
- Planos Conforme a Obra
- Manual de Operación y Mantenimiento
- Planilla de Datos garantizados de Equipos a Instalar
- Tendido de Conductos y accesorios.
- Conductos de Ventilación subterráneos.
- Rejas de Expulsión de aire en Calzada.
- Conductos de Toma de Aire Exterior.
- Montaje de rejas, persianas fijas o motorizadas.
- Montaje y puesta en servicio de Equipos Electromecánicos.
- Montaje completo de Salas de Máquinas.
- Montaje de paneles filtrantes.
- Instalación Eléctrica propia del Sistema.
- Pruebas y Ensayos.

Deberán contemplarse también las siguientes tareas y previsiones:

- Previsión de pases en obras de mampostería y de hormigón armado.
- Provisión y colocación de toda clase de insertos, cáncamos o anclajes.
- Ejecución de desagües de aguas de condensaciones.
- Ejecución de Conductos de Hormigón Armado.
- Ejecución de bases para equipos electromecánicos.
- Provisión y montaje de rejas de expulsión de aire en calzada (REA).
- Provisión y Montaje de Conductos de Toma de Aire Exterior (TAE).
- Instalaciones Eléctricas de los sistemas electromecánicos.
- Sistema de Señales fonoluminosas de equipos electromecánicos.
- Pintura de las cañerías y/o conductos metálicos a la vista.

17.4. Prescripciones Generales

17.4.1. Lugar de instalación

El equipamiento del sistema se instalará en los locales destinados a tal fin en el proyecto, cuya ubicación está indicada en los planos de obra civil y de ventilación que forman parte de la documentación de Licitación.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

17.4.2. Esquema de Funcionamiento

Esta obra posee como fin diseñar e instalar los equipos mecánicos necesarios para lograr las prestaciones básicas en condiciones de funcionamiento normal y de emergencia. El sistema deberá ser diseñado reversible para que los ventiladores puedan operar en suministro o extracción.

Las instalaciones de ventilación deberán operar automáticamente a través de sistemas de control centralizados, incluyendo todos los sensores requeridos, (calidad de aire, sensores de humo y sensores de temperatura) y el sistema también con la posibilidad de accionamiento de manera manual.

17.4.2.1. Funcionamiento normal (régimen de confort)

- Evacuación de la carga térmica en el sistema producida por los trenes, personas y demás cargas caloríficas (alumbrado, centros de transformadores, equipos de climatización, motores, negocios, kioskos, etc.). Además, se deberá asegurar como mínimo la evacuación mediante ventiladores axiales reversibles de un caudal mínimo de 75 m³/s en cada estación.
- La temperatura en el interior de la estación no deberá superar en 4°C la temperatura ambiente exterior. Se deberá tomar como temperatura ambiente de diseño la especificada por la Norma ASHRAE, es decir, 29.8 °Cdb, y 23 °Cwb, a la hora pico de las 17:00 horas.
- Balancear los flujos de aire y las variaciones de presión provocadas por los posibles efectos de sobrepresión.

17.4.2.2. Funcionamiento en emergencia (incendio)

- El objetivo del sistema de ventilación en situación de emergencia es controlar el humo permitiendo la evacuación segura de los pasajeros, así como una liberación de los accesos para hacer posible la rápida salida de los pasajeros y el trabajo sin obstáculos de los auxilios y bomberos.
- El caudal mínimo establecido para situaciones de emergencia será proporcionado por ventiladores axiales reversibles que suministren un caudal de extracción o inyección según corresponda de 75 m³/s en estaciones y de 150 m³/s en interestaciones.

17.4.3. Características de los ventiladores a instalar

Se presenta una breve descripción de las características mínimas de los ventiladores a instalar en cada una de las estaciones e interestaciones, que deberán cumplir los siguientes requisitos:

- La curva caudal presión deberá incluir potencia, eficiencia, nivel de ruido y límite de bombeo de la máquina.
- En los ventiladores axiales se deberá asegurar que respecto del punto de funcionamiento o de diseño el caudal no varíe en más de 4 m/s ante una sobrepresión o depresión de 20 mm.c.a.
- En los ventiladores axiales reversibles se deberá asegurar el caudal y la presión en ambos sentidos de funcionamiento.
- En los ventiladores axiales y centrífugos se deberá considerar una sobrepresión y depresión a la que estarán sometidos de: 20 mm.c.a. para los de estación y de 30 mm.c.a. para los de interestación.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- Se deberá proveer como mínimo 2 ventiladores axiales reversibles con regulación de velocidad capaces de aportar para el funcionamiento en situación de emergencia (al 100% de su capacidad) un caudal de 75 m³/s y 82 mm.c.a. y para situación de confort (al 50% de su capacidad) un caudal de 37,5 m³/s y 39 mm.c.a. para inyectar / extraer de las zonas altas.

17.4.4. Sistema de control distribuido

El sistema de ventilación estará comandado por un sistema de control y de administración centralizado que permita coordinar el conjunto de las instalaciones del sistema de ventilación de confort y de emergencia.

Se colocarán sensores de CO₂, temperatura y de detección de humo (detectores puntales direccionales iónicos). La distribución de los sensores de temperatura será la siguiente: 1 sensor de temperatura cada 50 m en el túnel y 20 sensores totales en cada estación. La distribución de los sensores de CO₂ será la siguiente: 1 sensor de temperatura cada 50 m en el túnel. Los mismos serán puntuales y lineales según corresponda.

Estas señales serán recogidas por una terminal en cada estación y retransmitidas a una terminal central (PCO), donde se instalará una PC con un programa capaz de mostrar en pantalla las mediciones para toda la red. Allí se podrá manejar de forma manual y/o automática los comandos de los ventiladores (detención, marcha, inversión del sentido de marcha, manejo de las potencias, etc.), controlar su estado de funcionamiento, de los variadores de frecuencia, de las persianas, de la detección de incendio, de su propia red (diagnóstico). Deberá poseer una alarma para encender manualmente el sistema de emergencia sectorizado en aquel sector en que los sensores detecten una temperatura superior a 60 °C.

Para esto cada sala de ventilación estará equipada con una Unidad de Control Digital Autónoma conectada entre sí y al puesto de operación central.

17.5. Desarrollo del Proyecto Ejecutivo

El Contratista tendrá a su cargo el desarrollo del Proyecto Ejecutivo, basado en el Proyecto de licitación que forma parte de la documentación licitatoria.

El Proyecto Ejecutivo del Sistema de Ventilaciones se compondrá de:

- Balance térmico:

Se deberá desarrollar un modelo analítico basado en el programa de computación SES Versión 4.1 (Subway Environment Simulation) de simulación aerodinámica y aerotérmica, que toma en cuenta los factores dinámicos – efecto pistón de las formaciones, frenos, arranque, carga de pasajeros, aire acondicionado, temperatura ambiental y local, pérdida de calor hacia la tierra (heat sink), etc..

- Diagramas de flujo:

Estarán fundamentados con modelos numéricos matemáticos basados en el método CFD de elementos finitos para la situación de emergencia en estaciones y modelos lineales utilizando el SES para la situación de confort.

Estas herramientas son sistemas de simulación dinámica que permiten analizar en un escenario dado cómo se desplazan las masas de aire, los puntos de alta velocidad y presión, por dónde ingresa y egresa el aire al sistema, y los elementos de cálculo dinámico de cargas térmicas.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- Estudios acústicos:

Se realizará un estudio acústico justificativo previo a la instalación de cada uno de los silenciadores a instalar, de manera que se compruebe que los silenciadores seleccionados cumplen los niveles máximos exigidos en las condiciones reales de instalación (interestación, vestíbulos, etc.). Se requiere un cálculo tradicional capaz de predecir el nivel de ruido de las instalaciones a evaluar y así dimensionar los silenciadores acústicos y el sistema fonoabsorbente a adoptar.

17.6. Requisitos de Diseño

17.6.1. Requisitos en situación de confort

17.6.1.1. Requisitos de disipación térmica

Los caudales de ventilación necesarios para disipar la carga térmica en estaciones y túneles son dados por el salto térmico admisible entre la temperatura ambiente exterior y la temperatura promedio interior. En las estaciones este valor es de 4 °C; en los túneles, 5 °C, como máximo por encima de la temperatura exterior.

Los aportes térmicos comprenden una parte fija (auxiliares, iluminación, escaleras mecánicas, etc.), una parte de variación lenta (aportes de los pasajeros) y una parte con picos de carga variable debida a la circulación de los trenes (incluyendo el aire acondicionado).

Estas disipaciones calóricas provienen esencialmente de:

Instalaciones fijas: se evaluarán a partir del relevamiento de las potencias instaladas, tomando en cuenta la posibilidad de nuevas cargas (extensión).

Pasajeros: depende directamente de la cantidad y del nivel de actividad física de los pasajeros en estaciones. Se considera una disipación calórica promedio de 130 W (75 W de calor sensible + 55 W de calor latente) por persona.

Trenes: las disipaciones calóricas de los trenes comprenden:

- disipaciones fijas
- por fricciones mecánicas
- por fricciones del aire
- por efectos del frenado y de la aceleración
- por efectos de la climatización

17.6.1.2. Necesidad de aire fresco

Adicionalmente al criterio de mantener la temperatura dentro de la estación en el rango establecido, el caudal mínimo, a efectos de aportar aire fresco para ventilación de pasajeros y personal serán de 8 litro/persona. También se deberá cumplir con la condición establecida por la Norma ASHRAE 62-1989 de la American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers.

Ventilación mecánica en estaciones

- 1- El sistema de ventilación deberá Garantizar la Evacuación de la carga térmica en el sistema producida por los trenes, personas y demás cargas caloríficas (alumbrado, centros de transformadores, equipos de climatización, motores, locales comerciales sanitarios y locales de servicio, etc.).



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- 2- El sistema de ventilación de confort garantizara el Balanceo de los flujos de aire y las variaciones de presión provocadas por los posibles efectos de sobrepresión. Y además, garantizara que en condiciones extremas de temperaturas exteriores. Las temperaturas en los andenes y vestíbulos no superen en más de 3°C a la temperatura exterior, y 4°C para los túneles, siendo siempre menor a 42°C.

Mediante un sistema central de inyección de aire exterior, integrado básicamente por unos ventiladores, toma de aire, filtros, conductos y rejas de impulsión, se provoca un movimiento de aire en la "zona de vida" (aproximadamente 2 metros de altura) de un valor mínimo equivalente a 15 (quince) renovaciones por hora. La inyección del aire se efectuará por medio de red de conductos, persianas y rejas segunde características que se indican pliegos y en planos

Ventilación mecánica de Túneles

- Se dispondrán de Cabinas de ventilación Forzada de túneles entre estaciones, ubicada aproximadamente en los centros de tramos entre estaciones, funcionaran principalmente extrayendo aire, pero también pueden operar introduciendo aire (ventiladores reversibles).
- Las cabinas estarán equipadas como mínimo con 4 ventiladores axial reversible capaz de aportar en situación de emergencia un caudal total mínimo de 600.000 m³/h y 60 mmca. (150.000m³/h cada ventilador) la expulsión de aire se realizará a través de la calzada con una superficie mínima de 36 m²
- Se dispondrá una Cabina de ventilación Forzada de túneles entre estaciones ubicada aproximadamente en los centros de tramos, con una sección bruta en calzada mínima de 36 m², equipada como mínimo con 4 ventiladores axial reversible capaz de aportar en situación de emergencia un caudal total mínimo de 600.000 m³/h y 60 mmca.

Galería de interconexión de túneles

Presurización de galerías de interconexión de túneles

- En túneles donde las distancias son mayores 750m, se dispondrán de galerías de conexión entre túneles separadas 250 m de distancia . Estas galerías permitirán la evacuación de las personas por el otro túnel sin humo
- En situación de emergencia y evacuación de túneles ,dichas galerías serán presurizados por medio de dos ventiladores de inyección axiales con un caudal de ,20.000 m³/h cada uno (total 40.000m³/h) con una presión estática de 40 mmca

17.6.1.3. Velocidad del aire en las circulaciones

A los efectos de no crear corrientes de aire incómodas para los pasajeros se fija una velocidad máxima instantánea admisible de 4,5 m/seg en los accesos y circulaciones.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

17.6.2. Requisitos en situación de emergencia

Los diferentes escenarios de incendio a considerar son:

- Incendio de un coche en cada interestación
- Incendio de un coche en cada estación
- Incendio sobre el andén de cada estación.
- Incendio en el vestíbulo de cada estación.

La potencia de incendio a considerar en los coches será aplicada exclusivamente a un coche dentro de una formación con una potencia máxima de fuego de 5 MW durante UN (1) minuto a un ritmo de crecimiento de 12 W/s y, en andenes y vestíbulos, una potencia máxima de fuego de 1MW durante 1 minuto a un ritmo de crecimiento de 47 W/s.

La velocidad de barrido o velocidad crítica mínima para permitir una evacuación de los humos sin desestratificación será de 1,50 a 2 m/s como máximo.

Para determinar estos criterios se tomaron en consideración las recomendaciones de las Normas de ASHRAE y NFPA.

17.6.3. Amortiguación acústica

Para el cálculo se debe considerar el espectro de frecuencias comprendido entre 63 Hz y 8 kHz, inclusive y asegurar que una banda de tercio de octavas no supere a sus bandas adyacentes en más de 5 dB(A).

- Amortiguación en calle

El sistema fonoabsorbente adoptado para silenciar las tomas de aire en situación de confort debe garantizar que el nivel sonoro resultante a 1 m de la rejilla de salida de aire en la calle para el caudal nominal especificado sea:

NSCE (Nivel Sonoro Continuo Equivalente) < 55 dB (A)

Se debe verificar adicionalmente la ley vigente sobre contaminación acústica en la Ciudad de Buenos Aires (Ley 1540 y Norma IRAM 4062 sobre ruidos molestos al vecindario).

- Amortiguación en estación

En situación de confort el nivel sonoro resultante a 1 m de la rejilla más desfavorable debe ser:

NSCE (Nivel sonoro Continuo Equivalente) < 65 dB (A)

17.7. Materiales y Equipos

17.7.1. Ventiladores centrífugos

Se utilizarán para los sistemas de inyección y extracción de locales particulares y de Vestíbulo.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Ventilador centrífugo de simple ancho y simple entrada, con envolvente de ventilador, tobera de entrada y rotor de alto rendimiento con álabes curvados hacia atrás, balanceado estática y dinámicamente.

Accionamiento por correas trapezoidales de alto rendimiento, con poleas de hierro fundido.

La cantidad de correas será una más que la que arroje el cálculo de la transmisión.

Cubre correas cerrado por todos los lados fácilmente desmontable.

El ventilador y el motor deben estar montados sobre un único bastidor de perfiles apoyados sobre muelles antivibratorios (grado de aislación de por lo menos 90%), y conectados a los conductos a través de conexiones flexibles. El motor irá montado sobre una base común al ventilador con tornillos tensores para el tensado de las correas.

Los rodamientos serán autolubricados con engrase permanente o dispondrán de un sistema que permita la lubricación desde el exterior, sin necesidad de desmontar el ventilador.

La grasa utilizada deberá desagotarse por un tubo vertical en una caja para grasa desmontable y accesible, que estará situada en la parte inferior de soporte de cada palier.

Motor normalizado para corriente trifásica 3x380 V/50 Hz, tipo de protección IP 54, tipo de construcción B3, dimensionado con un 20% más que la potencia absorbida por el ventilador, y verificado por el par de arranque.

El montaje de los mismos deberá tener en cuenta los espacios necesarios para efectuar su correcto mantenimiento, por ejemplo, reemplazo de rodamientos, eje, motor y correas.

Condiciones de servicio:

Temperatura ambiente	Máx. 45° C
	Mín. -0° C
Humedad relativa	Máx. 99 %

17.7.2. Ventiladores axiales

Esta especificación corresponde a los ventiladores de los sistemas de inyección general de andenes y vestíbulos.

Los ventiladores serán de tipo axial de construcción normalizada para montaje con eje horizontal.

Contarán con los siguientes elementos:

- Envolvente con álabes enderezadores
- Impulsor
- Motor
- Variador de velocidad para motor asincrónico, inductancia y filtro
- Cono de aspiración con rejilla de seguridad
- Cono de expulsión con rejilla de seguridad



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Condiciones normales de servicio:

Temperatura ambiente	Máx. 45° C
	Mín. -0° C
Humedad relativa	Máx. 99 %

17.7.3. Ventiladores axiales para la situación de confort y emergencia

- a. El Contratista deberá seguir las reglas de entregas para ser evaluadas y aprobadas por la IO.
- b. Una planta de ventilación lista para operar deberá tener dibujos durables exactos que deberán ser reemplazados por dibujos como construido y actualizarlos como requerido. Los dibujos como construidos son requeridos 60 días antes de la inspección pre-final.
- c. El contratista deberá desarrollar y colgar en el cuarto de control diagramas de los flujos de aire. Los diagramas deberán mostrar los ventiladores, persianas, rejillas de descarga ambiental, y túneles. Todas las secuencias y modos de operación deberán ser mostradas en sus diagramas y tablas apropiadas. Los diagramas deberán ser puestos en un marco y protegido por Plexiglas.
- d. El contratista deberá entregar manuales completos de operación y mantenimiento para ser aprobado por el Ingeniero. Como mínimo, deberá cubrir lo siguiente:
 1. Procedimientos predictibles de ensayo para asuntos como observación de vibración, inspección visual para un cambio de posición en un alabe, lecturas de voltaje y corriente de todas las fases durante la operación de los ensayos, los ensayos de "MEGGER" en bobinas de los motores, etc.
 2. Valores críticos de torque para los tornillos y procedimiento.
 3. Información de los rodamientos, incluyendo las frecuencias aplicables.
 4. El rendimiento nominal de los ventiladores "Nominal fan performance" (tomando nota de las temperaturas ambientales), ángulo de los alabes, flujo de aire, consumo de energía, etc. Copias de las curvas de rendimiento aprobadas deberán ser incluidas.
 5. Procedimientos para levantar los ventiladores.
 6. Ubicación de los equipos relacionados.
 7. Chequear por todos los sistemas de seguridad, como alarmas, entre candados.
 8. Chequeo operativo completo de prendido y apagado local y remoto.
 9. Operación manual y su secuencia de todas las persianas para asegurar operación correcta.
 10. Diagramas de flujo de aire y sus modos de operación.
- e. El Contratista deberá incluir en el manual de operación y mantenimiento detalles de los procedimientos con ilustraciones necesarias para desarmar y armar cada ventilador, motor, eje de giro, realineamiento del motor, y como sacar equipos de la cámara de ventilación.
- f. El Contratista debe suministrar para aprobación la entrega de los ventiladores, motores, y ensayo de taller:
 - UN (1) dibujo comprensivo de arreglo general para cada planta de ventilación debe ser entregada para aprobación. Debe incluir dimensiones de las ubicaciones de los equipos en la cámara de ventilación, cuarto de control, conductos, gabinetes, puertas, etc.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- Los dibujos del sistema de ventiladores deben incluir los ventiladores, conos, transiciones, silenciadores, persianas, etc.

Códigos y Estándares

- a. Todos los equipos, componentes y materiales proveídos bajo esta sección deben cumplir como mínimo los siguientes códigos y estándares.
- b. Valuación del rendimiento de los ventiladores: Los ventiladores deberán ser ensayados en la fábrica y valuados de acuerdo a AMCA 210, "Laboratory Methods of Testing Fans for Rating".
- c. Valuación de la potencia del sonido:
 - 1. Los ventiladores deberán ser ensayados de acuerdo a AMCA 300, "Test Code For Sound Rating Using Reverberant Room Method for Sound Testing of Fans".
 - 2. La valuación de sonido para los ventiladores deberá ser calculada de acuerdo a AMCA 301, "Method for Calculating Fan Sound Ratings From Laboratory Test Data".
- d. Motores:
 - 1. National Electrical Manufacturers' Association (NEMA)
 - 2. Institute of Electric and Electronic Engineers (IEEE)

Almacenamiento y manejo

- a. Todo levantamiento y movimiento de los ventiladores deberá ser de acuerdo a las instrucciones de los fabricantes.
- b. El ventilador, completo con motor, caja terminal de motor, todos los aparatos, deberán ser enviados como una unidad con caja de protección.
- c. Los conos y piernas de apoyo deberán ser enviados separado y limitado a las condiciones de envío y condiciones de sitio. Los sensores de vibraciones deberán ser quitados y reinstalados después que el ventilador haya sido instalado en la planta.
- d. El fabricante deberá entregar una lista de todos los procedimientos de mantenimiento durante almacenamiento de los equipos.

Fabricantes

- a. Los requisitos de rendimiento y los componentes serán proveídos en dibujos de contrato. El nombre del fabricante debe aparecer en los dibujos de contrato. El Contratista puede entregar un producto equivalente para ser aprobado. El Contratista es responsable de verificar que el equipo "o igual" pueda ser instalado en el lugar existente, sin necesidad de hacer ningún cambio.
- b. El fabricante deberá demostrar satisfactoriamente que operara por un mínimo de 5000 horas continuo como otras unidades similares y bajo condiciones de severidad igual, como polvo, humedad, restricción de espacio, etc. En adicional, no unidad de ventilación (ventilador y motor) será aprobada a no ser que el fabricante pueda mostrar operación satisfactoria de unidades de ventilación reversibles similares, bajo condiciones de operación de igual severidad especificada anteriormente.
- c. Punto de responsabilidad total: Todos los ventiladores, motores, arranques de motores y accesorios deberán ser proveídos por el fabricante. En adición, los siguientes requisitos deberán cumplirse:
 - 1. Capacidad y rendimiento del ventilador, motor, y arranque de motor deberá aparear apropiadamente con cada uno y deberá cumplir con la capacidad especificada y sus requisitos de rendimiento.El fabricante del ventilador, el fabricante de motor y el fabricante de los arranques deberán coordinar entre ellos para asegurar que la capacidad y el rendimiento y rendimiento especificado coincidan.

PLIEG-2026-30055895-GCABA-SSPO

185



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Bajo no circunstancia equipos o componentes serán aceptables si su capacidad y rendimiento sean menos de los especificado. Los ventiladores no deberán exceder la potencia de placa en ningún punto desde pico a descarga libre mientras está manejando aire a 0°C, al ángulo de los alabes instalados.

2. Los ventiladores, motores y accesorios deberán ser capaces de operar a la máxima temperatura ambiental como indicado en los dibujos de contrato.
3. El fabricante del ventilador deberá asegurar la entrega de los componentes mayores (motores, ejes, alabes, arranques, etc.) sean entregados a tiempo para armarlos, inspeccionarlos, y ensayar el sistema de ventilación como es requerido.

Calidad de Control

- a. Todos los ensayos de taller para los motores deberán ser de acuerdo con párrafo 2.6 y todos los ensayos de taller para los ventiladores deberán ser de acuerdo con párrafo 2.8.

Presentación del Ventilador

La presentación de ventiladores debe ser hecha en separado para cada instalación de ventilación de emergencia. Lo siguiente debe ser incluido en cada presentación:

- a. Curvas de rendimiento calculadas para cada ventilador con el alabe al ángulo de diseño cubriendo el régimen desde descarga libre hasta CERO CAUDAL, con hoja separadas para condiciones de flujo para adelante y para atrás, incluyendo curvas de potencia de freno, eficiencia, kilowatt de ingreso, presión total, y presión de velocidad como ordenada y caudal en m³/s como abscisa. DOS (2) sets de curvas adicionales – una a tres grados más y una tres grados menos del ángulo de diseño del alabe, y proveer la misma información que para el ángulo de diseño. Cada curva debe indicar el ángulo de alabe referente. También curvas del sistema, extendiendo desde CERO CAUDAL a través de todas las curvas notando el punto de operación de diseño y pico. El número de alabes, el diámetro interno de la carcasa exacto en milímetros, el diámetro del eje en milímetros, y la densidad del aire deberán ser anotados en cada hoja de rendimiento de cada ventilador. todas estas curvas mencionadas anteriormente deberán ser hechas a condiciones ambientales estándar, (i.e., 21°C, densidad=1.2 kg/m³). Adicionalmente, un set de curvas (hacia adelante y hacia atrás) al ángulo diseño del alabe basado a una temperatura de 0°C.

Todas las curvas deberán ser creadas de acuerdo a la estándar AMCA 210.

- b. Curvas de las bandas octavas de los niveles de la potencia del sonido deberán ser calculadas para las dos direcciones de flujo, hacia adelante y hacia atrás deben ser graficadas a condiciones de diseño mostrando decibeles como ordenadas versus frecuencia de sonido como abscisa entre los límites de 50 Hz. a 9600 Hz.
- c. Calcular tiempos de arranque y de volver al revés y su información asociada incluyendo el momento de inercia del rotor y el motor del ventilador.
- d. Determinar el residual de desbalance permitido de acuerdo a estándar ANSI S2.19.
- e. Cálculos requeridos:
 1. Espacio libre de la punta de alabe a 0°, 21°, and 250° Celsius.
 2. Análisis computarizado de las frecuencias naturales relacionadas con el rodamiento del motor. Este análisis puede ser a través de un análisis de elementos finitos de la estructura del ventilador.
- f. Dibujos y secciones de la siguiente manera:
 1. Dibujos de construcción del ventilador incluyendo secciones longitudinales y transversales mostrando todas las facciones de construcción/fabricación necesaria.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

El peso del ventilador y equipo de amarre, así como también la lista de materiales mostrando material, gaje, numero de ASTM y acabado de todas las partes proveídas.

2. UN (1) dibujo mostrando como juntar y montar los conos y transiciones a los ventiladores.
 3. Detalles de los soportes del ventilador, motor, y refuerzo afuera de la carcasa del ventilador, si es necesario.
 4. Detalles de las puertas de accesos.
 5. Secciones y detalles de instalación de todos los instrumentos a ser montados y conductos desplazados dentro del ventilador.
 6. Detalles del encierro de los sensores de velocidad.
 7. Detalles para asegurar todos sujetadores expuestos a el flujo de aire dentro del ventilador.
 8. Detalles de la caja terminal del motor, incluyendo dimensiones, método de fijación a el ventilador, procedimiento para quitar, detalles de los cobres y tomas de tierra.
 9. Detalles del arreglo del tensor y su fijamiento a la carcasa del ventilador.
 10. Detalles de las líneas de grasa.
 11. Secciones desde dispositivo de bloqueo hasta asta incluyendo procedimientos de instalación y torque de tornillo.
 13. Secciones, hojas de información, y detalles de pintura a ser aplicada a el ventilador, conos, transiciones.
 14. Indicar la frecuencia de paso de los alabes.
 15. Dibujo del eje y alabe del ventilador incluyendo el momento de inercia, y detalles de la nariz del cono del eje.
 16. Dimensiones generales del ventilador, incluyendo lo ancho con y sin la caja terminal del motor. Estas dimensiones no deberán exceder las dimensiones especificadas en los dibujos de contrato.
- g. Información para la instalación, mantenimiento, ajuste y operación.
- h. Certificado de que todos los ensayos de taller se harán de acuerdo a como se ha especificado aquí.
- i. Certificación de que el ventilador y sus componentes son apropiados para operar a 250°C por una hora mientras genera el caudal de diseño a la presión de diseño.
- j. Una lista de CINCO (5) lugares donde ventiladores similares en capacidad y construcción a los propuestos para este proyecto han sido instalados. Cada lugar debe indicar cuando fue terminado la obra, cantidad de equipos, numero de modelos, y tamaño de equipos.
- k. UN (1) listado de las desviaciones de las especificaciones del contrato y de los dibujos del contrato. La lista debe cubrir ventilador, motor y arranque. Los dibujos de taller deben demarcar estas desviaciones bien claramente.
- l. información del motor, curvas de motor, y dibujos.
- m. Secciones, dibujos, esquemáticos de alambreamiento, etc. de los arranques de motor debe ser entregada para ser aprobado con la documentación de entrega del ventilador.

Requisitos de Rendimiento del Ventilador y Construcción:

- a. Descripción general:
 1. Proveer e instalar ventiladores horizontales o verticales como son mostrados en los dibujos de contrato.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Los ventiladores deben ser impulsados directamente, de inclinación ajustable, axiales de tubo, capaces de descargar aire en las dos direcciones hacia delante y hacia atrás, cumpliendo con los requisitos de rendimiento como especificado en los dibujos de contrato. Inversión del flujo de air deberá ser logrado por medio de invertir la dirección de rotación del motor. Cada ventilador deberá ser completo con alabes, eje, carcasa, motor, apoyos del ventilador, conos de entrada y salida, transiciones de entrada y salida como sea aplicable. La dirección hacia delante deberá ser definida como la dirección por la cual el flujo pasa por los alabes y después por el motor. El fabricante del ventilador, el tipo de ventilador, número de modelo, tamaño del ventilador, requisitos de caudal y presión, velocidad, potencia del motor, y otros requisitos deberán ser como descritos en los dibujos del contrato. Las curvas de rendimiento del ventilador deberán ser determinadas de acuerdo a los procedimientos de la última edición de AMCA 210.

b. Requisitos del rendimiento del ventilador:

1. La tabla en los dibujos del contrato especifican dos puntos de operación para cada dirección hacia adelante: el caudal de punto de diseño y el caudal de punto pico. La presión total mínima y la máxima potencia del motor para cada punto.
2. La curva de rendimiento del ventilador (presión total vs. caudal) para cada ventilador deberá aumentar continuamente a medida que el caudal baja entre descarga libre y cierre (cero caudal); esto será requerido para las curvas de rendimiento con el ángulo de diseño del alabe, así como también a tres grados más (+3) y tres grados menos (-3) del ángulo de diseño. Si el fenómeno de bombeo ocurre, entonces se harán curvas de rendimiento adicionales a +1 y +2 grados para determinar la severidad y aceptación del rendimiento del ventilador. Todas las curvas serán dibujadas de acuerdo a la última edición del estándar AMCA 210. Las curvas deberán ser basadas a condiciones atmosféricas normales (i.e. 21°C, densidad 1.2 kg/m³). La máxima potencia de freno del ventilador versus la potencia nominal del motor deberá proveer suficiente caudal al ángulo de diseño del alabe desde descarga libre hasta el punto pico de operación para un aire a 0°C sin sobrecargar el motor. Curvas adicionales (hacia el frente y hacia atrás) al ángulo de diseño del alabe deberán ser proveídas para un aire de 0°C.
3. El signo de la pendiente de las curvas de rendimiento de los ventiladores no deberá cambiar ni deberá ser CERO PENDIENTE entre el punto de descarga libre y el punto de cierre. Este requisito es para las dos direcciones - hacia adelante y hacia atrás.
4. La mínima capacidad en dirección reversa es de 90% del caudal hacia el frente. La potencia de freno del ventilador en reversa no deberá exceder la potencia de freno del ventilador en dirección hacia el frente.
5. El ventilador deberá ser capaz de operar seguro y estable a lo largo de la curva de rendimiento al ángulo de alabe tres grados menos y tres grados más del ángulo de diseño de alabe desde el punto de descarga libre hasta el punto de operación pico como mostrados en los dibujos de contrato.
6. Los ventiladores deberán operar al RPM nominal sin esfuerzos graves, calentamiento, o vibración excesiva. La vibración deberá ser de acuerdo con la sección 3.3.c.6.v.
7. El sistema de ventiladores debe ser diseñado de tal forma que las frecuencias naturales no ocurran entre 50% y 125% de la velocidad del ventilador para evitar resonancias.
8. Todos los ventiladores y sus componentes deberán ser capaces de aguantar el efecto de los estreses y cargas bajo arranque, operación continua, e inversión de dirección de operación para aire a temperaturas entre 0°C y 40°C al caudal y presión de diseño. El sistema de impulsión deberá aguantar los estreses generados a una velocidad de 125% la velocidad nominal.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

La construcción de todos los componentes ubicados en la vía del aire deberá ser capaces de operar a una temperatura de 150°C por UNA (1) una hora a las condiciones de diseño de flujo y presión.

9. El motor deber ser diseñado y construido para alcázar velocidad nominal en 45 segundos.
 10. La potencia del sonido deberá ser medido de acuerdo a AMCA 300 y 301 y no deberá exceder los límites establecidos en los dibujos de contrato.
- c. Construcción del ventilador y materiales:

Los siguientes requisitos son para ventiladores horizontales, así como verticales, a no ser que sea indicado lo contrario.

1. Carcasa:

La carcasa del ventilador deberá ser fabricada de un mínimo de 6.35mm de grosor, con rodillo caliente, lamina de acero, ASTM A283, "Specification for Low and Intermediate Tensile Strength Carbon Steel Plates", y deberá ser hecho a máquina para asegurar los requisitos de espacio entre los alabes y la carcasa. La curvatura de la pieza de carcasa del ventilador donde se encuentran los alabes (shroud) medida desde el borde del alabe no deberá exceder el criterio aceptado por el fabricante. La curvatura de la pieza de la carcasa donde se encuentran los alabes deberá ser definida como el radio máximo de la sección de la carcasa donde se encuentran los alabes menos el radio mínimo medido desde el centro del eje de rotación del motor. La carcasa deberá ser reforzada con ángulos, laminas, o bordes estructurales de acero soldados continuamente alrededor del perímetro de afuera, como sea requerido para integridad estructural y lograr niveles de vibración aceptables especificados en párrafo 3.3c.6.v. El número exacto y ubicación de estos soportes deberán ser como el fabricante del ventilador lo vea necesario. Los rebordes terminales de las vigas de soporte deberán ser un mínimo de 12.7mm de grueso y deberán tener los huecos para los tornillos de su flange acompañante. La carcasa del ventilador por lo general consiste de dos secciones, una sección para los alabes y otra para el motor. Estas secciones, si proveídas, deberán ser conectadas en forma similar usando rebordes con un mínimo de 12.7mm de grosor. La sección del motor deberá ser dividida horizontalmente para facilitar como se saca el motor. La longitud del arco y el lugar exacto de la división de arriba (sección para sacar el motor) deberá ser como mostrada en los dibujos de contrato. Las juntas longitudinales deberán ser ángulos tipo reborde, con rebordes fabricados de material resistente de acero (mínimo 12.7mm de grueso). Los ángulos deberán ser unidos a la carcasa usando soldadura continua en los dos lados. Las juntas longitudinales deberán ser de tipo reborde, con rebordes fabricados de ángulos de acero de fuerte resistencia (mínimo 12.7mm de grueso).

Los ángulos deberán ser atados a la carcasa usando soldadura continua en los dos lados. Todas las juntas tienen que ser de tamaño y reforzadas lo necesario para prevenir cambio en la junta cuando sea atornillada.

El fabricante ha de soldar aros de levantamiento en la sección de la carcasa del ventilador como indicado en los dibujos de contrato. El Contratista deberá proveer artículos fijos o equipos especiales requeridos para desarmar, mantener, o ajustar el montaje del ventilador o cualquiera de sus componentes. La caja del ventilador deberá ser equipado con una puerta de acceso tipo oscilante con cerradura de cuña que deberá ser accesible fácilmente y contar con medidas para asegurar la puerta, una vez abierta, con paros con límites y cadenas. Los ventiladores deberán ser pintados como especificado en la párrafo 2.7. Detalles para los rebordes seguir los párrafos 2.4.c.3^a



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

2. Conos:

Los conos de entrada y salida enganchados directamente a el ventilador deberán ser suministrados por el fabricante del ventilador y deberá ser conectados directamente a los ventiladores a no ser que sea mostrado diferente en los dibujos de contrato. Estos conos deberán ser de acero con un mínimo de 6.35mm de grueso con un reborde al final de acero con un mínimo de 9.52mm de grueso y con huecos para tornillos con un mínimo de 17.46mm de diámetro. En ventiladores verticales, el cono de la parte baja deberá ser provista con tirantes de apoyo de acero como mostrado en los dibujos de contrato. El cono de parte baja y sus rebordes deberán ser capaces de aguantar el peso completo del ventilador, transiciones, el cono de la parte de arriba, las persianas de aislamiento, y todo números de conductos y equipos como mostrado en los dibujos de contrato bajo todas las condiciones de operación.

El contratista deberá indicar en número de huecos de tornillos en los dibujos de taller. Los conos de entrada y salida deberán ser divididos para desatar fácilmente. Las dos mitades deberán ser equipadas con aros para levantamiento. Un mínimo de DOS (2) deberán ser soldados en cada mitad para facilitar desatamiento. Puertas de acceso de tipo oscilante deberán ser proveídas en los conos para tener acceso a el rotor del ventilador y la instrumentación del motor. Medios se asegurar la puerta una vez abierta deberá ser proveída con límites de paro y cadenas. Todos los conos deberán ser pintados de acuerdo a párrafo 2.7. Para detalles de los desbordes, vea párrafo 2.4.c.3a.

3. Transiciones:

Para cada ventilador, el contratista deberá proporcionar e instalar transiciones fabricadas de acero, de 6.35mm de grueso donde indicado en los dibujos de contrato. Si las piezas de transición son conectadas directamente a el ventilador, entonces tal transición deberá ser suministrada por el fabricante del ventilador.

El contratista deberá indicar el número de huecos para los tornillos en los dibujos de taller. Las transiciones deberán ser divididas en mitad para facilitar el desenganche. Las DOS (2) mitades deberán ser equipadas con aros para levantar. Un mínimo de DOS (2) aros deberán ser soldados en cada mitad para facilitar es destachamiento.

Las piezas de las transiciones deberán conectar la parte del cono con el diámetro más grande a el conducto cuadrado como indicado el los dibujos de contrato. cada pieza de transición y conducto deberá ser completada con un reborde de ángulo de acero soldado continuamente teniendo huecos para los tornillos que coincidan con el circulo de tornillos el final del reborde del cono. Puertas oscilatorias de acceso también deberán ser proveídas en las piezas de transición como mostradas en los dibujos de contrato. Medios de asegurar la puerta, una vez abierta deberá ser proveído por medio de paro limitado o cadenas. Todas las piezas de transición deberán ser pintadas de acuerdo a párrafo 2.7. Detalles de los rebordes deberán ser de acuerdo al párrafo 2.4.3.3a.

3a. Rebordes de conexión:

Todos los rebordes soldados a la carcasa, conos, y transiciones deberán ser planas para permitir buen contacto. Todas las conexiones de reborde deberán ser sellados con calafateo aprobado (sellamiento silicona).

4. Apoyos de los ventiladores:

Cada parte del ventilador, incluyendo conos y transiciones, deberán ser apoyadas independientemente desde el piso del cuarto de máquinas. Todos los apoyos estructurales deberán ser diseñados para cumplir con los criterios de vibración.

5. Separación de la punta de alabe:

Los ventiladores deberán actuar bajo una temperatura entre 0°C y 150°C. La mínima separación de la punta del alaba con la carcasa a 150°C deberá ser no menos de 1.27mm.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

El fabricante deberá calcular esta separación para temperaturas de 0°C y 21°C comanda en cuenta la expansión de la base acero donde los alabes están conectados y las alabes.

6. Alabes y base:

- i. Los alabes y la base del rotor deberán ser de Aluminio apropiado para las velocidades, capacidades, presiones, y temperaturas especificadas. El ajuste de inclinación de los alabes deberá ser asegurado con cuatro tornillos. La forma de atornillar deberá facilitar el desarme de los alabes.
- ii. La base del rotor deberá tener una nariz cono de aluminio para mejorar el rendimiento aerodinámico. La nariz cono deberá ser asegurada con alambre antes de comenzar los ensayos de planta.
- iii. Cada ensamblado de base, alabes, y motor deberá ser dinámicamente balanceado a la velocidad de diseño y mantenerse a los límites de vibración especificados en párrafo 3.3.c.6.v.
- iv. El residuo de desbalanceamiento deberá ser menos que lo permitido en un balance de grado G 2.5 de acuerdo a AMCA DCS 204 y ANSI S2.19 estándares.

7. Mecanismo de cerradura de asta a base:

El eje impulsor deberá ser asegurado al asta por medios de un "Ringfeeder Shaft-Hub Locking Device" , serie Rfn 7012 o aprobado y deberá tener capacidad nominal de el torque máximo de carga axial cuando arranque el ventilador, operación continua, y operaciones de reversa.

8. Asta impulsora:

El asta impulsora deberá ser una extensión del asta del motor sin ninguna llave.

9. Líneas de grasa para los rodamientos del motor:

El fabricante deberá proveer e instalar suministro de grasa y líneas de desahogo como especificado en los dibujos de contrato y como especificado siguiente:

- i. Cada línea deberá ser lo más corta posible y accesible. Las líneas no deberán interferir con ningún instrumento.
- ii. Todos los tubos de suministro de grasa y desahogo deberán ser 6.35 mm de diámetro y 12.7 mm de diámetro, de acero inoxidable tubería con rosca Schedule 40, respectivamente.

10. Conexiones de cables:

Todos los cables eléctricos y conductos dentro de la carcasa del ventilador deberán ser instalados como mostrado en los dibujos de control e instrumentación, y deberán ser terminados en dos cajas terminales separadas; la caja terminal de los instrumentos y del motor deberán ser ubicados afuera de la carcasa del ventilador. Los cables de los sensores de temperatura de las bobinas no deberán ser sacados desde el motor por el mismo conducto que carga corriente para los cables. Todas las conexiones de conductos deberán ser selladas contra liqueo. Las dos cajas deberán ser provistas por el fabricante del ventilador. La caja de conexiones de control e instrumentación deberá ser de acero inoxidable NEMA 4X. La caja terminal del motor deberá ser construida de acero electro plateado de zinc de calibre US No. 10, con una tapa plástica. La ubicación de las cajas en el ventilador deberá tener suficiente espacio entre las cajas para permitir las tapas sean abiertas y cerradas. La caja terminal del motor deberá ser desarmable y de tamaño adecuado con espacio suficiente para la conexión de cables y deberá ser orientada para recibir los conductos como mostrados en los dibujos de contrato.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

La caja terminal deberá ser equipada con bornes de cobre de tamaño correcto teniendo las agarraderas para las conexiones de los cables de guía y potencia del motor. La conexión final a la caja terminal del motor desde el conducto de potencia deberá ser un conducto flexible y protegido contra liqueos. El conducto del motor deberá ser conectado a la caja terminal del motor por medio de anillos pasadores. La tuerca del conector dentro de la caja terminal del motor deberá tener una agarradera de tierra. El fabricante del ventilador deberá instalar cables de tierra conectando a la agarradera de la caja terminal. Cada cable del motor y de la fuente de potencia deberá ser de cobre y marcado claramente. La insulación de los cables deberán ser resistentes a una temperatura de 150°C por una hora.

- i. El contratista deberá entregar dibujos de taller con detalles de la caja terminal del motor incluyendo detalles de las conexiones de cobre a la caja terminal. Los dibujos deberán mostrar los cables de fuente de potencia y del motor. Los bornes de cobre deberán ser montados en la parte trasera de la caja.
11. Ferretería:
 - i. Todos los tornillos, tuercas, arandelas, usados para la carcasa, conos, y transiciones deberán ser acero inoxidable tipo 304 y deberá tener una fortaleza de tensión de 448159205 Pa (65000 psi).
12. El montaje completo del ventilador deberá ser guardado adentro y rotado mensualmente cuando el ventilador se encuentre almacenado. Calor deberá ser mantenido suministrando voltaje bajo de dos fases a las bobinas de los motores para eliminar humedad.
13. Cada motor y ventilador deberá ser enviado por el fabricante y entregado al sitio como una unidad completa, a excepción de los conos, piernas de apoyo y cajas terminales que serán enviadas por separado.
14. Cada ventilador deberá tener las dimensiones establecidas en los dibujos de contrato.
15. Rejillas: El Contratista deberá proveer e instalar rejillas portátiles que serán atadas a las entradas y salidas de los ventiladores de acuerdo a los dibujos de contrato. Las rejillas deberán ser de forma diamante con maya de 19.05 mm hecha de alambre de acero de calibre No. 12, y galvanizado después de construido.
16. Puertas de acceso:

Cada ventilador deberá ser suministrado con una empaquetadura de neoprene, sellado al aire, con bisagras, puerta de acero con bisagras de acero inoxidable. Las puertas deberán ser ubicadas en la carcasa del ventilador, conos y transiciones como indicado en los dibujos de contrato. La abertura deberá ser de un mínimo de 610mm por 458mm como indicado en los dibujos de contrato.

Cada puerta deberá ser sellada al liqueo de aire cuando cerrada. Las puertas deberán tener como mínimo un picaporte Kason modelo #879H o aprobado. La orientación de las puertas deberá estar de acuerdo a como mostrado en los dibujos de contrato. El contratista deberá proveer medios de asegurar que las puertas no se cerraran por accidente.
17. Aparatos para detectar vibración:

El fabricante del ventilador deberá proveer e instalar aparatos para detectar vibraciones que detectará vibración excesiva del ventilador, enviará indicación al sistema de control y proveerá señal para apagar el ventilador en modo de ventilación normal y de emergencia. El tipo, cantidad, ubicación y operación de todos los instrumentos deberá ser como indicado en los dibujos de contrato. Los sensores de vibración deberán ser montados directamente sobre una superficie plana de la carcasa de los rodamientos de manera que haya contacto completo entre el sensor y la carcasa del rodillo.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Presentar información a la IO para su aprobación, aportando información técnica sobre la instalación, mantenimiento y operación de los sensores.

18. Sensores de velocidad, y temperatura de los rodamientos y bobinas:
Todos los sensores deberán ser provistos e instalados por el fabricante del ventilador.
19. Procedimiento para levantar los ventiladores:
El fabricante del ventilador deberá proveer procedimientos completos para levantar los ventiladores en el manual de operación y mantenimiento.
20. Cada ventilador deberá tener dos flechas afuera de la carcasa del ventilador indicando dirección. Una flecha indicará "SUMINISTRO" (moviendo aire hacia el túnel) y una flecha indicará "EXTRACCION" (moviendo aire hacia la calle)
21. Escaleras y plataformas de mantenimiento:
 - i. El fabricante deberá proveer escaleras de acceso al ventilador (Fan-Access Ladders)
22. El número de ventilador deberá ser marcado afuera de la carcasa del ventilador cerca de la puerta de acceso. La placa del arranque del motor también deberá ser fijada en la carcasa del ventilador.
23. Cada alabe deberá tener gravado el número asignado del alabe en la base del alabe. El cubo del ventilador también deberá tener gravado el número correspondiente del alabe que va en su lugar. Los números deberán ser en secuencia, girando como las agujas del reloj. Los números deberán ser engravados antes de ser anodizados. Los números deberán ser legibles después de ser anodizados.
24. Las siguientes placas de identificación deberán ser sujetas afuera de la carcasa del ventilador. Deberán ser de acero inoxidable.
 - i. Número del motor como indicado en párrafo 2.5.f.
 - ii. Información del fabricante del ventilador indicando diámetro, Número de Serial, número de modelo, ángulo del alabe, etc.
25. Soporte del motor: el motor deberá ser instalado siguiendo las guías del tipo NEMA tipo cara-C.

Motores del Ventilador

- a. Los motores deberán ser sellados completamente, ventilación por aire, montados de tipo cara-C, tipo inducción NEMA diseño A or B (como requerido a las condiciones de operación), con insulación NEMA clase H para todos los ventiladores. Los motores deberán ser 3 fases, 50 Hertz, (como indicado en los dibujos de contrato) y adecuados para reducción de voltios, frecuencia variable, o arranque a lo largo de la línea como está indicado en la sección de control e instrumentación. La carcasa del motor deberá ser de hierro fundido. La velocidad caballos de fuerza del motor deberá ser de acuerdo con los dibujos de contrato. Los motores deberán seguir las normas de NEMA, IEEE y deberá ser diseñado para una hora de operación expuesto a una temperatura de 150°C por una hora

El fabricante del motor deberá consultar con el fabricante de los rodamientos para seleccionar los rodamientos apropiados. Los rodamientos cilíndricos deberán ser evitados. El lubricante de los rodamientos deberá ser Dow corning 40 o aprobado y deberá ser adecuado de operar a temperaturas de 0°C hasta 200°C.

- b. Antes de fabricar el motor, un certificado del fabricante del motor deberá ser entregado a la IO de que el motor cumplirá con requisitos aplicables de NEMA y IEEE.
- c. El motor deberá ser diseñado específicamente para el voltaje en la placa de nombre. El motor deberá ser diseñado y construido de acuerdo a las normas siguientes:



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

1. Sellado al aire totalmente, servicio continuo, 3 fases, 50 Hertz fuente de suministro.
2. Factor de servicio mínimo de 1.15.
3. Capaz de operar mínimo de una hora al punto diseño manejando aire a una temperatura de 150°C.
4. Capaz de rendir a temperaturas ambientales de 0°C a 50°C cuando operado a condiciones de diseño con el arranque provisto en este contrato.
 - i. Arranques a voltaje normal y reducido como especificado en el párrafo 2.8.b.2 y arranques consecutivos como especificados en párrafo 2.8.d.3. El fabricante deberá recomendar el tiempo apagado necesario antes de ejecutar operaciones del motor después de ejecutar los arranques consecutivos.
 - ii. Capaz de acelerar hasta la velocidad nominal máxima en 60 segundos cuando el ventilador esta inicialmente girando en el sentido contrario a 50% de la capacidad nominal, a condiciones de bajo voltaje. Para arranque a través de la línea, esto deberá ser hecho en 30 segundos.
 - iii. Mientras esté operando a punto máximo, la corriente limite no deberá ser sobrepasada.
5. El L-10 de vida para cada rodillo deberá tener un mínimo de vida de 100.000 horas. Los rodamientos deberán ser instalados en el asta del motor de manera que el nombre del fabricante y número sea visible.
6. El motor deberá ser diseñado para operar continuo a velocidades no sincronizadas cuando controladores de frecuencia variable sean especificado.
- d. El asta del motor deberá ser de una pieza, continua, y de acero carbono, diseñado y construido para sostener y manejar el impulsor del ventilador bajo las condiciones especificadas. La parte del asta que maneja el impulsor no deberá tener un llavetero. La parte opuesta del asta deberá extenderse pasando la campana con un eje reducido en diámetro para facilitar la instalación y operación del sensor de velocidad. Un llavetero o algo adecuado puede ser usado de acuerdo a las recomendaciones del fabricante del sensor de velocidad.
- e. Todos los motores deberán ser provistos por el mismo fabricante, siguiendo la recomendación del fabricante del ventilador.
- f. Las placas de identificación de los motores deberán ser de acero inoxidable, y deberán mostrar el nombre del fabricante, tipo de motor, número de motor, número de pedido, número serial, velocidad en RPM, potencia del motor en kW, factor de servicio, clasificación diseño NEMA (A o B), número de armadura, clase de insulación estator para la bobina (H), número de rodamientos para reemplazo, voltaje, frecuencia, corriente a capacidad completa, y la corriente de bloqueo del rotor (NEMA KVA/HO letra código). Y tabillita con las conexiones terminales.

Deberá haber dos placas de identificación por cada ventilador; una pegada al motor, y la otra en la carcasa del ventilador al lado de la placa de identificación del ventilador.
- g. Por cada motor, el contratista deberá proveer e instalar un control de calefacción para las bobinas del motor en el gabinete de arranque, como indicado en los dibujos de contrato.
- h. Detección de velocidad del ventilador:
 1. El fabricante del motor deberá proveer e instalar equipos de sensores de velocidad aprobados junto a las conexiones eléctricas adecuadas y/o cables, todo para permitir detección e indicación de una condición de baja velocidad y también proveer medio para apagar el ventilador. El tipo, cantidad, ubicación, y operación de los sensores deberá ser como especificado en los dibujos de contrato. Para la instalación del sensor de velocidad, el asta del motor deberá ser extendido y brazos de soporte y otro material deberá ser proveído como sea necesario.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Cuando los ventiladores y motores sean sometidos para ser aprobados, la data técnica completa y información deberá incluir instalación, mantenimiento y operación de los aparatos de detección. El fabricante del motor deberá proveer un recinto alrededor de los sensores de velocidad en el lado del motor de no accionamiento como mostrado en los dibujos de control e instrumentación. Los sensores deberán ser equipados con conectores dentro del recinto para facilitar reemplazo de sensores sin tener que tirar cables nuevos hacia la caja de conexión de control e instrumentación. Detalles expandidos de este recinto y su estructura de soporte asociada con estos sensores deberán ser sometidos para ser revisados. El arreglo e instalación de estos equipos deberá ser coordinado, y como dirigido, por el fabricante del ventilador.

i. Detección de temperaturas altas en los rodamientos y bobinas:

1. El fabricante del motor deberá proveer e instalar aparatos sensibles al calor aprobados junto con las conexiones eléctricas apropiadas y/o cables, que permitan detectar e indicar condiciones de alta temperatura en los rodamientos y bobinas del motor. El tipo, cantidad, ubicación, y operación de todos los sensores deberán ser como indicados en los dibujos de contrato. Someter cortes de catálogo a el Ingeniero para ser aprobado, cubriendo data técnica completa, la instalación, mantenimiento y operación de los equipos de detección. Los sensores de temperatura de los rodamientos deberán ser instalados radialmente en la cara de afuera de los rodamientos y deberá ser ubicado cerca del centro del banco de los rodamientos, tan practico como se pueda. Los sensores de temperatura de las bobinas del motor deberán ser integrados dentro de las bobinas del motor. Los cables de los sensores de temperatura de las bobinas deberán salir el cuerpo del motor cerca del brazo del lado opuesto de accionamiento, y NO vía el conducto de fuente de potencia del motor.

j. Sensores de vibración:

1. El fabricante del motor deberá perforar orificios y tratar a máquina la superficie a las tolerancias requeridas en las campanas finales del motor para instalar los sensores de vibración a ser suministrados por el fabricante del ventilador. Cada sensor de vibración deberá ser instalado de manera que se pueda tener contacto completo entre el sensor y la superficie tratada a máquina. El fabricante del motor deberá proveer orificios para toque hechos a maquina en cada campana final del motor para ser utilizado para equipo de vibración portable como indicado en los dibujos de control e instrumentación. Cada orificio deberá ser protegido con arandelas de nylon y tornillos. Para facilitar conexiones de cables a los sensores, el lugar frente a tachón de la campana final deberá ser mantenido a una profundidad mínima.
- k. El fabricante del motor deberá asegurar que el suministro de grasa y puntos de desahogo en el motor esta ubicados apropiadamente para cumplir con los requisitos de la sección 2.4.c.9.
- l. Los cables del motor deberán ser marcados permanentemente cada 0.5 metros a lo largo del cable con los números de conexión terminales propios.

Presentación del Motor y Ensayos de Taller del Motor

a. Presentación de motor:

Lo siguiente deberá ser sometido por cada motor junto con la presentación del ventilador especificado en la sección 2.3:

1. Curvas de los voltios nominales con la potencia (kW) desde cero hasta 125% de la potencia (kW) nominal del motor como abcisa y cada uno de los siguientes datos como ordenadas: corriente (Amps), kW de suministro, torque (N-m), velocidad (RPM), eficiencia (%), y factores de potencia (%). También debe incluir las curvas a 105% y 110% el voltage nominal con potencia (kW) como abcisa y corriente (Amps), kW de suministro, factor de potencia (%), velocidad (RPM), y eficiencia (%) como ordenadas.

PLIEG-2026-30055895-GCABA-SSPO

195



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Además esta especificación corresponde a los ventiladores reversibles previstos para las estaciones y túneles intertramos.

Los mismos deberán verificar las siguientes características constructivas:

Cuerpo del ventilador:

1 carcasa directriz de una pieza con patas de apoyo, 1 carcasa de rodete de una pieza con patas de apoyo, 1 carcasa de admisión.

Se preverán Orejetas, Trampilla de regulación de alabes ubicada en la carcasa rodete, cazoleta de aspiración e impulsión ubicadas en la carcasa rodete y la carcasa directriz respectivamente.

Todos los materiales serán de acero al carbono S-275-JR según norma EN 10025:2006, galvanizadas en caliente según norma ISO 1461:1999 con un espesor anticorrosivo de 60 micrones como mínimo, pintado color Gris RAL 7004 con un espesor de pintura de 90 micrones como mínimo.

Tipo de fijación:

Bastidor de apoyo para ventilador horizontal.

Todos los materiales serán de acero al carbono S-275-JR según norma EN 10025:2006, galvanizadas en caliente según norma ISO 1461:1999 con un espesor anticorrosivo de 60 micrones como mínimo, pintado color Gris RAL 7004 con un espesor de pintura de 90 micrones como mínimo.

Rodete:

Un rodete con grado equilibrado G – 2.5 según norma ISO 1940-1:2003 con forma simétrica, el material de los alabes y las fijaciones serán de aleación de aluminio según norma EN 1706:1998.

Los alabes serán regulables manualmente con ventilador parado (regulación individual).

Cubo:

Los materiales serán de acero al carbono S-355 JR según norma EN 10025:2006, con un tratamiento anticorrosivo zincado y espesores mínimos de 10 micrones.

Motor:

El motor será fabricado según normas IEC 60034, será tipo jaula de ardilla de 110KW con una velocidad nominal de 1000rpm, será de 3 x 400V a una frecuencia de 50HZ, la protección será tipo IP-55, El aislamiento será de clase H, el arranque será con variador de velocidad, la lubricación será externa y resistirá hasta una temperatura de 250°C.

Los rodamientos serán de L10 vida media de 20.000 hasta 100.000 horas según norma ISO 281, poseera un agujero roscado con sensor de vibraciones en el eje trasero. Las condiciones normales de trabajo serán a una altitud menor a 1000m, humedad menor al 90%, entre temperaturas de -20°C y 40°C.

Cajas de bornas:



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Deberá incluir la caja de bornas potencia ubicada en la carcasa directriz, caja de bornas señales ubicada en la carcasa directriz, la protección será IP-55 con cables alargados hasta las cajas. Los materiales serán de acero al carbono zincado.

Rejillas de protección:

Las mismas serán ubicadas en la impulsión como en la aspiración, el material será de acero al carbono galvanizado en caliente según norma ISO 1461:1999 de 60micrones de espesor como mínimo. La pintura será gris RAL 7004 de 90 micrones de espesor como mínimo.

Soportes antivibratorios:

Soportes antivibratorios tipo muelle con una resistencia a la temperatura de hasta 250°C.

Compensador textil:

Compensador textil ubicado en la impulsión y la aspiración con resistencia a la temperatura de hasta 250°C

Difusor Horizontal:

Difusores horizontales ubicados en la impulsión y la aspiración, con patas de apoyo, diámetro de entrada 1800mm, diámetro de salida 2200mm, longitud 2000mm; el material será de acero al carbono S-275 JR según norma EN 10025:2006, chorreado según norma UNE-EN ISO 8501 de espesor grado SA 2 ½ con pintura tipo 4 gris RAL 7004 de 180 micrones de espesor como mínimo.

Equipos de medida y control:

Sensor de vibración.

Ensayos:

Ensayo aerodinámico según AMCA 210-99

Ensayo de medición de potencia acústica según ISO 3747

Documentación técnica, certificados y garantías:

Se deberán entregar como documentación técnica: despiece de partes mecánicas del ventilador, normas de mantenimiento, manual de funcionamiento en español, documentación técnica del fabricante del motor.

Se deberá presentar además: Certificado de calidad ISO 9001-00 Bureau Veritas Quality International, Certificado de fabricación CE de acuerdo con la directiva europea 89/392/CEE, certificado de resistencia al fuego según norma EN 12101-3, por AENOR.

17.7.4. Repuestos y manuales

Junto con los equipos, el fabricante deberá entregar los manuales de mantenimiento y operación. Estos manuales deberán ser entregados en idioma español y contener despieces catalogados de repuestos para facilitar su pedido de post venta. También se entregará un listado de repuestos sugeridos para un período de operación de 2 años.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

17.7.5. Unidades Condensadoras y Evaporadoras VRV para sectores de Descanso y Boleterías

Teniendo en cuenta las características de los locales a acondicionar y destino, hemos optado por instalar sistemas de aire acondicionado individual tipo V.R.V (HP)

Se Instalarán unidades evaporadoras caudal refrigeración variable y calefacción por bomba de calor (Frio/Calor)

Las unidades evaporadoras serán de baja silueta de media presión .incluidas las bombas de condensado

En las zonas externas a las estaciones se instalarán las unidades condensadoras con bomba de calor (Refrigerante Ecológico R 410)

UNIDADES CONDENSADORAS DE ALTA EFICIENCIA (Frio/Calor y Frio Calor

(Sistemas de Alta Eficiencia Energética)

Las unidades condensadoras serán de condensación por aire aptas para la instalación a la intemperie por lo que deberán tener bajos niveles de ruidos, alrededor de 57 dBA. Las unidades serán frío sólo o frío calor por bomba, podrán operar a temperaturas exteriores de: - 5 °C a +43 °C de bulbo seco para el modo frío y -15 °C a +15,5 °C de bulbo húmedo para el modo calor.

Las unidades condensadoras estarán compuestas por compresores Inverter que utilizarán variadores de frecuencia para controlar la velocidad del compresor. Serán compresores totalmente independientes que no formarán parte del mismo conjunto.

La tecnología Inverter aplicada en las unidades condensadoras permitirá modular la capacidad del compresor entre el 15% y el 100%, de esta forma el sistema podrá operar en forma parcial independientemente de la cantidad de unidades interiores que forman parte del conjunto, asegurando ahorros de energía considerables y la flexibilidad de la instalación.

Las válvulas de expansión serán electrónicas.

Los ventiladores estarán directamente acoplados a un motor 100% blindado, estarán dinámica y estáticamente balanceados con flujo de aire vertical

UNIDADES EVAPORADORAS V.R.V

Serán unidades de bajo nivel de ruido entre 34 y 45 dBA medidos a alta velocidad, según tamaño. El ventilador será del tipo "Cross Flow Fan" para asegurar el caudal de aire necesario con bajos niveles de ruido. La descarga de aire se efectuará a través de la aleta frontal que contará con mecanismo de Auto Swing, podrá fijarse la posición de la dirección de descarga desde el control remoto de la unidad. Estarán equipadas con filtros de aire lavable el conexionado eléctrico de la unidad podrá realizarse sin desmontar el panel frontal.

Para la interconexión entre unidades interiores y la cañería de refrigerante se utilizarán los accesorios originales del fabricante Refnets Joint o Headers lo que asegurará un buen funcionamiento de la instalación.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Las unidades del tipo cassette tendrán bomba de condensado incorporada para una altura de 750 mm de columna de agua, permitirán la descarga del aire tratado en dos o tres direcciones si el proyecto así lo requiere. Vendrán equipadas de fábrica con su correspondiente filtro de aire lavable. Serán unidades de baja silueta no superando los 288 mm. La reja de descarga del aire tendrá la misma dimensión independientemente del tamaño de unidad interior para armonizar con la arquitectura del lugar. Serán unidades de bajo nivel de ruido entre 30 y 42 dBA medidos a alta velocidad y dependiendo del tamaño de unidad interior.

Las unidades para montar dentro del cielorraso y distribución por conducto serán de baja silueta. Tendrán filtro de aire incorporado. La configuración de fábrica será para retorno inferior, pero podrán transformarse en unidades para retorno posterior cambiando el correspondiente panel. Estarán equipadas de fábrica con su correspondiente bomba de condensado para 250 mm de columna de agua.

Los equipos serán de marca reconocida internacionalmente y contarán con las certificaciones de fabricación y rendimiento energético de la CEE

Junto con los equipos, el fabricante deberá entregar los manuales de mantenimiento y operación. Estos manuales deberán ser entregados en idioma español y contener despieces catalogados de repuestos para facilitar su pedido de post venta. También se entregará un listado de repuestos sugeridos para un período de operación de 2 años.

16.7.5.1 Ventiladores de Presurización en galerías de interconexión de túneles

En túneles donde las distancias entre estaciones son mayores a 750m, se dispondrán de galerías de conexión entre túneles separadas a 250 m de distancia. Estas galerías permitirán la evacuación de las personas por el otro túnel sin humo. En situación de emergencia y evacuación de túneles, dichas galerías serán presurizadas por medio de dos ventiladores de inyección axiales con un caudal de 20.000 m³/h cada uno (total 40.000m³/h) con una presión estática de 40 mmca.

Se proveerá un Equipos de presurización de vías de evacuación en caso de incendio diseñados según la norma europea EN 12101-6.

Marca SODECAO SIMILAR Completo :con su correspondiente KIT BOXPDS-II 1000-4T-10 IE3

Caudal: 40000 m³/h a 50 mm.c.a

El equipo Regulara en forma automática el flujo de aire y garantiza mantener los 50 Pa de sobrepresión aún con presencia de fugas en la caja de escalera

El sistema mantendrá la sobrepresión (presión de cálculo) y alcanzará el 90% del caudal requerido dentro de los 3 segundos siguientes a la apertura o cierre de una puerta (Airflow criteria).

Se Deberán Incluir los certificados de ensayos de comportamiento dinámico, compatibilidad electromagnética, y grado de protección IP (emitidos por el fabricante del equipo)



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Modulo KIT BOXPDS

- Consta del cuadro de control BOXPDS, cuadro de mandos externo, una unidad de ventilación CJHCH y un DAMPER BOX con detector óptico de humo incorporado.
- Variador de frecuencia Inverter.
- Sonda de presión diferencial de alta precisión.
- Cuadro eléctrico con protecciones magnetotérmicas e indicación de fallo en la alimentación general.
- Control electrónico para gestión de alarmas, mantenimiento, puerto ModBUS RTU para conexión a sistemas BMS (Building Management Systems) y control de DAMPER BOX.
- Incluye programación horaria para activar ventilación diaria.

Cuadro de mandos:

- Cuadro de mandos externo con pantalla táctil para la visualización de la presión a tiempo real, configuración y calibración del sistema, pilotos de estado y activación manual del sistema.
- Selector Auto-Manual-Off.
- Selector Reset alarma incendio.

17.7.6. Conductos de distribución de aire

17.7.6.1. Generalidades

El montaje de todos los conductos deberá realizarse según las buenas reglas del arte. La ubicación y el montaje de los conductos a la vista deberá realizarse con especial cuidado. Consecuentemente, los conductos deberán ser unidos, fijados y nivelados correctamente. Las uniones deberán ubicarse de tal manera, que no se encuentren con ramales de salida o rejas de alimentación.

Todas las fijaciones, riendas, sujeciones y soportes de fijación serán de perfiles de acero galvanizado. Los conductos bajo andén serán soportados con patas de hierro ángulo apoyadas en el piso por interposición de antivibratorios tipo Isomode-pads, para minimizar la transmisión de vibraciones producidas por el paso de los trenes. La Inspección podrá exigir la colocación de trampas de sonido en estos conductos, para atenuar el ruido producido por el paso de los trenes, transmitido a través de dichos conductos.

Todos los tornillos para las fijaciones y uniones deben ser galvanizados.

En las estaciones, el aire impulsado por los ventiladores y el aire extraído bajo andén será distribuido mediante una red de conductos fabricados en chapa de hierro galvanizado de primera calidad en calibres que se indican más adelante.

Los conductos serán de sección oval, rectangular o circular y correrán a la vista suspendidos de losas y bóvedas de estación, la inyección será con rejas laterales, orientadas hacia los andenes y vestíbulo, de acuerdo a lo indicado en los planos.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Serán dimensionados para una velocidad máxima en la salida de equipos de acuerdo a lo especificado más adelante, y calculados por el método de pérdida de carga constante.

Los conductos serán de chapa galvanizada de primera calidad norma ASTM 525-67 con un depósito mínimo de zinc de 270 g/m², debiendo permitir todas las pruebas especificadas por las normas IRAM sin que aparezcan desprendimientos del baño de zinc, las uniones longitudinales serán por pestañado tipo "HO" u otro tipo de costuras efectuadas a máquina. Los conductos a la vista en locales de circulación pública deberán pintarse con un color a aprobar por La Inspección. La Contratista deberá utilizar una pintura Epoxi de dos componentes y garantizar un espesor de 60 μ .

Se construirán en un todo de acuerdo a las normas SMACNA para conductos de baja velocidad.

17.7.6.2. Conductos de sección rectangular

Todos los conductos de sección rectangular deberán estar plegados en diagonal (prismados) o nervurados a máquina para aumentar su rigidez.

Las uniones longitudinales entre tramos serán efectuadas por medio de bridas de chapa de hierro galvanizada, con esquineros, y herméticamente aseguradas mediante bulones y abrazaderas. Serán prefabricadas de acuerdo a sistemas Mez, Powermatic, Metu o similar, o conformadas con la misma chapa del conducto (sistema TDC o similar).

Deberán responder en construcción, calibres de chapa, pruebas de estanqueidad según presión de diseño a las normas SMACNA de acuerdo con la tabla 1-5 y 1-6 del Manual de SMACNA, para conductos de presión estática de 498 Pa (2"), y con la tabla 1-6, para conductos de presión estática de 747 Pa (3").

Las sujeciones a losa se realizarán mediante varilla roscada y planchuela pintada con convertidor de óxido y distarán en función de las dimensiones de los conductos.

Los conductos que atraviesa techos, cubiertas o azotea, se deberán colocar con el mismo una solapa perimetral que permita la terminación de la bobeta e impida el paso del agua.

En todos los pases de conductos a través de paredes, tabiques y losas se emplearán todos los elementos necesarios para la detención del fuego alrededor de ellos. Los elementos que se utilicen deben ser aprobados por los Códigos Locales, y de acuerdo a las Normas NFPA

Los soportes de conductos suspendidos de la estructura del edificio, se deberán realizar en un todo de acuerdo a las Figuras 4-1 a 4-8 y Tablas 4-1 a 4-3 según SMACNA Edición 1985.

Las curvas deberán ser de amplio radio, colocándose guidores en todos los casos que sea necesario, diseñados conforme a normas SMACNA, los que deberán estar fijados convenientemente a los conductos, para evitar movimientos, vibraciones, golpes o desprendimiento de los mismos en funcionamiento. También serán aceptados, si limitaciones geométricas o de espacio lo exigen, el uso de codos rectos con guidores, en cantidad suficiente y del tipo de doble espesor.

Si algún tramo de conducto cruza una junta de dilatación, en dicho lugar se interrumpirá uniéndose los extremos con junta flexible desmontable.

Los conductos se sujetarán mediante soportes contruidos con planchuelas de hierro galvanizado no menor de 19 x 3,17 mm, espaciados no más de 2,0 m, fijados al edificio mediante brocas.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Todo ensanche o disminución de sección será realizado en forma gradual y de acuerdo a las reglas del arte.

En el origen de cada ramal se colocará una pantalla deflectora con sector exterior de fijación con manija e indicador de posición. Estos deflectores tendrán eje de diámetro no menor de 9,5 mm (3/8") con arandelas de acero en las extremidades y montados sobre bujes de bronce o Teflón.

Se proveerán, donde corresponda, bocas de acceso a los conductos para inspección, limpieza y mantenimiento de conductos, controles, persianas, etc. Estas bocas de acceso tendrán cierre y bisagra de bronce y serán estancas.

Las velocidades iniciales de cálculo no deberán sobrepasar los siguientes valores:

Para conducto de inyección de estación	10 m/s
Para conducto de extracción	10 m/s

En cuanto a los espesores de chapa, los calibres de chapa galvanizada a utilizar en la fabricación de los conductos rectangulares y ovals serán los siguientes:

Conducto de lado mayor hasta 0,75 m	BWG N° 22
Conducto de lado mayor hasta 1,50 m	BWG N° 20
Conducto de lado mayor superior a 1,50 m	BWG N° 18

Todos los conductos que superen la dimensión de 1,50 m, serán reforzados con marco de hierro ángulo, de 32 mm de lado por 3,17 mm de espesor, montados uno por cada metro de longitud, o por otros refuerzos adecuados, de acuerdo al SMACNA.

Los conductos serán conectados a los equipos mediante juntas flexibles para evitar la transmisión de vibraciones a los mismos. En los equipos que participan en la conducción de humos, las juntas flexibles deberán soportar una temperatura de 250°C durante una hora.

A los efectos de las pruebas de hermeticidad, tener en cuenta que la especificación constructiva de los conductos rectangulares y ovals debe cumplir con el sellado clase C, hermeticidad clase 24, de SMACNA HVAC AIR DUCT LEAKAGE TEST MANUAL.

17.7.6.3. Conductos de sección circular

Serán del tipo de tubos preformados engrafados con costura en espiral, de gran resistencia radial, contruidos con fleje de chapa galvanizada, en tramos de largo a determinar en forma conveniente para su montaje.

Los calibres de chapa galvanizada a utilizar en la fabricación de los conductos de sección circular serán los siguientes:

Diámetro	Chapa BWG
Hasta 230 mm	24
De 231 a 530 mm	22
De 531 a 880 mm	20
De 881 a 1.500 mm	18



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

A los efectos de las pruebas de hermeticidad, tener en cuenta que la especificación constructiva de los conductos circulares debe cumplir con el sellado clase C, hermeticidad clase 12, de SMACNA HVAC AIR DUCT LEAKAGE TEST MANUAL.

17.7.6.4. Persianas automáticas para la expulsión de humos

Para la expulsión de humos en caso de incendio en la estación y túneles, se proveerán e instalarán persianas de accionamiento motorizado, en los lugares indicados en planos, tanto en las salas de ventilación de las estaciones como en los pozos de ventilación natural de los túneles. Estas cumplirán con los requerimientos para dampers de humo establecidos en las normas NFPA (National Fire Protection Association) 90A, 92A, 92B y 101. Tendrán las siguientes características:

- Nivel de fugas extremadamente bajo, con palas de perfil airfoil que brinden baja resistencia al pasaje de aire
- Actuador eléctrico apto para funcionar a una temperatura de 250°C durante una hora
- Marco construido en chapa de hierro galvanizada, con esquinas reforzadas
- Sello de las palas de goma siliconada
- Eje de acero de 12,7 mm de diámetro
- Bujes de bronce
- Sello UL555S

17.7.7. Filtros de aire

Se proveerán secciones de filtrado para cada sistema de inyección de aire exterior, de acuerdo a lo indicado en los planos, compuestos por marcos portafiltros y filtros planos descartables, de acuerdo a lo siguiente, calculados para una velocidad máxima de 1,8 m/s.

Serán del tipo descartable plano, con elemento filtrante de fibras poliéster no tejidas, termofijadas, autoextinguibles. El soporte del manto será una cara de chapa perforada en círculos dispuestos en tresbolillo, marco metálico, con eficiencia promedio del 85% según ensayo gravimétrico de polvo ASHRAE. La arrestancia promedio será del 82% (Ashrae Standard 52.1, 1992).

Las dimensiones normalizadas del filtro serán: 597 mm x 597 mm x 48 mm (denominado comercialmente como 24" x 24" x 2"). Los marcos portafiltros serán construidos de chapa galvanizada plegada, de calibre 16, con trabas para la fijación de cada unidad filtrante.

17.7.8. Tomas de aire exterior

Se realizarán mediante conductos subterráneos de hormigón armado según las indicaciones del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

17.7.9. Expulsiones de aire viciado

Se realizarán mediante conducto de hormigón armado y reja ubicada en calzada. Su conexión con la sala de máquinas se realizará mediante un conducto subterráneo también de hormigón.

Las expulsiones de aire provenientes de locales particulares, como Baños y Salas de Máquinas de ascensores, serán materializadas sobre vereda, con conductos de chapa. La velocidad máxima de descarga será de hasta 4.5m/s.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

17.7.10. Cañería de refrigeración

Se suministrará e instalará cañería para los circuitos de interconexión entre las unidades condensadoras y evaporadoras de los equipos de aire acondicionado.

La cañería de interconexión se realizará con caños de cobre electrolítico de 1 mm de espesor, unido con accesorios del mismo material mediante soldadura de plata autodecapante. Todas las soldaduras se realizarán bajo atmósfera de nitrógeno seco.

La aislación de las cañerías se realizará con espuma elastomérica, de estructura celular cerrada tipo armaflex o similar. Se deberá extremar los cuidados para que los soportes de cañerías no afecten la aislación interrumpiendo la barrera de vapor.

Se realizarán pruebas de hermeticidad a las cañerías, presurizándolas con nitrógeno a una presión de 40 kg/cm² durante 24 hs.

Cada oferente deberá calcular los diámetros de cañerías en base a las pérdidas de cargas de acuerdo a sus recorridos horizontales, verticales y en base a las recomendaciones del equipo ofrecido.

- Ø 1/4" espesor: 0,8 mm.
- Ø 3/8" espesor: 0,8 mm.
- Ø 1/2" espesor: 0,8 mm.
- Ø 5/8" espesor: 0,8 mm.
- Ø 3/4" espesor: 1,0 mm.
- Ø 7/8" espesor: 1,0 mm.
- Ø 1" espesor: 1,2 mm.
- Ø 1 1/8" espesor: 1,2 mm.
- Ø 1 1/4" espesor: 1,2 mm.
- Ø 1 1/2" espesor: 1,2 mm.
- Ø 1 5/8" espesor: 1,2 mm.
- Ø 1 3/4" espesor: 1,5 mm.
- Ø 2" espesor : 1,5 mm.

Las cañerías que circulen en cielorrasos se sujetarán con rieles y grapas Olmar galvanizadas

.Las que circulen por el Techo y/o exterior se instalarán en bandejas de tipo eléctrico con tapas ciegas dimensionadas con espacio adicional para alojar los conductores de comando (Bus) que interconectan las unidades condensadoras con las unidades evaporadoras;

Las cañerías de succión, verticales, se realizarán trampa s de aceite a recomendación del proveedor del Equipamiento VRV

Los caños de cobre, en el lugar que estén en contacto con la grapa, llevarán dos vueltas de cinta de goma sintética de 1 mm de espesor. Las grapas serán un rango mayor al diámetro del caño, y la distancia entre rieles será de 1.5m aproximadamente.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Toda cañería que atraviese mampostería u hormigón llevará caño camisa de PVC con pendiente al exterior, y el huelgo resultante será sellado con material elástico incoloro.

• Aislación de las Cañerías de Refrigeración

Se colocará aislación térmica en las cañerías de refrigeración y sus accesorios, de espuma elastomérica de alta densidad, en tubos conformados, resistente a temperaturas de cañerías de hasta 110 °C. Las uniones entre sí se pegarán a tope con adhesivo especial, provisto por el mismo fabricante de las aislaciones.

La aislación térmica no puede verse afectada en ningún punto por "puentes de frío", por lo que se tendrá en cuenta a los efectos del diseño de los soportes.

.Las cañerías de succión y líquido serán aisladas con tubo de espuma elastomérica Armaflex de ARMSTRONG, Kaiflex, o equivalente calidad, de 19 mm de espesor, aptas para temperaturas de hasta 120°C en las cañerías.

Todas las cañerías que se desplacen dentro de las salas de máquinas y/o al exterior llevarán una cubierta exterior de chapa de aluminio de 0,5 mm. de espesor.

Sus propiedades constructivas deberán responder a: Coeficiente de conductividad térmica λ según norma

DIN EN ISO 8497 / DIN EN 12667 a 0°C: $\leq 0,036$; Difusión de vapor de agua según norma DIN EN 13469 / DIN EN 12086: $\mu \geq 7.000$

Comportamiento al fuego según norma DIN EN 13501-1: B-S3, d0 y norma BS 476-7: Clase 1, Normas NFPA 255 y UL 723

Espesor nominal de aislación: 9 mm.

• Recubrimiento de las Cañerías de Refrigeración

Para todos los casos se aplicará sobre todas las aislaciones especificadas, DOS (2) manos de esmalte elástico especial de protección, suministrado por el fabricante de la aislación, debiendo dejar secar 60 minutos entre una y otra aplicación. Estas aplicaciones se deberán realizar antes de las 24 h de haberse instalado la aislación.

17.7.11. Variadores de velocidad

Los convertidores de frecuencia para los ventiladores de estaciones o interestaciones que los requieran serán estáticos e indirectos, trifásicos, de corriente alterna, para un motor, con salida senoidal modulada por anchura de pulsos (PWM) y con micro procesadores. Incorporará transistores IGBT, que permitan una elevada frecuencia de conmutación, consiguiendo del motor el 100% de la potencia en el eje. Los variadores se proveerán y montarán en los tableros de alimentación y comando de ventiladores instalados en salas de máquinas de estaciones y en sala de máquinas de túneles interestación.

Bloques componentes

Constará de:

- Unidad de alimentación
- Rectificador y Condensadores
- Circuito intermedio de tensión



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- Unidad inversora
- Microprocesador (CPU)
- Panel de control local digitalizado
- Filtro de armónicas

Cada variador estará instalado en el interior del tablero de distribución instalado junto a las salas de máquinas. El conjunto tendrá una protección IP-20 y dispondrá de ventilación interna o elementos de intercambio de calor que garantice el correcto funcionamiento del variador.

En el caso de variadores que no tengan incluidas la limitación de corriente y filtro de armónicas, se deberán proveer por separado.

Ampliaciones a incluir

Tarjetas entradas-salidas con separación galvánica.

Rearranque automático tras fallo de red.

Rampas de aceleración-desaceleración.

Aparato externo de autodiagnóstico y programación, puesta en servicio y mantenimiento. El programa específico estará incluido en el suministro.

Control LOCAL-REMOTO, E/S: digitales y analógicas 4-20 mA y 0-10 V.

Características técnicas de accionamiento

- Tipo motor trifásico, rotor de jaula de ardilla, 3x380 V, 50 Hz.
- Accionamiento: ventilador con acoplamiento directo o por poleas y correas.
- Potencia: según características de cada tipo de motor ventilador

Datos de la red

- Tensión Un: 3x380 V +/- 10 %.
- Frecuencia de entrada: 50 Hz +/- 2 %.
- Factor de potencia (Cos ϕ): ≥ 0.85 .

Datos de salida del Convertidor

- Pot. Convertidor (kVA): según cada tipo de motor ventilador
- Tensión alterna de salida: 3x380 V
- Frecuencia de salida: 0-50 Hz ajustable
- Estabilidad de frecuencia: +/- 0.01 %
- Margen de ajuste y regulación: 1-100 %
- Sobrecarga durante 60 s: 1.1 veces la corriente nominal
- Rendimiento: 0.95
- Temperatura ambiente: 0-40° C
- Refrigeración: Intercambiador de calor incorporado o ventilador
- Factor de distorsión: s/DIN 40110 a indicar por el suministrador



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Otras especificaciones

Además, los variadores deberán cumplir con las siguientes especificaciones:

- El panel de control deberá estar digitalizado, con mensajes en castellano y accesible desde el exterior del tablero; y deberá ser intercambiable en el resto de los variadores. Este panel se montará sobre la puerta respectiva del tablero donde se ubique el variador de velocidad, y convenientemente señalizado con un cartel acrílico donde se indique a qué motor corresponde. Se podrá obtener desde éste panel el consumo del motor y la tensión aplicada.
- Deberá incorporar un equipo de autodiagnóstico y programación incorporado en el convertidor (en el display).
- Todas las entradas y salidas analógicas y digitales deben ser programables.
- Posibilidad de fijar un mínimo de 3 velocidades constantes, prefijadas por programa.
- Visualización de todos los datos de funcionamiento, incluido el N° de horas funcionando y el contador de kWh consumidos.
- Funcionamiento en ambos sentidos de giro
- Posibilidad de arrancar el motor cuando está girando.
- Posibilidad de programar hasta 5 frecuencias críticas.
- Almacenar en memoria los 3 últimos fallos.

17.7.12. Rejas de alimentación de aire

Serán instaladas para la inyección de aire en estaciones, del tipo Triflex, construidas en chapa de hierro DD soldada mediante soldadura de puntos, pintada con dos manos de antióxido y dos de esmalte sintético color a definir por la Dirección de Obra, con aletas de aluminio extruido. El marco para fijación será de 25 mm de espesor, con orificios para tornillos de cabeza fresada.

Tendrán doble deflexión horizontal y vertical con aletas de sección transversal tipo Airfoil para minimizar la turbulencia y mantener el nivel de ruido en valores bajos, separadas cada 19 mm, centradas. Serán montadas pivotando en ambos extremos, a fin de permitir su regulación individual.

Serán provistas con 100% de regulación de caudal por medio de regulador de caudal de aletas opuestas de aluminio extruido operable desde el exterior por medio de una herramienta especial.

En las rejas fijadas a conductos que se desplazan a la vista, el collar de alimentación tendrá una sección igual a las medidas exteriores de la reja, y terminará con pestañas dobladas hacia adentro. A éstas será fijada la reja por medio de tornillos autorroscantes cadmiados con cabeza gota de sebo, con burlate de espuma poliuretánica para minimizar las fugas de aire en la unión.

El fabricante deberá poseer los datos del rendimiento en catálogo, testeados de acuerdo a normas ANSI/ASHRAE Standard 70-1991. El proveedor presentará la selección de los mismos de acuerdo a estos catálogos, para la aprobación por parte de la IO.

17.7.13. Rejas de extracción de aire

Serán instaladas para la extracción de aire y humos (ante un evento de emergencia) en los locales que las requieran, como baños, vestuarios, salas de incendio, etc., del tipo “especial”, construidas en chapa de hierro DD soldada mediante soldadura de puntos, pintada con dos manos de antióxido y dos de esmalte sintético color a definir por la Dirección de Obra. El marco para fijación será de 25 mm de espesor, con orificios para tornillos de cabeza fresada.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Serán provistas con 100% de regulación de caudal por medio de regulador de caudal de aletas opuestas de aluminio extruido operable desde el exterior por medio de una herramienta especial.

El fabricante deberá poseer catálogo con datos del rendimiento. El proveedor presentará la selección de los mismos de acuerdo a estos catálogos, para la aprobación por parte de la Dirección de Obra.

17.7.14. Tableros eléctricos para comando y protección de ventiladores

Los tableros eléctricos del sistema de ventilación serán para el arranque, comando y protección de los ventiladores, persianas motorizadas y elementos de control. En la etapa correspondiente al presente Llamado a Licitación se preverá la colocación de borneras en cada tablero.

El listado de señales a prever se indica en el capítulo correspondiente, debiendo preverse un 20%, de borneras de reserva para futuras señales, debiéndose prever como mínimo las siguientes funciones:

Comando de arranque y parada de los ventiladores, por programa de control distribuido o manual desde el tablero por medio de llaves selectoras y pulsadores.

Control de velocidad (variador de frecuencia) para los ventiladores reversibles. El control de velocidad es a los efectos de reducir el caudal de aire de extracción e inyección para situación de confort y emergencia.

- Detección de correcto funcionamiento de cada ventilador por medio sensor de presión diferencial que detecta caudal de aire en circulación, comprobando de esta forma que no hay fallas en el funcionamiento del motor, la transmisión por correas, la alimentación eléctrica, etc.
- Indicación de falla por protección térmica.
- Detección de ensuciamiento de filtros, por medio de sensor de presión diferencial.
- Para el caso de emergencia por incendio, deberá preverse que ante una señal que indique "Incendio en la estación", las persianas motorizadas que posibilitan cambiar el sistema de Operación Normal a Operación de Incendio, cambien de posición (motores On-Off), abriendo las persianas normalmente cerradas.

Asimismo, se requiere que el sistema obtenga una confirmación de que las persianas han efectuado su recorrido correctamente (interruptor de fin de carrera) y una generación de alarma si así no lo fuera.

- Para fines de operación y estadísticos, se colocarán sensores de temperatura en distintos lugares, a definir. La información entregada por estos sensores podrá ser leída desde el sistema de control distribuido, podrá generar alarmas (por ejemplo: Exceso de Temperatura en Centro de Potencia) y podrá actuar sobre la velocidad de los ventiladores.
- El Sistema de Control estará constituido por un programa en una pc ubicada en una sala designada por SBASE y este comandará a los diferentes PLC con display, al cual llegará toda la información proveniente de los elementos de campo y de las protecciones de los motores y del cual saldrán los comandos mencionados en los párrafos anteriores y los contactos secos para el sistema de señales centralizado.
- En el programa diseñado capaz conectado a los mencionados PLC almacenará los valores de temperatura, las horas acumuladas de marcha de cada ventilador, las horas de parada por mantenimiento de cada ventilador, las fallas de los sistemas y demás parámetros relevantes.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Las instalaciones y sus componentes se regirán por lo establecido en el presente Capítulo, complementado con lo consignado en el capítulo de "Instalaciones Eléctricas".

17.7.15. Ramales eléctricos

Para el diseño provisión e instalación de los ramales eléctricos, tanto de fuerza motriz, como de comando y de control, se deberá tener en cuenta lo especificado en el capítulo de "Instalaciones Eléctricas".

17.8. Ejecución

17.8.1. Entrega y Almacenamiento

El Contratista deberá proveer la totalidad de los equipos, vehículos y mano de obra necesarios para ejecutar el traslado, y será responsable por los daños a terceros que pudieran ocurrir en dicha operación.

Asimismo, tendrá a su cargo la señalización y/o vallados de seguridad, tramitación de permisos en la vía pública, y todas aquellas otras operaciones necesarias a fin de evitar accidentes.

El ingreso del equipamiento a las salas de máquinas se efectuará por boca de estación o trampas de acceso practicadas en la construcción de las citadas salas, a determinar con la IO.

17.8.2. Montaje de equipos y conductos

El Contratista deberá proveer la totalidad de los materiales, herramientas, elementos, accesorios, instrumentos, etc., y mano de obra necesaria para realizar el montaje del equipamiento que constituye cada una de las salas de máquinas y conductos de aire.

Previo al inicio de los trabajos el Contratista deberá contar con la correspondiente Ingeniería de Detalle aprobada y ejecutará las tareas de montaje de acuerdo a la misma y en coordinación con la IO.

- **Montaje de los ventiladores**

Los ventiladores serán montados sobre bases con aisladores en los lugares indicados en los planos de obra civil y ventilación con arreglo a las instrucciones de su fabricante y de acuerdo a la ingeniería de detalle aprobada.

- **Montaje de filtros**

Los filtros serán montados en los lugares designados en los planos de ventilación de acuerdo a la ingeniería de detalle aprobada.

- **Montaje de conductos y rejas**

Su montaje se efectuará de acuerdo a lo indicado en los planos de ventilación y con la ingeniería de detalle aprobada.

17.8.3. Ensayos

Los ensayos y controles de las instalaciones, así como las prestaciones y obligaciones necesarias a su realización forman parte del presente emprendimiento.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Una vez finalizado el montaje, y teniendo alimentación eléctrica a los motores de los ventiladores y rejas motorizadas, se efectuará un ensayo de funcionamiento, verificándose la carencia de vibraciones en ventiladores y conductos. Se verificará la solidez de los anclajes de las máquinas y montaje de filtros, conductos y rejas.

17.8.4. Puesta en marcha

Una vez cumplido el punto anterior, se procederá a la puesta en marcha de prueba del sistema: se medirán velocidades, consumos, presiones, caudales de aire y niveles de ruido.

17.8.5. Programa de ensayos y controles

Las modalidades de organización de los ensayos y controles de las instalaciones están definidas más arriba. Se desarrolla a continuación el programa que debe ser realizado; éste comprende:

- Los controles y ensayos en fábrica basados en normas AMCA e ISO.
- Los controles y ensayos in situ

17.8.5.1. Ensayos y controles en fábrica

Los controles y ensayos mínimos a realizar en fábrica son los siguientes:

Moto-ventiladores principales

- Controles dimensionales
- Controles de aspecto

Para un ventilador elegido en cada tipo, un ensayo que permita definir:

- La curva característica caudal-presión en régimen máximo, obtenida para al menos en 5 puntos, encuadrando el punto de funcionamiento previsto y haciendo aparecer, si existe, el máximo de la curva.
- Los rendimientos en los puntos considerados

Los ensayos enunciados a continuación serán completados por las mediciones de los rendimientos eléctricos y las mediciones de la potencia acústica de las máquinas. Los motores se alimentarán mediante su convertidor de frecuencia.

Los registros

- Controles dimensionales
- Controles de aspecto (anticorrosión, soldaduras, etc.)
- Control de funcionamiento

Para los tableros eléctricos

- Controles visuales: dimensiones, volumen disponible, cableado, protección contra los contactos directos, accesibilidad a los aparatos, cara frontal.
- Verificación de las secuencias desarrolladas en el automatismo de control, etc.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

17.8.5.2. Ensayos in situ

La Contratista entregará a la Dirección de Obra, con una anticipación de 3 semanas, el programa previsto de ensayos in situ, junto con el programa de ensayos operativos, para ser sometidos a su aprobación.

Los resultados de los ensayos serán objeto de un protocolo de ensayos. Este protocolo estará comprendido por el *programa de ensayos*, una *hoja de comentarios* sobre la validez de los resultados, y una *hoja de observaciones* para que la Dirección de Obra asiente sus indicaciones.

Los controles y ensayos a realizar in situ, como mínimo, serán los siguientes.

Controles estáticos

Los controles estáticos tendrán alcance sobre la geometría y el aspecto general de las instalaciones y de los aparatos, así como sobre la conformidad de ejecución con respecto a los planos aprobados.

Controles en marcha

Los ensayos en marcha comprenderán en especial:

- a) El control del buen funcionamiento de los equipamientos
 - Funcionamiento de los electroventiladores: ausencia de vibración anormal en todos los regímenes
 - Funcionamiento de las persianas
 - Desarrollo de las secuencias del automatismo del control de los ventiladores
 - Control de los comandos desde el frente de los tableros

b) El control de las seguridades, vibraciones, etc.

c) El control de las performances de los sistemas de ventilación

Para los circuitos de las instalaciones de confort:

- Medición del caudal de los ventiladores en régimen pleno
- Control del caudal de las bocas
- Medición de las potencias absorbidas

Para los circuitos de extracción de humos:

- Medición del caudal de los ventiladores y medición del caudal en cada una de las bocas de extracción de humos
- Medición de las potencias absorbidas

Control del caudal de soplado en los andenes y del caudal en cada una de las distintas configuraciones de ocupación de los andenes.

d) El control de los niveles sonoros

- En el nivel de las tomas de aire: a 1 m por delante de cada toma de aire. Los relevamientos se realizarán en distintos puntos distribuidos en el plano de medición y para tres regímenes de funcionamiento (30 – 60 – 100%).
- En el medio ambiente de las extracciones del aire hacia la calle: verificación del cumplimiento de los reglamentos municipales de la Ciudad de Buenos Aires.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- En el interior de los locales: en varios puntos situados a 1,50 m del suelo, a una distancia mínima de 2 m de cualquier conducto con rejillas de inyección y/o aspiración.
- En el túnel: el nivel de presión acústica se determinará mediante el promedio de varios puntos de medición distantes al menos 5 m unos de otros y situados a 1,20 m por debajo de la bóveda del túnel.

e) El control de las velocidades vibratorias

Mediciones en distintos puntos de las losas de hormigón siguiendo un eje vertical.

Ensayos globales in situ

Una vez terminados los ensayos in situ de las distintas instalaciones, se procederá a los ensayos definitivos globales del conjunto de los equipamientos.

Estos ensayos globales, que atañen al conjunto de las instalaciones, tienen como fin el verificar las interfaces de los distintos sistemas y equipamientos, así como de los aspectos funcionales de la explotación de los mismos.

Estos ensayos conciernen esencialmente la gestión funcional de las instalaciones de la ventilación.

17.8.6. Test preliminar

La fase del test preliminar tendrá los siguientes propósitos:

- Detectar, mediante el uso de condiciones definitivas, las eventuales disfunciones y anomalías no detectables en el ensayo. Para esto, se deberá, durante la fase de test preliminar:
- Asegurar el funcionamiento de los equipamientos electromecánicos, generar marchas de funcionamiento tipo con registro de los resultados y realizar eventuales acciones correctivas de los defectos constatados.
- Asistir a los proveedores e instaladores de los otros sistemas y equipamientos a fin de darles los medios de ajustar sus instalaciones para el correcto funcionamiento del sistema de ventilación.

17.8.7. Controles de estanqueidad de las redes de conductos

Estos controles tendrán lugar en cuanto se ejecuten los primeros tramos representativos de conductos de aire, con el fin de detectar lo antes posible cualquier defecto de fabricación, montaje, sellado o ensamblaje que se presentara como sistemático, así como para verificar si los conductos de aire corresponden con la clase de estanqueidad prescrita.

Se efectuarán de acuerdo al Leakage Test Manual de SMACNA.

17.8.8. Puesta en marcha, ajustes y calibrado de los caudales de aire

Esta fase tiene lugar cuando se completó la red de distribución de aire del grupo de ventilación y se encuentran instalados y en condiciones de operación los ventiladores correspondientes. Se efectuarán de acuerdo a los procedimientos del Testing, Adjusting & Balance de SMACNA.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

17.8.9. Electricidad, automatismo, regulación

17.8.9.1. Controles por la Dirección de Obra

Antes de la puesta bajo tensión, los tableros eléctricos y la instalación deben ser controlados por la Dirección de Obra, que deberá autorizar la puesta bajo tensión del sistema.

17.8.9.2. Controles funcionales (preliminares)

Se llevarán a cabo sin carga, a fin de verificar las reacciones de los automatismos, de las seguridades y regulaciones.

Se realizarán antes de poner en marcha los equipamientos electromecánicos que están bajo su dependencia.

17.8.9.3. Controles en funcionamiento real

Se llevarán a cabo ajustes en carga junto a los relevamientos de los valores de consigna, de medición, y los ajustes de los equipamientos de seguridad.

17.8.10. Procedimientos

El Contratista deberá redactar procedimientos de ensayo y deberá someterlos a la aprobación de la IO. Estos procedimientos describirán de manera suficientemente detallada los medios implementados para realizar el programa de ensayos y controles descriptos.

17.8.11. Recepción provisoria

Luego de los ensayos globales y del test preliminar, la Contratista someterá a la aprobación de la IO un informe de los ensayos que constituyen el acta de las operaciones previas a la recepción provisoria.

Si se confirma que estos ensayos fueron absolutamente satisfactorios, la Contratista propondrá la recepción provisoria a la Inspección.

17.8.12. Garantía

La duración de la garantía está fijada en CINCO (5) años, a partir de la fecha de la Recepción Provisoria, durante la cual las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo de la instalación estarán a cargo de la Contratista.

17.8.13. Pruebas de funcionamiento

17.8.13.1. Pautas de actuación

El ensayo de humos calientes será realizado en una estación a definir por la IO.

La duración del ensayo no podrá superar las DOCE (12) horas.

La potencia de fuego simulada será de 2MW

La temperatura mínima del humo simulada será definida por la IO.

El Humo utilizado no deberá manchar ni impregnarse en las paredes terminadas de los túneles.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

17.8.13.2. Descripción

El objetivo de este ensayo es generar un caudal de gases limpios a temperatura similar a los producidos en un incendio real, consiguiendo así su estratificación y verificando el comportamiento de dichos humos cuando se actúa sobre el sistema de ventilación de la estación según la Pauta de Actuación prescrita. Cumplido el objetivo principal, este ensayo persigue dos objetivos operativos diferenciadores: * RAPIDEZ: permitiendo a su conclusión la inmediata continuidad del uso del túnel. * LIMPIEZA: no se produce deterioro ni suciedad alguna sobre la estructura e instalaciones del túnel, lo que posibilita su inmediata apertura al tráfico tras el ensayo. El diseño del ensayo requiere complejas simulaciones numéricas.

Contenido del ensayo: El ensayo se basa en un equipo generador de humos calientes, y sus protocolos de desarrollo, calibración y utilización. Dicho equipo genera un caudal de gases limpios e incoloros, pero con temperatura suficiente para provocar su estratificación, procedente de la combustión de un fluido adecuado. Ese caudal es aumentado y hecho visible por la utilización de humos trazadores mediante un aporte secundario regulable en densidad y velocidad en el centro de la pluma de incendio, generando así un caudal total de diseño de humo que se estratifica en el túnel. En el ensayo se genera un caudal de gases de 20 m³/s durante 40 minutos, sobre una duración total del ensayo de 50 minutos. La potencia del incendio es de 4 MW

Es preciso seleccionar adecuadamente el punto de incendio con relación al escenario más crítico y la Pauta de Actuación más desfavorable. La evolución de los humos se comprueba visualmente mediante el registro en vídeo con tres cámaras, una a cada lado del punto de ensayo y la tercera tras el incendio. En cada sección de control se habilita un poste con placas reflectantes a tres alturas, de esta forma las cámaras registran la disminución de su reflectividad, y así se constata la presencia de humo y su movimiento. Asimismo, se monitorizan el punto de incendio y las secciones de control con mediciones de velocidad y temperatura de gases.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

18. INSTALACIÓN ELÉCTRICA

18.1. Objeto

Consiste en elaborar la ingeniería de detalle, el suministro, fabricación, montaje, ensayos necesarios, habilitaciones, pago de Derechos, puesta en servicio y mantenimiento durante el período de garantía para la total realización de las instalaciones eléctricas de baja tensión y de las canalizaciones para los sistemas de corrientes débiles en las Subestaciones Rectificadoras, Estaciones y en los Túneles, en adelante IE, según lo indicado en esta Especificación y en las Circulares que sean emitidas, incluyendo la mano de obra y materiales que se requieran.

18.2. Alcance de las obras

El alcance de las obras se divide en:

- Cámaras de acometida EDENOR y EDESUR.
- Subestaciones Rectificadoras (SER).
- Centros de potencia en cada estación o cochera/taller
- Centros de ventilación interestaciones.
- Instalaciones eléctricas y canalizaciones de corrientes débiles en estaciones y túneles.

Ellas comprenden:

- Realizar el proyecto de detalle y la documentación técnica completa y definitiva, necesaria para la correcta construcción y verificación de la obra en todas sus etapas y detalles.
- Realizar la instalación de los sistemas de BT (iluminación, fuerza motriz y servicios auxiliares, las canalizaciones para los sistemas de corrientes débiles, telefonía, datos, circuito cerrado de televisión, sonido y CCTV), la cual comprende la provisión de todos los elementos que los componen y la ejecución de las tareas.
- Realizar los ensayos en fábrica y en sitio de los distintos suministros.
- Realizar los ensayos en vacío y en carga y la puesta en funcionamiento industrial de las instalaciones.
- Obtención del Certificado Técnico de habilitación de las obras en el IHA, de acuerdo a las normativas vigentes.
- Elaboración de la documentación (memorias, especificaciones, planos de proyecto y todo otro documento que se elabore) conforme a obra.
- Elaboración de los manuales de Operación y Mantenimiento de las instalaciones y equipos.

Los trabajos deben ser completos y conformes a su fin, por lo que deberán incluirse todos los elementos y tareas necesarias para el correcto funcionamiento de las instalaciones con su máximo rendimiento, aun cuando en la documentación no se mencionen explícitamente; por este motivo no se aceptarán tareas adicionales a las descriptas en ellos.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

18.2.1. Trabajos excluidos

Los trabajos correspondientes a las instalaciones siguientes no están incluidos en el ítem Instalación Eléctrica, pero el Contratista prestará toda su colaboración, a fin de evitar conflictos y superposición de trabajos, informando a los instaladores afectados cualquier modificación en planos de electricidad que pueda perturbarlos, e informándose de cualquier modificación en las restantes instalaciones, que puedan afectar a las realizadas o a realizar por ella, a fin de evitar con la debida antelación las posibles situaciones conflictivas:

- Sistemas de aire acondicionado y/o ventilación
- Medios mecánicos (escaleras mecánicas y ascensores)
- Sistemas sanitarios pluvio-cloacales, depresión de napas y pluviales
- Sistema contra incendio
- Sistemas de provisión de equipos de telefonía – computación y corrientes débiles

No obstante no están incluidos los trabajos para los sistemas de ventilación, pluvio-cloacales, drenaje y pluviales, se han incluido en este capítulo especificaciones generales que deben cumplir los tableros de comando y control de dichos sistemas, como así también su Planillas de Datos Garantizados.

Si será parte de las instalaciones eléctricas los elementos de protección y control en los tableros para alimentar las cargas de los equipos mencionados, canalizaciones y alimentadores hasta los bornes de alimentación de ellos, como también canalizaciones y conductores para señales de comando, alarma y/o control que ellos requieran, hasta las borneras fronteras en cada equipo.

18.3. Proyecto

18.3.1. Normas

Las instalaciones y los materiales deberán cumplir con las normas y reglamentaciones citadas en este Pliego; en caso de contradicción entre dos o más disposiciones se adoptarán la más exigente. Cuando las instalaciones o materiales no se hallen cubiertos por las normas y reglamentaciones indicadas, responderán a las recomendaciones de las normas IEC, VDE, DIN y aquéllas que se mencionan en el PETP. Todas las normas a utilizar corresponderán a su última revisión.

Las aplicables mínimas serán:

Referencia	Título
Generalidades	
IEC 60038	Tensiones normalizadas IEC
IEC 60059	Corrientes normalizadas IEC
IEC 60050	Vocabulario Electrotécnico Internacional (IEV)
IEC 60721 serie	Clasificación de las condiciones ambientales.
IEC 61082-1	Preparación de documentos utilizados en electrotecnología - Parte 1: Reglas
Instalación general	
IEC 60364 serie	Instalaciones eléctricas de edificios
IEC 61140	Protección contra descargas eléctricas – Aspectos comunes para instalaciones y equipos
IEC 60479-1	Efectos de la corriente en personas y ganado
IEC 60664 serie	Coordinación del aislamiento de equipos en sistemas de suministro de baja tensión



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Referencia	Título
IEC 61557 serie	Seguridad eléctrica en sistemas de distribución de baja tensión hasta 1000 V CA y 1500 V CC
Seguridad	
IEC 61508 serie	Seguridad funcional de sistemas eléctrico /electrónicos /electrónicos programables relacionados con la seguridad
Diseño eléctrico	
IEEE C37.2	Norma para números de función, acrónimos y designaciones de contactos de dispositivos de sistemas de alimentación eléctrica
IEC 60865	Corrientes de cortocircuito: cálculo de sus efectos
IEC 60909	Corrientes de cortocircuito en sistemas trifásicos de corriente alterna.
Componentes y conjuntos - Generalidades	
IEC 60529	Grados de protección de las envolventes (código IP).
IEC 60947 serie	Aparatos de distribución de baja tensión.
IEC 61010-1	Requisitos de seguridad para equipos eléctricos de medición, control y uso en laboratorio - Parte 1: Requisitos generales.
IEC 61439 serie	Conjuntos de equipamiento de baja tensión.
IEC 61800	Sistemas de accionamiento eléctrico de velocidad regulable.
IEC 62262	Grados de protección que ofrecen las envolventes para equipos eléctricos contra impactos mecánicos externos (código IK).
ISO 1461	Métodos de ensayo en la galvanización en caliente.
ISO 2081	Recubrimientos metálicos y otros recubrimientos inorgánicos - Recubrimientos galvanizados de cinc con tratamientos complementarios sobre hierro o acero.
ISO 12944	Pinturas y barnices - Protección contra la corrosión de estructuras de acero mediante sistemas de pintura protectora.
UIC 605	Protección contra la corrosión.
Enlaces con cables	
IEC 60028	Norma Internacional de resistencia del cobre.
IEC 60227	Cables aislados con cloruro de polivinilo con tensiones asignadas de hasta 450/750 V inclusive.
IEC 60228	Conductores de cables aislados.
IEC 60229	Ensayos en cables sobre cubiertas con función protectora especial aplicados por extracción.
IEC 60287 series	Cables eléctricos. Cálculo de la corriente asignada.
IEC 60331-21	Ensayos para cables eléctricos bajo incendio - Integridad del circuito - Parte 21: Procedimientos y requisitos - Cables de tensión asignada hasta 0,6/1,0 kV inclusive
IEC 60332 series	Ensayos de cables eléctricos bajo incendio
IEC 60754	Ensayo sobre gases desprendidos durante la combustión de materiales de cables - Parte 1: Determinación del contenido de gas ácido halógeno
IEC 60853	Cálculo de la corriente asignada cíclica y de emergencia de los cables
IEC 60885 series	Métodos de ensayo eléctricos para cables eléctricos
Canalizaciones para barras	
DIN 43671	Barras colectoras de cobre – Diseño
IEC 61439-1	Conjuntos de equipamiento de baja tensión – Parte 1: Reglas generales
IEC 61439-6	Conjuntos de equipamiento de baja tensión – Parte 6: Sistemas de canalización de barras (canalizaciones eléctricas)
Canalizaciones de cables	
EN 1366 series	Pruebas de resistencia al fuego para instalaciones de servicio



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Referencia	Título
EN 12613	Dispositivos plásticos de advertencia para cables y tuberías subterráneas con características visuales
EN 50086 serie	Especificaciones para sistemas de conductos para la gestión de cables
EN 50174 serie	Tecnología de instalación. Instalación de cableado.
IEC 60423	Sistemas de conductos para la gestión de cables - Diámetros exteriores de conductos para instalaciones eléctricas y roscas para conductos y accesorios
EN 60754 serie	Ensayo de gases generados durante la combustión de materiales de cables
IEC 61537	Gestión de cables: sistemas de bandejas y sistemas de escalera de cables
IEC 61084 serie	Sistemas de canalización y conducción de cables para instalaciones eléctricas
IEC 61914	Sujetacables para instalaciones eléctricas
IEC 61950	Sistemas de gestión de cables: Especificaciones para accesorios y conexiones de conductos eléctricos de acero de alta resistencia
Equipos de conmutación y componentes de baja tensión y de control y mantenimiento	
EN 50171	Sistemas de Alimentación Central
EN 61175 serie	Sistemas, instalaciones, equipos y productos industriales - Designación de señales
IEC 60051	Instrumentos de medida eléctricos analógicos de acción directa y sus accesorios
IEC 60127	Cartuchos fusibles de cartucho para fusibles miniatura
IEC 60258	Instrumentos de medida eléctricos de registro de acción directa y sus accesorios
IEC 60269	Fusibles de baja tensión
IEC 60309-1	Tomas, bases de enchufe fijas o portátiles y tomas de corriente para aparatos de uso industrial - Parte 1: Requisitos generales
IEC 60598-1	Luminarias - Parte 1: Requisitos generales y ensayos
IEC 61131 series	Controladores programables
IEC 61140	Protección contra descargas eléctricas - Aspectos comunes para instalaciones y equipamiento
IEC 61643	Dispositivos de protección contra sobretensiones de baja tensión
IEC 61810	Relés electromecánicos elementales
IEC 62040 series	Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI)
IEC 62053 series	Equipos de medida de electricidad
IEC 62504	Iluminación general - Productos de diodos emisores de luz (LED) y equipos relacionados - Términos y definiciones
Identificación, marcado y etiquetado	
IEC 60757	Código para la designación de colores
IEC 61666	Sistemas, instalaciones, equipos y productos industriales - Identificación de terminales dentro de un sistema
IEC 62491	Sistemas, instalaciones, equipos y productos industriales - Etiquetado de cables y conductores
Iluminación	
ISO 8995 series	Iluminación de puestos de trabajo
ISO 9241 series	Ergonomía de la interacción hombre-sistema
EN 1838	Aplicaciones de iluminación - Alumbrado de emergencia
EN 12464 series	Iluminación - Iluminación de lugares de trabajo
EN 13032	Iluminación y luz - Medición y presentación de datos fotométricos de lámparas y luminarias



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Referencia	Título
IEC 62612	Lámparas LED con balasto incorporado para servicios de iluminación general con tensiones de alimentación > 50 V - Requisitos de rendimiento
Compatibilidad electromagnética	
EN 50130-4	Sistemas de alarma - Parte 4: Compatibilidad electromagnética - Norma de familia de productos: Requisitos de inmunidad para componentes de sistemas de alarma contra incendios, intrusiones y sociales
IEC 61000 serie	Compatibilidad electromagnética (CEM)
Protección contra rayos	
IEC 61643 serie	Dispositivos de protección contra sobretensiones de baja tensión
IEC 62305 serie	Protección contra rayos
EN 62561 serie	Componentes del sistema de protección contra rayos (LPSC)
Misceláneas	
ISO 9001	Sistemas de gestión de la calidad - Requisitos
Ley 19587 y Dec. 351/79	Ley Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo N° 19.587/72 y su Decreto reglamentario N° 351/79
Ley 610000	Código de Edificación de C.A.B.A.

Una vez finalizadas las obras, el Contratista deberá entregar a la IO el “Certificado de Ejecución de Instalación eléctrica” - “Declaración de Conformidad”, debidamente firmado y sellado.

18.3.2. Proyectos exigidos por las Concesionarias y Organismos Públicos

El Contratista deberá elaborar los proyectos exigidos por las Concesionarias y/o Reparticiones Públicas y acompañar los respectivos procesos en tiempo hábil hasta la finalización definitiva de las instalaciones, con la aprobación de la IO.

18.3.3. Plantas, esquemas y documentación de los fabricantes

Independiente de la documentación que ejecutará, el Contratista deberá suministrar los esquemas, plantas, cortes, vistas y documentación elaborados por los fabricantes de equipos y aparatos de fabricación especial.

18.3.4. Replanteo

El Contratista efectuará el replanteo de la instalación de común acuerdo con la IO, verificando su trazado, indicado en los planos, como así también los valores y especificaciones contenidas en la documentación de proyecto. Deberá advertir a la IO de cualquier error, omisión o contradicción. Su interpretación o corrección será elevada a la IO, siendo sus decisiones obligatorias para el Contratista.

18.3.5. Criterios de diseño para el desarrollo del Proyecto Ejecutivo

El Contratista tendrá a su cargo el desarrollo del Proyecto Ejecutivo, basado en el Proyecto que forma parte de la documentación licitatoria. La aprobación por parte de la IO de los planos no exime al Contratista de su responsabilidad por el cumplimiento de lo estipulado en los Pliegos y los planos de Proyecto, su obligación de coordinar sus trabajos con los demás gremios, evitando conflictos o trabajos superpuestos o incompletos. Durante el transcurso de la Obra, el Contratista, mantendrá al día los planos de acuerdo a las modificaciones necesarias y ordenadas que surjan de la ejecución de las tareas.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

El Contratista tendrá la responsabilidad de revisar la documentación de Ingeniería, adecuándola para su emisión, en carácter de Apta Para Construcción, de acuerdo a los ajustes que sean necesarios introducir al momento de su elaboración, así como toda documentación complementaria para la compra, montaje, puesta en marcha o ensayos, replanteos de la instalación, estudios de interferencia, etc., que sea necesaria realizar para la correcta ejecución de las obras encomendadas, sin que ello signifique reclamo alguno de su parte por mayores costos o plazos.

El Proyecto Ejecutivo comprenderá, como mínimo, lo siguiente:

- Memoria Descriptiva, con propuesta de los materiales a utilizar
- Desarrollo de los cálculos lumínicos para determinar la cantidad de luminarias a emplear, respetando los niveles de iluminación establecidos en la documentación
- Planillas de cálculos del equipamiento eléctrico
- Planillas de cálculo de verificación de alimentadores y circuitos
- Memoria de cálculo del sistema de protección PE.
- Balance de cargas por tablero en los sistemas normal y de esenciales
- Memoria de cálculo electrodinámicos en barras
- Esquemas eléctricos unifilares, funcionales, topográficos de celdas y tableros
- Esquemas de cableado con indicación de las borneras
- Justificación del equipamiento elegido
- Materiales y equipos a utilizar, marca, especificaciones técnicas y país de origen
- Planos de planta de cada sistema con ubicación de equipamientos
- Planos de canalizaciones eléctricas y recorrido de cables
- Planos complementarios de montaje
- Especificaciones y características técnicas del equipamiento a utilizar
- Estudio de protecciones y selectividad
- Folletos de luminarias, tableros, etc.
- Cronograma de obra
- Cómputo métrico de las obras a realizar

La aprobación del proyecto por parte del Comitente no implica transferencia de responsabilidad a éste, permaneciendo el Contratista como su único y total responsable. Con la presentación de la Ingeniería de Detalle se adjuntarán los protocolos de ensayo de tipo del equipamiento eléctrico que corresponda, a criterio de la IO.

18.3.6. Modificaciones

El Contratista deberá ajustarse estrictamente a las indicaciones de la documentación, y no se reconocerá ninguna variante a ellas que no haya sido ordenada, previamente, por la IO.

18.3.7. Documentación Conforme a Obra

Al término de las obras y antes de la Recepción Definitiva, el Contratista deberá entregar TRES (3) Juegos de planos en papel, representando todas las modificaciones y alteraciones introducidas en el proyecto, constituyendo el juego "Conforme a Obra", a satisfacción de la IO; asimismo, toda la documentación será entregada en formato editable con archivos compatibles con AUTOCAD y/o nativos.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Deberá en esa ocasión suministrar, también, cuadernos conteniendo catálogos, folletos, diseños de construcción, términos de garantía de los fabricantes de equipos, manuales de operación y mantenimiento de cada uno de los equipos suministrados, en idioma castellano, y todos los demás componentes y/o de construcción especial para la obra. Asimismo, entregará todos los permisos y planos aprobados por Reparticiones Públicas para la habilitación de las instalaciones.

18.3.8. Material y montaje

El Contratista deberá someter previamente a la aprobación de la IO los aparatos que propone instalar (muestras), así como todos los prototipos de montajes. En los casos en que la documentación que acompaña a este pliego indique modelos o marcas comerciales, es al solo efecto de fijar normas de construcción o tipos de formas deseadas. En su propuesta el Contratista indicará las marcas de la totalidad de los materiales que propone instalar. La calidad de similar o equivalente queda a juicio y resolución exclusiva de la IO.

18.3.9. Calidad y conformidad

Todos los materiales a emplear en la obra serán nuevos, comprobadamente de primera calidad y satisfarán rigurosamente a las especificaciones contenidas en la documentación.

18.3.10. Muestrario

Las muestras de materiales y equipos aprobados por la IO deberán ser conservados en el Obrador hasta el fin de los trabajos.

18.3.11. Inspección técnica de las fábricas de equipos

La IO estará facultada para realizar la inspección de las instalaciones de todos los fabricantes de equipos y material de diseño especial o de fabricación específica para la obra, a fin de verificar su capacidad técnica y/o de su maquinaria, pudiendo impugnarlos, en caso que no los juzgue plenamente capacitados y/o aptos para la ejecución de los servicios. Antes del envío del equipamiento a la Obra, se realizará en fábrica el ensayo final de los mismos en presencia de representantes de la Inspección que autorizarán el traslado en caso de resultado satisfactorio.

18.3.12. Ensayos y exámenes de materiales

El Contratista se someterá a los resultados de ensayos y pruebas, ejecutados por laboratorios aprobados por la IO, de los materiales y equipos por ella indicados.

Todas las instalaciones eléctricas deberán ser ensayadas y examinadas de acuerdo con las normas con la cual fueron proyectadas. El Contratista deberá incluir dentro de su cotización todos los costos de equipos y traslados en el país y en el extranjero de su personal y del personal de la IO a los efectos de realizar la totalidad de los ensayos, con la excepción de los ensayos de tipo de los equipos que posean protocolos realizados en Laboratorios independientes de reconocido prestigio, a satisfacción de la IO.

18.3.13. Ingeniero Residente

El Contratista deberá mantener en la obra un profesional Ingeniero con perfecto dominio de las instalaciones eléctricas (con la aprobación de la IO) y presentar su Curriculum Vitae y su registro de habilitación profesional.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

18.4. Condiciones ambientales de servicio

Los equipos e instalaciones deberán poder funcionar correctamente en las condiciones de instalación indicadas a continuación.

- Condiciones de servicio de la red de MT:

Tensión nominal:	3 x 13,2 kV
Tensión máxima:	3 x 14,5 kV
Frecuencia nominal:	50 Hz
Conexión a tierra del neutro:	Rígido
Nivel de cortocircuito tripolar:	350 MVA
Servicio:	Continuo

- Condiciones de servicio de la red de BT:

Tensión nominal:	3 x 380/220 V
Frecuencia nominal:	50 Hz
Conexión a tierra del neutro:	Rígido
Servicio:	Continuo

- Condiciones de servicio de la red de PAT:

Valor solicitado de resistencia de puesta a tierra:	1 ohm
---	-------

18.5. Descripción de las Obras

Las instalaciones eléctricas se dividen en:

- Las instalaciones correspondientes a las IE, que involucran:
 - Celdas de MT (Especificadas en el PET de los CP)
 - Transformador de distribución (Especificado en el PET de los CP)
 - Tablero General de Baja Tensión (TGBT)
 - Instalaciones de PAT
- Las instalaciones correspondientes a las Subestaciones Rectificadoras y Estaciones, que involucran:
 - Tableros Seccionales (TS)
 - Instalaciones de iluminación y tomacorrientes
 - Alimentaciones de FM para los sistemas provistos por terceros
 - Canalizaciones de los sistemas de corrientes débiles provistos por 3ros.
 - Instalaciones de PAT
- Las instalaciones correspondientes a los Túneles, que involucran:
 - Instalaciones de iluminación y tomas-corriente
 - Alimentaciones de FM para los sistemas provistos por terceros (drenajes)



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

y ventilación de túneles)

18.6. Subestaciones Rectificadoras y Centros de Potencia

Comprende:

- Obra civil complementaria
- Sector de alimentación en MT 13,2 kV, 50 Hz Se debe incluir en el proyecto provisiones de distribución y espacio para transformador de distribución, celdas metálicas, interruptores, protecciones, mediciones, señalizaciones, etc.
- Sector de alimentación en 1500 kV, CC. Se debe incluir en el proyecto provisiones de distribución, celdas metálicas, etc
- Sector de SA de corriente alterna (tablero de TGBT 3x380/220 V)
- Telemando. Cableado interno
- Telefonía
- Ensayos eléctricos y puesta en servicio.

18.6.1. Bases de equipos eléctricos

El Contratista deberá proyectar y calcular las bases para los equipos eléctricos que provea, cuyas características se indican en los planos de proyecto. En consecuencia, la construcción de fijaciones, anclajes, sustentaciones, etc., se ajustará a las recomendaciones que a tal fin determinen los fabricantes de los equipos y/o lo indicado en el capítulo correspondiente a Obras Civiles.

18.6.2. Ensayos previos a la Recepción Provisoria

Cada IE, previo a su recepción, deberá cumplimentar las siguientes pautas:

- Ensayos del equipamiento eléctrico y de las instalaciones descriptas en este Pliego.
- Marcha en vacío: Aprobado el punto anterior, la IE será puesta bajo tensión durante un lapso de 72 horas, sin interrupciones. De producirse inconvenientes durante dicho lapso por falla de equipamiento o trabajos efectuados por El Contratista, se suspenderá el ensayo. Una vez solucionada la falla, la IE será puesta nuevamente bajo tensión durante un lapso de 24 horas, sin interrupción. Este procedimiento se repetirá hasta TRES (3) fallas más; posteriormente, la IO tendrá el derecho de rechazar la provisión del equipo intervenido.
- Puesta en servicio normal: Aprobada la marcha en vacío, la IE será puesta en servicio normal durante DIEZ (10) días, sin interrupción. De producirse inconvenientes durante dicho lapso por fallas de equipamiento o trabajos efectuados por El Contratista, se suspenderá la puesta en servicio normal, debiendo El Contratista intervenir en el sector con falla. Una vez solucionado el inconveniente, el sector intervenido será puesto en servicio normal, comenzando toda la subestación un nuevo período de prueba de DIEZ (10) días sin interrupción. Este procedimiento se repetirá hasta TRES (3) fallas más; posteriormente, la IO tendrá el derecho a rechazar la provisión del equipo intervenido.

18.6.3. Normas de ensayos y verificación

Los ensayos y verificaciones del equipamiento a proveer deberán ajustarse a las normas mencionadas en el presente Pliego. En los casos no contemplados por ellas, se deberá mencionar las normas a las cuales responden la provisión y/o sus componentes, las cuales serán sometidas a la aprobación de la IO.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

18.6.4. Características generales de los equipos

Para la construcción de los equipos se prestará especial atención a las siguientes consideraciones:

- Los equipos permitirán efectuar maniobras coordinadas entre sistemas de diferentes sectores, como así también entre los propios equipos.
- Los equipos permitirán la posibilidad de conexión con otros que se agreguen en el futuro.
- Deberá haber correspondencia entre los equipos de alimentación y recepción de energía.
- Los equipos serán de fácil mantenimiento, permitiendo su rápida y sencilla revisión, por lo cual las celdas y gabinetes contarán con puertas anteriores y posteriores de apertura total en su lugar de instalación.
- Las celdas y tablero general de BT (TGBT) tendrán su acometida por la parte inferior.
- Los repuestos para los equipos serán fácilmente intercambiables.
- Los equipos de un mismo régimen serán intercambiables.
- Los colores para la identificación en las barras de fases, neutro o tierra serán los indicados en la norma IRAM 2053.
- Todos los conductores serán de cobre (salvo indicación en contrario), con cubierta tipo antillama, sin emisión de gases tóxicos y/o corrosivos, LSOH.
- Los circuitos auxiliares cumplirán con la siguiente sección mínima:
 - Circuito de tensión: 2,5 mm²
 - Circuito de intensidad: 4 mm²
- Los manojos de cables de los circuitos auxiliares deberán colocarse en conducciones de material plástico incombustible, de sección rectangular y tapa extraíble.
- Los equipos irán provistos de borneras de acometida, que permitan fácilmente la conexión con los conductores de control. Se utilizarán tiras de borneras a tornillos, extraíbles individualmente y protegidas contra contactos accidentales. Los tornillos de fijación de los cables a la bornera no deberán ajustar directamente sobre ella, sino que entre ambos deberá interponerse una lámina de bronce perteneciente a la misma bornera y sujeta a ella, con el objeto de evitar que el conductor sea marcado por el tornillo. El reemplazo de una bornera rota por una nueva deberá poder realizarse sin mover las próximas, es decir, que cada bornera deberá estar vinculada únicamente a la rejilla que la sostiene a través de un sistema de presión de resorte o lámina elástica. El riel permitirá el agregado de un 10% de borneras que contarán con un lugar apropiado para su numeración. En los paneles que posean dos o más salidas deberá haber una separación franca entre las borneras correspondientes a cada salida.
- No se admitirán equipos prototipos.
- Se instalarán indicadores luminosos de presencia de tensión en la alimentación alternativa de 3x380 V exterior (toma de reserva).

18.6.5. Alimentación en media tensión (MT)

Será efectuada desde un sistema de MT alimentado desde la SER correspondiente que se especifica en el Pliego de SER, CO y Cableado. La potencia del transformador de los CP será la indicada en el mismo.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

18.6.6. Telemando

Los CP serán telemandados desde el PCO. Por lo tanto, las celdas de MT, el TGBT para los Servicios Auxiliares y los Tableros Seccionales, contarán con las borneras necesarias para la conexión entre aquéllas y la caja de bornes del telemando (ACB) que se ubicará en la Sala de Comunicaciones de cada Estación o salas de comunicaciones en Talleres y Cocheras. En dichas salas se instalará un armario central de borneras (ACB), el cual se interconectará con el PCO.

Las alarmas y avisos que tengan origen en Tableros Seccionales de cualquier tipo serán cableados directamente desde ellos al ACB de cada estación. Las unidades remotas, la central del telecomando y el cableado desde el ACB hasta el PCO no formarán parte de la provisión, siendo objeto de la obra de señalamiento (En caso contrario se indicará en el PETP de la SER. CP y cableado)

Será por cuenta del Contratista la provisión y montaje de un gabinete metálico, que actuará como concentrador de señales (ACB o bornera frontera), el cual contendrá las borneras a las que se harán llegar las señales correspondientes del equipamiento a telecomandar y teleseñalizar del CP, Tableros Seccionales, escaleras mecánicas, ascensores, etc. La canalización y el cableado correspondiente entre las celdas de media tensión, el TGBT y el ACB, como así también entre los tableros seccionales y equipos, etc y el ACB; será objeto de la provisión.

Debido a que el sistema de telecomando no forma parte de esta provisión, se deberá contar con un tablero frontera con borneras de contactos secos que deberán cumplir, mínimamente, las siguientes funciones:

a) Sector de MT: (se especifica en otra parte de este Pliego)

- Apertura y cierre de los interruptores
- Señalización abierto/cerrado
- Señalización por funcionamiento de protecciones: Sobrecarga, cortocircuito y mínima tensión
- Señalización extraído y puesta a tierra
- Apertura y cierre del seccionador
- Señalización abierto-cerrado
- Medición amperométrica de cada celda
- Medición tensión 13,2 kV
- Señalización de actuación de fusibles
- Falta tensión comando por celda - 110 V CC

b) Transformador de distribución (se especifica en otra parte de este Pliego)

- Temperatura 3 etapas: alarma, desconexión, conexión y desconexión de ventiladores de ventilación forzada.

c) Tablero de distribución de BT

- Medición de la tensión en BT 3x380/220 V
- Medición de corriente.
- Conmutación a la toma de reserva y normalización de la toma principal

d) Alarma apertura de puerta de acceso al centro de potencia.

e) Alarma apertura de puerta de acceso al recinto del transformador

f) Actuación de alarmas antiincendio.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- NOTA 1: No se admitirán señalizaciones o alarmas por defecto.
- NOTA 2: Todas las alarmas de protecciones, que aparezcan en las celdas, deberán repetirse en las borneras del armario en el correspondiente contacto seco.
- NOTA 3: El Contratista deberá solicitar el ordenamiento de la bornera y su identificación, con el objeto de que la DO lo normalice con las borneras de la misma función en las instalaciones existentes.
- NOTA 4: Para las celdas de MT y el transformador de distribución el listado anterior es indicativo al solo efecto de la provisión de las borneras necesarias.

18.6.7. Condiciones a cumplimentar por el equipamiento electromecánico

Las IE se alimentarán en 13,2 kV - 50 Hz, con una potencia de cortocircuito de 350 MVA y tendrán comando local y a distancia (telemando). Estarán constituidos, básicamente, por celdas de MT para conectar la Subestación al primario del transformador, el transformador (que se especifican en el Pliego de SER, CP y Cableado) y un tablero de distribución de BT (TGBT). La tensión nominal de salida del transformador será de 3x400/231 Vca. Su lugar de emplazamiento se encuentra a nivel del mar, 0 (cero) m.s.n.m. y estarán ubicados en forma subterránea, al nivel de vestíbulo o andén de las Estaciones, bajo el nivel de calzada. El rango de temperatura ambiente se encuentra entre los +5°C y +45°C, por lo que deberán ser tenidas en cuenta limitaciones en el aumento de temperatura del equipamiento a utilizar, no excediendo nunca los siguientes valores promedio:

- +30°C de promedio en cualquier día del año.
- +20°C de promedio durante cualquier año.

La CABA se caracteriza por los altos niveles de humedad durante todo el año, debiéndose considerar valores de hasta 99% durante cualquier época del año. El lugar de emplazamiento de los centros de potencia no es considerado de peligro sísmico, zona 0 (cero) a los efectos de los cálculos de diseño. El grado de polución no requiere especiales consideraciones en los equipamientos.

18.6.8. Alarmas

Al presentarse una alarma, una señal acústica será puesta en marcha actuando al mismo tiempo una ficha luminosa. La señal podrá ser silenciada pulsando un botón común para todas las alarmas, quedando así liberada la señal acústica hasta presentarse la próxima alarma. La señal acústica deberá autocancelarse sólo luego de ser reconocida. La ficha luminosa quedará encendida intermitentemente hasta la cancelación, lo que se hará accionando el correspondiente pulsador; inmediatamente la luz intermitente pasará a luz continua hasta el momento en que la causa de la alarma sea subsanada, con lo cual la luz se apagará. Se preverá un pulsador común de control de lámparas quemadas. Las tapas de las fichas luminosas llevarán inscriptas las alarmas que indican. Deberán instalarse, como mínimo, la alarma de falta de tensión para protecciones y maniobras.

Todas las señales de alarma se repetirán en el telecomando a instalarse en el PCO.

18.6.9. Cableado interno

Todo el cableado de BT interno de las IE hasta la salida de BT del transformador al TGBT, alimentación desde la toma de energía de la red pública y el interruptor de transferencia, cableado de comando y señalización, etc. formará parte de la provisión y sus características técnicas serán objeto de la Ingeniería de Detalle.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

18.6.10. Telefonía

Cada CP contará con un teléfono punto a punto comunicado con el PCO mediante una central telefónica propia de la Línea F. Su provisión e instalación no forma parte del objeto del presente Pliego.

18.6.11. Ventilación

Se dotará al local de los extractores e inyectores de aire necesarios, de acuerdo al equipamiento y características de las IE.

18.6.12. Protección contra contactos en las IE

Las IE estarán diseñadas para la protección contra pérdidas de la aislación con el sistema TNS prescripto por la norma IEC 60364-1 para lo cual todas las partes metálicas que contengan circuitos con tensión deberán estar interconectadas mediante un conductor denominado PE, de sección calculada en función de la corriente de cortocircuito en el punto considerado y con aislación de color verde – amarilla. El mismo partirá del centro estrella de los transformadores de rebaje y recorrerá la instalación sin interrupciones de ningún tipo.

18.6.13. Tablero General de Baja Tensión (TGBT)

18.6.13.1. Descripción general

El sistema de distribución de BT estará configurado por un tablero principal (TGBT), ubicado en el local destinado para esa IE y una serie de tableros seccionales (TS), ubicados a nivel de vestíbulo, de andenes, bajo andenes y en túneles.

El Tablero Principal estará constituido por los módulos que surjan del proyecto de detalles y responderán a la norma IEC 61439:

- El tablero tendrá en su parte superior dos (2) juegos de barras, la Normal (o No Esencial) y la barra Esencial, estas estarán acopladas mediante un interruptor de acople.
- La acometida desde el transformador será por la parte inferior del tablero y se conectará directamente a los bornes del interruptor principal.
- La acometida desde la alimentación alternativa de desde la Distribuidora será por la parte inferior del tablero y se conectará directamente a los bornes del interruptor de acometida alternativa.
- Las salidas de alimentadores a los distintos tableros seccionales y cargas serán exclusivamente por la parte inferior.
- Uno de los módulos estará dedicado exclusivamente para alojar el sistema automático de transferencias, alarmas y enclavamientos, asimismo podrá alojarse en él la UPS necesaria para alimentar este sistema.
- Habrá un módulo dedicado a la corrección del factor de potencia

En el TGBT se ubicarán los interruptores de entrada (principal y secundaria o de reserva) y el acoplamiento de barras, las barras principales para servicios esenciales y no esenciales, los circuitos de alimentación a los sistemas de ventilación, iluminación de túnel y escaleras mecánicas, los interruptores para alimentación de los TS, instrumentos multifunción indicadores de tensión y corriente, transformadores de medida y medidor de energía activa.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Operará prioritariamente con la toma principal, la que deberá alimentar las barras de servicios esenciales y no esenciales. El funcionamiento o no de la toma principal estará indicado por una señal luminosa en el frente del tablero.

Ante la asimetría, falta de fase o falta de tensión en la toma principal, detectada por el sistema, éste deberá conmutar en forma automática y temporizada en DOS (2) segundos la carga de la barra esencial sobre la toma de reserva (previo a ello se deberá abrir el interruptor de acoplamiento). Esta operación dará una alarma a través de un relé (apto para su transmisión al PCO y disponible en una bornera local) y una señalización luminosa local en el frente del tablero.

Al normalizarse la toma principal, el sistema deberá volver sobre ella, generando la señal respectiva para su registro en el PCO. En forma local deberá persistir la señalización de que actuó la conmutación automática, hasta que se efectúe un reset manual. Este estado se diferenciará claramente de cualquier otro. En caso de que falten ambas tomas, el sistema deberá reposar sobre la toma principal.

La alimentación al TGBT se conectará directamente a los bornes del interruptor de entrada. La distribución interna será mediante barras principales de cobre electrolítico, de sección adecuada a la corriente nominal del tablero y no menores de 22 x 3 mm², montadas sobre peines de resina epoxi. De dichas barras se efectuarán las derivaciones a cada línea de elementos con barras de cobre de sección adecuada y con conductor aislado en PVC antillama.

Los TS tendrán conjuntos de barras de alimentación de consumos esenciales y no esenciales. Los tableros No esenciales y los Esenciales serán independientes entre sí, si bien se podrán instalara uno al lado del otro, serán gabinetes independientes.

Su instalación será accesible para su operación y/o mantenimiento y su ubicación definitiva será definida en la Ingeniería de Detalle, en acuerdo con la DO. Poseerán puerta provista de cerradura con llave (todas las combinaciones de las cerraduras de tableros eléctricos serán iguales). La alimentación a los TS se efectuará desde las barras esenciales y no esenciales del tablero principal a través de interruptores de capacidad adecuada a las cargas que alimenten.

Se distinguen DOS (2) tipos de SA:

- Servicios esenciales: iluminación de escape, boleterías y reducida de andenes y tuneles y alimentación a bombas de incendio.
- Servicios no esenciales: iluminación normal, escaleras mecánicas, ascensores, sistema de ventilación de túneles y de estación, drenaje, bombas pluvio cloacales.

La alimentación desde la red de 13,2 kV cumplirá con los requerimientos de ambos servicios, en tanto la alimentación de la red pública cumplirá con los requerimientos de los servicios esenciales únicamente.

Se deberá prever un tercer sistema de alimentación, este actuará cuando fallen las alimentaciones del transformador y de respaldo del Distribuidor. Será una UPS con capacidad suficiente para alimentar la iluminación de evacuación durante no menos de 30 minutos. La UPS alimentará los tableros TSU (Tablero Seccional UPS) distribuidos en la estación, cuyas características serán similares a los TS antes mencionados.

18.6.13.2. Alcance

Los Oferentes deberán cotizar por la provisión, montaje y puesta en servicio de este tablero, bajo las pautas definidas a continuación.

Esta Especificación establece las características mínimas para la selección, diseño, fabricación y ensayos del tablero bajo cubierta metálica, para la tensión 0,4 kV.

PLIEG-2026-30055895-GCABA-SSPO

228



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

El cumplimiento de lo aquí especificado no desliga al proveedor de las responsabilidades relacionadas a sus propios diseños, calidad de los materiales, detalles de fabricación, etc. Los apartamientos a lo solicitado en esta Especificación deberán ser expresamente destacados por el Oferente y ampliamente justificados. La aceptación o rechazo de los mismos queda librada al exclusivo juicio del Comitente. Los tableros serán del tipo interior, aptos para funcionar en una sala de mampostería sin calefacción.

Para el caso que el TGBT u otro tablero tenga una I^k (corriente de cortocircuito) de 25 kA o superior, deberán colocarse descargadores de sobretensión en las barras (No Esencial y Esencial).

18.6.13.3. Características mecánicas

El bastidor será de perfiles de hierro trefilado o de chapa doblada y reforzada donde sea necesario, incluyendo una base convenientemente perforada para su anclaje al piso.

El bastidor, así como las puertas exteriores, cerramientos, etc., serán elaborados de modo que se garantice una perfecta regularidad en las dimensiones y suficiente rigidez del conjunto, prefiriéndose el uso de soldadura. Se empleará en su construcción chapa de hierro doble decapada de espesor suficiente para asegurar la rigidez en cualquier condición de funcionamiento. Las puertas y demás aberturas contarán con guarniciones o dispositivos apropiados para evitar la entrada de polvo. El cerramiento será IP 42 como mínimo para el TGBT e IP 54 para los TS y ACB, según norma IEC 60529. El tablero será completamente montado en fábrica, incluyendo el montaje y cableado completo, de tal manera que en obra solamente sea necesario efectuar su fijación a la base y las conexiones de los cables de entrada y salida.

Todos los elementos de sujeción emplearán dispositivos de retención resistentes a las vibraciones y que impidan su aflojamiento. Todos los equipos del tablero deberán ser accesibles para pruebas o mantenimiento desde la parte anterior o posterior del mismo, sin interferir con otro equipo adyacente.

La entrada de energía desde el transformador de distribución al TGBT será con cables y se realizará desde el piso del tablero. Todas las salidas de energía serán con cable y por la parte inferior. El tablero dispondrá de abundante espacio para alojar las borneras de los cables de potencia.

Sobre el frente de los tableros se ejecutará un diagrama mímico, realizado con varilla de aluminio pintado de 10 x 3 mm, fijada con tornillos de cabeza fresada, roscados al ras de las puertas; el color del mímico se definirá en la etapa de la Ingeniería de Detalle. Se instalarán placas de identificación para designar la totalidad de los circuitos, interruptores, aparatos de medida, protecciones, fusibles, etc. Las chapas de identificación de los circuitos se situarán en el frente o en la parte posterior del tablero y serán de plástico laminado, con letras de una altura mínima de 5 mm, blancas sobre fondo negro para consumos no esenciales y blancas sobre fondo rojo para los consumos esenciales de UPS. Las inscripciones principales, tales como la designación de circuitos, tendrán letras de 10 mm de altura. Todos los componentes estarán identificados de acuerdo con los diagramas de cableado. Se asegurará la firme fijación de estas identificaciones, mediante tornillos roscados al ras.

Las barras serán de cobre electrolítico de 99,9% de pureza, aptas para servicio continuo, montadas sobre aisladores soporte. A menos que la IO indique otra cosa, las barras principales se dimensionarán para transportar, como mínimo, la corriente nominal de los interruptores de maniobra de acometida, de acuerdo al método que indica la norma DIN 43671. La sección de las barras será constante en todo el tablero. Igual método se usará para las derivaciones. Las uniones de las barras principales se realizarán por medio de tornillos de acero de alta resistencia, con tuercas, arandelas y demás dispositivos que impidan el aflojamiento de los mismos. Todos estos elementos deberán estar cadmiados.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Las barras principales, uniones, tornillos, soportes, etc., deberán estar dimensionados y sujetos de manera que soporten los efectos dinámicos resultantes del valor de pico de la intensidad de cortocircuito. A fin de individualizar cada fase, las barras se pintarán con esmalte sintético o bien se recubrirán con sustancias adecuadas, dejando una franja sin pintar o recubrir de DIEZ (10) mm a cada lado de las conexiones, uniones de barras, soportes, etc. Los colores a utilizar serán los correspondientes a la norma IRAM 2053. Los cálculos de los esfuerzos sobre barras y aisladores, debidos a las corrientes de cortocircuito, se realizarán de acuerdo a la norma VDE 0103 última edición. Las barras principales y las derivaciones se verificarán al efecto térmico y esfuerzos electrodinámicos de la corriente de cortocircuito más desfavorable, calculada según VDE 0102. Los aisladores soportes serán de resina epoxídica de resistencia adecuada para soportar los esfuerzos a que se vean sometidos.

18.6.13.4. Interruptores, transformadores e instrumentos de medición

➤ Interruptores

Los interruptores de entrada y acoplamiento serán tetrapolar y con cámaras de extinción en aire, motorizado, con posibilidades de comando a distancia. Su construcción será normalizada para permitir la intercambiabilidad entre los aparatos de iguales características. La capacidad térmica del interruptor será, como mínimo, la suficiente como para permitir el paso durante un segundo de la corriente de cortocircuito, sin que se produzca ningún daño en un interruptor o en su equipo auxiliar. Cada interruptor tendrá, como mínimo, CUATRO (4) contactos auxiliares normalmente abiertos (NA) y CUATRO (4) normalmente cerrados (NC). Estos interruptores podrán ser extraídos mediante manija para pruebas y ensayos, en esa posición el sistema estará seccionado y fuera de servicio.

Los interruptores automáticos instalados en el TGBT para alimentación a cargas serán del tipo caja moldeada, con protección termomagnética, de 500 Vca, con una capacidad de ruptura adecuada a la instalación.

➤ Transformadores para medición y protección

Los transformadores, tanto de intensidad como de tensión, deberán ser encapsulados en resina epoxi y de clase no mayor a 0,5.

➤ Instrumentos de medición

Se proveerá e instalará en el TGBT un medidor del tipo multifunción, que responderá a la norma IEC 61010-1 y el cual deberá contar con todos los accesorios necesarios a efectos de ser programable para la medición de energía (KWh o kVARh) o demanda (KW o kVAR), tener capacidad de grabación de perfil de carga (load profile), medición de cuatro cuadrantes (valores multitarifa, factor de potencia promedio, demanda coincidente y factor de potencia coincidente), tener plaqueta de comunicaciones y un modem para su lectura y programación a distancia. El medidor será compatible con los protocolos del software EMFPLUS utilizado por el Concesionario de la red de subterráneos.

18.6.13.5. Características eléctricas

a) Cableado auxiliar

Los conductores serán cableados dentro de conductos de material aislante autoextinguible (cablecanales), y estarán identificados según la norma, según su función. La sección mínima permitida será de 2,5 mm². La sección mínima de los cables secundarios de los transformadores de intensidad será de 4 mm².



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

La PAT del neutro será independiente hasta la barra de tierra, para cada sistema trifásico de transformadores de intensidad. No estarán permitidos los empalmes en los conductores.

Las conexiones a equipos montados en partes móviles tales como puertas, paneles, etc., serán con cable extra flexible de un solo conductor formado por hilos de cobre trenzados. El cableado se realizará en fábrica hasta las borneras terminales y conectores. Ningún tipo de cableado deberá dejarse pendiente para ser terminado en obra. Las borneras serán componibles en poliamida o melamina, para una tensión de aislación de 1,1 kV, tendrán un 20% de reserva y estarán situadas de forma accesible y con suficiente espacio para facilitar su inspección y mantenimiento. Contarán con suficiente número de bornes de prueba para permitir la medición y el chequeo del instrumental y las protecciones sin retirar los mismos de servicio. No se admitirá la conexión de más de un conductor por borne.

b) Alarmas

Los tableros contarán con un sistema de alarmas (panel de alarmas) para señalar los eventos anormales de funcionamiento. Todos los circuitos de alarma serán cableados hasta una bornera común que se instalará en el tablero.

c) Iluminación interior

Los compartimientos del tablero se iluminarán interiormente mediante lámparas tipo led alimentadas en 220 Vca. El encendido se producirá por comando de pulsadores accionados automáticamente al producirse la apertura de las puertas.

d) PAT

El tablero contará con una barra de cobre dispuesta horizontalmente en toda su extensión, para la puesta a tierra de todas sus partes metálicas (incluyendo su equipamiento) que no estén bajo tensión: armaduras de cables, secundarios de transformadores de medida, etc. Esa barra estará dimensionada para conducir una intensidad equivalente a la intensidad nominal instantánea del interruptor automático de mayor calibre del tablero. La sección mínima será de 100 mm². Para su identificación se la pintará según IEC 60757, estando prevista para ser prolongada por ambos extremos. Se admite que el abulonamiento entre las distintas celdas o paneles asegurará una continuidad suficiente a masa. Por el contrario, las puertas y los paneles abisagrados y no abulonados deben ser unidos a la estructura por medio de trenza de cobre de 35 mm² como mínimo. Los chicotes de conexión tendrán secciones no menores que las previstas en las normas, y se utilizará grapería adecuada tipo a morseto de bronce. Cada extremo de la barra de tierra se conectará al sistema de tierra mediante un cable 95 mm², Como mínimo.

Las normas de aplicación serán VDE 0100 y 0141.

e) Accesorios para tableros

El fabricante suministrará un conjunto de accesorios tales como: dispositivos necesarios para el montaje, mantenimiento y servicio, manijas y palancas de desplazamiento de interruptores, etc.

18.6.13.6. Inspecciones y ensayos, protecciones, y red de comunicación entre tableros

a) Inspecciones y ensayos

Los ensayos se realizarán en los laboratorios del fabricante. El tablero estará sujeto a inspección durante su fabricación y antes de la entrega final.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

La inspección no exime en absoluto al fabricante de su responsabilidad por la perfecta construcción del tablero. Los ensayos serán realizados de acuerdo con norma IEC 61439

b) Protecciones de los SA

Se prevé efectuar una protección escalonada y selectiva en el sistema de alimentación de los SA, ajustándose como sigue:

- 1° - Interruptor termomagnético más cercano a la falla
- 2° - Interruptor termomagnético de acoplamiento con las barras de 380/220 V
- 3° - Interruptor termomagnético sobre el secundario del transformador
- 4° - Fusible en el primario del transformador

Los tiempos de apertura de las protecciones instaladas en los circuitos auxiliares, siendo escalonadas y selectivas, deberán ser compatibles con su correcto funcionamiento.

El interruptor de alimentación de BT instalado sobre la red interna poseerá relevos de falta de tensión con demora de 0,5 seg en abrir y habilitar la alimentación proveniente de la red urbana de la empresa suministradora de energía. Esta demora se debe al hecho de evitar falsas conmutaciones de alimentación para el caso de producirse cortocircuito en la red. Para el caso de que se produzca una conmutación de alimentación, desconectado el interruptor de 3 x 380/220 V del circuito de la red interna y puesta en servicio la alimentación de la empresa suministradora de energía, se preverá un sistema de restablecimiento automático, de modo de volverse a las condiciones normales en caso de subsanarse el inconveniente sobre la red interna de distribución de 13,2 / 0,400 / 0,231 kV.

c) Red de comunicación entre el TGBT, los TS y el panel concentrador

De corresponder de acuerdo a la carga a conectar, desde los TS se cablearán las alarmas que en ellos se generen hasta el panel concentrador de señales, desde donde otro Contratista tomará las señales para remitirlas al PCO. Análogo criterio se utilizará para aquellas alarmas generadas en el TGBT.

18.6.13.7. Información a entregar

Comprenderá, como mínimo:

- Planos de disposición general con medidas y pesos
- Lista de marcas del equipamiento principal
- Diagramas unifilares
- Memoria descriptiva y folletos
- Diagrama de Gantt de la provisión
- Listado de repuestos para seis (6) meses de funcionamiento

La totalidad de la información, de resultar Adjudicatario, deberá ser entregada en idioma castellano. En la información técnica no se podrá usar, en ningún caso, el término "similar".



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

18.6.14. Sistema de alimentación de ventiladores interestación

Los tableros serán del tipo interior, aptos para funcionar en una sala de mampostería y deben responder a lo especificado en el apartado anterior referido a los "Tableros de Comando y Control".

Los tableros se ubicarán en las salas de máquinas de los ventiladores de interestación de la línea de subterráneos, la ubicación se obtendrá de planos adjuntos.

El sistema de control distribuido, encargado del control del sistema de ventilación, manejará las alimentaciones en baja tensión de los tableros, desde el TGBT del centro de potencia de una estación vecina (toma primaria) y desde el TGBT del centro de potencia de otra estación vecina (toma de alternativa).

Los tableros de ventilación operarán prioritariamente con la toma primaria

El funcionamiento y el no funcionamiento de la toma primaria estará indicado por una señal luminosa en el frente del tablero de ventiladores.

Ante la asimetría, falta de fase o falta de tensión los tableros de comando de ventiladores (detectada por algún elemento específico), el control deberá volcar en forma automática y temporizada en 5 (cinco) segundos la carga sobre la toma de reserva auxiliar.

Esta operación dará una alarma a través de un contacto libre de potencial (que se integrará al sistema de alarmas actuales del PCO) y una señalización luminosa local en el frente del tablero.

Ante la normalización de la toma preferencial el sistema deberá volver sobre aquella también en forma temporizada, generando la señal respectiva para su registro en el PCO.

En forma local deberá persistir la señalización "actuó conmutación automática" hasta que se efectúe un reset manual. Este estado será claramente diferente de cualquier otro.

En caso de que falten ambas tomas el sistema deberá reposar sobre la toma principal y posicionarse automáticamente sobre la primera que se restablezca.

Los motores de ventiladores estarán comandados desde los tableros, cada motor tendrá un variador de velocidad (o variador de frecuencia en caso que deba invertir el sentido de giro) con su correspondiente inductancia limitadora de corriente y filtro de armónicas.

Cada tablero deberá tener asociada una selectora de funcionamiento en forma remota – detenido –local, a su vez el modo local y los motores interestación podrán ser arrancados en el sentido directo – detenido-sentido inverso.

El controlador tendrá también la función de arranque secuenciado (en el modo remoto), el arranque será suave y a través de rampas de aceleración adecuadas provistas por el variador de velocidad.

Los tableros tendrán interruptores telecomandables por el control.

Los ventiladores tendrán asociadas persianas motorizadas de apertura rápida, para evacuar los humos en caso de emergencia.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

El funcionamiento efectivo del motor será indicado por switches de corriente, y el sentido por contacto auxiliar del contactor respectivo.

Todos los cables de alimentación a los motores desde los arrancadores respetarán las recomendaciones del fabricante de este último.

Todos los cables serán del tipo LSOH según el capítulo de cables de seguridad del presente Pliego.

18.7. Estaciones, Talleres, Cocheras

Las instalaciones eléctricas de las estaciones comprenden, como mínimo, los sistemas de distribución necesarios para:

- Instalaciones de iluminación normal (No esencial), Esencial y de evacuación; será alimentada con circuitos alternados (Fases R, S, T)
- Instalaciones de tomas-corriente
- Alimentaciones a los TS (iluminación de andenes, vestíbulo, túneles)
- Alimentaciones a TS provistos por terceros (escaleras mecánicas, ascensores, bombas sanitarias, bombas de incendio, ventilación de estaciones y túneles, bombas pluviales)
- Canalizaciones para: los sistemas de corrientes débiles (Teléfonos públicos e internos, relojes, parlantes para el sistema de sonorización, CCTV, etc.)

18.7.1. Cargas bajo alimentación No esencial (NE)

Todos los servicios de iluminación, FM y SA, correspondientes tanto a los servicios esenciales como a los no esenciales. En resumen, el 100 % las cargas que se alimentan desde el transformador propio de la estación en el Centro de Potencia.

Todas estas cargas estarán colgadas a la barra No Esencial del TGBT directa o indirectamente a través de los TS No Esenciales.

18.7.2. Cargas bajo alimentación de esenciales (E)

Los servicios esenciales: TS boletería, TS de iluminación de evacuación, iluminación salida de emergencia, tomas-corriente molinetes, bombas de incendio. En resumen, las cargas mínimas de operatividad y seguridad de la estación. En este caso esas cargas serán alimentadas desde la acometida alternativa del Distribuidor. La estación podrá operar en forma normal con comodidades reducidas. Inclusive, aunque aceptable menor nivel de iluminación.

Todas estas cargas estarán colgadas a la barra Esencial del TGBT directa o indirectamente a través de los TS Esenciales.

18.7.3. Cargas bajo alimentación autónoma desde UPS

Ante una falla en la alimentación normal, la alimentación auxiliar de reserva tomará a su cargo los servicios esenciales. En caso de cortarse también la energía de la alimentación auxiliar de reserva, deberá contarse con un sistema de emergencia que brinde la iluminación requerida para evacuación en andenes, vestíbulos, accesos y otras áreas que permitan garantizar la seguridad y desplazamiento y/o evacuación del público. A tal fin se deberán instalar distribuidos en la estación diferentes tableros TSU que se alimentarán desde una UPS centralizada y que a su vez alimentarán la iluminación requerida para una correcta evacuación del público y personal de la estación. La autonomía de la UPS no debe ser menor a 0.5 horas (30 min.) alimentando la plena carga de evacuación.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

18.7.4. Tableros Seccionales (TS)

El Contratista será responsable de la provisión, instalación y puesta en funcionamiento de todos los tableros, entre ellos:

- Tablero TGBT
- Tableros Seccionales Andenes
- Tableros Seccionales Vestíbulo
- Tableros Seccionales Boletería
- Tableros Seccionales Iluminación
- Tableros de Túneles, talleres

El Contratista deberá calcular y diseñar y luego proveer, instalar y poner en servicio todos los elementos desde los bornes de BT (3x380/220V) del transformador, incluyendo TGBT, TS, canalizaciones, artefactos, etc. Los circuitos seccionales serán conectados en los tableros de forma de lograr que las cargas queden correctamente equilibradas sobre la red de alimentación trifásica.

En este punto están incluidos todos los TS, sean de cargas No Esenciales, Esenciales y Evacuación desde la UPS

a) Forma constructiva

Los gabinetes serán modulares, grado de protección IP54, cerrados, contruidos en chapa de hierro Nº 16, desengrasada, fosfatizada, desoxidada, pintada con pintura horneable y colores azules exterior y naranja interior. El gabinete del TS tendrá una tapa superior desmontable abulonada. El sistema de entrada y salida de cables deberá responder a lo estipulado en la cláusula Sellado de Cables y Tubos en Instalaciones Pasantes de este Pliego. Cuando se acometan con caños, estos serán fijados a los muros mediante rieles y grampas tipo Olmar.

Los elementos componentes no podrán superar el 80% de la capacidad total del gabinete, debiéndose considerar el 20% de reserva (10% de reservas instaladas y 10% vacías). En todos los casos la cantidad de reservas instaladas no será inferior a dos (2) interruptores. Los elementos se montarán rígidamente sobre un bastidor metálico que los contenga. La fijación de elementos, soportes y separadores se efectuará mediante el empleo de tornillos adecuados e instalados en agujeros roscados hechos en el bastidor. Los gabinetes tendrán un subpanel o contratapa abisagrada ejecutada en chapa de hierro Nº 14 que permita el paso de las tapas de fusibles, palancas de llaves y el frente de los interruptores y seccionadores bajo carga.

Los interruptores termomagnéticos se montarán sobre riel según Norma DIN y accionarán sobre dos polos (fase y neutro). La interconexión de los elementos se hará con terminales a compresión. Las tapas y contratapas contarán con malla flexible de cobre estañado para asegurar su correcta PAT.

Los tableros tendrán el o los juegos de barras de cobre electrolítico de alta pureza (uso eléctrico) con las dimensiones estipuladas en los esquemas unifilares o las que surjan del Proyecto Ejecutivo de El Contratista, aprobado por la IO. Se montarán y fijarán rígidamente sobre aisladores de resina epoxi tipo escalera, 4JB20 marca Limoj o similar, de cuatro escalones. Desde las barras se alimentarán todos los elementos de comando y protección, mediante conductores de sección adecuada y sus respectivas terminales a presión marca AMP o similar. Los cables se tomarán a las barras de uno en uno y en agujeros previamente roscados, roscas 5/32" Whitworth con arandela estrella exterior. Los tableros tendrán una barra para la conexión a tierra de todos los circuitos de iluminación y tomacorriente comunes.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Los cables se alojarán en cablecanales marca Zoloda o similar y llevarán anillos de identificación de PVC con números que indiquen el circuito y letras para indicación de la fase o neutro. Las tapas abisagradas se vincularán al cuerpo del tablero por medio de mallas de cobre y terminales.

Los circuitos seccionales se conectarán en los tableros de forma de lograr que las cargas queden correctamente equilibradas sobre la red de alimentación trifásica. Se colocarán bandas continuas de acrílico grabado con la indicación del destino de cada circuito, con letras de una altura mínima de 5 mm. Los circuitos para consumos normales serán de fondo blanco y letras negras y los circuitos que no deban interrumpirse serán de fondo rojo y letras blancas. Cada tablero tendrá un tarjetero o sobre portaplano con los esquemas unifilar y topográfico correspondientes.

No se admitirá el puenteado de fases y neutro entre elementos de protección, pues la alimentación de cada uno de ellos deberá efectuarse desde el correspondiente juego de barras. Los conductores, tanto los de alimentación de barras como los de salida a los distintos circuitos, deberán ser alojados en cablecanales de dimensiones adecuadas a la cantidad de cables que pasen por ellos más un 20 % de reserva. Siempre deberá dejarse un espacio físico adecuado entre los cablecanales y los elementos de protección.

Las características de los materiales que se detallan son de carácter general debiendo El Contratista adjuntar las planillas de datos garantizados:

b) Interruptores automáticos

Para la protección de los circuitos de iluminación y tomas-corriente se emplearán interruptores termomagnéticos, con bobina de máxima para el desenganche por corriente de cortocircuito y bimetálicos para la protección por sobreintensidad. El accionamiento manual se hará por medio de una palanca.

Las cajas serán de material aislante con contactos ampliamente dimensionados y dispositivos internos de protección contra arcos y chispas en el momento de la conexión o el desenganche.

Los interruptores termomagnéticos tendrán las siguientes características:

- El interruptor general del TGBT y de los TS responderán a la norma IEC 60947.
- Para protección de circuitos agrupados y/o circuitos individuales de iluminación y tomas, ya sea bipolares y/o tetrapolares de hasta 63 A, serán Merlin Gerin, línea DIN, modelo multi-9 o similar. Para capacidades mayores será Merlin Gerin, modelo NS o similar.
- Interruptores diferenciales: Para la protección en los circuitos derivados de TS se instalarán disyuntors diferenciales Merlin Gerin modelo DPNa o similar aptos para montajes sobre riel según Norma DIN.
- Contactores, llave manual-automática, pulsadores y ojos de buey: Los contactores serán Telemecanique modelo LC1 o similar, con bobina de 220 V. Los selectores manual-automáticos que permiten anular el funcionamiento automático serán Telemecanique de 3 posiciones (1-0-2) modelo XB2 o similar. Los pulsadores y ojos de buey, de mando y señalización, de 22 mm. de diámetro, serán Telemecanique modelo XB2-E o similar.
- Seccionadores bajo carga: Serán Zoloda de 4 polos o similar.
- Seccionador fusible tipo PF: Estos seccionadores con fusibles cerámicos se utilizarán como protección de ojos de buey, por ejemplo, y serán marca Fournas o similar.
- Inspección y ensayos: Durante la recepción del tablero se realizarán los ensayos de rutina, fijados por las normas IEC 439-1 e IRAM 2181, que incluyen:
 - Inspección visual y de funcionamiento eléctrico.
 - Ensayo dieléctrico y verificación de la resistencia de aislamiento.
 - Verificación de la continuidad eléctrica de los circuitos de protección de puesta a tierra.

PLIEG-2026-30055895-GCABA-SSPO

236



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

c) Información técnica a presentar

Como mínimo comprenderá:

- Características de los paneles
- Descripción detallada de cada uno de los componentes que conforman los arrancadores o alimentadores, adjuntando folletos de los aparatos ofrecidos como así también del tablero
- Presentación preliminar del frente del tablero.

18.8. Sistema de Energía Ininterrumpida UPS

El Contratista, tendrá a su cargo la provisión e instalación de un sistema de energía eléctrica ininterrumpida (UPS) "on-line", de doble conversión con transformador de ultraelevación, para:

- Tensión segura para el sistema de iluminación de evacuación: UPS trifásica. Esta UPS se alimentará de la barra Esencial del TGBT y alimentará los tableros TSU y Esenciales de túneles

18.8.1. Funcionamiento y características constructivas

Con presencia de red de suministro, el rectificador de la UPS mantendrá el grupo de baterías a flote; como así también alimentará el ondulador, el cual generará el suministro correcto hacia los TS. En caso de corte o falla en la red del Distribuidor (y falla de la Red Normal), las baterías mantendrán la alimentación a plena carga. Al normalizarse la tensión de entrada del conjunto, el rectificador conmutará a la posición de carga a fondo de las baterías, en forma automática, hasta llegar a la tensión de flote de las mismas y a la vez alimentará al ondulador. Todas las transferencias de carga, deberán efectuarse mediante "cruce por cero", una vez logrado el perfecto sincronismo de frecuencia, utilizando para ello llaves estáticas de forma de que la carga no vea la conmutación. La operación del sistema será totalmente automática de manera tal que no requiera la acción de ningún operador salvo para el encendido y/o apagado total del sistema.

La UPS deberá contar como mínimo con los siguientes elementos de señalización y comando:

- Llave manual de encendido
- Llave manual de parada de emergencia
- Interfase de comunicaciones DB9/DB25 de Shut Down para RS-232. Sistema Operativo Unis, Novell, o NT.
- Señalización luminosa de: batería en carga a flote, carga conectada sobre la UPS (ondulador), batería en carga.
- Deberá contar con economizador de baterías, compuesto por un dispositivo electrónico que ante un corte de suministro y con bajo consumo impida que las baterías se descarguen hasta un punto que bloquee su recarga (caso típico de la descarga en vacío).
- En su frente estará instalado un panel de cristal líquido para el control total de monitoreo y pruebas.
- Contará también con Filtros a la entrada y a la salida.

La UPS, a proveer e instalar, deberán cumplimentar además de lo descripto y como mínimo las siguientes características:

- Seguridad y rendimiento CEI 62040-1 / CEI 62040-3 / EN 60950
- CEM / armónicos CEI 62040-2 niv. B / CEI 61000-3-2/4
- Diseño, fabricación y color ISO 14001 - ISO 9001 / RAL 9002



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

18.8.2. Baterías

Serán del tipo sellada sin necesidad de mantenimiento. Todas estarán contenidas en un gabinete de iguales características constructivas que la UPS. Se presentarán muestras para aprobación por parte de la IO. Sin esta expresa aprobación no se admitirá la provisión de ningún tipo de batería. El conjunto de baterías deberá ser provisto con el correspondiente certificado de garantía y certificación de vida útil de las mismas.

El montaje de la UPS deberá ser en el Centro de Potencias.

18.8.3. Pruebas y ensayos

El Contratista, tendrá a su cargo la ejecución de las pruebas de funcionamiento de la UPS, en presencia de la IO y en talleres de la firma. A tal fin, deberá contar con instrumental adecuado (watímetros, frecuencímetros, cofímetros, etc.) de clase 0.5. Se utilizarán distintos tipos de cargas ficticias, variadores de tensión y frecuencia, etc., con el fin de exponer a los sistemas a condiciones de funcionamiento extremas. El Contratista deberá contar con personal técnico capacitado, para la realización de los ensayos pertinentes. La forma de la onda de salida deberá ser sinusoidal pura y se entregará con el software necesario para efectuar el monitoreo inteligente completo de la UPS y de los eventos shutdown automáticos programados.

La autonomía de la UPS a plena carga será igual o superior a 1,5 hs.

El Contratista presentará DOS (2) copias de la documentación del tablero, que deberá incluir los Planos de Vistas de frente y bases de montaje con dimensiones generales, Unifilar; Trifilar / Funcional; Planillas de Borneras y Lista de materiales. Asimismo, deberá adjuntar la documentación en archivos magnéticos de AUTOCAD, WORD y EXCEL.

18.8.4. Sistema de Iluminación

18.8.4.1 Niveles de Iluminación

Los niveles de iluminación con alimentación normal serán los siguientes:

Andenes

Iluminación longitudinal y continua

Reflectancias acordes a la Arquitectura

Coeficiente de mantenimiento: 0.8

Iluminancia media de 220 lux

Plano de trabajo +0.00 (nivel de piso de anden)

Grado de uniformidad Emin/Emed ≥ 0.6

Vestíbulo

Iluminación discontinua, compatibilizada con la arquitectura del cielorraso

Reflectancias acordes a la Arquitectura

Coeficiente de mantenimiento: 0.8

Iluminancia media de 250 lux

Plano de trabajo +0.00 (nivel de piso de vestíbulo)

Grado de uniformidad Emin/Emed ≥ 0.6

Boletería

Iluminación discontinua, compatibilizada con la arquitectura del cielorraso

Reflectancias acordes al local

Coeficiente de mantenimiento: 0.8



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Illuminancia media de 300 lux
Plano de trabajo +0,80
Grado de uniformidad Emin/Emed ≥ 0.6

Accesos

Illuminación discontinua o continua, compatibilizada con la arquitectura del cielorraso
Reflectancias acordes a la Arquitectura
Coeficiente de mantenimiento: 0.8
Illuminancia media de 230 lux
Plano de trabajo +0.00 (nivel de piso)
Grado de uniformidad Emin/Emed ≥ 0.6

Escaleras

Illuminación discontinua o continua, compatibilizada con la arquitectura
Reflectancias acordes a la Arquitectura
Coeficiente de mantenimiento: 0.8
Illuminancia media de 230 lux
Plano de trabajo +0.00 (nivel de piso)
Grado de uniformidad Emin/Emed ≥ 0.6
Illuminación reducida.

Con la estación alimentada desde la Distribuidora podrá reducirse en ciertos lugares a los siguientes valores

Andenes

Illuminación longitudinal y continua
Illuminancia media de 150 lux
Plano de trabajo +0.00 (nivel de piso de anden)
Grado de uniformidad Emin/Emed ≥ 0.8

Vestíbulo

Illuminancia media de 200 lux
Grado de uniformidad Emin/Emed ≥ 0.8

Accesos

Illuminancia media de 180 lux
Plano de trabajo +0.00 (nivel de piso)
Grado de uniformidad Emin/Emed ≥ 0.8

Escaleras

Illuminancia media de 180 lux
Plano de trabajo +0.00 (nivel de piso)
Grado de uniformidad Emin/Emed ≥ 0.8

- Vías de escape (con iluminación de emergencia): El nivel mínimo de iluminación a nivel de piso no será inferior a 5 lux. En escaleras, cambios de dirección, puertas, etc., será de 20 lux a nivel de piso.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Se incorporará un sistema de luz de emergencia compuesto por las mismas luminarias de iluminación normal y reducida, según el siguiente criterio: Ante la falta de energía habitual el sistema automático habilitará a la UPS, que alimentará a su vez los tableros TSU. Al retornar la energía, también automáticamente, el sistema deberá salir de servicio y pasar a la condición de normal para una situación de emergencia siguiente. La confiabilidad del sistema será absoluta, no debiendo requerir ningún tipo de mantenimiento. Esta luz de emergencia se dividirá en DOS (2) ítem:

- a) La correspondiente a señalización de medios de salida, y
- b) La relativa a iluminación de emergencia (evacuación), que deberá responder a lo indicado en los planos de proyecto.

18.8.4.2 Condiciones generales

18.8.4.2.1 Todos los artefactos, lámparas o componentes deberán cumplir con las actuales normas del ENRE, IRAM de seguridad eléctrica, con componentes debidamente certificados, (según Resolución 171/2016 de la Secretaría de Comercio).

18.8.4.2.2 De ser necesario los artefactos contarán con bornera de conexión para 220V (tierra, neutro y vivo) y equipo auxiliar.

18.8.4.2.3 De ser necesario los artefactos incluirán chicote de cable reglamentario siliconado para conexión a 220V de 1M de largo.

18.8.4.2.4 Todos los artefactos incluirán chicote de cable siliconado para conexión a sus equipos auxiliares.

18.8.4.2.5 Se deberá cotizar exactamente los tipos de artefactos solicitados y adjuntar folletería de cada uno.

18.8.4.2.6 Los artefactos deberán cumplir los valores de curvas fotométricas utilizados como referencia para cálculos.

18.8.4.2.7 Se podrá modificar el diseño de los artefactos únicamente cuando sean mejoras en el rendimiento del mismo y cuenten con la aprobación de la DDO.

18.8.4.2.8 En caso de cotizar un artefacto o equipo similar deberá agregarse en el pliego y presupuesto la palabra

“similar”, y adjuntar un folleto con los datos técnicos de iluminación, fabricación y origen.

18.8.4.2.9 Los artefactos completamente armados serán entregados con la sigla identificadora del pliego.

18.8.4.2.10 Se deberá explicitar en el presupuesto las fechas de entregas.

18.8.4.2.11 Se deberán explicitar los términos y alcances de las garantías de artefactos, lámparas y equipos.

18.8.4.2.12 Se deberá entregar una muestra por cada artefacto completo tal cual llegará a la obra.

18.8.4.2.13 No se aceptará ninguna entrega sin haber sido anteriormente aprobada la muestra por la DDO.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

18.8.4.2.14 Las cantidades y colores definitivos deberán verificarse con los Planos de última revisión y la DDO.

18.8.4.2.15 Siempre en la entrega de mercadería deberá estar presente una responsable del proveedor.

18.8.4.2.16 Todas las luminarias para uso en áreas de trabajo deberán cumplir con condiciones de confort visual UGR <19 (según lo recomendado por norma EN12464).

18.8.4.2.17 Todos los LEDs serán únicamente marca CREE, EDISON, OSRAM, PHILIPS, GE, LG, TOSHIBA, NICHIA o XICATO y deberán tener un Índice de Reproducción Cromática ≥ 90 , una temperatura de color de 3000K K, y una uniformidad de color de <3 SDCM (Elipses de Mac Adam). Serán de alta eficiencia (superior a 95 lúmenes por watt). Tendrán una vida útil de 50.000 con un mantenimiento de flujo luminoso L70.

Estos parámetros son generales. De indicarse en la hoja técnica de la luminaria un valor diferente, se priorizará la hoja técnica.

18.8.4.2.18 Todos los drivers y fuentes switching o DALI, según se indique en la ficha que acompaña el pliego. Con factor de potencia ($\lambda \geq 0.90$) y con filtros de armónica (THDI $\leq 20\%$). Tendrán una vida útil de 50.000hrs (a temperatura Tc), con un índice de fallo no superior al 10%.

18.8.4.2.19 Todas las luminarias deberán tener su información técnica disponible en la web: datos y ensayos fotométricos, datos eléctricos, certificaciones nacionales e internacionales, compatibilidad con dispositivos de control. Su curva fotométrica debe estar disponible en Relux / Dialux.

18.8.4.2.20 TODOS LOS COMPONENTES DEBEN SER COMPATIBLES ENTRE SÍ Y CON EL SISTEMA DE CONTROL DE ILUMINACIÓN, Y SU INSTALACIÓN NO DEBE OCASIONAR PARPADEO O FLICKER.

18.8.4.2.21 LAS LUMINARIAS DE LEDS PROVISTAS DEBEN ESTAR ACTUALIZADAS A LA ÚLTIMA VERSIÓN DISPONIBLE EN EL MERCADO. SIEMPRE DEBERAN SE IGUALES O SUPERIORES A LAS ESPECIFICADAS EN: FLUJO LUMINOSO, CRI Y LOR. POR EL CONTRARIO, NUNCA DEBERÁN SUPERAR LA POTENCIA ESPECIFICADA.

18.8.4.3 Condiciones generales artefactos de iluminación

18.8.4.3.1 Documentos relacionados

Se aplicarán todos los documentos del Pliego de Especificaciones Técnicas, Pliego de Cláusulas Especiales y los planos de la obra. Serán de especial aplicación en esta Sección, los planos de la Serie "ILU" de Iluminación.

18.8.4.3.2 Descripción de los trabajos

Se proveerán luminarias y accesorios de acuerdo con los Documentos Contractuales

18.8.4.3.3 Garantía de calidad

El Contratista garantizará la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos contractuales según las prescripciones del Pliego de Cláusulas Especiales y el Sistema de la Calidad respectivo.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

A menos que hubiera modificaciones de los códigos vigentes o los Documentos Contractuales, cumplir con las últimas disposiciones vigentes y las últimas recomendaciones de lo siguiente:

1. Resolución 92/98 de la ex Secretaría de Industria, Comercio y Minería de la Nación sobre Seguridad Eléctrica y las correspondientes Normas IRAM; si ésta no existiera o no estuviera en vigencia, se aplicará la correspondiente IEC.
2. Reglamento de Instalaciones Eléctricas de la Asociación Electrotécnica Argentina.
3. Recomendaciones de la Asociación Argentina de Luminotecnia, Normas IRAM-AADL; si éstas no existieran, las recomendaciones de la Comisión Internationale de l' Eclairage (CIE)
4. En el caso que las normas que no sean eléctricas, como, por ejemplo, las relacionadas con terminaciones, protecciones de superficies, soldaduras, calidades de materiales, etc. y que no tengan sus equivalentes IRAM, se aplicarán las ASTM, VDE, DIN.

La Dirección de Obra podrá a su sola decisión y con cargo al proveedor, solicitar la verificación de las calidades solicitadas a alguno de los laboratorios acreditados por el Organismo Argentino de Acreditación (OAA) y reconocido por la ex Subsecretaría de Industria, Comercio y Minería, al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) o al Laboratorio de Luminotecnia de la Universidad Nacional de Tucumán.

Si las mediciones solicitadas ocasionaran demoras en la recepción de las mercaderías adjudicadas, las demoras ocasionadas serán pasibles de las sanciones contempladas en el apartado "Entregas fuera de término".

Se deberán explicitar los términos y alcances de las garantías de artefactos, lámparas y equipos.

Se garantizarán los balastos electrónicos por un período de tres (3) años. La garantía deberá incluir el cambio del balasto defectuoso por uno nuevo.

18.8.4.3.4 Documentos a entregar

El Contratista, entregará los documentos de Ingeniería de Detalle antes de comenzar los trabajos de la presente sección. También entregará los correspondientes catálogos.

Planos de Taller

Se proveerán los planos dimensionados en detalle y en escala de todos los tipos de luminarias, excepto donde los artefactos especificados sean unidades de catálogo estándares, no modificadas. Para las unidades de catálogo, se puede sustituir la información de catálogo totalmente detallada por los planos de taller. Se proveerán los cortes transversales en escala uno en uno para las luminarias más importantes y todas las luminarias diseñadas a medida. Indicar las dimensiones terminadas, los espesores y calibres del metal, las terminaciones de los materiales, las conexiones eléctricas y mecánicas, las abrazaderas, soldaduras, uniones e indicaciones para el trabajo de terceros.

Se presentará información sobre el artefacto con los detalles de montaje que incluyen los accesorios de montaje apropiados para cada tipo de cielorraso.

Datos sobre el Producto

Se indicará el tipo de balasto y fabricante, cantidad y ubicación del balasto. Incluir información referente a factor de potencia, potencia de entrada, tensión y factor del balasto.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Indicar las limitaciones de distancia del montaje y las medidas estándares de los cables para los balastos remotos para luminarias fluorescentes y H.I.D.

Se indicará la cantidad y tipo de lámparas a usar.

Se suministrará información de laboratorio y fotométrica independiente para todos los tipos de luminarias. Las pruebas e informes fotométricos deberán responder a los procedimientos C.I.E. o I.E.S. Si las lámparas y/o balastos especificados son distintos a los que cuentan con información fotométrica publicada, presentar información adicional de las pruebas.

18.8.4.3.5 Muestras y ensayos

De cada uno de los elementos entregará una muestra para constatar la calidad de los demás a instalar en obra. El material empleado será de la más alta calidad.

El Contratista deberá preparar el tablero conteniendo muestras de todos los elementos a emplearse antes del comienzo de los trabajos. Los elementos cuya naturaleza o dimensión no permitan ser incluidos en el muestrario, deberán ser remitidos como muestra aparte. En los casos en que esto no sea posible y siempre que la Dirección de Obra lo estime conveniente, se describirán en memoria acompañadas de folletos y prospectos ilustrativos.

Se suministrará un artefacto operable completo con enchufe y cable para un suministro estándar de 220 volts. Se proveerán lámparas y partes componentes tal cual los requiera específicamente la Dirección de Obra. Proveer muestras para todas las luminarias diseñadas a medida y las luminarias estándares que fueran modificadas.

Además, se suministrarán muestras de los accesorios solicitados en las fichas técnicas.

Todas las lámparas, equipos y artefactos serán entregados con la sigla identificadora correspondiente a las Fichas Técnicas. Se enviará la muestra al domicilio especificado por la Dirección de Obra. Luego de la revisión, la muestra deberá ser despachada a la Dirección de Obra. Todos los gastos de transporte para las muestras deberán ser abonados por el Contratista.

Si la Dirección de Obra no aprueba las muestras, éstas serán devueltas al Contratista, y éste deberá abonar los gastos. Al momento de la recepción de una muestra no aceptable, proceder a presentar inmediatamente una nueva muestra que responda a los requerimientos del contrato.

Se podrá modificar el diseño de los artefactos únicamente y cuando sean mejoras en el rendimiento del mismo y cuenten con la aprobación de la DDO.

Modelos

Si específicamente se solicita en las descripciones del artefacto, se instalará temporariamente, se conectará y ajustará la cantidad especificada de artefactos sin costo adicional para el Propietario. Se deberán colocar los modelos donde y cuando se indique. Posteriormente se desmontarán y guardarán cuando sean aceptados, a expensas del Contratista.

18.8.4.3.6 Entrega y almacenamiento

Se recibirán en obra en sus envases originales cerrados o en sus embalajes de origen. Se deberá explicitar en el presupuesto las fechas de entregas parciales.

No se aceptará ninguna entrega sin haber sido anteriormente aprobada la muestra por la DDO. Las cantidades y colores definitivos deberán verificarse con los Planos de última revisión y la DDO. Siempre en la entrega de mercadería deberá estar presente una responsable del proveedor.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Marcación de los artefactos

Se marcarán bien los artefactos equipados con balastos para operación de lámparas de encendido rápido con la leyenda "Usar Sólo Lámparas de Encendido Rápido". En forma similar, marcar otros artefactos de acuerdo con el tipo de lámpara apropiado. Se marcarán claramente los balastos que tengan salidas multi-nivel, y se indicarán los terminales apropiados para las distintas salidas. Las marcas deben ser claras y rápidamente visibles para el personal de servicio, pero no visibles desde los ángulos normales de visión cuando las lámparas están en su lugar. En los demás aspectos, los artefactos deberán llevar el marcado indicado en la norma IEC 60598.

18.8.4.3.7 Condiciones de diseño

Se seguirán en todos los casos las siguientes normas de diseño:

Normas IRAM 2009 / 2027 / 2036 / 2040 / 2050 / 2113 / 2124 / 146 / 2196 / 2312 / 2362

18.8.4.3.8 Materiales

Se proveerán artefactos totalmente cableados y montados en fábrica y equipados con los tomas, balastos, cables, protección, reflectores, canales, lentes y otras partes necesarias para completar la instalación de los mismos y entregarlos en el lugar del proyecto listos para instalarlos.

Se deberá cotizar exactamente los tipos de artefactos solicitados y adjuntar folletería de c/u.

Los artefactos deberán cumplir los valores de curvas fotométricas utilizados como referencia para los cálculos. En caso de cotizar un artefacto o equipo equivalente deberá agregarse en el presupuesto la palabra "equivalente", y adjuntar un folleto con los datos técnicos de iluminación, fabricación y origen.

Requisitos para los materiales

Todos los artefactos, lámparas o componentes deberán cumplir con las actuales normas del ENRE, IRAM (según Resolución 171/2016 de la Secretaría de Comercio, de seguridad eléctrica, con componentes debidamente certificados).

TERMINACIONES DE LAS SUPERFICIES

Se debe cumplir con los requisitos detallados en Ficha Técnica de Referencia de cada artefacto.

PASACABLES / PRENSACABLES

Se debe cumplir con los requisitos detallados en Ficha Técnica de Referencia de cada artefacto.

PORTALAMPARAS

Todos los artefactos para lámparas de descarga deberán tener portalámparas para 5KV con certificación 92/98.

Se debe cumplir con los requisitos detallados en Ficha Técnica de Referencia de cada artefacto.

EQUIPOS AUXILIARES PARA LUMINARIAS



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Todos los balastos serán electrónicos tipo europeo con factor de potencia ($\geq \lambda 0.95$) y con filtros de armónica (THDI $\geq 10\%$) marca HELVAR, VOSSLOH, PHILIPS, OSRAM, ITALAVIA, WAMCO o GE.

Todos los equipos auxiliares para lámparas de descarga alta presión serán electrónicos del tipo europeo con

corrección de factor de potencia ($\geq \lambda 0.95$) marca OSRAM, PHILIPS, o GE.

Se debe cumplir con los requisitos detallados en Ficha Técnica de Referencia de cada artefacto.

Todos los transformadores serán electrónicos dimerizables – 1x70W/230. TIPO EUROPEO - COMPACTO – 230- 10%/240+6%. Hz – 50/60. KHz aprox. 48. A=0.27. $\Lambda=0.95$ – Pérdida= máx. 4 – W min-máx. 20-70 – Vsec.11.2 (70W)/11.2 (20W) - °C 0...+50. Con regulador de inicio de fase o fin de fase. Dimensiones – largo 108mm / base 52mm / altura 33mm. Protección contra cortocircuitos: electrónica reversible. Protección contra sobrecarga: electrónica reversible. Protección contra sobre temperatura: electrónica reversible. Supresión de radio interferencias: según EN 61000-3-2. Producto según EN 61347-2-2. Inmunidad: según EN 61547

LÁMPARAS

Todas las lámparas fluorescentes serán únicamente marca OSRAM, PHILIPS, GE o SYLVANIA. Todas las lámparas de descarga serán únicamente marca OSRAM, PHILIPS o GE.

Se debe cumplir con los requisitos detallados en Ficha Técnica de Referencia de cada artefacto.

REFLECTORES

Se debe cumplir con los requisitos detallados en Ficha Técnica de Referencia de cada artefacto.

LENTES, PLACA DE REVESTIMIENTO Y MOLDURAS

Se debe cumplir con los requisitos detallados en Ficha Técnica de Referencia de cada artefacto.

ARMADO MECANICO Y ELECTRICO DE LUMINARIAS

Todos los artefactos vendrán con bornera de conexión para 220V (tierra, neutro y vivo) y equipo auxiliar. Todos los artefactos incluirán chicote de cable siliconado para conexión a 220V de 1M de largo.

Todos los artefactos incluirán chicote de cable siliconado para conexión a sus equipos auxiliares. Se debe cumplir con los requisitos detallados en Ficha Técnica de Referencia de cada artefacto.

ARTEFACTOS EXTERIORES

Se debe cumplir con los requisitos detallados en Ficha Técnica de Referencia de cada artefacto.

ALUMBRADO DE EMERGENCIA

Se debe cumplir con los requisitos detallados en Ficha Técnica de Referencia de cada artefacto.

TERMINOLOGÍA

En la expresión de las unidades, se sigue lo prescripto por el Sistema Métrico Legal Argentino (SIMELA).



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

En cuanto a las expresiones luminotécnicas, si bien se respeta la terminología en la norma IRAM-AADL 20-01 y posteriores modificaciones, es posible que algunos términos de uso habitual superen la normativa.

CABLEADO DEL ARTEFACTO

Se proveerá el cableado entre los soportes de las lámparas y los equipos asociados de operación y encendido, de calibre similar o mayor que los cables provistos con los tipos de balastos aprobados, y que las características de aislación y resistencia al calor sean iguales o mejores. El cableado interno de los artefactos debe contener una cantidad mínima de empalmes. Hacer los empalmes con conectores aceptados del tipo de resorte de acero aislados mecánicamente, apropiados para las condiciones de temperatura y tensión a los cuales los empalmes estarán sujetos.

Hacer las conexiones de los cables a los terminales del soporte de la lámpara y otros accesorios en forma prolija, segura desde el punto de vista eléctrico y mecánico sin puntas sueltas que sobresalgan. Proveer la cantidad de cables que se extienden desde o hasta los terminales de un soporte de lámpara u otro accesorio y que no exceda la cantidad que el accesorio puede alojar por su diseño.

Se proveerán canales para cables y cables aéreos libres de protuberancias o bordes ásperos o filosos. Los puntos o bordes sobre los cuales deberán pasar los conductores y que puedan estar sujetos a lesiones o desgaste, deben estar forrados para que la superficie de contacto con los conductores sea pareja. Se instalarán bujes aislados en los puntos de entrada y salida de cables flexibles.

Cables: normas constructivas. De acuerdo a las disposiciones vigentes, en la Argentina los cables eléctricos deben ajustarse a las normas IRAM o en su defecto, a las normas IEC.

Las normas IRAM en vigencia son:

IRAM 2004: Conductores eléctricos de cobre desnudo, para líneas aéreas de energía.

IRAM NM 247-3: Cables con conductores de cobre aislados con poli cloruro de vinilo (PVC), para instalaciones fijas interiores con tensiones nominales de 450 / 750 V.

IRAM NM 247-5: Cables flexibles aislados con poli cloruro de vinilo (PVC). Para tensiones nominales de hasta 300

/ 500 V.

IRAM 2178: Cables de energía aislados con dieléctricos sólidos extruidos para tensiones nominales de 1,1 KV a 33 KV.

IRAM 6226: Cables de potencia y de control y comando con aislación extruida, de baja emisión de humos y halógenos, para una tensión nominal de 1 KV.

IRAM 6227: Cables unipolares de cobre, para instalaciones eléctricas interiores, aislados con material de baja emisión de humos y halógenos, sin envoltura exterior, para tensiones nominales de hasta 450 / 750 KV, inclusive.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

IRAM 2289: Los cables usados para el alumbrado de emergencia cumplirán con los requisitos de la norma IRAM 2 289 – Cables agrupados en haces – Características y métodos de ensayo para determinar la resistencia a la propagación de incendios y serán:

- a) conductores de cables aislados por poli-cloruro de vinilo para instalaciones fijas interiores, que cumplan con la norma IRAM 2 183.
- b) El cableado dentro de las luminarias se encuentra definido por la norma IRAM ADDL J2028 – Parte I.

Actualmente, las normas citadas se están homogeneizando a nivel Mercosur. Por tal motivo, algunas de ellas convivirán durante un tiempo, para posteriormente ser reemplazadas por estas últimas.

EJECUCION

La ubicación del artefacto tal cual se indica en los Planos Eléctricos es global y aproximada. Se verificarán cuidadosamente las ubicaciones con los planos de la Dirección de Obra, los planos del cielorraso y otros datos de referencia, previo a la instalación. Se verificará la altura libre del ambiente principal y la no interferencia con respecto a otros equipos, tales como conductos, cañerías, canales o aberturas. Se plantearán los problemas a la Dirección de Obra antes de proceder a realizar el trabajo.

Aunque la ubicación del equipo puede estar indicada en determinado lugar en los Planos del Contrato, la construcción real puede revelar que el trabajo no hace que su posición sea fácil y rápidamente accesible. En tales casos, se planteará el problema a la Dirección de Obra antes de instalar este trabajo, y cumplir con las instrucciones de instalación.

Se verificarán las condiciones del cielorraso y los tipos de cielorraso. Se proveerán accesorios apropiados para el montaje de las luminarias. Esos detalles de montaje deberán ser aceptados por la Dirección de Obra.

Se instalarán dispositivos en áreas mecánicas luego del trabajo de conductos y la instalación de cañerías. Ubicar y montar los artefactos como se indica en los Planos a menos que los equipos mecánicos lo prohíban o tornen no práctico hacerlo. En tales casos, montar los artefactos con cadenas o a la pared para que el equipo quede iluminado.

Se instalarán los artefactos completos, con lámparas, como se indica, y con los equipos, materiales, piezas, anexos, dispositivos, metales, colgantes, cables, soportes, canales, marcos y abrazaderas necesarias para que la instalación quede segura, completa y totalmente operable.

Se verificará y proveerán los artefactos que sean apropiados para las condiciones de montaje del cielorraso del proyecto.

Se rechazarán y no instalarán artefactos rayados, dañados o no satisfactorios. Se reemplazarán los que no sean satisfactorios o tengan imperfecciones, si ya están instalados, tal cual indique la Dirección de Obra.

Se proveerá una terminación para las piezas o uniones expuestas tal cual especifiquen los planos. Si no se indica una terminación para las piezas expuestas, se proveerá una terminación que indique la Dirección de Obra.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

No instalar conos reflectores, placas con apertura, lentes, difusores, lucernas y elementos decorativos de los dispositivos hasta que no se termine el trabajo húmedo, el yeso, la pintura y la limpieza general en el área de los artefactos.

Durante la instalación, se protegerá en forma adecuada el alojamiento de los artefactos de iluminación embutidos por medio de un bloqueo interno o marco para prevenir la distorsión de los laterales o la dislocación de los anillos roscados, que, al momento de la finalización, deberán estar en perfecta alineación y concordar con los agujeros correspondientes en los marcos y molduras. Los tornillos de sujeción deberán ser insertados libremente sin ejercer fuerza y se los debe poder extraer fácilmente para el service. Las roscas que deban recibir tornillos de sujeción deberán ser montadas luego del recubrimiento y terminación para asegurar una fácil instalación y extracción de los tornillos de cabeza estriada.

Las luminarias parabólicas deberán ser instaladas con una cobertura mylar sobre las rejillas. Cuando se complete el trabajo, sacar esta cobertura con guantes blancos.

Los soportes de los artefactos deberán ser los adecuados para soportar el peso de los mismos.

Se proveerán dispositivos de colgar visibles que estén terminados para combinar con la terminación de los artefactos, a menos que se indique lo contrario.

Donde fuere necesario cumplir con los requerimientos de resistencia al fuego de las autoridades del Código de Construcción, se proveerán alojamientos cerrados para los artefactos embutidos que se construyan para que tengan el valor requerido de resistencia al fuego.

Se proveerán artefactos montados en cielorrasos suspendidos que están sostenidos por colgantes de la tirantería o las barras sujetas a las guías y travesaños de los sistemas de cielo raso. Proveer cuñas u otro elemento positivo para mantener la alineación y rigidez.

Se proveerán artefactos colgantes o montados sobre superficie con los dispositivos y accesorios de montaje requeridos, incluyendo tubos de salida, extensiones, alineadores a bolilla, escudos y espigas. Hacer las espigas de montaje de los artefactos colgantes de la longitud correcta para mantener uniforme las alturas de los artefactos mostradas en los Documentos Contractuales o las establecidas en el lugar. La tolerancia permitida en el montaje de artefactos individuales no deberá exceder los 6mm y no puede variar más de 12mm la altura de montaje desde el piso, mostrada en los Planos. Instalar los artefactos colgándolos en hileras continuas en absoluto nivel y alineados.

Se proveerán dispositivos de colgar que, si son visibles desde ángulos de visión normales, combinen exactamente con las terminaciones de los artefactos, a menos que la Dirección de Obra requiera lo contrario. Los vástagos deben quedar verticales.

Proveer por lo menos dos soportes para los artefactos fluorescentes montados individualmente. Donde los artefactos están colgados, proveer soportes a intervalos de 8 pies mínimos, a menos que se indique lo contrario.

18.8.4.3.9 Fabricantes

Los fabricantes aceptables de artefactos están indicados en las Fichas Técnicas de Referencia.

Los fabricantes aceptables de lámparas y equipos auxiliares están indicados en el apartado 23.2.8 de este pliego.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

18.8.4.3.10 Modelos y tipos de artefactos

Los modelos y tipos de artefactos, lámparas y equipos están detalladamente descriptos en las Fichas Técnicas de Referencia, identificadas con un código correspondiente a cada artefacto.

18.8.5. Cañerías y circuitos de alumbrado

Las instalaciones para el alumbrado de los andenes, vestíbulos, pasillos, escaleras fijas y escaleras mecánicas serán alimentadas, como mínimo, por tres circuitos de distintas fases, ubicados en forma alternada, en cañerías independientes para cada caso. Se contará también con circuitos para carteles indicadores en los accesos de calle, para publicidad, para locales, cuartos de tableros, de bombeo, sanitarios, boleterías, etc. Las canalizaciones de iluminación y FM, se ejecutarán siempre en cañerías independientes, constituyendo instalaciones completamente separadas.

En todas las canalizaciones cuya longitud exceda los 9 metros se colocarán cajas de pase. El diámetro mínimo de las cañerías será de $\frac{3}{4}$ " (RS 19). El área total ocupada por los conductores no superará el 35% de la sección interior de la cañería.

Las cañerías se colocarán con pendiente hacia las cajas, no permitiéndose curvas de menos de 90° ni de radio inferior a 10 veces el diámetro interno de la cañería. No se aceptarán más de dos curvas para un mismo tramo entre dos cajas. Las cañerías se instalarán embutidas en los lugares con acceso de público y deberán cumplir con las exigencias de la Norma IRAM 2005.

En cuartos técnicos se utilizarán caños de H°G° a la vista y en cuartos de bombas y en zócalo de los andenes y vestíbulos los caños serán de hierro tipo RS según IRAM -IAS U50 2005.

A los criterios del proyecto, instalación a la vista será la que se instale sobre la pared a la vista o cubierta con cielorraso u otro elemento que pueda retirarse y dejarla al descubierto. Instalación empotrada será la que se instale dentro de tabiques y/o losas sin acceso posible salvo en cajas empotradas.

Está prohibido el uso de codos. Las curvas y desviaciones serán realizadas en obra mediante máquina dobladora o curvador manual. Las cañerías serán continuas entre cajas de salida o cajas de gabinete o cajas de pase, y se fijarán a las cajas en todos los casos con boquillas y contratuercas, de forma tal que el sistema sea eléctricamente continuo en toda su extensión. Todos los extremos de cañería deberán ser adecuadamente taponados, a fin de evitar la entrada de materiales extraños durante el transcurso de la obra. Todos los tramos de un sistema, incluidos gabinetes y cajas de pase deberán ser colocados antes de pasar los conductores. Las cañerías se suspenderán utilizando:

- Grampas y rieles tipo Olmar
- Varillas roscadas zincadas de diámetro $\frac{3}{8}$ " para vincular soportes de caños con losas
- Brocas de $\frac{3}{8}$ " para fijar las varillas roscadas a las losas
- Las cajas de pase y las correspondientes a bocas de alimentación se fijarán en forma independiente de las cañerías y mediante el sistema citado

En instalaciones a la intemperie, o donde se indique expresamente, se emplearán caños de hierro galvanizado con rosca.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

18.8.6. Cañerías embutidas

Son aquéllas cuyo tendido se realiza en el interior de muros y canales técnicos, no a la intemperie. Serán del tipo semipesado de hierro negro (RS), salvo indicación en contrario y se colocarán en línea recta entre cajas, o con curvas suaves.

18.8.7. Cañerías exteriores a la vista

En todos los casos serán tubos de acero soldados y sin costura cincados por inmersión en caliente, salvo especificación en contrario. Las cañerías exteriores se colocarán paralelas o en ángulo recto a las líneas del edificio, en caso de ser horizontales, por encima del nivel de los dinteles o bajo los techos. Serán perfectamente grapadas cada 1,5 m utilizando rieles y grapas tipo "C" JOVER o equivalente, en H^oG^o. Quedan absolutamente prohibidas las ataduras con alambre, para la fijación de los caños. Los accesorios (curvas, tes, etc.) serán CONDULET, DAYSA o equivalente, estancas de fundición de Aluminio. Se evitarán los cruces de cañerías y está prohibido el uso de codos.

18.8.8. Cañerías a la intemperie

En todos los casos serán tubos de acero soldados y sin costura cincados por inmersión en caliente con extremos con rosca serie ASTM A53, salvo especificación en contrario. Las cañerías exteriores se colocarán paralelas o en ángulo recto a las líneas del edificio, en caso de ser horizontales, por encima del nivel de los dinteles o bajo los techos. Serán perfectamente grapadas cada 1,5 m utilizando rieles y grapas tipo "C" JOVER o equivalente, en HG. Quedan absolutamente prohibidas las ataduras con alambre, para la fijación de los caños. Los accesorios (curvas, tes, etc.) serán CONDULET, DAYSA o equivalente, estancas de fundición de Aluminio. Se evitarán los cruces de cañerías y está prohibido el uso de codos.

18.8.9. Accesorios para cañerías semipesados.

Para la unión de cajas con caños del tipo semipesado se emplearán tuercas y boquillas de hierro cincado-y aluminio fundido respectivamente, marca Delga o similar. Los ganchos para centro serán de hierro galvanizado en forma de V con extremos roscados y cada uno de ellos con tuerca y contratuerca del mismo material. El diámetro mínimo de la barra será de 6 mm, marca Esmeralda o similar. Todos los accesorios deberán cumplir con la Norma IRAM 2005.

18.8.10. Cajas estampadas

• Cajas de pase y de derivación

Serán de medidas apropiadas a los caños y conductores que lleguen a ellas. Las dimensiones serán fijadas en forma tal que los conductores en su interior tengan un radio de curvatura no menor que el fijado por la Reglamentación para los caños que deban alojarlos. Para tirones rectos la longitud mínima será no inferior a 6 veces el diámetro del mayor caño que llegue a la caja. El espesor de la chapa será de 1,5 mm para cajas de hasta 20 cm x 20 cm; 2 mm hasta 40 cm y para mayores dimensiones serán de mayor espesor o convenientemente reforzadas con hierro perfilado. Las tapas serán protegidas contra oxidación, mediante cincado o pintura anticorrosiva similar a la cañería, en donde la instalación es embutida, y mediante galvanizado por inmersión donde la instalación sea a la vista. Cerrarán correctamente, llevando los tornillos en número y diámetro que aseguren el cierre, ubicados en forma simétrica en todo su contorno, a fin de evitar dificultades de colocación. Todas las cajas (para centros, tomas-corriente, brazos, llaves, derivaciones, pases o inspecciones) serán de acero estampado de una sola pieza, esmaltadas exterior e interiormente o bien galvanizadas, marca Pastoriza o similar, tipo semipesadas.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Las tapas serán de chapa de HG de un espesor mínimo de 1,5 mm y se fijarán mediante tornillos. En los planos correspondientes a la Ingeniería de Detalle se deberá indicar la ubicación de cada caja con la anotación simbólica respectiva.

- **Cajas de salida**

En instalaciones embutidas en paredes las cajas para brazos, centros, tomas-corriente, llaves, etc. serán del tipo reglamentario, estampadas en una pieza de chapa de 1,5 mm de espesor. Para bocas de techo serán octogonales grandes con ganchos de H° G°. Para bocas de pared (apliques) se utilizarán octogonales chicas. Para tomas, puntos u otro interruptor sobre pared se utilizarán rectangulares de 50 x 100 x 50 mm. Para cajas de paso de pared no especificadas se usarán las cuadradas de 100 x 100 x 100 mm. Las cajas se pintarán interiormente con diferentes colores, para identificar el tipo de instalación a la que corresponden, con colores a definir por la DO. Para la colocación de las salidas o elementos de efectos o tomas-corriente se usarán cajas rectangulares. Cuando a ellas lleguen dos caños paralelos en posición vertical se emplearán cajas de 100 x 100 mm² con tapa bombé o de reducción. Cuando a esas cajas lleguen más de dos caños de 7/8" de diámetro también se usarán cajas de 100 x 100 mm² con los correspondientes accesorios. Las cajas para elementos de efecto se colocarán en posición vertical ubicándose a 0,10 m del marco de la abertura y a 1,20 m desde el nivel del piso terminado hasta la parte inferior de la caja. Las cajas para las salidas de tomas-corriente se ubicarán en posición horizontal y a 0,30 m sobre el nivel del piso terminado, salvo que los planos del proyecto indiquen otras medidas. Las cajas embutidas en mamposterías no deberán quedar con sus bordes retirados a más de 5 mm de la superficie exterior del revoque de la pared.

- **Cajas de salida para instalación a la vista**

Salvo indicación en contrario, las que se instalen en el lateral de las bandejas portacables serán cuadradas de 100 x 100 x 80 mm, como medidas mínimas y adecuándose sus medidas en función de los caños que de ellas deban salir. Serán pintadas con esmalte sintético de color a elección de la DO. Las cajas de chapa que deban quedar a la vista o por encima de los cielorrasos serán del tipo ciegas, mecanizadas con los agujeros necesarios en obra.

Para las salidas de centros, brazos, etc., se usarán cajas octogonales con hasta un máximo de TRES (3) agujeros laterales para caños de 7/8" de diámetro. En caso contrario se emplearán cajas de 100 x 100 mm². Todas las salidas de cajas con cables serán a través de prensacables.

- **Cajas de salida para instalación a la intemperie**

Se utilizarán cajas de Poliamida 6.6 tanto para el cuerpo de la caja como para la tapa y los tornillos. Las cajas se proveerán ciegas, y se realizarán las perforaciones necesarias in situ. Serán marca STECK, o equivalente, de medidas indicadas en los planos.

- **Formas de instalación**

- a) Por encima de cielorrasos: Las cañerías se suspenderán desde las losas, en forma independiente, usando grampas y rieles tipo Olmar, varillas roscadas zincadas de diámetro 3/8" para vincular soportes de caños con losas y brocas (anclas) de 3/8" para fijar las varillas roscadas a las losas.

Las cajas de pase y las correspondientes a bocas de alimentación se fijarán por medio del citado sistema, pero en forma independiente de las cañerías. Las cajas de pase se ubicarán en correspondencia con los artefactos de manera de permitir el acceso a ellas.

Las bajadas para llaves de efecto que se instalen en parantes de chapa de hierro o aluminio se realizarán con cable AFUMEX 750 según IRAM 247-3, desde la boca más cercana mediante un caño camisa convenientemente fijado a la losa, hasta entrar en el parante.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Las cajas que se instalen por encima del cielorraso quedarán como máximo a 25 cm del nivel del mismo.

- b) A la vista: Las cañerías se suspenderán desde las losas o paredes usando grampas y rieles tipo Olmar, varillas roscadas zincadas de diámetro 3/8" y tornillos zincados. Se instalarán paralelamente a las paredes no permitiéndose tendidos en diagonal. Las cajas de pase y las correspondientes a bocas de alimentación se fijarán mediante el mismo sistema y en forma independiente a las cañerías.

18.8.11. Bandejas portacables

Se proveerán y montarán las bandejas portacables tipo "escalera" y/o "chapa perforada" con separadores, según se indica en planos, con todos sus accesorios, fabricadas en chapa de acero doble decapada terminación galvanizado en caliente o pregalvanizado en origen. Las bandejas tipo escaleras tendrán un tratamiento de zincado por inmersión en caliente ALA 92, 1.6 mm y 2 mm. Las bandejas perforadas tendrán un tratamiento de zincado por inmersión en caliente ALA 50, 0.9 mm para anchos hasta 300 mm y de 1,25 mm de espesor para anchos de 450 y 600 mm y largo de 3 m. Las bandejas y todos sus accesorios deberán ser de marca reconocida Casiba, Samet o similar, a satisfacción de la DO, quien se reserva el derecho de efectuar los ensayos que considere necesarios a fin de evaluar su calidad.

Los accesorios de fijación (cuplas de unión, ménsulas, grapas de suspensión, parantes, etc.) deberán ser de chapa de acero 14 BWG (2,1 mm) o espesor superior.

Todos los accesorios citados serán zincados por inmersión en caliente. El baño de cinc debe tener una pureza de 98,5 % correspondiendo el 1,5 % restante a agregados de estaño, plomo y aluminio a fin de garantizar la resistencia a la corrosión, la adhesividad y la elasticidad del revestimiento. El espesor mínimo de la capa de zinc debe ser de 70 micrones (500 g/m²). La separación entre apoyos no será superior a 1,50 m. Podrán soportar una carga uniformemente repartida de 20 kg por metro lineal por cada 10 cm de ancho de la bandeja, sin deformarse. Además de esta carga uniformemente repartida, las bandejas estarán proyectadas para soportar sin deformación permanente una carga concentrada accidental de 75 Kg.

La elección del tamaño de la bandeja portacable se hará teniendo en cuenta que deberá quedar una reserva física del 30% de su total ocupación. Para FM e iluminación se utilizarán bandejas del tipo chapa perforada.

Para corrientes débiles podrá utilizarse las del tipo chapa perforada, con tapa. Todas las montantes verticales, llevarán tapa en todo su recorrido. En ellas los conductores se separarán a una distancia entre sí igual a sus diámetros, tomándose a la bandeja por medio de precintos plásticos cada 1,5 m.

Las bandejas se soportarán por medio de ménsulas como mínimo cada 1,5 m y antes y después de cada derivación; estas ménsulas se tomarán a vigas, columnas, paredes, etc. por medio de brocas y/o tarugos, según corresponda, y en caso de estructuras metálicas, con soportes soldados a las mismas, que permitirán el abulonado de las ménsulas a dichos soportes. No se admitirán sobre la bandeja portacables el tendido de cables tipo LSOH 750 salvo en casos especiales, solo se admitirá la instalación de cables tipo "LSOH 1000".

La totalidad de las bandejas serán recorridas por conductor desnudo de 95 mm² de sección de cobre para PAT como mínimo o si es superior se adoptará una sección igual a la fase de mayor diámetro en esa bandeja. En el lateral de las bandejas se instalarán las cajas de pase en las que se realizará el empalme entre el cable tipo Afumex 1000 tendido sobre la bandeja portacables, y el cable tipo LSOH 750 para acometida a los consumos, embutidos en cañería.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Las formas de instalación podrán ser:

- a) Por encima de cielorrasos: Se suspenderán desde las losas, en forma independiente, empleando grampas y rieles tipo Olmar, varillas roscadas cincadas de diámetro 3/8" para vincular soportes de caños con losas y brocas (anclas) de 3/8" para fijar las varillas roscadas a las losas.
- b) A la vista: Se suspenderán desde las losas o paredes empleando grampas o rieles tipo Olmar, varillas roscadas cincadas de diámetro 3/8" y tornillos cincadas. Se instalarán paralelamente a las paredes no permitiéndose tendidos en diagonal.

18.8.12. Cables

Se proveerán y colocarán los conductores de acuerdo con las secciones indicadas en los planos y conexiones conforme a los esquemas unifilares. Siempre que la longitud de los rollos o bobinas lo permita, los ramales y circuitos no contendrán empalmes. Serán provistos en obra en envoltura de origen, no permitiéndose el uso de remanentes de otras obras o de rollos incompletos. En la obra serán debidamente acondicionados, no permitiéndose la instalación de cables cuya aislación posea algún deterioro, a criterio de la IO. Los conductores se pasarán en las cañerías recién cuando se encuentren perfectamente secos los revoques, y previo sondeo de las cañerías, para eliminar el agua que pudiera existir de condensación o que hubiera quedado del colado del hormigón o salpicado de las paredes. El manipuleo y la colocación serán efectuados en forma apropiada, usando únicamente lubricantes aprobados, pudiendo exigir la IO que se reponga todo cable que presente signos de violencia o mal trato, ya sea por roce contra boquillas, caños o cajas defectuosas o por haberse ejercido excesiva tracción al pasarlos dentro de la cañería. Todos los conductores serán conectados a los tableros y/o aparatos de consumo mediante terminales o conectores de tipo aprobado, colocados a presión mediante herramientas apropiadas, asegurando un efectivo contacto de todos los alambres y en forma tal que no ofrezcan peligro de aflojarse por vibración o tensiones bajo servicio normal. Cuando deban efectuarse uniones o derivaciones, éstas se realizarán únicamente en las cajas de paso mediante borneras. Los conductores de los diferentes circuitos deberán ser identificados, en cada caja de salida, con anillos numeradores. Los conductores, en todos los casos no deberán ocupar más del 35% del diámetro interno del caño que los contenga.

- **Alcance**

Esta Especificación tiene por objeto establecer los requisitos mínimos que deben cumplir los Cables de BT a instalarse en los CP y en las Estaciones.

18.8.12.1. Cables de potencia montados en bandeja portacables

Los cables serán de formación unipolar, bipolar, tripolar o tetrapolar, de acuerdo a lo requerido en el Proyecto. Serán del tipo LSOH, debiendo responder en lo dimensional a la Norma IRAM 2178, y a las demás Normas indicadas, en cuanto a las características de No Propagadores de Incendio, Baja Emisión de Gases Tóxicos, Nula emisión de Gases Corrosivos y CERO EMISIÓN de Gases Halogenados, según se detalla:

a) Conductores

Serán de cobre electrolítico recocido, con conductibilidad mínima del 98%, según Norma IRAM 2011. La cuerda se formará con alambres elementales en formas redondas o retorcidas, según la sección, de flexibilidad mínima Clase 5 hasta secciones de 16 mm² y de Clase 2, para secciones superiores, según Norma IRAM 2022.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

b) Tensión nominal y categoría

La tensión nominal del conductor será de 0.6 /1,1 kV, categoría II.

c) Aislaciones, rellenos y vaina

- Aislación: Los conductores estarán aislados en forma individual, con una cobertura adicional. Para los cables de más de un conductor se agregarán rellenos, a fin de conformar una sección lo suficientemente circular. Las características dimensionales y espesores de las capas estarán de acuerdo a lo estipulado en la Norma IRAM 2178. El material de las aislaciones, rellenos y vainas responderán a la denominación genérica LSOH y no propagantes de Incendio, de acuerdo a las siguientes Normas de aplicación:
- Inflamabilidad: Los cables deberán ser no propagantes de Incendio, de acuerdo a la Clasificación C de la Norma IRAM 2289 y/o IEC 60332.3.
- Opacidad de Humos: Los cables al arder podrán emitir humos, manteniendo su opacidad dentro de los valores que permitan distinguir obstáculos y salidas de Emergencia. A tal efecto los cables deberán responder a la Norma IEC 1034.1-2, con valores obtenidos de transmitancia superior al 60%, o Normas equivalentes ASTM-E-662-79 o CEI 20-37 p3.
- Toxicidad: Los gases desprendidos por la combustión de un cable deberán tener un índice de toxicidad ITC menor de 5, de acuerdo a la metodología de Ensayo descrita en la Norma CEI 20-37.
- Emisión de Gases Halogenados y Corrosivos: Los cables no deberán poseer halógenos, entendiéndose como tal, valores de porcentaje de halógenos menores a 5 mg / g, de acuerdo a los Ensayos definidos en la Norma IEC 60754.1 y 754.2.
- Índice de Oxígeno: Los cables tendrán un índice de Oxígeno mínimo del 26%, medido de acuerdo a la Norma ASTM-D-2863.

d) Identificación de los conductores

Tendrán los siguientes colores:

- Unipolar Castaño
- Bipolar Castaño - Negro
- Tripolar Castaño - Negro - Rojo
- Tetrapolar Castaño - Negro - Rojo - Azul claro para el neutro
- Unipolar PE Verde- amarillo

e) Identificación del fabricante

Se preverá un sistema adecuado de marcación de la envoltura del cable, cada metro como máximo, que permita individualizar al fabricante o al responsable de la comercialización, o su marca registrada, su tensión nominal, su categoría y sección nominal de los conductores.

f) Acondicionamiento para la entrega

Los cables serán acondicionados en carretes de madera de tamaño adecuado para el diámetro del cable y longitud de expedición. En tal sentido el núcleo del carrete sobre el cual se bobina el cable no será inferior a 20 veces el diámetro exterior del cable. Las bobinas y las duelas serán de madera sana y dura, llevando una protección de pintura para la protección de la acción de la intemperie. Las bobinas llevarán marcadas en lugar bien visible las siguientes indicaciones:

- Marca registrada o razón social del fabricante.
- Tipo del cable y denominación.
- Numero de conductores y sección nominal.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- Tensión de servicio.
- Peso bruto y neto.
- Longitud del cable.

g) Inspección y ensayos

Los ensayos serán realizados en la fábrica del proveedor con equipo y personal a su cargo y serán los siguientes:

- Ensayos de Rutina: según Normas IRAM 2178.
- Ensayos de Tipo: El Contratista presentará copia de Protocolos de Ensayo efectuados sobre cables del mismo tipo.
- Ensayos de Certificación del Cable de sus características LSOH: Se efectuarán por muestreo, en el caso de que pueda certificarse la homogeneidad de la partida.

18.8.12.2. Cables unipolares para tendidos en cañerías o tableros

Los cables cumplirán las normas IRAM 62266 e IRAM 247-3.

Se usarán las normas IRAM 2183, IRAM 2011, IRAM 2022, IRAM 2289, IEC 60227, IEC 60332, IEC 60754, IEC 61034, ASTM-E-662, CEI 20-37 y ASTM-D-2863.

Los cables serán unipolares de simple vaina, de la sección indicada en los planos y Especificaciones del Proyecto. Serán del tipo LSOH, debiendo responder en lo dimensional a la Norma IRAM 2183, y a las demás Normas indicadas, en cuanto a las características de No Propagadores de Incendio, Baja Emisión de Gases Tóxicos, Nula emisión de Gases Corrosivos y CERO EMISIÓN de Gases Halogenados, según se detalla a continuación:

a) Conductores

Serán de cobre electrolítico recocido, con conductibilidad mínima del 98%, según Norma IRAM 2011. La cuerda se formará con alambres elementales en formas redondas, de flexibilidad mínima Clase 5, según Norma IRAM 2022

b) Tensión nominal y categoría

La tensión nominal del conductor será de 450/750 V.

c) Aislaciones, rellenos y vaina

- Aislación: Los conductores estarán aislados con material de compuesto especial, de característica genérica LSOH y no propagantes de Incendio, de acuerdo a las siguientes Normas de aplicación:
- Inflamabilidad: Los cables deberán ser no propagantes de Incendio, de acuerdo a la Clasificación C de la Norma IRAM 2289 y/o IEC 60332.3.
- Opacidad de Humos: Los cables al arder podrán emitir humos, manteniendo su opacidad dentro de los valores que permita distinguir obstáculos y salidas de Emergencia. A tal efecto los cables deberían responder a la Norma IEC 61034.1-2, con valores obtenidos de transmitancia superior al 60%, o Normas equivalentes ASTM-E-662-79 o CEI 20-37 p3.
- Toxicidad: Los gases desprendidos por la combustión de un cable deberán tener un índice de toxicidad ITC menor de 5, de acuerdo a la metodología de Ensayo descripta en la Norma CEI 20-37.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- Emisión de Gases Halogenados y Corrosivos: Los cables no deberán poseer halógenos, entendiéndose como tal, valores de porcentaje de halógenos menores a 5 mg / g, de acuerdo a los Ensayos definidos en la Norma IEC 60754.1 y 754.2.
- Índice de Oxígeno: Los Cables tendrán un Índice de Oxígeno mínimo del 26%, medido de acuerdo a la Norma ASTM-D-2863.

d) Identificación de los conductores

Los conductores a instalar dentro de las cañerías, para los circuitos de FM, Iluminación y Tomas, se identificarán de acuerdo a la norma IRAM 2053.

e) Identificación del fabricante

Se preverá un sistema adecuado de marcación de la envoltura del cable, cada metro como máximo, que permita individualizar al fabricante o al responsable de la comercialización, o su marca registrada, su tensión nominal, su categoría y sección nominal de los conductores.

f) Acondicionamiento para la entrega

Se suministrarán en cajas con largos de expedición de 100 metros, llevando marcadas en lugar bien visible las siguientes indicaciones:

- Marca registrada o razón social del fabricante
- Tipo del cable y denominación
- Sección nominal
- Tensión de servicio
- Peso bruto y neto
- Longitud del cable

g) Inspección y ensayos

Inspección visual de las características de los cables, verificando los mismos contra Protocolos de Ensayos de Rutina efectuados por el fabricante sobre la partida y los correspondientes a los Ensayos de Tipo, especialmente de aquéllos que verifiquen las características LSOH de los cables suministrados.

h) Información a suministrar

El Oferente deberá adjuntar: Catálogos, folletos y planillas de Datos Técnicos de los cables ofrecidos.

i) Sección mínima de los conductores

La sección mínima de los conductores será:

- | | |
|--|---------------------|
| • Líneas principales | 4.0 mm ² |
| • Circuitos seccionales | 2.5 mm ² |
| • Circuitos terminales de iluminación | 2.5 mm ² |
| • Circuitos terminales de tomacorrientes | 2.5 mm ² |
| • Alimentaciones a interruptores de efecto | 1.5 mm ² |
| • Retornos de los interruptores de efecto | 1.5 mm ² |
| • Conductor de protección (PE) | 2.5 mm ² |



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

18.8.12.3. Conductores

La distribución de los conductores se indicará en los planos del Proyecto Ejecutivo, con respecto a su sección y cantidad. Las uniones y empalmes no quedarán nunca dentro de las cañerías sino que se realizarán en las cajas de salida, inspección o derivación. Las uniones se ejecutarán por entrelazamiento reforzado, llevando una capa de cinta aisladora para recuperar la aislación original. Los extremos de los conductores para su conexión a las barras colectoras, interruptores, etc., tendrán terminales de cobre a compresión. Para los conductores que se instalen dentro de una misma cañería se emplearán cables de diferentes colores según el criterio siguiente:

• **En cables 450/750 V ca**

- | | | |
|--------------------------------|---------------------|---------|
| - Circuito de C.A. monofásico: | Conductor activo: | Blanco |
| | Conductor neutro: | Celeste |
| - Circuito de C.A. trifásico: | Polo activo fase R: | Marrón |
| | Polo activo fase S: | Negro |
| | Polo activo fase T: | Rojo |
| | Polo neutro: | Celeste |

Responderán a las normas IRAM 2183, NBR 6148, IEEE 383, IRAM2289 Cat. B (no propagación de incendio), IRAM 2289 anexo B (índice de oxígeno), IEC 754-1 (emisión de gases). Tipo VN2000 de Prysmian

• **En cables LSHO 1000**

- | | | |
|--------------------------------|---------------------|------------------|
| - Circuito de C.A. monofásico: | Conductor activo: | Marrón |
| | Conductor neutro: | Celeste |
| - Circuito de C.A. trifásico: | Polo activo fase R: | Blanco |
| | Polo activo fase S: | Negro |
| | Polo activo fase T: | Rojo |
| | Polo neutro: | Celeste |
| | Tierra: | Verde / Amarillo |

Responderán a las normas IRAM 2178, IRAM2289 Cat. C (no propagación de incendio), IEC 332-3 Cat C (no propagación del incendio), IEC 754-2 (corrosividad), IEC 61034-1/2 (emisión de humos opacos), CEI 20-7, CEI 20-38 (índice de toxicidad). Tipo Afumex 1000 de Prysmian

• **En cables LSHO 750**

- | | | |
|------------------------|---------------------|------------------|
| - Circuito monofásico: | Polo activo (fase): | Castaño |
| | Polo neutro N: | Celeste |
| | Tierra: | Verde / Amarillo |

Responderán a las normas IRAM 2183, IRAM2289 Cat. C (no propagación de incendio), IEC 332-3 Cat C (no propagación del incendio), IEC 754-2 (corrosividad), IEC 61034-1/2 (emisión de humos opacos), CEI 20-7, CEI 20-38 (índice de toxicidad). Tipo Afumex 750 de Prysmian

En todos los casos el conductor de PAT será desnudo o aislado. Si es aislado será veteadado bicolor verde-amarillo. La sección mínima del conductor de tierra será de 2,5 mm².



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

18.8.13. Llaves de efecto

Son las llaves de 1-2-3 puntos y combinación. Serán del tipo de embutir, de corte rápido, con contactos sólidos y garantizados para 10 A y su mecanismo se accionará a tecla. Deberán responder a las Normas IRAM 2007 (exigencias generales) y 2097 (dimensiones y características eléctricas). Las tapas responderán a la Norma IRAM 2098, marca Cambre, Covre, o similar, aprobadas por la IO.

18.8.14. Tomas-corriente

Responderán a la Norma IRAM 2071. Los tomas-corriente para 220 V serán de 2 p + 1- 16 A/250 V, Cambre o similar, aprobados por la IO. Los tomas serán de tres espigas (monofásico + espiga de descarga a tierra). Los conjuntos de tomas-corriente de servicio (uno trifásico y uno monofásico) serán marca Steck o similar y en una misma caja de instalará un toma de 3x25 A+T y otro de 2x16 A+T, ambos encapsulados.

18.8.15. Sellado de cables y tubos en instalaciones pasantes

Todo pasaje en muro, piso, ventana, chapa, tabique o ducto de cables, serán sellados mediante un sistema modular con tecnología multidímetro (MDM), estanco, de goma especial marca Rox System.

Dicho sistema deberá ser libre de halógenos, resistir presión de agua, vapores y fuego, con presiones hasta 4 bar y 6 horas de resistencia al fuego.

Para la entrada y salida de cables en tableros, en todos los casos se utilizarán conjuntos de sellos para gabinete modelo CSF16, resistentes al fuego, humos, agua e interferencia electromagnética, o en su defecto se podrán utilizar prensacables para gabinete modelo Rox Gland M63, cuando sea necesario ingresar cables individuales o en conjunto con rangos de diámetros entre 3.5 hasta 32.5 mm. En todos los casos se preverá como mínimo un 20% de reserva, tanto en los conjuntos como en los prensacables individuales.

En los casos de pasajes de muros, pisos, instalaciones horizontales, se utilizarán pasamuros con módulos multidímetro. Todas las estructuras deberán ser selladas junto con los módulos mediante el sistema de prensado Rox Wedge. El sistema deberá permitir en todos los casos acceder nuevamente a los módulos multidímetro permitiendo la modificación, quite o agregado de nuevos cables. De igual manera estos pasajes deberán prever como mínimo un 20 % de reserva.

El Contratista, durante la etapa de ingeniería de Detalle, pondrá a consideración de la IO los pasajes donde propone instalar este sistema, indicando para cada uno la cantidad y tamaño de los módulos y la reserva prevista.

18.9. Sistemas de corrientes débiles

El Contratista deberá realizar el tendido de las canalizaciones para los distintos sistemas de corrientes débiles. Se ha previsto una distribución troncal por medio de bandejas portacables de chapa tipo perforada con tapa y separadores interiores, que enlazará los distintos niveles de las Estaciones. Desde las bandejas portacables se acometerá a las diferentes cajas de salida de los sistemas de corrientes débiles tomando en consideración lo indicado en cada ítem. Tomadas en el lateral de las bandejas se instalarán las cajas de pase en las que se realizará el empalme entre la bandeja y la cañería de cada sistema.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

18.9.1. Instalación de telefonía

El Contratista deberá realizar el tendido de cañerías y cajas, indicado en planos, dejando instalado en su totalidad un alambre guía de H°G° para facilitar el posterior cableado. El sistema de cañerías deberá ser totalmente independiente y exclusivo para este servicio, empleándose materiales ya indicados y de acuerdo con las normas vigentes. Las cajas de pase necesarias para la instalación serán de 10 cm x 10 cm y llevarán tapas metálicas atornilladas. Las cajas para bocas de salida serán rectangulares de 10 cm x 5 cm y se instalarán embutidas a la altura indicada por la IO quien indicará, asimismo, el color de su pintura interior. En todas las cajas de salida se dejará instalada una tapa ciega. El cableado y los elementos de salida serán provistos por terceros.

18.9.2. Instalación de datos

El Contratista deberá realizar el tendido de cañerías y cajas, indicado en planos, dejando instalado en su totalidad un alambre guía de H°G° para facilitar el posterior cableado. El sistema de cañerías deberá ser totalmente independiente y exclusivo para este servicio, empleándose materiales ya indicados y de acuerdo con las normas vigentes. Las cajas de pase necesarias para la instalación serán de 10 cm x 10 cm y llevarán tapas metálicas atornilladas. Las cajas para bocas de salida serán rectangulares de 10 cm x 5 cm y se instalarán embutidas a la altura indicada por la IO quien indicará, asimismo, el color de su pintura interior. En todas las cajas de salida se dejará instalada una tapa ciega. El cableado y los elementos de salida serán provistos por terceros.

18.9.3. Instalación de CCTV

El Contratista deberá realizar el tendido de cañerías y cajas, indicado en planos, dejando instalado en su totalidad un alambre guía de H°G° para facilitar el posterior cableado. El sistema de cañerías deberá ser totalmente independiente y exclusivo para este servicio, empleándose materiales ya indicados y de acuerdo con las normas vigentes. Las cajas de pase necesarias para la instalación serán de 10 cm x 10 cm y llevarán tapas metálicas atornilladas. Las cajas para bocas de salida serán rectangulares de 10 cm x 5 cm y se instalarán embutidas a la altura indicada por la IO quien indicará, asimismo, el color de su pintura interior.

En todas las cajas de salida se dejará instalada una tapa ciega. El cableado y los elementos de salida serán provistos por terceros.

18.9.4. Instalación de Sonido y Buscapersonas

El Contratista deberá realizar el tendido de cañerías y cajas, indicado en planos, dejando instalado en su totalidad un alambre guía de HG para facilitar el posterior cableado. El sistema de cañerías deberá ser totalmente independiente y exclusivo para este servicio, empleándose materiales ya indicados y de acuerdo con las normas vigentes. Las cajas de pase necesarias para la instalación serán de 10 cm x 10 cm y llevarán tapas metálicas atornilladas. Las cajas para bocas de salida serán rectangulares de 10 cm x 5 cm y se instalarán embutidas a la altura indicada por la IO quien indicará, asimismo, el color de su pintura interior. En todas las cajas de salida se dejará instalada una tapa ciega. El cableado y los elementos de salida serán provistos por terceros.

18.10. Puesta a Tierra

Se implementarán dos (2) sistemas de tomas de tierra independientes pero vinculados entre sí para equipotenciarlos. Uno será el de servicio para las instalaciones eléctricas y el otro para el sistema de corrientes débiles y señales. Serán iguales, en tal sentido se describirá solo el eléctrico y se entenderá válido lo mencionado para el otro.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

A los efectos de generar un “plano de tierra equipotencial”, se deberá utilizar como electrodo general de tierra, la estructura metálica del hormigón armado de la fundación de la construcción, siempre que dicha estructura cumpla con las prescripciones de la norma.

- a) Equipotenciación: Las estructuras que actúan como elementos pasivos, que no están energizados, como cañerías, desagües, bandejas portacables, etc., se deberán conectar directamente al plano general de tierra en sus correspondientes cajas equipotencializadoras.
- b) Cajas equipotencializadoras: Tanto el sistema de tierra de protección como la puesta a tierra de equipamiento electrónico y de computación se realizarán a través de cajas equipotencializadoras. Las condiciones que deberán cumplir son:
- Referencia única al SEN (suelo eléctricamente neutro): A los efectos de evitar los resultados negativos de las diferencias de ceros lógicos en los circuitos electrónicos o las sobretensiones generadas por los rayos.
 - Referencia lo más cercana a 0 Ohms con respecto al SEN: La mayoría de los equipos electrónicos sensibles exigen como máximo 1 Ohm de resistencia de PAT.
 - Referencias carentes de ruido para los circuitos electrónicos: Las referencias para circuitos de comunicaciones deben ser libres de ruidos hasta los 30 KHz y las de los circuitos para computación hasta los 50 MHz. Los equipos deberán cumplir con ambas especificaciones en sus salidas.
 - Las barras equipotenciales generales - BEP general (cables vinculados a la toma de tierra que le corresponde): Destinado a concentrar el aporte de todas las estructuras que puedan colaborar en producir una muy baja conexión al SEN. Entre ellas lamás común son: estructura metálica del edificio, a los efectos de no alterar las protecciones catódicas).
 - Bobina de protección: Estará conectada en serie en la unión del BEP de tierras ruidosas con el BEP general. Su unión se realizará por medio de una pieza metálica y en ella se intercalará la bobina.
 - Aislación del neutro: El neutro, en cualquier red trifásica, está siempre más o menos balanceado traduciendo el desbalance en una corriente de retorno, por lo que se contará con un borne especial a los efectos de evitar alteraciones producidas como consecuencia de estos desbalances.
- c) Distribución de PAT.: Los equipos indicados en el punto anterior deberán tomar tierra de los centros (de ser posible desde el punto de vista constructivo) por el método “single point” es decir, un ramal único e independiente para cada equipo, lo que se materializará por medio de cable normalizado bajo plástico color blanco de 16 mm² (para los tendidos troncales) y 6 mm² ó 2,5 mm², según corresponda, (para la distribución). La codificación de colores es propia y se debe a la necesidad de distinguir la red de puesta a tierra de electrónica de la red de puesta a tierra normal (cable verde/amarillo)
- d) Tierra de neutro: La PAT. destinada al neutro de la alimentación, se equipotenciará en su centro correspondiente y en el borne destinado al efecto.
- e) Valor de puesta a tierra: No deberá superar 1 Ohms (como máximo), valor que se deberá garantizar por medio de un protocolo y mediciones realizadas ante personal de control de la Inspección. Por otra parte, los valores obtenidos en los diferentes puntos de medición deberán ser congruentes; es decir, no superarán 0,1 ohm de diferencia en más o en menos. Este valor deberá tomarse como “error de medición”; es decir, error por arrollamiento de cables, por contacto, por óxido, etc.
- Protección interior: Está destinada a la protección de los servicios y a la prevención de chispas, generadoras de incendios y originadas por las sobretensiones producidas en la protección primaria al ser recorrida por la corriente del rayo.
 - Elementos de resistencia variable con la tensión: (bloques equipotencializadores BK). Serán circuitos de descargadores y varistores.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- FM: Se deberán proteger por medio de bloques equipotencializadores BK4ZG instalados en el tablero general y en los seccionales de mayor porte.
- Servicios: Se deberá proteger con protectores BK2ZG o BK4ZG, según corresponda, el tablero.
- Protección perimetral: Los subsistemas "protección exterior" y "protección interior", crean un área de seguridad controlada y riesgo aceptado, definidos "en planta" por los límites de seguridad dados por los diferentes captosres adoptados y, en "altura", por la cota a que están instalados los mismos. Estará conformada por dos jabalinas:
 - Una exclusiva para la toma de energía de la empresa proveedora de energía marca Copperweld de 3/4" de diámetro por 3 metros de longitud. A nivel de piso terminado se instalará una caja de inspección Copperweld de hierro fundido. La resistencia máxima será inferior a 5 ohms. El cable de tierra entre la jabalina y la toma de energía será de 120 mm².
 - La segunda puesta a tierra para la protección de los tableros eléctricos será igual a la anterior pero hincada a más de 3 metros de aquella.
 - Se deberán instalar tantas jabalinas en paralelo como sean necesarias para lograr los valores especificados.

Puesta a tierra de puertas automáticas del andén (PSD): Estas se colocarán a tierra siguiendo los lineamientos del fabricante. No obstante deberá considerarse como mínimo lo siguiente: el Sistema PSD se conectará a la tierra de potencia de la estación, de manera que todos los Sistemas PSD compartan la misma estructura de tierra. La vigilancia de estas será mediante descargadores de intervalos para monitorizar las tensiones inducidas entre el circuito de retorno de tracción (negativo) y la estructura de tierra (según la norma EN 50122-1), se suministrará e instalará un descargador de intervalos equipado con tiristores y el cableado necesario para su correcto funcionamiento y operación.

18.11. Corrección del cos fi

Todos los motores, equipos y/o artefactos eléctricos que se instalen llevarán incorporados dispositivos de corrección del cos ϕ . En caso contrario dicha corrección se realizará por medio de dispositivos de corrección centralizados en el/los tablero/s eléctricos que correspondan. El Contratista deberá entregar las instalaciones funcionando con un cos Fi igual o mayor que el permitido por la empresa proveedora de energía eléctrica.

18.12. Túneles

En los túneles se instalarán "en tresbolillos" luminarias de Fuente Led cada 9 m aproximadamente. Se definen dos tipos de alumbrados:

- Normal
- Esencial / Evacuación

Los niveles de iluminación requeridos serán:

- Normal

Coefficiente de mantenimiento: 0.8

Iluminancia media de 30 lux



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Plano de trabajo nivel de vereda

Grado de uniformidad Emin/Emed ≥ 0.4

- Esencial / Evacuación

Coefficiente de mantenimiento: 0.8

Iluminancia mínima de 10 lux

Plano de trabajo nivel de vereda

Las luminarias de túnel serán las definidas técnicamente en los pliegos, luminarias conformadas por dos (2) placas Led que puedan conectarse separadas, o dos (2) luminarias independientes instaladas juntas. Serán construidas de cuerpo y difusor de policarbonato y con facilidades para mantenimiento en altura.

El sistema de encendido será desde los respectivos tableros seccionales de túnel en cada estación, los que se alimentan desde el TGBT. Una placa de Led o luminaria se vinculará al TS No Esencial y la otra placa o luminaria al TS Esencial y este a su vez desde barra de UPS.

El alumbrado normal será alimentado de la barra denominada No Esencial del TGBT de la estación o Taller.

En caso de falta del suministro normal, el sistema queda alimentado desde la barra de esenciales. Bajo esta circunstancia, se alimenta una placa Led o una luminaria desde el TS Esencial de la estación, En caso de falta de ambas alimentaciones, como los TS de los túneles en las estaciones está colgado de la UPS, seguirá encendida la placa o luminaria conectada al TS esencial del túnel, la autonomía será la misma que se indicó para la iluminación de evacuación de estaciones.

La instalación de las luminarias se realizará a una altura de aproximada de 3.20 m del nivel de vereda, esta altura será ajustada durante el proyecto en función de las interferencias con otras instalaciones.

- Tomas de FM para el accionamiento de las máquinas y herramientas utilizadas en tareas de mantenimiento.
- Suministro eléctrico para los equipos de bombeo instalados en los pozos de bombeo de túnel.
- Suministro eléctrico para los engrasadores de riel instalados en el túnel.
- Sistemas de ventilación forzada.

Las cargas de los túneles se prevén alimentar de la siguiente forma, la mitad de los tunes desde una estación y la otra mitad desde la otra. Es decir que el limite eléctrico entre estaciones se dará en el medio de los túneles que las une.

18.13. Ensayos

Será responsabilidad del Contratista la ejecución de los ensayos de recepción de los materiales, tanto en fábrica de sus proveedores, como el funcionamiento y verificación de la instalación en obra, una vez concluidas las tareas de montaje y puesta en marcha, como condición indispensable para otorgar la Recepción Provisoria e iniciar el período de Garantía, hasta llegar a la Recepción Definitiva de las Instalaciones.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

A continuación, se detallan los ensayos eléctricos y mecánicos a efectuar al equipamiento a utilizar para la construcción de los CP.

18.13.1. Recepción en fábrica

Comprende los ensayos de recepción en fábrica del equipamiento electromecánico. Dentro de la Oferta deberá estar comprendida la realización de los respectivos ensayos de recepción de todos los aparatos, según las normas a aplicar en cada caso.

Estos ensayos serán por cuenta del Contratista y se realizarán con la presencia de la IO, debiéndose suministrar la documentación pertinente (protocolos, etc.) al Comitente, para que pueda realizarse la Recepción Provisoria. La aprobación por parte de la IO de los protocolos de ensayos mencionados no liberará a El Contratista de su responsabilidad por el buen funcionamiento del conjunto. Asimismo, la IO podrá efectuar por su propia cuenta los ensayos de recepción de todos o parte de los equipos. Los ensayos serán efectuados en un todo de acuerdo a lo estipulado por las normas.

18.13.2. Sector de servicios auxiliares

Los ensayos en fábrica de los elementos componentes de este sector estarán de acuerdo a lo estipulado en las normas IRAM, IEC o VDE respectivas.

18.13.3. Prueba previa a la puesta en servicio

- a) Los ensayos eléctricos a efectuar al equipamiento electromecánico de Servicios auxiliares, estarán de acuerdo a lo indicado en los párrafos anteriores, con los niveles de tensión correspondiente a equipos instalados.
- b) Prueba de funcionamiento de los dispositivos mecánicos y de los circuitos auxiliares, con inclusión de todos los sistemas de seguridad y enclavamiento.
- c) Verificación del grado de sensibilidad y selectividad del sistema de protección: El Comitente determinará los ensayos que crea convenientes, indicando los lugares y métodos a aplicar, a fin de comprobar el cumplimiento de lo establecido en el proyecto.

18.13.4. Red de cables

Los ensayos a efectuar a los cables de BT (380/220 V) una vez instalados, serán:

- a) Medición de secuencia y continuidad por medio de megger
- b) Aislación con megger
- c) Rigidez dieléctrica
- d) Ensayo del punto a)
- e) Ensayo del punto b)

Las tensiones, la forma de efectuar los ensayos y el tiempo de duración de los mismos, se detallan en las normas respectivas.

18.13.5. Ensayos de Tipo

No se exigirá la realización de los ensayos de tipo especificados por las normas respectivas. No obstante, el Contratista deberá realizar la presentación de los correspondientes protocolos de ensayos emitidos por un laboratorio reconocido a exclusivo juicio de la Inspección. En caso de que los resultados de los ensayos de rutina arrojaran dudas sobre la calidad del equipo involucrado, la IO podrá solicitar la ejecución de alguno o todos los ensayos de tipo especificados por las normas, los que serán por cuenta y cargo del Contratista.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

18.13.6. Ensayos de Rutina y/o de Recepción

Será por cuenta y cargo del Contratista la ejecución de los ensayos de rutina y/o recepción establecidos por las normas para cada equipo o material, debiendo presentar los protocolos correspondientes. El precio de los ensayos deberá estar incluido en los precios de los elementos y/o equipos. La IO se reserva el derecho de presenciar dichos ensayos, como así también contrastar los instrumentos a utilizar durante los ensayos.

18.13.7. Tablero seccional

Ensayos de recepción: El tablero será sometido a las siguientes verificaciones en el orden indicado:

- Control visual (según Norma IRAM 2200)
- Verificación de conexiónado según planos aprobados
- Medición de resistencia de aislación de los circuitos principales, de control y auxiliares con megóhmetro de 2500 V
- Ensayo dieléctrico a 50 Hz (según Norma IRAM 2195)
- Funcionamiento mecánico (según Norma IRAM 2200)
- Secuencia de maniobras
- Calentamiento para intensidad de corriente nominal (según Norma IRAM 2186)
- En la obra se realizarán, salvo el ensayo de calentamiento, los descriptos anteriormente.

18.13.8. Ensayos de Bandejas Portacables

La IO podrá, a su exclusivo criterio, solicitar los ensayos prescritos por la Norma VDE 0210:

- Control visual
- Verificación de la uniformidad de distribución del zinc
- Ensayo de adhesividad
- Determinación del espesor o masa unitaria del zinc depositada

18.13.9. Sistema de Puesta a Tierra

Medición de la resistencia de puesta a tierra, según lo estipulado en la norma IRAM 2281

18.13.10. Sistema de iluminación

Ensayos de recepción de luminarias:

- Inspección visual de acuerdo a catálogos y/o planos.
- Verificación de la invariabilidad de la distribución luminosa.
- Verificación de calentamiento en placas Led y Driver.
- Ensayos de fichas de enchufe.
- Ensayos de bornera de conexiones.
- Verificación de fijación de los cables de alimentación.
- Ensayo de calentamiento de los elementos del compartimiento para el equipo auxiliar.
- Ensayo de resistencia de los conductores eléctricos al líquido dieléctrico de los capacitores.
- Ensayo de resistencia al proceso de limpieza de cubiertas de material plástico.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- Ensayo de rigidez dieléctrica.
- Verificación de la puesta a tierra.
- Ensayos del sistema de iluminación en la obra:
- Ensayo de resistencia de aislación entre fases, con todos los elementos de la instalación colocados, excepto las lámparas. Este ensayo será efectuado con una fuente de 500 V como mínimo.
- Ensayo de resistencia de aislación entre cada una de las fases y neutro a tierra, efectuado en las mismas condiciones y con los mismos elementos que en el ensayo anterior.
- Ensayo de conductividad y continuidad de toda la cañería y elementos metálicos intercalados en la misma. Este ensayo se realizará con un tester de 20000 ohm/volt y la medición entre puntos extremos de cañerías deberá acusar una resistencia inferior a 1 ohm.
- Inspección visual de toda la instalación para comprobar su conformidad con respecto al proyecto.
- Ensayo de funcionamiento con el sistema normal y de emergencia.

18.13.11. Cables

Los cables de baja tensión serán sometidos a un ensayo de tensión aplicada para verificación de la rigidez dieléctrica después de ejecutados sus terminales y previo a su conexión y puesta en servicio.

18.14. Tratamiento de partes metálicas ferrosas

Todos los paneles, perfiles y demás componentes metálicos ferrosos de los transformadores, celdas, gabinetes, tableros, estructuras de los interruptores de MT (13,2 kV), se someterán al siguiente tratamiento:

- 1) Desengrase por inmersión en caliente
- 2) Enjuague circulante, calefaccionado, lavado por rocío final.
- 3) Doble decapado ácido por inmersión en caliente
- 4) Enjuague por inmersión y rociado
- 5) Fosfatizado con fosfato de cinc-manganeso, por inmersión
- 6) Enjuague por inmersión y rociado
- 7) Enjuague por aspersion con agua desmineralizada

Una vez finalizado este ciclo de preparación, se someterán al proceso de protección epoxídica, integrado en las siguientes operaciones:

- 8) Electropintado catódico de fondo epoxi de 10 a 15 micrones de espesor, color gris, terminación semimate
- 9) Enjuague final con agua a presión y luego rociado con agua desmineralizada
- 10) Horneado del depósito de epoxi

En esta fase los elementos se encuentran ya adecuadamente protegidos y listos para recibir la pintura final, que será esmalte acrílico horneable, del mismo color para todos los paneles, estructuras, puertas, etc.:

- | | |
|----------------|--|
| Parte interna: | Esmalte acrílico horneable 15-25 micrones. |
| Parte externa: | Esmalte acrílico horneable 25-35 micrones. |



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

El color final del equipamiento será gris semimate, según norma IRAM 1054, código 09-2-040.

18.15. Características de seguridad de los cables a instalar en túneles, estaciones, halls, locales y pasillos subterráneos

Estas características son aplicables a todos los materiales no metálicos que componen los cables, tales como las vainas, rellenos, aislaciones, cubiertas, etc., caracterizándolos genéricamente como cables LSOH y no propagadores del incendio.

18.15.1. Inflamabilidad

Los cables deberán ser no propagadores de la llama, o sea que son cables que cuando arden con una débil llama, en un tiempo breve, se autoextinguen. La norma de aplicación que regula los ensayos para el cumplimiento de este requisito es la IEC 60332.1. Debido a que esta norma es poco exigente los cables deberán ser también NO PROPAGADORES DE INCENDIO, o sea que cuando existe un foco de calor externo, no se desprenden productos volátiles inflamables en cantidades suficientes para provocar un foco de incendio secundario. Por lo tanto, se pueden definir como la capacidad de agrupamiento de cables colocados en posición vertical que no propagan un incendio. Para verificar el cumplimiento de este requisito, los cables deberán cumplir satisfactoriamente con la Norma IEC 60332.3, categoría C, y que consiste básicamente en colocar probetas del cable a ensayar de 3,5 metros de longitud (tantas como sean necesarias para obtener 1,5 dm³ de material no metálico por metro de longitud), en un soporte vertical dentro de un recinto (cabina cerrada) con ventilación forzada de aire con un caudal de 5000 litros/minuto con una temperatura de 20 grados centígrados y aplicar durante 20 minutos una llama de 18000 kcal/hora. El cable cumplirá con el requisito de NO propagador del incendio cuando la llama no afecte a los cables 2,5 metros por encima de su aplicación.

Los detalles, características y tolerancias de los ensayos están definidos en la norma mencionada.

18.15.2. Opacidad de humos

Los cables, al arder, deberán emitir humos cuya opacidad permita distinguir obstáculos y salidas de emergencia; con tal objeto los ensayos que deberán cumplir son los especificados en la Norma IEC 1034.2, siendo el test satisfactorio cuando la transmitancia supere el 60%, utilizándose el dispositivo de ensayo descrito en la IEC 1034.1 que consiste básicamente en un recinto cúbico cerrado de 3 metros de lado. No se aceptan los ensayos efectuados en dispositivos de menor tamaño.

18.15.3. Gases tóxicos

Pueden ser monóxido de carbono, dióxido de carbono, ácido clorhídrico, ácido bromhídrico, ácido fluorhídrico, dióxido de azufre, vapores nitrosos, ácido cianhídrico, etc. Los gases desprendidos por la combustión de un cable deberán tener un índice de toxicidad convencional "TC" < 5, siendo $TC = C / C_f$, donde "C" es la concentración de gas (mg/m³) que una persona expuesta durante 30 minutos puede soportar sin síntomas graves de asfixia o efectos irreversibles de salud.

Valores máximos admisibles de C_f (para cada gas, en mg/m³):

- monóxido de carbono	1750
- dióxido de carbono	90.000
- ácido clorhídrico	150
- ácido bromhídrico	170
- ácido fluorhídrico	17
- dióxido de azufre	260



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- vapores nitrosos (NO+NO ₂)	90
- ácido cianhídrico	55

El método de cálculo de la toxicidad se efectuará de acuerdo al apéndice E7 de la parte 2 de los ensayos y procedimientos de la UITP-APTA, especificaciones de funcionamiento de cables y alambres eléctricos usados en sistemas de tránsito subterráneos. La metodología de los ensayos se efectuará de acuerdo a alguna de las siguientes normas, a saber: NES 713 ó CEI 20-37 o las mencionadas en la UITP-APTA.

18.15.4. Halógenos y corrosividad

Los cables no deberán poseer halógenos, entendiéndose por tal que el porcentaje de halógenos en forma de hidrácidos (ej. ácido clorhídrico), debe ser menor a 5 mg/g. Con el fin de garantizar estos valores, el cable deberá satisfacer los ensayos definidos en las Normas IEC 754-1-2, en donde se valora si un gas es enérgicamente corrosivo o no a través de un método de medida de la conductividad y a través de un método químico, midiendo su pH. Se consideran no corrosivos los gases cuyo valor de conductividad es $\mu \leq 10 \mu S / mm$ y $PH \geq 4,3$. Una descripción detallada de los métodos y equipos a utilizar está en las normas mencionadas.

18.15.5. Índice de oxígeno

Para los materiales que proveen las características no propagantes de la llama y del incendio del cable (por ejemplo, envolturas, cubiertas, rellenos, etc.); el índice de oxígeno no deberá ser menor a 26% medido bajo la Norma ASTM –D-2863.

18.15.6. Métodos de protección antirroedores

Para el caso de que sea requerido algún tipo de protección contra roedores NO se aceptarán técnicas basadas en el agregado de venenos o productos tóxicos a los compuestos no metálicos. Por ejemplo, podrán ser utilizadas, cuando no se especifique en contrario, armaduras de alambres o cintas de acero; para el caso de cables que deben ser totalmente dieléctricos, se podrán utilizar, por ejemplo, cubiertas de plástico duro o hilados o cintas de fibra de vidrio.

18.16. Planillas de datos garantizados y Documentación Técnica

La Planilla de Datos Garantizados se debe considerar como parte de las Especificaciones Técnicas. En ella se indican valores REQUERIDOS y valores OFRECIDOS por el Oferente. La columna de los valores OFRECIDOS se completará como valor garantizado, independientemente que figure algún valor en la columna REQUERIDO. Las Planillas N° 1 a 6 se agregan a título informativo y no deben ser completadas.

En caso de que el dato no sea compatible con el elemento, el Oferente marcará un trazo horizontal en la columna OFRECIDO. De no hacerlo se considerará omitido y no dará derecho a reclamos ante homologaciones que se hagan de oficio o rechazo de la Oferta.

Cuando el Oferente presente más de una marca por equipo presentará la planilla de Datos Garantizados por fabricante.

Complementariamente, para aquellos equipos y/o materiales que no figuren en la Planilla de Datos Garantizados, presentará los datos solicitados en la Planilla Tipo N°19.

De cada equipo y/o material ofrecido presentará la documentación técnica (folletos, catálogos) que permita apreciar la propuesta del Oferente.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

19. ESCALERAS MECANICAS

19.1. Generalidades

A. Este capítulo especifica escaleras mecánicas con una baranda de cubierta alta compuesta por paneles de acero inoxidable.

B. Trabajo requerido

1- El trabajo requerido en esta sección consiste en toda la mano de obra, materiales y servicios requeridos para la instalación completa (incluida la verificación operativa) de todo el equipo requerido para la escalera mecánica(s) como se especifica aquí.

C. Vida útil

1- Todos los componentes principales deberán estar diseñados para una vida útil mínima de 140.000h, aptos para un uso intensivo, operando regularmente durante aproximadamente 140 h/semana con una carga que alcance el 100% de la carga del freno durante una duración total de al menos 0,5 h durante cualquier intervalo de tiempo de 3 h.

19.2. Descripción de escaleras mecánicas

A. Modelo Tipo: Otis 515NPE Escalator o similar equivalente

B. Cantidad: según documentación técnica adjunta

C. Subida vertical: según documentación técnica adjunta

D. Capacidad: 9000 personas por hora

E. Paso ancho / Pasos planos: 1000 mm con tres pasos planos en los aterrizajes superiores e inferiores

F. Velocidad: 0,60 m/s.

G. Ángulo de inclinación: 30°

H. Disposición: según documentación técnica adjunta

I. Protección del medio ambiente: Semi-exterior (techo requerido), 4°C a 40°C.

J. Soporte(s) intermedio(s): No es necesario

K. Altura de la balaustrada: 1000 mm

L. Paneles de balaustrada: Acero inoxidable, tipo 316, con juntas verticales a nivel de suelo

M. Iluminación de barandilla (led): No incluida

N. Decking: Una barandilla de cubierta alta compuesta de acero inoxidable, tipo 316, paneles.

O. Forma de baranda: En forma de C

P. Baranda: Baranda de goma negra



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- Q. Entrada de baranda: Punto de entrada oculto con acabado negro, placa frontal duradera.
- R. Guía de baranda: Acero inoxidable
- S. Paso Tipo / Acabado: Escalones de aleación de aluminio gris con líneas de demarcación pintadas amarillas en ambos lados y parte trasera de la banda de rodadura
- T. Luz de demarcación de paso: 2 luminarias por aterrizaje, color verde
- U. Luces de flujo de tráfico: sí
- V. Fuente de alimentación: 480 voltios, 3 fases, 50 hercios con un conductor de puesta a tierra del equipo separado
- W. Tipo de máquina: Worm gear machine
- X. Operación de ahorro de energía: Modo de sueño, reducción de velocidad cuando no hay pasajeros presentes
- Y. Paneles de falda: Acero inoxidable, tipo 316, con recubrimiento de baja fricción
- Z. Iluminación del cepillo de falda (led): Blanco
- AA. Peines: Aluminio natural
- BB. Luz Peine (led) Color: Blanco
- CC. Placa de suelo y peine: Las placas de peine y suelo se fabricarán a partir de una placa de aluminio ranurada con un acabado natural.
- DD. La placa de piso no incluirá el logotipo del fabricante.
- EE. Revestimiento de Truss: Revestimiento a ser proporcionado e instalado por otros comercios.
- FF. Sistema de lubricación: Sistema de lubricación inteligente multicircuito controlado eléctricamente con presión constante.

19.3. Ayuda de gremios

- A. Tareas relacionadas: Las siguientes secciones contienen requisitos relacionados con esta Sección y son realizados por otros gremios
- 1- Instalaciones de construcción y controles temporales; protección de aberturas de suelos y barreras de personal; energía e iluminación temporales.
- 2- - Hormigón colado en el lugar; trabajo de hormigón estructural y ajuste de mangas, insertos y dispositivos de anclaje.
- 3- - Acero estructural; soportes de acero estructural.
- 4- - Fabricaciones metálicas; diversos soportes metálicos.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

5- - Impermeabilización contra incendios por pulverización; Impermeabilización contra incendios aplicada por pulverización de soportes de escaleras mecánicas después de la instalación.

6- - Yeso de paneles de yeso; revestimiento de paneles de yeso de armadura de escaleras mecánicas y soffit.

7- Secciones para pisos; acabado de piso adyacente a las placas de aterrizaje.

8- Secciones para trabajos mecánicos; ventilación del espacio de la máquina de escaleras mecánicas.

9- Secciones para trabajo eléctrico; fuente de alimentación, alimentadores eléctricos y conductores de puesta a tierra al bloque de terminales en caja de conexiones en el espacio de la máquina de escaleras mecánicas, tomacorrientes eléctricos dúplex con protección de interrupción del circuito de falla a tierra en el aterrizaje y el espacio de la máquina más bajos.

19.4. Referencias

1- Cumplir con la reglamentación de medios de elevación aplicables de CABA, incluyendo, pero no limitado a lo siguiente:

- a. EN115, Código de Seguridad para ascensores y escaleras mecánicas.

19.5. Presentaciones

- A. Datos del producto: El Contratista deberá enivar los datos del producto del fabricante, las instrucciones de instalación y las recomendaciones de mantenimiento para cada material propuesto para su uso.
- B. Requisitos de alimentación: Las características eléctricas y los requisitos de conexión deben identificarse y describirse claramente en el paquete de presentación de la escalera mecánica.
- C. Liberación de calor: La disipación de calor esperada del equipo de escaleras mecánicas en el espacio de la máquina (BTU) se definirá claramente en el paquete de envío de escaleras mecánicas.

19.6. Garantía de calidad

A. Fabricante: Proporcione escaleras mecánicas fabricadas por una empresa con un mínimo de 10 años de fabricación de escaleras mecánicas equivalentes a las especificadas. Los fabricantes propuestos para su uso, que no se mencionan en esta sección, presentarán pruebas de capacidad para cumplir los requisitos de rendimiento especificados al menos 10 días antes de la fecha de licitación, e incluirán una lista de proyectos de diseño y complejidad similares completados en los últimos cinco años.

B. Instalador: Las escaleras mecánicas deben ser instaladas por el fabricante de las escaleras mecánicas.

C. Requisitos reglamentarios: Cumpla con la última versión de los requisitos EN115.

D. Reunion de Preinstalación: se deberá rogramar una reunion de preinstalación antes del inicio de las operaciones de campo para establecer procedimientos para mantener las condiciones de trabajo adecuadas y la coordinación con el trabajo relacionado y adyacente.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

El fabricante de las escaleras mecánicas deberá proporcionar una lista detallada de verificación previa al inicio que describa los requisitos antes de comenzar el trabajo de instalación.

E. Pre-Inspección: El fabricante de escaleras mecánicas deberá proporcionar una lista detallada de verificación previa a la inspección que describa los requisitos antes de la inspección programada del organismo que corresponda.

19.7. Entrega, almacenamiento y manipulación

A. En caso de que el edificio o el sitio no estén preparados para recibir el equipo de escaleras mecánicas en la fecha indicada en el plan de trabajo aprobado, Contratista será responsable de proporcionar, a su propio costo, un área de almacenamiento adecuada dentro o fuera de los sitios en cuestión.

B. Todos los movimientos o transportes necesarios para instalar los equipos en su ubicación final estarán incluidos en los costos de la Contratista Principal. La disponibilidad de los equipos en el sitio de su ubicación final será exclusiva responsabilidad del Contratista, no siendo justificativo de atrasos en el cronograma, si esta condición no se cumpliera.

19.8. Garantía

A. El fabricante y el instalador de las escaleras mecánicas garantizarán los materiales y la mano de obra del aparato suministrado bajo estas especificaciones y repararán cualquier defecto que pueda desarrollarse dentro de un (1) año a partir de la fecha de finalización de cada escalera mecánica no debido al desgaste ordinario o vandalismo o mantenimiento inadecuado o insuficiente por otros o abuso, mal uso o negligencia o cualquier otra causa fuera del control del fabricante de la escalera mecánica.

19.9. Servicio de Mantenimiento

A. Un servicio de mantenimiento de calidad consistente en exámenes, ajustes y lubricación regulares del equipo de escaleras mecánicas será proporcionado por el contratista de escaleras mecánicas durante un período de doce (12) meses después de que la escalera mecánica haya sido entregada para el uso del cliente. Este servicio no será subcontratado, sino que será realizado por el contratista de escaleras mecánicas. Todo el trabajo será realizado por empleados competentes durante las horas de trabajo regulares de los días laborables regulares e incluirá el servicio de devolución de llamadas de emergencia las 24 horas del día. Este servicio no cubrirá ajustes, reparaciones o reemplazo de piezas debido a negligencia, mal uso, abuso o accidentes causados por personas que no sean el contratista de escaleras mecánicas. Solo se proporcionarán piezas y suministros originales utilizados en la fabricación e instalación del equipo original.

B. Diagnósticos

1- La escalera mecánica estará equipada con una indicación de fallo situada en el panel del faldón en el aterrizaje superior.

2- Proporcione un puerto de diagnóstico para permitir la conexión del dispositivo de solución de problemas de un fabricante ubicado en la caja superior de parada de emergencia.

C. Interfaz de monitoreo remoto de escaleras mecánicas: El controlador incorporará medios para conectarse al sistema de gestión de ascensores/escaleras mecánicas del fabricante de escaleras mecánicas por medio de estándares de comunicación RS485. El controlador también incorporará 5 contactos secos para indicar el siguiente estado de funcionamiento:



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- 1- Corriendo hacia arriba
- 2- Corriendo hacia abajo
- 3- Escalera mecánica en funcionamiento
- 4- Detenido debido al dispositivo de seguridad activado
- 5- Detenido debido al botón de parada de emergencia activado

19.10. Fabricantes aceptados

- A. Otis Elevator Company
- B. Mitsubishi
- C. Fujitec

19.11. Criterios de carga

A. Los componentes de transmisión de potencia se diseñarán para cargas clasificadas tal como se indica en el Código de seguridad EN115.

2.03 Rendimiento

A. Velocidad de paso: La unidad deberá ser capaz de operar a la velocidad del contrato en cualquier dirección del viaje.

B. Velocidad de la barandilla: La velocidad de la barandilla será consistente con la velocidad del paso.

C. Nivel promedio de presión de ruido: ≤ 60 dB(A) medido 5 pies. (1,6 m) por encima de las placas de suelo.

19.12. Equipos y componentes

A. Braguero

1- Diseño de truss

- a. Estará construido con tubos de acero estructurales y diseñado para soportar la carga de pasajeros, el mecanismo de escaleras mecánicas, las balaustradas y el recinto lateral y del panel del soffit. La desviación del braguero cargado no excederá de $\frac{1}{750}$ del tramo.
- b. Aislamiento de truss: Proporcione almohadillas de aislamiento en todas las ubicaciones de soporte para limitar la transmisión de vibraciones a la estructura del edificio.
- c. Proporcionar truss que conservará el engranaje de funcionamiento en sus guías en caso de fallo del sistema de pista.
- d. Proporcione una placa inferior de acero hermética al aceite que esté soldada sobre toda la longitud y el ancho de la armadura.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- e. Protección del medio ambiente: El braguero debe ser galvanizado en caliente (espesor mínimo de 80 μm).
- f. Soporte intermedio: No se requiere.

2- Revestimiento: Proporcionado por otros comercios.

B. Máquina y freno

- 1- La máquina consistirá en engranajes de gusano de acero y bronce con rodamientos de rodillos encerrados en una carcasa hermética al aceite.
- 2- La máquina se montará en el aterrizaje superior y dentro de la armadura y fuera de la banda escalonada. El motor tendrá clasificación de aislamiento de clase F.
- 3- La transmisión de potencia entre el piñón de la máquina y el piñón de accionamiento principal se realizará mediante una cadena de accionamiento principal dúplex.
- 4- Proporcione un freno electromecánico para detener la escalera mecánica cada vez que se interrumpa la energía eléctrica, se active el botón de parada o se active el dispositivo de seguridad.

C. Sistema de accionamiento y cadena de paso

- 1- Proporcione un accionamiento principal situado en el aterrizaje superior que consiste en un eje sólido rígido con un rodamiento de rodillos esféricos autoalineables de gran tamaño. El rodamiento del eje de transmisión principal estará situado de manera que pueda sustituirse fácilmente sin desmontar la balastrada.
- 2- Proporcione un accionamiento principal situado en el aterrizaje superior que consiste en un eje sólido rígido con un rodamiento de rodillos esféricos autoalineables de gran tamaño. El rodamiento del eje de transmisión principal estará situado de manera que pueda sustituirse fácilmente sin desmontar la balastrada.
- 3- La cadena de escalones consistirá en ruedas de poliuretano resistentes al aceite con rodamientos de rodillos sellados conectados por pasadores de acero endurecido y eslabones planos de acero. Ambos lados de la cadena de pasos están conectados por ejes sólidos para optimizar el rendimiento.

D. Sistema de pista

- 1- Proporcione un sistema de vía cerrada, alineado con precisión, instalado en fábrica, que minimiza el ruido y la vibración a lo largo de toda la longitud de la escalera mecánica. El sistema de pista proporcionará orientación lateral tanto a la cadena de escalones como a la cadena de eslabones.
- 2- El radio superior de la vía será mínimo 1500 mm. El radio inferior de la vía será mínimo 1000 mm.
- 3- El espesor de la pista será mínimo de 2,5 mm.

E. Carro de tensión: El carro de tensión se montará en rodillos y utilizará dos muelles de compresión para asegurar la tensión constante de la cadena del paso. La tensión adecuada es monitoreada por interruptores de seguridad ubicados a cada lado del carro de tensión.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

F. Controlador & Drive

1- El controlador de la escalera mecánica se ubicará dentro de la armadura en el aterrizaje superior con interruptores electromagnéticos, relés de sobrecarga térmica y provisiones para interrumpir la energía cuando se activa por dispositivos de seguridad.

2- La escalera mecánica utilizará un controlador basado en microprocesador para controlar y monitorear el estado de la escalera mecánica.

3- Protección del Medio Ambiente: Caja IP 54 para el montaje de interruptores y relés.

4- Permita que el controlador se retire fácilmente mediante un dispositivo de elevación.

5- Arranque del motor: El arranque del motor será de estado sólido con accionamiento de frecuencia variable.

6- El sistema de accionamiento será regenerativo y no incorporará el uso de resistencias de freno.

G. Botón de parada de emergencia y dispositivo de arranque de escaleras mecánicas

1- Proporcione accesorios que combinen un botón de parada de emergencia de presión momentánea y un interruptor de arranque accionado por llave. El interruptor de arranque proporcionará los medios para arrancar la escalera mecánica en cualquier dirección. El accesorio se situará tanto en los rellanos superiores como inferiores y se fijará a los newels. Además, el dispositivo de aterrizaje superior estará equipado con un puerto de diagnóstico que permita la conexión del dispositivo de solución de problemas del fabricante.

H. Sistema de barandas

1- Barandas de poliuretano termoplásticas reforzadas con sección transversal en forma de C y una superficie de alto brillo.

2- Las barandas se deslizarán sobre guías de acero inoxidable extruidas unidas a cada balaustrada.

3- Proporcione una unidad de baranda diseñada para mover la baranda a la misma velocidad y dirección que los pasos.

4- La entrada en baranda consistirá en puntos de entrada ocultos para reducir los viajes molestos y los atrapamientos.

5- Proporcione pasamanos hacia arriba rodillos curvos ubicados dentro de las guías de pasamanos en el lado del pasajero para reducir la fricción del sistema de pasamanos y asegurar un funcionamiento suave del pasamanos.

6- El sistema de barandas incorporará un dispositivo que controle la tensión de las barandas y las ajuste automáticamente al ajuste de presión óptimo para garantizar un funcionamiento suave y fiable del sistema de barandas.

I. Balaustrada

1- Material del panel interior: Acero inoxidable, tipo 316

2- Color del panel interior: Acero inoxidable



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

3- Las juntas interiores del panel serán verticales a la plataforma de la escalera mecánica.

4- Iluminación interior del panel: Ninguno

5- Los paneles de falda se construirán con un panel de acero inoxidable recubierto de baja fricción (tipo 316) resistente al desgaste, que no requiere una nueva aplicación después de la instalación. Los paneles de falda deberán tener un espesor mínimo de 2 mm.

6- Iluminación del cepillo de la falda: Blanco (led)

7- Decking: Proporciona una cubierta exterior alta compuesta de acero inoxidable 316 con un acabado cepillado. La cubierta deberá tener un espesor mínimo de 1,5 mm.

8- Barricadas de cubierta: Instale barricadas para evitar subir en la cubierta exterior de la escalera mecánica y/o para evitar subir entre escaleras mecánicas adyacentes según lo requerido por el código de seguridad EN115.

J. Escalones y subidas

1- Proporcione escalones de aluminio fundido a presión de una sola pieza con bandas de rodadura y bandas elevadoras para garantizar la máxima seguridad a medida que cada paso se enlaza con el escalón adyacente. Proporcionar pasos que se pueden quitar sin desmontar la falda o la balaustrada. Los rodillos de paso deberán ser resistentes al agua y al aceite y utilizar rodamientos de bolas sellados lubricados de por vida. Los rodillos escalonados deberán tener un diámetro mínimo de 76 mm.

K. Peines

1- Peines seccionales ubicados en los rellanos superiores e inferiores, fabricados en secciones para facilitar la sustitución sin el uso de herramientas especiales.

2- Los peines deberán ser de aluminio con un acabado natural.

3- Luces de peine: Blanco (led)

L. Piso y plato de peine

1- Las placas de peine y suelo se fabricarán a partir de una placa de aluminio ranurada con un acabado natural.

2- Las placas de piso estarán apoyadas por un marco de aluminio y serán fácilmente extraíbles para permitir el acceso a la máquina y al espacio de mantenimiento tanto en los rellanos superiores como inferiores.

3- Logotipo: La placa de piso no incluirá el logotipo del fabricante.

M. La operación del modo de sueño cumplirá con el código de seguridad EN115,

N. Dispositivo de detección de pasajeros

1- Las escaleras mecánicas estarán provistas de dispositivos de detección de sensores de radar en los aterrizajes superiores e inferiores.

O. Se proporcionarán los dispositivos de seguridad exigidos por el código de seguridad EN115.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

P. El fabricante suministró dispositivos de seguridad: Ninguno

Q. Lubricación

1- Proporcionar un sistema de lubricación automático controlado por microprocesador que garantiza la lubricación adecuada de la cadena de transmisión principal, la cadena de transmisión de la barandilla y la cadena de paso. El sistema utilizará un aceite de alta viscosidad que inhiba el goteo sobre el braguero y otros componentes de la escalera mecánica. La aplicación del lubricante se basará en el tiempo de funcionamiento de la escalera mecánica (conteo de pasos) y se aplicará mediante el uso de cepillos. El sistema de lubricación también incorporará un sensor de aceite bajo que, si se activa, provocará que se muestre un fallo en una pantalla LCD situada en el panel superior del faldón de aterrizaje.

19.13. Ejecución

24.13.1 Preparación

A. El Contratista deberá tomar las dimensiones de campo y examinar las condiciones de los sustratos, soportes y otras condiciones bajo las cuales se debe realizar este trabajo.

24.13.2 Instalación

A. Se deberá cumplir estrictamente con las instrucciones y recomendaciones de instalación del fabricante.

B. Se deberá instruir al personal del Comitente sobre los procedimientos operativos y el programa de mantenimiento adecuados.

24.13.3 Ajuste y limpieza

A. Se deberá probar las escaleras mecánicas para un funcionamiento adecuado y ajuste según sea necesario.

B. Se deberá retocar revestimientos y acabados dañados y reparar daños menores.

C. Se deberá limpiar las superficies expuestas utilizando materiales y métodos no abrasivos recomendados por el fabricante del material o producto que se va a limpiar.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

20. ASCENSORES ELECTRICOS DE TRACCION

20.1. Generalidades

1. Este capítulo especifica los ascensores eléctricos de tracción.
2. Trabajo requerido
 - 1- El trabajo requerido consiste en toda la mano de obra, materiales y servicios requeridos para la instalación completa (incluida la verificación operativa) de todo el equipo requerido para el ascensor(s) como se especifica aquí.
 - 2- En todos los casos en que un dispositivo o parte del equipo se mencione en singular, se pretende que dicha referencia se aplique a tantos de dichos dispositivos o partes como se requieran para realizar una instalación completa.

20.2. Ayuda de gremios

1. Las siguientes secciones contienen requisitos que se relacionan con esta sección y son realizados por gremios que no sean el fabricante/instalador del ascensor.
 - 1- – Instalaciones y controles temporales: Protección de aberturas de suelo y barreras de personal; energía e iluminación temporales.
 - 2- – Concreto colado en el lugar: Foso de ascensor y cimentación de la máquina de ascensor.
 - 3- – Unidad de albañilería: Cerramiento de albañilería, marcos de puertas de albañilería y rejuntada de albañilería, y rejuntado de alféizares.
 - 4- – Fabricaciones metálicas: Escalera de pozo, vigas divisorias, soportes para entradas y rieles, y viga de elevación en la parte superior del elevador.
 - 5- – Impermeabilización cementosa: Impermeabilización del pozo del ascensor.
 - 6- – Equipos de generación de calor: Ventilación y control de temperatura de las áreas de equipos de ascensores.
 - 7- – Resultados comunes del trabajo para el sector eléctrico:
 - a. Desconexiones principales para cada ascensor.
 - b. Energía eléctrica para la instalación y prueba del ascensor.
 - c. Desconexión del dispositivo al equipo del ascensor antes de la activación del sistema de aspersión.
 - d. La instalación de receptáculos GFCI dedicados en el pozo y en la parte superior.
 - e. Iluminación en área de controlador, área de máquina y pozo.
 - f. Cableado para el servicio telefónico al controlador (si procede).
 - 8- – Sistemas de suministro de energía de emergencia (en espera): Generador de emergencia para el funcionamiento del ascensor.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

9- – Comunicaciones de voz: Equipo de comunicaciones de emergencia requerido por EN81-20.

10- – Sistemas de alarma contra incendios: Detectores de incendios y humo en los lugares requeridos y dispositivos de interconexión; líneas de señal de alarma contra incendios a los contactos en el área de la máquina.

11- – Limpieza del sitio: Excavación para el pozo del ascensor.

20.3. Referencias

1. Cumplir con los códigos de construcción y ascensor aplicables en CABA, incluyendo, pero no limitado a lo siguiente:

1- UNE-EN 81: Safety rules for the construction and installation of lifts. Including:

2- UNE-EN 81-1: Safety rules for the construction and installation of lifts - Part 1: Electric lifts

3- UNE-EN 81-20: Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods -Part 20: Passenger and goods passenger lifts.

4- UNE-EN 81-50: Safety rules for the construction and installation of Lifts - Examinations and tests -Part 50: Design rules, calculations, examinations, and tests of lift components.

5- UNE-EN 81-70: Safety rules for the construction and installations of Lifts Particular applications for passenger and good passenger's lifts -Part 70: Accessibility to lifts for persons including persons with disability.

6- UNE-EN81-71: Safety and design requirements for vandal-resistant elevators.

7- UNE-ISO 4190: Lifts (elevator) installation.

8- VDI4707- 1: Energy efficiency.

9- Todos los códigos jurisdiccionales locales aplicables.

20.4. Descripción del sistema

1. Descripción del Equipo: Ascensor MRL (Machine Room Less) sin cuarto de máquinas, sin engranajes.

2. Equipo para instalación interior (indoor).

3. Control de equipos: Controlador ACD-MRL con microprocesadores de ultima tecnologia

4. Control Regenerativo

5. Cantidad de ascensores: Según documentación técnica adjunta

6. Designaciones de la parada del ascensor: Según documentación adjunta

7. Paradas: Según documentación adjunta

8. Aberturas: Según documentación adjunta



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

9. Recorrido: Según documentación adjunta
10. Profundidad del pozo: Según documentación adjunta
11. Capacidad nominal: Según documentación adjunta
12. Velocidad nominal: 1.0 m/s
13. Dimensiones libres de cabina: Según documentación adjunta
14. Altura de la cabina: Según documentación adjunta
15. Altura libre de cabina: Según documentación adjunta
16. Tipo de entrada y ancho: Puertas de apertura central / Lateral Según documentación adjunta
17. Altura de entrada: Según documentación adjunta
18. Fuente de alimentación principal: Según documentación adjunta
19. Fuente de alimentación de iluminación de la cabina: 120 voltios, monofásico, 15 amperios, 60 Hz.
20. Ubicación de la máquina: Riel-montado en la parte superior del pozo.
21. Accesorios de señal: Estándar botones en acero inoxidable.
22. Ubicación del controlador: El controlador en ascensores sin sala de máquinas debe estar montado en el mismo lado que el contrapeso, ubicado en la última parada.
23. El cable de alimentación debe cumplir con las normas de libre de halógenos y retardante al fuego.
24. Rendimiento:
 - 1- Velocidad del ascensor: $\square$ 5 % de la velocidad contractual bajo cualquier condición de carga o dirección de desplazamiento.
 - 2- Capacidad del automóvil: hasta el 100% de la carga nominal.
 - 3- Calidad del viaje:
 - a. Vibración vertical (máximo): ≤ 15 mg
 - b. Vibración horizontal (máximo): ≤ 12 mg
 - c. Jerk vertical (máximo): ≤ 1.0 m/s³
 - d. Aceleración/desaceleración (máximo): ≤ 0.8 m/s²
 - e. En Ruido de Coche: ≤ 52 Db
 - f. Precisión de parada: ± 5 mm



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

g. Distancia de nivelación: +/-5 mm

25. Operación: Operación colectiva simple: Usando un controlador basado en microprocesador, la operación será automática por medio de los botones del coche y del hall. Si todas las llamadas en el sistema han sido contestadas, el automóvil se estacionará en el último aterrizaje servido.

26. Características de operación – Estándar

- 1- Operación Colectiva Completa
- 2- Antimolestias.
- 3- Ventilador y protección de la luz.
- 4- Bypass de pesaje de carga.
- 5- Servicio Independiente.
- 6- Servicio de Bomberos Fase I y Fase II.
- 7- Dispositivo contra sismos
- 8- Top de la inspección de coches.
- 9- Función cancelación de llamadas
- 10- Botonera Antivandalica

27. Características de operación – Opcional

- 1- Operación automática de rescate (ARO)

28. Características del control de la puerta:

- 1- Control de puerta para abrir puertas automáticamente cuando el coche llega a un aterrizaje en respuesta a una sala normal o llamada de automóvil.
- 2- Las puertas del ascensor deberán estar provistas de un dispositivo de reapertura que detendrá y reabrirá la(s) puerta(s) del automóvil(s) y la(s) puerta(s) de elevación automáticamente en caso de que la(s) puerta(s) se vea obstruida(s) por un objeto o persona.
- 3- La protección de la puerta consistirá en una cortina de rayos infrarrojos.
- 4- La operación “nudging operation” de la puerta se produce si se impide que las puertas se cierren durante un período de tiempo ajustable.

20.5. Presentaciones

1. Datos del producto: El Contratista deberá enviar los datos del producto del fabricante para cada sistema propuesto para su uso. Incluyendo lo siguiente:

- 1- Accesorios de señal y funcionamiento, paneles de operación e indicadores.
- 2- Botones de piso serán tipo antivandálicos



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- 3- Diseño y dimensiones de la cabina.
- 4- Detalles de puerta y marco de pisos.
- 5- Características eléctricas y requisitos de conexión.
- 6- Disipación de calor esperada de los elevadores en el pozo (BTU).
- 7- Carta de selección de colores para la cabina y las entradas.
- 2. Planos: Presentar los dibujos de diseño de aprobación. Incluya lo siguiente:
 - 1- Cabina, rieles de guía, amortiguadores y otros componentes en el pozo.
 - 2- Espacio máximo entre los soportes de riel.
 - 3- Cargas máximas impuestas a los rieles guía que requieren transferencia de carga a la estructura del edificio.
 - 4- Alturas y recorridos de cada ascensor.
 - 5- Dimensiones libres de pozo y profundidad de foso (pit).
 - 6- Ubicación y tamaños de puertas de acceso, entradas de puertas y marcos.
- 3. Manuales de operaciones y mantenimiento: Proporcione el manual de operaciones y mantenimiento estándar del fabricante.

20.6. Garantía de calidad

- 1. Fabricante: El fabricante del ascensor debe estar certificado ISO 9001.
- 2. El fabricante deberá tener un mínimo de quince años de experiencia en la fabricación, instalación y servicio de ascensores.
- 3. Instalador: Los ascensores serán instalados por el fabricante.
- 4. Permisos, Inspecciones y Certificados: El Contratista del Ascensor obtendrá y pagará la Inspección Municipal o Estatal y el Permiso necesarios según lo requiera la autoridad de inspección del ascensor, y realizará las pruebas que requieran las regulaciones de dichas autoridades. Estas pruebas se efectuarán en presencia de dichas autoridades o de sus representantes autorizados.

20.7. Entrega, almacenamiento y manipulación

- A. En caso de que el edificio o el sitio no estén preparados para recibir el equipo de ascensores en la fecha indicada en el plan de trabajo aprobado, Contratista será responsable de proporcionar, a su propio costo, un área de almacenamiento adecuada dentro o fuera de los sitios en cuestión.
- B. Todos los movimientos o transportes necesarios para instalar los equipos en su ubicación final estarán incluidos en los costos de la Contratista Principal. La disponibilidad de los equipos en el sitio de su ubicación final será exclusiva responsabilidad del Contratista, no siendo justificativo de atrasos en el cronograma, si esta condición no se cumpliera.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

20.8. Garantía

A. El fabricante y el instalador de los ascensores garantizarán los materiales y la mano de obra del aparato suministrado bajo estas especificaciones y repararán cualquier defecto que pueda desarrollarse dentro de un (1) año a partir de la fecha de finalización de cada escalera mecánica no debido al desgaste ordinario o vandalismo o mantenimiento inadecuado o insuficiente por otros o abuso, mal uso o negligencia o cualquier otra causa fuera del control del fabricante de la escalera mecánica.

20.9. Mantenimiento y Servicio

1. El servicio de mantenimiento consistente en exámenes y ajustes periódicos del equipo del ascensor será proporcionado por el contratista del ascensor durante un período de 12 meses después de que el ascensor haya sido entregado para el uso del cliente. Este servicio no será subcontratado sino que será realizado por el contratista del ascensor. Todos los trabajos serán realizados por empleados competentes durante las horas de trabajo ordinarias de los días laborables regulares. Este servicio no cubrirá ajustes, reparaciones o reemplazo de piezas debido a negligencia, mal uso, abuso o accidentes causados por personas que no sean el contratista del ascensor. Solo se proporcionarán piezas y suministros originales utilizados en la fabricación e instalación del equipo original.

2. No se requerirá la lubricación periódica de los componentes del ascensor, incluyendo poleas, rieles, correas, cuerdas, guías de coches y contrapesos, etc.

3. El sistema de control del ascensor debe:

1- Proporcione en el controlador los dispositivos necesarios para hacer funcionar el ascensor en la operación de inspección.

2- Proporcione en la parte superior de la cabina los dispositivos necesarios para hacer funcionar el ascensor en la operación de inspección.

3- Proporcione en el controlador un interruptor de parada de emergencia. Este interruptor de parada de emergencia cuando se abre desconecta la potencia del freno e impide que el motor funcione.

4- Proporcionar en caso de un corte de energía, los medios del controlador para levantar y controlar eléctricamente el freno del ascensor para llevar el ascensor de forma segura al piso disponible más cercano.

5- Proporcione los medios del controlador para restablecer el gobernador sobre el interruptor de velocidad y también disparar el gobernador.

6- Proporcione los medios del controlador para restablecer el freno de emergencia cuando esté configurado debido a un movimiento involuntario del automóvil o al ascenso del automóvil por encima de la velocidad.

20.10. Fabricante

A. Fabricante: Diseño basado en el sistema de elevador sin sala de máquinas.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

20.11. Diseño y especificaciones

1. Ascensores de pasajeros de tracción Machine Room Less (MRL). El sistema de control y diseño del ascensor basado en materiales y sistemas fabricados por Otis Elevator Company. Concretamente, el sistema constará de los siguientes componentes:

- 1- Control situado dentro del pozo.
 - 2- Una máquina sin engranajes que utiliza imanes permanentes embebidos montados en la parte superior del pozo.
 - 3- Cintas planas de acero recubiertas de poliuretano para elevación de ascensores.
 - 4- Drive regenerativo que captura energía normalmente desperdiciada y alimenta energía limpia de nuevo a la red eléctrica del edificio.
 - 5- Iluminación LED estándar en luces de techo y accesorios de ascensor.
 - 6- Funcionamiento del modo de ahorro para luces de techo led y ventilador del coche.
2. Instalador aprobado: Otis Elevator Company

20.12. Equipo: Componentes del control

Control: Se proporcionará un sistema de control basado en microordenador para realizar todas las funciones de funcionamiento seguro del ascensor. El sistema también realizará el control operativo del ascensor y del grupo.

- 1- Todos los puntos de contacto de alta tensión (110V o más) dentro del control estarán protegidos contra el contacto accidental cuando las puertas del control estén abiertas.
 - 2- El control se separará en dos mitades distintas: Lado de la impulsión del motor y lado de control. Los conductores de potencia de los motores de alta tensión se orientarán de manera que queden físicamente separados del resto del controlador.
 - 3- Los puntos de terminación de los conductores de campo deberán estar separados; alta tensión (>30 voltios DC y 110 VAC) y baja tensión (< 30 voltios DC)
 - 4- Los controladores se diseñarán y probarán para la inmunidad a las interferencias electromagnéticas (EMI) de acuerdo con la norma EN 12016 (mayo de 1998): "Normas de la familia de productos EMC para ascensores, escaleras mecánicas y transportadores de pasajeros Parte 2 – Inmunidad"
 - 5- El controlador estará situado dentro de la pared junto al marco de entrada del piso superior. El acceso de emergencia se proporcionará a través de un panel de acceso en la entrada asegurado por una cerradura de llave.
 - 6- Una sala de control separada, espacio o armario es una opción.
2. Accionamiento (Drive): Se proporcionará un sistema de accionamiento de frecuencia variable y voltaje variable. El Drive se instalará para la regeneración de la energía de CA de vuelta a la red del edificio.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

20.13. Equipamiento: Componentes de pozo

1. Máquina: Máquina: Tipo Gearless (Sin Reductor) de magneto Permanente, debido a que no requiere de engranajes no hay consumo de lubricantes. Máquina de alta eficiencia con mínima generación de ruidos eléctricos y mecánicos. La tracción se hace por doble suspensión. Máquina montada en la parte superior del elevador.
2. Gobernador: El gobernador será montado en la parte superior del pozo.
3. Amortiguadores, Coche y Contrapeso: Los amortiguadores serán tipo hidráulicos (oil buffer).
4. Dispositivos operativos de pozo:
 - 1- Interruptor de parada de emergencia en el pozo.
 - 2- Interruptores de parada de terminal.
5. Sistema de posicionamiento: Consiste en un codificador, caja de lector y paletas de la zona de la puerta.
6. Rieles de guía y accesorios: Los rieles de guía serán rieles de acero de sección en T con soportes y sujetadores. Las disposiciones laterales de contrapeso deberán tener un soporte de doble propósito que combine ambos rieles guía de contrapeso y uno de los rieles guía de la cabina para la fijación del edificio.
7. Cintas planas: Cinta plana, recubierta con capa de poliuretano flexible que envuelve los cables de acero logrando ser más livianos y dos veces más durables que los cables convencionales. Cuentan con dispositivo que monitorea el estado de las cintas 24 horas al día y detecta cualquier anomalía o desgaste de las mismas.
8. Cable del gobernador: Será de acero estructural de alta resistencia.
9. Fascia: La chapa de acero galvanizado.
10. Entradas de pisos:
 - 1- Todos los elementos y componentes que estén expuestos para los usuarios deben ser tipo antivandálicos, cumplimiento con normativa EN81-71
 - 2- Marcos: Los marcos están atornillados al panel frontal de la cabina para el montaje completo de la unidad de una sola pieza.
 - 3- Los quicios serán de aluminio extruido.
 - 4- Puertas: Las puertas de entrada serán de construcción metálica con refuerzos de canal vertical.
 - 5- Clasificación contra incendios: La entrada y las puertas tendrán una clasificación de antifuego (opcional). Fire class integrity 120min
 - 6- Acabado de entrada: Acero inoxidable cepillado
 - 7- Placas de marcaje de entrada: Los marcos de entrada se marcarán con placas elevadas con Braille situadas junto a la puerta de piso. A ambos lados de la entrada se dispondrá de placas de marcado.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

20.14. Equipamiento: Componentes de ascensores

C. Bastidor (car frame) y seguridad del ascensor: estructura metálica integral que soporta el suelo de la cabina, el panel frontal de puertas, las guías de cabina y los sistemas de seguridad.

D. Cabina: Cabina en acabado laminado tipo madera con paneles de pared laminados verticales de alta presión; patrones y selecciones sólidas disponibles en la carta estándar del fabricante.

E. Acabado delantero del coche: Acero inoxidable cepillado

F. Acabado de la puerta del coche: Acero inoxidable cepillado

G. Techo al ras con 4 luces led (a elección) y debe contar con salida de emergencia

H. Acabado de techo: Acero inoxidable cepillado

G. Iluminación de emergencia para automóviles: Se proporcionará una unidad de energía de emergencia que emplee una batería recargable sellada de 6 voltios y circuitos totalmente estáticos para iluminar el automóvil del ascensor en caso de fallo de energía del edificio.

H. Ventilador: Se montará un ventilador de una velocidad de 120 VAC en el techo para facilitar la circulación del aire en la cabina del ascensor.

I. Pasamanos: Proporcionados en las paredes laterales del ascensor, con un acabado de acero cepillado instalados a 900 mm del piso.

1. Umbral: Aluminio extruido

J. Contacto de Salida de Emergencia: Se proporcionará un contacto eléctrico en la salida superior del automóvil.

K. Guías: La cabina tendrá guías laminadas tipo T tanto para cabina como para contrapeso.

L. Plataforma: La plataforma de la cabina será construida del metal. El sensor de carga ubicado dentro de la estructura del ascensor determina los niveles de carga y por consiguiente las condiciones de operación del elevador. Se pueden contemplar varios niveles carga, 20%, 80% y 125% con lo cual el ascensor monitorea y funciona de acuerdo a las señales de alarma a la que corresponda en cada nivel.

M. Las luces de techo led y el ventilador deben apagarse automáticamente cuando el sistema no está en uso y ser encendido de nuevo después de que un pasajero llame al ascensor y presione un botón de pasillo.

N. Cableado para CCTV

.Nota: A continuación son opcionales.

O. Marco certificado: Proporcione un marco certificado con un acabado de acero inoxidable satinado.

P. Purificador de aire de cabina Otis

Q. Protectores de paneles de cabina (Cab Pads)

R. Sistema de Monitoreo



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

20.15. Equipo: Dispositivos de señal y accesorios

Panel de funcionamiento de la cabina (COP): Se proporcionará un panel de funcionamiento en acero inoxidable cepillado que contenga todos los botones pulsadores, interruptores de llave e indicadores de mensaje para el funcionamiento del ascensor.

1. El panel de funcionamiento de la cabina tendrá botones iluminados led de acero inoxidable redondos. Todos los botones tienen números y marcas en Braille con y serán en acero inoxidable cepillado montados al ras con anillos iluminadores led blancos.

2. El panel de manejo de la cabina estará equipado con las siguientes características y será tipo antivandálico:

- a. Marcas elevadas y Braille en el lado izquierdo de cada pulsador.
- b. Indicador de posición de la cabina ubicado en la parte superior e integral al panel de funcionamiento del coche.
- c. Botones de apertura de puerta y cierre de puerta.
- d. Se requieren botones de panel de mando de cabina tipo antivandálicos
- e. Interruptor de llave de inspección.
- f. Placa de datos del elevador marcada con la capacidad del elevador y el número del elevador.
- g. Botón Alarma: El botón alarma iniciará la comunicación bidireccional entre la cabina y una ubicación dentro del edificio, cambiando a otra ubicación si la llamada no es contestada, donde el personal está disponible para tomar las medidas apropiadas. Se proporcionan indicadores visuales para el inicio de la llamada y el reconocimiento de llamada.
- h. Pantalla de visualización: Incluya la pantalla de visualización ubicada cerca de la parte superior del COP. La pantalla de visualización mostrará el indicador de posición de la cabina y las flechas de dirección de desplazamiento.
- i. Señal de paso en pisos: Una campana sonará en la cabina para indicar que el ascensor se detiene o pasa por un piso servido por el ascensor.

S. Indicador de posición del ascensor: Un indicador digital de posición, LED será integral al panel de funcionamiento de la cabina.

T. Accesorios de Piso: Las botoneras de piso se proporcionarán con los botones pulsadores necesarios y los interruptores de tecla para la operación del ascensor. Las botoneras incluirán:

Botones redondos de acero inoxidable con anillo retroiluminados color blanco tipo LED tipo antivandálicos.

1- Linterna y gong en cabina: Se proporcionará una linterna direccional visible desde el pasillo en la entrada de la cabina. Cuando el ascensor se detiene y las puertas se abren, la linterna indicará la dirección en la que el ascensor debe viajar, y se activará sonido.

U. El interruptor de llave de acceso en el marco del piso superior es opcional.

V. El interruptor de llave de acceso en el marco del piso más bajo es opcional.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

W. La provisión del lector de tarjetas es opcional.

20.16. Ejecución

20.16.1. Preparación

A. El contratista deberá tomar las dimensiones de campo y examinar las condiciones de sustratos, soportes y otras condiciones bajo las cuales se debe realizar este trabajo. No continúe con el trabajo hasta que se corrijan las condiciones insatisfactorias.

20.16.2. Instalación

A. El Contratista deberá instalar todos los componentes del ascensor, excepto cuando se disponga específicamente en otros lugares.

20.16.3. Librado al uso

A. El contratista del ascensor deberá hacer una comprobación final de cada operación del ascensor con el comitente o representante del comitente presente antes de entregar cada ascensor para su uso. El contratista del ascensor determinará que los sistemas de control y los dispositivos operativo



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

21. PUERTAS DE ANDEN

Fuera de Alcance de la presente Licitación.

Se requieren ejecutar las obras civiles (Sala de Puertas de Anden) y canalizaciones destinados a este sistema.

Los requerimientos serán definidos en Especificación técnica anexa



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

22. SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN

22.1. Responsabilidad del Contratista

El Contratista será enteramente responsable del sistema de impermeabilización de la obra.

Las pautas que se establecen en el presente Pliego son una indicación del trabajo que se espera el Contratista realice para alcanzar el nivel de estanquidad de las estructuras, y destacando que la impermeabilidad de las obras deberá estar incluida en las previsiones para el desarrollo de la Ingeniería de Detalle y de todos los trabajos a realizar durante el progreso de la obra; y que su correcta ejecución es condición sine-qua-non para la Recepción Provisional y Definitiva del Proyecto.

Nada en las presentes Especificaciones podrá interpretarse en el sentido de limitar la responsabilidad del Contratista en cuanto a lograr los niveles de estanquidad requeridos en estas Especificaciones.

22.1. Impermeabilización de túneles y estaciones

La impermeabilización exterior general de túneles y estaciones se refiere en forma específica al tratamiento a dar a los muros, tímpanos, losas de techo y soleras de estaciones, galerías de conexión y al revestimiento definitivo del túnel de forma de alcanzar, para toda la estructura subterránea, los niveles de estanquidad deseados, independientemente del nivel que adopte la napa freática.

El sistema de impermeabilización se compondrá, entonces, de juntas impermeables y de superficies impermeables.

Se exigirá que las juntas sean estancas, para lo cual el Contratista deberá utilizar materiales de primera calidad y una aplicación cuidadosa. Se exigirá también que no se produzcan filtraciones a través de eventuales defectos en la superficie o en la masa del hormigón. El principal mecanismo para lograr la impermeabilidad de los revestimientos externos será el diseño cuidadoso de espesores sanos de hormigón.

La comprobación de la estanqueidad se realizará permitiendo la recuperación de la napa freática desde el nivel de depresión constructiva hasta el nivel natural de equilibrio, con suficiente anterioridad a la ejecución de tareas de terminación que puedan verse afectadas por eventuales infiltraciones a reparar.

La prueba de la estanqueidad se realizará permitiendo la recuperación de la napa freática desde el nivel de depresión constructiva hasta el nivel natural de equilibrio, con suficiente anterioridad a la ejecución de tareas de terminación que pudieran verse afectadas por eventuales infiltraciones a reparar.

En caso de observarse defectos de impermeabilización, el Contratista deberá proceder a la reparación de los mismos por su exclusiva cuenta. Únicamente con la expresa autorización de la Dirección de Obra, y en los casos en que no sea posible la utilización de métodos directos, podrá realizarse inyecciones de lechada de cemento aditivada o productos químicos específicos. El Contratista deberá presentar previamente, para aprobación por parte de la Dirección de Obra, los certificados que garanticen la calidad de los materiales, y el informe de procedimientos de trabajo.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

22.2. Juntas impermeables

Las juntas que se presenten en la superficie externa de túneles y estaciones deberán cumplir los requerimientos generales del pliego para juntas y llevar como mínimo una línea de juntas del tipo de banda estanca de PVC en el centro de la junta o en el extremo mojado en caso de soleras y muros.

Adicionalmente podrán colocarse juntas hidrófugas hidroexpansibles ubicadas preferentemente del lado del posible ingreso de la infiltración.

Las juntas entre un tramo de túnel y el tímpano de una estación o estructura similar, en que se prevea el funcionamiento independiente de ambas estructuras adosadas, deben ser lisas, es decir, sin traba ni ningún saliente que pueda interferir el libre deslizamiento entre las partes. Llevará como mínimo una línea de juntas del tipo de banda estanca de PVC para el caso de encuentro con túnel convencional (encuentro hormigón moldeado - hormigón moldeado), y doble junta hidroexpansible con línea de inyección para el caso de encuentro con un túnel de dovelas prefabricadas (encuentro hormigón premoldeado - hormigón moldeado).

Las juntas de banda estanca de PVC serán del tipo "Waterbar O-20" o similar de igual calidad, a satisfacción de la Dirección de Obra, manteniendo los recubrimientos mínimos y los solapes aconsejados por los fabricantes.

Las juntas hidroexpansibles serán del tipo "Masterflex 10x20" de MBT o similar de igual calidad, a satisfacción de la Dirección de Obra, manteniendo los recubrimientos mínimos y los solapes aconsejados por los fabricantes.

Las juntas de trabajo podrán realizarse con o sin armadura pasante.

Las juntas de trabajo sin armadura pasante en ninguna de las caras o con armadura pasante en sólo una de ellas deben llevar trabas de corte moldeadas en la superficie de la interfase (en general, dientes rehundidos en la primera etapa).

En caso de juntas en contacto con suelos o líquidos agresivos, se adecuarán los materiales o procedimientos de manera que la junta resulte apta aún en ese caso.

22.3. Superficies impermeables

Las superficies impermeables se obtienen esencialmente a través de hormigones con exigencias especiales de impermeabilización y/o medidas adicionales que se especifican en cada caso. En general consisten en alguna de las soluciones que se detallan a continuación.

22.3.1. Hormigones impermeables por dosificación

Estos hormigones deberán cumplir las especificaciones del Art. 6.6.5.2. del Reglamento CIRSOC 201.

Se tomarán todas las precauciones para obtener un hormigón de mínima permeabilidad (disminución de fisuras de retracción, espesor mínimo de 30 cm, hormigonado continuo sin interrupciones, utilización de aditivos, etc.).

Se minimizarán las juntas tanto de diseño como de trabajo, las que llevarán siempre dos líneas de juntas del tipo indicado en los planos de proyecto y deberán inyectarse en caso de observarse infiltraciones.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

22.3.2. Hormigones impermeables por agregado de aditivos en la masa o en la superficie

Como impermeabilizantes químicos del tipo masivos, se utilizarán aditivos exentos de cloruros indicados para su incorporación a la mezcla fresca del hormigón, tipo KIM de KRYTON Internacional Inc. o XYPEX ADMIX C-2000NF de XYPEX Chemical Co., o similares, dosificados según las instrucciones del fabricante.

Como impermeabilizantes químicos del tipo superficial, se utilizarán productos afines al hormigón, exentos de cloruros, indicados para su aplicación por pintado o espolvoreado, tipo KRYSTOL de KRYTON Internacional Inc. o XYPEX COCENTRATE de XYPEX Chemical Co., o similares, aplicados según las instrucciones del fabricante.

Los productos a utilizar deberán ser previamente ensayados a satisfacción de la Dirección de Obra y posteriormente aprobados por ésta.

22.3.3. Superficies cubiertas con membranas impermeabilizantes preelaboradas

Serán del tipo asfálticas “compuestas”, de 4 mm de espesor, con tejido de fibra de poliéster de 140 g / m² (2 films de polietileno, 1 central de alta densidad y otro superficial de 25 micrones), tipo EMACOVER 400 GEO PINT marca EMAPI, ORMIFLEX o similar de igual calidad.

Se procederá previamente a aplicar una imprimación con solución asfáltica sobre una superficie limpia y libre de polvo y otros contaminantes y seca al momento de aplicación del producto. Posteriormente se aplicarán el asfalto en caliente a razón de 1 kg / m², siguiendo las recomendaciones del fabricante y las láminas preformadas, con dobles y triples solapes, según lo exijan los encuentros singulares de la obra.

En el empleo de este tipo de productos se deberá prestar especial atención al diseño de babetas y soluciones de continuidad de forma tal de que se garantice su buen funcionamiento.

Previamente a la colocación se deberán presentar muestras a la IO para su aprobación.

22.3.4. Superficies cubiertas con membranas impermeabilizantes elastoplásticas proyectadas

Se trata de membranas elastoplásticas de impermeabilización colocadas por proyección que cubren sin solución de continuidad toda la superficie y que tienen la propiedad de deformarse sin quebrar, tipo MASTERFLEX 345 F de DEGUSSA Construction Chemicals o similar.

Sobre las propiedades y el procedimiento de colocación se exigirá calidad según las normas de ensayo aplicables, durabilidad y antecedentes nacionales e internacionales demostrables de colocación y de resultado satisfactorio en obras de similar envergadura.

22.3.1. Superficies cubiertas con membranas impermeabilizantes de PVC

Se trata de membranas de Cloruro de Polivinilo (PVC) de impermeabilización colocadas junto con geotextiles y capas protectoras, tipo Sikaplan WP 1100 o similar.

Sobre las propiedades y el procedimiento de colocación se exigirá calidad según las normas de ensayo aplicables, durabilidad y antecedentes nacionales e internacionales demostrables de colocación y de resultado satisfactorio en obras de similar envergadura.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

23. SISTEMA DE ESCURRIMIENTO INTERNO DE AGUAS Y DE DRENAJE DE NAPA EN TÚNELES Y ESTACIONES

23.1. Esguerrimiento Interno de Aguas

Las aguas que se introducen en los túneles y las estaciones a través de los desagües de las ventilaciones o de las infiltraciones indeseadas hasta el momento de su reparación, deberán conducirse hacia pozos de bombeo. Para el caso de los túneles el líquido deberá dirigirse hacia los pozos de bombeo de napa de túnel a través de la solera de los mismos. En las estaciones toda el agua de infiltración será evacuada a través del pozo de bombeo pluviocloacal de la misma. A este fin es de importancia la calidad de terminación y precisión en la cota de las superficies de esguerrimiento. En las soleras de los túneles en particular, se deberá utilizar una regla con gálibo u otro sistema que supere al mencionado, de manera de evitar la formación de acumulaciones de agua.

Esta agua de esguerrimiento interno se volcará en forma directa y exclusiva a los pozos de bombeo, se podrá diseñar el vuelco tanto a pozos de túnel como de estación. No podrá esguerrir por ningún otro tipo de conducción destinada a otro fin (por ejemplo, el sistema de depresión de napa).

23.2. Drenaje de Napa

23.2.1. Conducciones

Consiste en una conducción ubicada fuera del perímetro externo de las zonas de proyecto, que recoge las aguas de napa y las conduce hasta el o los pozos de bombeo.

Deberá por tanto tener capacidad suficiente para conducir el caudal necesario para deprimir la napa en toda la traza de túnel y estaciones hasta su descarga en los pozos de bombeo de drenaje de napa.

Debe mantener una profundidad aproximadamente constante respecto del nivel inferior de la solera del túnel, llevando en general su misma pendiente longitudinal. Si es necesario variarla a los fines de salvar algún obstáculo, se empalmará en la menor distancia posible, con una pendiente mínima del UNO POR MIL (1 0/00). Solamente se admitirá un trazado horizontal en distancias no mayores de 150 m.

El dren se conforma con cañerías perforadas envueltas en piedra limpia y geotextil, con cámaras de inspección ubicadas cada 100 m aproximadamente y en lugares especiales. Estas cámaras llevarán tapas ciegas resistentes a la presión interior, que se ejecutarán solamente cuando esté asegurada la limpieza interior de los drenes y se haya verificado su correcto funcionamiento.

En el tramo de dren inmediatamente anterior y posterior a cada estación, se colocará un tramo de dren especial entre cámaras, de unos 20 m de longitud, en que las cañerías serán ciegas y con una capacidad total igual al doble de la capacidad de las colocadas. Estas cañerías deberán resistir por sí mismas la presión de napa y estarán rodeadas de material de relleno (suelo cemento plástico o superior) hasta completar el área transversal del dren. En uno de los extremos se ejecutará una cámara con bridas de cierre hermético para detener el caudal que viene del túnel, con una tapa que permita su apertura durante la etapa de servicio de la obra.

En el cruce a través de las Estaciones así como en los túneles de más de 14 m de ancho exterior, el dren se desdoblará en dos drenes paralelos, interconectados por drenes transversales separados una distancia no mayor que la separación entre los drenes paralelos.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

El Contratista deberá presentar el cálculo hidráulico de las conducciones que justifique el diámetro de las cañerías, tomándose los valores del anteproyecto como valores mínimos. A tal efecto se tendrán en cuenta los resultados de los ensayos de bombeo y permeabilidad y las recomendaciones de los estudios de suelos. Todos estos valores se deberán verificar con mediciones de caudales conforme se avance con la ejecución de la obra, que permitirán ratificar o corregir sobre la marcha las hipótesis de partida del proyecto ejecutivo de depresión de napas freáticas.

23.2.2. Pozos de bombeo de drenaje

Se proyectan en general pozos de bombeo de drenaje de estación en cada una de éstas y de túnel en los puntos bajos del trazado.

La capacidad útil de los pozos de bombeo de drenaje de estación se dimensiona para evacuar el caudal necesario para drenar solamente la zona de influencia de cada estación.

La capacidad útil de los pozos de bombeo de drenaje de túnel se dimensiona para evacuar el caudal necesario para drenar solamente los túneles que drenen hacia dicho pozo.

En caso que por el proyecto planialtimétrico de túneles y estaciones, se defina una estación de bombeo de drenaje de túneles en una ubicación cercana a una estación, se podrá, previa aprobación de la Dirección de Obra, unificar en la misma el drenaje de la estación y el drenaje de un tramo de túnel.

La descarga de la conducción del escurrimiento interno deberá llevar válvula de retención. La descarga del drenaje deberá llevar un tipo de tapa de cierre hermético que posibilite su reapertura en el futuro.

Con la instalación descrita, a saber, drenes interconectados en todo el trazado, cámaras con cierre y reapertura del paso y pozos de drenaje en estaciones y túnel, el sistema queda en condiciones de producir el drenaje de napa en la zona de cada estación en forma individual descargando exclusivamente en cada pozo de bombeo de estación o de producir el drenaje en forma total, descargando solamente en el pozo de bombeo de drenaje de túnel.

La condición de drenaje total no se prevé como condición de operación normal de la obra, sin embargo, se deberá diseñar y ejecutar las obras civiles e instalaciones con dicha condición. Las obras deberán entregarse con una capacidad de bombeo efectivo instalado capaz de evacuar únicamente las aguas provenientes del escurrimiento interno

El local de trabajo tendrá una superficie superior a los 25 m² y contará con un conducto de hormigón para paso de hombre y alojamiento de cañerías de impulsión con salida a una cámara de quietamiento en la superficie, que desagua por cañería de descarga a presión atmosférica.

El pozo de bombeo de túnel se instalará completo, con sus escaleras de acceso e inspección, tapas y pasarelas metálicas, todas las instalaciones sanitarias, eléctricas, mecánicas y complementarias para su funcionamiento como pozo de evacuación de aguas del escurrimiento interno y se preverá todo lo necesario para un drenaje completo futuro (espacios para cañerías, capacidad de descarga de los conductos enterrados, capacidad eléctrica, etc.). Las conducciones de descarga del dren al pozo quedarán asimismo herméticamente cerradas con válvula o tapa con brida.

Los pozos de bombeo de drenaje de estación se los cerrará herméticamente para evitar la salida del agua de napa, sin la instalación electromecánica.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

El Contratista deberá presentar el diseño completo de los pozos con sus instalaciones, cañerías de impulsión, cámaras de salida y de aquietamiento y conducción por cañería bajo calzada hasta los pluviales de descarga final con los caudales descriptos.

El tablero eléctrico y el comando se colocará en un local ubicado totalmente por arriba del nivel de la napa.

Salvo indicación en contrario, se deberán proveer TRES (3) electrobombas centrífugas sumergibles para líquidos sucios con carcasa de motor, cuerpo e impulsor (monocanal) en fundición gris y sellos mecánicos de Carburo Si / Carburo Si y Grafito / Ac, al cromo, con motor eléctrico para las condiciones de servicio requeridas según caudales, altura manométrica y potencia necesarias, resultante de las Memorias de Cálculo que deberá presentar el Contratista.

La estación completa de bombeo comprenderá DOS (2) electrobombas; una bomba evacuará por sí sola una vez y media el caudal de entrada al pozo y funcionará alternativamente con la segunda bomba; la tercera bomba permanecerá sin conectar al sistema, en calidad de bomba de reserva.

Las electrobombas llevarán guía para acople rápido y se prevé su manipulación mediante la instalación y equipamiento de aparejos eléctricos dimensionados para soportar el peso de la bombas, que estarán en condiciones de desplazarlas hasta los puntos de entrada y de manipulación.

El tablero eléctrico cumplirá con los mismos requerimientos establecidos en el sub-artículo precedente aunque con el siguiente protocolo de conmutación:

Conmutación de alimentaciones: Al tablero acomete UN (1) alimentador, la conmutación se realizara en el Tablero General de Baja Tensión de la Estación más próxima, el cual contemplará las siguientes prioridades:

Prioridad 1.- Barra Normal Centro de Potencia Estación

Prioridad 2.- Barra de emergencia Centro de Potencia (Toma de Edesur / Edenor)

Prioridad 3.- Toma externa

La prioridad 3, consiste en la provisión y montaje de una caja apta para montaje en exterior con grado de protección IP55, para la conexión de futuro grupo electrógeno, a ser ubicado en las cercanías de la calle donde esté ubicada la tapa de acceso; por ello, se debe enviar una señal de funcionamiento al TGBT del Centro de Potencia de la Estación a los efectos de impedir la alimentación desde el Centro de Potencia, mientras esté funcionando el grupo electrógeno. Ante la falta de alimentación de (prioridad 1) se debe conmutar a la toma de Edesur / Edenor y ante la falta de Edesur / Edenor se alimentará a través del grupo electrógeno. Se debe proveer al tablero de control de protecciones contra sobretensiones.

Las válvulas de retención serán “a bola”, especialmente diseñada para líquidos cargados.

Los estados de funcionamiento del sistema serán cableados a borneras en el propio tablero, las cuales deberán incluir un 20% de reserva en el propio tablero, y de éstas al Armario Central de Borneras, el cual se instalará en la Sala de Bloqueo de cada estación. El listado de señales a prever se indica en el capítulo de “Señales”.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

24. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE VÍAS

24.1. Objeto

El presente Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de Vía (PTG ó PTGV) trata sobre los requisitos y normas de los materiales y trabajos de construcción de la vía, en los túneles y estaciones de la red de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires, incluyendo las normas de recepción y todo lo necesario para la correcta y completa ejecución de los trabajos.

24.2. Alcance

Los trabajos a realizar son todos los necesarios para la entrega de los trabajos conforme a su fin y a las reglas del arte; en una enumeración no taxativa deben realizarse los siguientes:

1. Relevamiento topográfico del túnel y vías existentes a empalmar con ubicación de plataformas de estaciones, columnas, muros de túnel y todo otro hecho físico existente en el sector de empalme de las instalaciones existentes con las nuevas a construir como así también en el túnel nuevo.
2. Proyecto Ejecutivo completo para la implantación de la nueva vía incluyendo aparatos de vía, enlaces, cruces, drenajes, etc., basado en el presente Proyecto Licitatorio.
3. El Contratista presentará planos en escala 1:500, para la planimetría proyecto y de ser necesario en escala 1:200 en lugares particulares, incluyendo estaciones y enlaces. La presentación incluirá planos originales, un juego de copias en papel y soporte magnético. En correspondencia con la planta presentará, de igual forma, un perfil longitudinal de cada una de las vías (de ser distintos) en escalas longitudinal 1:500 y vertical 1:100 y perfiles transversales tipo y en puntos particulares (Estaciones y demás puntos notables).
4. Suministro de todos los materiales, incluso los consumibles, necesarios para la construcción de la vía según el Proyecto Ejecutivo aprobado, con todos sus ensayos y recepciones.
5. Ejecución completa de todas las tareas y trabajos necesarios para la correcta instalación de la vía, tanto trabajos definitivos como provisorios, de acuerdo al Proyecto Ejecutivo aprobado, incluyendo la utilización de los equipos pesados que se requieran para construcción y terminación de la vía, incluso el acompañamiento y/o renovación de las vías existentes con las que deba empalmar.
6. Todos los trabajos necesarios para dar cumplimiento a los requisitos establecidos para las recepciones provisorias, el período de conservación y para las recepciones definitivas.
7. Planos Conforme a Obra.

El Contratista será responsable de que el Proyecto Ejecutivo del sistema de vía sea completo en sí mismo y, por lo tanto, será responsable de que los trabajos involucrados permitan la normal terminación del proyecto de vía. Cualquier tarea que signifique modificaciones, roturas y/o ampliaciones posteriores a otras instalaciones como consecuencia de las obras de vía, será exclusiva responsabilidad del Contratista de Vía y solventada por éste, no pudiendo alegar imprevistos ni solicitar adicionales por mayores costos.

24.3. Sectores de instalación

La nueva vía se instalará partiendo de un nuevo punto o de un punto de la vía existente, que podría ser la punta de riel definido claramente en el PTP y se prolongará a lo largo del trazado de las secciones de nuevos túneles de acuerdo al Proyecto Ejecutivo aprobado para construir, incluso el acompañamiento o renovación de la antigua vía para el empalme con la nueva.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

24.4. Generalidades

Para la vía a instalar se adopta el sistema de Riel Largo Soldado – RLS - incluidos los aparatos de vía montado con fijaciones elásticas, con el Sistema de vía en placa que permita la circulación de trenes de pasajeros en condiciones de seguridad y confort, de acuerdo a la Normativa Vigente.

El Contratista realizará el proyecto de detalle ejecutivo el cual respetará en su replanteo de obra, para lo cual contará con los planos de Obra Civil del túnel, sobre la base de estos planos y del relevamiento topográfico hará el trazado de las vías.

Se realizarán todas las tareas o trabajos que, aunque no estén debidamente aclarados en este Pliego, sean necesarios para la completa y correcta terminación de la obra y para que ésta responda a sus fines y objetivos, considerándose que todos los costos se encuentran incluidos en la cotización.

No se colocará ningún material si éste no ha sido debidamente ensayado y/o aprobado por la DO.

Salvo que en el PTP se indique lo contrario deberá emplearse equipo mecanizado pesado.

Las recepciones de los distintos tramos de vías se efectuarán de acuerdo a las normas establecidas en los artículos N° 56-57 y 58 de las “.Normas Técnicas para construcción y renovación de Vía” de FA”. Capítulo “Recepción de los Trabajos de Vía”, que integran este Pliego.

24.5. Construcción de vía en placa

24.5.1. Condiciones de Diseño

Para el desarrollo del Proyecto Ejecutivo y la posterior ejecución de la obra de vías, se tendrá en consideración la siguiente Normativa:

- NTVO N° 2. Perfiles transversales tipo de vías principales balastadas con piedra o material similar y de las sendas, (perfil de balasto para riel largo soldado).
- NTVO N° 3. Colocación de la Vía- Peralte-Curvas de Transición y Enlaces.
- NTVO N° 4. Rectificación del trazado de las curvas por el método de las flechas.
- NTVO N° 5. Conservación de vía. Organización.
- NTVO N° 7. Alineación de vía.
- NTVO N° 8. Deformaciones de vía.
- NTVO N° 9. Colocación vigilancia y conservación de los rieles largos soldados.
- NTVO N° 10. Anclaje de juntas aisladas.
- NTVO N° 14. Sobre-ancho de trocha.
- Normas Técnicas para la construcción y renovación de vías de FA (Resolución N° 887/66) y sus modificaciones.(Art. 56, 57 y 58)
- CNRT - Instrucción Técnica Para La Distribución de Durmientes en Vías Nuevas.
- Normas transitorias para la clasificación de materiales de vía.
- Norma FAT. 4: Definición de Gálivos.
- Plano G.V.O 3234: Galibo Máximo de trenes y Mínimo de Obras en vías comunes y electrificadas.
- Especificación FA 7 001. Soldadura Aluminotérmica y ALAF 5-032 (SoldaduraAluminotérmica)
- Especificación FA 7 006. Bulones para vía.
- Especificación FA 7 008. Arandelas elásticas para bulones de vía.
- Especificación FA 7 015. Eclisas.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- Especificación FA 7 043. Elementos aislantes plásticos para circuitos de vía.
- Especificación FA 7 065. Rieles.
- Especificación FA 7 068. Juntas Aisladas coladas.
- Norma IRAM-FA L 7 018. Arandelas elásticas para bulones de vía.
- Norma IRAM-FA L 7 021. Rieles para uso ferroviario.
- Norma FAT MR704 Material Rodante_ Geometría de los pares montados de ruedas nuevas, rehabilitadas y en servicio.
- Sistema de Fijación deberán cumplir lo establecido en las Normas UIC (International Unión Railway), Normas DIN/EN/ISO o en normativas internacionales de similares exigencias.
- Norma EN 13674-1:2003 (Aplicaciones Ferroviarias – Vías – Carriles – Parte 1: Carriles Vignole de masa mayor o igual a 46 Kg/m).
- Perfiles de Rieles.
- Norma UIC 721–Recomendaciones para el empleo de rieles de calidad dura y extra dura.
- Norma UIC 860-0 - Suministro de rieles.
- Normas para Recepción de Trabajos de Vía (modificaciones a los artículos 56, 57 y 58 de las Normas Técnicas para Construcción y Renovación de Vías).
- Normas para los cruces entre Caminos y Vías Férreas. (Res. SETOP 7/81)
- Normas para las Conducciones Eléctricas que cruzan o corren paralelas al Ferrocarril.
- Normas ISO 9000 - Calidad de los Trabajos y Suministros.
- Boletín VO-1-99 Metodología para determinar la capacidad portante de la vía.
- Condiciones para Soldadura Eléctrica a Tope de Carril RENFE P.R.V-3-0- 1.0.(1981).
- Normas IRAM
- Normas IRAM/IAS
- Reglamento CIRSOC
- Normas ACI.
- Normas ASTM
- Normas RILEM
- Normas FIB.
- Normas AASHTO.
- Ley Nº 19587/72 De Higiene y Seguridad En El Trabajo, su Decreto Reglamentario Nº 351/79 y Normas Complementarias. Decreto Nº 911/96 De Higiene y Seguridad de la Industria de La Construcción y Normas Complementarias. Ley 24051 de Residuos Peligrosos y su Decreto Reglamentario Nº 831/93.
- Ley de Riesgos del Trabajo Nº 24.557 y Decreto Nº 1278/00 y Normas Complementarias y Modificaciones.
- NFPA 130
- Decreto Ley Nº 6070/58: Ejercicio de la Agrimensura, Agronomía, Arquitectura e Ingeniería en Jurisdicción Nacional.

Para la construcción de la vía en placa, se aplicará la siguiente normativa:

- Norma Española: UNE – EN – 16432 -1 y 16432 – 2.
- NAV 7-1-0.7 “Diseño y montaje de vía sin balasto para obra nueva” de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias de España.
- Además se deberán tener en cuenta los Criterios de Diseño indicados específicamente para este Proyecto.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

24.5.2. Presentaciones
24.5.2.1. Documentos a presentar

➤ **PROYECTO EJECUTIVO:**

La documentación final del Proyecto Ejecutivo a presentar deberá contener:

- Proyecto
 - Planos tipo
 - Diseño geométrico
 - Planimetría
 - Planialtimetría
 - Perfiles transversales
 - Planos de obras de arte
 - Planos de obras complementarias
- Conforme a Obra
 - Planos tipo
 - Diseño geométrico
 - Planimetría
 - Planialtimetría
 - Perfiles transversales
 - Planos de obras de arte
 - Planos de obras complementarias

Además la Ingeniería de Proyecto de la vía en placa deberá contar con la siguiente información:

- Memoria de cálculo estructural del conjunto de la vía.
- Memoria de cálculo de la cuña de aproximación y esquemas estructurales.
- Plano de detalle de cada componente.
- Perfiles transversales.
- Perfiles longitudinales

Para el diseño se deberán contemplar, las siguientes condiciones:

- Se deberá asegurar la aislación eléctrica de los rieles.
- Se deberá asegurar el desagüe de las vías, evacuando el agua al punto de descarga, incorporando una trampa que retenga el aceite residual que pudiera haber en la vía. La misma deberá contar con una cámara de inspección para extraer el material contaminante. En todo momento deberá garantizarse una eficiente evacuación de aguas.
- La vía se deberá diseñar para una velocidad de circulación de 90 km/h. Deberá contar con fijaciones elásticas, y conformar el riel largo soldado.
- Deberá incluirse almohadillas que eviten la propagación de vibraciones y otorguen una elasticidad adecuada al conjunto de la vía.

Las estructuras de hormigón deben proyectarse y construirse para asegurar una vida útil de 100 años. Ello incluye al diseño de los elementos estructurales, la selección de los hormigones a utilizar y sus materiales componentes, las armaduras y sus espesores de recubrimiento. A tales efectos se deberán considerar todos los posibles mecanismos de degradación que puedan afectar a las estructuras de hormigón durante su vida útil y se adoptarán las medidas específicas para su inhibición o neutralización.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

En las estructuras de hormigón armado y/o pretensado, las armaduras, anclajes y vainas deberán tener el espesor de recubrimiento mínimo de hormigón suficiente para asegurar que a lo largo de la vida útil de 100 años no se produzcan procesos de corrosión por carbonatación, cloruros o por otros mecanismos de deterioro. Los espesores adoptados deberán ser verificados mediante la aplicación de modelos de durabilidad que tendrán en cuenta parámetros físicos, mecánicos y químicos determinados experimentalmente para condiciones representativas de la obra. Para la verificación se considerará que se ha completado la vida útil cuando se hayan alcanzado las condiciones para dar inicio a la corrosión. Los espesores mínimos de recubrimientos serán al menos 5 mm mayores que los indicados en el reglamento CIRSOC 201-2005.

➤ **RIELES:**

El fabricante de los rieles deberá entregar:

- Antes del inicio de provisión: Documentación respaldatoria de la Homologación del producto según las normativas y especificaciones internacionales mencionadas anteriormente.
- Durante la provisión y con la entrega de cada lote o partida: Documentación respaldatoria de la calidad del producto entregado, cumpliendo los requerimientos de las normativas y especificaciones internacionales antes mencionadas.
- El fabricante deberá presentar el certificado de cumplimiento de un Sistema de Gestión de la Calidad acorde a la Norma ISO 9001 o de similares características.

➤ **FIJACIONES:**

El fabricante del sistema de fijación deberá entregar:

- Antes del inicio de provisión: Planos y documentación respaldatoria de la Homologación del producto según las normativas y especificaciones internacionales mencionadas anteriormente.
- Durante la provisión y con la entrega de cada lote o partida: Documentación respaldatoria de la calidad del producto entregado, cumpliendo los requerimientos de las normativas y especificaciones internacionales antes mencionadas.
- El fabricante deberá presentar el certificado de cumplimiento de un Sistema de Gestión de la Calidad acorde a la Norma ISO 9001 o de similares características.
- Recomendaciones referentes a la instalación y mantenimiento de las fijaciones.

Los Planos del Sistema de Fijación que se presenten deberán contener la siguiente información:

- Dimensiones de cada uno de los elementos componentes.
- Dimensiones características del conjunto completo.
- Tolerancias dimensionales admisibles para cada uno de los componentes y para el conjunto completo.
- Tipo de material, tipo de protección y tipo de tratamiento térmico de cada uno de los elementos componentes.
- Inclinación nominal del Sistema de Fijación completo.

El Contratista garantizará por durante cinco (5) años el material entregado contra todo defecto imputable a la fabricación, para ello deberá presentar los certificados de fabricación y deberá garantizarse el acceso a la fábrica durante el proceso de fabricación de cada material.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

El fabricante deberá presentar un certificado confirmando que ha estado proveyendo el material ofrecido por más de cinco (5) años, demostrar fehacientemente que el clip ofrecido está en uso en, al menos, cinco ferrocarriles importantes.

A fin de asegurar futuras provisiones, el proveedor de los materiales deberá probar que está en condiciones de proveer los componentes de las fijaciones ofrecidas, desde al menos de dos plantas de fabricación, preferentemente en dos países distintos.

➤ **SOLDADURA DE RIELES.**

Antes de ser autorizados como soldadores de vía, todos y cada uno de los operarios deberán estar homologados, según las normas establecidas y presentar los correspondientes certificados.

➤ **VIA EN PLACA.**

Para la superestructura de vía placa sólo se admitirán sistemas de sujeción integrados en una losa portante o placa principal, en la que los apoyos de los carriles se integran directamente en la losa portante de hormigón.

24.5.2.2. Ensayos a presentar

➤ **RIELES**

Se entregará un certificado del producto, confirmando que las muestras previas a la producción han sido ensayadas y su resultado está de acuerdo a lo especificado en la normativa EN 13674-1

➤ **FIJACIONES**

Resultados de los ensayos de contraste realizados al recibir las fijaciones según los siguientes requerimientos:

Ensayo	Muestra	Metodología	Resultados
Resistencia longitudinal del riel	1 ensayo (2 piezas) validez anual	EN 13146-1	≥9kN
Resistencia a la torsión	1 ensayo (2 piezas) validez anual	EN 13146-2	≥ 0,75kNm
Dinámico de carga inclinada	1 ensayos (muestras de resistencia longitudinal y la fuerza de apriete) validez anual	EN 13146-4 y EN 13481-2 punto 5.5 categoría C	Desplazamiento longitudinal: cambio ≤20% Fuerza de apriete: cambio ≤20%
Fuerza de apriete	1 ensayo (2 piezas) cada 10.000 unidades recibidas	EN 13146-7	≥9kN por clip
Carga Vertical	2 ensayos sobre el mismo conjunto de fijación cada 10.000 unidades recibidas	EN 13481-2 (Anexo A)	Sin aparición de fisuras



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- Verificación de las cotas críticas de los elementos de las fijaciones de 1 (uno) cada 1000 (mil) unidades recibidas.
- Verificación de la Dureza Vickers de un clip cada 1000 (mil).

El sistema de fijación deberá cumplir los siguientes requisitos de las normas europeas:

- Resistencia al "Creep", medido según Norma EN13146-1, mínimo 9kN.
- Rigidez estática de la almohadilla, medida entre 20 y 90 kN de carga, el gradiente de la secante no será mayor a 70 kN/mm.
- Norma EN13146-3, de 30% como mínimo.
- La aislación eléctrica del conjunto responderá a la Norma EN13146-5, mínimo 10 kohms.
- Efecto de cargas repetidas de acuerdo con la norma EN 13146-4

El sistema de fijación debe permitir un ajuste lateral de +/- 5 mm de cada riel (ajuste de la trocha de +/- 10 mm), preferentemente en pasos de 2,5 mm.

➤ **SOLDADURA DE RIELES.**

Realizadas en sitio las soldaduras de rieles por el procedimiento eléctrico a tope o aluminotérmico, deberá constatarse por inspección visual y no deberán apreciarse:

- Porosidad, fisuras y/u otros defectos en la zona de unión del metal fundido y del metal laminado.
- Defectos en la unión del alma con el hongo y con el patín.
- Sobre el hongo (en la superficie de rodamiento y en las superficies verticales), inclusiones de corindón (escoria) o de arena vitrificada.
- Sobre toda la superficie del metal fundido: fisuras, sopladuras, evidencia de discontinuidad o de oxidación y falta de material por cualquier causa.
- Cavidades.
- Esmerilado en exceso.

Sobre una soldadura ejecutada en obrador se realizarán ensayos de flexión, ensayo de dureza Brinell, ensayo de porosidad, análisis de la estructura metalográfica, macrografías, y micrografías. Todos estos ensayos deberán responder a las normas y serán realizados en laboratorios previamente aprobados.

Posteriormente se realizará un control de la calidad de los trabajos de soldadura realizados, utilizando métodos de ensayo no destructivo. Cada soldadura ejecutada en la vía, se inspeccionará con equipo de ultrasonido entregando el protocolo correspondiente y los demás ensayos indicados en la Norma FA 7001 y ALAF 5-032.

➤ **VIA EN PLACA.**

Con el objeto de realizar el control de la conformidad de los requisitos especificados para los hormigones en estado fresco y endurecido, se presentará un plan de muestreo y ensayos de acuerdo a lo establecido en el Capítulo 4 del CIRSOC 201-05, y lo especificado en el ítem de Estructuras del presente pliego.

24.5.2.3. Entrega, Almacenamiento y Manipulación.

Todos los materiales de la obra, deberán ser custodiados, y mantenerse en correcto estado de conservación hasta su utilización.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

➤ **RIELES:**

Los rieles se prepararán para envío marítimo, agrupados de a cinco (5) y ligados por cinco (5) flejes repartidos en toda su longitud.

En cada uno de los embalajes se indicarán los siguientes datos:

- Referencias de la obra.
- Domicilio de entrega.
- Puerto de embarque y de destino.
- Número de código.
- Identificación del tipo de riel (perfil y calidad).

Los rieles deberán ser manipulados cuidadosamente, en todas las operaciones en las que se vean involucrados. Cuando los rieles sean descargados en la vía deberá contarse con un dispositivo que asegure un correcto desplazamiento evitando que, sobre todo, los extremos se golpeen contra el suelo.

Se dispondrá del equipamiento adecuado para el manipuleo y transporte de los rieles según la longitud de los mismos, como por ejemplo, perchas de longitud suficiente para su izado por dos puntos, cuando así resulte conveniente.

➤ **FIJACIONES:**

Cada elemento o componente del conjunto de fijaciones deberá embalsarse por separado, en bultos que no superen las 25 unidades, dispuestas adecuadamente y zunchadas con fajas metálicas. Las cajas no superarán un volumen exterior de 0,125 m³ y deberán zuncharse con dos (2) fajas metálicas dispuestas en forma perpendicular.

Estos bultos o cajas deberán estar protegidas interiormente contra humedad excesiva, y ser resistentes a los golpes externos que pudieran sufrir durante las manipulaciones y/o transporte.

➤ **SOLDADURA DE RIELES:**

Para el caso de realizar soldadura aluminotérmica, se deberán tener en cuenta las siguientes condiciones:

Las porciones de material de aporte deberán estar acondicionadas en envases impermeables de material plástico con cierre a prueba de humedad, acondicionados en cajones o tambores. También podrán acondicionarse los consumibles en conjuntos completos, conteniendo cada uno todo lo necesario para ejecutar una soldadura según el siguiente detalle: la porción aluminotérmica, las distintas partes del molde refractario, la pasta selladora, la boquilla de destape automático con su correspondiente polvo obturador y la bengala especial de encendido, la cual se encontrará en envase aislado para evitar reacciones accidentales.

Cada conjunto deberá tener una tarjeta en su interior y una inscripción en la envoltura de la porción aluminotérmica indicando los siguientes datos: el nombre del fabricante, el número de la orden de compra, el peso del riel a soldar por metro, la resistencia a la tracción del acero del riel a soldar o su calidad expresadas en N/mm² o en kg/mm², la identificación del procedimiento de soldadura aluminotérmica a emplear, cala expresada en mm, número del lote y fecha de caducidad.

El envase del molde refractario indicará el perfil del riel para el cual es apto.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

No está permitido el uso de porciones cuyo envase esté deteriorado o hayan recibido humedad.

➤ **VIA EN PLACA o MANTA ANTIVIBRATORIA:**

24.5.2.4. Materiales

Los materiales a utilizar son:

➤ **RIELES:**

Se utilizarán rieles perfil Vignole tipo UIC 54 E1 (54,77 kg/m), según plano N°: GST (VO) 016, clase R260, en vía recta y R350 HT, en vía en curva y enlaces entre ADV. Deberán cumplimentarlas Normas: FA 7 065; IRAM-FA L 7021 y EN 13674-1.

➤ **FIJACIONES:**

Las fijaciones a utilizar serán directas, doblemente elásticas de uso habitual y reconocido, por Administraciones Ferroviarias internacionales, para vías con riel largo soldado y especiales para el caso de Juntas Aisladas Coladas.

El sistema de fijación será apto para cumplimentar su objetivo bajo condiciones de servicio de pasajeros, en vías continuas no aisladas con riel largo soldado y con las características, indicadas en los Criterios de Diseño.

Las fijaciones responderán a los siguientes requerimientos:

- Estarán sometidos a flexión, tracción y torsión combinadas y en forma alternativa, por acción de la rodadura y presiones térmicas sobre los elementos constitutivos de la fijación.
- Deberán ser aptas para utilizarse en vías en curva con sobre trocha de hasta 18 mm, peralte máximo de 190 mm, gradiente máximo de la rasante de 3 %, sin que se altere ninguna de sus propiedades.
- Deberán permitir efectuar tareas en los rieles, tales como corrimientos, liberación de tensiones, etc., estas deberán poderse aflojar o liberar su apriete de los rieles sin que el riel quede separado de las fijaciones.
- El diseño de la fijación debe ser tal que, considerando dos conjuntos de fijación por riel, en caso de falla de uno de los clips, no sean afectadas las condiciones del servicio.
- Las fijaciones deben ser aptas para la fijación de los aparatos de vía.
- La aislación eléctrica de cada fijación debe asegurar una resistencia mayor a 10 mega Ohm.
- Debe asegurar una atenuación de las vibraciones del orden de 6 a 8 dB, salvo requerimientos más exigentes producto de otras normativas limitantes del ruido incluidos en el presente pliego.
- Deberán poseer la necesaria resistencia mecánica y mantener su condición elástica durante toda su vida útil. Todos los componentes deberán ser fácilmente visibles para su inspección, sin necesidad de desmontar total o parcialmente el sistema para tal revisión.
- Estarán constituidas por el menor número de piezas posible, fácilmente identificadas y de difícil error de colocación, de simple montaje y desmontaje sin afectar por esto la resistencia requerida.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- La instalación y extracción deberá poder realizarse con herramientas manuales simples por personal no calificado, y también mediante equipos mecanizados, lo cuál deberá demostrarse antes de su aprobación.
- El soporte lateral del riel y la geometría de asiento deberán estar garantizados mediante insertos embebidos en la losa de hormigón, en el proceso de fabricación de la vía en placa. No se aceptarán sistemas que requieran perforaciones, roscas o elementos insertados a posteriori en la losa, a fin de prevenir ingreso de agua o polvo que pueda producir fallas.
- Debajo del patín del riel, en correspondencia con cada fijación, se colocará una almohadilla elástica con funciones de aislación eléctrica y atenuación de vibraciones, impactos y ruidos. Se deberán acreditar antecedentes de al menos 15 años de utilización en servicio ferroviario.
- La aislación eléctrica del riel se completará mediante piezas de Nylon 66 de alta viscosidad, sin fibras de vidrio, colocadas en las zonas de contacto con clips, hombros o placas. Entre clip y riel, y entre riel e inserto, el espesor mínimo será de 6 mm. El aislador lateral deberá extenderse al menos 1,5 mm por debajo del patín del riel.
- No deberá existir contacto metálico entre la fijación y el riel. Luego del ensayo repetitivo de carga sobre el riel inclinado, no deberán aparecer marcas con bordes filosos en el patín del riel, originados por la fricción del contacto con el clip de fijación.
- La deflexión nominal calculada, una vez instalada la fijación para lograr la fuerza nominal prescripta de apriete, no será inferior a 11 mm, a los fines de minimizar la disminución posible del apriete, debido a desgaste de cualquiera de los componentes a lo largo de los muchos años previstos de duración de su servicio.

Todos los componentes no metálicos deberán ser fabricados con materiales resistentes a altas temperaturas ($> 70^{\circ}\text{C}$) y a ambientes agresivos ante los fenómenos de corrosión. Todos los elementos plásticos deberán estar protegidos de los rayos UV.

Todos los materiales utilizados para la elaboración de los elementos componentes del Sistema de Fijación deberán cumplir lo establecido en las Normas UIC (International Union Railway), Normas DIN/EN/ISO o en normativas internacionales de similares exigencias. Cada uno de los elementos componentes deberá ser elaborado por el mismo Fabricante que provee el Sistema de Fijación. Los elementos con licencias fabricados por otro productor solo serán aceptados si el productor original opera su fábrica verificando algún Sistema de Gestión de Calidad, del tipo ISO 9001 o equivalente.

Todos los componentes deberán ser fabricados por medio de un proceso de producción que asegure la obtención de un producto con adecuados niveles de calidad en término de materiales, dimensiones y características mecánicas. Si el 2% del total de los materiales o elementos de un mismo tipo o denominación ensayados, tomados aisladamente, no se ajustaran a las especificaciones o a las muestras aprobadas, la Inspección tendrá derecho a rechazar todo el lote o toda la partida.

➤ **SOLDADURA DE RIELES.**

Para el caso de realizar soldadura aluminotérmica, se deberán tener en cuenta las siguientes componentes: la porción aluminotérmica, las distintas partes del molde refractario, la pasta selladora, la boquilla de destape automático con su correspondiente polvo obturador y la bengala especial de encendido, la cual se encontrará en envase aislado para evitar reacciones accidentales.

Para soldadura eléctrica a tope, el equipo automático para la tarea deberá ser de marca reconocida internacionalmente y se deberá detallar en su metodología las características del equipo y la calidad que garantizará en las soldaduras que efectuará y las normas internacionales que cumplirá el procedimiento.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

24.5.2.5. Ejecución

Se prevé la ejecución de una vía mediante el sistema de Riel Largo Soldado (RLS) montado con fijaciones elásticas con el sistema de vía en placa.

El diseño geométrico deberá ser ejecutado mediante la utilización de software específico para la digitalización de terreno y proyecto planialtimétrico de vías (AutoCAD CIVIL 3D), entregando en este caso el soporte digital en dicho sistema.

El Diseño geométrico de la vía cumplirá con las normas técnicas referidas salvo que el Comitente disponga una excepción. En particular se deberá cumplir con los criterios indicados en la NTVO N° 3, debiéndose ajustar, en la medida de lo posible, la traza proyectada a la prevista en la documentación.

En caso de no ser posible, se deberá procurar mantener las mínimas desviaciones.

El perfil de vía deberá respetar lo indicado en el plano GST (VO) 016y la NTVO N° 2.

En las estaciones, el diseño de los andenes tendrá en cuenta la geometría de la vía para cumplir con el gálibo correspondiente. Las vías auxiliares deberán proyectarse a un nivel por debajo del nivel de la vía principal para evitar que una formación estacionada ingrese accidentalmente a la misma.

Se deberá realizar el diseño de la enrielladura considerando el señalamiento y lo indicado en la NTVO N° 9. y cuando existan una superposición con sistemas de accionamiento y/o señalamiento existentes, el diseño debe tener en cuenta los mismos, respetando su lógica de enclavamiento y permitiendo un método constructivo que no afecte – o lo haga sólo mínimamente – la operatividad de estos.

En todos los casos deberá exponerse en la memoria descriptiva del proyecto los criterios adoptados y las particularidades que pudieran existir en la traza.

Se deberá incluir, no taxativamente, lo siguiente:

- Cálculo de curvas horizontales y peralte, incluyendo curvas de transición.
- Cálculo de curvas verticales.
- Cálculo de aparatos de vía.
- Entrevías.
- Ripados.
- Velocidades (por tramos) y carga por eje máxima de diseño. Enrielladura.

Toda la documentación deberá estar referenciada a las progresivas locales del Proyecto. Las cotas de vías serán las correspondientes al riel bajo.

Para el diseño geométrico, se tendrán en cuenta los siguientes planos:

- **Planimetría:** será en escala 1:1000. Se deberá indicar las vías, límites de zona ferroviaria, alambrados, estaciones y andenes, pasos a nivel, desagües y drenajes, juntas aisladas coladas, aparatos de vía, señalamiento y sistemas de accionamiento, obstáculos y cualquier otro hecho, existente o futuro, que afecte el gálibo o pudiera tener consecuencias en el diseño geométrico de la vía.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- **Planialtimetría:** constará de dos (2) partes divididas horizontalmente. En la parte superior se incluirá una planimetría simplificada en escala 1:2000 donde se incluirá vías (diferenciando a través de trazados o colores la vía que se muestra en la altimetría), y el entorno de la vía según se describió en el párrafo precedente, incluyendo vías, aparatos de vía y sistemas de señalamiento y accionamiento cuando existieren. También se deberá indicar con progresivas el comienzo y fin de las curvas horizontales y de transición, con los respectivos radios, peraltes, desarrollos. En la parte inferior se deberá graficar el perfil longitudinal en escala horizontal 1:2000 y vertical 1:20, indicando en la "guitarra" progresivas globales, cotas de rieles según la Ingeniería del Proyecto y existente, cota de fondo de los drenajes longitudinales a derecha e izquierda (tomando el sentido ascendente de las progresivas), esquema de línea gráfico a través de la curvatura de la vía, estructura existente e Ingeniería de Proyecto de la vía y enrielladura, indicando en este último soldaduras, juntas aisladas, juntas eclisadas, aparatos y dispositivos de dilatación, longitud del riel largo soldado, etc. También se deberá indicar en el gráfico altimétrico el comienzo y fin de las curvas verticales con sus progresivas y parámetros y pendientes. Todo estará diferenciado a través de distintos colores, los que deberán debidamente referenciados.
- **Perfiles transversales:** se deberá graficar cortes en escala horizontal y vertical 1:100 cada 100 m en recta y 50 m en curva. Además se deberán realizar cortes cada 10 m en los tramos particulares que la Inspección indique (Estaciones, pasaje sobre interferencias, estaciones, etc.) Se deberá indicar cota de todos los rieles, subrasante, fondo y borde superior de conductos de drenaje y andenes. También se deberá incluir entrevías, distancia a bordes de andén, ejes de vía, límites de la zona de obra y pendientes transversales, acotando todo respecto al eje de las vías de corrida.

Toda la documentación deberá estar firmada, en todas sus hojas, por el Representante Técnico y el especialista correspondiente a cargo del diseño.

Los profesionales actuantes deberán ser como mínimo los que se describen a continuación:

- Especialista Topográfico: Agrimensor o Ingeniero Agrimensor. A cargo del relevamiento.
- Especialista Ferroviario: Ingeniero Civil. A cargo del proyecto planialtimétrico

En todos los casos los especialistas deberán tener experiencia comprobable de al menos cinco (5) años en proyectos de ingeniería de similares características

Para el diseño se deberán contemplar, además de los parámetros definidos anteriormente, las siguientes condiciones:

- Se deberá asegurar la aislación eléctrica de los rieles.
- Se deberá asegurar el desagüe de las vías, evacuando el agua al punto de descarga, incorporando una trampa que retenga el aceite residual que pudiera haber en la vía. La misma deberá contar con una cámara de inspección para extraer el material contaminante.
- La vía se deberá diseñar para una velocidad de circulación de 90 km/h. Deberá contar con fijaciones elásticas, y conformar el riel largo soldado.
- De ser necesario, deberá incluirse almohadillas que eviten la propagación de vibraciones y otorguen una elasticidad adecuada al conjunto de la vía

➤ **FIJACIONES:**

El sistema deberá permitir una instalación rápida, sencilla y automática.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

El sistema de fijación debe permitir un ajuste lateral de ± 5 mm de cada riel (ajuste de la trocha de ± 10 mm), preferentemente en pasos de 2,5 mm. El sistema de fijación podrá ser montado con máquinas mecanizadas o manuales.

Se ejecutará un plantillado con vinculación rígida entre fijaciones que aseguren la trocha y la distancia longitudinal entre las mismas. El plantillado será presentado y replanteado en la superestructura de la vía. Luego de la fiscalización de los niveles y coordenadas por parte de la inspección se liberará el hormigonado de la superestructura de la vía placa el cual podrá ser en una única etapa o en una segunda etapa de hormigonado.

➤ **SOLDADURA DE RIELES:**

El procedimiento, las herramientas y los equipos utilizados para ejecutar las soldaduras aluminotérmicas de rieles, deberán ser compatibles entre sí y estar homologados oficialmente, o, en su defecto, aprobadas por la Inspección cuando se tratase de común aceptación en la industria.

Se utilizarán las herramientas y los equipos aconsejados por el fabricante para el procedimiento de soldadura considerado; no obstante, se podrán adaptar, si resultase necesario, las herramientas y los equipos, siempre que se cumplan tanto las condiciones que permiten la correcta ejecución de la soldadura como las condiciones de seguridad durante la aplicación.

Antes de armar los moldes para soldar se suplementarán los extremos de los rieles, elevando sus puntas no menos de 1 mm. (para que el esmerilado final no produzca un valle en su entorno). Una vez efectuada la soldadura Aluminotérmica, y habiendo transcurrido un lapso prudencial de consolidación de la misma, se deberá quitar con "corta mazarota" hidráulica el material sobrante del hongo del riel (mazarota).

Las columnas de la mazarota, en caso de existir, deberán separarse de la cabeza del riel en caliente y posteriormente, en frío, se cortarán definitivamente. En los cortes, el material de aporte de la soldadura no deberá sufrir daño alguno.

El procedimiento será el siguiente: una vez eliminado el molde y después de haber actuado sobre los apéndices, se procederá al desbaste de la soldadura retirando la mazarota cuando está todavía caliente, al rojo oscuro, utilizando una cortamazarota hidráulica con cuchillas de corte bien afiladas y sin desgastes correspondientes al perfil del riel que se está soldando.

Los restos se recogerán con pala y se dispondrán de acuerdo al Plan de Gestión Ambiental.

La secuencia del desbaste deberá realizarse según el siguiente orden:

- Superficie de rodadura
- Cara activa de la cabeza del riel
- Cara exterior de la cabeza.

Ya solidificado el metal por completo, se limpiará la unión con cepillo de alambre para eliminar la arena que hubiera podido adherirse. Después del desbaste, se deberá dejar enfriar la soldadura en forma natural y se repondrán los elementos de vía para permitir el paso de los trenes con la debida precaución.

La superficie de rodamiento y los costados del hongo del riel en la zona de la soldadura se esmerilarán hasta obtener superficies sin imperfecciones. La distancia máxima de esmerilado deberá ser de 30 cm a cada lado de la soldadura aproximadamente. Con regla se verificarán que no queden depresiones en torno a la soldadura, caso contrario, se deberá cortar y realizar la soldadura nuevamente.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

El esmerilado preliminar está destinado a suprimir la mayor parte de los excedentes de metal de la mazarota después de la operación de desbado. Se realizará con muela giratoria y con la soldadura todavía caliente, respetando los tiempos de reposo marcados por cada fabricante.

Una vez terminado el amolado preliminar, en las vías principales no debe subsistir más que una pequeña desigualdad del metal de aportación sobre la superficie de rodadura y en la cara activa de los rieles, no mayor a 0,5 mm. Una vez hecha esta operación se puede permitir el paso de las formaciones, que forjarán la rebaba aludida.

El esmerilado de terminación tiene como finalidad restablecer el perfil en la cabeza del riel con la mayor perfección posible, especialmente en la superficie de rodadura y en la cara activa. Deberá realizarse con muela de esmeril cuando la soldadura se ha enfriado hasta la temperatura ambiente y, entre él y el amolado preliminar deberá dejarse pasar una o dos formaciones. Esta operación normalmente abarcará unos 10 cm. a cada lado de la soldadura.

Para el caso de la soldadura eléctrica a tope, el calentamiento se producirá con el “chisporroteo” entre las caras enfrentadas de los rieles, los que al alcanzar la temperatura apropiada, automáticamente son forzados a unirse por una gran presión implementada por mordazas hidráulicas. El forjado y recalcado producido, deberá lograr iguales o mejores características físicas y metalúrgicas que las del riel original.

Reducida la temperatura de la junta, un dispositivo hidráulico automático con cuchillas de forma cortará las rebabas producidas en todo su contorno, las que serán recaladas mediante mazas manuales.

Enfriada la nueva junta, el material remanente recalcado, será rectificado mediante una amoladora de rieles, bajo las mismas condiciones que lo indicado para la soldadura aluminotérmica.

➤ **VIA EN PLACA:**

a) TOLERANCIAS DIMENSIONALES

Se admitirán las tolerancias máximas que se detallan a continuación:

Tolerancia en las variaciones de nivel

Las máximas variaciones entre los niveles teóricos de las superficies de hormigón horizontales e inclinadas indicadas en los planos y las reales serán:

Para longitudes menores de 3 m	+0.5 cm
Para longitudes entre 3 y 6 m	+0.8 cm
Para longitudes mayores de 6 m	+1.5 cm

Tolerancia en la variación respecto de la vertical

Para columnas, tabiques, juntas verticales y cualquier otro elemento vertical, las tolerancias admisibles en la falta de verticalidad serán:

Para longitudes menores de 3 m	+0.5 cm
Para longitudes entre 3 y 6 m	+0.8 cm
Para longitudes mayores de 6 m	+1.5 cm
Tolerancia medidas en planta	



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Para longitudes mayores de 6 m	+0.8 cm
Para longitudes entre 6 y 12 m	+1.5 cm
Para longitudes mayores de 12 m	+2.0 cm

Para el resto de los casos aquí no expuestos serán de aplicación las tolerancias dimensionales y de posición de las estructuras y armaduras establecidas en el Artículo 6.5 del CIRSOC 201-05.

En caso de que se produzcan defectos de hormigonado, las mismas se repararán con cargo exclusivo a El Contratista cuando excedan las tolerancias establecidas en estas Especificaciones Técnicas, en el PETP, o en el Reglamento CIRSOC 201-05, Artículo 6.5 (lo que sea más exigente).

b) ELEMENTOS EMBEBIDOS EN EL HORMIGON

En el caso de ser necesario colocar tuberías dentro de la estructura se deberá cumplir rigurosamente con lo indicado en Artículo 6.4 del Reglamento CIRSOC 201-05 y Anexos.

Las placas y bulones de anclaje, se sujetarán de la manera que se indique en los correspondientes documentos de la Ingeniería del Proyecto mediante: barras de acero, bulones y brocas de expansión, anclajes químicos, bulones pasantes, etc.

Cuando sea necesario colocar bulones en segunda etapa y/o vainas de postesado, se colocarán canastos y/o cajones de acero, madera o cualquier otro material adecuado. Esta solución se adoptará en aquellos casos en que no resulte conveniente colocar bulones en primera etapa.

Los insertos se colocarán en las posiciones indicadas en los planos y deberán fijarse adecuadamente a los encofrados y/o armaduras para que su posición se mantenga inalterable durante el hormigonado.

Para todos los elementos mencionados en los párrafos anteriores se estudiarán y colocarán las armaduras de refuerzo local que impidan la fisuración originada en las discontinuidades de las secciones de hormigón.

24.5.3. Topografía, relevamiento y replanteo

Tal como se indicó anteriormente, el Contratista deberá efectuar el relevamiento del túnel y ajustar el proyecto al mismo, y sobre esta base elaborar el Proyecto Ejecutivo. Para la construcción lo replanteará, ajustándose a lo indicado en el Artículo 24.5.3.4 de este pliego, con colocación de puntos fijos de referencia, que constará de las referencias y documentos que se especifican en este PTG.

24.5.3.1. Alcance

La presente Especificación es de carácter general para instalaciones nuevas, debiendo adaptarse para líneas o trazas particulares. El trabajo consiste en instalar los puntos fijos para poder efectuar posteriormente los relevamientos planialtimétricos y replanteos de vía, aparatos de vía, zonas o instalaciones complementarias así como la altura y alineación de la línea de contacto (aérea o riel de contacto).

Además, se deberán materializar las placas kilométricas y marcas de puntos particulares de la vía, debiéndose tener presente que las progresivas deberán ser calculadas por el eje del túnel en el caso de túnel doble y en el caso de túnel simple, la progresiva se medirá por el eje del túnel correspondiente a la vía 1 dándose a la vía 2 progresivas relativas con las de vía 1 a partir del nuevo punto de unión de los dos túneles.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

La referencia de coordenadas a utilizar será determinada por la DO.

El proyecto ejecutivo deberá estar perfectamente definido por puntos particulares, como ser:

- a) punta de riel o paragolpes de una estación determinada, definiendo claramente la vía (1, 2, etc.) a la cual se refieren.
- b) cruce de ejes de los aparatos de vía y distancia hasta otra referencia.
- c) extremos de andén.
- d) puntos característicos de curvas y alineaciones

Esta instalación tiene como objetivo implementar o materializar puntos fijos o de referencia con los datos necesarios para verificar futuras posiciones planialtimétricas de vías, instalaciones complementarias y línea de contacto respecto al proyecto ejecutivo.

El Contratista tendrá a su cargo todos los gastos relativos a esos trabajos, en especial: el personal empleado, el material utilizado y los trabajos propiamente dichos.

24.5.3.2. Documentación

La documentación topográfica se basará en datos de las Obras Civiles y/o en las siguientes bases:

- Red nacional o municipal de coordenadas.
- La poligonal de referencia se adaptará a la traza y se ajustará principalmente a puntos fijos existentes.
- Todas las cotas de nivel serán referidas al cero de OSN y a las del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (a 30.479 m por debajo de la estrella central del peristilo de la Catedral Metropolitana).

24.5.3.3. Implantación de puntos fijos

La implantación de puntos fijos y replanteo planialtimétrico se realizará según el Proyecto Ejecutivo aprobado.

- Cada 10 m en vía recta y cada 5 m en curva de radio < 500 m.
- En vía en placa, los puntos deberán estar referidos a las fijaciones o al borde de la placa.
- Los puntos se situarán en las paredes laterales del túnel para vía doble, o en la pared izquierda en túnel de vía única. La DO podrá autorizar su ubicación sobre la vereda técnica.
- En zonas de andén, los puntos fijos se ubicarán por debajo de la plataforma, nunca en el borde.

Materialización: clavos de acero inoxidable (tipo HILTI W 10) o bulones con epoxi en vereda, según lo determine la DO, siempre con placas de identificación (Nº de punto, progresiva, distancia y nivel respecto del riel directriz).

24.5.3.4. Ejecución de relevamientos topográficos

Para la futura ejecución de la topografía se definirán, para todos y cada uno de los puntos de referencia, en coordenadas X Y Z:

- coordenadas X Y Z de los puntos de la poligonal de referencia.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- coordenadas en X Y Z de cada punto particular, de acuerdo al proyecto ejecutivo:
 - o posición del eje de vía.
 - o la cota Z de la futura vía corresponder al nivel de la superficie de rodamiento del riel, y en el caso de vía en curva corresponderá al riel bajo, indicándose el peralte correspondiente a ese lugar
 - o posición, en caso de existir, del borde del cordón lateral inferior donde termina la pared del túnel aledaño a la vía.
 - o posición de la línea de contacto en altura y alineación.
 - o posición de bordes de andenes.
 - o posición de obstáculos tales como alcantarillas

Para cada punto particular, como los que se detallan a continuación, se determinarán las coordenadas X, Y, Z:

- a) Bordes de principio y fin de andenes además de los que correspondan por ubicación de puntos de referencia cada 10 ó 5 m.
- b) Obstáculos tales como puentes o alcantarillas informando principio, fin y nivelación de los largueros; sin necesidad de cortes transversales.
- c) Principio y fin de curvas del eje del túnel, además de las que correspondan por ubicación de puntos de referencia cada 5 m.
- d) Todo punto particular que pueda ser útil para el estudio del trazado de la vía, tales como columnas o pantallas entre vías.
- e) El principio y fin de los aparatos de vías sobre vías principales y además: punta y talón de agujas, punta de corazón y ángulo del cruzamiento y cruce de ejes.

Se establecerá un corte transversal para cada tipo de túnel (túnel simple o doble, techo plano o en arco, con pared central o no) referido a la poligonal de referencia.

La nivelación de los puntos de la poligonal de referencia deberá efectuarse con arranque en un punto fijo, de cota conocida, y cierre en otro punto fijo de la misma característica o, cuando eso no sea posible, haciendo nivelación de ida y vuelta.

La nivelación longitudinal se ajustará a las siguientes tolerancias:

máx. = $\pm 2\text{cm}$ (máximo error kilométrico de cierre)

máx. = $\pm 2(\text{cm}) \times \sqrt{L}$ (tolerancia total de cierre para una distancia L en Km)

Todos los relevamientos topográficos deberán ser efectuados por un profesional habilitado o en su defecto por personal idóneo, bajo la responsabilidad de un profesional habilitado para ello, que debe estar inscripto en el Consejo Profesional correspondiente. Dicho Profesional deberá avalar con su firma los planos respectivos. En todos los casos debe contar con la firma del Representante Técnico.

24.5.3.5. Iluminación

El Contratista tendrá a su cargo la iluminación que considere más conveniente para la correcta y confiable ejecución de los trabajos, dando cumplimiento a la normativa vigente.

24.5.3.6. Documentos a presentar

El Contratista presentará la siguiente documentación del proyecto en original y dos copias y un CD con los archivos con formato Standard de intercambio gráfico DXF

Relevamiento planialtimétrico de todos los puntos relevados, debidamente numerados.

PLIEG-2026-30055895-GCABA-SSPO

311



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- Planos de planimetría, donde conste paredes del túnel y sus desviaciones, trazado de vías existentes y proyecto (ejes), aparatos de vía, instalaciones complementarias y fijas, etc. e identificando los puntos de la poligonal de referencia
- Cortes transversales.
- Perfil longitudinal de la vía proyecto.
- Listado de las coordenadas de los puntos de referencia y del conjunto de los puntos particulares relevados.

Los planos deberán ser confeccionados conforme a lo establecido en las Normas Gráficas de SBASE.

Asimismo, el Contratista presentará mensualmente un informe del avance de los trabajos de acuerdo con la DO.

24.5.3.7. Observaciones

Los diferentes planos comprenderán siempre un tramo de vía entre dos Estaciones, incluyendo éstas.

Asimismo, el Contratista presentará mensualmente un informe del avance de los trabajos de acuerdo con la DO.

24.5.3.8. Escalas y formato de planos a utilizar

- Planimetría:	Esc. 1/500	Fto. A 1
- Altimetría:	Esc. 1/500 horiz.	Fto. A 1
	Esc. 1/100 vertical	
- Cortes transversales:	Esc. 1/50	Fto. A 4 o A 3

En caso de necesidad de mayores detalles en determinadas zonas o instalaciones, se adoptarán escalas mayores, como 1/250, 1/200 o 1/100.

24.5.3.9. Placas y marcas

24.5.3.9.1. Placas kilométricas

En correspondencia con las progresivas del eje del túnel, cada 25 m, se deberá hacer una marca que indique el Km y los metros que correspondan a dicha progresiva.

Se colocará una placa de material inalterable con el tiempo, como plástico, acrílico o metal, de dimensiones adecuadas teniendo en cuenta su utilización (aproximadamente 300 x 150 mm y de espesor suficiente) en la cual deberá grabarse por punzonado la progresiva correspondiente.

24.5.3.9.2. Marcas de vía

En el caso de curvas se indicarán los puntos de principio y fin de curva circular y de transición, y en el centro de la circular datos geométricos de la misma como número, radio, flechas, peralte, etc. También se materializarán con placas iguales a las adoptadas en 24.5.3.9.1, con dimensiones adecuadas para los datos a indicar.

En el caso de los ADV, se colocará una placa con las características del mismo, numeración y datos que correspondan, colocadas en coincidencia con el comienzo del cambio.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

24.5.3.10. Inspección

La DO controlará regularmente la ejecución de los trabajos topográficos, como así también dará la conformidad de la documentación entregada por el Contratista, con la situación existente sobre el terreno. No obstante esto, el único responsable por los trabajos será el Contratista.

El armado de la vía debe efectuarse siguiendo estrictamente las indicaciones que a tal efecto se formulan en este Pliego en lo que se refiere a: tipo de riel, longitudes, eclisas y fijaciones, tipo de junta a emplear y ubicación de la misma, peralte y transiciones, distribución de rieles en curvas, longitud de los empalmes, detalles constructivos en planos aprobados, etc.

En el caso que se enfrenten rieles de distinto perfil el Contratista deberá prever el uso de cupones de combinación soldados.

24.5.3.11. Corte y agujereado de rieles

24.5.3.11.1. Corte:

El corte de rieles se hará a sierra o disco de corte, sin rebabas u otros defectos, será perpendicular al patín formando ángulo recto con el eje longitudinal del riel; se admitirá una desviación total en cada sentido de hasta 0,6 mm (seis décimas). Para el caso de soldadura aluminotérmica incluirá la marcación de ambos extremos del corte para su posterior identificación y coincidencia.

24.5.3.11.2. Agujereado:

El Contratista no deberá prever en su proyecto el agujereado de los rieles nuevos, teniendo en cuenta que el proyecto prevé la realización de RLS, pero cuando sea necesario (casos puntuales) efectuar agujeros en los extremos de rieles para colocación de las eclisas, etc., los agujeros se realizarán conforme al plano correspondiente a cada tipo de riel, no tendrán rebabas y se ejecutarán exclusivamente en frío y por medio de brocas y eliminado del canto vivo por medio de piedra de forma.

La perforación de los agujeros será hecha cuidadosamente de manera tal que el eje horizontal de éstos corresponda con el eje horizontal de los agujeros de la eclisa, utilizándose plantillas que el Contratista fabricará a tal efecto. Cualquier desviación del centro de los agujeros de más de 0,5 milímetros será causal de rechazo.

En caso de rechazo, el Contratista deberá efectuar el reemplazo del extremo del riel con agujereado defectuoso en una longitud de 3,00 m; comprendiendo las siguientes tareas, corte de rieles, provisión de materiales y ejecución de la soldadura aluminotérmica del cupón nuevo de 3,00 m de largo, nuevo agujereado del riel, manipuleo de los materiales y todo otro trabajo no especificado que resulte necesario.

Los trabajos y provisiones necesarias para la realización de estos trabajos estarán a exclusivo cargo del Contratista.

Queda prohibido el agujereado de los rieles con soplete.

24.5.3.11.3. Corte de rieles con soplete:

En caso de que la urgencia operativa haga necesario realizar corte de rieles con soplete, se deberá efectuar mediante el uso de una guía patrón. Posteriormente se deberá reemplazar por un cupón.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

24.5.3.12. Soldadura de rieles

La soldadura de rieles deberá ser efectuada exclusivamente por alguna de las siguientes metodologías:

- a) soldadura aluminotérmica de aporte, con precalentamiento, según Norma FA 7001, debidamente homologado por SBASE
- b) soldadura a tope por inducción eléctrica o chisporroteo (Flash Butt) con Certificación ISO y certificaciones de uso por Administraciones ferroviarias, de metros o de subterráneos a nivel internacional.

24.5.3.13. Unión de puntas de contrarrieles

Las uniones de puntas de contrarrieles se realizarán por soldadura eléctrica clásica con material de aporte y metodología acorde a las dimensiones del perfil; a tope por inducción o chisporroteo (Flash Butt) con Certificación ISO y certificaciones de uso por Administraciones ferroviarias, de metros o de subterráneos a nivel internacional, o mediante bridas o eclisas de dimensiones adecuadas. Se incluye en estos trabajos todas las tareas y materiales para la correcta terminación del trabajo.

24.6. Empalme a vía existente

La vía nueva en placa deberá empalmarse perfectamente con la vía ya instalada en servicio, garantizando continuidad geométrica en trocha, alineación, nivelación y peralte.

El empalme deberá realizarse de manera que se evite cualquier desnivel o discontinuidad perceptible en el paso de los trenes.

Este trabajo incluye todas las tareas y materiales necesarios para la correcta adaptación, tales como:

- Ajustes de fijaciones y placas en el tramo de transición.
- Correcciones topográficas locales.
- Soldaduras de unión o colocación de eclisas especiales, cuando corresponda.
- Eventuales dispositivos de dilatación o transición de rieles de distinto perfil, conforme lo indique la DO.

La ejecución deberá realizarse minimizando el tiempo de afectación de la vía existente en servicio y con la aprobación previa de la DO

24.7. Armado de aparatos de vía

Los aparatos de vía en placa podrán ser armados de las siguientes formas:

- a) En el sitio definitivo de emplazamiento.
- b) Al costado de su ubicación y desplazados posteriormente mediante grúas o medios adecuados.
- c) En otro sitio y trasladados a su emplazamiento en una sola pieza o en módulos prefabricados.

Previo a su colocación definitiva, se deberá garantizar la nivelación y geometría de la base de apoyo (placa de hormigón o losas prefabricadas), conforme al Proyecto Ejecutivo aprobado.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

El Contratista deberá:

- Verificar con instrumentación topográfica la correcta posición planialtimétrica y el cumplimiento de tolerancias.
- Ajustar las fijaciones de acuerdo con las cotas de proyecto.
- Ejecutar la unión con la vía contigua (en placa o en balasto) con soldaduras, eclisas o dispositivos especiales de transición, según corresponda.

No se admitirá ningún tipo de apisonado, debiendo obtenerse la estabilidad final mediante la correcta ejecución del hormigonado de la placa y el ajuste de las fijaciones.

24.8. Equipos, herramientas e instalaciones

Todas las herramientas, máquinas, útiles, alojamientos, viviendas y cualquier elemento de plantel y equipo necesario para ejecutar los trabajos (incluyendo protecciones de equipos y personal) serán provistos por el Contratista a su exclusiva cuenta. Todos los elementos deberán ser suficientes para cubrir las necesidades del personal y de la obra, en cantidad y calidad, y estar en perfecto estado de conservación.

El Contratista dispondrá de todos los elementos necesarios para efectuar el relevamiento topográfico y replanteo de vía en placa, incluyendo niveles automáticos, teodolitos, distanciómetros, estación total, etc., los cuales estarán a disposición de la DO para verificaciones.

Se deberán disponer en cantidad suficiente y en muy buenas condiciones: camionetas, utilitarios y camiones, con sus conductores, para transporte de personal, equipos y herramientas. El Contratista será responsable del mantenimiento, combustible, lubricantes y repuestos de todos los equipos.

24.8.1. Características técnicas de los equipos mecánicos pesados

24.8.1.1. Condiciones generales

Serán vehículos autopropulsados, provistos de motor a combustión interna, aptos para circular por la vía a velocidades no menores que 50 Km/h. Estarán dotados de un sistema inversor de marcha que permita su desplazamiento en ambas direcciones, a igual velocidad.

Tendrán cabina de mando cerrada, con visión panorámica para la operación satisfactoria, para la circulación en ambos sentidos, con capacidad mínima para el operador y un acompañante. Todos los controles principales de los equipos estarán instalados dentro de la cabina, al alcance de la mano del operador. Poseerán instrumental completo, tanto para regular las operaciones del equipo como para el control del funcionamiento del motor y circuitos electrónicos, neumáticos y/o hidráulicos.

Estarán provistos de proyectores de luz en ambos frentes y en los lugares convenientes para los trabajos que realizan, que permitan el trabajo del equipo en el túnel con escasa o nula iluminación, como así también de las luces de posición que establece el Reglamento de SBASE. Tendrán luces interiores, toma para lámpara portátil, calefactor, ventilador, limpia parabrisas y bocina estridente en ambas direcciones de marcha.

Poseerán frenos hidráulicos o neumáticos en todas las ruedas, como así también freno manual de emergencia o estacionamiento.

Estarán provistos de aislación eléctrica eficaz que impida efectuar el cierre de los circuitos de vías en zonas de señalamiento automático.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Poseerán sistemas de acople en ambos extremos, que permitan ser traccionados por una locomotora o locomotor, pero sin que ello signifique la obligación de poder ser incluidos en la formación de un tren. Se aceptará el acople de un solo extremo en los equipos que posean mesa giratoria que posibilite su inversión.

Respetarán los gálibos oficiales de SBASE para tren rodante de trocha media, teniendo en cuenta la posibilidad de existencia de riel de contacto o tercer riel conductor.

Todas las máquinas deberán permitir, en caso de emergencia, el levantamiento de los elementos de trabajo, aún en caso de averías en su planta motriz.

24.8.2. Operadores

Los operadores para cada uno de los equipos mencionados estarán a cargo del Contratista. El personal que esté a cargo de la operación y desplazamiento de la respectiva máquina debe estar autorizado por SBASE.

24.8.3. Mantenimiento

Estará a cargo del Contratista el mantenimiento de las máquinas durante el período de obra, como así también las reparaciones y repuestos necesarios para el normal funcionamiento de estos equipos, así como el combustible, aceites y lubricantes necesarios.

24.9. Recepción de los trabajos de vía

La vía principal y las colas de maniobras (futuras vías principales), deberán ser construidas ajustándose a las medidas y tolerancias que se indican más adelante, y serán sometidas a los controles que para cada característica se especifican a continuación:

24.9.1. Recepción provisional

La Recepción Provisional no se efectuará hasta tanto los trabajos no estén completamente terminados y los materiales recuperados y sobrantes no hayan sido entregados a SBASE.

La constatación de la perfecta ejecución de los trabajos se efectuará provisoriamente cada 2.000 m como máximo; no obstante, se confeccionarán Actas de Recepción Provisional por cada 1.000 m, las que serán firmadas por el Representante Técnico del Contratista y por la DO.

La Recepción Provisional será efectuada después de haber examinado y verificado en el lugar que se hayan respetado y cumplido las exigencias requeridas por SBASE, tanto para el montaje del material como para el trazado geométrico y la estabilidad de la vía en placa, incluyéndose asimismo las obras complementarias.

Los controles y verificaciones mínimos a efectuar son los que se indican más adelante, incluyendo las tolerancias a tener en cuenta, haciéndose notar que la DO podrá ampliar tales verificaciones o realizar otras no previstas, si lo estima necesario.

En caso que alguna de las comprobaciones efectuadas se encuentre fuera de la tolerancia admitida, no se realizará la Recepción Provisional solicitada, dejando constancia en el Acta correspondiente los motivos de tal determinación. El Contratista deberá efectuar todas las correcciones indispensables antes de solicitar una nueva Recepción Provisional, estando la DO facultada para realizar, en este segundo pedido de recepción, todas las comprobaciones que resulten necesarias.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Si nuevamente se comprueban defectos no se concretará la Recepción, quedando constancia en el Acta. La Inspección podrá entonces disponer las medidas necesarias para regularizar las obras motivo del rechazo, quedando a cargo del Contratista todos los gastos que ello demande.

La Inspección podrá determinar que alguna de las verificaciones se realice empleando vehículos de control, teniendo validez las mismas tolerancias que para el otro método de control.

Los controles y verificaciones mínimas a tener en cuenta se detallan a continuación, indicándose asimismo las tolerancias admitidas.

24.9.1.1. Nivelación

a) Nivelación Longitudinal

En concordancia con cada referencia (punto fijo, mojón, marca de nivel en paredes del túnel, etc.) existente en el tramo motivo de cada Acta, se efectuará con instrumental de sensibilidad adecuada la verificación del nivel correspondiente de una fila de rieles y en curvas sobre el riel bajo, admitiéndose una tolerancia de $\pm 0,02$ m

A todo lo largo del tramo, se efectuará, sobre una fila de riel en recta y en curva, sobre fila baja, la verificación a ojo, de la existencia de desniveles. En caso de litigio, respecto a que si alguno de los desniveles existentes puede o no encontrarse fuera de los límites admitidos se procederá de la siguiente manera:

Mediante el empleo de un visor y de una mira, se obtendrá la separación vertical, máxima, entre la posición real de la cara superior del hongo del riel y una línea ideal determinada entre dos puntos altos consecutivos.

Los puntos altos no serán espaciados en menos de 15 m ni en más de 30 m.

Dicha separación deberá ser inferior o igual a:

4 mm, si los puntos altos están distanciados entre 15 m y hasta 18 m

5mm, si la distancia entre puntos altos es mayor de 18 m y hasta 30 m

b) Nivelación Transversal

En sectores a elección de la DO, dentro del tramo motivo de la recepción, se tomarán 31 medidas de desniveles entre ambos rieles, espaciadas cada cinco apoyos de fijación. Se utilizará regla de peralte homologada.

Condiciones a cumplir:

- Diferencias algebraicas entre nivel transversal teórico y existente: $\leq \pm 3$ mm.
- Variación de peralte entre medidas consecutivas: $\leq \pm 3$ mm.
- Alabeo medio de las 30 variaciones: < 2 mm para vía nueva

24.9.1.2. Estabilidad

La estabilidad se verificará mediante:



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- **Control de apoyos y fijaciones:** los rieles no deberán presentar holguras ni levantamientos al someterse a esfuerzos verticales.
- **Comprobación de apoyo continuo:** no se admitirán huecos entre el asiento del riel, la placa de apoyo y la losa.
- **Verificación de fisuras en hormigón:** no se aceptarán grietas que comprometan la sujeción o la durabilidad.

24.9.1.3. Trocha

Dentro del kilómetro en que se efectúa la Recepción Provisional se escogerán dos zonas de 50 m cada una, midiéndose en ambas la trocha cada cinco fijaciones usando para tal fin una regla de trocha de las características indicadas por la DO. Las medidas efectuadas deben responder a las condiciones siguientes:

- La amplitud del corredor, es decir la diferencia entre la trocha mayor y la menor, no debe sobrepasar 3 mm.
- La trocha teórica debe estar comprendida en el corredor.
- En todos los casos la trocha tendrá $1,435 \text{ m} \pm 3 \text{ mm}$ y nunca deberá ser inferior a 1,432 m.
- Longitud de los "corredores" a tener en cuenta: 50 m.
- Entre los límites de un "corredor" y del siguiente no podrá haber una variación mayor de 2 mm.

24.9.1.4. Alineación

- a) Vía en recta: En toda la longitud de vía en recta del tramo de 1 Km a recibir provisoriamente, se hará una apreciación visual respecto de la calidad de la alineación. En las zonas en que existen divergencias, entre la DO y el Contratista, sobre la alineación respecto a las tolerancias se procederá de la siguiente forma: con la ayuda de algún dispositivo, aprobado por la Inspección, se medirán las flechas que pudiese presentar el riel directriz, cada 5 fijaciones, con una cuerda de 25 m, tratando que la zona en discusión quede centrada en la referida cuerda. La alineación será aceptada si el "corredor" formado por las flechas medidas es $\leq a \pm 2 \text{ mm}$
- b) Vía en curva: En todas las curvas, ubicadas dentro del tramo de 1 Km, a recibir provisoriamente se procederá a:
 - Verificación de las distancias a los piquetes, ubicados cada 5 m, con una tolerancia de $\pm 2 \text{ mm}$
 - Apreciación visual de la alineación del riel directriz, a todo lo largo de cada curva.

En caso de divergencia respecto a tal alineación, se procederá a medir con ayuda de algún dispositivo aprobado por la Inspección, las flechas cada 5 m, con una cuerda de 10 m. La alineación será aceptada si la diferencia entre cada flecha medida y la teórica es menor o igual a $\pm 2 \text{ mm}$.

24.9.1.5. Control de fijaciones

El control de la fijación se hará en dos zonas de 50 m cada una, a elección de la DO, dentro del sector motivo de la recepción.

Se verificará que todos los clips se encuentren perfectamente encastrados en el soporte, como así también los elementos aislantes tanto de pie de apoyo como el lateral.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

24.9.1.6. Otros trabajos

Se verificará la correcta instalación y/o funcionamiento de todos los elementos complementarios a las instalaciones de vía, como por ejemplo: engrasadores, paragolpes, etc.

24.9.1.7. Control de aparatos de vía

Se procederá a la verificación y medición de acuerdo a las planillas correspondientes.

La cota de protección (se entiende por cota de protección la existente entre el lado activo del contrarriel y el lado trocha del corazón que protege) debe ser en principio de 1395 mm – 0/+ 1 mm, valor a verificar en función del par montado a circular

La cota de libre paso mínima en la aguja debe ser de 56 mm

24.9.1.8. Limpieza

El Contratista deberá proceder, previo a la recepción provisoria, a la total eliminación del polvo y de cualquier otro desperdicio o material que hubiera generado durante la construcción.

24.9.1.9. Período de Conservación

Sea que los trabajos hayan sido efectuados en vías principales o de servicio en explotación o no, el período de conservación será de seis (6) meses a partir de la fecha del Acta de Recepción Provisoria de los trabajos.

Hasta la finalización de este plazo, el Contratista está obligado a efectuar la conservación de la vía y aparatos de vía, a fin de mantener las condiciones de la recepción provisional y preparar la Recepción Definitiva, efectuando los trabajos que sean ordenados por la DO en los puntos o zonas donde se manifiesta esa necesidad y, en especial, en lo que concierne a las siguientes operaciones:

- Mantener condiciones geométricas de nivelación, troca y alineación.
- Reparar o sustituir fijaciones defectuosas.
- Sellar fisuras y corregir anomalías en la losa.
- Cualquier constatación de anomalía que se produjere, deberá ser solucionada definitivamente por el Contratista, para lo cual se iniciará un nuevo período de garantía y mantenimiento.

Durante todo el período de conservación, hasta la recepción definitiva, La Inspección podrá efectuar por cuenta del Contratista, previa comunicación y conminación a efectuarlas, reparaciones a cargo del Contratista y que éste no hubiese realizado, reparaciones de la totalidad o de parte de las vías que La Inspección juzgue defectuosas.

24.9.1.10. Planos conforme a obra

Previo a la Recepción Provisoria, el Contratista deberá presentar los Planos Conforme a Obra ejecutados con las mismas condiciones establecidas en el Artículo 24.5.3.6, 24.7 y 24.8 de este PTG (TOPOGRAFÍA) para los planos de proyecto e ingeniería de detalles y toda la documentación de fabricación de rieles, ADV y demás materiales.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

24.9.2. Recepción Definitiva

Al finalizar el plazo de Garantía de cada sector recibido provisoriamente, la DO procederá con el Contratista, previamente citado, a efectuar todas las verificaciones indispensables, para asegurar que los trabajos pueden ser recibidos definitivamente.

Para la Recepción Definitiva, valen todas las consideraciones que se hicieron para la Recepción Provisoria, pero deberá tenerse en cuenta que la verificación de la trocha, se realizará en toda la longitud de los "corredores", apoyo por apoyo, y no cada cinco apoyos como en el caso de la Recepción Provisoria, no debiendo presentar en ningún caso una variación de más de 1 mm entre apoyos consecutivos.

Si las verificaciones son correctas, con los planos conforme a obra ya aprobados, se procede a labrar el Acta de Recepción Definitiva, que será firmada por ambas partes. Caso contrario, se obrará igual que lo dispuesto para la Recepción Provisoria

24.10. Materiales

Todos los materiales componentes de las vías férreas y equipos adicionales, deberán ser de la mejor calidad entre los de su clase y satisfacer, en cuanto a características, forma y dimensiones, todo lo establecido en este PTG, y en los demás documentos del Contrato y, supletoriamente, en las Normas de Ferrocarriles Argentinos y/o en las Normas Internacionales (U.I.C., UNE., AREA), en las Normas del país de origen de los materiales o equipos; y con la aprobación o certificación ISO y/o certificaciones de utilización favorables de Administraciones de ferrocarriles, metros o subterráneos de otros países.

Todos los materiales provistos por el Contratista deberán llegar al Obrador con suficiente antelación para permitir constatar y/o realizar todas aquellas verificaciones, comprobaciones o ensayos estipulados en este PTG, en los demás documentos de Contrato o que indique la DO.

24.10.1. Ensayos

Para todos y cada uno de los materiales, equipos, sistemas y/o conjuntos a proveer, la DO realizará todas las verificaciones, inspecciones, ensayos y aprobaciones necesarias para asegurarse que las condiciones de fabricación previstas se cumplieron exactamente. Tendrán lugar en fábrica, cuando así corresponda; en caso contrario se efectuarán en laboratorios de entes oficiales y serán realizadas por el Contratista en presencia de la DO.

Los ensayos de materiales, equipos, sistemas y/o conjuntos armados se realizarán en el lugar de origen del suministro, requiriéndose los protocolos de ensayos de todos y cada uno de los materiales requeridos y de sus componentes, con la certificación ISO correspondiente. Los métodos a aplicar para la verificación y ensayos serán los indicados en este pliego, en el PTP y, supletoriamente, se aplicarán las Normas Internacionales, estando a cargo del Contratista la totalidad de los gastos que demanden.

El Contratista deberá disponer de personal, equipos, aparatos, calibres, dispositivos, energía, un juego completo de las Normas a aplicar, documentos y todo otro elemento o material necesario para la realización de las inspecciones, verificaciones, ensayos y recepciones requeridos. Los elementos serán de última generación, con Certificación ISO, todo por cuenta y cargo del Contratista.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

También serán por cuenta y cargo del Contratista los gastos de desplazamiento y estadía del personal de la DO designado para estas tareas.

Los controles o ensayos realizados, aún con resultados satisfactorios, no liberan al Contratista de sus responsabilidades ni lo desligan de sus obligaciones.

El Contratista deberá presentar en su Oferta el plan de inspecciones y comunicar a la DO las fechas y lugares en que tendrán lugar las pruebas y ensayos de los materiales y equipos, con una antelación de TREINTA (30) días para elementos importados y DIEZ (10) días para elementos nacionales.

El Contratista no podrá transportar a obra materiales o equipos cuyo despacho no haya sido previa y expresamente autorizado por la DO.

24.10.2. Acopio

La remisión de los materiales a obra se realizará en forma progresiva y de acuerdo al avance de los trabajos.

El acopio no deberá exceder los requerimientos mayores de 90 días, con excepción de los rieles, fijaciones, soportes y coberturas de riel de contacto, aparatos de vía y otros materiales importados, los que podrán ser acopiados en su totalidad.

24.10.3. Transporte

Todos los gastos de transporte, acarreo y manipuleo de los materiales serán por cuenta y cargo del Contratista, quien deberá informar a la DO de todos los movimientos del stock de materiales. Todo vagón o zorra necesaria estará a cargo del Contratista.

Los rieles y aparatos de vía deberán ser descargados con equipamientos apropiados, siendo obligatorio el uso de elementos adecuados para amortiguar el impacto del extremo del riel contra el suelo a los efectos de evitar posibles deformaciones de aquél.

24.10.4. Materiales a emplear

Los materiales deberán ajustarse a las indicaciones de este pliego, al PTP y, supletoriamente, a las Especificaciones Técnicas de Ferrocarriles Argentinos o de ferrocarriles, metros o subterráneos de reconocida trayectoria de otros países importantes.

Las especificaciones de los distintos materiales a emplear se detallan en el artículo 24.10.7.

24.10.5. Garantía

Todos los materiales, equipos, sistemas y/o conjuntos serán garantizados por el Contratista contra todo defecto imputable a la fabricación y no detectado en las pruebas de recepción, por el plazo que en cada caso se indica o por un plazo de cinco (5) años si no se indicara, contado desde la recepción provisoria de la vía. Si durante el período indicado algún elemento debiera ser retirado de servicio por razones de rotura o defecto se realizará una verificación con el Contratista. Todo lo señalado es al margen de las responsabilidades del constructor a las que se refiere la legislación vigente.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

La Inspección pondrá a disposición del Contratista, a su exclusivo criterio y si éste lo requiriera, el o los equipos defectuosos para efectuar las pruebas que La Inspección considere convenientes. La Inspección puede optar por enviar los equipos a ensayar a un Laboratorio a su elección.

En el caso que el defecto de fabricación fuese reconocido el o los equipos deberán ser reparados por cuenta y cargo del Contratista.

Si los defectos o roturas no son reconocidos por el Contratista se recurrirá a expertos en el tema, con acuerdo de ambas partes, con el objeto de reglar el litigio. Los gastos que esto demande serán soportados por la parte que resulte responsable.

Los ADV averiados seguirán siendo propiedad de SBASE.

Los casos de averías bajo garantía y/o su retiro del servicio deberán ser informados al Contratista dentro de los sesenta días corridos de producido o advertido. El Contratista dispondrá de sesenta (60) días corridos desde la fecha de conocimiento del hecho para efectuar sus consideraciones u observaciones.

Además, el Contratista garantizará a la Inspección contra todo reclamo por eventuales licencias o royalties.

24.10.6. Embalaje para envío

Los diferentes materiales se prepararán con un embalaje o amarre apropiado para transporte marítimo. En cada uno de los embalajes se indicarán, como mínimo, los siguientes datos: referencias de SBASE, domicilio de entrega, puerto de embarque y de destino e identificación del equipo.

24.10.7. Especificaciones de materiales de vía

24.10.7.1. Rieles

24.10.7.1.1. Riel UIC 54 ó 54 E1

Para vía recta y curvas de más de 350 m de radio se empleará el riel perfil UIC 54 de 54,43 Kg/m, calidad 900 A con una resistencia a la tracción mínima $R_m = 880 \text{ N/mm}^2$ conforme a Norma UIC 860-O, en barras de 18 m de largo sin agujerear o perfil 54 E 1 grado 260 bajo Norma EN 13674-1

24.10.7.1.2. Normas a Consultar

- Norma UIC 860-O y sus modificaciones para la calidad del material, fabricación y recepción.
- Norma UIC 721-R y sus modificaciones para la determinación de la calidad del riel de acuerdo a su utilización.
- Norma EN 13674-1

Estas Especificaciones establecen las características que deben cumplir los rieles de acero al carbono sin alear destinados a ser utilizados en vías ferroviarias. Define las prescripciones relativas a la calidad de la materia prima y a la fabricación, tolerancias, como así también a las condiciones de recepción, ensayos y análisis de acero no tratado térmicamente, provenientes de coladas en lingotes o continua.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

24.10.7.1.3. Inspección y recepción

La Inspección puede realizar todas las verificaciones necesarias para asegurarse que las condiciones de fabricación previstas se cumplen exactamente. Para esto podrá mantener destacada en la planta de fabricación la inspección técnica que considere conveniente.

La Inspección tendrá el derecho de inspeccionar en cualquier momento la fabricación de los rieles en todos sus detalles, así como efectuar todas las verificaciones que crea convenientes, para lo cual el Contratista pondrá a su disposición los equipos de control necesarios para el cumplimiento de esta Especificación, juntamente con el personal técnico afectado a los mismos, sin que ello interfiera en las operaciones normales de producción, inspección por parte del fabricante y entrega.

Además, y sin perjuicio de lo anterior, el Contratista deberá comunicar fehacientemente al Comitente las etapas de fabricación y días y horas previstas para ensayos con una antelación mínima de cinco (5) días.

a) Presentación:

El Comitente designará, antes del laminado, los lingotes de los cuales se extraerán muestras para pruebas de recepción. Estas muestras se clasificarán por colada y estarán a disposición del receptor mandatario hasta el final de las operaciones de control.

b) Ensayos y aprobaciones

Los ensayos tendrán lugar en fábrica y serán realizados por el Contratista en presencia del Comitente a título definitivo, para las recepciones y aprobaciones del material, antes del envío.

A esos efectos, el Contratista deberá disponer gratuitamente de personal, equipos, aparatos, calibres, energía, documentos y todo otro elemento o material necesario para efectuar los controles.

Los gastos de desplazamientos y estadía del personal del Comitente designado para efectuar controles, recepciones y aprobaciones estarán a cargo del Contratista.

El Contratista no podrá ampararse en los controles o ensayos realizados para liberarse de sus responsabilidades ni para desligarse de sus obligaciones, aún con resultados satisfactorios ni de cualquier otra forma.

c) Elementos de control y verificación

El perfil tipo del riel solicitado y todos los otros calibres necesarios para los controles de fabricación serán construidos por el Contratista, a su costo y sometidos a la aprobación del Comitente.

Antes del inicio de la fabricación, el Contratista dispondrá de dos juegos de calibres con medidas nominales del perfil del riel a fabricar y dos juegos de calibres de mínima y máxima, incluyendo las tolerancias. Estos calibres, una vez aprobados, serán marcados por el DO, quedando en poder del Comitente o su representante un juego completo de todos los calibres marcados.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

24.10.7.1.4. Embalaje para envío

Los rieles se prepararán para envío marítimo, agrupados de a CINCO (5) y ligados por CINCO (5) flejes repartidos en toda su longitud.

En cada uno de los embalajes se indicarán los siguientes datos:

- Referencias de SBASE
- Domicilio de entrega
- Puerto de embarque y de destino
- Número de código
- Identificación del tipo de riel (perfil y calidad).

24.10.7.2. Riel UIC-54 o 54 E 1 especial (para vía en curva)

Es de aplicación todo lo especificado para el riel UIC-54 en lo que hace a fabricación, tolerancias, verificación y ensayos, garantía y embalaje.

24.10.7.2.1. Descripción

Para vía en curva de menos de 350 m de radio se empleará el riel perfil UIC 54 de 54,43 Kg./m, 900 A ó 54 E 1 con endurecimiento del hongo por tratamiento térmico por inmersión al salir de su laminación o calidad 1100 con una resistencia a la tracción mínima $R_m = 1080 \text{ N/mm}^2$ conforme a Norma UIC 860-O, en barras de 18 m de largo sin agujerear.

24.10.7.3. Riel UIC 54 Perfil B

24.10.7.3.1. Descripción

Riel UIC-54 Perfil B, de 68,91 kg/m, 900 A con endurecimiento del hongo por tratamiento térmico por inmersión al salir de su laminación o calidad 1100, resistencia a la tracción mínima $R_m = 1080 \text{ N/mm}^2$, de acuerdo a Norma UIC 860-O y Norma UIC 861-2 O

24.10.7.3.2. Utilización

Este riel se empleará para la fabricación de agujas para cambios de vía.

24.10.7.3.3. Condiciones

Para las condiciones de fabricación, tolerancias, inspección, verificación y ensayos, garantía y embalaje es de aplicación todo lo especificado para el Riel UIC-54 ó 54 E1.

24.10.7.4. Contrarriel para vía

24.10.7.4.1. Descripción

Contrarriel para vía en curva UIC-33 o U-69, de 32,958 kg/m, calidad 900 A, con una resistencia a la tracción mínima de 880 N/mm^2 , de acuerdo a Norma UIC 860-O.

24.10.7.4.2. Utilización

Perfil para utilizarse como protección pasiva en vías en curva de radio igual o menor a 250 m, y en cruzamientos de aparatos de vía, de las características que se definen seguidamente.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

24.10.7.4.3. Características

- Perfil UIC-33 o U-69
- Norma UIC 860 O y sus modificaciones en lo que respecta a calidad del material, fabricación y recepción.
- Acero Soplado con oxígeno.
- Calidad 900 A
- Peso normal admitido con una densidad de $7,85 \text{ g/cm}^3$, de $32,958 \text{ kg/m}$ Longitud de barras 15 m
- Sin agujerear.
- Dimensiones:

$$\begin{aligned}F &= 41,985 \text{ cm}^2 \\G &= 32,958 \text{ kg/m} \\J_x &= 298,5 \text{ cm}^4 \\J_y &= 219,0 \text{ cm}^4\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}W_{xv} &= 51,7 \text{ cm}^3 \\W_{yu} &= 45,4 \text{ cm}^3 \\W_y &= 84,6 \text{ cm}^3\end{aligned}$$

24.10.7.4.4. Condiciones

Para las condiciones de fabricación, tolerancias, inspección, verificación y ensayos, garantía y embalaje es de aplicación lo especificado para Riel UIC-54 ó 54 E1.

24.10.7.5. Fijación elástica

La presente Especificación establece las características y condiciones que deben cumplir los elementos o dispositivos destinados a la sujeción del riel en sistemas de vía en placa de hormigón

24.10.7.5.1. Objeto

El sistema de fijación elástica debe ser apto y suficientemente probado en servicio para cumplimentar su objetivo bajo condiciones de servicio en vías continuas con riel largo soldado (RLS) o con juntas mecánicas especiales (incluyendo juntas aisladas coladas), tanto en tramos de vía en placa de hormigón como en aparatos de vía, cruzamientos y vías de enlace.

Las principales funciones que deben cumplir las fijaciones de rieles en vía en placa son las siguientes:

- Sujetar firmemente los rieles a la losa de hormigón, proporcionándoles la necesaria estabilidad vertical y lateral.
- Mantener la trocha de vía, admitiendo variaciones o transiciones según el diseño geométrico.
- Asegurar la aislación eléctrica del riel respecto de la losa y de los insertos embebidos.
- Impedir el movimiento longitudinal no deseado de los rieles.
- Atenuar las vibraciones, impactos y ruidos generados por la rodadura.

24.10.7.5.2. Tipo de fijación

El tipo será autoajustable y, una vez instalado, alcanzará automáticamente su presión de apriete, que no será inferior a 7 kN . Esta presión se mantendrá en el tiempo sin necesidad alguna de posteriores reajustes. Asimismo, se debe garantizar que su extracción y recolocación, debido a mantenimiento, no significará una pérdida del grado de apriete. El elemento elástico (clip) se conformará adecuadamente con barra de acero, con aislación integral y anclajes insertos de acero fundido o embebidos en las losa de hormigón.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

24.10.7.5.3. Características Generales.

Deberán poseer la necesaria resistencia mecánica y mantener su condición elástica durante toda su vida útil, mínimo 20 años.

Todos los componentes deberán ser fácilmente visibles para su inspección, sin necesidad de desmontar total o parcialmente el sistema para tal revisión.

Estarán constituidas por el menor número de piezas posible, fácilmente identificadas y de difícil error de colocación, de simple montaje y desmontaje sin afectar por esto la resistencia requerida.

Será fácil de instalación y extracción por personal no calificado, utilizando herramientas manuales. Deberá permitir instalación y extracción mediante equipos mecanizados, lo que deberá ser demostrado con anterioridad a su compra.

No se aceptarán insertos roscados abiertos en la losa que puedan permitir ingreso de agua o polvo.

Debajo del patín del riel y en correspondencia con la fijación habrá intercalada una almohadilla que cumplirá la doble función de ser uno de los elementos de la aislación eléctrica, y a la vez, atenuar la transmisión hacia abajo de las vibraciones e impacto producidos por la rodadura. Tendrá cierto grado de elasticidad en base a la combinación del material constitutivo y a la configuración geométrica, lo que producirá la atenuación de la transmisibilidad dinámica. El Oferente deberá presentar alternativas de tipos de almohadillas señalando características físicas y grados de atenuación correspondientes. Se deberán acreditar, además, antecedentes de por lo menos 5 años de su utilización.

Los aisladores laterales y de clip estarán fabricados en Nylon 66 de alta viscosidad, sin fibra de vidrio, con un espesor mínimo de 6 mm en las zonas de contacto.

La aislación eléctrica del riel se completará, para el apoyo del clip, hombros y silletas, con elementos de Nylon 66 de alta viscosidad sin agregado de fibras de vidrio. Entre el clip y el riel, en la zona de contacto, el espesor mínimo será de 6 mm de material aislante.

No deberá existir contacto metálico entre la fijación y el riel. Luego del ensayo repetitivo de carga sobre el riel inclinado, no deberán aparecer marcas con bordes filosos en el patín del riel, originados por la fricción del contacto con el clip de fijación.

La deflexión nominal calculada, una vez instalada la fijación para lograr la fuerza nominal prescripta de apriete, no será inferior a 11 mm, a los fines de minimizar la disminución posible del apriete, debido a desgaste de cualquiera de los componentes a lo largo de los muchos años previstos de duración de su servicio.

24.10.7.5.4. Requerimientos

- a) Riel UIC 54 ó 54 E 1
- b) Trocha 1435 mm
- c) Carga estática sobre la vía, para el diseño de la fijación: 14 ton/eje.
- d) Velocidad máxima de los trenes, a los fines de cálculo y diseño: 90 Km/h.
- e) Inclinación del riel: 1:20, la cual será proporcionada por la placa de asiento para vía en placa.
- f) Los elementos estarán sometidos a flexión, tracción y torsión combinadas y en forma alternativa, por acción de la rodadura y presiones térmicas sobre los elementos constitutivos de la fijación.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- g) Deberán ser aptas para utilizarse en vías en curva con sobre trocha de hasta 18 mm, peralte máximo de 160 mm, gradiente máximo de la rasante de 3.5 %, sin que se altere ninguna de sus propiedades. De surgir casos que superen dichos valores límites, en el PTP se tendrán en cuenta para su adecuación.
- h) Deberán permitir efectuar tareas en los rieles, tales como corrimientos, liberación de tensiones, etc., estas deberán poderse aflojar o liberar su apriete de los rieles sin que el riel quede separado de las fijaciones.
- i) El diseño de la fijación debe ser tal que, considerando dos conjuntos de fijación por riel, en caso de falla de uno de los clips, no sean afectadas las condiciones del servicio.
- j) Deben ser aptos para la fijación de los aparatos de vía.
- k) La aislación eléctrica de cada fijación debe asegurar una resistencia mayor a 10 megaohm.
- l) Debe asegurar una atenuación de las vibraciones del orden de 6 a 8 dB.
- m) El tonelaje anual se determinará en el PTP.
- n) La vida útil de las fijaciones deberá ser superior a los VEINTE (20) años, tanto para las piezas de fijación del riel desde el punto de vista de la fatiga, como de los elastómeros por envejecimiento.

24.10.7.5.5. Documentación

El Contratista deberá entregar para aprobación de la Inspección la siguiente documentación:

- a) Copia de Certificación ISO 9001 del año 2000 (o ISO 9002 del año 1987)
- b) Planos detallados de todos los componentes de las fijaciones.
- c) Documentos donde se describan todos los valores obtenidos en los ensayos que corresponde realizarse.
- d) Recomendaciones referentes a la instalación y mantenimiento de las fijaciones.

24.10.7.5.6. Ensayos de materiales y elementos

El Contratista indicará cuales son las normas, debidamente aprobadas por un ente internacional, que sigue para el control de calidad y ensayos de comprobación para la fabricación y provisión de los elementos cubiertos por su Oferta.

También acompañará descripción de los ensayos, mediciones y controles que efectúa bajo sus propias normas y estándares.

El material de referencia se someterá a la DO para su conformidad u observaciones.

El Contratista deberá presentar, previo a iniciar las entregas, un certificado emitido por el diseñador del producto, confirmando que las muestras previas a la producción han sido ensayadas y su resultado está de acuerdo a la especificación.

24.10.7.5.7. Proporción defectuosa para rechazos

Si el 10 % del total de los materiales o elementos de un mismo tipo o denominación ensayados, tomados aisladamente, no se ajustaran a las especificaciones o a las muestras aprobadas, la DO tendrá derecho a rechazar todo el lote o toda la partida.

24.10.7.5.8. Embalaje

Cada elemento o componente del conjunto de fijaciones deberá embalsarse por separado en bultos que no superen las 25 unidades, dispuestos adecuadamente y zunchados con fajas metálicas.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Estos bultos o cajas deberán estar protegidos interiormente contra humedad excesiva y deberán ser resistentes a los golpes externos que pudieran sufrir durante las manipulaciones y/o transporte. Las cajas no superarán un volumen exterior de 0,125 m³ y deberán zuncharse con dos (2) fajas metálicas dispuestas en forma perpendicular.

24.10.7.5.9. Garantía

El Contratista garantizará al Comitente el material entregado contra todo defecto imputable a la fabricación, almacenamiento y transporte no detectado en los ensayos de recepción, por un período de cinco (5) años contados a partir de la fecha de la recepción provisoria de la vía

El Contratista no podrá ampararse en los controles o ensayos realizados para liberarse de sus responsabilidades ni para desligarse de sus obligaciones, aún con resultados satisfactorios ni de cualquier otra forma.

Además, el Contratista garantizará al Comitente contra todo reclamo por eventuales derechos de uso de patentes, licencias o royalties.

El Contratista deberá presentar un certificado del fabricante confirmando que ha estado proveyendo el material ofrecido por más de 5 años, demostrar fehacientemente que el clip ofrecido está en uso en, al menos, cinco ferrocarriles importantes y que cumple con las siguientes condiciones:

- resistencia al "Creep", medido según Norma prEN13146-1, mínimo 9kN
- rigidez estática de la almohadilla medida entre 20 y 90 kN de carga, el gradiente de la secante no será mayor a 70 kN/mm
- almohadillas de igual tipo deberán haber sido utilizadas en vías similares por, al menos 5 años sin inconvenientes, teniendo una resistencia al impacto medida según
- Norma prEN13146-3, de 30% como mínimo
- La aislación eléctrica del conjunto responderá a la Norma EN13146-5, mínimo 10 kohms.
- En la Oferta, el Oferente deberá indicar el nivel que prestará para servicio técnico e ingeniería de postventa, así como su capacidad para diseñar soluciones que se soliciten para nuevas aplicaciones de vía que requiera SBASE.
- A fin de asegurar futuras provisiones, el Oferente deberá probar que está en condiciones de proveer los componentes de las fijaciones ofrecidas, desde al menos de dos plantas de fabricación, preferentemente en dos países distintos.
- El Oferente demostrará a satisfacción de SBASE el origen del producto, la estabilidad financiera del fabricante y aseguramiento de disponibilidad de sus productos en el largo plazo.

24.10.7.6. Aparatos de vía

24.10.7.6.1. Introducción

Los aparatos de vía (AdV) a suministrar se definirán en las Especificaciones Técnicas Particulares de Vías (PTGV) en lo que respecta al tipo de aparato de vía, ángulo de la desviación, entrevías, etc. La totalidad del suministro: materiales de instalación y repuestos, estará compuesto por materiales nuevos y debe responder a Normas o Especificaciones Internacionales o a Normas UIC, IRAM o IRAM FA y a Especificaciones Particulares para diferentes elementos



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

24.10.7.6.2. Alcance del suministro

El Contratista realizará el diseño, la provisión completa e instalación de los AdV en la Línea que se trata, respetando un esquema operativo definido y acordado con la DO. Deberá suministrar todos los elementos o componentes de los AdV que se solicitan de acuerdo a los planos de diseño aprobados.

Los AdV serán del tipo standard, para vía con riel UIC-54 ó 54 E 1, trocha 1435 mm, totalmente soldados, excepto agujas y cruzamientos que se vincularán con eclisas, incluidos en una vía con RLS.

24.10.7.6.3. Geometría de los aparatos de vía

La geometría a adoptar será del tipo tangente, debiendo coincidir el comienzo teórico de la punta de aguja con el punto de tangencia de la curva de la rama desviada e inclinación de los rieles como la de la vía de corrida o verticales. Tendrán un solo radio y, salvo casos particulares, serán con corazón curvo. Las características particulares surgirán de los proyectos del trazado de las vías.

En el PTP se definirán las características del material rodante a circular por esa vía, necesarias para el diseño de los ADV.

24.10.7.6.4. Generalidades

El diseño tendrá en cuenta: máxima seguridad y confiabilidad, eficiente maniobrabilidad, mínima conservación, alto confort, y se tendrá como objetivo una velocidad de 90 km/h en vía directa y en vía desviada la mayor posible en función del radio y considerando una aceleración sin compensar de 0.65 m/seg² y peralte nulo. Preverá, además, la intercambiabilidad entre los componentes de su misma designación, debiendo el Contratista presentar los siguientes documentos, para su aprobación:

- Estudios y planos detallados de cada tipo de aparato en escala 1:50.
- Planos detallados de cada uno de los elementos que componen cada tipo de aparato.
- Plano de replanteo de rieles.
- Cotas teóricas de cada elemento del aparato, con sus tolerancias y la ubicación exacta para su replanteo.

La documentación técnica del diseño de los aparatos de vía comprenderá:

- Trocha de la vía directa.
- Trocha de la vía desviada.
- Sobreanchos de trocha.
- Velocidad máxima por vía directa.
- Velocidad máxima por vía desviada.
- Plano general, diagrama de ejes
- Plano del cambio
- Plano de las agujas
- Plano de las contraagujas
- Plano del cruzamiento
- Plano del corazón
- Plano de los accesorios: silletas, cojinetes, contrarrieles, soportes, bulones, etc.

La aprobación del proyecto y de los planos no libera al Contratista de su responsabilidad respecto de los cálculos y cotas de construcción.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Una vez aprobado el proyecto de cada AdV, el Contratista procederá a su fabricación, teniendo en cuenta que el Contratista debe operar bajo un sistema de calidad que cumpla con los requisitos de la Norma Internacional ISO que corresponda, expedido por Ente Oficial del país de origen.

Los materiales a utilizar serán nuevos y con sus certificados de calidad según Normas Internacionales que les corresponda.

Los AdV, en general, se instalarán sobre una estructura de las mismas características que la del tramo de vía al que pertenecen.

24.10.7.6.5. Componentes

Genéricamente, los distintos componentes se detallan a continuación:

- Cambios: agujas, contra agujas, cojinetes de deslizamiento, topes, taco de anclaje, barra de trocha (si fuese necesario)
- Cruzamientos: corazones agudo y/u obtuso, contrarrieles, soportes de contrarriel
- Rieles intercalarios y/o de vía de enlace: Riel perfil UIC 54 calidad 900 ó 1100 o 54 E 1.
- Fijaciones elásticas especiales para vía en placa.
- Placas metálicas de asiento con inserción embebida en la losa y almohadillas elásticas.
- Accesorios: bulonería, aisladores, refuerzos eléctricos.

24.10.7.6.6. Cambios

Los cambios serán del tipo tangente, de radio constante entre la punta y el final del cambio, con agujas largas, elásticas, de perfil asimétrico bajo para riel UIC 54, perfil B de 68.51 Kg/m, de arrastre, arrime y encastre. Las Contraagujas o rieles stock serán de perfil UIC-54, calidad 900 A ó 54 E 1. La aguja y la contraaguja deberán ajustar perfectamente en la zona activa.

Los cambios de vía estarán previstos para ser equipados con una máquina de maniobra de cambios combinada con un dispositivo de calaje y serán talonables.

La máquina de maniobra de cambios no forma parte de esta provisión ni es tema de la presente Especificación.

El Oferente adjuntará un plano tipo del cambio ofertado (aguja y contra aguja) con los detalles necesarios para analizar los maquinados y acoples de la aguja y la contraaguja.

24.10.7.6.7. Agujas

Las agujas para los cambios requeridos deberán diseñarse tipo talonable, elásticas, largas, de alma llena, de arrastre, arrime y encastre. Se construirán a partir del maquinado de perfil UIC-54 perfil B de 68,51 Kg/m calidad 900, según Norma UIC 861-2 O, preferentemente con endurecimiento del hongo por tratamiento térmico.

El extremo de la aguja, lado talón, se debe llevar, por forja, al perfil UIC 54 ó 54 E 1.

Los rieles a utilizar cumplirán en un todo con la Especificación UIC 860-O o la Norma EN 13674-1.

Queda estrictamente prohibido todo trabajo preparatorio para tratar de reducir la sección del riel o perfil indicado con el objeto de disminuir los trabajos de cepillado.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Para lograr la flexibilidad requerida en la aguja, se maquinará mediante fresado de su patín, delante del dispositivo de anclaje de la aguja con la contra aguja, siendo la única operación que garantice la flexibilidad solicitada.

El dispositivo de anclaje de la aguja con la contra aguja será sencillo, resistente, estable y estará formado por el menor número de piezas posible. El esfuerzo necesario para maniobrar las agujas deberá ser inferior a 150 Kg y se deberá asegurar una carrera o apertura de aguja en posición abierta entre 115 y 140 mm. Debe asegurarse el libre paso de las ruedas entre la aguja y la contraaguja con una abertura mínima de 56 mm. Se debe considerar que el talón de aguja se deberá soldar por proceso aluminotérmico o por sistema a inducción eléctrico a tope (flash butt) al riel de enlace contiguo respetando la inclinación 1:20 o vertical según sea. Las agujas deben ser diseñadas de tal forma de permitir la instalación de la máquina de cambios en cualesquiera de ambos lados del aparato de vía. En caso de ser necesaria la utilización de barras de trocha entre las dos agujas, deberán poseer piezas que aseguren el aislamiento eléctrico y se instalarán en sectores entre agujas que no afecten la talonabilidad del cambio.

24.10.7.6.8. Contra agujas

Se obtendrán por maquinado de rieles perfil UIC 54 calidad 900 o 54 E 1 con endurecimiento del hongo por tratamiento térmico, en un todo de acuerdo a las prescripciones relativas a la fabricación, calidad del material y condiciones de recepción previstas en la Especificación Técnica de rieles.

La aguja y contra aguja deberán ajustar perfectamente en la zona activa. El dispositivo de anclaje de la aguja con la contra aguja será sencillo, resistente, estable y estará formado por el menor número de piezas posible. La geometría del cambio se asegurará por topes fijos a la contra aguja. Se debe prever que la contra aguja se soldará por proceso aluminotérmico o por inducción eléctrica a tope (flash butt) a los rieles contiguos.

Las contra agujas se montarán en los cojinetes que sirven de deslizamiento a las agujas, fijadas adecuadamente con el mismo sistema como el del riel de la vía corrida, tipo doblemente elásticas y aisladas. En los sectores fuera de los cojinetes, la contra aguja se montará sobre placas de asiento de acero con la misma fijación e interposición de almohadilla elástica de las mismas características que las empleadas en la vía de corrida.

24.10.7.6.9. Cruzamientos

Los cruzamientos de todos los aparatos de vía a suministrar tendrán una geometría adecuada a las tangencias o ángulos de cruce del diseño y a la inclinación de los rieles de la vía corrida o vertical. Las dimensiones de los cruzamientos, así como el ancho de las gargantas de los mismos serán determinados por el Contratista y las aprobará la DO, en función de las características geométricas de los vehículos: par montado, perfil de ruedas, bogies, distancias entre ejes, etc. y de acuerdo al trazado de la vía.

Los corazones serán del tipo monoblock de acero al manganeso (preferentemente) o armado mixto, o sea el sector de la punta del corazón de un bloque fundido de aleación de acero de alta resistencia o de perfil especial soldado a rieles de calidad dura y patas de liebre de rieles de perfil UIC 54 calidad 900 A o 54 E 1 con hongo endurecido por tratamiento térmico ó 1100, totalmente soldado o sea sin juntas mecánicas, todo unido con bulones y con la interposición de tacos.

Se deberá prever la soldabilidad total del cruzamiento con los rieles intercalarios y con las vías de corrida. El Oferente indicará en su Oferta el tipo y sistema a emplear.

La fijación de todos los elementos del cruzamiento será directa, elástica, ajustable y aislada.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

24.10.7.6.10. Contrarrieles

Las puntas de los corazones de un cruzamiento y la totalidad de las partes no guiadas estarán protegidas por contrarrieles perfil UIC-33 o U-69 de 32,958 kg/m de acero de calidad naturalmente dura, con una resistencia mínima de 880 N/mm².

El desnivel entre la superficie de rodamiento del riel y la cara superior del contrarriel se determinará de acuerdo al gálibo en la zona baja del material rodante. La garganta entre riel y contrarriel será en principio de 40 mm, sujeta al cálculo que debe hacer el Contratista del ADV en función de las características del par montado a circular. Las aberturas de entrada y salida de los contrarrieles presentarán un ángulo de seguridad a definir en el diseño en función de la velocidad de circulación y se obtendrán por fresado, sin recurrir ni al oxicorte ni al plegado. La fijación del contrarriel se realizará por medio de soportes de acero, independientes del riel de vía.

24.10.7.6.11. Rieles intercalarios

Los rieles a utilizar para completar cada tipo de aparato de vía en su totalidad, son denominados como:

- a) Para comunicación doble: - rieles intercalarios rectos y curvos
- rieles para vías de enlace
- b) Para desvío o desviación: - rieles intercalarios rectos y curvos

Serán de perfil UIC-54 de 54,43 kg/m calidad 900 o 54 E 1 con endurecimiento del hongo por tratamiento térmico, preferentemente por el método de inmersión al salir de la laminación, debiendo el Oferente indicarlo en su Oferta. Estos rieles se ajustarán en sus aspectos de fabricación, calidad, ensayos, recepción, etc. a la norma UIC 860-0. Su fijación será tipo doblemente elástica, aislada, con interposición de almohadilla elástica.

24.10.7.6.12. Fijaciones

Conceptualmente la fijación de los elementos metálicos será igual a la de vía corrida: fijación doblemente elástica, regulable y aislada con interposición de una almohadilla elástica.

La transferencia de cargas se hará mediante placas de asiento metálicas apoyadas sobre insertos embebidos en la losa, con interposición de almohadillas elásticas de espesor adecuado a las sollicitaciones dinámicas del sector.

El diseño garantizará la aislación eléctrica, la atenuación de vibraciones y la posibilidad de sustitución de cada componente sin necesidad de demolición de la losa.

24.10.7.6.13. Cojinetes de deslizamiento

Los cojinetes soporte de contra aguja y deslizamiento de aguja deberán diseñarse y fabricarse fundamentalmente para esas dos funciones, previéndose asimismo evitar el levantamiento de la aguja. Serán de acero, con una terminación de cepillado en las partes en contacto con la aguja y contraaguja, y las otras partes no deberán presentar superficies ni cantos o aristas rugosas.

24.10.7.6.14. Material metálico chico

- Bulones y tuercas: se ajustarán a la Norma UIC o IRAM FA L 70 06, de dimensiones adecuadas según diseño. El espesor de las cabezas será de acuerdo a lo especificado, salvo casos en que según planos deba dárseles un espesor menor. Los filetes serán

PLIEG-2026-30055895-GCABA-SSPO

332



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

tallados de una manera bien precisa, cuidadosa y uniforme, de modo que las tuercas sean intercambiables. Las tuercas serán del tipo autoenclavable, razón por la cual deberá tenerse en cuenta la longitud roscada de los bulones.

- Arandelas elásticas: se ajustarán a Norma UIC o IRAM FA. L 7018. Antes de su expedición las arandelas deben estar prolijamente limpias y acomodadas.

24.10.7.6.15. Juntas soldadas - Uniones provisionarias

Todas las juntas definitivas estarán previstas para ser soldadas por método aluminotérmico en el lugar de montaje. La abertura entre rieles para efectuar la soldadura será la que especifique la Norma FA 7001/67, lo que se deberá tener presente en el diseño en lo que respecta a la longitud de los componentes del aparato de vía y vías de enlace.

Para el ensamblado de los distintos componentes de los aparatos de vía en fábrica, para inspección y verificación, el Contratista deberá prever el suministro de elementos de uniones provisionarias entre rieles, ya sean grampas, prensas, etc., que cumplan la función de eclisaje, sin modificar en absoluto las condiciones originales en los extremos de los rieles.

24.10.7.6.16. Juntas Aisladas

Si la Línea para la cual se suministrarán los aparatos de vía posee un sistema de señalamiento de audio frecuencia se requieren aislaciones eléctricas de rieles dentro del sector de cada AdV.

Las juntas aisladas a utilizar serán del tipo encoladas, completas con bulones y refuerzos exteriores y no formarán parte de la provisión de los AdV.

La provisión NO está incluida en la presente licitación pues debe ser provista en la obra de señalamiento.

24.10.7.6.17. Terminado de las piezas

Todas las piezas que deban tener caras en contacto, cualquiera sea el material empleado, serán enderezadas en frío, cepilladas o alisadas según el caso.

Los entalles del patín de los rieles se efectuarán con buril o fresa, nunca punzonados.

Los cojinetes y tacos o bloques serán cepillados prolijamente con las dimensiones exactas en las caras o superficies que estén en contacto con los rieles o perfiles. En especial, las caras que interesan ya sea para el funcionamiento del cambio o en contacto con otras piezas, serán perfectamente lisas y ajustadas para la función a desempeñar.

Las silletas deberán estar terminadas exactamente según las dimensiones indicadas en planos. Los agujeros que deban efectuarse en el alma de los rieles serán taladrados y nunca punzonados, y maquinados para eliminar posibles rebabas.

En la fabricación de las distintas piezas y/o en el corte de rieles queda completamente prohibido el uso del soplete oxiacetilénico, a llama, o cualquier procedimiento que pueda afectar la estructura y/o características físicas del material a emplear.

Todos los cantos o aristas rugosas que queden en las piezas, sea por efectos de cortes u otras causas, deben ser alisadas, limadas o esmeriladas a los efectos de quitar las rebabas o rugosidades.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

24.10.7.6.18. Tolerancias

Las tolerancias de todos los elementos que componen los aparatos de vía deberán responder, genéricamente, a las indicadas en la Norma o Especificación de cada elemento.

Los materiales que requieran maquinado o tratamiento mecánico para obtener algunos elementos de los aparatos, responderán a las siguientes tolerancias generales:

- a) -piezas ya fabricadas +/- 0,5 mm
- b) -en las separaciones +/- 1,0 mm
- c) -en largos para montaje +/- 5,0 mm
- d) -en centrado de agujeros +/- 0,5 mm

24.10.7.6.19. Ensayos

Los ensayos de todos los componentes de los aparatos de vía deberán responder genéricamente a las indicaciones de la Norma o Especificación de cada elemento. No obstante lo indicado precedentemente, los rieles para agujas y contra agujas estarán garantizados por el certificado del Contratista como especialmente elegido y certificado para la fabricación de aparatos de vía.

El Oferente garantizará en su Oferta la presentación del certificado requerido del productor de rieles.

Los ensayos tendrán lugar en fábrica y serán realizados por el Contratista en presencia de la DO a título definitivo, para las recepciones y aprobaciones del material, antes del envío. A esos efectos, el Contratista deberá disponer gratuitamente de personal, equipos, aparatos, calibres, energía, documentos y todo otro elemento o material necesario para efectuar los ensayos y controles. Además, y sin perjuicio de lo anterior, el Contratista deberá comunicar fehacientemente a la DO las etapas de fabricación y días y horas previstas para ensayos con una antelación mínima de TREINTA (30) días. Los gastos de desplazamientos y estadía del personal de SBASE designado para efectuar ensayos, controles, aprobaciones y recepciones estarán a cargo del Contratista.

El Contratista no podrá ampararse en los controles o ensayos realizados para liberarse de sus responsabilidades ni para deslindarse de sus obligaciones, aún con resultados satisfactorios, ni de cualquier otra forma.

24.10.7.6.20. Verificaciones

La DO podrá realizar todas las verificaciones necesarias para asegurarse que las condiciones de fabricación previstas se cumplen exactamente. Para esto podrá mantener destacada en la planta de fabricación la inspección técnica que considere conveniente. Asimismo, tendrá derecho a inspeccionar en cualquier momento la fabricación de los aparatos de vía en todos sus detalles, así como efectuar todas las verificaciones que crea convenientes, para lo cual el Contratista pondrá a su disposición los equipos de control necesarios para el cumplimiento de esta Especificación, juntamente con el personal técnico afectado a los mismos, sin que ello interfiera en las operaciones normales de producción, inspección propia del Contratista y entrega. Cada aparato presentado en fábrica para inspección final, en las condiciones indicadas, será sometido como mínimo a las verificaciones establecidas en las respectivas Normas, debiendo ajustarse exactamente a las indicaciones de los planos aprobados:

Todas las verificaciones se efectuarán con métodos, elementos y/o gálibos a acordar entre la DO y el Contratista, y a cargo de éste último.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

24.10.7.6.21. Plan de mantenimiento de aparatos de vía

El Contratista deberá entregar un programa detallado de mantenimiento de los aparatos en su aspecto general como así también para cada uno de sus componentes, con todas las operaciones necesarias para su correcto funcionamiento y la buena conservación de los mismos.

24.10.7.6.22. Garantía

Los AdV serán garantizados por el Contratista contra todo defecto imputable a la fabricación y no detectado en las pruebas de recepción, por un plazo de cinco (5) años contados desde la recepción provisoria. Si durante el período indicado, algún equipo debe ser retirado de servicio por razones de rotura o defecto, se realizará una verificación con el Contratista. La DO pondrá a disposición del Contratista, si así lo requiriera, el o los equipos defectuosos para efectuar las pruebas que considere convenientes.

En el caso que el defecto de fabricación sea reconocido, el o los equipos deben ser reparados a cargo del Contratista. Si los defectos o roturas no son reconocidos por el Contratista, se recurrirá a expertos en el tema, con acuerdo de ambas partes, con el objeto de reglar el litigio. Los gastos que esto demande serán soportados por la parte que resulte responsable. Los aparatos de vía averiados seguirán siendo propiedad de SBASE.

Los casos de averías bajo garantía y/o su retiro del servicio deberán ser informados al Contratista dentro de los sesenta (60) días corridos de detectadas. El Contratista dispondrá de 60 días calendarios desde la fecha de conocimiento del hecho para efectuar sus consideraciones u observaciones. Además, el Contratista garantizará al Comitente contra todo reclamo por eventuales derechos de licencias o royalties.-

24.10.7.6.23. Embalaje para envío

Los aparatos de vía se prepararán con embalaje apto para envío marítimo. En cada uno de los embalajes se indicarán los siguientes datos: referencias de SBASE, domicilio de entrega, puerto de embarque y de destino e identificación del equipo.

24.10.7.7. Junta aislada colada

24.10.7.7.1. Objeto

La presente especificación tiene por objeto establecer las características que debe tener una junta aislada colada, pegada o adherida sólidamente para vías férreas continuas o no. Además, se establece el procedimiento de su inspección y recepción.

24.10.7.7.2. Definiciones

Junta aislada colada o pegada es un conjunto formado por los elementos que se detallan seguidamente, todo adherido sólidamente por material aislante, de tal forma que se impidan los deterioros causados por la abrasión:

DOS (2) cupones de riel del perfil solicitado de 1.50 m de largo cada uno

UN (1) juego completo de eclisas especiales de acero de CUATRO (4) agujeros. CUATRO (4) bulones de acero de alta resistencia y elevado torque, con arandelas y tuercas.

Separadas las dos puntas de los cupones del riel entre sí y de las eclisas y bulones por un material que asegure total aislamiento y que conforme un conjunto sólido y monolítico.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

24.10.7.7.3. Condiciones generales

Forma y dimensiones: los perfiles de rieles, distancias entre agujeros, eclisas, diámetros máximos de agujeros, bulones, tuercas y arandelas, se ajustarán a lo indicado en el PTP

Calidad: Estas juntas aisladas coladas o pegadas sólidamente deberán ser aptas para el uso al que serán destinadas y con sus propiedades aislantes inalterables a lo largo de su vida útil. Deberán soportar variaciones de temperatura del riel entre -10°C y $+70^{\circ}\text{C}$. Deberán ser aptas para soportar una carga máxima por eje de 20 toneladas

Forma de efectuar el pedido, en el PTP se deberá indicar:

- Tipo, perfil y calidad del riel al cual se le deben efectuar junta colada
- Número y diámetro de agujeros
- Características de las eclisas.
- Características de los bulones.
- Características del buje aislante.
- Sistema de Junta.
- Número de juntas a efectuar.

Marcas: Las juntas aisladas coladas o pegadas deberán llevar en un lugar visible a acordar entre el Contratista y el Comitente las siguientes marcas:

- Marca o identificación del fabricante.
- Mes de fabricación en números romanos
- Dos últimas cifras del año de fabricación
- Características de los bulones.
- Tipo de riel.
- Estas marcas deberán ser legibles aún después del pintado y del uso en servicio.

24.10.7.7.4. Condiciones de fabricación

Las juntas aisladas coladas o pegadas se componen de eclisas especiales de acero, pegadas, adheridas o coladas al riel por medio de cemento de resinas poliéster sintéticas, teniendo intercalado entre el riel y las eclisas un paquete aislante de 1,5 mm; un perfil de riel construido de material aislante que se intercala entre los dos puntas de rieles a aislar y de CUATRO (4) bulones con arandelas, de alta resistencia y elevado torque debidamente aislados. Las juntas aisladas coladas se fabricarán según el sistema americano o alemán, según Norma Técnica N° 9 de FA. y Especificación FA 7068 .

24.10.7.7.4.1. Riel

La junta aislada colada o pegada deberá armarse con DOS (2) cupones de riel resultantes de cortes de una misma barra de riel. Se ajustará al tipo de perfil y calidad según norma o especificaciones solicitadas por el Comitente. Las barras las proveerá el Contratista, debiéndose aclarar perfectamente en la solicitud y/u orden de ejecución.

El corte del riel debe ser realizado por aserrado. Los agujeros deben efectuarse con broca y se deben rebabar. Asimismo, a los extremos de los cupones a aislar se les deberá eliminar las posibles marcas de laminación.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

24.10.7.7.4.2. Eclisas.

Deberán cumplir con lo establecido en normas internacionales U.I.C. y especificaciones correspondientes, debiendo ajustarse al perfil de riel para el cual se efectuarán las juntas aisladas.

Las eclisas de acero serán por laminación según especificación, con CUATRO (4) agujeros perfectamente alineados y centrados, efectuados con broca y sin rebabas.

Estas eclisas se pegarán al riel por dos métodos a elección del Contratista con la aprobación del Comitente:

Un paquete aislante de 1,5 mm compuesto por capas de tela o fibras de vidrio de malla ancha y de 0,4 mm de espesor aproximadamente, que tiene por objeto realizar un buen reparto de la cola tipo “epoxi” cuando se efectúa el apretado de las eclisas por medio de los bulones. La cola para pegar las eclisas al riel será del tipo “epoxi” especialmente preparada y ensayada.

Al acomodar las eclisas al riel, se aislará cada una de ellas mediante varillas de nylon de diámetro adecuado en la parte superior e inferior de la eclisa y con tetones espaciadores aislantes en la cara interna de la misma, rellenando el espacio entre la eclisa y riel con cemento de resina poliéster.

24.10.7.7.4.3. Bulones y arandelas

Los tornillos, tuercas y arandelas a proveer por el Contratista se ajustarán a normas internacionales U.I.C. y especificaciones para cada uno de estos elementos.

Los bulones a suministrar serán de alta resistencia y de elevado torque, de medidas normalizadas, cabeza cuadrada o punta diamante y tuercas cuadradas o hexagonales, adecuados a los agujeros definidos para el riel y para las eclisas. Estos bulones deben apretar fuerte y eficazmente las eclisas contra las zonas de eclisaje del riel de modo que los esfuerzos mecánicos de tracción y compresión de los rieles, que puedan alcanzar entre 100 a 140 toneladas, se transmiten a las eclisas y de éstas a los bulones. La importante acción del pegamento evita que esos esfuerzos actúen sobre el débil material aislante que constituye el perfil intercalado entre las puntas de los cupones y sin que se produzca variación alguna en la abertura de la junta.

24.10.7.7.4.4. Generalidades

Para el armado de la junta aislante es de primordial importancia la perfecta alineación, nivelación y enfrentado de las puntas de los cupones de riel obtenidos y el apretado de los bulones de eclisas. El apretado de los bulones se efectúa con llave dinamométrica y en forma progresiva, empezando por los centrales de eclisa y finalizando por los extremos, en sucesivos escalones de apretado. Está absolutamente prohibido actuar sobre los elementos de ajuste cuando la junta está instalada en vía, sea para apretarlos y mucho menos para aflojarlos. Como consecuencia de esta prohibición de actuar sobre los bulones una vez instaladas las juntas aisladas en las vías, es completamente indistinto que aquéllos estén por fuera o por dentro de la vía o que estén sobre un riel en el exterior y sobre el otro en el interior, o sea no tiene sentido la distinción entre juntas del lado izquierdo o del derecho.

24.10.7.7.4.5. Transporte, descarga y acopio.

Para el transporte, descarga y acopio de las juntas aisladas coladas deben observarse los mismos cuidados y recomendaciones que para los rieles o partes de aparatos de vía. Sobre la superficie de rodamiento del hongo del riel, en la mitad de cada cupón se pegará una etiqueta que resalte con la inscripción NO ARROJAR. Se debe evitar especialmente someter a las juntas aisladas coladas al efecto de flechas importantes que serían perjudiciales para su conservación.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

24.10.7.7.5. Requisitos

24.10.7.7.5.1. Rieles y eclisas:

Deberán cumplir con las respectivas especificaciones técnicas.

24.10.7.7.5.2. Bulones y arandelas:

Deberán cumplir con las respectivas especificaciones técnicas, con bulones de cabeza cuadrada o punta de diamante con tuercas cuadradas o hexagonales, según el perfil de eclisa. Deben soportar un momento torsor de ajuste mínimo de 100 Kgm verificado con llave dinamométrica de torsión.

24.10.7.7.5.3. Tracción:

Deberá soportar un esfuerzo de tracción axial mínima de 140 ton sin que se presenten fisuras ni se produzca rotura.

24.10.7.7.5.4. Flexión:

Sometida la junta aislada a una carga oscilante según lo descripto más adelante, se deben superar los TRES (3) millones de ciclos debiendo permanecer la junta íntegra y cumplir con los ensayos de Resistencia Eléctrica y de Rigidez Dieléctrica.

24.10.7.7.5.5. Rectitud

Se aceptará una flecha máxima de 0,2 mm en la superficie de rodamiento y en el lateral del hongo.

24.10.7.7.5.6. Terminación

La junta aislada colada debe proveerse con una capa de pintura protectora en la zona de pegado. El hongo de los cupones de riel en esa zona debe estar libre de pegamento y de pintura.

24.10.7.7.6. Inspección y Recepción

24.10.7.7.6.1. Generalidades

Todas las pruebas y ensayos, excluyendo materiales suministrados por el Comitente, serán a cargo del Contratista y los supervisará la DO, en laboratorios a elección entre ambas partes. El Contratista deberá brindar la colaboración y facilidades para que la DO efectúe las inspecciones y verificaciones que considere convenientes y en cualquier etapa de fabricación, a los efectos de asegurarse que las condiciones previstas en esta especificación se cumplan normalmente y para las pruebas y ensayos de recepción.

En caso de dudas sobre la validez de los resultados obtenidos en los ensayos, el Comitente se reserva el derecho de realizarlos en los laboratorios que estime conveniente, a cargo del Contratista.

24.10.7.7.6.2. Lotes

Estarán constituidos por juntas de un mismo tipo y no serán mayores de 50 unidades.

24.10.7.7.6.3. Muestras

De cada lote se extraerán al azar una cantidad de muestras indicadas seguidamente para el ensayo indicado:



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

<u>ENSAYO</u>	<u>CONDICIONES</u>	<u>NÚMERO DE MUESTRAS</u>
Dimensional	----	100% del lote
Tolerancias	----	100% del lote
Alineación	----	100% del lote
Resistencia eléctrica	en seco	100% del lote
	húmedo	10% del lote
Rigidez dieléctrica	en seco	20% del lote
	húmedo	10% del lote
Tracción axial	en seco	una junta por ensayo
Flexión	en seco	misma junta anterior

24.10.7.7.6.4. Aceptación y rechazo

Forma y medidas: Se rechazará el lote si no se ajusta a lo indicado en planos aprobados.

Rectitud: Se rechazarán las juntas que no se ajusten a lo especificado.

Tracción y flexión: Deberán cumplir las juntas ensayadas. Si el resultado es negativo, se rechazarán esas juntas y se ensayarán nuevas muestras. Si estas segundas muestras tampoco responden a estos ensayos, el Comitente decidirá las pautas o pasos a seguir.

Resistencia eléctrica y rigidez dieléctrica: Los deberán cumplir todas las juntas ensayadas o ellas se rechazarán, repitiéndose sobre otras muestras del restante del lote. Si estas segundas muestras no responden, la DO decidirá las pautas o medidas a seguir.

Los ensayos realizados sobre las juntas durante la recepción de aprobación no disminuyen la responsabilidad o la garantía del Contratista.

24.10.7.7.6.5. Juntas reacondicionadas

Las juntas rechazadas por ensayos o que resulten defectuosas en período de garantía podrán ser rearmadas por el Contratista sin cargo, llevando previamente los elementos metálicos a su estado original.

A estas juntas aisladas se las tratará con las mismas condiciones de fabricación, de requisitos, inspección y recepción que los indicados en la presente especificación como si fueran juntas nuevas.

24.10.7.7.7. Métodos de ensayo

24.10.7.7.7.1. Rectitud

Mediante colocación de una regla de acero de 1000 mm sobre la superficie de rodamiento y en los laterales del hongo de riel, se controla la rectitud midiendo la flecha la que deberá tener como máximo 0,2 mm.

24.10.7.7.7.2. Tracción

Se somete la junta aislada a un esfuerzo de tracción axial de 140 ton, ejerciendo el esfuerzo en los extremos de los cupones de riel.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

24.10.7.7.3. Flexión

Se someterá la junta aislada colada a un ensayo de fatiga a la flexión, con una separación entre apoyos de 1100 mm y mediante un transmisor de fuerzas más una carga de 3 ton, con una frecuencia de 500 ciclos por minuto hasta completar TRES (3) millones de ciclos.

24.10.7.7.4. Resistencia eléctrica

- En seco con la junta colada instalada sobre tacos de madera de aproximadamente 10 cm de altura de tal manera que cada extremo de los cupones de riel resulte apoyado sobre alguno de los tacos mediante un instrumento adecuado, se alimenta con una tensión nominal de 500 Vcc y se mide la resistencia de aislación entre rieles y entre riel y el cuerpo metálico de las eclisas.
- Húmeda: instalada la junta como el caso anterior, se la somete a una fina lluvia de agua desmineralizada durante 10 minutos. Se deja escurrir 5 minutos y luego se seca superficialmente la junta con secador y se continúa en igual forma que en el caso anterior.

24.10.7.7.5. Rigidez dieléctrica

- En seco se procede a una instalación de la junta aislada como en el caso anterior, pero en ambos extremos de los cupones de riel se colocan los terminales de una fuente de tensión y se aplica en forma gradual una tensión alterna de 50 Hz.; hasta alcanzar los 300 V, la que se mantiene durante UN (1) minuto.
- Húmedo: se somete a la junta aislada igual a lo indicado en 24.10.7.7.4, continuando con la aplicación de la tensión alterna como lo indicado en el ensayo citado.

24.10.7.7.8. Garantía

Las juntas aisladas coladas o pegadas deberán ser garantizadas por el Contratista por el término de DIECIOCHO (18) meses a contar desde la fecha de su colocación en servicio normal o por TRES (3) años desde la fecha de entrega, la que finalice última. Esta garantía se extiende únicamente al pegado y a las piezas provistas por el Contratista. Esto presupone un trato adecuado durante el transporte, colocación y mantenimiento. Las juntas aisladas que resulten defectuosas durante el período de garantía serán repuestas por el Contratista a su costo, de acuerdo a lo ya citado. Los costos de extracción, transporte y recolocación de la junta de reemplazo estarán a cargo del Contratista.

24.10.7.8. Lubricador de rieles

Equipo para suministrar pequeñas y acotadas cantidades de grasa lubricante a los rieles de vía en curva, en la zona activa del hongo del riel en contacto con la pestaña de las ruedas, con el objeto de disminuir o evitar el desgaste por rozamiento.

24.10.7.8.1. Alcance

Esta Especificación define los lubricadores de riel, destinados a ser instalados en curvas de vías ferroviarias.

24.10.7.8.2. Componentes

El lubricador de riel será un equipo formado por un conjunto de componentes con funciones específicas que conformarán un sistema eficiente, controlado y comandado eléctrica y/o electrónicamente, sin partes que actúen por impactos mecánicos, compuesto por:



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- Tanque para grasa: De dimensiones apropiadas para depositar aproximadamente 180 Kg de grasa, sección de forma cuadrada o circular, de uno o dos compartimientos. Dentro de este tanque se instalará el mecanismo impulsor de grasa.
- Bomba eléctrica: Apropiada para el servicio proyectado, alimentación eléctrica 220 V, 50 Hz.
- Control electrónico: A instalarse en un compartimiento debidamente protegido, cercano a la bomba eléctrica, teniendo como función la de controlar su accionamiento, de acuerdo a la lectura o señales provenientes del comando, así como la duración y/o ciclo de bombeo. Este control permitirá definir los tiempos o momentos en los que se dispensará grasa al riel o a los rieles, permitiendo además ajustar su cantidad. Permitirá ajustar la emisión de grasa en forma escalonada, cada múltiplo de 4 ejes hasta 32. Los controles deben mantenerse constantes una vez programados e independientes del tráfico.
- Comando: Elemento detector magnético de ejes, que emitirá una señal al control electrónico por cada eje, para su actuación según lo programado. Este comando contará todos los ejes que circulen por el punto o sitio de instalación del mismo. Su montaje debe efectuarse con grampas especiales al riel sin efectuarse ningún tipo de maquinado (corte o agujereado).
- Placa distribuidora: Placa prearmada con conductos internos y agujeros o aberturas para distribuir la grasa en la cara lateral activa del hongo del riel. Esta placa debe proyectarse y suministrarse para cada tipo de riel en particular y su montaje debe efectuarse con grampas especiales al riel sin efectuarse ningún tipo de maquinado (corte o agujereado).
- Conductos y conexiones: Conjunto de mangueras o conductos y llaves o grifos para alimentar de grasa desde la salida de la bomba o tanque a placa o placas distribuidores. Los conductos deben ser de material resistente tanto a la abrasión como a los hidrocarburos.

24.10.7.8.3. Requisitos

Los lubricadores deberán cumplimentar los requerimientos de esta Especificación y estar libres de imperfecciones. Una vez definido el modelo más adecuado, el Contratista no lo podrá modificar sin la autorización de la DO y con las debidas justificaciones.

En la fabricación, se aplicarán las mejores reglas del arte a los efectos de que los equipos satisfagan las condiciones para el servicio requerido. La superficie del tanque estará exenta de defectos tales como fisuras, pliegues, falta de material u otras fallas que puedan afectar su uso.

La DO podrá verificar las fallas superficiales por medio de cualquier método o herramientas adecuadas y juzgará si el defecto tiene importancia para su utilización específica.

24.10.7.8.4. Identificación

En un lugar visible se colocará una chapa de identificación con los siguientes datos: marca del fabricante, mes y año de fabricación, características eléctricas y capacidad de grasa

24.10.7.8.5. Inspección y recepción

Los métodos y elementos o dispositivos necesarios para realizar las inspecciones, verificaciones, ensayos y recepciones requeridos serán de última generación, con Certificación ISO. La DO podrá realizar todas las verificaciones necesarias para asegurarse que la fabricación y el funcionamiento de cada componente y del conjunto armado se cumplen exactamente. Además, y sin perjuicio de lo anterior, el Contratista deberá comunicar fehacientemente al Comitente las etapas de fabricación y días y horas previstas para ensayos con una antelación mínima de CINCO (5) días.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- a) Ensayos y aprobaciones: Tendrán lugar en fábrica y serán realizados por el Contratista en presencia de la DO a título definitivo antes del envío. A esos efectos, el Contratista deberá disponer gratuitamente de personal, equipos, aparatos, calibres, energía, documentos y todo otro elemento o material necesario para efectuar los controles. Los gastos de desplazamientos y estadía del personal de la DO designadas para efectuar controles, recepciones y aprobaciones estarán a cargo del Contratista. El Contratista no podrá ampararse en los controles o ensayos realizados para liberarse de sus responsabilidades ni para desligarse de sus obligaciones, aún con resultados satisfactorios ni de cualquier otra forma.
- b) Elementos de control y verificación: Todos los elementos necesarios para realizar los controles de fabricación y funcionamiento serán suministrados por el Contratista, a su costo.

24.10.7.8.6. Métodos de verificación y ensayos

Los métodos y elementos o dispositivos necesarios para realizar las verificaciones y ensayos requeridos serán los de última generación, con Certificación ISO.

24.10.7.8.7. Garantía

Los lubricadores serán garantizados por el Contratista contra todo defecto imputable a la fabricación y no detectado en las pruebas de recepción, por un plazo de DOS (2) años contados desde la recepción provisoria. Si durante el período indicado, algún equipo debe ser retirado de servicio por razones de rotura o defecto, se realizará una verificación con el Contratista. La DO pondrá a disposición del Contratista, si así lo requiriera, el o los equipos defectuosos para efectuar las pruebas que considere convenientes.

En el caso que el defecto de fabricación sea reconocido, el o los equipos deben ser reparados a cargo del Contratista. Si los defectos o roturas no son reconocidos por el Contratista, se recurrirá a expertos en el tema, con acuerdo de ambas partes, con el objeto de reglar el litigio. Los gastos que esto demande serán soportados por la parte que resulte responsable. Los lubricadores averiados seguirán siendo propiedad de SBASE.

Los casos de averías bajo garantía y/o su retiro del servicio deberán ser informados al Contratista dentro de los sesenta (60) días corridos de detectada la falla. El Contratista dispondrá de 60 días calendarios desde la fecha de conocimiento del hecho para efectuar sus consideraciones u observaciones. Además, el Contratista garantizará al Comitente contra todo reclamo por eventuales derechos de licencias o royalties.

24.10.7.8.8. Embalaje para envío

Los lubricadores se prepararán con embalaje para envío marítimo.

En cada uno de los embalajes, se indicarán los siguientes datos: referencias de SBASE, domicilio de entrega, puerto de embarque y de destino, número de código e identificación del equipo.

24.10.7.9. Paragolpe

Elemento accesorio a una instalación de vía, colocado normalmente en forma permanente en punta de rieles o fin de vía, con el objeto de transformar y eliminar la energía que provoca un tren circulando a velocidad reducida al impactar contra el mismo, deteniendo la marcha de aquél.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

24.10.7.9.1. Alcance

Esta Especificación trata sobre paragolpes elastoméricos, amortiguadores destinados a ser instalados en puntas de rieles de vías ferroviarias, dependiendo de la energía a controlar.

24.10.7.9.2. Definiciones

El paragolpe elastomérico amortiguador se basa en el concepto y ejecución de la compresión hidrostática aplicada a un elastómero. La compresibilidad y la viscosidad del elastómero a través de una apropiada tecnología proporciona, en conjunto, las características de un resorte y de un amortiguador. Tiene además la particularidad de librar el mecanismo, provocando el retorno a la posición de origen, producido y asegurado por la distensión del elastómero.

24.10.7.9.3. Componentes

Será un equipo de construcción simple, formado por un conjunto de componentes que conformarán un sistema eficiente y controlado compuesto por: un cilindro guía de acero donde desplazará un pistón, un pistón que se desplaza dentro del cilindro con plato de impacto en su extremo libre, el cual no debe afectar la caja de conexiones eléctricas del coche, y cuerpo hueco formando el reservorio conteniendo el elastómero comprimido, un anillo guía estanco a la alta presión y una brida para fijación.

24.10.7.9.4. Características

Las características principales a cumplir por un paragolpe elastomérico amortiguador son: elevado coeficiente de amortiguación, óptima relación energía / masa, máxima confiabilidad, reducido volumen, simplicidad de instalación y nulo o mínimo mantenimiento.

24.10.7.9.5. Requisitos

Para un tipo determinado de paragolpe, la energía máxima almacenable aumenta según la velocidad de impacto. Esto significa que la reacción del paragolpe será mayor si la velocidad de impacto es mayor.

El paragolpe o su combinación deberán cumplimentar los requerimientos de esta Especificación en función de los requerimientos a definir en el PTP para cada caso. Una vez definido el modelo más adecuado, el Contratista sólo lo podrá modificar con las debidas justificaciones y aprobación de la DO.

En la fabricación, se aplicarán las mejores reglas del arte a los efectos de que los equipos satisfagan las condiciones para el servicio requerido. Las superficies de las partes estarán exentas de defectos tales como fisuras, pliegues, falta de material u otras fallas que puedan afectar su uso. La DO podrá verificar las fallas superficiales por medio de cualquier método o herramientas adecuadas y juzgará si el defecto tiene importancia para su utilización específica.

24.10.7.9.6. Identificación

En un lugar visible que no afecte su operación, se colocará una chapa de identificación con los siguientes datos: marca del fabricante, mes y año de fabricación, tipo y características y capacidad.

24.10.7.9.7. Inspección y recepción

Los métodos y elementos o dispositivos necesarios para realizar las inspecciones, verificaciones, ensayos y recepciones requeridos serán de última generación, con Certificación ISO.

PLIEG-2026-30055895-GCABA-SSPO

343



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

La IO podrán realizar todas las verificaciones necesarias para asegurarse que la fabricación y el funcionamiento del conjunto se cumplen exactamente. Además, y sin perjuicio de lo anterior, el Contratista deberá comunicar fehacientemente al Comitente las etapas de fabricación y días y horas previstas para ensayos con una antelación mínima de cinco (5) días.

- a) Ensayos y aprobaciones: Tendrán lugar en fábrica y serán realizados por el Contratista en presencia de la DO a título definitivo antes del envío. A esos efectos, el Contratista deberá disponer gratuitamente de personal, equipos, aparatos, calibres, energía, documentos y todo otro elemento o material necesario para efectuar los controles. Los gastos de desplazamientos y estadía del personal de la DO designado para efectuar controles, recepciones y aprobaciones estarán a cargo del Contratista. El Contratista no podrá ampararse en los controles o ensayos realizados para liberarse de sus responsabilidades ni para desligarse de sus obligaciones, aún con resultados satisfactorios ni de cualquier otra forma.
- b) Elementos de control y verificación: Todos los elementos necesarios para realizar los controles de fabricación y funcionamiento serán suministrados por el Contratista, a su costo.

24.10.7.9.8. Métodos de verificación y ensayos

Los métodos y elementos o dispositivos necesarios para realizar las verificaciones y ensayos requeridos serán los de última generación.

24.10.7.9.9. Garantía

Los paragolpes elastoméricos serán garantizados por el Contratista contra todo defecto imputable a la fabricación y no detectado en las pruebas de recepción, por un plazo de dos (2) años contados desde la entrega o la recepción provisoria. Si durante el período indicado, algún equipo debe ser retirado de servicio por razones de rotura o defecto, se realizará una verificación con el Contratista.

El Comitente pondrá a disposición del Contratista, si así lo requiriera, el o los equipos defectuosos para efectuar las pruebas que considere convenientes. En el caso que el defecto de fabricación sea reconocido, el o los equipos deben ser reparados a cargo del Contratista. Si los defectos o roturas no son reconocidos por el Contratista, se recurrirá a expertos en el tema, con acuerdo de ambas partes, con el objeto de reglar el litigio. Los gastos que esto demande serán soportados por la parte que resulte responsable. Los equipos averiados seguirán siendo propiedad de SBASE.

Los casos de averías bajo garantía y/o su retiro del servicio deberán ser informados al Contratista dentro de los sesenta (60) días de detectada la falla. El Contratista dispondrá de 60 días calendarios desde la fecha de conocimiento del hecho para efectuar sus consideraciones u observaciones. Además, el Contratista garantizará al Comitente contra todo reclamo por eventuales derechos de licencias o royalties.-

24.10.7.9.10. Embalaje para envío

Los lubricadores se prepararán con embalaje apto para envío marítimo. En cada uno de los embalajes, se indicarán los siguientes datos: referencias de SBASE, domicilio de entrega, puerto de embarque y de destino e identificación del equipo



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

24.10.7.10. Soporte de contrarriel

24.10.7.10.1. Función

Es el medio por el cual se sostiene el perfil de contrarriel en la losa de hormigón de la vía en placa, garantizando su fijación solidaria a la estructura y permitiendo además descargar los esfuerzos generados por la acción de la rueda contra el contrarriel.

24.10.7.10.2. Normas y especificaciones a considerar

Especificaciones Técnica ASTM A 536 para fundición nodular GR 65-45-12 Especificaciones Técnicas ASTM D 2000 / norma IRAM 113001 para neopreno dureza 80 Shore A.

Especificaciones y normas sobre gylón y PVC

Norma DIN 7968 y/o Norma IRAM 5192 para tornillos y tuercas rosca Whitworth Norma IRAM 5036 para calidad media de roscas.

Norma SAE 1010/1020 y/o Norma IRAM 503 para aceros

Características de los aceros para construcciones mecánicas se indican en la norma IRAM 600.

Norma IRAM 656 para dimensiones y tolerancias para planchuelas de acero. Certificación ISO sistema de calidad correspondiente.

24.10.7.10.3. Alcance

Se establecen las condiciones y requerimientos técnicos generales a los que se deberán ajustar los soportes de contrarrieles y las cláusulas a que se ajustarán su provisión y recepción.

24.10.7.10.4. Características nominales

EL soporte de contrarriel estará constituido principalmente por una pieza de fundición nodular o por un conjunto de chapas soldadas, que cumplirá la función de apoyo de los contrarrieles tipo UIC-33, asegurando su fijación solidaria a la losa de hormigón de la vía en placa. Complementariamente, se conformará con otros elementos de sujeción y ajuste, cuyas formas, dimensiones y materiales se encuentran definidos en los planos respectivos.

24.10.7.10.5. Condiciones de servicio

El soporte de contrarriel estará constituido principalmente por una pieza de fundición nodular o por un conjunto de chapas soldadas, que cumplirá la función de apoyo de los contrarrieles tipo UIC-33, asegurando su fijación solidaria a la estructura de la vía en placa. Dicho soporte se complementará con otros elementos de fijación y regulación, cuyas formas, dimensiones y materiales se encuentran definidos en los planos correspondientes.

24.10.7.10.6. Inspección y recepción

Será de aplicación lo indicado en esta especificación.

Ensayos por muestreos: Serán de verificación dimensional y a carga admisible. Verificación dimensional: Se efectuará de acuerdo a lo indicado. El tamaño de la muestra y el criterio de aceptación o rechazo responderán a lo indicado, con un nivel de calidad aceptable (AQL) de 4%.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Ensayo de carga admisible: El tamaño del lote y de la muestra y las condiciones de aceptación o rechazo responderán a lo indicado, con un nivel de calidad aceptable (AQL) de 2,5%.

24.10.7.10.7. Métodos de ensayos

Será de aplicación lo indicado en la especificación.

Verificación dimensional: Se verificará que cada componente cumpla con las dimensiones especificadas.

24.10.7.10.8. Indicaciones complementarias

Embalaje: Los soportes especificados se embalarán completos.

Marcación: Cada soporte tendrá en su cuerpo una marcación, que no afecte sus funciones y montajes, donde figurará el nombre del Contratista o la marca y la fecha de fabricación.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

25. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SISTEMA DE POTENCIA Y TRACCIÓN

25.1. Introducción

Este documento pertenece a la etapa de licitación de la construcción integral de la línea F de subterráneos de la ciudad de Buenos Aires.

25.1.1. Propósito

En el presente ítem se especifican las tareas de proyecto y ejecución de los trabajos requeridos para la construcción, provisión, montaje, ensayos y puesta en servicio de los sistemas de potencia y tracción en subestaciones rectificadoras de tracción (SER), centros de potencia de estaciones (CP), centros de ventilación (CV) y red de cables de media tensión y tracción.

25.1.2. Acrónimos y definiciones

25.1.2.1. Acrónimos

Acrónimo	Descripción
AIS	Subestación con Aislamiento de Aire
BT	Baja tensión (menor a 1 kV según EN 50160)
BIL	Nivel Básico de Aislamiento
BT	Baja Tensión (Desde 0 hasta 1 kV)
CA	Corriente alterna
CC	Corriente continua
C&M	Control y Monitoreo
CBTC	Control de Trenes por Comunicación
CEM	Compatibilidad electromagnética.
CMC	Cubierta de Control y Monitoreo
CP	Centro de Potencia de estaciones
CSF	Instalación de equipamiento de Conexión
CR	Sala de Conexiones
CTC	Control de Tráfico Centralizado
CV	Centro de ventilación
DU	Diagrama unifilar
EES	Sección Eléctrica Elemental
EN	Norma de CENELEC, Comité Europeo de Normalización Electrotécnica
EPS	Suministro de Energía de Emergencia
EMCC	Centro de Control de Gestión Energética
FAT	Pruebas de Aceptación en Fábrica o de Rutina
FO	Fibra óptica
GIS	Equipamiento con Aislamiento de Gas
HMI	Interfaz Hombre-Máquina
HSCB	Interruptor Automático de Alta Velocidad
IEC	Comisión electrotécnica internacional
IEV	Vocabulario Electrotécnico Internacional
IO	Inspección de obra
ISO	Organización Internacional de Normalización
LED	Tecnología de iluminación basada en la emisión de luz con diodos
LPS	Luz y fuente de alimentación
LS0H	Baja emisión de humos, libre de halógenos
LTO	Titanato de Litio
MEB	Barra de tierra principal
MEM	Mercado eléctrico mayorista



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

MV	Media tensión (entre 1 kV y 36 kV CA según EN 50160)
MVS	Suministro de media tensión
OC	Obra Civil
OT	Pruebas operativas
PAT	Sistema de puesta a tierra
PCO	Centro de control de operaciones
PE	Conductor de protección, aislación verde amarilla
PLC	Controlador lógico programable
PSD	Puerta de plataforma
pu	Valor en por unidad
RFC	Norma de Grupo de Trabajo en Red
RTU	Unidad Terminal Remota
SAT	Pruebas de aceptación en sitio
SCADA	Control de supervisión y adquisición de datos
SMEC	Sistema de Medición Comercial
SER	Sub estación rectificadora
TSCA	Tablero de servicios auxiliares de CA
UIC	Unión Internacional de Ferrocarriles
UPS	Sistema de alimentación ininterrumpida
TPS	Sistema de alimentación de tracción
XLPE	Polietileno reticulado químicamente

25.1.2.2. Definiciones

BIL (Nivel Básico de Aislamiento) o **LIWL** (Nivel de Resistencia al Impulso de Rayo): Es el aislamiento dieléctrico de un material, probado para soportar la tensión aplicada a través del material.

EDENOR: Empresa distribuidora de electricidad del norte de la ciudad de Buenos Aires.

EDESUR: Empresa distribuidora de electricidad del sur de la ciudad de Buenos Aires.

Modbus: Soporte de comunicación hacia y desde múltiples dispositivos conectados al mismo cable o red Ethernet.

SAI (Sistema de Alimentación Ininterrumpida): Es una fuente de alimentación secundaria que interviene cuando falla la fuente de alimentación primaria, evitando así que el usuario se vea afectado. SAI se alimenta mediante baterías.

Hilo de contacto: Es el conductor que suministra energía a los vehículos de pasajeros.

Secciones Eléctricas Elementales (SEE): forman parte de las vías que pueden activarse o desactivarse selectivamente. Las vías de la línea y del área de depósito se dividen en Secciones Eléctricas Elementales para fines de operación, mantenimiento y seguridad.

Tableros de distribución primarios: Tableros de distribución de baja tensión que constituyen el punto de partida de un subsistema de distribución de BT de tensión específica. Pueden tener propiedades adicionales (respaldo, ininterrumpibilidad, conexión a tierra, etc.) según su uso.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

25.1.3. Normativa aplicable

Referencia	Título
Generalidades	
IEC 60038	Tensiones normalizadas IEC
IEC 60050	Vocabulario Electrotécnico Internacional (IEV)
IEC 60059	Corrientes normalizadas IEC
IEC 60850	Aplicaciones ferroviarias - Tensiones de alimentación de sistemas de tracción.
IEC 60721 serie	Clasificación de las condiciones ambientales.
IEC 61082-1	Preparación de documentos utilizados en electrotecnología - Parte 1: Reglas
IEC 62313	Aplicaciones ferroviarias. Suministro de energía y material rodante. Criterios técnicos para la coordinación entre el suministro de energía (subestación) y el material rodante para lograr la interoperabilidad.
IEC TS 62749	Características de la tensión de la electricidad suministrada por las redes eléctricas públicas.
IEC 62498 serie	Aplicaciones ferroviarias: Condiciones ambientales para los equipos.
NFPA 130	Norma para sistemas ferroviarios de tránsito y pasajeros con guía fija.
Instalación general	
IEC 61936-1	Instalaciones eléctricas superiores a 1 kV CA y 1,5 kV CC – Parte 1: CA
IEC 61936-2	Instalaciones eléctricas superiores a 1 kV CA y 1,5 kV CC – Parte 2: CC
IEC 60364 serie	Instalaciones eléctricas de edificios
IEC 61140	Protección contra descargas eléctricas – Aspectos comunes para instalaciones y equipos
IEC 60071 serie	Coordinación del aislamiento
IEC 60479-1	Efectos de la corriente en personas y ganado
IEC 60664 serie	Coordinación del aislamiento de equipos en sistemas de suministro de baja tensión
IEC 61557 serie	Seguridad eléctrica en sistemas de distribución de baja tensión hasta 1000 V CA y 1500 V CC
IEC 62497 serie	Aplicaciones ferroviarias – Coordinación del aislamiento
Seguridad	
IEC 61508 serie	Seguridad funcional de sistemas eléctrico /electrónicos /electrónicos programables relacionados con la seguridad
IEC 62278 serie	Aplicaciones ferroviarias: Especificación y demostración de la Fiabilidad, Disponibilidad, Mantenibilidad y Seguridad (RAMS).
IEC 62279	Aplicaciones ferroviarias: Sistemas de comunicación, señalización y procesamiento. Software para sistemas de control y protección ferroviaria.
IEC 62280	Aplicaciones ferroviarias: Sistemas de comunicación, señalización y procesamiento. Comunicación relacionada con la seguridad en sistemas de transmisión.
IEC 62425	Aplicaciones ferroviarias: Sistemas de comunicación, señalización y procesamiento. Sistemas electrónicos de señalización relacionados con la seguridad.
IEC 62280	Aplicaciones ferroviarias: Sistemas de comunicación, señalización y procesamiento. Comunicación relacionada con la seguridad en sistemas de transmisión.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Referencia	Título
Diseño eléctrico	
IEC 60865	Corrientes de cortocircuito: cálculo de sus efectos
IEC 60909	Corrientes de cortocircuito en sistemas trifásicos de corriente alterna
IEC 62128-1	Aplicaciones ferroviarias – Instalación fija – Parte 1: Disposiciones de protección relativas a la seguridad eléctrica y la puesta a tierra
IEC 62128-2	Aplicaciones ferroviarias – Instalaciones fijas – Parte 2: Disposiciones de protección contra los efectos de las corrientes parásitas causadas por sistemas de tracción de CC
IEC 62128-3	Aplicaciones ferroviarias – Instalaciones fijas – Seguridad eléctrica, puesta a tierra y circuito de retorno – Parte 3: Interacción mutua de los sistemas de tracción de CA y CC
IEC 62924	Aplicaciones ferroviarias - Instalaciones fijas - Sistema estacionario de almacenamiento de energía para sistemas de tracción de CC.
IEC 63438	Aplicaciones ferroviarias - Instalaciones fijas - Principios de protección para sistemas de alimentación de tracción eléctrica de CA y CC.
Componentes y conjuntos - Generalidades	
IEC 60076-11	Aislamiento eléctrico - Evaluación térmica y designación
IEC 60243	Resistencia eléctrica de materiales aislantes
IEC 60529	Grados de protección de las envolventes (código IP)
IEC 60623	Pilas secundarias y baterías que contienen electrolitos alcalinos u otros no ácidos - Pilas individuales recargables prismáticas de níquel-cadmio ventiladas
IEC 60870 serie	Equipos y sistemas de telecontrol
IEC 60943	Guía sobre el aumento de temperatura admisible para componentes de equipos eléctricos, en particular para terminales
IEC 60947 serie	Aparatos de distribución de baja tensión
IEC 61010-1	Requisitos de seguridad para equipos eléctricos de medición, control y uso en laboratorio - Parte 1: Requisitos generales.
IEC 61439 serie	Conjuntos de equipamiento de baja tensión
IEC 61800	Sistemas de accionamiento eléctrico de velocidad regulable.
IEC 61850 serie	Redes y sistemas de comunicación para la automatización de compañías eléctricas
IEC 62262	Grados de protección que ofrecen las envolventes para equipos eléctricos contra impactos mecánicos externos (código IK)
IEC 62485-5	Requisitos de seguridad para baterías secundarias e instalaciones de baterías - Parte 5: Funcionamiento seguro de baterías estacionarias de iones de litio.
ISO 1461	Métodos de ensayo en la galvanización en caliente
ISO 2081	Recubrimientos metálicos y otros recubrimientos inorgánicos - Recubrimientos galvanizados de cinc con tratamientos complementarios sobre hierro o acero
ISO 7441	Corrosión de metales y aleaciones - Determinación de la corrosión bimetalica en ensayos de corrosión por exposición atmosférica
ISO 9227	Ensayos de corrosión en atmósferas artificiales - Ensayos de niebla salina
ISO 12944	Pinturas y barnices - Protección contra la corrosión de estructuras de acero mediante sistemas de pintura protectora
UIC 605	Protección contra la corrosión



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Referencia	Título
Equipamiento de media tensión	
IEC 60051 serie	Instrumentos de medida eléctricos analógicos con indicación de acción directa y sus accesorios.
IEC 60060 serie	Técnicas de prueba de alta tensión
IEC 60099-4	Pararrayos - Parte 4: Pararrayos de óxido metálico sin espacios para sistemas de corriente alterna
IEC 60137	Pasamanos aislantes para tensiones alternas superiores a 1000 V
IEC 60168	Ensayos en aisladores de poste, tanto interiores como exteriores, de cerámica o vidrio, para sistemas con tensiones asignadas superiores a 1000 V
IEC 60255 serie	Relés de medida y equipos de protección
IEC 60266	Interruptores de alta tensión
IEC 60282	Fusibles de alta tensión
IEC 60871 serie	Condensadores shunt para sistemas de alimentación de CA con una tensión asignada superior a 1000 V
IEC 60909-0	Corrientes de cortocircuito en sistemas trifásicos de corriente alterna - Parte 0: Cálculo de corrientes
IEC 61129	Conmutación de la corriente inducida por seccionadores de puesta a tierra de corriente alterna
IEC 61259	Requisitos para la conmutación de la corriente de carga de barras mediante seccionadores con aislamiento en gas
IEC 61869 serie	Transformadores de medida
IEC 61936	Instalaciones eléctricas de más de 1 kV CA y 1,5 kV CC - Parte 0: Principios que deben observarse en el diseño y montaje de instalaciones de alta tensión - Seguridad de las instalaciones de alta tensión
IEC 62271 serie	Equipamiento de alta tensión
Transformadores	
UE 548/2014	Requisitos de diseño ecológico para transformadores de potencia
IEC 60076 serie	Transformadores de potencia
IEC 60137	Pasamanos aislados para tensiones alternas superiores a 1000 V
IEC 60146-1-3	Convertidores semiconductores: requisitos generales y convertidores de conmutación de línea: transformadores y reactancias
IEC 60214	Cambiadores de tomas en carga
IEC 60270	Medidas de descargas parciales
IEC 60404-8-7	Materiales magnéticos - Parte 8-7: Especificaciones para materiales individuales - Tiras y láminas de acero eléctrico de grano orientado laminado en frío entregadas en estado completamente procesado
IEC 60542	Guía de aplicación para cambiadores de tomas en carga
IEC 60551	Niveles sonoros
IEC 60614	Especificaciones para instalaciones eléctricas con conductos
IEC 60616	Marcado de terminales y tomas para transformadores de potencia
IEC 60631	Sonómetros
IEC 60722	Guía para las pruebas de impulso tipo rayo e impulso de maniobra en transformadores de potencia y reactancias
IEC 61378 serie	Transformadores convertidores



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Referencia	Título
IEC 62695	Aplicaciones ferroviarias – Instalaciones fijas – Transformadores de tracción
Rectificadores de potencia y convertidores de potencia	
IEC 60146 serie	Aplicaciones ferroviarias Instalaciones fijas Convertidores electrónicos de potencia para subestaciones Convertidores semiconductores
IEC 62590 serie	Aplicaciones ferroviarias - Instalaciones fijas - Convertidores electrónicos de potencia para subestaciones
Conjuntos de transformador-rectificador	
IEC 62589	Aplicaciones ferroviarias – Instalaciones fijas – Armonización de los valores asignadas para grupos convertidores y ensayos en grupos convertidores
Tableros de distribución de tracción	
IEC 61992 serie	Aplicaciones ferroviarias – Instalaciones fijas – Equipamiento de CC
IEC 62505	Aplicaciones ferroviarias. Instalaciones fijas. Requisitos particulares para equipamiento de CA
IEC 62621	Aplicaciones ferroviarias - Pararrayos de CC y dispositivos limitadores de tensión - Parte 1: Pararrayos de óxido metálico sin huecos.
IEC/IEEE 65700-19-03	Pasamanos para aplicaciones de CC
Enlaces con cables	
IEC 60028	Norma Internacional de resistencia del cobre.
IEC 60183	Guía para la selección de cables de alta tensión.
IEC 60227	Cables aislados con cloruro de polivinilo con tensiones asignadas de hasta 450/750 V inclusive.
IEC 60228	Conductores de cables aislados.
IEC 60229	Ensayos en cables sobre cubiertas con función protectora especial aplicados por extracción.
IEC 60230	Ensayos de impulso en cables y sus accesorios.
IEC 60287 series	Cables eléctricos. Cálculo de la corriente asignada.
IEC 60331-11 + AMD1	Ensayos para cables eléctricos en condiciones de incendio. Integridad del circuito. Parte 11: Aparatos. Fuego solo a una temperatura de llama de al menos 750 °C
IEC 60331-4	Ensayos para cables eléctricos en condiciones de fuego – Integridad del circuito – Parte 4: Método de ensayo para fuego con choque a una temperatura de al menos 830 °C para cables de tensión nominal superior a 1 kV hasta 30 kV inclusive
IEC 60331-21	Ensayos para cables eléctricos bajo incendio - Integridad del circuito - Parte 21: Procedimientos y requisitos - Cables de tensión asignada hasta 0,6/1,0 kV inclusive
IEC 60332 series	Ensayos de cables eléctricos bajo incendio
IEC 60502 series	Cables de potencia con aislamiento dieléctrico sólido extruido para tensiones asignadas de 1 kV a 30 kV
IEC 60754	Ensayo sobre gases desprendidos durante la combustión de materiales de cables - Parte 1: Determinación del contenido de gas ácido halógeno
IEC 60811	Métodos de ensayo comunes para materiales de aislamiento y revestimiento de cables eléctricos y cables ópticos - Parte 1-1: Métodos de aplicación general - Medición de espesores y dimensiones generales
IEC 60853	Cálculo de la corriente asignada cíclica y de emergencia de los cables



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Referencia	Título
IEC 60885 series	Métodos de ensayo eléctricos para cables eléctricos
IEC 60949	Cálculo de las corrientes de cortocircuito térmicamente admisibles teniendo en cuenta el calentamiento no adiabático. Efectos
IEC 61034-1: 2005 +AMD1:2013+AMD2:2019	Medición de la densidad del humo de cables en combustión en condiciones definidas - Parte 1: Aparato de ensayo
IEC 61034-2:2005 +AMD1:2013+AMD2:2019	Medición de la densidad del humo de cables en combustión en condiciones definidas - Parte 2: Procedimiento y requisitos de ensayo
Canalizaciones para barras	
DIN 43671	Barras colectoras de cobre – Diseño
IEC 61439-1	Conjuntos de equipamiento de baja tensión – Parte 1: Reglas generales
IEC 61439-6	Conjuntos de equipamiento de baja tensión – Parte 6: Sistemas de canalización de barras (canalizaciones eléctricas)
Canalizaciones de cables	
EN 12613	Dispositivos plásticos de advertencia para cables y tuberías subterráneas con características visuales
EN 60754 serie	Ensayo de gases generados durante la combustión de materiales de cables
IEC 60364-7-716	Instalaciones eléctricas de baja tensión - Parte 7-716: Requisitos para instalaciones o ubicaciones especiales - Distribución de energía de CC de baja tensión (VBE) a través de infraestructura de cables de tecnología de la información y las comunicaciones (TIC)
IEC 60423	Sistemas de conductos para la gestión de cables - Diámetros exteriores de conductos para instalaciones eléctricas y roscas para conductos y accesorios
IEC 61537	Gestión de cables: sistemas de bandejas y sistemas de escalera de cables
IEC 61084 serie	Sistemas de canalización y conducción de cables para instalaciones eléctricas
IEC 61914	Sujetacables para instalaciones eléctricas
IEC 61950	Sistemas de gestión de cables: Especificaciones para accesorios y conexiones de conductos eléctricos de acero de alta resistencia
Equipos de conmutación y componentes de baja tensión y de control y mantenimiento	
IEC 60051	Instrumentos de medida eléctricos analógicos de acción directa y sus accesorios
IEC 60127	Cartuchos fusibles de cartucho para fusibles miniatura
IEC 60204 series	Seguridad de la maquinaria - Equipos eléctricos de máquinas
IEC 60255 series	Relés de medida y equipos de protección
IEC 60258	Instrumentos de medida eléctricos de registro de acción directa y sus accesorios
IEC 60269	Fusibles de baja tensión
IEC 60309-1	Tomas, bases de enchufe fijas o portátiles y tomas de corriente para aparatos de uso industrial - Parte 1: Requisitos generales
IEC 60598-1	Luminarias - Parte 1: Requisitos generales y ensayos
IEC 60623	Celdas secundarias y baterías que contienen electrolitos alcalinos u otros no ácidos - Celdas individuales recargables prismáticas de níquel-cadmio ventiladas
IEC 61131 series	Controladores programables
IEC 61140	Protección contra descargas eléctricas - Aspectos comunes para instalaciones y equipamiento



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Referencia	Título
IEC 61643	Dispositivos de protección contra sobretensiones de baja tensión
IEC 61810	Relés electromecánicos elementales
IEC 62040 series	Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI)
IEC 62053 series	Equipos de medida de electricidad
IEC 62504	Iluminación general - Productos de diodos emisores de luz (LED) y equipos relacionados - Términos y definiciones
IEC TR 63410	Hoja de ruta para sistemas de energía eléctrica descentralizados
IEC 81355-1	Sistemas, instalaciones y equipos industriales y productos industriales - Clasificación y designación de la información - Parte 1: Reglas básicas y clasificación de la información
RFC 1305	Protocolo de Tiempo de Red: Especificación, implementación y análisis
Identificación, marcado y etiquetado	
IEC 60445	Principios básicos y de seguridad para la interfaz hombre-máquina, marcado e identificación - Identificación de terminales de equipos, terminaciones de conductores y conductores
IEC 60757	Código para la designación de colores
IEC 61666	Sistemas, instalaciones, equipos y productos industriales - Identificación de terminales dentro de un sistema
IEC 62491	Sistemas, instalaciones, equipos y productos industriales - Etiquetado de cables y conductores
Iluminación	
EN 1838	Aplicaciones de iluminación - Alumbrado de emergencia
EN 12464 series	Iluminación - Iluminación de lugares de trabajo
EN 13032	Iluminación y luz - Medición y presentación de datos fotométricos de lámparas y luminarias
IEC 62504	Iluminación general - Productos con diodos emisores de luz (LED) y equipos relacionados - Términos y definiciones.
IEC 62598-1	Luminarias – Parte 1: Requerimientos generales y ensayos.
IEC 62612	Lámparas LED con balasto incorporado para servicios de iluminación general con tensiones de alimentación > 50 V - Requisitos de rendimiento
IEC 62722-2-1	Rendimiento de luminarias - Parte 2-1: Requisitos particulares para luminarias LED.
IRAM AADL J 20 06	Luminotecnia – Iluminación artificial de interiores, niveles.
ISO 8995 series	Iluminación de puestos de trabajo.
ISO 9241 series	Ergonomía de la interacción hombre-sistema.
Compatibilidad electromagnética	
EN 55022	Límites y métodos de medición de las características de radiointerferencia de la información
EN 55024	Equipos de tecnología de la información – Características de inmunidad – Límites y métodos de medición
EN 55016 serie	Especificación para aparatos y métodos de medición de perturbaciones e inmunidad radioeléctrica
EN 50238	Compatibilidad entre material rodante y sistema de detección de trenes
EN 50130-4	Sistemas de alarma - Parte 4: Compatibilidad electromagnética - Norma de familia de productos: Requisitos de inmunidad para componentes de sistemas de alarma contra incendios, intrusiones y sociales
IEC 61000 serie	Compatibilidad electromagnética (CEM)
IEC 62040-2	Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI) - Parte 2: Requisitos de compatibilidad electromagnética (CEM).



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Referencia	Título
IEC 62236 serie	Aplicaciones ferroviarias: compatibilidad electromagnética
Protección contra rayos	
IEC 61643 serie	Dispositivos de protección contra sobretensiones de baja tensión
IEC 62305 serie	Protección contra rayos
EN 62561 serie	Componentes del sistema de protección contra rayos (LPSC)
IEEE 80-2013-cor-1-2015	Guía para la seguridad en la conexión a tierra de subestaciones de CA
IEEE 81-2012	Guía para medir la resistividad de la tierra, la impedancia de tierra y los potenciales de la superficie terrestre de un sistema de puesta a tierra
Misceláneas	
EN 50162	Protección contra la corrosión por corrientes parásitas de sistemas de corriente continua.
IEC 60870-5-101	Protocolos de transmisión: estándar complementario para tareas básicas de telecontrol
ISO 9001	Sistemas de gestión de la calidad - Requisitos
Ley 19587 y Dec. 351/79	Ley Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo N° 19.587/72 y su Decreto reglamentario N° 351/79
Ley 610000	Código de Edificación de C.A.B.A.
NFPA 10	Norma para extintores portátiles contra incendio
NFPA 72	Norma para alarma y señalamiento del fuego

En caso de discrepancia o inconsistencia entre las normas y reglamentos antes mencionados, el Contratista deberá notificar al Comitente y a su representante, el cual atenderá la cuestión notificando el requisito aplicable y las adaptaciones contingentes.

25.1.4. Documentos relacionados

- LF-GL-GEN-POT-UF-001 Esquema unifilar anillos SER y Centros de Potencia
- LF-GL-GEN-POT-PL-009 Tablero con seccionador de catenaria
- LF-SE-GEN-POT-UF-001 Esquema unifilar SER Brandsen
- LF-SE-GEN-POT-UF-002 Esquema unifilar SER Pizzurno
- LF-SE-GEN-POT-UF-003 Esquema unifilar SER Juan B. Justo
- LF-CP-GEN-POT-UF-001 Esquema unifilar típico Centros de Potencias
- LF-CP-GEN-POT-UF-002 Esquema unifilar típico Tablero Seccional de Ventilación
- LF-TU-T01-TUN-PL-001 Trazado de Túnel – Planialtimetría Progresivas 0+000 A 1+025 (Ubicación SER Branden)
- LF-TU-T01-TUN-PL-009 Trazado de Túnel – Planialtimetría Progresivas 5+925 A 6+625 (Ubicación SER Pizzurno)
- LF-TU-T02-TUN-PL-006 Trazado de Túnel – Planialtimetría Progresivas 10+375 A 11+259.81 (Ubicación SER Juan B. Justo)
-

25.2. Rendimiento

25.2.1. Rendimiento general

La fuente de alimentación de la línea principal deberá alimentar las instalaciones y sistemas de la línea principal.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

La fuente de alimentación de la línea principal deberá alimentar el material rodante para alcanzar el rendimiento operativo de diseño del sistema de transporte.

La pérdida de un transformador de distribución de la línea principal de transporte (SPCR) en cada estación de la SPCR no deberá afectar las operaciones de la línea principal.

La pérdida de dos transformadores de la SPCR en la misma estación de la SPCR no deberá impedir:

- a) La continuación de la operación del sistema de transporte con normalidad si la falla puede repararse rápidamente,
- b) ni la parada segura y ordenada de la estación sin consecuencias inmediatas para el servicio de transporte a las demás estaciones.

La pérdida de una de cada tres unidades de producción de la SPCR consecutivas (transformador(es) de tracción + unidad rectificadora/convertidora) no deberá afectar las operaciones de la línea principal y deberá permitir el cumplimiento de los criterios del plan de operación de diseño.

25.2.2. Rendimiento de seguridad

Las funciones de seguridad del sistema de suministro de energía deberán diseñarse, implementarse, probarse y mantenerse de acuerdo con las normas.

Para cada función de seguridad, los contratistas deberán presentar el SIL al Comitente y sus representantes, según los estudios de evaluación de riesgos realizados por los contratistas.

Los contratistas deberán designar y remunerar a un asesor de seguridad independiente certificado para que:

- a) Revise el diseño y los procesos de seguridad de los contratistas;
- b) y, en última instancia, notifique o deniegue el cumplimiento de los procesos SIL designados por los contratistas y sus condiciones de validez.

25.2.3. Rendimiento RAM

La fiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad del sistema de suministro de energía de la línea contribuyen al logro de los objetivos RAM de todo el sistema de transporte, y deberán cumplirse con ellos. Los objetivos generales de RAM se describen en la asignación general de RAM del sistema de transporte.

25.2.4. Lista de equipos

El Contratista deberá considerar la siguiente lista de componentes para el SPCR de línea y justificar la adición o eliminación de elementos en esta lista:

- a) Celdas de MT 13,2 kV
- b) Transformadores de potencia
- c) Cuadros de distribución de BT
- d) Cuadros de subdistribución de BT
- e) Cuadros de conmutación de BT
- f) UPS
- g) Cargadores y baterías de 110 y 24 Vcc
- h) Iluminación, tomas y electrodomésticos



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- i) Armarios de control y monitorización (lógico) del cuadro de distribución de MT y la HMI
- j) Armarios de telecomunicaciones locales para la interfaz SCADA
- k) Enlaces de cables de BT
- l) Enlaces de cables C&M
- m) Puesta a tierra y unión
- n) Filtros de armónicos
- o) Celdas de MT que alimentan transformadores de tracción
- p) Unidades rectificadoras/convertidoras
- q) Equipamiento SESS
- r) Interruptor de aislamiento automatizado
- s) Cabina de retorno de corriente de tracción
- t) Interruptores automáticos de alta velocidad
- u) Seccionadores
- v) Seccionadores en carga
- w) Interruptores de cortocircuito
- x) Enlaces de cables de tracción, barras y conductos.

Con la presentación de la oferta se adjuntarán los protocolos de ensayo de tipo del equipamiento eléctrico que propone. Estos protocolos responderán a un equipamiento igual o de superior prestación y deberán ser de reciente data. La no conformidad de este requisito requerirá su sustitución o anulación de la oferta.

25.3. Requisitos funcionales y técnicos

25.3.1. Alcance de los trabajos

Los trabajos deberán ser completos y conforme a su fin con la inclusión en las especificaciones y planos de todos los elementos y trabajos necesarios para el correcto funcionamiento de las instalaciones de esta provisión y compatibles con los sistemas existentes.

La Línea F contará, con doce estaciones de pasajeros denominadas:

- Brandsen
- Constitución
- Cochabamba
- Chile
- Congreso
- Corrientes
- Pizzurno
- Junin
- Pueyrredón
- Parque Las Heras
- Ecoparque
- Pacifico

En cada estación se instalará un CP que proveerá energía eléctrica para los servicios de las mismas. También se instalará un CP para los Talleres/Cocheras.

También de forma aledaña a las estaciones Brandsen, Pizzurno y Juan B. Justo para proporcionar el TPS, se instalarán SER que proveerán la energía eléctrica de tracción de la línea y alimentarán, desde los extremos, en forma de guirnalda los CP, de manera de asegurar que los mismos dispongan de una alimentación doble, que ante la falta de una de las SER se mantenga la alimentación de la línea.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Las SER, a su vez, tendrán un enlace que permitirá que cada SER alimente además de su propio consumo la SER aledaña.

Se prevé que la SER Pizzurno, por encontrarse en la mitad del trayecto pueda alimentar mediante los enlaces correspondientes, además de su propio consumo la SER Brandsen y la SER Juan B. Justo.

Se solicitará a las compañías distribuidoras de electricidad, EDENOR y EDESUR que proporcionen un MVS consistente en una doble alimentación que provengan de nodos del sistema distintos.

La Contratista deberá verificar si el arreglo propuesto proporciona las condiciones de confiabilidad requeridas en el punto 25.2 de la presente.

25.3.2. Ingeniería

El Contratista deberá elaborar la documentación técnica completa y definitiva, necesaria para la correcta realización y verificación de las instalaciones en todas sus etapas y detalles.

25.3.3. Responsabilidad técnica

El Contratista asumirá la responsabilidad de los trabajos y provisiones por él efectuadas como así también de los informes, cálculos, planos y/o cualquier otro documento que elabore por sí o por terceros por su cuenta y orden y por los trabajos complementarios en cumplimiento del objeto del Contrato.

25.3.4. Ejecución de los servicios de instalación

Los trabajos y materiales descriptos en estas Especificaciones Técnicas deben considerarse como mínimos para realizar los trabajos e instalaciones.

25.3.5. Proyecto de las instalaciones

El Contratista deberá elaborar el proyecto correspondiente, debiendo confeccionar sus propios planos, completándolos con la ingeniería de detalle necesaria.

El proyecto deberá constar de:

- Memoria descriptiva de la obra a ejecutar.
- Planos generales.
- Disposición de equipos en planta.
- Listado de señales.
- Dimensionamiento de equipos y canalizaciones.
- Dimensionamiento del sistema de medición comercial (SMEC)
- Planos complementarios de construcción y montaje.
- Planillas de cálculos del equipamiento eléctrico y electromecánico.
- Descripción de funcionamiento de protecciones.
- Estudio de la selectividad de las protecciones
- Esquemas eléctricos unifilares, topográficos y funcionales.
- Diseño y cálculo del sistema de puesta a tierra.
- Cálculo de la protección contra rayos y sobretensiones.
- Dimensionamiento del sistema de almacenamiento de energía (SESS).
- Planilla de borneras y de cables de interconexión de las mismas (señalización, medición y comando)
- Cálculo de barras y cables de interconexión de potencia de MT y BT de CA y CC.

PLIEG-2026-30055895-GCABA-SSPO

358



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- Especificaciones y características técnicas del equipamiento a utilizar
- Justificación de los equipos a utilizar.
- Especificaciones y diseño de red de comunicaciones (FO, MODBUS, etc.)
- Especificación y diseño sistema SCADA.
- Protocolo de ensayos de equipos e instalaciones.
- Manuales de operación y mantenimiento.

La presentación del proyecto y la ingeniería de detalle y su aprobación por parte del Comitente, no implica transferencia de responsabilidad a éste, permaneciendo el Contratista como único y total responsable del mismo.

Toda la documentación mencionada deberá presentarse en idioma Castellano, en todo acorde al IEV y archivo en formato PDF durante el proceso de aprobación y de ser requerido durante el mismo o inexorablemente con la documentación conforme a obra en formatos dwg, docx y xlsx según corresponda.

La documentación se presentará en una nube con acceso para los representantes del comitente. La misma contendrá el historial de las revisiones de los documentos y las notas intercambiadas entre las partes referentes a la misma. Toda la documentación deberá adaptarse irrestrictamente a las normas IEC 60050, 60445, 60757 y 61082-1, 61666, 62313, 62491, NFPA 130 y Leyes 19587 y 61000.

25.3.6. Interpretación de las especificaciones técnicas

Las presentes especificaciones técnicas deberán interpretarse en el sentido de que sean cuales fueren las omisiones en que incurrieren, deben suministrarse los elementos que se necesiten para que las instalaciones funcionen de acuerdo a su fin, en condiciones de explotación industrial, cumpliendo correctamente con el objeto que les destinen y de acuerdo con todas las reglas de la técnica, para lo cual se deberá tener en cuenta que los materiales y mano de obra necesarios a ese efecto y cuando no estén expresamente indicados, se deben prorratear en los ítems de la oferta.

25.3.7. Sobre la provisión de los materiales

25.3.7.1. Materiales en general

Los materiales a proveer por el Contratista, según lo indicado en este artículo, previo a su instalación, deben ser aprobados por la Inspección de Obra.

El procedimiento a seguir para su aprobación es el siguiente:

Se deberá entregar a la Inspección de Obra muestras de cada elemento a proveer, exceptuando los cables; las mismas deberán soportar, sin alteración alguna, los ensayos eléctricos, mecánicos y químicos que correspondan. La verificación de dimensiones y tolerancias se hará conforme a planos. Los ensayos realizados según la norma de aplicación, en su defecto, las que la Inspección de Obra determine.

Los ensayos de recepción en fábrica del equipamiento electromecánico (incluidos cables) serán presenciados por representantes del Contratista y dos representantes del Comitente. Estarán a cargo del Contratista los gastos de traslado y permanencia de ambos Representantes del Comitente que presenciarán los ensayos.

Los ensayos se efectuarán en la fábrica del proveedor de los mismos y en presencia de representantes del Comitente; las hojas de inspección serán rubricadas por el proveedor de los cables y el Contratista.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Los originales de las planillas de ensayos de cada bobina de cables serán entregados al Comitente y los mismos quedarán en su poder. Los ensayos se efectuarán de acuerdo a la norma correspondiente.

El Comitente estará facultado para obtener durante la ejecución de los trabajos, la entrega de cualquier elemento o material a proveer por el Contratista que, a juicio de la Inspección de Obra, sea necesario efectuar nuevamente los ensayos correspondientes.

Cualquier material a proveer por el Contratista que sea rechazado, ya sea por deficiencia de los ensayos eléctricos, mecánicos o dimensionales, no implicará mayor reconocimiento del plazo de ejecución de la obra.

Todo material instalado por el Contratista y, que, al efectuar la verificación del mismo, no coincida con las muestras originales y aprobadas, deberá ser retirado y posteriormente será reemplazado por elementos coincidentes con los aprobados.

Todas las tareas necesarias para la ejecución de lo expresado serán realizadas por el Contratista, sin que ello implique reconocimiento de mayor plazo de ejecución de la obra, ni adicionales.

Todas las muestras entregadas por el Contratista quedarán en poder del Comitente hasta la finalización de los trabajos.

25.3.7.2. Consideraciones generales

- 1) No estará permitido la utilización de ningún material que deba proveer el Contratista, sin la aprobación del representante del Comitente.
- 2) El representante del Comitente estará para efectuar todas las comprobaciones que, a su juicio, merezcan ser realizadas, a los efectos de asegurar el éxito técnico de la obra.
- 3) El representante del Comitente podrá disponer la paralización de los trabajos ante cualquier hecho que infrinja las normas establecidas en el presente pliego y sólo será autorizado a proseguir una vez superadas a satisfacción las causas que la originaron. El tiempo de paralización de los trabajos por esta causa será imputado al Contratista.
- 4) El alcance de los trabajos y materiales descriptos en las especificaciones técnicas es orientativo y debe considerarse como el mínimo requerido para efectuar la obra.

25.3.8. Planilla de datos garantizados

El Oferente complementará las Planillas de datos garantizados que se adjuntan; los valores allí asentados, de resultar adjudicatario, serán exigidos en la provisión, no admitiéndose alteraciones bajo causa alguna.

En caso que para un mismo equipo o material el oferente presente más de una Planilla de datos garantizados, de diferentes orígenes o fabricantes, el IO del Comitente decidirá cuál de ellos debe proveerse.

25.3.9. Repuestos

El Contratista deberá proveer un kit de repuestos para un periodo de seis (6) meses de mantenimiento normal de las instalaciones con posterioridad a la recepción definitiva.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

El listado de los repuestos formará parte de la oferta, se cotizará independientemente y estará sujeto a aprobación por parte del Comitente, el cual podrá alterar el mismo en cantidad, a su solo juicio y sin que ello implique reclamo alguno por parte del Oferente.

25.3.10. Planos e ingeniería

25.3.10.1. General

El Contratista presentará, como mínimo, los siguientes planos para aprobación de la Inspección:

- Planos unifilares y funcionales.
- Planos de disposición de equipos en planta (lay out).
- Planos topográficos de distribución de elementos en los tableros.
- Planos de equipos.
- Planos funcionales de todas las celdas y/o equipos.
- Planos de obra civil de las subestaciones y Centros de Potencia.

25.3.10.2. Ingeniería de proyecto

La ingeniería de proyecto comprenderá, como mínimo:

- Memoria técnica de los trabajos a ejecutar.
- Unifilar de cada SER, CP, Anillos de Media Tensión, etc.
- Plano de planta de SER y CP, con ubicación de equipos y canalizaciones.
- Especificaciones y características técnicas del equipamiento a utilizar. Folletos.
- Memoria de cálculo y elección del equipamiento.
- Memoria de cálculo y elección del SESS.
- Memoria técnica y de cálculo de puesta a tierra.
- Memoria de protección contra sobretensiones.
- Memoria de CEM.
- Planos de puesta a tierra.
- Memoria técnica y de cálculo de protecciones.
- Memoria de cálculo de la obra civil de segunda etapa.
- Planos generales de la obra civil de segunda etapa.
- Materiales para obra civil segunda etapa.
- Memoria técnica y de cálculo de la instalación contra incendios.
- Memoria de cálculo de iluminación.
- Memoria técnica del sistema de control.
- Memoria técnica del sistema de comunicaciones.
- Instalaciones de iluminación y ventilación.

25.3.10.3. Ingeniería de detalle

La ingeniería de detalle comprenderá, como mínimo:

- Esquemas funcionales.
- Esquemas de enclavamientos.
- Esquema de automatización.
- Planos constructivos de equipos y tableros.
- Planilla de cableado y esquemas de disposición de elementos en equipos y tableros.
- Esquemas de borneras.
- Cuadernos de cables.
- Cálculo de cables.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- Planos de detalles de montaje.
- Lista de materiales y equipos.
- Planos de detalle de la obra civil de segunda etapa
- Planillas de locales.

25.3.10.4. Planos conforme a obra

Finalizada la obra el Contratista entregará al Comitente todos los manuales de operación y mantenimiento y los documentos conforme a obra en el plazo que se fije en el momento de la Recepción Provisoria que tendrá en cuenta las necesidades del personal de operación y no podrá exceder el de la Recepción Definitiva.

25.3.11. Condiciones ambientales

25.3.11.1. Altitud

El lugar de emplazamiento se encuentra al nivel del mar, 0 (cero) mts. s.n.m. para las consideraciones técnicas de altitud.

Los SER y CP estarán ubicados en forma subterránea, bajo el nivel de calzada de la ciudad de Buenos Aires.

25.3.11.2. Temperatura del ambiente

El rango de temperatura ambiente se encuentra entre los +5°C y +45°C, por lo que deberán ser tenidas en cuenta limitaciones en el aumento de temperatura del equipamiento a utilizar, no excediendo nunca los siguientes valores promedio:

- + 30 °C de promedio en cualquier día del año.
- + 20 °C de promedio durante cualquier año.

25.3.11.3. Humedad relativa

La ciudad de Buenos Aires se caracteriza por los altos niveles de humedad durante todo el año, considerando el oferente valores de hasta 99% durante cualquier época del año.

25.3.11.4. Calificación sísmica

El lugar de emplazamiento de los centros de potencia no es considerado de peligro sísmico, zona 0 (cero) a los efectos de los cálculos de diseño.

25.3.11.5. Grado de polución

El grado de polución existente en los lugares de instalación no requiere especiales consideraciones en los equipamientos a instalar.

25.4. Subestaciones rectificadoras de tracción (SER)

25.4.1. Introducción

25.4.1.1. Alcance

La construcción de las SER, comprende la provisión de todos los elementos que la componen y la ejecución de los servicios de instalación necesarios para que cumpla con sus fines y objetos según la norma IEC 61936, a saber:

1. Obra Civil de segunda etapa



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

2. Sector de alimentación en media tensión 13,2 kV, 50 Hz tipo AIS (celdas metálicas, interruptores, protecciones, mediciones, señalizaciones, etc.).
3. Sector de tracción eléctrica 1500 V CC (transformadores de potencia, grupo rectificador, banco de tracción con interruptores unipolares extrarrápidos de CC, sistema SESS, sistema protecciones, etc.) Sector de servicios auxiliares de CA (transformadores de distribución, tablero de baja tensión 3x380/220 V, toma en baja tensión de la Compañía de Distribución).
4. Sector de servicios auxiliares de CC (batería, cargador, tablero de distribución).
5. Red de cables de media tensión (13,2 kV - 50 Hz) entre SER y CP y MVS (Alimentación desde las respectivas cámaras de la Compañía de Distribución Eléctrica).
6. Red de cables de tracción hasta seccionadores en túnel de línea de contacto y retornos.
7. Telemando. Cableado interno hasta bornera frontera, incluida ésta. En caso de control digital con interface hombre-máquina dejará disponible en el mismo todas las señales necesarias para el Telemando desde el Puesto Central de Operaciones.
8. Instalación eléctrica de iluminación normal, de emergencia y fuerza motriz de la subestación.
9. Sistema de ventilación mecánica.
10. Sistema de detección, alarma y extinción de incendio, según punto 25.7.5. del presente pliego.
11. Ensayos eléctricos, puesta en servicio y verificación de marcha en servicio.
12. Cursos de capacitación.
13. Mantenimiento durante el período de garantía.

25.4.1.2. Ensayos previos a la aceptación

Todos los equipos a instalar deberán ser ensayados en fábrica y/o en sitio de acuerdo a la norma de aplicación.

Para cada SER, previo a su aceptación, deberán cumplimentarse los siguientes ensayos y pruebas:

25.4.1.2.1. Ensayos

Se procederá a efectuar los ensayos al equipamiento eléctrico y las instalaciones descriptos en estas especificaciones técnicas.

25.4.1.2.2. Marcha en vacío

Aprobado el punto anterior, la subestación será puesta bajo tensión durante un lapso de veinticuatro (24) horas, sin interrupciones.

De producirse inconvenientes durante dicho lapso por falla de equipamiento o trabajos efectuados por el Contratista, se suspenderá el ensayo, debiendo en tal caso intervenir el sector con inconvenientes.

Una vez solucionada la falla, la subestación será puesta nuevamente bajo tensión durante un lapso de veinticuatro (24) horas, sin interrupción.

Este procedimiento se repetirá hasta tres (3) fallas más, posteriormente el Comitente tendrá el derecho de rechazar la provisión del equipo intervenido.

La responsabilidad del Contratista durante la marcha de ensayo sólo abarca a los elementos o trabajos de su suministro.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

25.4.1.2.3. Puesta en servicio normal

Aprobada la marcha en vacío, la subestación será puesta en servicio normal en carga durante diez (10) días, sin interrupción, bajo operación del Concesionario/Operador de los servicios, por intermedio del Jefe de Obras de la Contratista.

De producirse inconvenientes durante dicho lapso por fallas de equipamiento o trabajos efectuados por el Contratista, se suspenderá la puesta en servicio normal, debiendo el Contratista intervenir en el sector con falla.

Una vez solucionado el inconveniente, el sector intervenido será puesto en servicio normal, comenzando toda la subestación un nuevo período de prueba de diez (10) días sin interrupción.

Este procedimiento se repetirá hasta tres (3) fallas más, posteriormente el Contratante tendrá el derecho a rechazar la provisión del equipo intervenido.

25.4.1.3. Características generales de los equipos

Para la construcción de los equipos se prestará especial atención a las siguientes consideraciones:

1. Los equipos a instalar permitirán efectuar maniobras coordinadas entre sistemas de diferentes sectores, como así también entre los propios equipos.
2. Los equipos a instalarse permitirán la posibilidad de conexión con otros que se agreguen en el futuro.
3. Deberá haber correspondencia entre los equipos de alimentación y recepción de energía.
4. Los equipos serán de fácil mantenimiento, permitiendo su rápida y sencilla revisión, por lo cual las celdas y gabinetes contarán con puertas anteriores y posteriores de apertura total en su lugar de instalación.
5. Los repuestos para los equipos serán fácilmente intercambiables.
6. Los equipos de un mismo régimen serán intercambiables.
7. Los colores para la identificación en las barras de fases, neutro o tierra serán los indicados en la norma IEC 60757.
8. Todos los conductores a instalarse en la subestación serán de cobre (salvo indicación en contrario), con cubierta tipo antillama, sin emisión de gases tóxicos y/o corrosivos, de los denominados LSOH. Aquéllos que estén sometidos a una tensión de servicio mayor que 1 kV. tendrán un nivel de aislación correspondiente a una tensión de servicio de 3,3 kV.
9. Los circuitos auxiliares cumplirán con lo siguiente:
 - a. Los conductores de interconexión tendrán la siguiente sección mínima:
 - i. Circuito de tensión: 2,50 mm²
 - ii. Circuito de intensidad: 4 mm²
 - b. Los colores identificatorios de los diferentes circuitos serán:
 - i. Circuito auxiliar de CA: amarillo
 - ii. Circuito auxiliar de CC: azul
 - iii. Circuito transformador de tensión: rojo
 - iv. Circuito transformador de intensidad: blanco
 - v. Circuito de puesta a tierra : negro
 - vi. Circuito de reserva : verde
 - c. Los manojos de cables de los circuitos auxiliares deberán colocarse en conducciones de material plástico incombustible, de sección rectangular y tapa extraíble.
10. Los equipos irán provistos de borneras de acometida, que permitan fácilmente la conexión con los conductores de control. Se utilizarán tiras de borneras a tornillos, extraíbles individualmente y protegidas contra contactos accidentales.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Los tornillos de fijación de los cables a la bornera no deberán ajustar directamente sobre ella, sino que entre ambos deberá interponerse una lámina de bronce perteneciente a la misma bornera y sujeta a ella, con el objeto de evitar que el conductor sea marcado por el tornillo. El reemplazo de una bornera rota por una nueva deberá poder realizarse sin mover las borneras próximas, es decir, que cada bornera deberá estar vinculada únicamente al riel que la sostiene a través de un sistema de presión de resorte o lámina elástica. El riel deberá permitir el agregado de un 10% de borneras. Además, cada bornera contará con un lugar apropiado para su numeración. En los paneles que posean dos o más salidas deberá haber una separación franca entre las borneras correspondientes a cada salida.

11. No se admitirán equipos prototipos.
12. Se instalarán indicadores luminosos de presencia de tensión en los cables de alimentación de CC para tracción y en los dos (2) alimentadores de 13,2 kV y BT de la empresa suministradora de energía.
13. En todos los casos, los elementos de mando y señalización estarán relacionados entre sí en el frente del tablero por un diagrama mímico de relieve, realizado con fleje metálico y cuyo ancho estará acorde con el tamaño de los predispositores, que representa el esquema unifilar de la SER.
14. Los instrumentos serán del tipo semiembutido, precisión mínima clase 1,5 y de 96x96 mm como mínimo y/o en caso de ser electrónicos deberán tener caracteres en el display que aseguren una lectura cómoda a distancia.
15. En los distintos compartimientos de cada celda se instalarán luminarias con su correspondiente interruptor individual.
16. En el frente y en la parte posterior de cada celda será fijada una placa grabada que indique la denominación y función de la misma.

25.4.2. Descripción general

25.4.2.1. Alimentación en media tensión

El proyecto de MVS se constituirá por tres SER: Brandsen, Pizzurno y Juan B. Justo.

La encomienda incluye la construcción y provisión de las cámaras de acometida correspondientes a la empresa suministradora de energía EDESUR en un caso y EDENOR en el otro, que deberán cumplir en un todo, los requisitos que para esas instalaciones prescriben las mismas. Las mismas serán adyacente al local de la SER y estarán integradas ediliciamente a las mismas.

Las SER de la Línea estarán interconectadas por un anillo de media tensión a instalar.

Queda expresamente aclarado que ambas cámaras de toma de energía no podrán entrar en paralelo, es decir alimentar simultáneamente a la red de 13,2 kV. A tal efecto se implementará un sistema de enclavamiento absolutamente seguro.

Ante la salida de servicio de cualquiera de las cámaras, la conmutación en la alimentación de media tensión tendrá la opción de actuar en forma automática, telecomandada desde el PCO y manual localmente.

Será función del Contratista efectuar todos los trámites necesarios ante EDESUR / EDENOR para la obtención de las tomas de energía señaladas, siendo por cuenta del mismo todos los gastos inherentes a las obras necesarias hasta el otorgamiento de la Recepción Provisoria de la obra, las que se deberán incluir en la oferta. La encomienda incluye la provisión e instalación de las celdas de la cámara de la compañía distribuidora.

El suministro a solicitar por parte de la Contratista a la compañía distribuidora debe reunir las siguientes características:



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- Dos entradas a la SER con conmutación automática.
- Toma T3 - 3.000 kW.
- Demanda máxima para sistema de tracción eléctrica según IEC 60146 Cat. VI.
- Los cables de MT de la compañía distribuidora a su cámara serán dos, pudiendo provenir de la misma subestación transformadora, pero de distinto transformador.
- La instalación de distribución de 13,2 kV. en la subestación será de 300 MVA de potencia de cortocircuito, como mínimo.

25.4.2.2. Alimentación en baja tensión

A efectos de la alimentación de reserva de los servicios auxiliares esenciales el Contratista deberá tramitar el suministro y efectuar todos los trámites necesarios ante EDESUR / EDENOR para la obtención de las tomas de energía en baja tensión, siendo por cuenta del mismo todos los gastos inherentes a las obras necesarias hasta el otorgamiento de la recepción provisoria de la obra, las que se deberán incluir en la oferta.

Desde esta toma se alimentará en forma subsidiaria la barra de servicios esenciales del TSCA de la SER.

25.4.2.3. Potencia de tracción

La potencia de cada subestación será provista por tres grupos rectificadores de igual capacidad cada uno (3 x 4.000 kW).

Los mismos se alimentarán con transformadores trifásicos de aislación seca, con dos secundarios para alimentación dodecafásica de:

- $U_a = 13,2 \pm 2 \times 3 \% / 1,212 \text{ kV}$
- $S_a = 4.400 \text{ kVA}$
- Grupo = Yy0-Yd11
- $\mu_{cc} = 8 \%$

El equipamiento para tracción deberá cumplir las características descriptas en la norma IEC 60146 (año 2024) para la clase VI (tracción pesada).

25.4.2.4. Interruptores de corriente continua

Serán de tipo extrarrápido en aire y extraíble, uno de ellos integrará el sistema de barra de transferencia.

25.4.2.5. Servicios auxiliares de corriente alterna

Alimentados desde el tablero de MV (13,2 kV), se instalarán dos transformadores auxiliares que entregarán una tensión secundaria de 3x400/231 V, y cada uno con una potencia adecuada a las necesidades de la subestación y no inferior a 160 kVA.

25.4.2.6. Servicios auxiliares de corriente continua

Para los servicios auxiliares de corriente continua (comandos, protecciones, alarmas) se proveerán dos (2) equipos transformador-rectificador con capacidad cada uno de ellos para atender la máxima demanda de servicios auxiliares, incluida la carga de la batería simultáneamente.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

En funcionamiento normal, ambos cargadores trabajarán en paralelo repartiendo la carga que demande el consumo y la batería. En caso de falla de uno de ellos, este se debe aislar automáticamente y el otro suministrar toda la carga.

La batería de acumuladores para comandos, protecciones y alarmas será de 110 V CC, de capacidad suficiente para atender los consumos señalados en los párrafos anteriores, por un lapso mínimo de 6 horas sin demanda del cargador.

Para atender el consumo de la iluminación de emergencia en la subestación, se dispondrá de un tercer equipo transformador-rectificador y de una segunda batería de acumuladores con autonomía de 6 horas.

25.4.2.7. Telemando

Las instalaciones serán telemandadas desde el CTC de la línea y desde el PCO, a los cuales deberán llegar las señales que se detallarán en el 25.4.11 del presente pliego. Por lo tanto, todas las celdas contarán con las borneras necesarias para la conexión entre aquéllas y el armario de la bornera frontera desde el cual se cablearán a la RTU que las transmitirá al CTC/PCO. En caso de utilizar un módulo de comunicaciones Profibus para comunicar la SER con el CTC/PCO no será necesaria la bornera frontera.

En funcionamiento normal el telemando se realizará desde el PCO y en caso de degradación del sistema desde el CTC.

El telemando a instalar debe incluir telecomando, teleseñalización y telemedición.

Para efectuar el telecomando se deberá instalar en las celdas correspondientes relés auxiliares sobre cuyas bobinas actuará la señal proveniente del sistema de telemando de manera de aislar el equipamiento y requerir baja potencia del telecomando. La potencia necesaria no debe exceder la que corresponde a módulos de salida de un PLC.

En el local de la SER se debe reservar lugar para la ubicación de la RTU que se comunica con el equipamiento del CTC/PCO y en el tablero de servicios auxiliares se deberá instalar un interruptor termomagnético para alimentación del sistema.

La RTU y el cableado desde la bornera frontera a la misma es parte de esta provisión.

Además, en la sala de la SER se deberán instalar los módulos de comunicaciones necesarios en cada celda y un cuadro de mando HMI desde el cual se podrá comandar localmente toda la SER.

25.4.2.8. Sistema de Señalización de Tráfico de Trenes (CBTC).

El tablero de media tensión de cada SER contendrá una celda para la alimentación del transformador de alimentación del anillo del sistema de señales de tráfico de trenes. Además, en el local de la SER se debe prever el lugar para la instalación de dicho transformador.

25.4.3. Equipamiento electromecánico

25.4.3.1. Generalidades

Las subestaciones rectificadoras a construir serán aptas para uso en tracción eléctrica, con control local y a distancia (telecomando).

La alimentación primaria se efectuará en 13,2 kV, 50 Hz, con una potencia de cortocircuito de 300 MVA.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

La tensión de salida asignada en corriente continua será de 1500 Vcc.

La línea de contacto es por sistema de línea aérea semirrígida.

La energía rectificada se suministrará a la línea aérea a través de interruptores unipolares automáticos de alta velocidad.

25.4.3.2. Memoria descriptiva

25.4.3.2.1. Condiciones técnicas

- Tensión primaria asignada: Trifásica, 13,2 kV - 50 Hz, 300 MVA de potencia de cortocircuito.
- Tensión rectificada asignada de tracción: 1500 Vcc a plena carga, 1650 Vcc en vacío.
- Potencia asignada: grupos de 4.000 kW cada uno a 1500 V.
- Servicio: Continuo.
- Protecciones: Las protecciones eléctricas serán para prevenir fallas en el sistema de alimentación MT, de tracción eléctrica (1500 V) y servicios auxiliares.

Se deberá instalar como mínimo las siguientes:

a) Celdas de MT (13,2 kV):

Celdas alimentadores de entradas:

- Relé de mínima tensión.
- Relé de sobreintensidad y cortocircuito.
- Medición SMEC (En celdas de distribuidoras).
- Protección de arco interno.

Celdas al grupo rectificador:

- Sobreintensidad y cortocircuito.
- Central control temperatura transformador
- Protección de arco interno.

Celda cable servicios auxiliares y señalamiento:

- Sobreintensidad y cortocircuito.
- Mínima tensión.
- Central control temperatura transformador.
- Protección de arco interno.

Celdas de anillos SER de MT:

- Relé de mínima tensión.
- Sobreintensidad y cortocircuito.
- Protección diferencial de cables.
- Protección de arco interno.

Celdas de anillos de CP:

- Relé de mínima tensión.
- Sobreintensidad y cortocircuito.
- Protección de cables.
- Protección de arco interno.

Celdas de medición:

- Relé de mínima tensión.
- Protección de arco interno.

b) Transformador de tracción:

- Pérdida a tierra.
- Temperatura en tres niveles (2 alarmas y 1 desconexión), con contactos secos para conexión de ventilación forzada.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- c) Grupo rectificador:
 - Falla 1er. diodo.
 - Falla 2ª diodo.
 - Falla fusible.
 - Temperatura.
 - Pérdida a tierra.
- d) Banco de tracción eléctrica:
 - Pérdida a tierra (banco).
 - Sobrecorriente parametrizable.
 - Sobre elevación tensión de riel.
 - Protección di/dt bidireccional.
 - Prueba de línea.
 - Reconexión automática.
 - Derivada nula a corriente constante.
- e) Transformador auxiliar:
 - Temperatura de tres escalones.
- f) Servicios auxiliares:
 - Termomagnéticos.
 - Fusibles.

Esta enumeración no es de carácter excluyente, sino que el Contratista debe agregar aquellas protecciones necesarias al tipo de rectificador y demás material ofrecido.

25.4.3.2.2. Orden de puesta en servicio.

La orden de puesta en servicio, desde el interruptor de MT hasta la barra positiva de corriente continua, será protegido por secuencia de funcionamiento.

25.4.3.2.3. Instrumentos de medición.

- En media tensión:
 - Voltímetro, con conmutador (celdas) de fase.
 - Amperímetro, con conmutador de fase.
 - Medidor de energía activa.
 - Indicador capacitivo de presencia de tensión
- En rectificador:
 - Amperímetro.
 - Voltímetro.
- En Alimentadores:
 - Amperímetro.
- En Servicios auxiliares:
 - Voltímetro con conmutador (Tableros CA/CC) de fase.
 - Amperímetro con conmutador de fase.

El instrumental será de clase 1,5 como mínimo y de dimensiones 96 x 96 mm.

Se admite la provisión de medidores electrónicos integrales que como mínimo cumplan con los siguientes requisitos:

- Medición de valores de verdadero valor eficaz.
- Configurable por display o software.
- Protección por password de la configuración.
- Caracteres de 19 mm con led.
- Autorrango.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- Precisión mejor que 0,5%.
- 3 entradas de tensión y 3 de intensidad.
- Lectura simultánea de 3 parámetros.
- Comunicación compatible con sistemas de gerenciamiento de energía (EMCC).
- Protocolo abierto Modbus standard.

Los medidores de energía en cada celda de rectificador y celdas de MT de entrada, serán con emisor de pulso y memoria de masa para perfil de cargas. Responderán a la norma IEC 62053. En la celda de MT de entrada los destinados a la medición SMEC deberán estar aprobados para la compra de energía en el Mercado Mayorista.

Para el caso de los transformadores de intensidad y tensión serán de clase 0,5 (para SMEC serán clase 0,5s), con sus correspondientes protocolos.

Los transformadores de tensión serán en conexión trifásica unipolar (tetrafilar).

25.4.3.2.4. Puesta a tierra

Las estructuras metálicas, blindajes de cables, armaduras de máquinas, cubas de transformadores, gabinetes y todo aquello que técnicamente se considere necesario, será puesto a tierra a través de un anillo o malla instalada en el perímetro de la subestación. Todas las partes metálicas bajo tensión de cualquier nivel deberán tener una conectadas con un conductor PE de aislación verde-amarilla y de sección apropiada, según prescribe para el sistema TNS la norma IEC 60364.

25.4.3.2.5. Bloqueos de seguridad

Normalmente será imposible el libre acceso a todo elemento bajo tensión. Asimismo, en los interruptores se dispondrán cierres automáticos para impedir el contacto con las partes bajo tensión cuando estén desconectados.

25.4.4. Descripción técnica general

Todos los elementos que, de acuerdo al proyecto elaborado, forman parte de la provisión, su posterior montaje y puesta en servicio, serán diseñados para soportar los esfuerzos térmicos y electrodinámicos correspondientes a un nivel de cortocircuito de 300 MVA a 13,2 kV, 50 Hz, como mínimo.

Los elementos a proveer serán nuevos y estarán contruidos con materiales de la mejor calidad y realizados con la máxima experiencia en la materia, conforme a las reglas del arte y a lo estipulado por las normas aplicables.

Las instalaciones deberán presentar las máximas condiciones de seguridad desde el punto de vista eléctrico y de operación para el personal que las atiende, como así también para las instalaciones circundantes.

Las piezas de los diferentes elementos a proveer, sus accesorios y particularmente aquéllos elementos sujetos a desgaste, deberán ser fácilmente accesibles y de rápido desarme para su mantenimiento, reparación o reemplazo.

Los aparatos de iguales características, así como las piezas de igual denominación deberán ser intercambiables entre sí, de manera que un juego de reserva podrá servir indistintamente para cualquier lugar donde deba instalarse.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Cada panel, según su función, deberá contener como mínimo los elementos operativos de protección, medición y/o enclavamiento y, aquéllos que sean de la misma naturaleza, deberán contener los mismos elementos constitutivos.

Todos los elementos de baja tensión tales como fusibles, llaves, borneras, contactores, contactos auxiliares, cables de maniobras, etc., estarán perfectamente separados y protegidos de manera de poder intervenir en ellos con el tablero en servicio sin peligro. Iguaes condiciones de seguridad deberán obtenerse durante los ensayos y/o mediciones sobre un elemento, estando los restantes en servicio. Los terminales de cables, protecciones, etc., serán de fácil acceso para revisión y ensayos.

Todas las aberturas de acceso a elementos eléctricos deberán contar con un sistema de seguridad.

Los accesos necesarios a los sectores de tensión serán individuales y cada uno deberá estar enclavado con su correspondiente mecanismo de operación, de modo de permitir el acceso a aquéllos únicamente en condiciones fuera de servicio.

Los seccionadores e interruptores de MT (13,2 kV), deberán ser intercambiables entre sí, igual criterio para los unipolares de corriente continua.

Los cables alimentadores de MT, tracción eléctrica 1500 V CC y de BT que se tenderán en el interior de la SER, estarán ubicados en conducciones independientes, instalados en canalizaciones que respondan a la normativa aplicable.

Se deberán identificar mediante anillos codificados ambos extremos de los cables de circuitos auxiliares.

Los cables que se instalen en el túnel deben estar identificados cada 100 m en ubicación coincidente con los artefactos de iluminación.

Los cables de MT, tracción y BT deberán identificarse mediante una codificación adecuada, que será sometida a la aprobación de la Inspección de Obra.

Todas las borneras deberán ser convenientemente individualizadas.

En caso de utilizar colores identificatorios, éstos deberán estar indicados en los planos.

Las aberturas de ventilación deberán estar cubiertas con una malla fina que impida la entrada al interior del tablero de cuerpos extraños.

Cada tablero y/o gabinete estará provisto de una barra general para conexión a tierra. Esta barra será de cobre de pureza 99%, de sección adecuada y no inferior a 100 mm². A esta barra se conectarán con PE todas las partes metálicas de las estructuras y aparatos, en derivación y forma individual, en ningún caso se admitirá la conexión en serie de dos (2) o más elementos para su puesta a tierra. También se conectarán a esta barra los neutros de los transformadores de medición, tanto en MT como en BT

25.4.5. Instalación de distribución de MT 13,2 kV
25.4.5.1. Celdas de MT 13,2 kV

Las celdas metálicas, de simple juego tripolar de barras colectoras, serán aptas para instalación interior de media tensión. Deberán cumplir con los criterios antiarco 4 y 5 y el Oferente deberá entregar los protocolos de tipo correspondientes a los ensayos realizados.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

La construcción de las celdas metálicas se ajustará a la tecnología AIS y serán del tipo METAL CLAD. No se aceptarán celdas tipo METAL ENCLOSED.

Cada celda estará realizada como unidad independiente en chapa de hierro de espesor no inferior a 2,50 mm, adecuadamente doblada, reforzada y calada a fin de constituir una estructura compacta, montada sobre un bastidor base de perfiles de acero galvanizado. El conjunto ofrecerá rigidez mecánica suficiente para resistir las sollicitaciones eléctricas, mecánicas y térmicas a las que pueda estar sometida en servicio y a las corrientes de cortocircuito mencionadas. La estructura de los tableros de mando será de construcción duradera y de buena conductibilidad eléctrica entre ellos.

Estarán cerradas en sus seis lados, con acceso frontal y posterior mediante puertas operadas mediante llaves de enchufe de paletón doble.

Dichas puertas estarán provistas con pantallas internas para impedir el paso de los gases ionizados entre compartimientos y barras.

Las bisagras y sistemas de cierre se diseñarán para soportar explosiones en el interior de las celdas sin sufrir deterioro.

Se dispondrán "FLAPS" de descompresión en cada celda.

Las puertas y demás aberturas contarán con guarniciones o dispositivos apropiados para evitar la entrada de polvo.

Las celdas de MT tendrán un grado de protección IP 44, según IEC 60298 e IK08 según IEC 62262.

Las celdas serán completamente montadas en fábrica, incluyendo el montaje y cableado completo, de tal manera que en obra solamente sea necesario efectuar su fijación a la base y las conexiones de los cables de entrada y salida.

El tablero será ampliable hacia los extremos. La ampliación podrá efectuarse sin modificar la sección adyacente.

Se instalarán resistencias anticondensación controladas por termostatos. Las resistencias serán blindadas, fácilmente accesibles y situadas de forma tal que no causen daño al equipamiento. La tensión de alimentación será monofásica 220 Vca, 50 Hz.

Todos los elementos de sujeción emplearán dispositivos de retención resistentes a las vibraciones, de manera que impidan su aflojamiento.

Sobre el frente de los tableros se ejecutará un diagrama mímico, realizado con varilla de aluminio pintado de 10 x 3 mm, fijada con tornillos de cabeza fresada, roscados al ras en las puertas, el color del mímico se definirá en la etapa de la ingeniería de detalle.

Se instalarán placas de identificación para designar la totalidad de los circuitos, interruptores, aparatos de medida, protecciones, fusibles, etc. Las placas de identificación de los circuitos se situarán en el frente y en la parte posterior de cada celda.

Las placas de identificación serán de plástico laminado, con letras blancas sobre fondo negro. La altura mínima de las letras será de 5 mm. Las inscripciones principales, tales como la designación de circuitos y celdas, tendrán letras de 10 mm de altura.

Todos los componentes estarán identificados de acuerdo con los diagramas de cableado.

PLIEG-2026-30055895-GCABA-SSPO

372



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Interiormente las celdas estarán divididas en espacios metálicamente aislados entre sí, de modo de facilitar los trabajos sin riesgo dentro de cada equipo estando el tablero en servicio, de acuerdo a los requerimientos de la norma IEC 60298.

Formarán parte del suministro las piezas de fijación, abrazaderas y demás elementos que pudieran ser necesarios para la colocación de los cables.

Las celdas estarán compuestas por los siguientes compartimientos blindados:

a) Compartimiento del interruptor:

En el mismo se ubica el interruptor extraíble, con su bastidor o carro montado sobre cuatro ruedas convenientemente guiadas, mediante un sistema de perfiles de guía y autocentrado del carro.

Mediante desplazamiento horizontal sobre las guías, el conjunto extraíble del interruptor con su bastidor, puede colocarse en tres posiciones diferentes:

- 1) Posición conectado: al maniobrar el interruptor se cierra o se abre el circuito principal.
- 2) Posición seccionado: se puede maniobrar el interruptor sin que éste opere sobre el circuito principal que está seccionado y se utiliza para el control de funcionamiento del aparato y para revisión y mantenimiento de los circuitos auxiliares. En esta posición el interruptor está bloqueado mecánicamente con su contenedor.

El frente del compartimiento del interruptor deberá estar cerrado mediante una puerta de características tales que sea posible disponer los interruptores en posición seccionado, con la puerta respectiva cerrada, en las mismas condiciones de maniobra y protección que en servicio, no debiendo esta prueba entorpecer el funcionamiento de los otros equipos que se encuentran bajo carga ni el ajuste de los relés.

- 3) Posición extraído: el interruptor podrá retirarse de la celda para control, mantenimiento o sustitución.

Al pasar el interruptor de la posición conectado a seccionado, se cierran automáticamente pantallas de material aislante separatorias a los efectos de evitar contactos accidentales con partes en tensión, esta operación se revierte automáticamente al insertar el interruptor.

La ejecución de falsas maniobras como ser: seccionamiento o conexión del interruptor cerrado, etc., se evitan mediante bloqueos mecánicos.

La puesta a tierra del interruptor está garantizada durante todo el recorrido del mismo por medio de un contacto deslizante sobre una planchuela de cobre de 100 mm² de sección.

Los circuitos auxiliares del interruptor se alimentan a través de un sistema portador de los contactos auxiliares, constituido por una ficha especial enchufable con enclavamiento mecánico con el comando del interruptor que impide maniobras según prescripciones de la norma IEC 62271.

Desde el punto de vista eléctrico y de su manejo, las celdas deberán ofrecer una seguridad absoluta de manera de no presentar peligro al personal que las atiendan y asegurar un servicio absolutamente continuo.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

b) Compartimiento de barras

En la parte superior anterior del tablero y a todo lo largo del mismo, constituyendo un conducto separado de los otros compartimientos, se alojará la barra ómnibus colectora.

En los elementos de salida se dispondrán llaves de puesta a tierra de las diversas secciones de barra ómnibus de modo que no puedan producirse situaciones peligrosas.

Los juegos de barras principales y de las derivaciones serán de cobre electrolítico de 99% de pureza. Estará perfectamente indicado el orden de fases.

La sección del juego de barras principales y derivaciones será constante.

Las barras serán soportadas por aisladores o travesaños aislantes en base a resinas epoxi.

Los juegos de barras principales y las conexiones de unión a los interruptores serán calculados para satisfacer a las condiciones de calentamiento y efectos electrodinámicos de la corriente de cortocircuito más desfavorable, calculada según IEC 60909. La temperatura final para la corriente de cortocircuito simétrica eficaz máxima durante un segundo no superará los 200° C, siendo la temperatura inicial de 50 °C debiéndose verificar igual o inferior variación de temperatura para un cortocircuito monofásico. Las barras principales se dimensionarán para transportar como mínimo la corriente normal del interruptor de maniobra de acometida, de acuerdo al método que indica la norma IEC 60909. En la ingeniería de detalle el Contratista incluirá el cálculo de los esfuerzos electrodinámicos de cortocircuito a los efectos de comprobar que los aisladores u otros elementos de sujeción soportan los esfuerzos calculados de acuerdo con la norma indicada.

Las uniones de las barras principales se realizarán por medio de tornillos de acero de alta resistencia, con tuercas, arandelas cónicas estriadas y demás dispositivos que impidan el aflojamiento de las mismas. Todos estos elementos deberán estar cadmiados.

Se deberán acondicionar las barras para evitar los efectos de electroerosión.

El compartimiento de las barras irá provisto de pantallas resistentes al arco para impedir que éste y sus gases ionizantes, producidos por cortocircuito en una celda, se propaguen a las adyacentes.

Deberán mantener las distancias a masa que establece la normativa aplicable.

Se verificará que la frecuencia propia de oscilación de la barra resulte alejada de 50 Hz y 100 Hz.

Contendrá, como mínimo, el siguiente equipamiento:

- 3 indicadores de presencia de tensión.
- Monitor de arco interno.

c) Compartimiento de entrada de cables

Está aislado de los demás como en los casos anteriores, con acceso mediante puertas y es apto para el emplazamiento de los transformadores para la protección diferencial, seccionador de puesta a tierra, terminales, indicadores de presencia de tensión y carro extraíble conteniendo los transformadores de tensión y corriente.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

d) Compartimiento de baja tensión

Estará ubicado en la parte superior anterior de las celdas, preferiblemente a nivel de vista. Se accede al mismo mediante una puerta frontal independiente, donde irán montados los instrumentos de medición y señalización correspondientes a las celdas respectivas.

En el mismo se alojan los relés de protección, relés auxiliares y todo otro elemento de baja tensión que se requiera.

Todos los elementos de baja tensión instalados en su interior estarán perfectamente separados y protegidos de los elementos de media tensión por medio de tabiques metálicos, de manera de poder operar en los primeros con la celda en servicio.

Contendrá, como mínimo, el siguiente equipamiento:

- Amperímetro.
- Voltímetro.
- Conmutador amperométrico.
- Relés de protección.
- Señalización luminosa de presencia de tensión.
- Señalización (cerrado, abierto, falta de tensión).
- Pulsadores (cerrar, abrir, anulación alarma sonora).
- Conmutador local/remoto.

e) Conexión secundario

El tablero se entregará completo de conexiones secundarias que se tenderán, para su protección, dentro de conducto de material aislante autoextinguible (cablecanales) en los compartimientos de baja tensión y protegido con caño metálico en su recorrido por los compartimientos de media tensión.

Dichas conexiones estarán realizadas con cable de cobre aislado en plástico de 2,50 mm² de sección para los circuitos de medición de tensión y auxiliares y de 4 mm² para los de medición de corriente. Cada uno de los conductores estará individualizado por un mismo número colocado en ambos extremos.

Para las conexiones de entrada y salida se colocarán tiras de bornes componibles ubicadas en lugares accesibles que faciliten el tendido de los cables.

No estarán permitidos los empalmes en los conductores, excepción hecha de los terminales de los equipos y/o borneras.

Las conexiones a equipos montados en partes móviles tales como puertas, paneles, etc., serán con cable extraflexible de un solo conductor formado por hilos de cobre trenzados.

Las borneras tendrán un 20% de reserva, estarán situadas de forma accesible y con suficiente espacio para facilitar su inspección y mantenimiento.

Contarán con suficiente número de bornes de prueba para permitir la medición y el chequeo del instrumental y las protecciones sin retirar los mismos del servicio.

Los tableros dispondrán de bloques de borneras para las siguientes tensiones auxiliares:

- 3 x 380/220 V, 50 Hz para resistencias de calefacción de tableros y de los circuitos de iluminación interior de los compartimientos.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- 3 x 110 V - 50 Hz conectado a los transformadores de tensión para protección de mínima tensión y para medida.
- La tensión para comando, control y señalización será de 110 Vcc y provendrá del banco de baterías a tal fin.

Se instalará en cada salida un dispositivo de protección para cada tensión auxiliar.

f) Alarmas

Los tableros contarán con un sistema de alarmas para señalizar los eventos anormales de funcionamiento.

Todos los circuitos de alarma deberán ser cableados hasta una bornera común que se instalará en el tablero.

Las señales al panel de alarmas provendrán a través de contactos normalmente abiertos.

La tensión de operación será definida en la ingeniería de detalle.

g) Iluminación interior

Los compartimientos de las celdas serán iluminados interiormente por medio de lámparas incandescentes o fluorescentes, alimentadas en 220 Vca.

Su encendido se producirá automáticamente por el accionamiento de pulsadores al producirse la apertura de las puertas.

h) Puesta a tierra

Para la puesta a tierra de las partes metálicas de las celdas (incluyendo el equipamiento), que no se encuentren bajo tensión, las mismas contarán con una barra MEB de cobre instalada horizontalmente en toda su extensión.

La mencionada barra se dimensionará para una intensidad de corriente equivalente a la intensidad normal instantánea del interruptor automático de mayor capacidad de la celda, siendo su sección mínima 400 mm².

Se la identificará pintándola a franjas inclinadas blancas y negras, estando prevista para su extensión a ambos extremos.

Las puertas y paneles abisagrados deben ser unidos a la estructura mediante trenza de cobre de 35 mm² de sección mínima.

Cada extremo de la barra de tierra se conectará al sistema de tierra de la subestación mediante un cable de cobre PE de 95 mm².

Los puntos de unión de cobre con elementos galvanizados deberán ser estañados a los efectos de evitar la formación de un par galvánico.

Serán de aplicación las normas IEC 60364.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

i) Pintura

Los paneles y demás componentes metálicos ferrosos del tablero recibirán el tratamiento de protección anticorrosivo y pintura requeridos.

La parte interior del techo se pintará con pintura anticondensante.

j) Inspección y ensayos

Los ensayos FAT se realizarán en los laboratorios de ensayo del Contratista, para lo cual en la oferta se deberá incluir un listado del principal equipamiento e instrumentos con los que cuente el mismo.

Los tableros estarán sujetos a inspección durante su fabricación y antes de la entrega final.

El proveedor deberá entregar a la Inspección de Obra toda la información que ésta le solicite en relación con el suministro.

La aprobación de la Inspección no exime en absoluto al fabricante de su responsabilidad por la perfecta construcción del tablero.

Los ensayos serán realizados de acuerdo con las normas aplicables.

El objeto de los ensayos será comprobar que todas las características de diseño de los tableros de media tensión estén estrictamente de acuerdo con los requisitos establecidos por las normas aplicables, así como los lineamientos establecidos en esta especificación técnica.

25.4.5.2. Interruptores de MT

a) Generalidades

Serán tripolares, del tipo extraíble, en vacío, debiendo estar incluido en la provisión de cada interruptor todos los elementos necesarios para el conexionado de sus circuitos auxiliares al tablero donde serán instalados, permitirán el conexionado tanto en la posición de trabajo como en la de prueba y puesta a tierra.

Los interruptores serán del tipo interior y totalmente intercambiables entre sí (los de igual función).

Los polos o cámaras del interruptor y su sistema de comando, se montarán sobre un carro que contará con una placa frontal que evite todo contacto accidental con las partes bajo tensión. Dicha placa poseerá un visor traslúcido para inspección.

El sistema de aislamiento o separadores de los interruptores será por medio de contactos desenchufables, autoalineantes, autolimpiantes y suficientemente dimensionados para soportar las condiciones de operación normal y los esfuerzos electrodinámicos y térmicos producidos por las corrientes de cortocircuito sin necesidad de mantenimiento inmediato. Al retirarse el interruptor las partes fijas bajo tensión deberán quedar protegidas al acceso directo por medio de un mecanismo automático de seguridad.

Los interruptores extraídos tendrán mordazas y tulipas adecuadas de modo que la distancia de seccionamiento se logre por desplazamiento del interruptor completo. Este desplazamiento se hará manualmente desde el lugar de emplazamiento, de manera que la extracción de un interruptor pueda realizarse rápida y fácilmente.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

El dispositivo de maniobra deberá ser autoenclavado, es decir que la parte móvil no podrá variar su posición introducida o extraída sin que haya acción sobre el órgano de maniobra.

Las posiciones "introducido" o "extraído" deberán ser claramente marcadas de manera que no puedan ser sobrepasadas, o sea, que las operaciones de introducción y extracción sean normalmente ejecutadas a fondo, sin que el operador tenga necesidad de tomar precauciones particulares.

La operación inicial de extracción y final de introducción se ejecutará por medio de palanca, manivela u otro dispositivo mecánico que asegure una operación simple y efectiva.

El guiado de la parte móvil deberá ser asegurado eficazmente durante todo el recorrido, de manera de evitar todo desplazamiento con respecto a la parte fija.

El elemento móvil podrá ser extraído bajo tensión, pero no bajo carga. La introducción se podrá realizar en las mismas condiciones. No será posible cerrar el interruptor durante la operación de introducción.

En la posición "extraído" el interruptor debe conservar la distancia de seccionamiento a las mordazas de barras, de modo que puedan realizarse "in situ" operaciones menores de mantenimiento, inspección de los mecanismos de los circuitos eléctricos secundarios, contactos auxiliares, etc.

El interruptor podrá ser cerrado únicamente estando en la posición normal de trabajo o extraído a la distancia de seccionamiento, pero no en su recorrido intermedio.

La temperatura máxima de mordazas de seccionamiento no deberá superar los 75 °C para 45 °C de temperatura ambiente.

b) Características técnicas

- Tensión asignada: Trifásica 13,2 kV, 50 Hz.
- Servicio: Continuo.
- Medio de interrupción: Vacío.
- Intensidad asignada: 1250 A
- Capacidad de ruptura: 350 MVA

Responderán a lo estipulado en la norma IEC 62271.

La capacidad térmica de los interruptores será, como mínimo, la suficiente como para permitir el paso durante un segundo de la intensidad de corto circuito, sin que se produzca ningún daño en un interruptor o su equipo auxiliar.

Cada interruptor tendrá, como mínimo, cuatro (4) contactos auxiliares normalmente abiertos (NA) y cuatro (4) normalmente cerrados (NC).

Los interruptores serán, mecánica y eléctricamente, de disparo libre en caso de que cierre contra un cortocircuito y deben incluir un dispositivo anti-bombeo.

Los interruptores serán capaces de efectuar, como mínimo, tres (3) ciclos completos por hora, espaciados no más de quince (15) minutos entre sí.

El tiempo total de interrupción (tiempo de apertura de los contactos, más tiempo de arco) no superará los 100 ms (cien milisegundos).



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

La tensión auxiliar de control para interruptores, tanto para el cierre como para el disparo será 110 Vcc.

Se suministrarán contadores de maniobra para todos los interruptores.

Los interruptores deberán llevar una pinza de puesta a tierra de manera de que el bastidor del interruptor se ponga a tierra antes de que las pinzas de fase entren en contacto con las barras.

El Oferente deberá indicar el valor mínimo de aislación, medida con megger entre bornes a circuito abierto y entre bornes y masa, indicando asimismo con qué valor de tensión debe efectuarse la medición.

El Oferente deberá indicar y garantizar la cantidad de operaciones, a corriente asignada y potencia de ruptura asignada, que es capaz de efectuar el interruptor sin que disminuya la rigidez del dieléctrico por debajo de los valores límites fijados por el fabricante para un correcto servicio y sin que sea necesario revisar los contactos.

c) Mantenimiento

Tendrán preferencia las propuestas que incluyan interruptores y accesorios de menor requerimiento conservativo. Referente al interruptor propiamente dicho, en vista del nivel de cortocircuito del sistema, deberá ser capaz de efectuar operaciones a plena capacidad de ruptura sin necesidad de inspección y/o mantenimiento inmediato, por lo que se deberá indicar las cantidades de funcionamientos a plena carga y/o a plena capacidad de ruptura admisibles entre inspecciones y/o mantenimientos.

Las operaciones de mantenimiento deberán cumplirse con el menor desarme posible del interruptor.

d) Condiciones de operación

El accionamiento será por motor eléctrico carga resorte alimentado por corriente continua, para lo cual se dispone de una fuente de 110 V CC.

El interruptor deberá disponer además de un dispositivo que permita su operación de cierre y apertura en forma manual, debiendo ser el mismo de fácil acceso.

Tanto el cierre como la apertura podrán realizarse a distancia.

El mecanismo de accionamiento será tal que una vez abierto el interruptor se conecte automáticamente el motor carga resorte, el que actuará hasta lograr la máxima tensión mecánica del mismo.

Deberá estar provisto de un enclavamiento tal que impida realizar la maniobra de cierre del interruptor, tanto eléctrica como mecánicamente, mientras el resorte no se encuentre en la situación de máxima tensión.

Los interruptores se comandarán por medio de predispositores de mando y confirmación luminosa de tres posiciones, "Cierre-Cero-Disparo", situado en el frente de cada celda.

Para el comando a distancia se realizará del mismo modo. En este caso se instalará además un selector "Local - Off - Remoto", y el comando local sólo se habilitará con el interruptor en la posición de prueba.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Sobre el frente del interruptor deberá proveerse una señalización mecánica o eléctrica que indique la posición del mismo (cerrado o abierto).

Para propósitos de mantenimiento, el interruptor deberá disponer de algún dispositivo propio y/o adicional que permita su cierre o apertura en forma lenta, en estas condiciones debe ser imposible su operación en servicio.

e) Enclavamiento

Los enclavamientos deberán prevenir falsas operaciones, entre otras, las siguientes:

- Estando el interruptor en posición cerrado no podrá aislarse o separarse y viceversa, igualmente no se podrá realizar la maniobra de puesta a tierra de los cables.
- El cierre o apertura del interruptor no podrá realizarse a menos que se encuentre en su correcta posición de trabajo, tierra o aislado para prueba.
- El interruptor, estando en las posiciones de trabajo o de tierra, no podrá ser cerrado sin completar los correspondientes circuitos auxiliares.
- Los circuitos auxiliares no podrán desconectarse estando el interruptor en la posición de trabajo o aislado para prueba.

Las puertas de acceso a los interruptores deberán tener un enclavamiento electro-mecánico, de tal manera que no pueda abrirse cuando el interruptor está cerrado, ni cerrar el interruptor con la puerta abierta. Se deberá instalar un dispositivo de falseo de este enclavamiento para permitir el mantenimiento

Los interruptores estarán provistos de un dispositivo de rearme para el caso de faltar tensión auxiliar para el comando o para el motor de carga del resorte.

f) Ensayos

Los interruptores se ensayarán en fábrica de acuerdo a la norma IEC 62271.

Se deberán realizar, como mínimo, los siguientes ensayos en los interruptores de 13,2 kV:

1) De tipo (A presentar con la Oferta):

- De aislación.
- Calentamiento.
- A la corriente de breve duración asignada.
- De poder de interrupción y de poder de cierre.
- De aislación a frecuencia industrial.
- Del tiempo de apertura.

2) De aceptación (Pruebas FAT)

- Inspección visual.
- De funcionamiento mecánico.
- De aislación a frecuencia industrial.
- De determinación del valor de la resistencia del circuito principal.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

25.4.5.3. Instrumentos indicadores.

Los instrumentos indicadores a ser montados en las celdas serán de dimensiones 96 x 96 mm, la escala será angular de 90° sobre fondo blanco, el índice y las inscripciones serán negras, la lectura libre de paralaje.

Serán estancos al polvo y aptos para montaje semiempotrado. Serán clase 1,5 como mínimo de precisión, a fondo de escala.

Responderán a las normas IEC 60051.

Se admite la provisión de medidores electrónicos integrales que cumplan lo indicado en el Apartado "Condiciones a cumplimentar por el equipamiento electromecánico – Memoria descriptiva – Instrumentos de medición" del presente pliego.

25.4.5.4. Seccionadores de 13,2 kV

Serán del tipo interior, tripolares, polos paralelos, tres columnas a cuchillas dobles con apertura en el plano vertical, o bien de tipo deslizante.

Estarán constituidos por un bastidor de chapa de acero tratado y pintado, de gran rigidez.

A él se fijarán los aisladores de resina epóxica, los que actuarán de soporte en sus partes conductoras, siendo éstas en su totalidad de cobre electrolítico niquelado.

Las cuchillas operarán simultáneamente, transmitiéndose el movimiento a través de un eje de acero y bielas aislantes, de características eléctricas apropiadas.

El Contratista deberá presentar, antecedentes de aplicación del seccionador y accionamiento en celdas de similares características a las ofrecidas y además una muestra en fábrica montada en un bastidor que permita su accionamiento para la aprobación por parte de la Inspección de Obra.

Serán aptos para soportar los efectos térmicos y electrodinámicos de las corrientes de cortocircuito correspondientes, debiendo garantizarse por lo tanto una efectiva presión entre superficies de contacto.

Cuando los seccionadores formen parte de un circuito de potencia (y no de medición), contarán con bloqueo electromecánico para evitar que sean abiertos bajo carga o que se efectúen maniobras erróneas, como también con cuchillas de puesta a tierra, de ser requeridas.

Los seccionadores tendrán asociados bloques de contactos auxiliares para señalización y enclavamientos.

Tendrán comando local manual y eléctrico y a distancia por telecomando.

Asimismo, tendrán indicación local de posición.

Responderán a la norma IEC 62271.

Se deberán presentar con la oferta, como mínimo, los siguientes ensayos de tipo:

- a) De calentamiento.
- b) De aislación.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- c) De cortocircuito.
- d) De funcionamiento mecánico.

25.4.5.5. Seccionadores bajo carga de 13,2 kV

En los circuitos auxiliares de CA se utilizarán seccionadores bajo carga con fusibles en 13,2 kV, con aislación en aire.

El Oferente deberá presentar antecedentes de aplicación del seccionador y accionamiento en celdas de similares características a las ofrecidas y además una muestra en fábrica montada en un bastidor que permita su accionamiento.

Tendrán comando local manual y eléctrico y a distancia por telecomando. Asimismo, tendrán indicación local de posición.

Tendrán capacidad para interrumpir su corriente normal, la velocidad de corte será independiente de la velocidad de accionamiento. La fusión de cualquiera de los fusibles unipolares deberá provocar la apertura tripolar.

Los fusibles tendrán indicadores de fusión y serán fácilmente recambiables.

Sus características constructivas serán similares a los seccionadores del punto 25.4.5.4. Los contactos principales serán del tipo de doble cuchilla de contacto lineal, diseñada para soportar los efectos electrodinámicos y térmicos de las corrientes de cortocircuito de la instalación.

El corte del arco se hará por autoextinción en cámaras especiales del tipo a soplo magnético y por cuchillas auxiliares que mantendrán la continuidad eléctrica del circuito mientras se alejan las cuchillas principales hasta que, bajo la acción de un resorte abrirán bruscamente, dando comienzo al proceso de extinción del arco en las cámaras.

Se proveerán con sistema de comando local motorizado y también con opción de órdenes a distancia.

Las salidas que lleven equipamiento de este tipo, irán acompañadas con fusibles HH de capacidad adecuada, que permitan la adecuada selectividad de todo el sistema.

Llevarán dos seccionadores de puesta a tierra, antes y después de los fusibles. Responderán a la norma IEC 62271.

Se deberán presentar con la Oferta, como mínimo, los siguientes ensayos de tipo:

- a) De calentamiento.
- b) De aislación.
- c) De cortocircuito.
- d) De funcionamiento mecánico.

25.4.5.6. Descargadores de sobretensión

Se proveerán e instalarán dos (2) juegos de tres descargadores de sobretensión de óxido de zinc (uno para cada acometida de media tensión), tripolares, de uso interior, para 13,2/ $\sqrt{3}$ kV y cuya tensión de cebado y distancia al equipo a proveer están acordes con el resto de la instalación.

PLIEG-2026-30055895-GCABA-SSPO

382



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Responderán a la norma IEC 60099-4.

25.4.5.7. Transformadores de medición.

Serán encapsulados en resina epoxi, clase 0,5.

Deberán satisfacer las normas IEC 61869 y del M.E.M., en cuanto a características y ensayos.

Deberán ser provistos con sus correspondientes protocolos de ensayo.

No se permitirá conexión ARON.

a) De intensidad

Deberán estar provistos de derivación o arrollamiento doble para distintos estados de carga. La disposición del transformador en el circuito deberá permitir su fácil contraste.

Deberán poseer salidas adecuadas para conexión de instrumentos registradores. Estarán montados en la parte fija de la celda.

El primario se conectará en el lado de la carga del interruptor, de forma tal de quedar desenergizado en caso de interruptor abierto o extraído.

Deberán ser capaces de soportar los efectos térmicos producidos por el paso de la corriente de cortocircuito durante un segundo y los esfuerzos dinámicos correspondientes a su valor pico. Los valores mínimos aceptables para la intensidad térmica y dinámica serán 80 In y 200 In respectivamente. Los valores específicos se determinarán en función de la potencia de cortocircuito del sistema (300 MVA).

El secundario de los transformadores de intensidad será de 5 A para medida local y 5 A para remota.

Serán, por lo general, de doble núcleo, medida y protección. Deberán tener una potencia y clase tales que se mantenga su exactitud en caso de sobrecarga y cortocircuito, de manera que se garantice la operación selectiva adecuada de los relés de protección.

Las potencias de precisión mínimas se considerarán, cuando no sean especificadas, veinte (20) veces para circuitos de protección y de cinco (5) o menos de cinco (5) para circuitos de medición, referido a la intensidad asignada eficaz simétrica de las barras principales.

Especificaciones técnicas:

- Tensión asignada: 13,2 kV, 50 Hz
- Relación de transformación:
- Medición para alimentadores 400/5/5.
- Medición para grupo rectificador 200/5/5.
- Medición para Servicios Auxiliares 20/5/5. Protecciones:
- Cables anillo MT: 200/5/5.
- Cables anillo Centros de Potencia: 200/5/5.

b) De tensión

Deberán instalarse de modo de presentar un fácil acceso.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Deberán poseer salidas adecuadas para conexión de instrumentos registradores, deberán tener fusibles de protección en el primario y secundario, que responderán a lo especificado en el punto respectivo.

Especificaciones técnicas:

- Tensión asignada: $13,2/\sqrt{3} / 110/\sqrt{3}$ V, 50 Hz
- Relación de transformación: $13,2/\sqrt{3} / 110/\sqrt{3}$

La potencia de precisión será determinada por el fabricante del tablero, en ocasión de realizar la ingeniería de detalle.

25.4.5.8. Fusibles para transformadores de tensión

Podrán estar incluidos en los transformadores de tensión, o separados de los mismos y montados en portafusibles, debiendo responder a los requerimientos de esta especificación.

En el caso de ofrecerse fusibles separados de los transformadores de tensión, deberán ser de fácil colocación y retiro del portafusible para permitir su rápido recambio.

También deberán estar provistos de un indicador óptico fácilmente visible que señale el fusible que se ha fundido.

25.4.5.9. Protecciones

Las protecciones contra sobrecorriente, cortocircuito, diferencial, mínima tensión y arco interno a proveer procederán de fabricantes reconocidos, con amplios antecedentes de utilización en aplicaciones similares y deben asegurar un correcto desempeño del sistema ante cualquier tipo de falla.

El sistema será selectivo, elaborado con microprocesadores de última generación, de fácil programación.

Los relés serán totalmente de estado sólido, ejecución extraíble, montaje semi empotrado, con rearme manual.

Si los relés no los llevasen incorporados, se proveerán bornes de prueba para permitir la verificación y ajuste de dichos relés, sin necesidad de desconectar el cableado.

Los relés dispondrán de señalización de actuación (leds) visibles desde el frente.

El fabricante del tablero, prestará atención a las gamas de ajuste para los relés y las relaciones de transformación de los transformadores de intensidad para asegurar que actuarán correctamente en cualquier punto, dentro de sus gamas de ajuste.

Deberán disponer de un puerto de comunicaciones para integrarlos al control desde un puesto local de la SER y un EMCC de la línea de subterráneos.

Con respecto a la coordinación de aislación deberá cumplir con la IEC 60255.

25.4.5.10. Indicadores de tensión

Deberá proveerse un sistema que indique la presencia de tensión en los cables distribuidores.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

El sistema podrá ser por medio de transformadores de tensión o indicadores que operen como divisores de tensión, conectados entre fase y tierra y de un elemento indicador cuya tensión no deberá ser superior a 110 V CA.

El diseño y la instalación de los dispositivos admitirá su operación con 13,2 kV y permitirá verificar la ausencia de tensión respecto a tierra en las tres fases. En todos los casos deberá tener un sistema de autoprotección.

Los dispositivos deberán ser absolutamente seguros en su funcionamiento y para la operación del usuario. En particular no serán alterados por envejecimiento, humedad o temperatura. Deberán resistir mecánicamente eventuales golpes o deformaciones a los que podrán ser sometidos en la explotación.

Deberá preverse un sistema que impida la operación de alta tensión sobre las tomas en las que normalmente se apliquen los 110 V CA de los indicadores.

Deberá resistir las sobretensiones que puedan producirse en las condiciones de explotación.

25.4.5.11. Transformadores de servicios auxiliares +TA01 y +TA02

25.4.5.11.1. Objeto

Esta especificación técnica tiene por objeto establecer los requisitos que deberán cumplir los transformadores de distribución, a ser suministrados para atender los requerimientos de los servicios auxiliares de las subestaciones de la línea F de transporte de subterráneos.

Los oferentes deberán cotizar por la provisión de estos transformadores bajo las pautas definidas en este documento.

El alcance de esta especificación técnica es definir las características para el diseño, desarrollo, fabricación, ensayos, transporte y puesta en servicio de transformadores de distribución, aislados en resina epoxi a instalar en las subestaciones mencionadas.

Los servicios auxiliares serán alimentados mediante dos (2) transformadores de 250 kVA, como mínimo, cada uno.

25.4.5.11.2. Condiciones de servicio

a) Forma de onda de la tensión: Se considerará que la forma de onda de la tensión provista por EDESUR/EDENOR es senoidal, con un contenido de armónicas máximo de 1%, según IEC 60076-1 en su cláusula 4.2, apartado c.

b) Simetría de la tensión trifásica: Se considerará que la tensión trifásica de la red de alimentación es simétrica con un grado de asimetría máximo del 1%, según es considerado en la según IEC 60076-1 en su cláusula 4.2, apartado d.

c) Sistema de ventilación: Deberá formar parte del proyecto de las subestaciones, acorde con los lugares de ubicación de las mismas.

25.4.5.11.3. Características técnicas de los transformadores

Los valores asignados estarán referidos a la toma o derivaciones principales.

Las corrientes y tensiones son expresadas en valores eficaces (rms) a menos que se especifique lo contrario.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

A continuación, se indican los valores en cuanto al tipo de transformador y sus valores asignados.

a) Tipo de transformador

El transformador tendrá separados sus bobinados primario y secundario y será del tipo de aislación seca, según IEC 60076-11.

Las bobinas serán encapsuladas en resina epoxi, con inyección en vacío, indicando el Oferente, en su propuesta técnica, el método de fabricación que utiliza para la mencionada tecnología de aislación, especialmente en la impregnación al vacío en el bobinado primario y/o en los secundarios.

b) Grado de protección

Según la IEC 60529, el grado de protección será IP 00.

c) Número de fases del sistema

La red en la cual va a ser utilizado es trifásica, por lo que se trata de una unidad trifásica.

d) Frecuencia asignada

La frecuencia asignada del sistema es de 50 Hz.

e) Lugar del emplazamiento

Los transformadores serán del tipo de uso interior, a emplazar en las SER de tracción o en los CP de las estaciones.

f) Potencia de cortocircuito

La potencia de cortocircuito de la red en el lugar de emplazamiento de los transformadores se debe considerar de 300 MVA.

g) Clasificación ambiental, Climática y comportamiento frente al fuego

Responderán a IEC 60076-11 con la clasificación de E2 C2 F1.

h) Medio de refrigeración

El tipo de refrigeración será en aire con circulación natural, "AN" según la IEC 60076-11 en su apartado 10.1, teniendo el transformador la estructura portante necesaria para un futuro emplazamiento de ventiladores para forzar la entrada de aire de refrigeración y los sensores respectivos para la actuación de los mismos, en función de la temperatura de los bobinados. Las barras y los conductores estarán dimensionados para conducir las corrientes de sobrecarga permitidas por el futuro forzamiento del aire de refrigeración.

El Oferente deberá indicar el valor de la sobrepotencia, en por unidad, que resultará de la puesta en funcionamiento de la totalidad de los ventiladores que en el futuro tendrá el transformador, aclarando la cantidad de ventiladores, su propia potencia y caudales por unidad



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

i) Potencia asignada (S_n)

La potencia asignada será la que resulte de la Ingeniería de detalle, con un mínimo de 160 kVA para SER, según la definición de la IEC 60076-1, punto 5.1 (rated power) considerando el tipo de refrigeración AN para dicho valor de potencia asignada.

j) Tensión de vacío del primario y del secundario (U_{n1} y U_{n2})

La tensión asignada del primario será de 13,2 kV y la del arrollamiento secundario a circuito abierto, como consecuencia de haber aplicado los 13,2 kV en el arrollamiento primario, será de 0,400/0,231 kV. La relación de tensión asignada, según lo indica la norma IEC 60076-1, es igual a $13,2/0,400 = 33$.

k) Corrientes asignadas

Las corrientes asignadas se pueden determinar por cálculo según la definición dada por la IEC 60076-1.

l) Caídas de tensión

La caída de tensión aceptada es la especificada según la norma IEC 60076-1 punto 3.7.2.

m) Pérdidas en vacío

De acuerdo a la norma IEC 60076-1 en su punto 3.6.1., la pérdida en vacío es la potencia activa absorbida a frecuencia asignada y a tensión asignada aplicada a una de los arrollamientos en tanto que el otro arrollamiento se encuentra a circuito abierto.

El Oferente deberá indicar en su planilla de datos garantizados el valor de las pérdidas en vacío.

Deberá respetar las tolerancias según la IEC 60076-1 punto 9.

n) Pérdidas en carga

Según la definición de la IEC 60076-1 en el punto 3.6.3, la pérdida en carga es la potencia activa a frecuencia asignada y a la temperatura de referencia a utilizar en los ensayos (95 K + 20 K), según la IEC 60076-11 punto 14 Requisitos generales para ensayos, estando asociada la pérdida de carga a un par de bobinados cuando la corriente asignada circula por uno de los arrollamientos y el otro arrollamiento se encuentra cortocircuitado.

El Oferente indicará su mejor valor garantizado de pérdida en carga, respetando las tolerancias según la norma IEC 60076-1 en su punto 10.

ñ) Pérdidas totales

Las pérdidas totales son la suma de las pérdidas en vacío y de las pérdidas en carga. Dicha suma respetará las tolerancias según la IEC 60076-1 punto 10.

o) Clase de servicio

El transformador suministrará su potencia a una red de 3 x 380/ 220 V del tipo de distribución con conductor neutro rígidamente conectado a tierra, sistema TNS.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

No se considerarán ciclos de cargas especiales, ya que la presente especificación corresponde a transformadores de distribución.

p) Temperatura del sistema de aislación

Considerando una temperatura ambiente máxima de (+ 45 °C) los límites de aumento de temperatura serán, según el punto 10.2 de la norma IEC 60086-11 de 100 K para el sistema de aislación "F" (155 °C) que tendrán los arrollamientos secundarios. En el caso de que se ofrezca aislación de distinta clase, el Oferente deberá indicar el sistema de aislación que propone, con su justificación técnica de la elección del mismo.

q) Operación en paralelo

Los transformadores a proveer operarán en paralelo entre ellos mismos (máximo 2), como condición normal de funcionamiento.

Los transformadores deberán ser perfectamente intercambiables.

r) Derivaciones en el arrollamiento primario. Tensiones máximas

El arrollamiento primario contará con cinco (5) tomas. Una de ellas será la principal a la que se referirán los valores asignados.

Los puntos de conmutación se dispondrán en la parte central del arrollamiento de MT.

El rango de derivaciones sobre el arrollamiento primario será de +/- 5%/+/- 2,5%, teniendo las derivaciones la siguiente anotación corta según lo especifica la IEC 60076- 1:

- (13,2 +/- 2 x 2,5 %)/ 0,400 kV

Se proveerá de un conmutador manual para operación sin carga a los efectos de realizar el cambio de tomas especificado.

La categoría de la variación del voltaje en cada derivación será a flujo constante y tensión variable (CFVV), según lo establecido en la norma IEC 60076-1.

En concordancia con la norma IEC 60076-3, las tensiones máximas serán:

- Tensión máxima del primario: $U_{m1} = 14,5 \text{ kV}$
- Tensión máxima de los secundarios: $U_{m2} = 0,418 \text{ kV}$

s) Niveles de aislación asignadas

De acuerdo a la norma IEC 60076-3, se tendrán los siguientes valores:

- Tensión asignada a soportar a frecuencia asignada de corta duración del arrollamiento primario: 34 kV (rms).
- Tensión asignada a soportar a frecuencia asignada de corta duración de los secundarios: 3 kV (rms).
- Tensión asignada a soportar de impulso de rayo en el primario: 95 kV (valor pico), según tabla 2 de la IEC 60076-3.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

t) Tipo de conexión y desplazamiento de fase

Según la norma IEC 60076-1 el arrollamiento primario se conectará en triángulo y el secundario en estrella con neutro accesible. El terminal del neutro estará disponible para el arrollamiento secundario. El desplazamiento angular entre las fases de los arrollamientos será de 330 grados. Por lo tanto, la conexión será, según la denominación de la mencionada norma, Dyn 11.

u) Impedancia de cortocircuito

La impedancia de cortocircuito estará referida a la derivación principal del arrollamiento primario.

Considerando la definición de la norma IEC 60076-1 apartado 3.7.1, la impedancia serie equivalente (z) será igual, en porcentaje, a:

$$- z = 100 * Z = 6 \%$$

Donde: Z_{ref}

- $Z = (R + jX)$ impedancia serie equivalente expresada en ohms por fase.
- $Z_{ref} = \frac{U_n^2}{S_n}$

v) Nivel de ruido

El nivel de ruido máximo a 0,3 m será de 66 dB, según lo recomendado en la norma IEC 60076-10.

u) Tolerancia de los valores garantizados

Se aplicará en forma completa a la totalidad de los ensayos y de acuerdo al rango en que se ubique cada transformador del presente suministro, lo enunciado por la norma IEC 60076-1 en su punto 10, Tolerancias, tabla 1.

w) Accesorios requeridos

Los transformadores estarán provistos de los accesorios listados a continuación:

- 3 sensores de medición de temperatura en los arrollamientos de baja tensión, para las etapas de ventilación forzada, alarma y desenganche.
- Equipos de control de temperatura para cada transformador.
- 4 cáncamos de transporte e izado.
- Placas soporte para la colocación de gatos.
- Soportes de aislación de vibración.
- Estructura portante para un futuro emplazamiento de ventiladores.
- Caja de borneras para los circuitos auxiliares.
- Terminal de puesta a tierra del núcleo.
- Ruedas de desplazamiento bidireccionales, con pestañas, girables a 90°.
- Chapa identificatoria.
- Embalaje acorde al viaje a realizar hasta Buenos Aires y considerando también las severas condiciones de manipuleo.

x) Tensión de servicios auxiliares

Los servicios auxiliares, para alarmas y protecciones, tendrán una tensión de 110 V de corriente continua.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

y) Datos a incluir en la chapa identificatoria

Cada transformador estará provisto de una chapa identificatoria de material a prueba de intemperie. Los datos listados a continuación serán grabados o estampados tal que, durante la vida útil del transformador, no se deterioren.

Cada transformador estará provisto de una chapa identificatoria de material a prueba de intemperie. Los datos listados a continuación serán grabados o estampados tal que, durante la vida útil del transformador, no se deterioren.

- Tipo de transformador.
- Número y año de la norma aplicada.
- Nombre del fabricante.
- Número de serie del fabricante.
- Año de fabricación.
- Clase de aislación y aumento de temperatura máximo admisible de cada bobinado.
- Número de fases.
- Potencia asignada.
- Frecuencia asignada.
- Tensión asignada, incluyendo tensiones de las derivaciones.
- Corrientes asignadas.
- Símbolo de conexión.
- Impedancia de cortocircuito en porcentaje.
- Tipo de refrigeración.
- Masa total.
- Niveles de aislación.
- Tipo de servicio.

25.4.5.11.4. Ensayos

Los ensayos FAT se realizarán en los laboratorios de ensayo del Oferente, para lo cual en la oferta se deberá incluir un listado del principal equipamiento e instrumentos con los que cuente el mismo. El Contratista deberá contar con todo el equipamiento e instrumentos en el momento de la recepción del transformador en fábrica.

Los ensayos dieléctricos serán realizados según las cláusulas mencionadas a continuación, a temperatura ambiente.

Durante los ensayos el bobinado primario estará conectado con su toma principal. Los ensayos serán realizados para sus valores asignadas.

La temperatura de referencia para los ensayos de pérdidas de carga, impedancia de cortocircuito y todo aquél donde fuera necesario, serán referidos a 115 °K (95 °K máximo incremento de temperatura + 20 °K), según lo indica la IEC 60076-11 en su punto 14, Requisitos generales para ensayos, para la clase F y las condiciones ambientales del suministro en cuestión. Los sistemas de medición utilizados en los ensayos estarán sujetos básicamente a la recomendación del punto 4.11 de la norma ISO 9001.

a) Ensayos de rutina (FAT)

La totalidad de la provisión será sometida a los siguientes ensayos en presencia de los representantes asignados por el Comitente.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

1 - Medición de la resistencia de los arrollamientos.

De acuerdo a lo establecido en el punto 11.2 de la norma IEC 60076-1.

2 - Medición de relación de tensión y desplazamiento de fase.

De acuerdo a lo establecido en el punto 11.3 de la norma IEC 60076-1.

3 - Medición de impedancia de cortocircuito y pérdidas de carga.

De acuerdo a lo establecido en el punto 11.4 de la norma IEC 60076-1.

4 - Medición de las pérdidas de vacío y de las corrientes de vacío.

De acuerdo a lo establecido en el punto 11.5 de la norma IEC 60076-1.

5 - Ensayo de tensión soportada a frecuencia asignada a fuentes separadas.

De acuerdo a lo establecido en la norma IEC 60076-3, punto 10.

6 - Ensayo sobre tensión inducida soportada.

De acuerdo a lo establecido en la norma IEC 60076-3, punto 11.2.

b) Ensayos de tipo

Los siguientes ensayos se requerirán con la oferta:

1 - Ensayo de incremento de temperatura.

De acuerdo a lo establecido en la norma IEC 60076-2 punto 7, Ensayo de aumento de temperatura, indicando el oferente qué método de ensayo propone de la referida norma para los valores de corriente asignadaes con sus correspondientes tiempos, tal que verifiquen los valores del incremento de temperatura para la clase de aislación utilizada.

En su propuesta técnica el Oferente indicará en su totalidad los pasos del mencionado ensayo. Se permiten propuestas de medición directa de temperatura (hot spot) cuando su experiencia de fabricación así lo indique.

La utilización de modelos matemáticos según la norma IEC 60076-12 estará sujeta a la aprobación de los representantes del Comitente.

2 - Ensayo de impulso de rayo.

De acuerdo a lo establecido en la norma IEC 60076-3 en su punto 13, Ensayo de impulso de rayo, en forma completa y, el equipamiento a utilizar y forma de conexión del mismo, según IEC 60060, Técnicas de prueba de alta tensión.

c) Ensayos especiales

1 - Medición de descargas parciales.

Se realizará sobre todas las unidades de la provisión.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Los ensayos de medición de descargas parciales se realizarán según lo establecido en las normas IEC 60076-3 punto 11.

2 - Medición del nivel sonoro.

Se realizará sobre una de las unidades de la provisión.

El ensayo se realizará de acuerdo a lo establecido en la publicación de la norma IEC 60076-10.

La distancia de medición será de 0,3 metros a menos que, por razones de seguridad, se elija 1 metro.

25.4.5.11.5. Información a entregar con la oferta

El Oferente deberá entregar toda la documentación técnica que permita definir el diseño de detalle, los métodos de fabricación, los ensayos, describir la técnica para efectuar un correcto y seguro transporte, operar y realizar el mantenimiento del transformador. A continuación, se indica la documentación requerida:

- Protocolos de ensayo de tipo.
- Planilla de datos garantizados.
- Esquema de protección para material ferroso (cincado, pintura, etc.).
- Croquis con dimensiones máximas.
- Curvas de rendimiento.
- Listado de desviaciones con respecto a la presente especificación técnica.
- Información sobre los equipos, requerida en esta especificación técnica.
- Folletos y descripciones del equipamiento.
- Dimensiones y pesos de los transformadores.
- Dimensiones y pesos del embalaje del transformador, para transporte marítimo, especificando las características del embalaje.
- Listado de repuestos recomendados para dos años de funcionamiento.
- Listado de provisiones anteriores análogas.
- Manuales de operación y mantenimiento (castellano y/o inglés).
- Diagrama tipo Gantt de la provisión.

Se deberá tener en cuenta al formular la propuesta que, con la ingeniería de proyecto, deberá entregarse una memoria de cálculo tentativa de la corriente de inserción y constante de tiempo asociada.

El Oferente deberá tener en cuenta en su oferta que, de resultar adjudicatario, la totalidad de la información deberá ser entregada en idioma castellano.

El Comitente se reserva el derecho de solicitar toda otra información que considere necesaria para el análisis técnico de la oferta.

El uso del término "similar" en la información técnica estará prohibido por lo que la información técnica deberá referirse al transformador ofrecido.

25.4.5.12. Puesta a tierra de alimentadores de 13,2 kV de entrada a la SER

Para la puesta a tierra de los cables de MT (13,2 kV) de entrada a la subestación, se mantendrá un seccionador de accionamiento manual, con enclavamiento electromecánico con respecto del interruptor.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

El seccionador no se podrá maniobrar si el interruptor está en posición conectado.

El accionamiento se ajustará por intermedio de una palanca y botonera, ubicados en el compartimiento de entradas de cables.

Sobre el frente y sobre la parte trasera del tablero se dispondrá de dispositivos de señalización mecánica que indiquen claramente la posición de la cuchilla de puesta a tierra.

El seccionador estará dimensionado para la In correspondiente a los interruptores de entrada y una tensión de 13,2 kV. Responderá a la norma IEC 62271.

25.4.5.13. Información a entregar con la oferta

La documentación mínima a suministrar por el fabricante de los tableros comprenderá:

- Planos de disposición general con medidas y pesos.
- Lista de marcas del equipamiento principal.
- Protocolos de ensayos de tipo del equipamiento principal.
- Diagramas unifilares con simbología de acuerdo a normas IEC 61082.
- Memoria descriptiva y folletos.

El Oferente deberá tener en cuenta en su oferta que, de resultar adjudicatario, la totalidad de la información deberá ser entregada en idioma castellano.

El Comitente se reserva el derecho de solicitar toda otra información que considere necesaria para el análisis técnico de la oferta.

El uso del término "similar" en la información técnica estará prohibido, por lo que la información técnica deberá referirse al tablero de media tensión ofrecido.

25.4.6. Instalación para alimentación de tracción eléctrica

25.4.6.1. Generalidades

El sector está constituido por los transformadores de potencia para una alimentación primaria de 3x13,2 kV, 50 Hz, para instalación interior; grupos rectificadores compuestos de gabinete metálico, el cual contendrá en su interior los diodos de estado sólido y los elementos de protección, control y señalización; un banco de tracción eléctrica conteniendo los interruptores unipolares de alta velocidad de apertura, seccionadores unipolares de corriente continua motorizados, celda de negativo conteniendo en su interior los seccionadores unipolares, shunt y los sistemas de medición.

25.4.6.2. Transformadores de potencia +TR01, +TR02 y +TR03

25.4.6.2.1. Objeto

Esta especificación técnica tiene por objeto establecer los requisitos que deberán cumplir los transformadores de potencia de uso para tracción ferroviaria a ser suministrados para las subestaciones de las líneas de subterráneos de Buenos Aires.

Los oferentes deberán cotizar por la provisión de estos transformadores bajo las pautas definidas en este documento.

El alcance de esta especificación técnica es definir las características para el diseño, desarrollo, fabricación, ensayos, transporte y puesta en servicio de transformadores de potencia, de uso en tracción eléctrica, aislados en resina epoxi a instalar en las subestaciones mencionadas.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

25.4.6.2.2. Condiciones de servicio.

- a) Forma de onda de la tensión: Se considerará que la forma de onda de la tensión provista por EDESUR/EDENOR es senoidal, con un contenido de armónicas máximo de 1%, según IEC 60076-1 en su cláusula 4.2, apartado c.
- b) Simetría de la tensión trifásica: Se considerará que la tensión trifásica de la red de alimentación es simétrica con un grado de asimetría máximo del 1%, según es considerado en la según IEC 60076-1 en su cláusula 4.2, apartado d.
- c) Sistema de ventilación: Deberá formar parte del proyecto de las SER, acorde con los lugares de ubicación de las mismas.

25.4.6.2.3. Detalles de construcción

Los transformadores de potencia responderán a las siguientes características técnicas constructivas:

- a) Las salidas de media tensión serán suministradas con terminales tipo ojal con sus correspondientes tornillos.
- b) Las salidas de baja tensión serán suministradas con terminales roscados y apretados con tornillos al perno tipo "banderín" o "zapata", con sus correspondientes tornillos para la fijación de planchuelas.
- c) Los aisladores responderán a la norma IEC 60137.
- d) Los terminales de media y baja tensión deben ser de bronce y estar munidos de sus correspondientes tornillos de fijación de hierro galvanizado.

25.4.6.2.4. Características técnicas de los transformadores.

Los valores asignados estarán referidos a la toma o derivaciones principales.

Las corrientes y tensiones son expresadas en valores eficaces (rms) a menos que se especifique lo contrario.

A continuación, se indican los valores en cuanto al tipo de transformador y sus valores asignados:

a) Tipo de transformador

El transformador tendrá separados sus bobinados primario y secundario y será del tipo de aislación seca, según IEC 60076-11.

Las bobinas serán encapsuladas en resina epoxi, con inyección en vacío, indicando el Oferente, en su propuesta técnica, el método de fabricación que utiliza para la mencionada tecnología de aislación, especialmente en la impregnación al vacío en el bobinado primario y/o en los secundarios.

b) Grado de protección

Según la IEC 60529, el grado de protección será IP 00 e IK08 según IEC 62262.

c) Número de fases del sistema



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

La red en la cual va a ser utilizado es trifásica, por lo que se trata de una unidad trifásica.

d) Frecuencia asignada

La frecuencia asignada del sistema es de 50 Hz.

e) Lugar del emplazamiento

Los transformadores serán del tipo de uso interior, a emplazar en las subestaciones rectificadoras de tracción.

Debido a que los transformadores operarán con un equipo rectificador de silicio, estará dimensionado de modo que permita las sobrecargas y exigencias especificadas en la publicación IEC 60146-1-3 para la clase VI.

f) Potencia de cortocircuito

La potencia de cortocircuito de la red en el lugar de emplazamiento de los transformadores es de 300 MVA.

g) Clasificación ambiental, Climática y comportamiento frente al fuego

Responderán a IEC 60076-11 con la clasificación de E2 C2 F1.

h) Medio de refrigeración

El tipo de refrigeración será en aire con circulación natural, "AN" según la IEC 60076-11 en su apartado 10.1, teniendo el transformador la estructura portante necesaria para un futuro emplazamiento de ventiladores para forzar la entrada de aire de refrigeración y los sensores respectivos para la actuación de los mismos, en función de la temperatura de los bobinados. Las barras y los conductores estarán dimensionados para conducir las corrientes de sobrecarga permitidas por el futuro forzamiento del aire de refrigeración.

El Oferente deberá indicar el valor de la sobrepotencia, en por unidad, que resultará de la puesta en funcionamiento de la totalidad de los ventiladores que en el futuro tendrá el transformador, aclarando la cantidad de ventiladores, su propia potencia y caudales por unidad.

i) Potencia asignada (S_n)

La potencia asignada es de 4400 kVA, según la definición de la IEC 60076-1, punto 5.1 (rated power) considerando el tipo de refrigeración AN para dicho valor de potencia asignada.

j) Tensión de vacío del primario y del secundario (U_{n1} y U_{n2})

El transformador será de doble secundario, uno en estrella y el otro en triángulo. La tensión de vacío de los arrollamientos secundarios deberá ser de 1,212 kV.

k) Corrientes asignadas

Las corrientes asignadas se pueden determinar por cálculo según la definición dada por la IEC 60076-1.

Para la potencia asignada de 4400 kVA y tensión secundaria de 1,212 kV, resultan:



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Corriente del primario: 193 A.

Corriente del secundario: 2.096 A.

l) Caídas de tensión

La caída de tensión aceptada es la especificada según la norma IEC 60076-1 punto 3.7.2.

m) Pérdidas en vacío

De acuerdo a la norma IEC 60076-1 en su punto 3.6.1., la pérdida en vacío es la potencia activa absorbida a frecuencia asignada y a tensión asignada aplicada a una de los arrollamientos en tanto que el otro arrollamiento se encuentra a circuito abierto.

El Oferente deberá indicar en su planilla de datos garantizados el valor de las pérdidas en vacío.

Deberá respetar las tolerancias según la IEC 60076-1 punto 9.

n) Pérdidas en carga

Según la definición de la IEC 60076-1 en el punto 3.6.3, la pérdida en carga es la potencia activa a frecuencia asignada y a la temperatura de referencia a utilizar en los ensayos (95 K + 20 K), según la IEC 60076-11 punto 14, Requisitos generales para ensayos, estando asociada la pérdida de carga a un par de bobinados cuando la corriente asignada circula por uno de los arrollamientos y el otro arrollamiento se encuentra cortocircuitado.

El Oferente indicará su mejor valor garantizado de pérdida en carga, respetando las tolerancias según la norma IEC 60076-1 en su punto 10.

ñ) Pérdidas totales

Las pérdidas totales son la suma de las pérdidas en vacío y de las pérdidas en carga. Dicha suma respetará las tolerancias según la IEC 60076-1 punto 10.

o) Clase de servicio

Los transformadores suministrarán su potencia a un rectificador del tipo conexión N° 9 según la tabla 10 (conexiones y factores de cálculo) de la IEC 60146.

La clase de servicio según la norma 60146-1-1, es clase de servicio N° VI (subestación de tracción pesada). Los valores de carga y sobrecarga referidos para el transformador a la corriente base, con $\cos\phi = 0,95$, son los que se detallan a continuación:

- 1,0 pu en forma continua. 1,5 pu durante 2 horas.
- 3,0 pu durante 1 minuto.

Dichos valores especificados son aplicables después de haber llegado el transformador a la temperatura equivalente de operación continua a corriente asignada.

Cada grupo transformador - rectificador, no deberá generar armónicas que excedan los límites establecidos por las normas de compatibilidad electromagnética. Por lo tanto, deberá incluirse la provisión del filtro correspondiente en caso de ser necesario.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

p) Temperatura del sistema de aislación

Considerando una temperatura ambiente máxima de (+ 45 °C) los límites de aumento de temperatura serán, según el punto 10.2 de la norma IEC 60086-11 de 100 K para el sistema de aislación "F" (155 °C) que tendrán los arrollamientos secundarios. En el caso de que se ofrezca aislación de distinta clase, el Oferente deberá indicar el sistema de aislación que propone, con su justificación técnica de la elección del mismo.

q) Operación en paralelo

Los transformadores solicitados, con sus correspondientes rectificadores, podrán trabajar en paralelo (máximo tres grupos transformador-rectificador) como condición normal de funcionamiento en SER. El Oferente deberá indicar las previsiones que tomará para dar cumplimiento al requisito indicado.

Con respecto a la intercambiabilidad de los transformadores, no se requieren consideraciones especiales al respecto.

r) Derivaciones en el arrollamiento primario. Tensiones máximas

El arrollamiento primario contará con cinco (5) tomas. Una de ellas será la principal a la que se referirán los valores asignados.

Los puntos de conmutación se dispondrán en la parte central del arrollamiento de MT.

El rango de derivaciones sobre el arrollamiento primario será de +/- 6%/+/- 3%, teniendo las derivaciones la siguiente anotación corta según lo especifica la IEC 60076- 1.

- (13,2 +/- 2 x 3 %)/ 1,212 kV

Se proveerá de un conmutador manual para operación sin carga a los efectos de realizar el cambio de tomas especificado.

La categoría de la variación del voltaje en cada derivación será a flujo constante y tensión variable (CFVV), según lo establecido en la norma IEC 60076-1.

En concordancia con la norma IEC 60076-3, las tensiones máximas serán:

- Tensión máxima del primario: $U_{m1} = 21,8 \text{ kV}$
- Tensión máxima de los secundarios: $U_{m2} = 1,40 \text{ kV}$

r) Niveles de aislación asignadas

De acuerdo a la norma IEC 60076-3, se tendrán los siguientes valores:

- Tensión asignada a soportar a frecuencia asignada de corta duración del arrollamiento primario: 34 kV (rms).
- Tensión asignada a soportar a frecuencia asignada de corta duración de los secundarios: 10 kV (rms).
- Tensión asignada a soportar de impulso de rayo en el primario: 95 kV (valor pico), según tabla 2 de la IEC 60076-3.

Los valores indicados corresponden a la tensión asignada del primario de 13,2 kV y potencia asignada.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

s) Tipo de conexión y desplazamiento de fase

El arrollamiento primario se conectará en estrella y el arrollamiento secundario será doble, uno en estrella y el otro en triángulo, dado que el grupo rectificador será de doce (12) pulsos. El desplazamiento entre las fases será el denominado 11.

El grupo de conexión corresponderá a la notación Yy0 Yd11.

t) Impedancia de cortocircuito

La impedancia de cortocircuito estará referida a la derivación principal del arrollamiento primario.

Considerando la definición de la norma IEC 60076-1 apartado 3.7.1, la impedancia serie equivalente (z) será igual, en porcentaje, a:

$$- z = 100 * Z = 8 \%$$

Dónde: Z_{ref}

- $Z = (R + jX)$ impedancia serie equivalente expresada en ohms por fase.
- $Z_{ref} = Un^2/S_n$

u) Nivel de ruido

El nivel de ruido máximo a 0,3 m será de 66 dB, según lo recomendado en la norma IEC 60076-10.

v) Tolerancia de los valores garantizados

Se aplicará en forma completa a la totalidad de los ensayos y de acuerdo al rango en que se ubique cada transformador del presente suministro, lo enunciado por la norma IEC 60076-1 en su punto 10, Tolerancias, tabla 1.

w) Accesorios requeridos

Los transformadores estarán provistos de los accesorios listados a continuación:

- 6 sensores de medición de temperatura en los arrollamientos de baja tensión, para las etapas de ventilación forzada, alarma y desenganche.
- Equipos de control de temperatura para cada transformador.
- 4 cáncamos de transporte e izado.
- Placas soporte para la colocación de gatos.
- Soportes de aislación de vibración.
- Estructura portante para un futuro emplazamiento de ventiladores.
- Caja de borneras para los circuitos auxiliares.
- Terminal de puesta a tierra del núcleo.
- Ruedas de desplazamiento bidireccionales, con pestañas, girables a 90° y de trocha 1,435 mm.
- Chapa identificatoria.
- Embalaje acorde al viaje a realizar hasta Buenos Aires, considerando las severas condiciones de manipuleo.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

x) Tensión de servicios auxiliares

Los servicios auxiliares, para alarmas y protecciones, tendrán una tensión de 110 V de corriente continua.

y) Datos a incluir en la chapa identificatoria

Cada transformador estará provisto de una chapa identificatoria de material a prueba de intemperie. Los datos listados a continuación serán grabados o estampados tal que, durante la vida útil del transformador, no se deterioren.

- Tipo de transformador.
- Número y año de la norma aplicada.
- Nombre del fabricante.
- Número de serie del fabricante.
- Año de fabricación.
- Clase de aislación y aumento de temperatura máximo admisible de cada bobinado.
- Número de fases.
- Potencia asignada.
- Frecuencia asignada.
- Tensión asignada, incluyendo tensiones de las derivaciones.
- Corrientes asignadas.
- Símbolo de conexión.
- Impedancia de cortocircuito en porcentaje.
- Tipo de refrigeración.
- Masa total.
- Niveles de aislación.
- Tipo de servicio.

25.4.6.2.5. Ensayos

Los ensayos FAT se realizarán en los laboratorios de ensayo del Oferente, para lo cual en la oferta se deberá incluir un listado del principal equipamiento e instrumentos con los que cuente el mismo. El Contratista deberá contar con todo el equipamiento e instrumentos en el momento de la recepción del transformador en fábrica.

Los ensayos dieléctricos serán realizados según las cláusulas mencionadas a continuación, a temperatura ambiente.

Durante los ensayos el bobinado primario estará conectado con su toma principal. Los ensayos serán realizados para sus valores asignados.

La temperatura de referencia para los ensayos de pérdidas de carga, impedancia de cortocircuito y todo aquél donde fuera necesario, serán referidos a 115 °K (95 °K máximo incremento de temperatura + 20 °K), según lo indica la IEC 60076-11 en su punto 14, Requisitos generales para ensayos, para la clase F y las condiciones ambientales del suministro en cuestión. Los sistemas de medición utilizados en los ensayos estarán sujetos básicamente a la recomendación del punto 4.11 de la norma ISO 9001.

a) Ensayos de rutina (FAT)

La totalidad de la provisión será sometida a los siguientes ensayos en presencia de los representantes asignados por el Comitente.

1. Medición de la resistencia de los arrollamientos.

De acuerdo a lo establecido en el punto 11.2 de la norma IEC 60076-1.

PLIEG-2026-30055895-GCABA-SSPO

399



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

2. Medición de relación de tensión y desplazamiento de fase.
De acuerdo a lo establecido en el punto 11.3 de la norma IEC 60076-1.
3. Medición de impedancia de cortocircuito y pérdidas de carga.
De acuerdo a lo establecido en el punto 11.4 de la norma IEC 60076-1.
4. Medición de las pérdidas de vacío y de las corrientes de vacío.
De acuerdo a lo establecido en el punto 11.5 de la norma IEC 60076-1.
5. Ensayo de tensión soportada a frecuencia asignada a fuentes separadas.
De acuerdo a lo establecido en la norma IEC 60076-3, punto 10.
6. Ensayo sobre tensión inducida soportada.
De acuerdo a lo establecido en la norma IEC 60076-3, punto 11.2.

b) Ensayos de tipo

Los siguientes ensayos se requerirán con la oferta:

1 - Ensayo de incremento de temperatura.

De acuerdo a lo establecido en la norma IEC 60076-2 punto 7, Ensayo de aumento de temperatura, indicando el oferente qué método de ensayo propone de la referida norma para los valores de corriente de 1 pu; 1,5 pu y 3 p. con sus correspondientes tiempos, tal que verifiquen los valores del incremento de temperatura para la clase de aislación utilizada.

Debido a que los transformadores tienen un ciclo de carga particular se deberán seguir los lineamientos que indica la IEC 60076-2 punto 7.3.3 y su anexo B, realizando la medición del máximo incremento de temperatura permitido por medio de la medición de la resistencia del bobinado al término del ensayo.

En su propuesta técnica el Oferente indicará en su totalidad los pasos del mencionado ensayo. Se permiten propuestas de medición directa de temperatura (hot spot) cuando su experiencia de fabricación así lo indique.

La utilización de modelos matemáticos según la norma IEC 60076-12 estará sujeta a la aprobación de los representantes del Comitente.

2 - Ensayo de impulso de rayo.

De acuerdo a lo establecido en la norma IEC 60076-3 en su punto 13 "Ensayo de impulso de rayo", en forma completa y, el equipamiento a utilizar y forma de conexión del mismo, según IEC 60060, Técnicas de prueba de alta tensión.

c) Ensayos especiales

1 - Medición de descargas parciales.

Se realizará sobre todas las unidades de la provisión.

Los ensayos de medición de descargas parciales se realizarán según lo establecido en las normas IEC 60076-3 punto 11.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

2 - Medición del nivel sonoro.

Se realizará sobre una de las unidades de la provisión.

El ensayo se realizará de acuerdo a lo establecido en la publicación de la norma IEC 60076-10.

La distancia de medición será de 0,3 metros a menos que, por razones de seguridad, se elija 1 metro.

25.4.6.2.6. Información a entregar con la oferta

El Oferente deberá entregar toda la documentación técnica que permita definir el diseño de detalle, los métodos de fabricación, los ensayos, describir la técnica para efectuar un correcto y seguro transporte, operar y realizar el mantenimiento del transformador. A continuación, se indica la documentación requerida:

- Protocolos de ensayo de tipo.
- Planilla de datos garantizados.
- Esquema de protección para material ferroso (cincado, pintura, etc.).
- Croquis con dimensiones máximas.
- Curvas de rendimiento.
- Listado de desviaciones con respecto a la presente especificación técnica.
- Información sobre los equipos, requerida en esta especificación técnica.
- Folletos y descripciones del equipamiento.
- Dimensiones y pesos de los transformadores.
- Dimensiones y pesos del embalaje del transformador, para transporte marítimo, especificando las características del embalaje.
- Listado de repuestos recomendados para dos años de funcionamiento.
- Listado de provisiones anteriores análogas.
- Manuales de operación y mantenimiento (castellano y/o inglés).
- Diagrama tipo Gantt de la provisión.

Se deberá tener en cuenta al formular la propuesta que, con la ingeniería de proyecto, deberá entregarse una memoria de cálculo tentativa de la corriente de inserción y constante de tiempo asociada.

El Oferente deberá tener en cuenta en su oferta que, de resultar adjudicatario, la totalidad de la información deberá ser entregada en idioma castellano.

El Comitente se reserva el derecho de solicitar toda otra información que considere necesaria para el análisis técnico de la oferta.

El uso del término "similar" en la información técnica estará prohibido por lo que la información técnica deberá referirse al transformador ofrecido.

25.4.6.2.7. Gastos de operación

Con respecto a los gastos, en kWh, de operación de los equipos, el Oferente informará y garantizará la siguiente curva de cargas:

- 5 horas diarias con una carga del 30% de un equipo.
- 9 horas diarias con una carga del 55% de un equipo.
- 4 horas diarias con una carga del 65% de un equipo.
- 4 horas diarias con una carga del 85% de un equipo.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

25.4.6.3. Rectificadores de tracción +RE01, +RE02 y +RE03

25.4.6.3.1. Generalidades

Los rectificadores deberán constituir grupo de trabajo acoplado con su transformador respectivo y estarán dimensionados de manera que, recibiendo una tensión proveniente de una red de corriente alterna trifásica de 13,2 kV, 50 Hz, en el transformador puedan proporcionar a su salida una tensión asignada de 1500 V CC a plena carga y 1650 V CC máxima en vacío, en un todo de acuerdo con lo especificado por la norma IEC 62590-1, IEC 62590-2-1 y la IEC 60146.

La potencia continua asignada de salida será de 4.000 kW por cada grupo rectificador en 1500 V CC, salvo expresión en contrario.

Los grupos transformador-rectificador, trabajando en paralelo, no deberán crear armónicas que superen los valores admitidos por las normas. El Oferente en su presentación, deberá presentar una planilla indicando el contenido armónico reinyectado a la red con indicación de su ajuste a norma.

Dichos grupos transformadores-rectificadores estarán formados cada uno de ellos por:

- Un transformador de potencia.
- Un equipo rectificador con semiconductores de silicio, de 12 pulsos.
- Protecciones e instrumentos de medición.
- Interruptores y seccionadores.

25.4.6.3.2. Características técnicas.

a) Sobrecargas

Los equipos deberán cumplir con la norma IEC 60146 a la clase VI.

Deberá satisfacer las siguientes sobrecargas, previo un estado de funcionamiento mínimo de 3 horas a plena carga, sin intervalos y a la tensión asignada de servicio 1500 V CC:

- Sobrecarga 50% de la potencia asignada durante 2 horas.
- Sobrecarga 100% de la potencia asignada durante 5 minutos.
- Sobrecarga 200% de la potencia asignada durante 1 minuto.
- Sobrecarga 250% de la potencia asignada durante 30 segundos
- Sobrecarga 300% de la potencia asignada durante 10 segundos.

Dichas condiciones serán cumplidas en un todo de acuerdo con la temperatura y ensayos citados en dicha norma, sin que se produzcan perjuicios de ningún tipo para el equipo transformador-rectificador.

b) Rendimiento cíclico

El rendimiento cíclico del banco rectificador para un período de 24 horas, deberá ser superior al 97%.

Este rendimiento se determinará en base al siguiente estudio de cargas:

- 5 horas con una carga del 30 %.
- 2 horas con una carga del 40 %.
- 9 horas con una carga del 55 %.
- 4 horas con una carga del 65 %.
- 4 horas con una carga del 85 %.

c) Tensión y caída de tensión



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

El rectificador deberá entregar a las barras de distribución de corriente continua las siguientes tensiones:

- En vacío: máxima 1650 V cc.
- Con 100% de carga asignada: 1500 Vcc
- Con 400% de carga asignada: no menor a 1100 Vcc.

25.4.6.3.3. Protecciones

Cada unidad rectificadora estará protegida contra sobrecargas y cortocircuitos y sobretensiones internas y externas, dichas protecciones tendrán una alarma óptica y actuarán sobre los correspondientes interruptores de media tensión y corriente continua.

Las protecciones serán de tipo secundario, es decir indirectas, que actuarán sobre el interruptor de MT de 13,2 kV y el interruptor unipolar de CC.

En caso de existir un problema de un diodo perteneciente a cualquier rama del puente, el equipo deberá entregar la correspondiente señal al panel de control. Si ocurre la falla en un segundo diodo paralelo al anterior, el rectificador deberá ser sacado automáticamente de servicio, actuando la alarma correspondiente.

Todas las alarmas deberán ser teleseñalizadas.

Como mínimo deberán proveerse las siguientes protecciones (alarma óptica y desconexión) de:

- a) Protección contra sobrecorrientes y corrientes de cortocircuito en corriente continua de modo que no resulten dañados los diodos ante una falla. Se deberá coordinar dicho sistema de protección con los interruptores de corriente continua.
- b) Deberá efectuarse la coordinación de la protección para el caso de cortocircuito interno en el armario rectificador, valiendo la misma especificación que en el punto anterior.

En el caso de usar fusibles limitadores de alta velocidad especialmente diseñados para los diodos de silicio, serán montados próximos a los semiconductores de modo que, para el caso de falla, mediante una inspección visual, a través de las puertas del gabinete rectificador, sea posible individualizar rápidamente el diodo en falla.

- c) Deberá proveerse una protección contra sobretensiones originadas en la red de corriente continua o debidas a la apertura de los interruptores, de modo de asegurar las máximas garantías de normal funcionamiento, en este caso, sin interrumpir el servicio.
- d) El grupo rectificador deberá estar adecuadamente protegido contra sobrecorrientes provenientes de cualquier cortocircuito u otra anomalía que se produzca en la red de alimentación de CA, de modo de no alterar el funcionamiento del mismo ni interrumpir el servicio.
- e) Negativo contra tierra.
- f) Potencial en estructura del gabinete del grupo rectificador.
- g) Sobretemperatura (temperatura máxima admisible para diodos).
- h) Fusible de diodo quemado.

Se deberá suministrar datos garantizados de las mismas. El ripple será menor del 2%.

PLIEG-2026-30055895-GCABA-SSPO

403



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

El tiempo de tolerancia de un cortocircuito sobre el lado de corriente continua será de 400 milisegundos.

25.4.6.3.4. Equipo rectificador

Los elementos del equipo rectificador propiamente dicho serán del tipo semiconductores de silicio, de características tales que se ajusten a las exigencias especificadas en el pliego, que cumpla con la seguridad y economía de un equipo para tracción ferroviaria, que se caracteriza por fuertes y continuas variaciones de carga.

25.4.6.3.5. Diodos de silicio

La tensión de pico inverso no será menor a 4200 V, será determinada por el oferente, quien deberá tener en cuenta las siguientes pautas.

La tensión asignada primaria de 13,2 kV podrá tener variaciones de +/- 10%. En estas condiciones, el selector de tensión del transformador del rectificador podrá encontrarse en la posición para la que se tendrá la tensión de servicio más elevada en su secundario.

La determinación de la tensión de pico inverso del diodo deberá ser debidamente justificada por el proponente en su oferta.

Se dará preferencia a diodos de gran capacidad de corriente, tipo avalancha controlada, no admitiéndose diodos en serie en las ramas del puente rectificador.

25.4.6.3.6. Reserva interna

El equipo deberá cumplir con la condición de diseño n+1, con tres diodos. En el caso de presentarse una falla en un diodo perteneciente a la rama de cada polo, el equipo será capaz de funcionar con dos diodos en paralelo por rama de manera de, en esas condiciones, entregar la potencia asignada, tolerar las sobrecargas especificadas y soportar un cortocircuito por el tiempo máximo especificado.

Los fusibles de protección para semiconductores se conectarán en serie con cada diodo, y deberán despejar una falla por diodo quemado. En esta condición los diodos restantes en paralelo de la misma rama, deberán continuar en operación sin la salida de servicio del rectificador.

25.4.6.3.7. Ventilación

La ventilación será del tipo natural, debiendo entregar con esta ventilación tanto las cargas normales como las sobrecargas. La temperatura ambiente de los recintos donde estarán ubicados los rectificadores será como máximo de 45°C.

25.4.6.3.8. Tipo de rectificador

El grupo rectificador será del tipo doble puente trifásico de onda completa (Graetz), respondiendo al arreglo n° 9 de la tabla 10 de la norma IEC 60146-1-1.

25.4.6.3.9. Gabinete

El conjunto de diodos, como así también los elementos de señalización, protecciones (fusibles, relés, descargadores, etc.), estarán ubicados en el interior de un gabinete metálico.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Dicho gabinete estará protegido para una tensión de 5000 V de corriente continua. Será apto para instalación interior, estará formado por una estructura de perfiles de acero y paneles de chapa de hierro de 2,50 mm de espesor como mínimo, reforzada donde sea necesario.

El gabinete será cerrado en sus cuatro laterales, se exceptúa piso y techo, con acceso por la parte anterior y posterior mediante puertas y paneles abisagrados a fin de facilitar la intervención interna, el cierre de las mismas será por cerradura con llave de paletón doble y manija a falleba.

Los paneles y perfiles así como los demás componentes ferrosos del gabinete recibirán el tratamiento de protección y pintado que se indica en el punto 25.10.4.

El interior del gabinete se divide en dos compartimientos, a saber:

a) Compartimiento de potencia

En este recinto se montarán las barras ómnibus de CA y CC sobre aisladores tipo resina epoxi, los diodos de silicio, fusibles, resistencias, condensadores y demás equipamiento.

El acceso a los elementos deberá ser fácil y el reemplazo de cualquier componente, en caso de necesidad, no debe requerir herramientas especiales ni el desarme de otros componentes.

b) Compartimiento de control y medición

El mismo será independiente al compartimiento del punto a), y separados entre sí por paneles de chapa de modo de facilitar los trabajos sin riesgos en este panel.

En el mismo se montarán los circuitos de control, de señalización y alarma y de medición.

En el frente de este panel se instalará el instrumental.

La ventilación del gabinete será natural y se efectuará desde abajo, por tal razón el piso y el techo serán proyectados de tal forma de evacuar el aire caliente.

La ruta de los cables de potencia, como los de control, señalización y medición, estarán protegidos por canales aislantes individuales.

Todos los componentes del equipo rectificador deberán estar identificados convenientemente a los efectos de su individualización.

Las puertas deberán poseer enclavamiento eléctrico y mecánico, el cual no permitirá la apertura de las mismas estando el equipo bajo tensión, es decir, que solamente se permitirá la apertura estando abiertos los interruptores de MT y el seccionador correspondiente.

25.4.6.3.10. Señalización

Todas las señales de funcionamiento y de fallas se indicarán mediante elementos luminosos con sus correspondientes carteles de indicación en el frente del gabinete, además las mismas se enviarán al gabinete de telecomando.

Las señales luminosas serán fijas para el funcionamiento normal, titilantes para las fallas y circuito de prueba de lámparas.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

25.4.6.3.11. Enclavamientos y operaciones

Ante cualquier funcionamiento de las protecciones, éstas deberán abrir el interruptor. Si se produce un funcionamiento de las protecciones por sobrecarga (tiempo dependiente), se deberá poner en servicio nuevamente, sin necesidad alguna de reposición (local o telecomandada), ante cualquier otra perturbación no podrá operarse hasta reponer en forma manual a la subestación los relés o el sistema (relés auxiliares, etc.). Esta situación será para la actuación de las protecciones por fallas que pongan en peligro la vida útil del equipo.

En cuanto al enclavamiento del interruptor de media tensión y el seccionador del rectificador, debe ser el siguiente:

- a) Ante cualquier apertura del interruptor de MT debe abrir el seccionador del rectificador (por maniobra local o lejana).
- b) Si el interruptor de MT está cerrado, no podrán accionarse en apertura o cierre, los seccionadores del rectificador. En el caso de interruptor de MT en posición prueba, no debe cerrar el seccionador del rectificador.
- c) Si el seccionador del negativo está abierto, no podrá cerrarse el seccionador del rectificador.

Formará parte de la propuesta un adecuado sistema de enclavamiento entre los accionamientos de los interruptores de MT, seccionadores de rectificador, interruptor extrarrápido y sus seccionadores asociados.

25.4.6.3.12. Equipo de medición

Los elementos de medición mínimos que contendrá cada rectificador serán los siguientes:

- 1 amperímetro de bobina móvil CC, medición consumo del equipo rectificador, alcance 0 - 5000 A, con transductor o shunt. Dimensiones mínimas 96 x 96 mm.
- 1 voltímetro bobina móvil, medición tensión CC de salida del rectificador, alcance 0-2000 V. Dimensiones mínimas 96 x 96 mm.

25.4.6.3.13. Alarmas

Al presentarse una alarma, una señal acústica será puesta en marcha actuando al mismo tiempo una ficha luminosa.

La señal podrá ser silenciada pulsando un botón común para todas las alarmas, quedando así liberada la señal acústica hasta presentarse la próxima alarma.

La ficha luminosa quedará encendida intermitentemente hasta la cancelación, que se hará accionando el correspondiente pulsador; inmediatamente la luz intermitente pasará a luz continua hasta el momento en que la causa de la alarma sea subsanada, con lo cual la luz se apagará.

Se preverá un pulsador común de control de lámparas.

Las tapas de las fichas luminosas llevarán inscriptas las alarmas que indican. Deberán instalarse, como mínimo, las siguientes alarmas:

- Fusible de diodo quemado: disparo.
- Temperatura transformador: alarma.
- Temperatura transformador: disparo.
- Temperatura rectificador: alarma.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- Puesta a tierra armario rectificador: disparo.
- Cortocircuito permanente en línea de contacto: alarma.
- Falta tensión de batería para protecciones y maniobras: alarma.

Como alternativa, las alarmas pueden presentarse en el cuadro de mando local (HMI) de la SER cumpliendo igual funcionalidad a la descrita arriba.

Todas las señales de alarma deberán repetirse en el telecomando a instalarse en el CTC y PCO.

25.4.6.3.14. Celda de positivos. Seccionadores de acometida

Constituida por un gabinete metálico, de dimensiones adecuadas, de chapa de hierro de 2,5 mm de espesor mínimo, con terminación según el punto 25.10.4.

Las características constructivas generales serán similares a las especificadas para las celdas de MT.

En la parte inferior se montarán los elementos de control, protección y maniobra (interruptor termomagnético, fusibles, contactores, cables, fuente de alimentación continua, borneras, etc.). Además, deberá preverse espacio para el telecomando, dejando el cableado a una bornera cableada para el accionamiento (apertura/cierre) y la totalidad del señalamiento.

En la puerta inferior, en su frente, se instalarán los pulsadores (abierto/cerrado/enclavamiento) y las luces de señalización (abierto/cerrado/falta de tensión de alimentación/enclavamiento) y llave local/remoto.

En su interior contendrá tres seccionadores unipolares (uno para la futura ampliación) de 3750 A - 3,6 kV.

Serán comandados eléctricamente desde la celda de acoplamiento del rectificador con las barras positivas de CC y serán también telemandados. Además, tendrán un accionamiento manual a palanca o manija retirable. El comando eléctrico estará enclavado de tal manera que no opere con el interruptor de media tensión del equipo rectificador cerrado.

Las celdas de acoplamiento, no deberán formar parte del gabinete rectificador a fin de facilitar las tareas de mantenimiento.

Responderá a la norma IEC 60439-1.

25.4.6.3.15. Ensayos

Para su recepción, los equipos serán sometidos a los ensayos determinados en la norma IEC 60146, debiendo cumplir las prescripciones de dicha norma para la clase VI, servicio pesado de tracción.

Los sistemas de medición utilizados en los ensayos estarán sujetos básicamente a la recomendación del punto 4.11 de la norma ISO 9001.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

25.4.6.3.16. Documentación a entregar con la oferta

El Oferente deberá entregar toda la documentación técnica que permita definir el diseño de detalle, los métodos de fabricación, los ensayos, describir la técnica para efectuar el correcto y seguro transporte, operar y realizar el mantenimiento del rectificador. Como mínimo, deberá presentar con la oferta la siguiente documentación:

- Protocolos de ensayo de tipo.
- Planilla de datos garantizados.
- Croquis de dimensiones aproximadas.
- Curvas de rendimiento.
- Listado de desviaciones con respecto a la presente especificación técnica.
- Información sobre los equipos requerida en esta especificación técnica.
- Folletos y descripciones del equipamiento.
- Dimensiones y pesos del rectificador.
- Dimensiones y pesos del embalaje del rectificador, para transporte marítimo, especificando las características especiales del embalaje.
- Listado de provisiones anteriores análogas.
- Listado de repuestos recomendados para dos años de funcionamiento.
- Manuales de operación y mantenimiento (castellano y/o inglés) del rectificador que incluya en su oferta.
- Diagrama tipo Gantt de la provisión.

El Oferente deberá tener en cuenta en su oferta que, de resultar adjudicatario, la totalidad de la información deberá ser entregada en idioma castellano.

El Comitente se reserva el derecho de solicitar toda otra información que considere necesaria para el análisis de la oferta.

El uso del término "similar" en la información técnica está prohibido, por lo que la información técnica deberá referirse al rectificador ofrecido.

25.4.6.4. Banco de tracción eléctrica

25.4.6.4.1. Generalidades

En cada una de las SER el banco de tracción eléctrica estará conformado por seis (6) interruptores unipolares extrarrápidos en aire, cuatro (4) alimentadores a la sección de línea aérea de tracción y uno (1) que integrará el sistema de barra de transferencia y otro (1) que vinculará al sistema SESS. Responderá a la norma IEC 61992.

En caso de que además desde la SER se requiera alimentar alguna carga adicional, la cantidad se incrementará a (7) para cubrir dicha necesidad. Esta situación se plantea en la SER Brandsen.

Estos bancos de tracción eléctrica contendrán una protección de pérdida a tierra, dicha protección, en caso de funcionamiento deberá abrir todos los interruptores y el correspondiente interruptor de media tensión.

La instalación de distribución de corriente continua para tracción será del tipo blindado con chapa de acero y sometida a un ensayo de calidad conforme a las normas citadas en el Apartado "Prescripciones Generales - Normas de ensayo y verificación", apropiada para una sala de control. Será de construcción seccionada en elementos, con compartimientos blindados para alojar la barra ómnibus.

La parte de mando (armario de BT) de la instalación de distribución estará separada de la parte de potencia por medio de compartimientos blindados.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

La instalación de distribución será de una construcción conformada por perfiles de acero a prueba de torsiones y la estructura de los tableros de mando será de construcción duradera y de buena conductibilidad eléctrica entre éstos.

Formará parte del suministro para la instalación de distribución un bastidor base de perfiles de acero galvanizado. En la parte frontal de los elementos se dispondrán puertas de chapa de 2,50 mm de espesor, como mínimo, de cantos plegados que son operadas mediante llaves de enchufe de paletón doble.

Todas las piezas hechas de hierro serán tratadas de acuerdo con lo especificado en el punto 25.10

Cada una de las secciones (o tableros) así como los equipos de mando y señalización llevarán rótulos con datos de identificación.

Las llaves de maniobra se dispondrán a un nivel apropiado en un esquema sinóptico para facilitar el manejo.

En el frente de las celdas se dispondrán los elementos de señalización para la indicación de la apertura y cierre del interruptor y los elementos de comando restantes.

La interconexión del o de los cables alimentadores con el borne de entrada al interruptor, se efectuará a través del transformador correspondiente a la protección di/dt.

En el frente se montarán: el amperímetro de escala 0-5000 A alimentado por el transductor, el conmutador abierto-cerrado y local-remoto, el cierre manual a palanca, el pulsador de cierre manual, el enclavamiento mecánico y la caja de prueba de línea.

En la parte trasera se ubicarán los contactores para la apertura y cierre, los fusibles, el equipamiento de cierre automático y el sistema de protección di/dt.

La puesta a tierra será efectuada por medio de una barra general que será de cobre de sección adecuada y no inferior a 200 mm². A esta barra se conectarán en forma individual todas las partes metálicas de las estructuras y aparatos; en ningún caso se admitirá la conexión en serie de dos o más elementos para su puesta a tierra.

Todas las estructuras metálicas de las celdas estarán conectadas a la barra general de tierra: los zócalos metálicos de aparatos y aisladores, los perfiles de paredes y puertas, los cuerpos de los aparatos, las vainas metálicas de los cables, etc.

25.4.6.5. Interruptores de corriente continua

25.4.6.5.1. Generalidades

Los interruptores a instalarse en las celdas de alimentación de la línea de contacto, serán del tipo bidireccional extrarrápido en aire y extraíbles, siendo todas las unidades de idénticas características y perfectamente intercambiables entre sí. La condición de bidireccionalidad permite la implementación de trenes con frenado regenerativo.

El equipo será de tipo estacionario, por lo que no serán de aplicación las prescripciones de la norma IEC 60077, correspondientes a shock y vibraciones mecánicas originadas por el uso de vehículos de tracción.

La operación, el intercambio de unidades y el mantenimiento se deberán efectuar sin uso de carro de izaje o grúas y sin tener que emplear accesorios pesados, debiéndose incluir en la propuesta un manual de mantenimiento y de operación del interruptor, en castellano y/o inglés.

PLIEG-2026-30055895-GCABA-SSPO

409



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Los interruptores no deberán dar lugar, durante su apertura, a valores de sobretensión que resulten inadmisibles para el equipo rectificador. Por lo tanto, se deberá ajustar y coordinar el funcionamiento del interruptor de acuerdo con el equipo rectificador propuesto.

Durante la extracción o inserción, las partes accesibles al operador deberán estar permanentemente a tierra.

Además, el sistema contará con un enclavamiento eléctrico para el caso en que se quiera efectuar una inserción o extracción incorrecta del interruptor.

El interruptor poseerá comando desde el tablero local y, a distancia, por telecomando y tendrá un comando de enganche manual a manivela o similar y un sistema de apertura mecánica.

La bobina de retención será de tensión asignada 110 V de corriente continua.

El interruptor extrarrápido extraíble estará montado sobre un carro con ruedas convenientemente guiadas, de modo que mediante desplazamiento horizontal sobre rieles pueda ser colocado en tres posiciones diferentes con el esfuerzo normal de un operario.

- a) Posición insertado (introducido): los circuitos auxiliares y de potencia están conectados; al maniobrar el interruptor se cerrará o abrirá el circuito principal.
- b) Posición seccionado (prueba): en esta posición se podrá maniobrar el interruptor, pero sin abrir o cerrar el circuito principal que esté seccionado.

Esta posición sirve para controlar el funcionamiento del interruptor y para revisión y mantenimiento de los circuitos auxiliares.

- c) Posición extraído: los circuitos principales y auxiliares están desconectados, el interruptor está fuera de la celda.

25.4.6.5.2. Características eléctricas

El valor de la tensión asignada de servicio será de 2000 V cc y la tensión máxima admisible será de 2400 V cc. La corriente asignada I_n no será inferior a 2600 A cc.

El valor de la corriente asignada (I_a) será el valor de la corriente ininterrumpida nominal (I_u) e igual a la corriente térmica libre en aire convencional (I_{th}). En el caso de que dichos valores difieran, el Oferente lo indicará en su oferta.

El servicio del interruptor será ininterrumpido y de uso en tracción pesada, teniendo los siguientes valores mínimos de corrientes de sobrecarga:

- 2 horas 2900 A.
- 2 minutos 3600 A.
- 1 minuto 4800 A.
- 20 segundos 6500 A.

El Oferente deberá indicar en su propuesta las capacidades asignadas de cierre (I_{cm}) y de apertura (I_{cs}) del interruptor que propone, a la tensión asignada de operación (1500 Vcc) y a una constante de tiempo no mayor de las indicadas en la norma IEC de aplicación.

Los interruptores estarán diseñados para soportar los esfuerzos térmicos y dinámicos derivados de las corrientes de cortocircuito y las sobretensiones que se produzcan durante el servicio. El poder de apertura será de 90 kA como mínimo, para la corriente de pico.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

El tiempo total de apertura (tiempo de detección + tiempo de actuación + tiempo de arco) no será superior a 60 milisegundos.

25.4.6.5.3. Protecciones

El interruptor estará provisto con las siguientes protecciones:

- a) Sistema estático de desconexión por sobrecorriente directa, ajustable entre 1000 y 5000 A, de modo de lograr valores de ajuste en posiciones intermedias a los citados. Dispondrá también de relé de mínima tensión.
- b) Sistema de desenganche de alta velocidad de tipo indirecto. Estará constituido por un equipamiento electrónico a microprocesador de protección, señalización y supervisión de la red de alimentación de C.C. de tracción. Deberá tener antecedentes de amplio uso ferroviario en redes de tracción en C.C.

Esta protección toma la señal de corriente del interruptor y analiza los incrementos de corriente finitos, de manera que los resultados de este análisis no dependan de la constante de tiempo de defecto.

El disparo se producirá bajo los siguientes criterios:

- a) Por pendiente, evalúa la velocidad de crecimiento o sea por " di/dt " superiores a un umbral prefijado ajustable en pendiente y en demora.
- b) Disparo instantáneo " I_{max} " ajustable en valor y eventualmente en demora.
- c) Por corrientes incrementales " $\Delta I/\Delta T$ " (evaluación de picos de corriente).

Los rangos de calibración de las protecciones a instalar incluyendo los shunts y transductores de aislación galvánica serán como mínimo los siguientes:

- I_{max} : entre 0 y 10000 A
- ΔI : entre 0 y 5000 Amper y ΔT : entre 0 y 20 ms
- di/dt : entre 2 y 200 A/ms retardo de di/dt : entre 0 y 20 ms

La protección incluirá una función de sobrecarga térmica del alimentador.

Este sistema se empleará para distinguir las cargas de trenes en marcha o en condiciones de arranque simultáneo y sucesivo de las fallas de línea de baja intensidad.

La señal de salida (contacto seco) actuará sobre la bobina de desenganche indirecto que posee el interruptor.

Deberá generar señales auxiliares para alarma y desenganche y alarma por desenganche remoto a través de contactos auxiliares normalmente abiertos.

Incluirá además un ajuste por sobrecarga para dos ajustes diferentes, lo que podrán seleccionarse a través de un contacto seco remoto.

Estará equipada con display LCD para la visualización de los ajustes de la protección. Tendrá una memoria de eventos de explotación para información estadística y una interfaz para comunicación de la información memorizada de ajustes y eventos. Se deberá suministrar también una lógica de comunicación en una memoria portátil. Deberá dar aviso de falla de circuitos electrónicos mediante un contacto para teleseñalización.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- c) El banco de tracción contendrá una protección de pérdida a tierra la que, en caso de funcionamiento, deberá abrir todos los interruptores y el correspondiente interruptor de MT.

Al retirarse un interruptor unipolar de su posición normal, se producirá el cierre automático, por medio de pantallas metálicas, de los compartimientos bajo tensión.

Estos sistemas serán coordinados y diseñados de modo tal de poder aprovechar totalmente las capacidades de sobrecarga de los equipos rectificadores y serán ajustados para su puesta en servicio, de acuerdo con las condiciones particulares para cada caso.

25.4.6.5.4. Prueba de línea

Se proveerá, montará y pondrá en servicio un sistema de prueba de línea y de reenganche automático de interruptores de corriente continua para una tensión asignada de 1500 VCC, apto para servicio ferroviario, a comando local y/o distancia.

El sistema funcionará ante la apertura en caso de cortocircuito o sobrecarga, posibilitando la reconexión automática del interruptor al desaparecer el cortocircuito o sobrecarga que ocasionará su desconexión.

En el caso de cortocircuito permanente el sistema hará imposible la reconexión e indicará la existencia de cortocircuito por medio de una alarma visual y acústica, la que será repetida en el CTC y PCO. Deberá realizar dicha operación en forma automática no menos de tres veces en forma sucesiva, para el caso de fallas persistentes, antes de dejar el equipo fuera de servicio en forma permanente.

La conexión del interruptor, una vez eliminada la perturbación, podrá hacerse en forma manual o automática.

El sistema de prueba de línea será operado tanto desde el CTC, PCO, como desde el lugar.

Para el dimensionado del equipo de prueba de línea deberá tenerse en cuenta la carga máxima que pueda originarse en servicio por los equipos auxiliares de los trenes (compresores, convertidores, etc.), o sea la resistencia residual mínima de servicio del tramo afectado.

25.4.6.5.4.1. Ensayos

Los ensayos FAT se realizarán en el laboratorio del Contratista, para lo cual se deberá informar con la oferta el equipamiento e instrumentos con que cuenta para su realización.

Los ensayos dieléctricos serán realizados a temperatura ambiente, según las cláusulas mencionadas a continuación.

Los sistemas de medición utilizados en los ensayos estarán sujetos básicamente a la recomendación del punto 4.11 de la norma ISO 9001.

La totalidad de la provisión será sometida a los siguientes ensayos, en presencia de los representantes asignados por el Comitente.

- a) Ensayos de operaciones mecánicas.

El ensayo se realizará según la norma 60947-2, apartado 8.4.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

b) Calibración de relés.

Se calibrarán el relé de mínima tensión y el de sobrecorriente propios del interruptor.

c) Ensayos dieléctricos.

El ensayo se realizará según la norma IEC 60947-2, apartado 8.4.6. La tensión del ensayo será de 3500 Vca (rms), según la misma norma.

25.4.6.5.4.2. Documentación a entregar con la oferta

El Oferente deberá entregar toda la documentación técnica que permita definir el diseño de detalle, los métodos de fabricación, los ensayos, describir la técnica para efectuar un correcto y seguro transporte, operar y realizar el mantenimiento de los interruptores. El siguiente es un listado indicativo:

- Planilla de datos garantizados.
- Protocolos de ensayo de tipo.
- Croquis con dimensiones aproximadas.
- Listado de desviaciones con respecto a la presente especificación técnica.
- Información sobre los equipos requerida en esta especificación técnica.
- Folletos y descripciones del equipamiento.
- Dimensiones y pesos de cada interruptor.
- Dimensiones y pesos del embalaje de cada interruptor, para transporte marítimo, especificando las características especiales del embalaje.
- Listado de repuestos recomendados para dos años de funcionamiento.
- Manuales de operación y mantenimiento (castellano y/o inglés) del interruptor que incluya en su oferta.
- Antecedentes de suministros análogos.
- Diagrama tipo Gantt de la provisión.

El Oferente deberá tener en cuenta en su oferta que, de resultar adjudicatario, la totalidad de la información deberá ser entregada en idioma castellano.

El Comitente se reserva el derecho de solicitar toda otra información que considere necesaria para el análisis técnico de la oferta.

El uso del término "similar" en la información técnica queda prohibido, por lo que la misma deberá referirse al interruptor ofrecido.

Asimismo, el Contratista deberá entregar la ingeniería de detalle para la fabricación del interruptor.

25.4.6.5.5. Seccionadores de corriente continua

Serán para conectar los rectificadores a las barras principales positiva y negativa y los cables alimentadores de tracción de corriente continua a la barra positiva de transferencia y a la salida de los interruptores extrarrápidos de cables. Se colocarán también en gabinetes separados a la salida de cada cable de alimentación de tracción a fin de independizar los cables del túnel energizados de las salidas de la subestación.

Los seccionadores a la salida de los rectificadores deberán instalarse en gabinetes separados de la celda del rectificador, formando parte del tablero de corriente continua.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Estos seccionadores serán motorizados y aptos para servicio continuo y sobrecargas según IEC 60146, IEC 62271-102; para uso interior con una temperatura máxima de 45°C.

El diseño del equipo deberá ser compacto, de fácil mantenimiento y con circuitos de enclavamiento incorporados al bastidor principal, incluyendo el conjunto el motor de corriente continua encargado del automatismo de cierre y apertura de la cuchilla principal.

La corriente continua normal mínima será de 3000 A y la tensión asignada será de 1600 V.

Los seccionadores poseerán una chapa identificatoria con sus características técnicas, ubicada en lugar visible.

Los seccionadores unipolares vendrán provistos con los siguientes accesorios:

- Caja de bornes para circuitos auxiliares.
- Terminal de puesta a tierra.
- Bastidor metálico de robusto diseño.

Se deberá proveer un adecuado sistema de enclavamiento en cada seccionador con los interruptores correspondientes, el cual no permita su accionamiento estando el interruptor asociado cerrado.

Tendrán contactos auxiliares, como mínimo 4 NA + 4 NC, que señalarán la condición del seccionador.

Deberán estar dimensionados para soportar los esfuerzos térmicos y dinámicos que derivan de las corrientes de cortocircuito y las sobretensiones que se produzcan durante el servicio.

Tendrán comando local y estarán telemandados a través de mando motorizado. Tendrán un sistema de operación manual de emergencia a palanca o manija retirable.

En todos los casos contarán con enclavamientos para impedir su operación bajo carga. Contarán con un sistema indicador de posición.

25.4.6.5.5.1. Datos característicos

- Tensión asignada: 1600 V
- Tensión de aislación: > 2400 V
- Intensidad asignada: > 3000 A
- Máx. corriente de impulso: > 70/2 kA_{rms}/ seg
- Corriente térmica I_{th}: > 50 kA
- Corriente dinámica I_d: > 90 kA
- Cantidad de operaciones: > 5000
- Tensión de comando del motor: 110 Vcc

25.4.6.5.5.2. Ensayos

Los ensayos se realizarán en los laboratorios de ensayo del Contratista, para lo cual en la oferta se deberá incluir un listado del principal equipamiento e instrumentos con los que cuente el mismo.

Los ensayos dieléctricos serán realizados según las cláusulas mencionadas en las normas IEC de aplicación, a temperatura ambiente.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Los ensayos FAT se realizarán al lote completo de seccionadores y serán como mínimo los siguientes, en presencia de los representantes asignados por el Comitente.

- a) Medición de aislación polo-tierra y aislación entre polos.
- b) Ensayo de calentamiento a valores asignados de tensión y corriente.
- c) Ensayo de cortocircuito. Este ensayo se realizará sobre cinco (5) seccionadores del lote, elegidos por la inspección del Comitente.
- d) Ensayos mecánicos y eléctricos de apertura y cierre manual y automático, utilizando una fuente auxiliar de 110 Vcc.

25.4.6.5.5.3. Información a entregar con la oferta

El Oferente deberá entregar toda la documentación técnica que permita definir el diseño de detalle, los métodos de fabricación y los controles de calidad que utilizan normalmente.

La información mínima requerida es:

- Ensayos de tipo.
- Esquema de protección para material ferroso (cincado, pintura, etc.).
- Croquis con dimensiones de las partes más importantes del seccionador.
- Croquis del gabinete completo, indicando la ubicación del motor y otros accesorios del equipo.
- Listado de desviaciones con respecto a la presente especificación técnica.
- Folletos y descripciones del equipamiento.
- Peso total de cada conjunto y dimensiones y peso con el embalaje incluido.
- Listado de repuestos recomendados para dos años de funcionamiento.
- Manuales de operación y mantenimiento (castellano y/o inglés) del modelo de seccionador que incluya la oferta.
- Antecedentes de provisiones análogas.
- Diagrama tipo Gantt de la provisión.

El Oferente deberá tener en cuenta en su oferta que, de resultar adjudicatario, la totalidad de la información deberá ser entregada en idioma castellano.

El Comitente se reserva el derecho de solicitar toda otra información que considere necesaria para el análisis técnico de la oferta.

El uso del término "similar" en la información técnica estará prohibido por lo que la misma deberá referirse al seccionador unipolar ofrecido.

25.4.7. Celda de negativo

Estará constituida por un gabinete metálico, de dimensiones adecuadas, de chapa de hierro de 2,50 mm como mínimo, con terminación idéntica a la celda de Positivo.

Responderán, en líneas generales, a lo especificado^a la Celda de Positivo.

En su interior contendrá tres seccionadores unipolares, uno por cada rectificador, de 3000 A - 3,6 kV, accionamiento manual desde el frente y motorizado local y telemandado; tendrá enclavamiento eléctrico con el seccionador del rectificador y el interruptor de MT (13,2 kV) correspondiente. Responderá a la norma IEC 61992.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Contendrá, en su parte frontal, los instrumentos indicadores y registradores correspondientes.

Se instalará medición totalizadora con un shunt de 8000 A y las protecciones de estructura a tierra y negativo a tierra, de dos niveles: alarma y desconexión.

25.4.8. Sistema de puesta a tierra

25.4.8.1.1. Generalidades

En la subestación se instalarán tomas de tierra conforme a las prescripciones de la norma IEC 61936. Dichas tomas serán dimensionadas cuidando de mantener las tensiones de paso y de contacto bajo los límites prescritos, especialmente en las zonas de acceso público.

Las uniones de las jabalinas entre sí y a los conductores de conexión a los aparatos y estructuras serán hechas con conectores mecánicos y compresión en frío, tipo pesado, que aseguren un contacto eléctrico eficaz y permanente, excluyéndose piezas abulonadas.

La resistencia de la puesta a tierra resultará determinada por el Contratista en la etapa de Ingeniería de detalle y será de 5 ohm como máximo.

El sistema de PAT de la SER estará constituido por los tres conjuntos siguientes:

- Malla de PAT
- Armadura de hierro del hormigón.
- Jabalinas.
- Sistema equipotencial PE.

La instalación de las jabalinas será realizada por el Contratista electromecánico de las SER y las dos primeras se realizarán en oportunidad de la ejecución de la obra civil por el Contratista de las mismas.

25.4.8.1.2. Malla de puesta a tierra

Estará constituida por un conductor de cobre duro, desnudo, enterrado no menos de 0,75 m por debajo de la solera en el perímetro de toda la subestación y unido con cables transversales y longitudinales distanciados no más de 5 m en ambos sentidos.

En las esquinas, el conductor perimetral debe tener un radio de curvatura de 10 veces el diámetro del conductor como mínimo. El cable desnudo que se utilice para la construcción de la malla será de cobre puro de 120 mm² de sección (19 hilos de 2,85 mm de diámetro cada uno). Las uniones de los cables de la malla, entre sí y a los conductores de conexión, se efectuarán por compresión en frío para asegurar un contacto eléctrico eficaz y permanente. A fin de su conexión, será accesible desde los pases para el hincado de las jabalinas, que se indican en los párrafos siguientes, mediante un cable de las mismas características de la malla o una barra de igual sección, que se prolongue 2 m sobre el nivel superior de solera.

25.4.8.1.3. Armadura

En coincidencia con los pases para el hincado de las jabalinas se agregará un hierro adicional en la armadura del hormigón, de 16 mm de diámetro, que tenga contacto eléctrico con el conjunto de los hierros de la armadura, accesible desde los pases citados e identificados.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Para asegurar la continuidad eléctrica del hierro adicional en toda su longitud, las barras que lo conforman estarán soldadas o bien empalmadas por superposición o yuxtaposición de una longitud mínima de 350 mm y están firmemente atados. Estará vinculado al resto de la armadura, por ataduras con alambre. Para el resto de la armadura, el 50% de las interconexiones mecánicas de las barras horizontales y verticales están firmemente atadas.

25.4.8.1.4. Pases para jabalinas y conexionado

De cada lado del perímetro de la solera de la SER se dispondrán cinco pases de 0,30 x 0,30 m equidistantes entre sí y en coincidencia con los cables de conexión de la malla y el hierro no estructural de la armadura, que se utilizarán como cámara de inspección de los componentes de la PAT e hincado de las jabalinas, que son parte de esta provisión.

Se montarán jabalinas de cobre a la profundidad necesaria para que su extremo inferior quede cubierto por la primera napa de agua no menos de tres metros.

La conexión de cada jabalina será accesible (con cámara de inspección) y efectuada por medio de puente desmontable para permitir la medición de los valores de resistencia de cada jabalina en forma independiente.

Tanto el cable de cobre para conexión de la malla como el hierro no estructural asomarán por estos pases con una longitud de 2 m.

Todas las uniones que queden definitivamente enterradas se realizarán mediante comprensión en frío.

En concordancia con cada pase se debe montar una barra de cobre donde se conecten la malla, hierro de armadura, jabalina y conductor PAT mediante morsetos y terminales a la misma.

25.4.8.1.5. Malla equipotencial

El Contratista de la SER debe realizar la obra civil construyendo la base de montaje de equipos (islas de hormigón pobre) y canales para cables de acuerdo a lo indicado en el "Local de la Subestación".

Incluida en esta tarea debe instalar en dicho hormigón una malla equipotencial de acero de construcción soldada de 8 mm de diámetro. Un conductor de esa malla o soldado a ella debe asomar en los canales de cables para conectarse a un conductor de cobre de PAT de no menos de 120 mm² que debe recorrer todos los canales de cables vinculado a la malla de la Subestación. Este conductor es parte de esta provisión.

25.4.8.1.6. Descargadores de corriente continua.

25.4.8.2. Características de funcionamiento y condiciones de servicio.

Los descargadores de corriente continua estarán sometidos a sobretensiones de maniobra, debiendo descargar para los valores de primer orden de 2 a 2,4 veces la tensión asignada.

25.4.8.3. Detalles constructivos

Serán del tipo resistor no lineal de metal óxido, sellados herméticamente. Deberán responder a la norma EN 50526.

El encapsulado deberá ser adecuado para soportar las condiciones climáticas, vibraciones y polución de servicio.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Deberán tener amplios antecedentes de utilización en sistemas de tracción ferroviaria de características similares.

25.4.9. Cables para tracción de CC y de servicios auxiliares

Se deberán instalar todos los cables necesarios para alimentar la línea de contacto desde las SER. Los cables positivos para tracción serán unipolares de cobre, 630 mm² de sección, con aislación seca del tipo XLPE y vaina exterior de polietileno, y estará cubierto con una vaina exterior de material seco antillama y de baja emisión de humos y/o gases tóxicos, de la denominada LSOH. El nivel de aislación será 3,3 kV.

Los cables negativos de retorno de tracción serán unipolares de 500 mm² de sección y material conductor cobre. El nivel de aislación será 1,1 kV y será de iguales características constructivas que los positivos.

Los cables que constituyen el anillo para la alimentación de los CP desde las SER, deberán ser tripolares, de cobre o aluminio, en aislación seca, para una tensión asignada de 13,2 kV y de una sección tal que permita alimentar correctamente los servicios auxiliares previstos en cada caso particular y no menos de 100 mm² de sección.

Todo el cableado interno de la SER incluidas las entradas desde las celdas de EDENOR/EDESUR (alimentación de MT, interconexión transformador-rectificador, salida de rectificadores a celdas de corriente continua, cableado de comando y señalización, etc.) formará parte de la provisión de la misma y sus características técnicas serán objeto de la ingeniería de detalle.

En todos los casos los cables deberán ser del tipo antillama, sin emisión de humos o gases tóxicos y/o corrosivos, de acuerdo al Apartado "Especificaciones Complementarias Generales - Características de seguridad de los cables a instalar en túneles, estaciones, vestíbulos, locales y pasillos subterráneos" de este pliego.

25.4.10. Red de cables de MT

Se tenderá una red de interconexión en MT entre las SER, constituida por dos cables tripolares de cobre o tres cables tripolares de aluminio, de aislación seca, para una tensión asignada de 13,2 kV y una sección tal que permita alimentar correctamente al sistema y no menos de Cu 2 x (3 x 300 mm²) o Al 3 x (3 x 300 mm²).

Los cables deberán ser del tipo antillama, sin emisión de humos o gases tóxicos y/o corrosivos, de acuerdo al Apartado "Especificaciones Complementarias Generales - Características de seguridad de los cables a instalar en túneles, estaciones, vestíbulos, locales y pasillos subterráneos" de este pliego.

25.4.11. Telecomando, teleseñalización y telemedición

25.4.11.1. Arquitectura

El sistema previsto debe permitir:

- I. Realizar funciones de control, protección, y alarmas en la SER en forma rápida simple y segura.
- II. Mensajes de alarma detallados que facilitan la normalización de funciones en forma rápida en caso de fallas.
- III. Diseño modular fácilmente ampliable y flexible sin necesidad de numeroso cableado de comando.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

El sistema consiste en:

a) Control descentralizado de cada equipo.

Este control se encarga de las funciones de protección, control, enclavamientos internos, sistema de prueba y recierre, protección de falla a estructura, adquisición de valores medidos de cada celda en forma independiente del modo de operación de la misma.

El hardware utilizado será un PLC o periferia descentralizada, de uso industrial del fabricante reconocido según el tipo de requerimiento del equipo a maniobrar, y donde corresponda el relé de protección asociado al interruptor, y los transductores de medida necesarios.

b) Panel de control de la subestación.

En este panel debe poder observarse el estado de los interruptores y seccionadores de MT, CC y BT de la SER. Los interruptores y los seccionadores motorizados podrán ser maniobrados desde él en forma centralizada. También se dispondrán mediciones de tensiones corrientes, etc.

Para ello se utilizará un PLC y la correspondiente HMI tipo Touch con pantalla color de 10" como mínimo, sensible al tacto.

Una placa de comunicaciones asociada al PLC se encargará de la comunicación con el PCO mediante un protocolo abierto (modbus, profibus, etc).

Este panel de control posee diversas pantallas a través de las cuales se podrá navegar para observar las distintas partes de la SER:

- Pantallas de visualización de estados, mediciones y comandos.
- Pantallas de alarmas.
- Pantallas de parametrización y ajustes.
- Pantalla de administración de contraseñas de permiso para el personal de operación.

c) Una red de comunicación entre el panel de control y los distintos equipos será llevado a cabo mediante un bus de comunicaciones normal, por ejemplo, Profibus.

El medio físico de comunicación es un simple par blindado de cobre o eventualmente fibra óptica de plástico.

Los modos de operación serán:

- a) Mando local desde el frente de la celda correspondiente al equipo a maniobrar. Cada equipo poseerá una llave selectora local remoto para habilitar el mando desde el frente del panel.
- b) Mando centralizado desde el panel de control de la S.E.R. a través de la interface HMI se podrá seleccionar el mando desde la SER o transferir el mando al PCO.
- c) El mando desde el PCO permitirá realizar los mismos comandos que el mando centralizado desde el panel de control de la SER. Se pueden visualizar todos los estados representados en el panel de mando de la SER y visualizar las alarmas respectivas.

25.4.11.2. Funcionalidades

El sistema de telecomando deberá cumplir mínimamente las siguientes funciones:

a) Sector de media tensión

- Apertura y cierre de los interruptores.
- Señalización abierto/cerrado.
- Señalización por funcionamiento de protecciones: Sobrecarga, cortocircuito, diferencial cables y barras, falla de cable piloto, diferencial y mínima tensión.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- Señalización extraído y puesta a tierra.
- Medición amperométrica de cada celda.
- Medición tensión 13,2 kV.
- Señalización de actuación de fusibles.
- Falta tensión comando por celda - 110 V cc.

b) Sector de tracción eléctrica

b1) Transformador de potencia

- Temperatura 3 etapas: alarma, desconexión, conexión y desconexión de ventiladores.

b2) Banco de tracción

- Apertura y cierre de interruptores unipolares.
- Selección de valores preajustados del tramo protegido de la protección di/dt (alcance asignado o alcance ampliado).
- Puesta y fuera de servicio de la protección di/dt.
- Prueba de protección di/dt.
- Anulación de señalización por disparo (reset).
- Señalización abierto/cerrado interruptores.
- Señalización interruptor extraído.
- Señalización pedido de cierre de interruptores de sección.
- Señalización protección di/dt en servicio/fuera de servicio.
- Señalización protección de sobrecorriente en servicio/fuera de servicio.
- Señalización por protección di/dt (disparo instantáneo).
- Señalización por protección di/dt (disparo demorado).
- Señalización fracaso prueba de sección.
- Señalización falta de tensión 110 V cc para maniobra.
- Señalización pérdida a tierra banco de tracción.
- Medición de tensión de barra colectora principal.
- Medición de corriente de cada cable alimentador.
- Apertura y cierre de seccionadores unipolares.

b3) Grupo rectificador

- Señalización luminosa por pérdida a tierra.
- Señalización luminosa por falta primer diodo.
- Señalización luminosa por falta segundo diodo.
- Señalización luminosa por protección por sobrecarga.
- Señalización luminosa por falla fusible.
- Señalización luminosa por falta tensión 110 V CC.
- Señalización luminosa seccionador del negativo abierto.
- Señalización luminosa por corriente inversa.
- Señalización luminosa de dos escalones térmicos sobre el disipador.

b4) Sectores de servicios auxiliares

- Corriente alterna
 - Medición de la tensión en baja tensión 3x380/220 V.
 - Estado de interruptores barra normal y esenciales
 - Apertura por falla de interruptores
- Corriente continua
 - Medición de la tensión 110 Vcc.
 - Estado de los cargadores de batería, indicando:
Carga fondo o flote
Baja tensión de baterías



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Alta tensión de consumo
Falta CA
Falta CC.

- c) Alarma apertura de puerta de acceso a subestación.
- d) Actuación de alarmas antiincendio.
- e) Alta temperatura del local.

No se admitirán señalizaciones o alarmas por defecto.

Todas las alarmas de protecciones, que aparezcan en las celdas, deberán repetirse en las borneras del armario frontera en el correspondiente contacto seco o en el cuadro de control local.

Para ejecutar los comandos se instalarán relés auxiliares de manera de no requerir potencia del sistema de telecomando.

Se deberá tener en cuenta que, a través de cada SER se ejecutará el mando y control de posición de los seccionadores motorizados de línea aérea que estarán ubicados en el túnel y que permitirán alimentar cada tramo de línea desde una EES desde el adyacente, en caso de algún inconveniente en la alimentación normal.

El lugar de ubicación del telecomando de las subestaciones será el local destinado CTC de la línea, que será adecuadamente acondicionado a tal fin.

Será por cuenta del Contratista la provisión y montaje en el local de la SER de un gabinete metálico, el cual contendrá las borneras a las que llegarán las señales correspondientes del equipamiento a telecomandar de la SER. El cableado correspondiente será objeto de la provisión.

A efectos del dimensionamiento de los gabinetes mencionados y las borneras necesarias, deberá tenerse en cuenta que, como mínimo, se tendrán las siguientes terminales:

- Señalizaciones: 200
- Alarmas: 100
- Comandos: 100
- - Medidas: 60

Las unidades remotas y central del telecomando de las SER y el cableado desde las mismas hasta el CTC y el PCO no formarán parte de la provisión, siendo objeto de la obra de señalamiento.

25.4.12. Servicios auxiliares de la SER

25.4.12.1. Servicios auxiliares de corriente continua y alterna.

- a) Para la alimentación de iluminación, toma corrientes, transformadores de señales y demás servicios de CA, se dispondrá un sistema de 3 x 380/220 V, con una alimentación normal desde la red de 13,2 kV a través de los dos transformadores de servicios auxiliares (Apartado "Descripción General - Servicios auxiliares de C.A. de la SER") y una EPS desde la red de BT local de la empresa suministradora de energía, cuya potencia como mínimo será de 11 KW, disponiéndose de una conmutación automática con interruptores automáticos, ejecución extraíble y comando a motor.
- b) Se instalará un tablero de servicios auxiliares TS/CA de 3 x 380/220 V. Este tablero dispondrá de una barra denominada normal y otra denominada esenciales, interconectadas mediante un interruptor automático, ejecución extraíble y comando a motor, desde las que se alimentarán los siguientes consumos en la barra normal:

PLIEG-2026-30055895-GCABA-SSPO

421



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- Ventilación forzada
- Tomacorrientes
- Iluminación y calefacción de tablero de MT
- Iluminación y calefacción de tablero de barra positiva
- Iluminación y calefacción de tablero de barra negativa
- Iluminación y calefacción de tablero de rectificador 1
- Iluminación y calefacción de tablero de rectificador 2
- Iluminación y calefacción de tablero de rectificador 3
- Iluminación y calefacción de tablero de señales y control
- Iluminación de la S.E.R. (2/3 de los artefactos)
- Reservas (Cant. 2)

Y en la barra de esenciales:

- Central de alarmas de incendio
- Sala de bombeo
- Cargador de baterías 1
- Cargador de baterías 2
- Cargador de baterías 3
- Iluminación de la S.E.R (1/3 de los artefactos)
- Reservas (Cant. 2)

La alimentación normal de los servicios auxiliares en su totalidad se realizará desde uno de los transformadores auxiliares, en caso de ausencia de ésta se conmutará automáticamente al otro transformador auxiliar y en caso de ausencia de alimentación proveniente de ambos, se desconectará la barra de consumos esenciales y se alimentará desde la toma de BT de EDESUR/EDENOR.

- c) Para la alimentación de los sistemas de iluminación de emergencia, protecciones, comando de interruptores, y seccionadores, señalización y demás servicios de CC se dispondrá de un sistema compuesto por dos cargadores de baterías que se alimentarán de la barra de servicios auxiliares de CA. Cada cargador deberá alimentar normalmente los servicios auxiliares y simultáneamente mantener en carga a flote o fondo la batería de 110 V según lo indicado en el Apartado "Descripción General - Servicios auxiliares de C.C. de la Subestación". Para atender el consumo de iluminación de emergencia en la SER, se dispondrá de un tercer cargador de batería y de una segunda batería de acumuladores de tensión asignada 48 V o menos, con las mismas características técnicas que para comando.
- d) Se instalará un tablero de servicios auxiliares TSCC de 2 x 110 V. La función del tablero será la interconexión de los cargadores de batería y la batería, medición, control y alimentación a los siguientes consumos:
- Motorización de interruptores de tablero de M.T.
 - Comando, señalización y protecciones del tablero de M.T.
 - Señalización y protecciones del Rectificador 1
 - Señalización y protecciones del Rectificador 2
 - Señalización y protecciones del Rectificador 3
 - Protecciones generales, falla a estructura y sobretensión del riel.
 - Motorización interruptores tablero de barra negativo.
 - Comando y señalización de tablero de barra negativo.
 - Motorización interruptores tablero de barra positivo.
 - Comando y señalización de tablero de barra positivo
 - Comando y señalización de tablero de servicios auxiliares de C.A.
 - Comando y señalización de tablero de señalización y control.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

25.4.12.2. Tablero de servicios auxiliares

Este ítem tiene por objeto establecer los requisitos que deberá cumplir el tablero de servicios auxiliares de baja tensión, para ser instalado en las SER de línea F.

Los Oferentes deberán cotizar por la provisión, montaje y puesta en servicio de este tablero, bajo las pautas definidas a continuación:

a) Alcance

Esta especificación establece las características mínimas para la selección, diseño, fabricación y ensayos del tablero bajo cubierta metálica, para la tensión 0,4 kV. Poseerá una protección contra sobretensiones según el nivel de riesgo establecido en la norma IEC 62305-2 del tipo I + II de 25 kA con equipos que respondan a la norma IEC 61643-12.

El cumplimiento de lo aquí especificado no desliga al proveedor de las responsabilidades relacionadas a sus propios diseños, calidad de los materiales, detalles de fabricación, etc.

Los apartamientos a lo solicitado en esta especificación deberán ser expresamente destacados por el Oferente y ampliamente justificados. La aceptación o rechazo de los mismos queda librada al exclusivo juicio del Comitente.

Los tableros serán del tipo interior, aptos para funcionar en una sala de mampostería sin climatización.

b) Características mecánicas

El tablero estará constituido por dos partes bien diferenciadas. Sobre las columnas del lado izquierdo se desarrollará el tablero de servicios auxiliares de CA.

Sobre el lado derecho del conjunto se desarrollará el tablero de comando y medición de CC.

La cantidad de columnas necesarias surgirá de la ingeniería básica que desarrolle el Oferente. El tablero dispondrá de dos niveles de tensión, por un lado, el juego de barras tetrapolar de 380/220 Vca, para distribución de los consumos de servicios auxiliares de la subestación. Por el otro, los aparatos de maniobra y medición de los sistemas de rectificación y distribución de corriente continua.

Las columnas serán autoportantes, cerradas en sus cinco caras.

El bastidor será de perfiles de hierro trefilado o de chapa doblada y reforzada donde sea necesario, incluyendo una base convenientemente perforada para su anclaje al piso.

El bastidor, así como las puertas exteriores, cerramientos, etc., deberán ser elaborados de modo que se garantice una perfecta regularidad en las dimensiones y suficiente rigidez del conjunto, prefiriéndose el uso de soldadura.

Se empleará en su construcción chapa de hierro doble decapada de 2,5 mm de espesor mínimo.

Las puertas y demás aberturas contarán con guarniciones o dispositivos apropiados para evitar la entrada de polvo.

El cerramiento será IP 40 e IK08 según IEC 62262 como mínimo.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

El tablero será completamente montado en fábrica, incluyendo el montaje y cableado completo, de tal manera que en obra solamente sea necesario efectuar su fijación a la base y las conexiones de los cables de entrada y salida.

Se instalarán resistencias anticondensación controladas por termostatos. Las resistencias serán blindadas, fácilmente accesibles y situadas de forma tal que no causen daño al equipamiento. La tensión de alimentación será monofásica 220 V -50 Hz.

Todos los elementos de sujeción emplearán dispositivos de retención resistentes a las vibraciones, de manera que impidan su aflojamiento.

Todos los equipos del tablero deberán ser accesibles para pruebas o mantenimiento desde la parte anterior o posterior del mismo, sin interferir con otro equipo adyacente.

La entrada de energía desde los transformadores de servicios auxiliares será con cables y se realizará desde el piso del tablero.

Todas las salidas de energía serán con cable y por el piso. El tablero, en la parte de CA, dispondrá de abundante espacio para alojar las bornas de los cables de potencia.

El tablero tendrá un tratamiento de pintura según lo establecido en el Apartado “Especificaciones Complementarias Generales – Tratamiento de partes metálicas ferrosas”.

Sobre el frente de los tableros se ejecutará un diagrama mímico, realizado con varilla de aluminio pintado de 10 x 3 mm, fijada con tornillos de cabeza fresada, roscados al ras de las puertas; el color del mímico se definirá en la etapa de la ingeniería de detalle.

Se instalarán placas de identificación para designar la totalidad de los circuitos, interruptores, aparatos de medida, protecciones, fusibles, etc. Las chapas de identificación de los circuitos se situarán en el frente o en la parte posterior del tablero.

Las placas de identificación serán de plástico laminado, con letras blancas sobre fondo negro. La altura mínima de las letras será de 5 mm. Las inscripciones principales, tales como la designación de circuitos, tendrán letras de 10 mm de altura.

Todos los componentes estarán identificados de acuerdo con los diagramas de cableado. Se asegurará la firme fijación de estas identificaciones, mediante tornillos roscados al ras.

Las barras principales del tablero de servicios auxiliares de corriente continua, serán de cobre electrolítico de 99,9% de pureza, aptas para servicio continuo, montadas sobre aisladores soporte.

A menos que la inspección del Comitente indique otra cosa, las barras principales se dimensionarán para transportar, como mínimo, la corriente asignada de los interruptores de maniobra de acometida, de acuerdo al método que indica la norma DIN 43671.

La sección de las barras será constante en todo el tablero. Igual método se usará para las derivaciones.

Las uniones de las barras principales se realizarán por medio de tornillos de acero de alta resistencia, con tuercas, arandelas cónicas y demás dispositivos que impidan el aflojamiento de los mismos. Todos estos elementos deberán estar cadmiados.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Las barras principales, uniones, tornillos, soportes, etc., deberán estar dimensionados y sujetos de manera que soporten los efectos dinámicos resultantes del valor de pico de la intensidad de cortocircuito.

A fin de individualizar cada fase, las barras se pintarán con esmalte sintético o bien se recubrirán con sustancias adecuadas, dejando una franja sin pintar o recubrir de diez 10 mm a cada lado de las conexiones, uniones de barras, soportes, etc. Los colores a utilizar serán los correspondientes a las normas IEC 60445 y 60757.

Los cálculos de los esfuerzos sobre barras y aisladores, debidos a las corrientes de cortocircuito, se realizarán de acuerdo a la norma IEC 60909.

Las barras principales y las derivaciones se verificarán al efecto térmico y esfuerzos electrodinámicos de la corriente de cortocircuito más desfavorable, calculada según IEC 60909.

Los aisladores soportes serán de resina epoxídica de la resistencia adecuada para soportar los esfuerzos a que se vean sometidos.

c) Equipamientos

c1) Para el tablero de CA:

Las características generales de los principales componentes responderán a lo siguiente:

c1.1) Interruptores automáticos

Los dos interruptores de entrada serán tetrapolares, accionamiento a motor, de 250 A mínimo, en ejecución extraíble y cámaras de extinción en aire.

Estos dos interruptores actuarán de acuerdo a un enclavamiento lógico que realizará, como mínimo, la función de evitar que trabajen en paralelo los transformadores de servicios auxiliares.

Los interruptores de entrada de EDESUR/EDENOR y de interconexión entre barra normal y esenciales serán tetrapolares, accionamiento a motor, de 200 A mínimo, en ejecución extraíble y cámaras de extinción en aire.

La construcción de los interruptores será normalizada para permitir la intercambiabilidad entre los aparatos de iguales características.

La capacidad térmica de los interruptores será, como mínimo, la suficiente como para permitir el paso durante un segundo de la corriente de cortocircuito, sin que se produzca ningún daño en un interruptor o en su equipo auxiliar.

Cada interruptor tendrá, como mínimo, cuatro (4) contactos auxiliares normalmente abiertos (NA) y cuatro (4) normalmente cerrados (NC).

Los interruptores termomagnéticos que integren el tablero serán de reconocida calidad en el mercado nacional y responderán a la norma IEC 60947.

c1.2) Transformadores y medición.

Los transformadores, tanto de intensidad como de tensión, deberán ser encapsulados en resina epoxi y de clase no mayor a 0,5.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Transformadores de intensidad:

Los transformadores de intensidad estarán montados en la parte fija del tablero. El primario de los transformadores de intensidad se conectará en el lado de la carga del interruptor para que queden desenergizados cuando el interruptor esté abierto o extraído.

Los transformadores de intensidad deberán ser capaces de soportar los efectos térmicos producidos por el paso de la corriente de cortocircuito durante un segundo y los esfuerzos dinámicos correspondientes a su valor pico. Los valores mínimos aceptables para la intensidad térmica y dinámica serán de $80 I_n$ y $200 I_n$ respectivamente.

El secundario de los transformadores de intensidad será de 5 A para medida local y protecciones y de 5 A para medida remota.

Los transformadores de intensidad serán, por lo general, de doble núcleo (medida y protección) y deberán tener una potencia y clase de precisión tales que se mantenga su exactitud en caso de sobrecarga y cortocircuito, de manera que se garantice la operación selectiva de los relés de protección.

Las potencias de precisión mínimas de los transformadores de intensidad, cuando no sea especificada, se considerará mayor de diez (10) veces para protección y menor a cinco (5) veces para medición, referido a la intensidad asignada eficaz simétrica de las barras principales. Responderán a la norma IEC 61936.

c1.3) Instrumentos de medición:

Responderán a las últimas ediciones de las normas IEC 60051. Los aparatos de medida serán para montaje semiempotrado, con escalas ampliadas y tendrán una precisión del 1,5 del valor a fondo de escala.

Todos los aparatos de medida situados sobre el frente del tablero, serán de tipo similar y presentarán un aspecto uniforme.

Los voltímetros y amperímetros serán de forma cuadrada, con escala angular de 90° y dentro de cajas de 96 x 96 mm.

Los medidores de potencia y energía responderán a tamaños normalizados. Se proveerá e instalará un medidor de energía activa.

Se admite la provisión de medidores electrónicos integrales que como mínimo cumplan con los requisitos indicados en el Apartado "Condiciones a cumplimentar por el equipamiento electromecánico – Memoria descriptiva – Instrumentos de Medición" de este pliego.

c2) Para el tablero de CC:

Deberá integrar los elementos de maniobra y señalización de los seccionadores unipolares motorizados.

Contará con todos los instrumentos de medición y elementos de comando correspondientes a los servicios de CC.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Para elementos similares valen las mismas consideraciones que para el tablero de corriente alterna.

d) Alarmas

Los tableros contarán con un sistema de alarmas para señalar los eventos anormales de funcionamiento.

Todos los circuitos de alarma deberán ser cableados hasta una bornera común que se instalará en el tablero.

Las señales de alarmas y posición de interruptores provendrán a través de contactos normalmente abiertos cableados a la bornera frontera que se dispondrá en el mismo tablero.

La tensión de operación la definirá el fabricante del tablero en la etapa de ingeniería de detalle.

En el frente del tablero se instalará un panel de alarmas con LED.

e) Iluminación interior

Los compartimientos del tablero se iluminarán interiormente mediante lámparas LED, alimentadas en 220 V ca.

El encendido se producirá por comando de pulsadores accionados automáticamente al producirse la apertura de las puertas.

f) Puesta a tierra

El tablero contará con una barra de cobre dispuesta horizontalmente en toda su extensión, para puesta a tierra de todas las partes metálicas del mismo (incluyendo su equipamiento) que no estén bajo tensión: armaduras de cables, secundarios de transformadores de medida, etc.

Dicha barra estará dimensionada para conducir una intensidad equivalente a la intensidad asignada instantánea del interruptor automático de mayor calibre del tablero. La sección mínima será de 100 mm².

Para su identificación se la pintará a franjas inclinadas blancas y negras, estando prevista para ser prolongada por ambos extremos.

Se admite que el abulonamiento entre las distintas celdas o paneles asegurará una continuidad suficiente a masa.

Por el contrario, las puertas y los paneles abisagrados y no abulonados deben ser unidos a la estructura por medio de trenza de cobre de 35 mm² como mínimo.

Los chicotes de conexión serán con aislación verde amarilla y tendrán secciones no menores que las previstas en las normas, y se utilizará grapería adecuada tipo a morseto de bronce.

Cada extremo de la barra de tierra se conectará al sistema de tierra mediante un cable de 70 mm² ó 95 mm², según lo indique la inspección del Comitente. Responderán a la norma IEC 61439.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

g) Inspección y ensayos

Los ensayos se realizarán en los laboratorios de ensayos del Oferente, para lo cual en la oferta se deberá incluir un listado del principal equipamiento e instrumentos con los que cuente el mismo. En ocasión de efectuar los ensayos el Contratista deberá disponer de todos los elementos e instrumental necesarios para efectuar los mismos.

El tablero estará sujeto a inspección durante su fabricación y antes de la entrega final.

El proveedor deberá suministrar al inspector del Comitente toda la información que éste le solicite en relación con el suministro.

La inspección no exime en absoluto al fabricante de su responsabilidad por la perfecta construcción del tablero.

Los ensayos serán realizados de acuerdo con la norma IEC 61439.

El objeto de los ensayos será comprobar que todas las características de diseño del tablero para servicios auxiliares están estrictamente de acuerdo con los requisitos establecidos por los códigos y normas aplicables, así como con los lineamientos establecidos en esta especificación técnica.

h) Información a entregar con la oferta

La información mínima a suministrar por el fabricante del tablero, debe comprender:

- Protocolo de ensayos de tipo.
- Planos de disposición general con medidas y pesos.
- Lista de marcas del equipamiento principal.
- Diagramas unifilares.
- Memoria descriptiva y folletos.
- Antecedentes de suministros anteriores análogos.
- Listado de repuestos recomendados para dos (2) años de funcionamiento.

El Oferente deberá tener en cuenta en su oferta que, de resultar adjudicatario, la totalidad de la información deberá ser entregada en idioma castellano.

El Comitente se reserva el derecho de solicitar toda otra información que considere necesaria para el análisis técnico de la oferta.

El uso del término "similar" en la información técnica está prohibido, por lo que la misma deberá referirse al tablero de servicios auxiliares ofrecido.

25.4.12.3. Cargador de batería.

25.4.12.3.1. General.

Los cargadores para comando tendrán conmutación automática y manual de carga de fondo o flote con señalización y limitación de la tensión entregada al sistema cuando se realiza la carga a fondo; tendrán asimismo limitación de corriente. Deberán trabajar en paralelo con reparto de carga y en caso de falla se desconectará automáticamente el cargador averiado.

El cargador para iluminación de emergencia será único y alimentará una batería independiente de la de comando.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

En caso de falla de alimentación la batería de acumuladores deberá mantener el servicio por seis horas como mínimo, con una tensión mínima del 85% de la asignada (incluida iluminación de emergencia de la subestación).

La batería de acumuladores será de tipo estacionario, alcalina. En la oferta se adjuntará una descripción completa con antecedentes de equipos similares en servicio.

Sobre el frente de la celda de cada cargador se montarán voltímetros de CC sobre el rectificador, baterías y consumo y de CA para la alimentación al cargador, así como amperímetros que indiquen independientemente las intensidades de carga a flote y a fondo de la batería, de consumo de los servicios auxiliares, del rectificador y un amperímetro de escala central que indique las corrientes de las baterías. Se admite la provisión de medidores electrónicos integrales.

Se montará un sistema de aviso de emergencia indicando las distintas condiciones de falla que pudieran presentarse.

25.4.12.3.2. Características técnicas de los equipos

El cargador de baterías será del tipo autorregulado, estando el método de carga dividido en dos etapas: la primera a corriente constante y la segunda a tensión constante.

El funcionamiento será automático en dos etapas: tensión de flote fija/tensión de recarga fija.

Las características de entrada son las siguientes:

- Tensión : 3x380 V +- 10 a 15%
- Frecuencia: 50 Hz +- 5%
- Rendimiento: mejor que 80%

25.4.12.3.3. Estructuras, cerramientos y terminación.

Serán de construcción totalmente cerrada, con ventilación natural por aire, cerramiento mínimo IP 40 e IK08 según IEC 62262. Serán aptos para adosar a la pared, previéndose la entrada y salida de cables mediante caños de acero (acometida superior) o por canal de cables (acometida inferior).

Todos los componentes eléctricos del tablero, tales como: barras, diodos rectificadores, fusibles y borneras, irán montados en una bandeja independiente de la caja del tablero. Se dispondrá de una puerta abisagrada con cerradura con llave, sobre esta puerta se montarán los instrumentos indicadores, luces de señalización y palancas de interruptores de maniobra.

Toda la estructura se realizará en chapa plegada con los refuerzos necesarios, el espesor mínimo será de 2,5 mm.

Todas las partes metálicas no activas quedarán rígidamente conectadas a tierra; para ello en la caja se dispondrá de un borne para la conexión a la red de tierra. La puerta quedará conectada al resto de la estructura mediante una trenza de cobre flexible.

La terminación de los componentes estructurales ferrosos estará de acuerdo a lo especificado en el Apartado "Especificaciones Complementarias Generales - Tratamiento de materiales metálicos ferrosos".

Todos los interruptores y luces de señalización quedarán identificados mediante letreros de acrílico grabado.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

25.4.12.3.4. Equipamiento eléctrico

Los cargadores estarán formados por los siguientes componentes, como mínimo:

- Un seccionador tripolar bajo carga.
- Un juego tripolar de fusibles limitadores.
- Un transformador de potencia, trifásico, de relación adecuada.
- Un puente rectificador trifásico, con diodos controlados de silicio y su correspondiente protección.
- Un filtro de armónicas de entrada y salida.

Equipamiento necesario para mantener la tensión de salida dentro de los límites requeridos para cualquier estado de carga.

Un interruptor automático con protección termomagnética para protección de la fuente del lado de corriente continua.

Borneras numeradas, conexionado interno, relés auxiliares, fusibles, etc., todo con el conexionado completo y claramente identificado.

Sobre la puerta se instalarán, como mínimo: tres luces indicando presencia de tensión de las tres fases de CA, luces de señalización indicando la presencia de tensión continua; un voltímetro de CC y un amperímetro de CC.

25.4.12.3.5. Alarmas y señalización

Los cargadores estarán dotados de un circuito de contactos auxiliares, aislados, para posibilitar la emisión de las señales de alarma que estime necesarias el proveedor del equipo y, como mínimo, serán las siguientes:

- Falta de tensión CA.
- Falta de tensión CC.
- Polo positivo batería a tierra.
- Polo negativo batería a tierra.
- Falta alimentación cargador de batería.
- Baja tensión salida.
- Alta tensión salida.

25.4.12.3.6. Características de salida para comando

- Tensión de recarga: 132 V (ajustable).
- Tensión de flote: 123V (ajustable)
- Tensión de carga inicial: 142 V (Lim I = 0,4 In)
- Corriente máxima: según capacidad de la batería, para reponer 80% de su capacidad en 12 horas.
- Regulación de línea: +/- 1%
- Regulación de carga: +/- 1%
- Supervisión alta tensión: ajustable.
- Corriente inversa: menor a 2 mA (batería a cargador).
- Tensión de continua al consumo: 110 Vcc +/- 10%.
- Potencia permanente: Según necesidad y criterio de la ingeniería de proyecto.
- Ripple no mayor que 2%.
- Sobrecarga admisible: 20% durante 5 minutos, después de haber funcionado al 100% de la carga durante 1 hora.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

25.4.12.3.7. Características de salida para luz de emergencia

- Ídem anterior, pero para tensión de continua al consumo: 24 V cc +/- 10%.

25.4.12.4. Banco de baterías

En este ítem se definen las características que deben reunir las baterías destinadas a alimentar los sistemas de comando y servicios esenciales para protecciones eléctricas, como así también el sistema de iluminación de emergencia de las subestaciones rectificadoras.

Los Oferentes deberán cotizar por la provisión, montaje y puesta en servicio de estos equipos, bajo las pautas definidas a continuación.

25.4.12.4.1. Alcance

El alcance de la presente especificación es definir las características para el diseño, desarrollo, fabricación y ensayos del banco de baterías de Ni-Cd, para funcionar como fuentes de energía segura de los consumos en 110 Vcc y 24 V, que corresponden a los circuitos de maniobra, protección, señalización, alarma, sistema contra incendio e iluminación de emergencia de la SER. Responderán a la norma IEC 60623.

25.4.12.4.2. Características técnicas del suministro.

El suministro incluirá la totalidad de los elementos con su carga de electrolito, la estantería de hierro y sus accesorios, los elementos de interconexión entre vasos, herramientas especiales, accesorios, densímetro, termómetro, planos e instrucciones de mantenimiento.

Las baterías para comando a proveer serán de Níquel - Cadmio, conformando un banco de 110 Vcc.,

La capacidad del banco de baterías será de 200 A/h como mínimo, garantizando seis (6) horas de consumo mínimo, tal que suministre los consumos del equipamiento ofertado, al final de su vida útil.

Las baterías para luz de emergencia a proveer serán de Níquel - Cadmio, conformando un banco de 24 Vcc.,

La capacidad del banco de baterías será de 400 A/h como mínimo, garantizando seis (6) horas de consumo mínimo. Los vasos serán iguales, en marca y tipo que los de la batería para comando.

El Oferente deberá indicar en su oferta el tipo de tecnología que propone, dentro de los diferentes sistemas constructivos de placas existentes en baterías estacionarias.

Los recipientes de las celdas serán de material sintético, mecánicamente resistentes a los impactos. Dichos recipientes serán semi - traslúcidos, tal que el nivel del electrolito sea reconocible desde afuera.

Cada celda tendrá en su parte superior una válvula de escape o de conversión de gases.

Para el electrolito se utilizará una solución alcalina de hidróxido de potasio.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

25.4.12.4.3. Ensayos

El Oferente deberá presentar para cada elemento tipo ofertado, copia de los protocolos de ensayos que se indican a continuación:

- Ensayo de autodescarga.
- Ensayo de reserva de electrolito.
- Ensayo de cortocircuito.
- Ensayo de aceptación de carga.

El protocolo corresponderá a material fabricado en la misma planta donde se manufacturan los elementos ofertados y serán de ejecución reciente.

La oferta deberá incluir las curvas de descarga hasta las tensiones finales de 1,0 V; 1,05 V; 1,10 V; y 1,14 V, según IEC 60623, de los tipos y modelos ofertados, las cuales serán utilizadas para realizar los ensayos en laboratorio y en obra, con sus correspondientes modificaciones con respecto a la temperatura ambiente de los locales en los que se realicen los ensayos.

25.4.12.4.4. Inspección y recepción

En fábrica se realizarán los siguientes ensayos de recepción final:

- Inspección visual: se realizará una revisión de cada elemento con el objeto de verificar la no presencia de golpes, rajaduras y roturas exteriores en los recipientes.
- Ensayo de capacidad: sobre una muestra aleatoria de 5 elementos en serie de cada tipo de elemento se realizará el ensayo de capacidad asignada.

Terminado el montaje se realizará la inspección visual a cada banco de baterías, verificando que el nivel de electrolito se encuentre situado entre las marcas mínimas y máximas. Luego se comprobará la correcta conexión, polaridad y ajuste de los puentes conductores entre vasos y entre grupos de vasos.

Concluidos los pasos anteriores, se habilitará la conexión del banco a los consumos de la SER.

Se realizará durante 10 días hábiles una verificación del estado de carga y funcionamiento, en función de establecer el estado de cada cargador sobre el banco de baterías.

El proveedor presentará un programa de mantenimiento de los bancos, a fin de obtener un aprovechamiento correcto de los mismos.

Los protocolos de fábrica que el proveedor entregue, se computarán válidos para el tipo y modelo de batería provisto.

25.4.12.4.5. Repuestos y accesorios

El Oferente deberá indicar la cantidad de repuestos recomendados para el correcto mantenimiento durante un período de dos (2) años del banco completo.

Se deberá considerar, como mínimo, vasos completos para cada tipo de elemento ofertado, puentes de interconexión, tapones, etc.

25.4.12.4.6. Embalaje

Las baterías estacionarias se transportarán acondicionadas en embalajes aptos para su fácil manipuleo.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Cada embalaje estará debidamente identificado para saber la posición durante el traslado y estibajes intermedios.

25.4.12.4.7. Información a entregar con la oferta.

El Oferente deberá entregar toda la documentación técnica que se indica a continuación:

- Protocolos de ensayos de tipo.
- Planilla de datos garantizados debidamente cumplimentada.
- Listado de desviaciones con respecto a la presente especificación técnica.
- Folletos.
- Antecedentes de suministros anteriores análogos.
- Diagrama de Gantt de la provisión.

El Comitente se reserva el derecho de solicitar toda otra información que considere necesaria para el análisis técnico de la oferta.

El uso del término "similar" en la información técnica estará prohibido, por lo que la misma deberá referirse al material ofrecido.

Antes de la realización de los ensayos de rutina, el proveedor deberá entregar los protocolos de ensayo de tipo certificados por autoridad competente.

25.4.12.5. Iluminación normal y de emergencia

Se deberá proveer e instalar un tablero de iluminación de los locales de la SER y accesos a la misma, de construcción metálica, con interruptores de 6 kA.

Desde la barra normal del TSCA se alimentará la alimentación normal y desde el cargador y la batería de 24 V se alimentará la iluminación de emergencia.

En el tablero de iluminación se identificarán los interruptores con carteles de acrílico en letras negras y fondo blanco los circuitos de alimentación normal y con carteles de acrílico de letras blancas con fondo rojo los circuitos de luz de emergencia.

Los niveles de iluminación serán de 300 Lx de iluminación normal y 25 Lx de emergencia.

Los artefactos de iluminación serán estancos IP 65, con dos tubos LED, con cubierta en policarbonato, con compensación de factor de potencia y los de luz de emergencia estarán provistos con balastos electrónicos de 24 V. Responderán a las normas IEC 60598-1, 62504 y 62612.

La distribución de los artefactos de luz de emergencia deberá tener en cuenta las zonas que requieren mayor iluminación, como el frente de los tableros.

25.4.12.6. Protecciones de los servicios auxiliares

Se prevé efectuar una protección escalonada y selectiva en el sistema de alimentación de los servicios auxiliares, de modo de lograr un orden adecuado de escalonamiento en las protecciones de dicho sistema, ajustándose éstas tal como se detalla.

- 1ª - Interruptor más cercano a la falla.
- 2ª - Interruptor de acoplamiento con las barras de 380/220 V.
- 3ª - Interruptor sobre el secundario del transformador.
- 4ª - Fusible en el primario del transformador.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Los tiempos de apertura de las protecciones instaladas en los circuitos auxiliares, siendo escalonadas y selectivas, deberán ser compatibles con un correcto funcionamiento de las mismas.

El interruptor de alimentación de baja tensión instalado sobre la red interna poseerá relevos de falta de tensión con demora de 0,5 s en abrir y habilitar la alimentación proveniente de la red urbana de la empresa suministradora de energía.

Esta demora se debe al hecho de evitar falsas conmutaciones de alimentación para el caso de producirse cortocircuito en la red.

Para el caso de que se produzca una conmutación de alimentación, desconectado el interruptor de 3 x 380/220 V del circuito de la red interna y puesta en servicio la alimentación de la empresa suministradora de energía, se preverá un sistema de restablecimiento automático, de modo de volverse a las condiciones normales en caso de subsanarse el inconveniente sobre la red interna de distribución de 13,2/0,400/0,231 kV.

25.4.12.7. Aisladores

Este punto se aplica a todos los aisladores a instalar en los distintos sistemas de las SER.

La aislación de barras colectoras y aparatos se efectuará mediante aisladores de tipo soporte para interior.

Se usarán aisladores de resina epoxi.

Los aisladores deberán resistir sin inconvenientes los cortocircuitos y sobretensiones que pudieran producirse en condiciones de servicio, y serán diseñados para soportar los esfuerzos electrodinámicos, con sus respectivos niveles de corto circuito.

Los aisladores deberán tener una resistencia a la rotura tal que, al soportar la máxima carga de trabajo que pudiera producirse en servicio, el factor de seguridad no sea inferior a 1,5.

25.4.12.8. Bandejas portacables

En la SER, los cables de conexión entre los diversos equipos serán colocados sobre bandejas horizontales y para los cambios de nivel deberán usarse eslabones especiales para lograr la curva correspondiente. Los soportes y las bandejas propiamente dichas serán realizadas en acero dulce común, galvanizado en caliente. Responderán a la norma IEC 61537.

Todo el proceso de mecanización, incluyendo el perforado de todos los agujeros, será realizado antes de la galvanización. Se construirán de modo de asegurar una ventilación adecuada para los cables y que no pueda producirse acumulación de agua en las mismas. Las bandejas estarán constituidas por elementos estándar prefabricados.

La separación entre apoyos no será superior a 1,50 m. Podrán soportar una carga uniformemente repartida de 20 kg por metro lineal por cada 10 cm de ancho de la bandeja, sin deformarse.

Además de esta carga uniformemente repartida, las bandejas estarán proyectadas para soportar sin deformación permanente una carga concentrada accidental de 75 kg.

El ancho de las bandejas será tal que incluya por lo menos 25% de espacio de reserva.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

25.4.13. Local de la subestación.

25.4.13.1. Obra Civil

La OC se desarrollarán en dos etapas.

La primera etapa la realiza el Contratista de Obra Civil y no son parte de la provisión electromecánica. Incluye el local de la Subestación, la cámara de EDENOR/EDESUR, la oficina, el baño, el local para el sistema antiincendio y el pozo de bombeo. Se encuentra detallado en los planos correspondientes del Pliego. Las OC de segunda etapa están a cargo del Contratista de Obra Electromecánica y son parte de la provisión que en el presente pliego se especifica. Incluye la construcción del piso, de las islas de hormigón pobre para formar los canales de cables, tapas de canales de cables, muros y locales internos, cerramientos, iluminación y fuerza motriz, equipamiento antiincendio y de ventilación, como mínimo. Estas provisiones y tareas incluyen el recinto que une el local de la SER con el túnel de servicio.

En los planos correspondientes de este pliego se propone una distribución de equipos y la consiguiente OC de segunda etapa solo a efectos informativos. El dimensionamiento de la subestación y distribución del equipamiento corresponderán a la ingeniería básica y de detalle del proyecto y formará parte de la propuesta, pues deberá ser adecuada a la provisión.

Con la oferta se deberá presentar un anteproyecto del local y distribución del equipamiento. Incluirá drenajes para filtraciones, conectadas a los conductos del túnel y pozo de bombeo. De ser necesario se instalarán pozos con electrobombas apropiadas.

25.4.13.2. Requisitos de OC

- a) La estación es “no atendida” por lo que las instalaciones de oficina y sanitarios se mantendrán en el mínimo requerido para el personal transitorio. Se requiere agua para el equipo de lavado de ojos.
- b) En la sala de baterías se usará un piso con cerámica antiácida y las paredes laterales tendrán un revestimiento cementicio hasta una altura no menor a 1,50 m.
- c) El edificio deberá satisfacer las condiciones establecidas en la Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo (Ley 19.587/72 – Decreto N° 351/79), las exigencias estipuladas por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (S.R.T), la Res. E.N.R.E. N° 311 / 2001 y la Norma NFPA 130.
- d) Cada sala del edificio se dimensionará de acuerdo al equipamiento eléctrico y electromecánico que debe alojar. Las dimensiones deberán fijarse con holgura, teniendo presente no sólo el espacio físico requerido por los armarios y equipos sino las necesidades durante las etapas de montaje, mantenimiento y de operación (circulación, apertura de puertas y desplazamiento de equipos y muebles).
- e) Las salas serán las siguientes:
 - Media tensión, servicios auxiliares y comando.
 - Sistema de CC de tracción
 - Transformadores auxiliares.
 - Baterías
 - Sistema de ventilación.
 - Oficina y baño.
 - Cámara de EDESUR/EDENOR
- f) Se preverán, de común acuerdo con el proyectista electromecánico, áreas para futuras ampliaciones. Las alturas de los locales y aberturas deberán permitir el paso cómodo de armarios, equipos y muebles.
- g) Se debe disponer de salidas de emergencia.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- h) Los trazados y dimensiones de los canales internos serán aportados por el proyectista electromecánico. Se trabajará con secciones generosas que permitan el montaje y recambio de cables. Los cambios de dirección, especialmente a 90°, se materializarán con ochavas a 45° para permitir el tendido y doblado de los cables con comodidad.
- i) Las tapas metálicas de canales, serán removibles y con superficie antideslizante. Tendrán rigidez suficiente para permitir el tránsito de personas sin deformaciones apreciables.
- j) Las acometidas de los canales al edificio también se dimensionarán con holgura y con ochavas para guiar los cables en los cambios de dirección. El fondo tendrá siempre una pendiente importante descendiente desde el local hacia el exterior (túnel) para evitar el ingreso de agua. Una vez instalados los cables se sellarán con material de mampostería u otro material adecuado a ese efecto, para evitar el ingreso de roedores u otros animales al edificio.
- k) Deberán tenerse en cuenta para la PAT en la SER lo siguiente:
- Las armaduras de edificios y todas sus partes metálicas serán puestas a tierra.
 - Todos los canales interiores para cables llevarán un conductor de puesta a tierra vinculado a la malla de la estación.
 - Todos los canales sobre los cuales se instalen tableros deberán estar recorridos por una pletina de cobre de sección mínima 120 mm² para conexión de los equipos.
 - Los locales donde se instale el equipamiento electrónico deberán estar provistos de un plano de tierra equipotencial para la puesta a tierra funcional y de seguridad de todos los aparatos electrónicos instalados, conectado a una única toma a la malla de tierra.
 - De cada lado de la SER debe haber cinco cámaras de inspección con una barra donde se conecte la malla de PAT, jabalina, armadura y pletina de PAT de la SER.
 - A una profundidad de un metro se dispondrá una malla de cobre formada por cable desnudo de 120 mm² de sección unido por soldadura por compresión en frío formando rectángulos de no más de cinco metros de lado, con salidas a las cámaras de inspección mencionadas arriba.
- l) El piso de la SER estará construido por hormigón pobre sobre la solera del túnel, dejando libre los espacios destinados a canales de cables.
Las sobrecargas de los locales de la subestación se obtendrán a partir de un cuidadoso análisis de las cargas provenientes de los proyectos eléctricos y electromecánicos.
En cualquier caso, las sobrecargas nunca serán menores a las que se indican a continuación:
- Sala de Comando General 500 kg/m²
 - En áreas de equipos 3000 kg/m²
 - Sala de Celdas General 1500 kg/m²
 - Sala de Baterías General 500 kg/m²
 - Sala de Comunicaciones General 500 kg/m²
- m) En el caso de que se instale un polipasto en el edificio, deberá estimarse la carga máxima a levantar, incrementarla en un 50 % para fijar su capacidad portante y diseñar con ese valor las vigas, columnas y fundaciones.
- n) El edificio deberá contar con los siguientes detalles de diseño destinados a la seguridad del personal:
- Posibilidad de evacuación sin necesidad de pasar por el lugar de ocurrencia; es decir recintos con dos accesos, preferentemente en paredes opuestas.
 - Puertas con sentido de apertura en la dirección de egreso y provistas de barrales de apertura rápida.
 - Puertas de egreso designadas como "Puerta de Emergencia", metálicas, con resistencia al fuego según normas, sin bloqueo desde el interior, señalizadas con cartel de "Salida" con pintura fotoluminiscente y con iluminación desde el sistema de emergencia.
 - Muros parallamas entre transformadores y equipos de acuerdo al diseño del sistema de detección, alarma y extinción de incendio.
 - En los canales, utilización de barreras para evitar la propagación de incendios hacia otros locales o edificios.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- o) El sistema de ventilación, antiincendio y de iluminación normal y de emergencia serán provisión del Contratista electromecánico.
- p) La OC de segunda etapa, hormigón pobre de pisos, canales, tapas, rieles, mampostería de locales, malla de tierra en hormigón pobre la realizará el Contratista electromecánico.

25.4.13.3. Iluminación

Deberá preverse lo necesario para dotar a la subestación del sistema de iluminación normal desde la barra de 3 x 380/220 V, y de otro de iluminación de emergencia desde la batería de acumuladores, respetando las reglamentaciones vigentes, en cuanto a niveles de iluminación y características del sistema de iluminación de emergencia.

25.4.13.4. Tomas de corriente.

Se instalarán como mínimo ocho monofásicos y seis trifásicos, convenientemente distribuidos, todos de 10 A de capacidad como mínimo. Responderán a la norma IEC 60309.

25.4.13.5. Ubicación de los grupos transformador-rectificador.

Se construirán los muros necesarios y se colocarán cortinas metálicas de chapa ondulada o tablilla con puertas para acceso del personal y reja de alambre para seguridad del personal, a los efectos de independizar el ambiente destinado a cada grupo.

Las cortinas metálicas permitirán el pasaje de los transformadores o rectificadores sin que deba procederse en los mismos al retiro de componente alguno.

Se admite como alternativa la utilización de gabinetes modulares para los transformadores contruidos en chapa de hierro, protección IP 23 e IK08 según IEC 62262, con ventilación natural de aire suficiente para el correcto enfriamiento del transformador protegido. El gabinete estará diseñado con puertas de inspección e ambos frentes (Lado de MT y lado de BT) con bisagras y cerradura del mismo tipo que las empleadas en los rectificadores. El gabinete tendrá facilidades para el desmontaje y calado de cables o barras de acometida.

25.4.13.6. Ventilación

Se dotará al edificio o túnel, destinado a la SER, de los extractores e inyectores de aire necesarios, de acuerdo al equipamiento y características de los locales del mismo.

Se proveerán inyectores y los conductos para canalizar el aire hacia los transformadores de tracción.

Se instalarán los dampers necesarios para casos de incendio y se coordinará el sistema de ventilación con el de detección, alarma y extinción de incendio.

Para el cálculo de aire a recircular y renovar se tomarán en cuenta los siguientes parámetros:

- Disipación de los equipos a utilizar en el lugar (Transformadores, rectificadores, celdas, etc).
- Disipación debido a la iluminación del local.
- Diferencia máxima permitida de temperatura entre exterior e interior (7,5 °C como máximo).

El sistema se integrará con más de un ventilador centrífugo, de manera que uno de ellos quede como reserva para el caso de que alguno del resto falle o las condiciones de ventilación lleguen a valores anormales. El funcionamiento de los mismos será escalonado de acuerdo a la necesidad de caudal.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

En cada unidad de ventilación se instalará una llave de corte con seguro mecánico simple.

De acuerdo al montaje propuesto, se instalarán persianas motorizadas para evitar cortocircuitos de aire provocados por los ventiladores fuera de funcionamiento.

Se entregará un juego de filtros igual al utilizado en la instalación para reposición.

Los conductos de distribución de aire serán construidos en chapa galvanizada, respetando los calibres mínimos indicados en la siguiente tabla:

Lado mayor del conducto	Nº de calibre de la chapa
Hasta 60 cm	25
De 61 cm a 100 cm	22
Mayor a 101 cm	20

Se debe proveer un tablero de control y mando manual y automático del sistema, instalado en la sala de ventiladores. Para el arranque de los ventiladores se deberá incluir compensación de factor de potencia y el equipo necesario para evitar perturbaciones en la red de alimentación.

A efectos de realizar la lógica de comando, protección y control se instalará un detector de flujo a la salida de cada ventilador, detector de filtros tapados, termostatos para secuenciamiento de marcha de los ventiladores y las protecciones eléctricas necesarias.

Mediante un termostato mecánico simple se obtendrá una alarma de temperatura máxima admisible del local para ser transmitida al PCO.

Se deben proveer contactos secos para tomar las señales y comandos que se comunicarán al PCO que son las siguientes:

- Señal marcha.
- Señal parada normal.
- Señal presencia de tensión.
- Señal parada por mantenimiento.
- Señal filtro sucio.
- Señal interruptor de flujo.
- Señal Parada por falla.
- Señal habilitación y límite de temperatura de cada ventilador.
- Señal de temperatura del local máxima admisible.
- Comando de parada del sistema.

En las pruebas de funcionamiento se tomarán además todos los caudales, temperaturas, ajustes, etc. del sistema.

25.4.13.7. Instalación de puesta a tierra de la Subestación

El Contratista de OC de primera etapa realizará la malla de puesta a tierra bajo la solera del tramo de túnel destinado a local de la SER de acuerdo a lo descripto en el Apartado "Sistema de puesta a tierra" de este pliego.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

25.4.14. Red de alimentación de servicios auxiliares

Para alimentar la red de servicios auxiliares de las estaciones (iluminación de estación y túnel, FM para los equipos de bombeo, ventilación, escaleras mecánicas, etc.) de la línea, se deberá instalar en cada SER dos interruptores de 13,2 kV de las mismas características de los descriptos en “Instalación de distribución de M.T. 13.2 kV - Interruptores de Media Tensión” de este pliego. Desde los mismos se alimentará el anillo de media tensión de los CP.

En cada estación de pasajeros de la línea se instalará un centro de potencia con transformadores encapsulados en resina epoxi de 13,2/0,4/0,231 kV, regulación +/- 2,5% y +/- 5% y potencia a definir en función de los requerimientos propios de cada estación, pero no menor de 1.000 kW.

Deberá contar con las protecciones primarias y secundaria adecuadas.

En los CP la alimentación de MT a los transformadores del mismo se hará a través de una celda de MT, provista de un seccionador fusible bajo carga, motorizado, con comando local y remoto, acorde con la potencia instalada, con su equipamiento asociado y dos interruptores de MT para conformar el anillo de media tensión de alimentación a los CP. Se preferirá para este equipamiento la tecnología GIS.

El tablero de baja tensión de estos centros de potencia deberá contar con una alimentación en baja tensión 3 x 380/220 V de la línea local de EDESUR/EDENOR, cuya potencia será determinada en función del consumo de iluminación en boleterías, escaleras y andenes, equipo de bombeo y equipo de iluminación de emergencia, disponiéndose de una conmutación automática con contactores / interruptores automáticos.

Las características de los centros de potencia se especifican en el Punto 25.5 “Centros de Potencia” de este Pliego.

Se deberá constituir una red de alimentación de centros de potencia de las características indicadas en el Punto 25.6 “Red de cables de Media Tensión”.

25.4.15. Alimentación eléctrica de cabinas de señales y cuartos de bloqueo

Para la alimentación eléctrica de las cabinas de señales y cuartos de bloqueo se instalarán un transformador 13,2 / 3,3 kV exclusivos para tal fin en cada SER, que no son parte de esta provisión, pero deberá preverse el espacio necesario para su instalación.

En la cotización deberá tenerse en cuenta la provisión, instalación y puesta en servicio de la celda correspondiente a la alimentación y protección de este transformador.

Los transformadores serán encapsulados en resina epoxi, respondiendo, en líneas generales, a lo especificado para los transformadores de servicios auxiliares de las subestaciones.

La potencia de los mencionados transformadores será de 100 kVA.

La alimentación de MT a los transformadores provendrá de la celda de MT de la subestación, mediante seccionadores fusibles bajo carga motorizados, con comando local incluido en esta provisión y remoto.

La red de cables de alimentación a las cabinas de señales y cuartos de bloqueo no forma parte de esta provisión.

25.4.16. Ensayos del equipamiento



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Se detallan aquí los ensayos eléctricos y mecánicos a efectuar al equipamiento a utilizar para la construcción de las SER.

25.4.16.1. Recepción en fábrica

Comprende los ensayos de recepción en fábrica del equipamiento electromecánico. Dentro de la oferta deberá estar comprendida la realización de los respectivos ensayos de recepción de todos los aparatos, según las normas a aplicar en cada caso. Estarán a cargo del Contratista los gastos de traslado y permanencia de dos Representantes del Comitente que presenciaron los ensayos.

Estos ensayos serán por cuenta del Contratista y se realizarán con la presencia de representantes del Comitente, debiéndose suministrar la documentación pertinente (protocolos, etc.) al Comitente para su previa aprobación, para que pueda realizarse la recepción provisoria.

Se hace notar que la aprobación por parte del Comitente de los protocolos de ensayos mencionados no liberará al Contratista de su responsabilidad por el buen funcionamiento del conjunto. Asimismo, se reservará el Comitente el derecho de efectuar por su propia cuenta los ensayos de recepción de todos o parte de los equipos.

Los ensayos serán efectuados en un todo de acuerdo a lo estipulado por las normas de aplicación para cada equipo indicadas en el punto 25.1.3 del presente pliego.

25.4.16.1.1. Sector de MT (13,2 kV)

- a) Prueba de rigidez dieléctrica para los circuitos de media tensión: 45 kVca, 50 Hz, durante un minuto.
- b) Prueba de rigidez dieléctrica en BT (circuitos auxiliares): 2000 Vca, 50 Hz, durante un minuto, en cada tablero.
- c) Prueba de calentamiento: de acuerdo a lo estipulado en la norma IEC.
- d) Prueba mecánica de funcionamiento e intercambiabilidad de los equipos.
- e) Prueba de aislación: se efectuará con megger de 5000 V durante un minuto, antes y después de los puntos a) y b).

25.4.16.1.2. Sector de tracción eléctrica (1500 Vcc)

- a) Prueba de rigidez dieléctrica para los elementos del sector con tensión 1650 Vcc (interruptores, barras principales, etc.): 6 kVcc durante un minuto.
- b) Prueba de rigidez dieléctrica para los elementos de baja tensión (circuitos auxiliares): 2 kVcc, durante un minuto.
- c) Prueba de calentamiento.
- d) Pruebas mecánicas de funcionabilidad e intercambiabilidad de equipos.
- e) Prueba de aislación con megger de 1000 V, durante un minuto, antes y después de a) y b).

25.4.16.1.3. Sector de servicios auxiliares

Los ensayos serán efectuados en un todo de acuerdo a lo estipulado por las normas de aplicación para cada equipo indicadas en el punto 25.1.3 del presente pliego.

25.4.16.2. Prueba previa a la puesta en servicio

- a) Los ensayos eléctricos a efectuar al equipamiento electromecánico ya sea del sector de MT (13,2 kV), tracción eléctrica y servicios auxiliares, estarán de acuerdo a lo indicado en los párrafos anteriores, con los niveles de tensión correspondiente a equipos instalados.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- b) Prueba de funcionamiento de los dispositivos mecánicos y de los circuitos auxiliares, con inclusión de todos los sistemas de seguridad y enclavamiento.
- c) Verificación del grado de sensibilidad y selectividad del sistema de protección:

El Comitente determinará los ensayos que crea convenientes, indicando los lugares y métodos a aplicar, a fin de comprobar el cumplimiento de lo establecido en el proyecto.

25.4.16.3. Red de Cables

Los ensayos a efectuar a los cables de MT (13,2 kV), tracción eléctrica (1650 Vcc) y de BT (380/220 V) una vez instalados, serán:

- a) Medición de secuencia y continuidad por medio de megger.
- b) Aislación con megger.
- c) Rigidez dieléctrica.
- d) Ensayo del punto a).
- e) Ensayo del punto b).

Las tensiones, la forma de efectuar los ensayos y el tiempo de duración de los mismos, serán los que se detallan en las normas respectivas.

25.4.17. Sistema SESS

25.4.17.1. Composición

El equipamiento SESS consiste en un sistema de almacenamiento de energía estacionario en instalaciones fijas de redes de tracción eléctrica de corriente continua y estará regido por la norma IEC 62924. Su función será para estabilización de la red recuperación de energía de frenado (o sea absorber picos de energía y devolverlos segundos después) y para tracción de emergencia (LHM) que consiste en llevar una formación a la próxima estación si hay un corte de energía. El sistema deberá estar diseñado bajo la presencia de por lo menos una formación por dirección y por tramo.

Estará compuesto por:

- El banco de baterías.
- El sistema de gestión de baterías (BMS).
- El sistema de refrigeración/climatización.
- Las protecciones propias.
- El convertidor de potencia bidireccional CC/CC.
- Circuito de precarga
- Filtro L-C

El circuito de precarga constará de resistencias y contactores en paralelo al interruptor principal para cargar atenuadamente los condensadores de la barra CC del convertidor y evitar que la corriente de inserción dispare las protecciones al conectar a los 1500V.

El filtro L-C permitirá atenuar los armónicos inyectados a la red ferroviaria lo que se requiere para no interferir con los circuitos de señalización y telecomunicaciones, exigencia clave de la norma IEC 62924.

Las protecciones que debe poseer el sistema son:



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Tipo de Protección	Dispositivo / Método	Función crítica
Sobrecorriente (Cortocircuito)	52 bidireccional (+ Fusibles HRC si es necesario)	Despejar fallas de 70kA en ms. Debe discriminar si la falla es en la red (para aportar corriente, si se desea) o interna (para desconectarse).
Sobretensión (Red)	VDR (Varistores)	Proteger los semiconductores del convertidor contra picos de la catenaria (rayos o conmutaciones).
Fuga a tierra / Aislamiento	Relé de vigilancia de aislamiento (ANSI 64)	Monitoriza la impedancia entre los polos (+/-) y tierra (la cuba del contenedor o tierra de subestación). Crítico en sistemas IT.
Térmica	Sondas PT100 / Termocuplas	Monitoreo de temperatura en baterías y barras de conexión. Vinculado al BMS.
Gestión de Batería	BMS	Protección a nivel de celda: Sobretensión, subtenensión, desbalance y sobretemperatura. El BMS debe tener disparo directo sobre el contactor de baterías.

25.4.17.2. Dimensionamiento

Para el dimensionamiento deberá considerarse que:

a) Estabilización de red y recuperación de frenado

Para calcular las dimensiones del conjunto de baterías se debe partir de la integración el área bajo la curva de potencia de frenado de las formaciones involucradas, lo que determina la energía útil requerida. A la misma se aplican los factores de seguridad, profundidad de descarga y envejecimiento.

$$E_{asig} = E_{\text{útil}} / (Pd \times \eta_{inv} \times (1 - \text{Degradación}))$$

Donde:

- Pd: 0,8 (80%) Para baterías de Litio
- η_{inv} : 0,96 (eficiencia del convertidor)
- Degradación: 0,2 (reserva un 20%)

Finalmente se deberá elegir una batería que soporte una tasa de descarga/carga máxima de menos de un minuto. Esta última premisa lleva a la adopción de bancos de baterías de una energía acumulada mayor a la requerida soportar la corriente de carga sin sobrecalentarse o degradarse aceleradamente.

b) Módulo degradado (LMH)

Para el cálculo del tamaño requerido para este modo, se asume que el no tren opera normalmente. En emergencia (corte de energía externa), el tren entra a funcionar en modo degradado o de emergencia. En esa condición se verificará que se cumpla que:

- Velocidad reducida: Se limita a 20-30 km/h (para reducir la resistencia aerodinámica).
- Confort apagado: Se apaga el aire acondicionado (HVAC) o se reduce al mínimo (solo ventilación), ya que el HVAC puede consumir tanto como la tracción a baja velocidad.
- Aceleración suave: Se limita la rampa de aceleración para no disparar picos de corriente.

Para el caso:

- Pd: 0,9 (90%) Puede aumentarse respecto al uso diario
- η_{inv} : 0,96 (eficiencia del convertidor)
- Degradación: 0.2 (reserva un 20%)



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Se comprobará que la energía requerida es sustancialmente menor que la requerida para el caso anterior.

25.4.17.3. Selección

La batería tendrá su energía disponible dividida en dos niveles:

- Nivel Superior (Operación de recuperación - 50% al 90%): Esta zona se usa todos los días para absorber frenado y estabilizar tensión. El sistema carga y descarga libremente aquí.
- Nivel Inferior (Reserva de emergencia - 10% al 50%): El sistema de control nunca permite que la batería baje de este nivel durante la operación normal. Si la batería llega al 50%, el convertidor deja de inyectar energía a la red (deja de estabilizar) y retiene esa energía para el caso de interrupción del suministro eléctrico.

Se concluye que para la elección del sistema de baterías el dimensionamiento no cambia. Lo que cambia es:

- La lógica del PLC/Controlador: Debe recibir la señal de "Falla de Subestación" para cambiar el modo de control de "Estabilización de Tensión" a "Fuente de Tensión" (Modo isla).
- El tamaño del banco: Se dimensiona por el peor caso entre Regeneración y Energía de Emergencia.

En sistemas urbanos de 1500 V, casi siempre queda definido por el funcionamiento como regeneración.

25.5. Centros de potencia

25.5.1. Alcance

Comprende el proyecto y posterior ejecución de los trabajos necesarios para la provisión, montaje y puesta en servicio de centros de potencia para la alimentación eléctrica de los servicios auxiliares de la línea subterránea de transporte de pasajeros.

Se dispondrá un centro de potencia, de las características indicadas en este pliego, en cada una de las estaciones de la línea y de existir en los Talleres. Las Cocheras se alimentarán desde el un CP aledaño.

El Contratista deberá elaborar la documentación técnica completa y definitiva, necesaria para la correcta realización y verificación de las instalaciones en todas sus etapas y detalles.

La construcción de los CP comprende la provisión de todos los elementos que lo componen y la ejecución de las tareas e implementación de las instalaciones complementarias necesarias para que cumpla con sus fines y objetos, a saber:

- Obra Civil complementaria.
- Sector de alimentación en MT 13,2 kV, 50 Hz (celdas metálicas, interruptores, protecciones, enclavamientos, PAT, mediciones, señalizaciones, etc.).
- Equipos de tensión auxiliar de comando.
- Ventilación complementaria (en caso que el equipamiento suministrado lo requiera).
- Sistema de detección, alarma y extinción de incendio.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- Sector de servicios auxiliares de CA (transformador de distribución, PAT, protecciones y cableado del secundario al tablero de BT T.G.B.T. 3x380/220 V).
- Telemando. Cableado hasta bornera frontera.
- Ensayos eléctricos y puesta en servicio.

25.5.2. Ensayos previos a la aceptación

Cada CP, previo a su aceptación, deberá cumplimentar las siguientes pautas:

25.5.2.1. Ensayos.

Se procederá a efectuar los ensayos al equipamiento eléctrico y las instalaciones descriptos en este pliego.

25.5.2.1.1. Marcha en vacío

Aprobado el punto anterior, el centro de potencia será puesto bajo tensión durante un lapso de 24 horas, sin interrupciones.

De producirse inconvenientes durante dicho lapso por falla de equipamiento o trabajos efectuados por el Contratista, se suspenderá el ensayo, debiendo en tal caso intervenir el sector con inconvenientes.

Una vez solucionada la falla, el centro de potencia será puesto nuevamente bajo tensión durante un lapso de 24 horas, sin interrupción.

Este procedimiento se repetirá hasta tres (3) fallas más, posteriormente el Contratante tendrá el derecho de rechazar la provisión del equipo intervenido.

La responsabilidad del Contratista durante la marcha de ensayo sólo abarca a los elementos o trabajos de su suministro.

25.5.2.1.2. Puesta en servicio normal.

Aprobada la marcha en vacío, el CP será puesta en servicio normal durante diez (10) días, sin interrupción.

De producirse inconvenientes durante dicho lapso por fallas de equipamiento o trabajos efectuados por el Contratista, se suspenderá la puesta en servicio normal, debiendo el Contratista intervenir en el sector con falla.

Una vez solucionado el inconveniente, el sector intervenido será puesto en servicio normal, comenzando toda la subestación un nuevo período de prueba de diez (10) días sin interrupción.

Este procedimiento se repetirá hasta tres (3) fallas más, posteriormente el Contratante tendrá el derecho a rechazar la provisión del equipo intervenido.

25.5.3. Características generales de los equipos

25.5.3.1. Equipos

Para la construcción de los equipos se prestará especial atención a las siguientes consideraciones:



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- a) Los equipos a instalar permitirán efectuar maniobras coordinadas entre sistemas de diferentes sectores, como así también entre los propios equipos.
 - b) Deberá haber correspondencia entre los equipos de alimentación y recepción de energía.
 - c) Los equipos serán de fácil mantenimiento, permitiendo su rápida y sencilla revisión, por lo cual las celdas y gabinetes contarán con puertas anteriores y posteriores de apertura total en su lugar de instalación.
 - d) Los repuestos para los equipos serán fácilmente intercambiables y tendrán provisión asegurada por el término de 10 años.
 - e) Los equipos de un mismo régimen serán intercambiables.
 - f) Los colores para la identificación en las barras de fases, neutro o tierra serán los indicados en las normas IEC 60445 y 60757.
 - g) Todos los conductores a instalarse en los CP serán de cobre (salvo indicación en contrario), con cubierta tipo antillama, sin emisión de gases tóxicos y/o corrosivos, de los denominados LS0H, según el Apartado "Especificaciones Complementarias Generales – Características de seguridad de los cables a instalar".
 - h) No se admitirán equipos prototipos.
 - i) Se instalarán indicadores luminosos de presencia de tensión en los cables alimentadores de 13,2 kV del anillo de media tensión y de alimentación al transformador del centro de potencia, como así también en la alimentación alternativa de 3x380 V exterior (toma de transferencia).
1. Los circuitos auxiliares cumplirán con lo siguiente:
- a) Los conductores tendrán las siguientes secciones mínimas:
 - Circuito de tensión: 2,50 mm²
 - Circuito de intensidad: 4 mm²
 - b) Los colores identificatorios de los diferentes circuitos serán:
 - Circuito auxiliar de CA: amarillo
 - Circuito auxiliar de CC: azul
 - Circuito transformador de tensión: rojo
 - Circuito transformador de intensidad: blanco
 - Circuito de puesta a tierra: verde-amarillo
 - Circuito de reserva: verde.
2. Los manojos de cables de los circuitos auxiliares deberán colocarse en conducciones de material plástico incombustible, de sección rectangular y tapa extraíble. Se permite la utilización de cable negro con identificaciones indelebles en todos los circuitos mencionados.

25.5.3.2. Borneras

Los equipos irán provistos de borneras de acometida, que permitan fácilmente la conexión con los conductores de control. Se utilizarán tiras de borneras a tornillo, extraíbles individualmente y protegidas contra contactos accidentales. Los tornillos de fijación de los cables a la bornera no deberán ajustar directamente sobre ella, sino que entre ambos deberá interponerse una lámina de bronce perteneciente a la misma bornera y sujeta a ella, con el objeto de evitar que el conductor sea marcado por el tornillo.

El reemplazo de una bornera rota por una nueva deberá poder realizarse sin mover las borneras próximas, es decir, que cada bornera deberá estar vinculada únicamente a la rejilla que la sostiene a través de un sistema de presión de resorte o lámina elástica. El riel deberá permitir el agregado de un 10% de borneras. Cada bornera contará con un lugar apropiado para su numeración.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

En los paneles que posean dos o más salidas deberá haber una separación franca entre las borneras correspondientes a cada salida.

25.5.4. Descripción general de CP

La alimentación en media tensión será efectuada desde un anillo de media tensión alimentado desde las subestaciones rectificadoras, según se indica en el plano LF-GL-GEN-POT-UF-001 indicado en el punto 25.1.4 del presente pliego.

La potencia de los transformadores a instalar en los centros de potencia será:

- La requerida por los servicios auxiliares a alimentar, con una reserva del 20%, y como mínimo de 1.000 kVA.
- La requerida por los sistemas de ventilación interestaciones a alimentar, con una reserva del 20%, y como mínimo de 500 kVA

Los centros de potencia serán telemandados desde el CTC y desde el PCO a los cuales deberán llegar las señales binarias que se detallarán en el punto 25.4.11. Por lo tanto, las celdas de MT y BT para los servicios auxiliares contarán con las borneras, con contactos secos, necesarias para la conexión entre aquéllas y el armario del telemando, sin que sea necesario ningún cableado interno. En caso de que en la Estación se cuente con un Armario General de Borneras en la Sala de Comunicaciones se debe realizar el cableado y conexión al mismo.

El cableado y la comunicación desde el mencionado armario hasta el CTC / PCO no es objeto de la presente provisión.

25.5.5. Condiciones para el equipamiento electromecánico.

25.5.5.1. Generalidades.

Los CP serán alimentados en 13,2 kV, 50 Hz, con una potencia de cortocircuito de 300 MVA y tendrán comando local y a distancia (telemando).

El CP estará constituido, básicamente, por cuatro celdas para el anillo de media tensión y alimentación al primario del transformador, los transformadores, cargador / batería para comando y un tablero de distribución de baja tensión. En caso que se requiera alimentar un CP de taller cercano se agregará otra celda con seccionador bajo carga.

En el CP se instalará un gabinete que contenga la bornera frontera (con contactos secos) para el telemando de los seccionadores de túnel, las celdas de MT, el transformador de distribución y el cargador / batería.

La tensión asignada de salida de los transformadores será de 3x400/231 y 3x1000/578 Vca

25.5.5.2. Celda de media tensión y tablero de distribución de baja tensión

Los tableros serán de tipo interior, aptos para funcionar correctamente en una sala de mampostería sin calefacción.

El tipo de celdas será metálico a gas y corresponderá a las clasificadas por IEC como sistemas GIS de presión sellados.

25.5.5.2.1. Condiciones técnicas



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- Tensión primaria asignada: Trifásica, 13,2 kV, 50 Hz, 300 MVA de potencia de cortocircuito.
- Potencia asignada: Ver Apartado "Descripción general de CP - Potencia"
- Servicio: Continuo.
- Protecciones: Las protecciones eléctricas serán aptas para detectar fallas en el sistema de alimentación en MT (13,2 kV), servicios auxiliares de BT (0,4 kV) y ventilación túnel (1 kV)

El tablero de MT estará compuesto por dos interruptores (para conformar el anillo de alimentación en MT) y un seccionador fusible bajo carga, o interruptor si el transformador es de más de 1000 kW, para alimentación del transformador.

El equipamiento básico será el siguiente:

- a) Celda (Cant. 2) Acometida desde anillo
 - Interruptor motorizado de MT en vacío.
 - Seccionador bajo carga de 3 posiciones en SF6
 - Sobrecorriente y cortocircuito.
 - Protección cables de anillo
 - Relé de mínima tensión
- b) Celda Salida a transformador
 - Seccionador motorizado bajo carga de 3 posiciones
 - Fusible
- c) Transformador.
 - Falla a tierra.
 - Temperatura en tres niveles (2 alarmas y 1 desconexión), con contactos secos para conexión de ventilación forzada.
- d) Tablero de baja tensión para servicios auxiliares
 - Interruptores termomagnéticos.
 - Disyuntores diferenciales

25.5.5.2.2. Secuencia.

El orden de puesta en servicio, desde el interruptor de MT hasta las barras de distribución de BT, será protegido por secuencia de funcionamiento.

Esta enumeración no es de carácter excluyente, sino que el Contratista debe agregar aquellas protecciones necesarias al tipo de transformador y demás material ofrecido.

25.5.5.2.3. Instrumentos de medición.

- a) Equipo de MT: Amperímetro (Puede estar integrado a la protección de sobrecorriente en caso de que ésta sea electrónica).
- b) Tablero General BT: Voltímetro y amperímetro con conmutador de fase (Puede estar integrado al instrumento electrónico de medición)

25.5.5.2.4. Puesta a tierra.

Las estructuras metálicas, blindajes de cables, armaduras de máquinas, cubas de transformadores, gabinetes y todo elemento conductor normalmente libre de tensión, serán puestas al sistema de PAT de protección a través de un sistema PE de la estación.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

25.5.5.2.5. Enclavamientos de seguridad.

Normalmente será imposible el libre acceso a todo elemento bajo tensión. Asimismo, en los interruptores se dispondrán cierres automáticos para impedir el contacto con las partes bajo tensión cuando estén desconectados.

25.5.5.3. Transformadores

Se trata de transformadores de distribución, aislación seca con bobinados encapsulados en resina epoxi, los que serán instalados en los locales destinados a los CP de las estaciones de la línea de transporte de subterráneos

25.5.5.4. Descripción técnica general para CP

Todos los elementos que, de acuerdo al proyecto elaborado, forman parte de la provisión, su posterior montaje y puesta en servicio, serán diseñados para soportar los esfuerzos térmicos y electrodinámicos correspondientes a un nivel de cortocircuito de 300 MVA a 13,2 kV, 50 Hz, como mínimo.

Los elementos a proveer estarán contruidos con materiales de la mejor calidad y realizados con la máxima experiencia en la materia, conforme a las reglas del arte y a lo estipulado por las normas de aplicación listadas en el punto 25.1.3 del presente pliego.

Las instalaciones deberán presentar las máximas condiciones de seguridad desde el punto de vista eléctrico y de operación para el personal que las atiende, como así también para las instalaciones circundantes.

Las piezas de los diferentes elementos a proveer, sus accesorios y particularmente aquellos elementos sujetos a desgaste, deberán ser fácilmente accesibles y de rápido desarme para su mantenimiento, reparación o reemplazo.

Los aparatos de iguales características, así como las piezas de igual denominación deberán ser intercambiables entre sí, de manera que un juego de reserva podrá servir indistintamente para cualquier lugar donde deba instalarse.

Cada panel, según su función, deberá contener como mínimo los elementos operativos de protección, medición y/o enclavamiento y, aquéllos que sean de la misma naturaleza, deberán contener los mismos elementos constitutivos.

Todos los elementos de baja tensión tales como fusibles, llaves, borneras, contactores, contactos auxiliares, cables de maniobras, etc., estarán perfectamente separados y protegidos de manera de poder intervenir en ellos con el tablero en servicio sin peligro. Iguaes condiciones de seguridad deberán obtenerse durante los ensayos y/o mediciones sobre un elemento, estando los restantes en servicio. Los terminales de cables, protecciones, etc., serán de fácil acceso para revisión y ensayos.

Todas las aberturas de acceso a elementos eléctricos deberán contar con un sistema de seguridad, los accesos necesarios a los sectores de tensión serán individuales y cada uno deberá estar enclavado con su correspondiente mecanismo de operación, de modo de permitir el acceso a aquéllos únicamente en condiciones fuera de servicio.

Los cables alimentadores de MT y de BT que se instalan en el interior del centro de potencia, estarán ubicados en conducciones independientes.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Se deberán identificar mediante anillos codificados ambos extremos de los cables de circuitos auxiliares.

Los cables de MT y BT deberán identificarse mediante una codificación adecuada que responda a la norma IEC 60445, que será sometida a la aprobación de la Inspección de Obra.

Todas las borneras deberán ser convenientemente individualizadas. Los colores identificatorios deberán estar indicados en los planos.

Las aberturas de ventilación deberán estar cubiertas con una malla fina que impida la entrada al interior del tablero de cuerpos extraños.

Cada tablero y/o gabinete estará provisto de una barra general para conexión a tierra. Esta barra será de cobre de pureza 99%, de sección adecuada y no inferior a 100 mm². A esta barra se conectarán todas las partes metálicas de las estructuras y aparatos, en derivación y forma individual, en ningún caso se admitirá la conexión en serie de dos (2) o más elementos para su PAT. También se conectarán a esta barra los neutros de los transformadores de medición, tanto en MT como en BT.

25.5.6. Instalación de distribución de MT del CP

25.5.6.1. Celdas de MT

25.5.6.1.1. Equipamiento.

Las celdas de MT que conforman el anillo de alimentación de MT entre los CP y alimentan a los transformadores de los mismos, estarán constituidas por el siguiente equipamiento principal:

- a) Dos interruptores tripolares de 630 A como mínimo, SF6, cuya función es configurar la red de alimentación en media tensión a los centros de potencia y conecta el juego de barras de alimentación al seccionador fusible bajo carga en aire.
- b) Dos seccionadores fusibles tripolares de 630 A como mínimo, SF6, con los cuales se provee alimentación en 13,2 kV a los transformadores del CP.
- c) Protecciones, instrumentos de medición, etc.

25.5.6.1.2. Construcción.

Las celdas metálicas, de simple juego tripolar de barras colectoras, serán aptas para instalación interior de media tensión.

La construcción de las celdas metálicas se ajustará a la tecnología GIS con SF6.

Cada celda estará realizada como unidad independiente en chapa de hierro, adecuadamente doblada, reforzada y calada a fin de constituir una estructura compacta, montada sobre un bastidor base de perfiles de acero galvanizado. El conjunto ofrecerá rigidez mecánica suficiente para resistir las solicitaciones eléctricas, mecánicas y térmicas a las que pueda estar sometida en servicio y a las corrientes de cortocircuito mencionadas. La estructura de los tableros de mando será de construcción duradera y de buena conductibilidad eléctrica entre ellos.

Estarán cerradas en sus seis lados, con acceso frontal mediante puertas operadas mediante llaves de enchufe de paletón doble.

Dichas puertas estarán provistas con pantallas internas para impedir el paso de los gases ionizados entre compartimentos y barras.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Las bisagras y sistemas de cierre se diseñarán para soportar explosiones en el interior de las celdas sin sufrir deterioro.

Se dispondrán "FLAPS" de descompresión en cada celda.

Las puertas y demás aberturas contarán con guarniciones o dispositivos apropiados para evitar la entrada de polvo.

Las celdas estarán diseñadas para montaje junto a pared.

El grado de protección de las celdas será IP65 para las partes del circuito primario bajo tensión e IP 32 e IK08 según IEC 62262 para la envolvente de las celdas.

La cuba que aloja las partes activas y bajo tensión será de acero inoxidable soldado y deberá estar equipada con indicador de disposición de servicio.

Las celdas dispondrán de sistema detector de tensión capacitivo. Serán diseñadas libres de mantenimiento.

Los tableros serán completamente montados en fábrica, incluyendo el montaje y cableado completo, de tal manera que en obra solamente sea necesario efectuar su fijación a la base y las conexiones de los cables de entrada y salida.

Todos los elementos de sujeción emplearán dispositivos de retención resistentes a las vibraciones, de manera que impidan su aflojamiento.

Sobre el frente de los tableros se ejecutará un diagrama mímico, realizado con varilla de aluminio pintado de 10 x 3 mm, fijada con tornillos de cabeza fresada, roscados al ras en las puertas, el color del mímico se definirá en la etapa de la ingeniería de detalle.

Se instalarán placas de identificación para designar la totalidad de los circuitos, interruptores, aparatos de medida, protecciones, fusibles, etc. Las placas de identificación de los circuitos se situarán en el frente y en la parte posterior de cada celda.

Las placas de identificación serán de plástico laminado, con letras blancas sobre fondo negro. La altura mínima de las letras será de 5 mm. Las inscripciones principales, tales como la designación de circuitos y celdas, tendrán letras de 10 mm de altura.

Todos los componentes estarán identificados de acuerdo con los diagramas de cableado.

Interiormente las celdas estarán divididas en espacios metálicamente aislados entre sí, de modo de facilitar los trabajos sin riesgo dentro de cada equipo estando el tablero en servicio, de acuerdo a los requerimientos de la norma IEC 62271-200.

Formarán parte del suministro las piezas de fijación, abrazaderas y demás elementos que pudieran ser necesarios para la colocación de los cables.

25.5.6.1.3. Alarmas

Los tableros contarán con un sistema de alarmas para señalar los eventos anormales de funcionamiento.

Todos los circuitos de alarma deberán ser cableados hasta una bornera común que se instalará en el tablero. Los contactos de alarma de la bornera frontera serán libres de tensión (contactos secos).



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

25.5.6.1.4. Iluminación interior.

Los compartimentos de las celdas serán iluminados interiormente por medio de lámparas LED alimentadas en 220 Vca.

Su encendido se producirá automáticamente por el accionamiento de pulsadores al producirse la apertura de las puertas.

25.5.6.1.5. Puesta a tierra.

Para la puesta a tierra de las partes metálicas de las celdas (incluyendo el equipamiento), que no se encuentren bajo tensión, las mismas contarán con una barra de cobre instalada horizontalmente en toda su extensión.

La mencionada barra se dimensionará para una intensidad de corriente equivalente a la intensidad normal instantánea del interruptor automático de mayor capacidad de la celda, siendo su sección mínima 250 mm².

Se la identificará pintándola conforme a norma, estando prevista para su extensión a ambos extremos.

Las puertas y paneles abisagrados deben ser unidos a la estructura mediante trenza de cobre de 35 mm² de sección mínima.

Cada extremo de la barra de tierra se conectará al sistema de tierra del CP mediante un cable de cobre de 95 mm².

Los puntos de unión de cobre con elementos galvanizados deberán ser estañados a los efectos de evitar la formación de un par galvánico. Serán de aplicación la norma IEC 61936.

25.5.6.1.6. Pintura

Los paneles y demás componentes metálicos ferrosos del tablero recibirán el tratamiento de protección anticorrosivo y pintura que se indica en el Apartado "Especificaciones Complementarias Generales - Tratamiento de partes metálicas ferrosas".

25.5.6.1.7. Inspección y ensayos

Los ensayos se realizarán en los laboratorios de ensayo del Contratista, para lo cual en la oferta se deberá incluir un listado del principal equipamiento e instrumentos con los que cuente el mismo.

Los tableros estarán sujetos a inspección durante su fabricación y antes de la entrega final.

El proveedor deberá entregar a la Inspección toda la información que ésta le solicite en relación con el suministro.

La Inspección no exime en absoluto al fabricante de su responsabilidad por la perfecta construcción del tablero.

Los ensayos serán realizados de acuerdo con la norma IEC 62271.

El objeto de los ensayos será comprobar que todas las características de diseño de los tableros de media tensión estén estrictamente de acuerdo con los requisitos establecidos por los códigos y normas aplicables, así como los lineamientos establecidos en esta especificación técnica.

PLIEG-2026-30055895-GCABA-SSPO

451



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

25.5.6.1.8. Interruptores de media tensión

- 1) Características técnicas
 - Tensión asignada: Trifásica 13,2 kV, 50 Hz
 - Servicio: Continuo
 - Intensidad asignada: 630 A
 - Capacidad de ruptura: 350 MVA
 - Responderán a lo estipulado en la norma IEC 62271-100.

La capacidad térmica de los interruptores será, como mínimo, la suficiente como para permitir el paso durante un segundo de la intensidad de corto circuito, sin que se produzca ningún daño en un interruptor o su equipo auxiliar.

Cada interruptor tendrá, como mínimo, cuatro (4) contactos auxiliares normalmente abiertos (NA) y cuatro (4) normalmente cerrados (NC).

Los interruptores serán, mecánica y eléctricamente, de disparo libre en caso de que cierre contra un cortocircuito y deben incluir un dispositivo anti-bombeo.

Los interruptores serán capaces de efectuar, como mínimo, tres (3) ciclos completos por hora, espaciados no más de quince (15) minutos entre sí.

El tiempo total de interrupción (tiempo de apertura de los contactos, más tiempo de arco) no superará los 100 ms (cien milisegundos).

La tensión auxiliar de control para interruptores, tanto para el cierre como para el disparo será 110 Vcc.

El Oferente deberá indicar y garantizar la cantidad de operaciones, a corriente asignada y potencia de ruptura asignada, que es capaz de efectuar el interruptor sin que disminuya la rigidez del dieléctrico por debajo de los valores límites fijados por el fabricante para un correcto servicio y sin que sea necesario revisar los contactos.

2) Características técnicas

El accionamiento será por motor eléctrico carga resorte alimentado por corriente continua 110 Vcc o 220 Vca segura, para lo cual se debe disponer la fuente correspondiente.

El interruptor deberá disponer además de un dispositivo que permita su operación de cierre y apertura en forma manual, debiendo ser el mismo de fácil acceso.

Tanto el cierre como la apertura podrán realizarse a distancia.

El mecanismo de accionamiento será tal que una vez abierto el interruptor se conecte automáticamente el motor carga resorte, el que actuará hasta lograr la máxima tensión mecánica del mismo.

Deberá estar provisto de un enclavamiento tal que impida realizar la maniobra de cierre del interruptor, tanto eléctrica como mecánicamente, mientras el resorte no se encuentre en la situación de máxima tensión.

Los interruptores se comandarán por medio de predispositores de mando y confirmación luminosa de tres posiciones, "Cierre-Cero-Disparo", situado en el frente de cada celda.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Para el comando a distancia se realizará del mismo modo. En este caso se instalará además un selector "Local - 0 - Remoto", y el comando local sólo se habilitará con el interruptor en la posición de prueba.

Sobre el frente deberá proveerse una señalización mecánica o eléctrica que indique la posición del mismo (cerrado o abierto).

3) Enclavamiento

Los enclavamientos deberán prevenir falsas operaciones, entre otras, las siguientes:

- a) Estando el interruptor en posición cerrado no podrá aislarse o separarse y viceversa, igualmente no se podrá realizar la maniobra de puesta a tierra de los cables.
- b) El cierre o apertura del interruptor no podrá realizarse a menos que se encuentre en su correcta posición de trabajo, tierra o aislado para prueba.
- c) El interruptor, estando en las posiciones de trabajo o de tierra, no podrá ser cerrado sin completa los correspondientes circuitos auxiliares.
- d) Los circuitos auxiliares no podrán desconectarse estando el interruptor en la posición de trabajo o aislado para prueba.

Los interruptores estarán provistos de un dispositivo de rearme para el caso de faltar tensión auxiliar para el comando o para el motor de carga del resorte.

4) Instrumentos indicadores

La medición de intensidad de cada fase podrá estar integrada en la protección y visualizarse en el visualizador de la misma.

5) Transformadores de medición de intensidad.

Serán encapsulados en resina epoxi, clase 0,5.

Deberán ser provistos con sus correspondientes protocolos.

Deberán estar provistos de derivación o arrollamiento doble para distintos estados de carga. La disposición del transformador en el circuito deberá permitir su fácil contraste.

Deberán poseer salidas adecuadas para conexión de instrumentos registradores. Estarán montados en la parte fija de la celda.

El primario se conectará en el lado de la carga del interruptor, de forma tal de quedar desenergizado en caso de interruptor abierto o extraído.

Deberán ser capaces de soportar los efectos térmicos producidos por el paso de la corriente de cortocircuito durante un segundo y los esfuerzos dinámicos correspondientes a su valor pico.

Los valores mínimos aceptables para la intensidad térmica y dinámica serán 80 In y 200 In respectivamente. Los valores específicos se determinarán en función de la potencia de cortocircuito del sistema (300 MVA).

El secundario de los transformadores de intensidad será de 5 A para medida local y 5 A para remota.

Serán, por lo general, de doble núcleo, medida y protección. Deberán tener una potencia y clase tales que se mantenga su exactitud en caso de sobrecarga y cortocircuito, de manera que se garantice la operación selectiva adecuada de los relés de protección.

PLIEG-2026-30055895-GCABA-SSPO

453



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Las potencias de precisión mínimas se considerarán, cuando no sean especificadas, veinte (20) veces para circuitos de protección y de cinco (5) o menos de cinco (5) para circuitos de medición, referido a la intensidad asignada eficaz simétrica de las barras principales.

- Tendrán las siguientes características:
- Tensión asignada: 13,2 kV, 50 Hz
- Relación de transformación:
- Medición para alimentadores s/ingeniería/5/5.
- Medición para Servicios Auxiliares 20/5/5
- Normas de aplicación: IEC 61869.

6) Protecciones.

Las protecciones contra sobrecorriente, cortocircuito y mínima tensión a proveer asegurarán un correcto desempeño del sistema ante cualquier tipo de falla.

El sistema será selectivo, elaborado con microprocesadores de última generación, de fácil programación.

Los relés serán totalmente de estado sólido, ejecución extraíble, montaje semi empotrado, con rearme manual.

Si los relés no los llevasen incorporados, se proveerán bornes de prueba para permitir la verificación y ajuste de dichos relés, sin necesidad de desconectar el cableado.

Los relés dispondrán de señalización de actuación (leds) visibles desde el frente.

El fabricante del tablero, prestará atención a las gamas de ajuste para los relés y las relaciones de transformación de los transformadores de intensidad para asegurar que actuarán correctamente en cualquier punto, dentro de sus gamas de ajuste.

Deben disponer de panel frontal con teclas y visor para visualización y parametrización.

Deben cumplir las funciones de medición y protección.

Deben tener la posibilidad de parametrización desde el panel frontal o desde PC mediante puerto de comunicación y software especializado,

Deben tener monitoreo propio del estado de la protección.

Deben tener registro de fallas para posterior visualización vía PC.

7) Seccionadores bajo carga de 13,2 kV

En la alimentación a los transformadores se utilizarán seccionadores bajo carga con fusibles en 13,2 kV, con aislación en SF6.

El Oferente deberá presentar antecedentes de aplicación del seccionador y accionamiento en celdas de similares características a las ofrecidas y además una muestra en fábrica montada en un bastidor que permita su accionamiento.

Tendrán comando local manual y eléctrico y a distancia por telecomando. Asimismo, tendrán indicación local de posición.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Tendrán capacidad para interrumpir su corriente normal, la velocidad de corte será independiente de la velocidad de accionamiento. La fusión de cualquiera de los fusibles unipolares deberá provocar la apertura tripolar.

Los fusibles tendrán indicadores de fusión y serán fácilmente recambiables.

Se proveerán con sistema de comando local motorizado y también con opción de órdenes a distancia.

Las salidas que lleven equipamiento de este tipo, irán acompañadas con fusibles HH de capacidad adecuada, que permitan la adecuada selectividad de todo el sistema.

Llevarán dos seccionadores de puesta a tierra, antes y después de los fusibles. Responderán a la norma IEC 62271.

Se deberán presentar con la Oferta, como mínimo, los siguientes ensayos de tipo:

- a) De calentamiento.
- b) De aislación.
- c) De cortocircuito.
- d) De funcionamiento mecánico.

8) Indicadores de tensión

Deberá proveerse un sistema capacitivo que indique la presencia de tensión en los cables distribuidores y barras.

Los dispositivos deberán ser absolutamente seguros en su funcionamiento y para la operación del usuario. En particular no serán alterados por envejecimiento, humedad o temperatura. Deberán resistir mecánicamente eventuales golpes o deformaciones a los que podrán ser sometidos en la explotación.

Deberá resistir las sobretensiones que puedan producirse en las condiciones de explotación.

25.5.6.2. Información a entregar con la oferta

La documentación mínima a suministrar por el fabricante de los tableros comprenderá:

- Protocolos de ensayo de tipo completos.
- Planos de disposición general con medidas y pesos.
- Lista de marcas del equipamiento principal.
- Diagramas unifilares con simbología de acuerdo a normas IEC.
- Memoria descriptiva y folletos.
- Antecedentes de suministros anteriores análogos.
- Diagrama tipo Gantt de la provisión.

El Oferente deberá tener en cuenta en su oferta que, de resultar adjudicatario, la totalidad de la información deberá ser entregada en idioma castellano.

El Contratante se reserva el derecho de solicitar toda otra información que considere necesaria para el análisis técnico de la oferta.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

El uso del término "similar" en la información técnica estará prohibido, por lo que la información técnica deberá referirse al tablero de media tensión ofrecido.

25.5.7. Transformadores CP + TSAA y +TSVV

25.5.7.1. Alcance

En este ítem se especifican los requisitos que deberán cumplir los transformadores de distribución, a ser suministrados para atender los requerimientos de los servicios auxiliares de las estaciones de la línea de transporte de pasajeros de la Línea F de Subterráneos de Buenos Aires.

Los oferentes deberán cotizar por la provisión de estos transformadores bajo las pautas definidas en este documento.

El alcance de esta especificación es definir las características para el diseño, desarrollo, fabricación, ensayos, transporte y puesta en servicio de transformadores de distribución, aislados en resina epoxi a instalar en los centros de potencia mencionados. Los que responderán a las normas IEC 60076 e ISO 9001.

El Oferente deberá indicar en su oferta su aceptación de las normas arriba indicadas y cualquier desviación con respecto a las mismas.

El uso de otra norma estará sujeto a la aprobación del Contratante. Para ello el Oferente deberá solicitar y justificar técnicamente su inclusión, por lo que el mismo deberá entregar copias en castellano y/o inglés de las normas que propone.

El Adjudicatario entregará al Contratante las traducciones al castellano de las normas de referencia específicas de los transformadores y de las relacionadas, en los puntos de aplicación, al momento de la presentación de la ingeniería de detalle.

25.5.7.2. Condiciones de servicio

- a) Forma de onda de la tensión: Se considerará que la forma de onda de la tensión provista por EDESUR/EDENOR es senoidal, con un contenido de armónicas máximo de 1%, según IEC 60076-1 en su cláusula 4.2, apartado c.
- b) Simetría de la tensión trifásica: Se considerará que la tensión trifásica de la red de alimentación es simétrica con un grado de asimetría máximo del 1%, según es considerado en la según IEC 60076-1 en su cláusula 4.2, apartado d.
- c) Sistema de ventilación: Deberá formar parte del proyecto de los CP, acorde con los lugares de ubicación de los mismos.

25.5.7.3. Características técnicas

Los valores asignados estarán referidos a la toma o derivaciones principales.

Las corrientes y tensiones son expresadas en valores eficaces (rms) a menos que se especifique lo contrario.

A continuación, se indican los valores en cuanto al tipo de transformador y sus valores asignados.

a) Tipo de transformador

El transformador tendrá separados sus bobinados primario y secundario y será del tipo de aislación seca, según IEC 60076-11.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Las bobinas serán encapsuladas en resina epoxi, con inyección en vacío, indicando el Oferente, en su propuesta técnica, el método de fabricación que utiliza para la mencionada tecnología de aislación, especialmente en la impregnación al vacío en el bobinado primario y/o en los secundarios.

b) Grado de protección

Según la IEC 60529, el grado de protección será IP 00.

c) Número de fases del sistema.

La red en la cual va a ser utilizado es trifásica, por lo que se trata de una unidad trifásica.

d) Frecuencia asignada

La frecuencia asignada del sistema es de 50 Hz.

e) Lugar de emplazamiento

Los transformadores serán del tipo de uso interior.

f) Potencia de cortocircuito

La potencia de cortocircuito de la red en el lugar de emplazamiento de los transformadores es de 300 MVA.

g) Clasificación ambiental, Climática y comportamiento frente al fuego

Responderán a IEC 60076-11 con la clasificación de E2 C2 F1.

h) Medio de refrigeración

El tipo de refrigeración será en aire con circulación natural, "AN" según la IEC 60076-11 en su apartado 10.1, teniendo el transformador la estructura portante necesaria para un futuro emplazamiento de ventiladores para forzar la entrada de aire de refrigeración y los sensores respectivos para la actuación de los mismos, en función de la temperatura de los bobinados.

Las barras y los conductores estarán dimensionados para conducir las corrientes de sobrecarga permitidas por el futuro forzamiento del aire de refrigeración.

El Oferente deberá indicar el valor de la sobrepotencia, en por unidad, que resultará de la puesta en funcionamiento de la totalidad de los ventiladores que en el futuro tendrá el transformador, aclarando la cantidad de ventiladores, su propia potencia y caudales por unidad.

i) Potencia asignada (S_n)

La potencia asignada será la que resulte de la Ingeniería de detalle, con un mínimo de 1.000 kVA para CP, según la definición de la IEC 60076-1, punto 5.1 (rated power) considerando el tipo de refrigeración AN para dicho valor de potencia asignada.

j) Tensión de vacío del primario y del secundario (U_{n1} y U_{n2})

La tensión asignada del primario será de 13,2 kV y la del arrollamiento secundario a circuito abierto, como consecuencia de haber aplicado los 13,2 kV en el arrollamiento primario, será de 0,400/0,231 kV. La relación de tensión asignada, según lo indica la norma IEC 60076-1, es igual a $13,2/0,400 = 33$.

k) Corrientes asignadas

Las corrientes asignadas se pueden determinar por cálculo según la definición dada por la IEC 60076-1.

Para la potencia asignada de 1.000 kVA y tensión secundaria de 0,400 kV, resultan:

- Corriente del primario: 44,00 A.
- Corriente del secundario: 1.444 A.

l) Caídas de tensión.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

La caída de tensión está especificada según la IEC 60076-1 punto 3.7.2, para las tensiones en los bornes del secundario a cos ϕ 0,8; 0,9 y 0,95. Los valores de corriente pu serán 0,50; 0,75; 1,00 y 1,15.

m) Pérdidas de vacío.

De acuerdo a la norma IEC 60076-1 en su punto 3.6.1., la pérdida en vacío es la potencia activa absorbida a frecuencia asignada y a tensión asignada aplicada a una de los arrollamientos en tanto que el otro arrollamiento se encuentra a circuito abierto.

El Oferente deberá indicar en su planilla de datos garantizados el valor de las pérdidas en vacío. Deberá respetar las tolerancias según la IEC 60076-1 punto 9.

n) Pérdidas en carga.

Según la definición de la IEC 60076-1 en el punto 3.6.3, la pérdida en carga es la potencia activa a frecuencia asignada y a la temperatura de referencia a utilizar en los ensayos (95 K + 20 K), según la IEC 60076-11 punto 14 "Requisitos generales para ensayos", estando asociada la pérdida de carga a un par de bobinados cuando la corriente asignada circula por uno de los arrollamientos y el otro arrollamiento se encuentra cortocircuitado.

El Oferente indicará su mejor valor garantizado de pérdida en carga, respetando las tolerancias según la norma IEC 60076-1 en su punto 10.

ñ) Pérdidas totales

Las pérdidas totales son la suma de las pérdidas en vacío y de las pérdidas en carga. Dicha suma respetará las tolerancias según la IEC 60076-1 punto 10.

o) Clase de servicio

El transformador suministrará su potencia a una red de 3 x 380/ 220 V del tipo de distribución con conductor neutro rígidamente conectado a tierra, sistema TNS.

No se considerarán ciclos de cargas especiales, ya que la presente especificación corresponde a transformadores de distribución.

p) Temperatura del sistema de aislación

Considerando una temperatura ambiente máxima de (+ 45 °C) los límites de aumento de temperatura serán, según el punto 10.2 de la norma IEC 60086-11 de 100 K para el sistema de aislación "F" (155 °C) que tendrán los arrollamientos secundarios. En el caso de que se ofrezca aislación de distinta clase, el Oferente deberá indicar el sistema de aislación que propone, con su justificación técnica de la elección del mismo.

q) Derivaciones en el arrollamiento primario. Tensiones máximas.

El arrollamiento primario contará con cinco (5) tomas. Una de ellas será la principal a la que se referirán los valores asignados.

Los puntos de conmutación se dispondrán en la parte central del arrollamiento de MT.

El rango de derivaciones sobre el arrollamiento primario será de +/- 2%/+/- 5%, teniendo las derivaciones la siguiente anotación corta según lo especifica la IEC 60076-1:

- (13,2 +/- 2 x 2,5 %)/ 1 kV

Se proveerá de un conmutador manual para operación sin carga a los efectos de realizar el cambio de tomas especificado.

La categoría de la variación del voltaje en cada derivación será a flujo constante y tensión variable (CFVV), según lo establecido en la norma IEC 60076-1.

En concordancia con la norma IEC 60076-3, las tensiones máximas serán:

- Tensión máxima del primario: $U_{m1} = 14,5 \text{ kV}$
- Tensión máxima de los secundarios: $U_{m2} = 0,444 \text{ kV}$ ó $1,098 \text{ kV}$ respectivamente

r) Niveles de aislación asignadas

De acuerdo a la norma IEC 60076-3, se tendrán los siguientes valores:



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- Tensión asignada a soportar a frecuencia asignada de corta duración del arrollamiento primario: 34 kV (rms).
- Tensión asignada a soportar a frecuencia asignada de corta duración de los secundarios: 3 kV y 7,5 kV 0,444 kV (rms) respectivamente.
- Tensión asignada a soportar de impulso de rayo en el primario: 95 kV (valor pico), según tabla 2 de la IEC 60076-3.

s) Tipo de conexión y desplazamiento de fase.

Según la norma IEC 60076-1 el arrollamiento primario se conectará en triángulo y el secundario en estrella con neutro accesible. El terminal del neutro estará disponible para el arrollamiento secundario. El desplazamiento angular entre las fases de los arrollamientos será de 330 grados. Por lo tanto, la conexión será, según la denominación de la mencionada norma, Dyn 11.

t) Impedancia de cortocircuito.

La impedancia de cortocircuito estará referida a la derivación principal del arrollamiento primario. Considerando la definición de la norma IEC 60076-1 apartado 3.7.1, la impedancia serie equivalente (z) será igual, en porcentaje, a:

$$z = 100 \cdot Z = 6 \%$$

Dónde: Z_{ref}

- $Z = (R + jX)$ impedancia serie equivalente expresada en ohms por fase.
- $Z_{ref} = U_n^2 / S_n$

u) Nivel de ruido

El nivel de ruido máximo a 0,3 m será de 66 dB, según lo recomendado en la norma IEC 60076-10.

v) Tolerancia de los valores garantizados

Se aplicará en forma completa a la totalidad de los ensayos y de acuerdo al rango en que se ubique cada transformador del presente suministro, lo enunciado por la norma IEC 60076-1 en su punto 10, Tolerancias, tabla 1.

w) Accesorios requeridos

Los transformadores estarán provistos de los accesorios listados a continuación:

- 3 sensores de medición de temperatura en los arrollamientos de baja tensión, para las etapas de ventilación forzada, alarma y desenganche.
- Equipos de control de temperatura para cada transformador.
- 4 cáncamos de transporte e izado.
- Placas soporte para la colocación de gatos.
- Soportes de aislación de vibración.
- Estructura portante para un futuro emplazamiento de ventiladores.
- Caja de borneras para los circuitos auxiliares.
- Terminal de puesta a tierra del núcleo.
- Ruedas de desplazamiento bidireccionales, girables a 90°.
- Chapa identificatoria.
- Embalaje acorde al viaje a realizar hasta Buenos Aires, considerando las severas condiciones de manipuleo.

x) Tensión de servicios auxiliares.

Los servicios auxiliares, para alarmas y protecciones, tendrán una tensión de 110 V de corriente continua o 220 Vca asegurada, de acuerdo a lo que se instale en el CP

y) Datos a incluir en la chapa identificatoria.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Cada transformador estará provisto de una chapa identificatoria de material a prueba de intemperie. Los datos listados a continuación serán grabados o estampados tal que, durante la vida útil del transformador, no se deterioren.

- Tipo de transformador.
- Número y año de la norma aplicada.
- Nombre del fabricante.
- Número de serie del fabricante.
- Año de fabricación.
- Clase de aislación y aumento de temperatura máximo admisible de cada bobinado.
- Número de fases.
- Potencia asignada.
- Frecuencia asignada.
- Tensión asignada, incluyendo tensiones de las derivaciones.
- Corrientes asignadas.
- Símbolo de conexión.
- Impedancia de cortocircuito en porcentaje.
- Tipo de refrigeración.
- Peso total.
- Niveles de aislación.
- Tipo de servicio.

z) Ensayos

Los ensayos FAT se realizarán en los laboratorios de ensayo del Contratista, para lo cual en la oferta se deberá incluir un listado del principal equipamiento e instrumentos con los que cuente el mismo.

Los ensayos dieléctricos serán realizados según las cláusulas mencionadas a continuación, a temperatura ambiente.

Durante los ensayos el bobinado primario estará conectado con su toma principal. Los ensayos serán realizados para sus valores asignados.

La temperatura de referencia para los ensayos de pérdidas de carga, impedancia de cortocircuito y todo aquél donde fuera necesario, serán referidos a 115 °K (95 °K máximo incremento de temperatura + 20 °K), según lo indica la IEC 60076-11 en su punto 14, Requisitos generales para ensayos, para la clase F y las condiciones ambientales del suministro en cuestión. Los sistemas de medición utilizados en los ensayos estarán sujetos básicamente a la recomendación del punto 4.11 de la norma ISO 9001.

1. Ensayos de rutina.

La totalidad de la provisión será sometida a los siguientes ensayos en presencia de los representantes asignados por el Contratante.

- a. Medición de la resistencia de los arrollamientos.
De acuerdo a lo establecido en el punto 11.2 de la norma IEC 60076-1.
- b. Medición de relación de tensión y desplazamiento de fase.
De acuerdo a lo establecido en el punto 11.3 de la norma IEC 60076-1.
- c. Medición de impedancia de cortocircuito y pérdidas de carga.
De acuerdo a lo establecido en el punto 11.4 de la norma IEC 60076-1.
- d. Medición de las pérdidas de vacío y de las corrientes de vacío.
De acuerdo a lo establecido en el punto 11.5 de la norma IEC 60076-1.
- e. Ensayo de tensión soportada a frecuencia asignada a fuentes separadas.
De acuerdo a lo establecido en la norma IEC 60076-3, punto 10.
- f. Ensayo sobre tensión inducida soportada.
De acuerdo a lo establecido en la norma IEC 60076-3, punto 11.

PLIEG-2026-30055895-GCABA-SSPO

460



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

2. Ensayos de tipo

Los siguientes ensayos se requerirán con la oferta:

a. Ensayo de incremento de temperatura.

De acuerdo a lo establecido en la norma IEC 60076-2 punto 7, "Ensayo de aumento de temperatura", indicando el oferente qué método de ensayo propone de la referida norma para los valores de corriente de 1 pu; 1,5 pu y 3 p. con sus correspondientes tiempos, tal que verifiquen los valores del incremento de temperatura para la clase de aislación utilizada.

Debido a que los transformadores tienen un ciclo de carga particular se deberán seguir los lineamientos que indica la IEC 60076-2 punto 7.3.3 y su anexo B, realizando la medición del máximo incremento de temperatura permitido por medio de la medición de la resistencia del bobinado al término del ensayo.

En su propuesta técnica el Oferente indicará en su totalidad los pasos del mencionado ensayo. Se permiten propuestas de medición directa de temperatura (hot spot) cuando su experiencia de fabricación así lo indique.

La utilización de modelos matemáticos según la norma IEC 60076-12 estará sujeta a la aprobación de los representantes del Comitente.

b. Ensayo de impulso de rayo.

De acuerdo a lo establecido en la norma IEC 60076-3 en su punto 13 "Ensayo de impulso de rayo ", en forma completa y, el equipamiento a utilizar y forma de conexión del mismo, según IEC 60060, "Técnicas de prueba de alta tensión".

3. Ensayos especiales

a. Medición de descargas parciales.

Se realizará sobre todas las unidades de la provisión.

Los ensayos de medición de descargas parciales se realizarán según lo establecido en las normas IEC 60076-3 punto 11.

b. Medición del nivel sonoro.

Se realizará sobre una de las unidades de la provisión.

El ensayo se realizará de acuerdo a lo establecido en la publicación de la norma IEC 60076-10.

La distancia de medición será de 0,3 metros a menos que, por razones de seguridad, se elija 1 metro.

25.5.7.4. Información a entregar con la oferta

El Oferente deberá entregar toda la documentación técnica que permita definir el diseño de detalle, los métodos de fabricación, los ensayos, describir la técnica para efectuar un correcto y seguro transporte, operar y realizar el mantenimiento del transformador. A continuación, se indica la documentación requerida:

- Protocolo de ensayos de tipo.
- Planilla de datos garantizados.
- Esquema de protección para material terroso (cincado, pintura, etc.).
- Croquis con dimensiones aproximadas.
- Curvas de rendimiento.
- Listado de desviaciones con respecto a la presente especificación técnica.
- Información sobre los equipos, requerida en esta especificación técnica.
- Folletos y descripciones del equipamiento.
- Dimensiones y pesos de los transformadores.
- Dimensiones y pesos del embalaje del transformador, para transporte marítimo, especificando las características del embalaje.
- Listado de repuestos recomendados para dos años de funcionamiento.
- Listado de provisiones anteriores análogas.
- Manuales de operación y mantenimiento (castellano y/o inglés) del transformador que incluya en su oferta.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- Diagrama tipo Gantt de la provisión.

Se deberá tener en cuenta al formular la propuesta que, con la ingeniería de proyecto, deberá entregarse una memoria de cálculo tentativa de la corriente de inserción y constante de tiempo asociada.

El Oferente deberá tener en cuenta en su oferta que, de resultar adjudicatario, la totalidad de la información deberá ser entregada en idioma castellano.

El Comitente se reserva el derecho de solicitar toda otra información que considere necesaria para el análisis técnico de la oferta.

El uso del término "similar" en la información técnica estará prohibido por lo que la información técnica deberá referirse al transformador ofrecido.

25.5.8. Sistema de puesta a tierra

En la subestación se instalarán tomas de tierra conforme a las prescripciones de la norma IEC 61936. Dichas tomas serán dimensionadas cuidando de mantener las tensiones de paso y de contacto bajo los límites prescritos, especialmente en las zonas de acceso público.

Las uniones de las jabalinas entre sí y a los conductores de conexión a los aparatos y estructuras serán hechas con conectores mecánicos y compresión en frío, tipo pesado, que aseguren un contacto eléctrico eficaz y permanente, excluyéndose piezas abulonadas.

La resistencia de la puesta a tierra resultará determinada por el Contratista en la etapa de Ingeniería de detalle y será de 5 ohm como máximo.

25.5.9. Alarmas

Al presentarse una alarma, una señal acústica será puesta en marcha actuando al mismo tiempo una ficha luminosa.

La señal podrá ser silenciada pulsando un botón común para todas las alarmas, quedando así liberada la señal acústica hasta presentarse la próxima alarma. La señal acústica deberá autocancelarse después de un tiempo definible.

La ficha luminosa quedará encendida intermitentemente hasta la cancelación, que se hará accionando el correspondiente pulsador; inmediatamente la luz intermitente pasará a luz continua hasta el momento en que la causa de la alarma sea subsanada, con lo cual la luz se apagará.

Se preverá un pulsador común de control de lámparas.

Las tapas de las fichas luminosas llevarán inscriptas las alarmas que indican. Deberán instalarse, como mínimo, las siguientes alarmas:

- Temperatura transformador alarma.
- Temperatura transformador disparo.
- Falta tensión para protecciones, maniobras y alarma.

Todas las señales de alarma deberán repetirse en el telecomando a instalarse en el PCO.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

25.5.10. Cableado interno.

Todo el cableado interno de los CP, alimentación de MT, interconexión celda de media tensión transformador, salida del transformador al tablero de distribución de baja tensión, cableado de comando y señalización, etc., formará parte de la provisión de la misma y sus características técnicas serán objeto de la ingeniería de detalle.

25.5.11. Telecomando.

Debido a que el sistema de telecomando del CP no forma parte en su totalidad de esta provisión, se deberá contar con un tablero frontera con borneras de contactos secos que deberán cumplir, mínimamente las siguientes funciones:

25.5.11.1. Celda de media tensión acometida anillo (Cant. 2):

- Comando abrir cerrar de interruptor
- Señal de comando local
- Señal de comando remoto
- Señal falta tensión de comando
- Aviso I>>
- Falla relé I>>
- Señal resorte tensado
- Señal abierto por protecciones
- Señal Interruptor abierto
- Señal interruptor cerrado
- Señal seccionador PAT cerrado
- Señal seccionador PAT abierto
- Señal seccionador PAT a tierra

25.5.11.2. Celda de alimentación a transformador

- Comando abrir-cerrar seccionador bajo carga
- Señal comando local
- Señal comando remoto
- Señal falta tensión de comando
- Señal fusible quemado
- Señal Seccionador PAT cerrado



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- Señal Seccionador PAT abierto
- Señal Seccionador PAR a tierra
- Señal Tensión en barras

25.5.11.3. Transformador de distribución

- Señal de sobretensión
- Señal falla de protección temperatura

25.5.11.4. Sistema cargador batería

- 6 señales

25.5.11.5. Tablero de distribución de baja tensión

- Señal Presencia de tensión
- Señal Presencia de tensión

25.5.11.6. Alarma apertura de puerta de acceso al CP

25.5.11.7. Actuación de alarmas antiincendio del CP

25.5.11.8. Reservas

- 18 señales
- 12 comandos

No se admitirán señalizaciones o alarmas por defecto.

Todas las alarmas de protecciones, que aparezcan en las celdas, deberán repetirse en las borneras del armario mediante el correspondiente contacto seco.

El lugar de ubicación del puesto central del telecomando de los centros de potencia será en el CTC de la Línea F.

Será por cuenta del Contratista la provisión y montaje de un gabinete metálico a instalar en la Sala de Señales o CP de cada estación, el cual contendrá las borneras frontera a las que se harán llegar las señales correspondientes del equipamiento a telecomandar del CP. El cableado correspondiente será objeto de la provisión.

En caso de que las señales desde las celdas se puedan transmitir mediante un protocolo de comunicaciones, no será necesario la bornera frontera.

Las unidades remotas y central del telecomando de los CP y el cableado desde los mismos hasta el CTC / PCO no formarán parte de la provisión, siendo objeto de la obra de señalamiento.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

25.5.12. Tablero de distribución de BT

25.5.12.1. Generalidades

El sistema de distribución de BT estará configurado por un tablero principal, ubicado en el local del centro de potencia y tableros seccionales, ubicados en vestíbulos, andenes y locales técnicos de la estación.

El tablero principal estará constituido por dos partes bien diferenciadas una de otra. En su parte superior se desarrollará el sector de entrada de alimentación desde el transformador al interruptor que alimenta la barra de consumos no esenciales. La barra de consumos esenciales podrá ser alimentada desde el transformador o también desde la alimentación de la red pública. En caso de falla de alimentación desde la red de media tensión, se producirá la conmutación automática sobre la toma pública.

En su parte inferior se desarrollará el sistema de barras de distribución de alimentación eléctrica a los diferentes circuitos de los servicios auxiliares de estaciones y túneles (iluminación, ventilación, pozos de bombeo, escaleras mecánicas, etc.) y a los tableros seccionales de andenes.

En el tablero principal se ubicarán los interruptores de entrada (principal y secundaria o de reserva), el sistema de conmutación automática, las barras principales para servicios esenciales y no esenciales, los circuitos de alimentación a los sistemas de ventilación, iluminación de túnel y escaleras mecánicas, los seccionadores bajo carga para alimentación de los tableros seccionales, sistema de interruptor horario, instrumentos indicadores de tensión y corriente, transformadores de medida y medidor de energía activa.

El tablero principal operará prioritariamente con la toma principal, la que deberá alimentar las barras de servicios esenciales y no esenciales.

El funcionamiento o no de la toma principal estará indicado por una señal luminosa en el frente del tablero.

Ante la asimetría, falta de fase o falta de tensión en la toma principal, detectada por el sistema de conmutación automática, éste deberá conmutar en forma automática y temporizado en dos (2) segundos la carga de la barra esencial sobre la toma de reserva. Esta operación dará una alarma a través de un relé (apta para su transmisión al CTC / PCO y disponible en una bornera local) y una señalización luminosa local en el frente del tablero.

Ante la normalización de la toma principal, el sistema deberá volver sobre la misma, generando la señal respectiva para su registro en el PCO. En forma local deberá persistir la señalización de que actuó la conmutación automática, hasta que se efectúe una restitución manual. Este estado será claramente diferenciado de cualquier otro. En caso contrario esta vuelta será manual local o desde el PCO.

En caso de que falten ambas tomas, el sistema deberá reposar sobre la toma principal.

Se instalará un sistema de interrupción horaria que actuará sobre circuitos no esenciales de los tableros seccionados, los cuales quedarán definidos en la ingeniería de proyecto y/o de taller. El sistema actuará sobre los circuitos con conexión programada. Ante la falta de suministro en la barra no esencial y el sistema quedará en posición abierto, debiéndose normalizar en forma local o desde el PCO.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

La alimentación al tablero principal se conectará directamente a los bornes del interruptor de entrada. La distribución interna será mediante barras principales de cobre electrolítico, de sección adecuada a la corriente asignada del tablero y no menores de 22x3 mm², montadas sobre peines de resina epoxi. De dichas barras se efectuarán las derivaciones a cada línea de elementos con barras de cobre de sección adecuada y con conductor aislado en PVC antillama.

Los tableros secundarios tendrán conjuntos de barras de alimentación de consumos esenciales y no esenciales. Su instalación será accesible para su operación por el personal de la estación o de mantenimiento y su ubicación será definida en la ingeniería de detalle, en acuerdo con la Inspección de Obra. Poseerán puerta provista de cerradura con llave.

La alimentación a los tableros secundarios se efectuará desde las barras esenciales y no esenciales del tablero principal a través de interruptores de capacidad adecuada a las cargas que alimenten.

Se distinguen dos tipos de servicios auxiliares:

- a) Servicios esenciales: iluminación boleterías y reducida en andenes y túneles, bombas de incendio y alimentación a pozos de bombeo comprometidos.
- b) Servicios no esenciales: iluminación, fuerza motriz, pozos pluviocloacales, escaleras mecánicas, ascensores y ventilación.
- c) Alimentación de los sistemas de ventilación en el túnel. Cada centro de potencia alimentará las dos salas de ventilación aledañas en el túnel, y en caso de corresponder la sala de ventilación de las galerías de interconexión y pozos de bombeo. En ellas habrá un tablero que seleccionará automáticamente de las dos alimentaciones que dispone, la que tiene presencia de tensión. De esta manera, de cortarse una de las alimentaciones conmutará automáticamente a la otra.

La alimentación desde la red de 13,2 kV cumplirá con los requerimientos de ambos servicios, en tanto la alimentación de la red pública cumplirá con los requerimientos de los servicios esenciales únicamente.

Esta especificación técnica tiene por objeto establecer los requisitos que deberá cumplir el tablero de servicios auxiliares de baja tensión, para ser instalado en los centros de potencia de las estaciones de las líneas de transporte de pasajeros de Subterráneos de Buenos Aires.

25.5.12.2. Alcance

Esta especificación establece las características mínimas para la selección, diseño, fabricación y ensayos del tablero bajo cubierta metálica, para la tensión 0,4 kV. Poseerá una protección contra sobretensiones según el nivel de riesgo establecido en la norma IEC 62305-2 del tipo I + II de 25 kA con equipos que respondan a la norma IEC 61643-12.

El cumplimiento de lo aquí especificado no desliga al proveedor de las responsabilidades relacionadas a sus propios diseños, calidad de los materiales, detalles de fabricación, etc.

Los apartamientos a lo solicitado en esta especificación deberán ser expresamente destacados por el Oferente y ampliamente justificados. La aceptación o rechazo de los mismos queda librada al exclusivo juicio del Contratante.

Los tableros serán del tipo interior, aptos para funcionar en una sala de mampostería sin calefacción. Responderán a la norma IEC 61439.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

25.5.12.3. Características mecánicas

El bastidor será de perfiles de hierro trefilado o de chapa doblada y reforzada donde sea necesario, incluyendo una base convenientemente perforada para su anclaje al piso.

El bastidor, así como las puertas exteriores, cerramientos, etc., deberán ser elaborados de modo que se garantice una perfecta regularidad en las dimensiones y suficiente rigidez del conjunto, prefiriéndose el uso de soldadura.

Se empleará en su construcción chapa de hierro doble decapada de 2,5 mm de espesor mínimo.

Las puertas y demás aberturas contarán con guarniciones o dispositivos apropiados para evitar la entrada de polvo.

El cerramiento será IP 40 e IK08 como mínimo para el tablero principal e IP 54 e IK08 según IEC 62262 para los tableros secundarios, según norma IEC 60529.

El tablero será completamente montado en fábrica, incluyendo el montaje y cableado completo, de tal manera que en obra solamente sea necesario efectuar su fijación a la base y las conexiones de los cables de entrada y salida.

Se instalarán resistencias anticondensación controladas por termostatos. Las resistencias serán blindadas, fácilmente accesibles y situadas de forma tal que no causen daño al equipamiento. La tensión de alimentación será monofásica 220 V, 50 Hz.

Todos los elementos de sujeción emplearán dispositivos de retención resistentes a las vibraciones, de manera que impidan su aflojamiento.

Todos los equipos del tablero deberán ser accesibles para pruebas o mantenimiento desde la parte anterior o posterior del mismo, sin interferir con otro equipo adyacente.

La entrada de energía desde el transformador de distribución será con cables y se realizará desde el piso del tablero.

Todas las salidas de energía serán con cable y por el piso. El tablero, dispondrá de abundante espacio para alojar las bornas de los cables de potencia.

El tablero tendrá un tratamiento de pintura según lo establecido en el Apartado "Especificaciones Complementarias Generales - Tratamiento de partes metálicas ferrosas".

Sobre el frente de los tableros se ejecutará un diagrama mímico, realizado con varilla de aluminio pintado de 10 x 3 mm, fijada con tornillos de cabeza fresada, roscados al ras de las puertas; el color del mímico se definirá en la etapa de la ingeniería de detalle.

Se instalarán placas de identificación para designar la totalidad de los circuitos, interruptores, aparatos de medida, protecciones, fusibles, etc. Las chapas de identificación de los circuitos se situarán en el frente o en la parte posterior del tablero.

Las placas de identificación de circuitos no esenciales serán de plástico laminado, con letras blancas sobre fondo negro. Las correspondientes a circuitos esenciales serán letras blancas con fondo rojo. La altura mínima de las letras será de 5 mm. Las inscripciones principales, tales como la designación de circuitos, tendrán letras de 10 mm de altura.

Todos los componentes estarán identificados de acuerdo con los diagramas de cableado. Se asegurará la firme fijación de estas identificaciones, mediante tornillos roscados al ras.

PLIEG-2026-30055895-GCABA-SSPO

467



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Las barras serán de cobre electrolítico de 99,9% de pureza, aptas para servicio continuo, montadas sobre aisladores soporte.

A menos que la inspección del Contratante indique otra cosa, las barras principales se dimensionarán para transportar, como mínimo, la corriente asignada de los interruptores de maniobra de acometida, de acuerdo al método que indica la norma DIN 43671.

La sección de las barras será constante en todo el tablero. Igual método se usará para las derivaciones.

Las uniones de las barras principales se realizarán por medio de tornillos de acero de alta resistencia, con tuercas, arandelas y demás dispositivos que impidan el aflojamiento de los mismos. Todos estos elementos deberán estar cadmiados.

Las barras principales, uniones, tornillos, soportes, etc., deberán estar dimensionados y sujetos de manera que soporten los efectos dinámicos resultantes del valor de pico de la intensidad de cortocircuito.

A fin de individualizar cada fase, las barras se pintarán con esmalte sintético o bien se recubrirán con sustancias adecuadas, dejando una franja sin pintar o recubrir de diez 10 mm a cada lado de las conexiones, uniones de barras, soportes, etc. Los colores a utilizar serán los correspondientes a la norma IEC 60445.

Los cálculos de los esfuerzos sobre barras y aisladores, debidos a las corrientes de cortocircuito, se realizarán de acuerdo a la norma IEC 60909.

Las barras principales y las derivaciones se verificarán al efecto térmico y esfuerzos electrodinámicos de la corriente de cortocircuito más desfavorable, calculada según IEC 60909.

Los aisladores soportes serán de resina epoxídica de la resistencia adecuada para soportar los esfuerzos a que se vean sometidos.

25.5.12.3.1. Interruptores y seccionadores bajo carga

El interruptor de entrada será tetrapolar, cámaras de extinción en aire, motorizado, o sea con posibilidades de comando a distancia.

Su construcción será normalizada para permitir la intercambiabilidad entre los aparatos de iguales características.

La capacidad térmica del interruptor será, como mínimo, la suficiente como para permitir el paso durante un segundo de la corriente de cortocircuito, sin que se produzca ningún daño en un interruptor o en su equipo auxiliar.

Cada interruptor de entrada tendrá, como mínimo, cuatro (4) contactos auxiliares normalmente abiertos (NA) y cuatro (4) normalmente cerrados (NC).

Los interruptores termomagnéticos que integren el tablero responderán a la norma IEC 60947.

Los interruptores automáticos para corrientes superiores a los 50 A serán del tipo capsulado, con protección termomagnética, de 500 Vca, con una capacidad de ruptura adecuada a la instalación.

Los interruptores automáticos para corrientes inferiores a los 50 A serán del tipo termomagnético, bipolar o tripolar, para montaje sobre riel DIN.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Los seccionadores bajo carga, con fusibles NH, serán de construcción sólida y compacta y poseerán contactos de cobre bañados en plata, con doble interrupción. Serán aptos para tableros de distribución y maniobras, con una tensión asignada de 500 Vca.

Cada interruptor termomagnético alimentará un tipo de consumo en forma dedicada.

25.5.12.3.2. Transformadores para medición y protección

Los transformadores, tanto de intensidad como de tensión, deberán ser encapsulados en resina epoxi y de clase no mayor a 0,5.

El transformador de corriente para medición será de relación 200/5 o la que resulte de la ingeniería de detalle.

25.5.12.3.3. Instrumentos de medición.

Responderán a las normas IEC 60051.

Los aparatos de medida serán para montaje semiempotrado, con escalas ampliadas y tendrán una precisión del 1,5 del valor a fondo de escala.

Todos los aparatos de medida situados sobre el frente del tablero, serán de tipo similar y presentarán un aspecto uniforme.

Los voltímetros y amperímetros serán de forma cuadrada, con escala angular de 90° y dentro de cajas de 96 x 96 mm. Se instalarán voltímetros con escalas 0-400 V y 0-250 V, con llaves conmutadoras voltimétricas de 3 y 4 posiciones, según corresponda.

Se instalará un amperímetro con escala adecuada, con llave conmutadora amperométrica de 4 posiciones.

Los medidores de potencia y energía responderán a tamaños normalizados.

Se admite la provisión de medidores electrónicos integrales que como mínimo cumplan con los siguientes requisitos:

- Medición de valores de verdadero valor eficaz.
- Configurable por visualizador o software.
- Protección por password de la configuración.
- Caracteres de 19 mm con led.
- Autorrango
- Precisión mejor que 0,5%.
- 3 entradas de tensión y 3 de intensidad.
- Lectura simultánea de 3 parámetros.
- Comunicación compatible con sistemas de gerenciamento de energía.
- Protocolo abierto Modbus standard.

Se proveerá e instalará un medidor de energía activa, que responda a la norma IEC 62053, el cual deberá contar con todos los accesorios necesarios a efectos de ser programable para la medición de energía (kWh ó kVARh) o demanda (kW ó kVAR), tener capacidad de grabación de perfil de carga (load profile), medición de cuatro cuadrantes (valores multitarifas, factor de potencia promedio, demanda coincidente y factor de potencia coincidente), tener plaqueta de comunicaciones y un modem para su lectura y programación a distancia. El medidor deberá ser compatible con los protocolos del software EMFPLUS.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

25.5.12.4. Características eléctricas

25.5.12.4.1. Cableado auxiliar

El cableado de los circuitos de comando, control, mediciones, etc., se ejecutará con conductores unipolares de cobre flexible, aislados en material antillana LS0H, fabricados de acuerdo a norma IRAM 62266 y 62267.

Los conductores serán cableados dentro de conductos de material aislante autoextinguible (cablecanales).

La sección mínima permitida será de 2,5 mm².

La sección mínima de los cables secundarios de los transformadores de intensidad será de 4 mm². La puesta a tierra del neutro será independiente hasta la barra de tierra, para cada sistema trifásico de transformadores de intensidad.

No estarán permitidos los empalmes en los conductores, excepción hecha de los terminales de los equipos y/o las borneras.

Las conexiones a equipos montados en partes móviles tales como puertas, paneles, etc., serán con cable extra flexible de un solo conductor formado por hilos de cobre trenzados.

El cableado deberá realizarse en fábrica hasta las borneras terminales y conectores. Ningún tipo de cableado deberá dejarse pendiente para ser terminado en obra. Las borneras serán componibles en poliamida o melamina, para una tensión de aislación de 1,1 K V.

Las borneras tendrán un 20% de reserva, estarán situadas de forma accesible y con suficiente espacio para facilitar su inspección y mantenimiento.

Contarán con suficiente número de bornes de prueba para permitir la medición y el chequeo del instrumental y las protecciones sin retirar los mismos de servicio.

No se admitirá la conexión de más de un conductor por borne. Los tableros dispondrán de las guirnaldas con borneras para la siguiente tensión auxiliar de 3 x 380/220 V, 50 Hz para resistencias de calefacción de tableros y de los circuitos de iluminación interior de los compartimentos.

Se instalará en la salida un dispositivo de protección para la tensión auxiliar.

25.5.12.4.2. Alarmas

Los tableros contarán con un sistema de alarmas para señalar los eventos anormales de funcionamiento.

Todos los circuitos de alarma deberán ser cableados hasta una bornera común que se instalará en el tablero.

Las señales al panel de alarmas provendrán a través de contactos normalmente abiertos.

La tensión de operación la definirá el fabricante del tablero en la etapa de ingeniería de detalle.

25.5.12.4.3. Iluminación interior



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Los compartimentos del tablero se iluminarán interiormente mediante LED alimentadas en 220 Vca.

El encendido se producirá por comando de pulsadores accionados automáticamente al producirse la apertura de las puertas.

25.5.12.4.4. Puesta a tierra

Los tableros contarán con una barra de cobre dispuesta horizontalmente en toda su extensión, para puesta a tierra de todas las partes metálicas del mismo (incluyendo su equipamiento) que no estén bajo tensión: armaduras de cables, secundarios de transformadores de medida, etc.

Dicha barra estará dimensionada para conducir una intensidad equivalente a la intensidad asignada instantánea del interruptor automático de mayor calibre del tablero. La sección mínima será de 100 mm².

Se admite que el abulonamiento entre las distintas celdas o paneles asegurará una continuidad suficiente a masa. Las puertas y los paneles abisagrados y no abulonados deben ser unidos a la estructura por medio de trenza de cobre de 35 mm² como mínimo.

Los chicotes de conexión tendrán secciones no menores que las previstas en las normas, y se utilizará grapería adecuada tipo a morseto de bronce.

Cada extremo de la barra de tierra se conectará al sistema de tierra mediante un cable de 70 mm² PE de aislación verde amarilla. Las normas de aplicación son las IEC 61557, 61439 y EN 50122-1.

25.5.12.4.5. Accesorios

El fabricante suministrará, junto con los tableros, un conjunto de accesorios tales como: dispositivos necesarios para el montaje, mantenimiento y servicio de los mismos, manijas y palancas de desplazamiento de interruptores, etc.

25.5.12.5. Inspección y ensayos

Los ensayos se realizarán en los laboratorios de ensayos del Contratista, para lo cual en la oferta se deberá incluir un listado del principal equipamiento e instrumentos con los que cuente el mismo.

El tablero estará sujeto a inspección durante su fabricación, en fábrica antes de su traslado a obra y antes de la entrega final.

El proveedor deberá suministrar al inspector del Contratante toda la información que éste le solicite en relación con el suministro.

La inspección no exime en absoluto al fabricante de su responsabilidad por la perfecta construcción del tablero.

Los ensayos serán realizados de acuerdo a las normas IEC 61439.

El objeto de los ensayos será comprobar que todas las características de diseño del tablero para servicios auxiliares están estrictamente de acuerdo con los requisitos establecidos por las normas aplicables indicadas en el punto 25.1.3, así como con los lineamientos establecidos en esta especificación técnica.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

25.5.12.6. Información a entregar con la oferta

La información mínima a suministrar por Oferente, debe comprender:

- Planos de disposición general con medidas y pesos.
- Lista de marcas del equipamiento principal.
- Diagramas unifilares.
- Memoria descriptiva y folletos.
- Listado de suministros anteriores análogos.
- Diagrama de Gantt de la provisión.
- Listado de repuestos recomendados para seis (6) meses de funcionamiento.

El Oferente deberá tener en cuenta en su oferta que, de resultar adjudicatario, la totalidad de la información deberá ser entregada en idioma castellano.

El Contratante se reserva el derecho de solicitar toda otra información que considere necesaria para el análisis técnico de la oferta.

El uso del término "similar" en la información técnica está prohibido, por lo que la misma deberá referirse al tablero de servicios auxiliares ofrecido.

25.5.12.7. Protecciones de los servicios auxiliares

Se prevé efectuar una protección escalonada y selectiva en el sistema de alimentación de los servicios auxiliares, de modo de lograr un orden adecuado de escalonamiento en las protecciones de dicho sistema, ajustándose éstas tal como se detalla:

- 1ª - Interruptor termomagnético más cercano a la falla.
- 2ª - Interruptor termomagnético de acoplamiento con las barras de 380/220 V.
- 3ª - Interruptor termomagnético sobre el secundario del transformador.
- 4ª - Fusible en el primario del transformador.

Los tiempos de apertura de las protecciones instaladas en los circuitos auxiliares, siendo escalonadas y selectivas, deberán ser compatibles con un correcto funcionamiento de las mismas.

El interruptor de alimentación de baja tensión instalado sobre la red interna poseerá relevos de falta de tensión con demora de 0,5 s en abrir y habilitar la alimentación proveniente de la red urbana de la empresa suministradora de energía.

Esta demora se debe al hecho de evitar falsas conmutaciones de alimentación para el caso de producirse cortocircuito en la red.

Para el caso de que se produzca una conmutación de alimentación, desconectado el interruptor de 3 x 380/220 V del circuito de la red interna y puesta en servicio la alimentación de la empresa suministradora de energía, se preverá un sistema de restablecimiento automático, de modo de volverse a las condiciones normales en caso de subsanarse el inconveniente sobre la red interna de distribución de 13,2/0,400/0,231 kV.

25.5.12.8. Aisladores

Este punto comprende todos los aisladores a instalar en los distintos sistemas de los CP.

PLIEG-2026-30055895-GCABA-SSPO

472



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

La aislación de barras colectoras y aparatos se efectuará mediante aisladores de tipo soporte para interior.

Se usarán aisladores de resina epoxi.

Los aisladores deberán resistir sin inconvenientes los cortocircuitos y sobretensiones que pudieran producirse en condiciones de servicio, y serán diseñados para soportar los esfuerzos electrodinámicos, con sus respectivos niveles de cortocircuito.

Los aisladores deberán tener una resistencia a la rotura tal que, al soportar la máxima carga de trabajo que pudiera producirse en servicio, el factor de seguridad no sea inferior a 1,5.

25.5.13. Bandejas portacables

En los centros de potencia, los cables de conexión entre los diversos equipos serán colocados en trinchera o sobre bandejas horizontales y para los cambios de nivel deberán usarse eslabones especiales para lograr la curva correspondiente. Los soportes y las bandejas propiamente dichas serán realizadas en acero dulce común, galvanizado en caliente.

Todo el proceso de mecanización, incluyendo el perforado de todos los agujeros, será realizado antes de la galvanización. Se construirán de modo de asegurar una ventilación adecuada para los cables y que no pueda producirse acumulación de agua en las mismas.

Las bandejas estarán constituidas por elementos estándar prefabricados.

La separación entre apoyos no será superior a 1,50 m. Podrán soportar una carga uniformemente repartida de 20 kg por metro lineal por cada 10 cm de ancho de la bandeja, sin deformarse.

Además de esta carga uniformemente repartida, las bandejas estarán proyectadas para soportar sin deformación permanente una carga concentrada accidental de 75 kg.

El ancho de las bandejas será tal que incluya por lo menos 25% de espacio de reserva.

Las bandejas responderán a las normas IEC 61537, EN 50085, EN 50086 y EN 50174.

25.5.14. Locales de los CP

25.5.14.1. Obra Civil

Los locales de los CP se indican en los planos de la obra civil correspondientes a la presente licitación.

La distribución del equipamiento corresponderá a la ingeniería básica y de detalle del proyecto y formará parte de la propuesta.

Con la Oferta se deberá presentar un anteproyecto con la adecuación del local y distribución del equipamiento.

Todas las provisiones y tareas necesarias para adecuaciones que deba realizar a los mismos serán a su cargo y sus costos deben ser incluidos prorratados en los ítems de la oferta.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

25.5.14.2. Iluminación

Los CP contarán con un sistema de iluminación normal desde la barra de 3 x 380/220 V, proveniente de la barra de no esenciales y de otro de iluminación de emergencia por medio de unidades de iluminación autónomas, respetando las reglamentaciones vigentes, en cuanto a niveles de iluminación y características del sistema de iluminación de emergencia. En caso de ser necesario, el contratista hará las modificaciones y agregados para adecuarlos a su propuesta de equipamiento y distribución.

25.5.14.3. Tomas de corriente

En el local se han instalado tomas monofásicos y trifásicos, convenientemente distribuidos. En caso de ser necesario, el contratista hará las modificaciones y agregados para adecuarlos a su propuesta de potencia, equipamiento y distribución. Responderán a la norma IEC 60309.

25.5.14.4. Ventilación

Los locales contarán con ventilación mecánica integrada al sistema de la estación. En caso de ser necesario, el Contratista dotará al local de los extractores e inyectores de aire necesarios, de acuerdo al equipamiento y características de los centros de potencia.

25.5.14.5. Sistema de detección, alarma y extinción de incendio

Se deberá instalar un sistema de detección, alarma y extinción basado en matafuegos de acuerdo a lo establecido en el punto 25.10.5 de este pliego.

25.5.15. Tablero de la toma de la red pública

Para el suministro de EPS el Contratista instalará el pilar y tablero que deberá responder a la normativa de la compañía distribuidora de energía eléctrica y una potencia acorde con las necesidades de los consumos esenciales.

25.5.16. Cableado de alimentación a los servicios auxiliares

Se tenderán las líneas de alimentación necesarias para el suministro de energía eléctrica a los tableros seccionales de:

- Iluminación de estaciones.
- Iluminación de túneles.
- Ventilación.
- Pozos de bombeo.
- Escaleras mecánicas.
- Ascensores para discapacitados.
- Sistema contra incendios.

Los tramos de túnel se alimentarán correspondientemente desde cada estación.

En cada estación existirá un cuarto de ventilación equipado con los ventiladores y equipamiento del sistema. Su ubicación está indicada en los planos civiles de las estaciones.

Los pozos de bombeo serán alimentados desde los CP más cercanos.

Los conductores unipolares serán de cobre, aislados en polietileno, antillama y de baja emisión de humos y gases tóxicos (tipo LSOH) y responderán a la norma IEC 60227. (Especificaciones complementarias generales - Características de seguridad de los cables")

PLIEG-2026-30055895-GCABA-SSPO

474



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Los cables multifilares (tri o tetrapolares) serán de cobre, aislación extruida tipo XLPE, vaina exterior antillama y de baja emisión de humos y gases (tipo LSOH), debiendo responder a la norma IEC 60502. (Especificaciones complementarias generales - Características de seguridad de los cables”).

25.5.17. Ensayos del equipamiento

Se detallan aquí los ensayos eléctricos y mecánicos a efectuar al equipamiento a utilizar para la construcción de los CP.

25.5.17.1. Ensayos de rutina (FAT)

Comprende los ensayos de recepción en fábrica del equipamiento electromecánico. Dentro de la oferta deberá estar comprendida la realización de los respectivos ensayos de recepción de todos los aparatos, según las normas a aplicar en cada caso.

Estos ensayos serán por cuenta del Contratista y se realizarán con la presencia de representantes del Contratante, debiéndose suministrar la documentación pertinente (protocolos, etc.) al Contratante, para que pueda realizarse la recepción provisoria.

Se hace notar que la aprobación por parte del Contratante de los protocolos de ensayos mencionados no liberará al Contratista de su responsabilidad por el buen funcionamiento del conjunto. El Contratante se reserva el derecho de efectuar por su propia cuenta los ensayos de recepción de todos o parte de los equipos.

Los ensayos serán efectuados en un todo de acuerdo a lo estipulado por las normas aplicables listadas en el punto 25.1.3 de la presente.

25.5.17.1.1. Sector de MT (13,2 kV)

- a) Prueba de rigidez dieléctrica para los circuitos de media tensión: 45 kV CA - 50 Hz, durante un minuto.
- b) Prueba de rigidez dieléctrica en baja tensión (circuitos auxiliares): 2000 V CA - 50 Hz, durante un minuto, en cada tablero.
- c) Prueba de calentamiento: de acuerdo a lo estipulado en las normas IEC 62271.
- d) Prueba mecánica de funcionamiento e intercambiabilidad de los equipos.
- e) Prueba de aislación: se efectuará con megger de 5000 V durante un minuto, antes y después de los puntos a) y b).

25.5.17.1.2. Sector de servicios auxiliares.

Los ensayos en fábrica de los elementos componentes de este sector estarán de acuerdo a lo estipulado en las normas IEC de aplicación listadas en el punto 25.1.3 de la presente.

25.5.17.2. Prueba previa a la puesta en servicio.

- a) Los ensayos eléctricos a efectuar al equipamiento electromecánico ya sea del sector de MT (13,2 kV) o de Servicios auxiliares, estarán de acuerdo a lo indicado en los párrafos anteriores, con los niveles de tensión correspondiente a equipos instalados.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

b) Prueba de funcionamiento de los dispositivos mecánicos y de los circuitos auxiliares, con inclusión de todos los sistemas de seguridad y enclavamiento.

c) Verificación del grado de sensibilidad y selectividad del sistema de protección.

El Contratante determinará los ensayos que crea convenientes, indicando los lugares y métodos a aplicar, a fin de comprobar el cumplimiento de lo establecido en el proyecto.

25.5.17.3. Red de cables del CP

Los ensayos a efectuar a los cables de MT (13,2 kV) y de BT (380/220 V) una vez instalados, serán:

a) Medición de secuencia y continuidad por medio de megger.

b) Aislación con megger.

c) Rigidez dieléctrica.

d) Ensayo del punto a).

e) Ensayo del punto b).

Las tensiones, la forma de efectuar los ensayos y el tiempo de duración de los mismos, se detallan en las normas respectivas indicadas.

25.6. Red de cables de MT

25.6.1. Objeto

La red de cables de media tensión comprende el proyecto y posterior ejecución de los trabajos necesarios para la provisión, montaje y puesta en servicio del conjunto de cables de MT para alimentación eléctrica de las SER y CP pertenecientes a la línea F de Subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires.

Incluye la instalación de:

a) Anillo de alimentación de MT 13,2 kV entre las SER.

b) Anillo de alimentación de MT 13,2 kV entre los CP.

25.6.2. Alcance

El Contratista deberá elaborar la documentación técnica completa y definitiva, necesaria para la correcta realización y verificación de la obra en todas sus etapas y detalles.

La presente Obra comprende la provisión de todos los elementos que la componen y la ejecución de las tareas e implementación de las instalaciones complementarias necesarias, para que cumpla con sus fines y objetos.

La ejecución de la Obra comprende:

1. Ingeniería de proyecto.
2. Ingeniería de detalle.
3. Provisión de cables.
4. Provisión de empalmes y terminales.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

5. Provisión de soportes para el tendido de cables.
6. Montaje de soportes de cables en el túnel.
7. Tendido de cables.
8. Ejecución de empalmes.
9. Marcación e identificación.
10. Ensayos eléctricos y puesta en servicio.
11. Elaboración de documentación conforme a obra.

25.6.3. Recepción de los trabajos

Cada tendido, previo a su recepción, deberá cumplimentar las siguientes pautas:

25.6.3.1. Ensayos

Se procederá a efectuar los ensayos eléctricos descriptos en la normativa aplicable listada en el punto 25.1.3 del presente pliego.

25.6.3.2. Puesta en tensión (sin carga)

Aprobado el punto anterior, la red será puesta bajo tensión durante un lapso de 24 horas, sin interrupciones.

De producirse inconvenientes durante dicho lapso por falla del cable o trabajos efectuados por el Contratista, se suspenderá el ensayo, debiendo en tal caso intervenir el sector con inconvenientes.

Una vez solucionada la falla, la red será puesta nuevamente bajo tensión durante un lapso de 24 horas, sin interrupción.

Este procedimiento se repetirá hasta tres (3) fallas más, posteriormente el Contratante tendrá el derecho de rechazar la provisión del sector intervenido.

La responsabilidad del Contratista durante la marcha de ensayo sólo abarca a los elementos o trabajos de su suministro.

25.6.3.3. Puesta en servicio normal.

Aprobada la marcha en vacío, la red será puesta en servicio normal durante diez (10) días, sin interrupción.

De producirse inconvenientes durante dicho lapso por fallas del cable o trabajos efectuados por el Contratista, se suspenderá la puesta en servicio normal, debiendo el Contratista intervenir en el sector con falla.

Una vez solucionado el inconveniente, el sector intervenido será puesto en servicio normal, comenzando toda la red un nuevo período de prueba de diez (10) días sin interrupción.

Este procedimiento se repetirá hasta tres (3) fallas más, posteriormente el Contratante tendrá el derecho a rechazar la provisión del sector intervenido.

25.6.4. Características de los trabajos

Los trabajos comprenden la provisión, montaje, instalación y puesta en servicio de los cables que constituirán las redes de alimentación en MT 13,2 kV a las SER y a los CP.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Debe considerarse que el tendido se realizará totalmente en zona de túneles y andenes de estaciones de la línea, debiéndose también efectuar las acometidas de entrada y salida a las celdas de MT de SER y CP.

El tendido será efectuado en gancheras fijadas a los muros del túnel y/o bandejas portacables, según surja de la ingeniería de detalle.

25.6.5. Metodología de ejecución

Las tareas comenzarán con la ingeniería necesaria para realizar las especificaciones técnicas de las normas y ensayos que deberán cumplir los conductores. En forma paralela se realizarán los relevamientos de los lugares de tendido, definiendo los soportes de fijación, lugares de acometida en las SER y CP, siguiendo el tendido esquematizado en el plano de Alimentación Eléctrica de MT, disposición de vías, estaciones y aparatos de vía (propuesta) adjunto a estas especificaciones técnicas.

Previamente al tendido de conductores se realizarán los ensayos de recepción de los mismos.

En forma paralela se realizarán los montajes de los perfiles de los cuales se fijarán las gancheras de soporte de los conductores, mediante brocas cuyas características deberán ser justificadas en la ingeniería de detalle.

Las distancias entre los soportes, en forma longitudinal al eje de los conductores, dependerán del peso de los mismos y las distancias entre conductores paralelos deberá ser determinada en la ingeniería de detalle para cumplir las condiciones de carga y ambientales.

Luego de montados los soportes se realizará el tendido de los conductores y la realización de los terminales que correspondan en las salidas de las estaciones y los CP.

Cuando los largos de expedición de los conductores sean menores que la longitud de los tendidos, se realizarán empalmes con manguitos de compresión adecuados, según indique el fabricante del cable y se aislarán con tubos termocontraíbles, los cuales se especificarán en la etapa de ingeniería.

Luego se realizarán los ensayos eléctricos de recepción a los conductores tendidos, a una tensión que se registrará por las recomendaciones de las normas IEC aplicables y de mutuo acuerdo con la Inspección de Obra.

Se verificarán las polaridades de las ternas y, luego de haber realizado las pruebas de aislación, se conectarán los cables en las celdas de MT, conectándose a tensión asignada, verificándose el correcto funcionamiento de la red.

Las pruebas bajo carga serán efectuadas una vez completado el montaje de toda la infraestructura de alimentación eléctrica de la línea.

25.6.6. Condiciones de diseño

En las redes de MT para el cálculo de las caídas de tensión, capacidad térmica (carga) y de corto circuito, se utilizarán los valores de potencia de cada SER equipada con tres grupos transformador-rectificador de 4000 kVA cada uno, normalizados bajo la norma IEC 60146, categoría VI (300% de sobre- carga durante un minuto), más la carga de los servicios auxiliares y CP de las estaciones, en las condiciones más desfavorables.

25.6.7. Secuencia de los trabajos



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Los pasos a seguir para la ejecución del proyecto, se INDICAN en el siguiente listado:

- Realización de las especificaciones técnicas de los conductores.
- Realización de las especificaciones técnicas de empalmes, manguitos de compresión, terminales, perfiles de apoyo y accesorios
- Relevamiento de las zonas de montaje.
- Fabricación de los conductores.
- Ensayos de recepción en fábrica.
- Montaje de perfiles y accesorios en obra.
- Montaje de los conductores.
- Realización de empalmes de tramos de cable.
- Acometidas en SER y CP.
- Ensayos para puesta en servicio.
- Puesta en servicio.
- Planos conforme a obra
- Recepción provisoria.
- Recepción definitiva (a efectuarse cumplido el plazo de garantía).

25.6.8. Frentes de ataque

Deberán diseñarse, en la ingeniería de detalle, los frentes de ataque para el montaje de ambas redes, de forma tal de intervenir en la misma zona del túnel una única vez, coordinando adecuadamente con las tareas de obra de vías, señalamiento y línea aérea de contacto, a efectos de evitar toda interferencia con las mismas.

25.6.9. Equipos necesarios

El Contratista deberá disponer del equipo necesario para el transporte de los carretes de cables para su montaje, de acuerdo al avance de los trabajos de la línea, por lo que requerirá porta carretes y vehículos para su tracción y frenado que dependerá de que ya haya sido montada la vía o no.

Para la fijación de los perfiles de sujeción, se utilizarán taladros a percusión y herramientas convencionales de montaje electromecánico.

Los empalmes y terminales serán a compresión, utilizando para ello pinzas hidráulicas, adecuadas para las secciones de los cables.

25.6.10. Instalaciones necesarias

Luego de realizados los ensayos de los cables en fábrica, los mismos serán trasladados a un depósito de materiales transitorio, a designar por el Contratista de acuerdo con la Inspección de Obra, quedando el material en espera para la realización del montaje del mismo. Se instalará un obrador, donde se acopiarán los accesorios consumibles y herramientas necesarias para la realización de la obra.

25.6.11. Montaje y puesta en servicio de las redes de cables de MT

Se realizará un tendido de cables, cuyas características se describen más adelante, desde y hacia las SER y entre los CP de la línea.

El Contratista desarrollará toda la ingeniería de detalle:

- a) Para la provisión de la perfilería soporte (gancheras), los empalmes y terminales necesarios para la puesta en servicio de los cables.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

b) Para el tendido de los cables.

El Contratista tendrá a su cargo la prestación de todos los equipos y herramientas necesarias, de mano de obra, supervisión, conexión, ensayos y puesta en servicio integral de la totalidad de la obra a su cargo.

Para el adecuado montaje de los cableados, el Contratista deberá relevar adecuadamente los lugares de trabajo y proponer las soluciones más convenientes, según las reglas del arte.

El Contratista deberá diseñar toda la operación de traslado terrestre por la ciudad de Buenos Aires, introducción a la línea, las maniobras de acceso al túnel y posterior montaje en sitio de los materiales, teniendo en cuenta el estado de situación de todos los trabajos que se estén realizando en el túnel.

Par la instalación del equipamiento, el Contratista podrá proceder siguiendo los pasos que se describen a continuación:

- Colocación de las gancheras sobre las paredes del túnel y bajo voladizo de andén.
- Traslado de las bobinas de cable hasta los lugares de acceso al túnel.
- Traslado por el túnel hasta los distintos lugares de emplazamiento.
- Tendido de los cables y colocación sobre gancheras.
- Realización de empalmes.
- Ejecución de acometidas y conexión de los cables.
- Ensayos y puesta en servicio de la instalación.
- Limpieza de los lugares de trabajo.

Los equipos de transporte y de izaje, como así también aparejos, eslingas, etc., serán provistos por el Contratista y serán utilizados para el traslado de las bobinas de cable y demás materiales a los lugares de emplazamiento definitivo.

La totalidad del material menor de montaje (bulonería, brocas, consumibles, etc.), serán provistos por el Contratista, a plena satisfacción de la Inspección de Obras, y deberán responder a las siguientes normas de aplicación indicadas en el punto 25.1.3 del presente pliego.

25.6.12. Material conductor de los cables de MT

Los cables componentes de las redes de MT entre SER y CP tendrán conductores que, según sea la sección resultante del cálculo en la ingeniería, podrán ser de cobre o aluminio, de acuerdo a la siguiente pauta:

- Sección igual o menor a 50 mm²: Cobre.
- Sección mayor de 50 mm²: Aluminio.

En la oferta deberá indicarse claramente la característica de los conductores, en lo referente al material constitutivo.

25.6.13. Cable Tripolar

25.6.13.1. Características técnicas



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

e) Pantalla metálica

Llevará una pantalla metálica, de cinta de cobre recocido adecuada para soportar la corriente de cortocircuito entre fase y tierra durante 0,5 segundos (pantalla de cobre mínima 70 mm²).

f) Armadura

Cuando se especifique que el cable será armado, la armadura se realizará con dos flejes de acero, colocados en forma de hélice, de acero cincado según IEC 60502.

g) Valor de resistencia (R) y reactancia (X)

Deberán indicarse los valores de la resistencia y de la reactancia a una temperatura de 90° C y a 50 Hz.

h) Peso aproximado

Deberá indicarse el peso aproximado en kg/km.

25.6.13.2. Ensayos

a) Ensayos de tipo

El Oferente deberá presentar el protocolo de ensayos de tipo del fabricante del cable, certificado por entidad competente, a la norma IEC 60502.

b) Ensayos de rutina

Para la recepción de cada bobina de cable, se llevarán a cabo, en los laboratorios del fabricante, a una temperatura ambiente de 20°C +/- 5°C, los siguientes ensayos de rutina, según IEC 60502:

1. Medición de la resistencia eléctrica de los conductores. La resistencia no será mayor que el valor indicado en la norma.
2. Ensayos de descargas parciales. La magnitud de la descarga a 21 kV no será mayor de 5 pC.
3. Ensayo de tensión. Este ensayo se efectuará a una temperatura ambiente de 20° C +/- 15° C y con una onda sinusoidal de 50 HZ +/- 1 Hz de frecuencia. Se aplicará una tensión de 26 kV eficaces durante 5 minutos, sin que se produzca perforación dieléctrica de la aislación.
4. Ensayo de tangente de ángulo de pérdidas (tg delta).
5. El valor de tg delta referido a 20° C y a U_o no será mayor a 0,004 y la diferencia entre los valores determinados a 0,5 y 2 U_o, referidos a 20° C, no será mayor a 0,002.
6. Medición de resistencia de aislamiento.
7. Medición de la resistencia eléctrica de las pantallas. El valor de cada una no será mayor a 3,3 Ω/km.

c) Ensayos de muestreo.

Se efectuarán, como mínimo, sobre dos (2) muestras tomadas al azar.

1. Examen del conductor y verificaciones dimensionales:

Mediante un micrómetro adecuado se medirán el diámetro de los alambres del conductor, promediando los resultados de 2 medidas de 90°, (no aplicable en caso de ofrecer cuerda compacta).

Medición de espesor de la aislación y de la envoltura no metálica.

PLIEG-2026-30055895-GCABA-SSPO

482



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

2. Además, se deberá entregar gráfico con ensayo de tensión unipolar, donde, de 1000 en 1000 V y, hasta 10 kV, se graficará la fuga en μA . Este ensayo se realizará para cada fase.

25.6.13.3. Embalaje

Los cables se suministrarán en carretes. Será acondicionado de manera uniforme en espiral cerrada, sin encimarse a no ser sobre la primera y la última espira de cada camada. El extremo interior se pasará a través de un agujero y se asegurará a la parte exterior del ala y el otro extremo se fijará a la cara interna de una de las alas, de modo tal de evitar que se afloje durante los transportes, manipuleos y estiba.

Los carretes podrán ser metálicos, de madera o combinación de ambos.

Las bobinas estarán libres de defectos que puedan ocasionar daños al conductor, durante el transporte, manipuleo, estiba y especialmente durante el tendido, en que estará sometido a tensiones por el desenrollado.

Las partes internas de cada bobina, tambor y alas, serán recubiertas completamente con una lámina de polietileno de espesor mínimo 200 micrones o con algún otro material impermeable, liso, suave y estable antes de colocar el conductor. La última capa de conductor enrollado se cubrirá con una lámina adicional de protección.

Las bobinas se cerrarán totalmente con duelas de madera fijadas a las alas y zunchadas.

El manipuleo se efectuará exclusivamente con grúas, aparejos o autoelevadores, debiéndose usar siempre eslingas de cadenas o de cables, con barra espaciadora y tomarse a la barra que pasa por el eje de la bobina. Queda prohibido hacer rodar las bobinas con el conductor.

El tendido del conductor se efectuará con una tensión mecánica controlada, por lo que las bobinas serán aptas para ser utilizadas en los caballetes normalmente empleados en este trabajo, con dispositivos de frenado para impedir el aflojamiento del cable en esta operación.

Las dimensiones mínimas de los diámetros de alas y de tambor y del ancho interior, serán las siguientes:

- Diámetro de ala: mínimo 2.000 mm
- Diámetro de tambor: mínimo 950 mm
- Ancho interior: mínimo 1.120 mm

El tambor contendrá dos discos rizadores intermedios, solidarios con él, ubicados en planos equidistantes paralelos a las alas.

El conductor será enrollado sobre el carrete teniendo en cuenta el sentido de cableado, (hacia la derecha de la última capa de alambres de aluminio). Mirando hacia la dirección de entrada del conductor, la fijación se efectuará sobre el ala izquierda y el enrollado sobre la parte superior del tambor de izquierda a derecha.

El tipo de madera a utilizar será resistente, teniendo en cuenta el uso y las exigencias a que estará sometida. En caso de utilizarse madera de pino será preservada de acuerdo con la norma. Las tablas empleadas no tendrán rajaduras y las grietas no superarán los 25 cm de longitud, con una separación máxima de 2.0 mm. La madera que se emplee podrá presentar una inclinación de fibra de hasta un 10%.

El contenido máximo de humedad será de 20% en el momento de fabricación de las partes de los carretes.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

25.6.13.4. Identificación

a) Bobina

En ambas caras o alas de las bobinas, en forma visible y en color destacado del fondo, se indicará lo siguiente:

- Marca registrada del fabricante.
- Características del cable: tipo, tensión asignada, cantidad de conductores, sección asignada, tipo del material conductor y tipo de aislación.
- Longitud total en metros.
- Masa bruta y masa neta, en kg.
- Número de identificación de la bobina.
- Flecha indicadora del sentido de rodadura de la bobina.
- Norma.

b) Cable

El cable llevará, en forma indeleble y cada metro como máximo, las siguientes indicaciones:

- Fabricante o su marca de origen.
- Tensión asignada (U).
- Categoría.
- Sección asignada de los conductores.

25.6.13.5. Inspección.

Se realizarán los ensayos de rutina a la totalidad de las bobinas de cables. La recepción definitiva estará supeditada al resultado satisfactorio de los mismos.

No se aceptarán como válidos ensayos de tipo realizados en los laboratorios del fabricante.

El protocolo se computará válido para el tipo y sección igual y/o mayor al cable cotizado.

25.6.13.6. Información a entregar con la oferta

El Oferente deberá entregar toda la documentación técnica que se indica a continuación:

- Protocolos de los ensayos de tipo, certificados por autoridad competente.
- Especificación técnica.
- Listado de las desviaciones a la presente especificación o normas de aplicación.
- Folletos.
- Antecedentes de provisiones anteriores análogas.

25.6.14. Empalmes y terminales para cables de MT

25.6.14.1. Características técnicas

Los empalmes y terminales tienen que ser aptos para un cable tripolar, aislado en polietileno reticulado, pantalla de cobre y vaina final antillama y de baja emisión de humos y/o gases tóxicos. Los conductores son de cobre o aluminio para uso eléctrico. La tensión asignada de la red es de 13,2 kV y la corriente máxima de cortocircuito de 1 segundo de duración es de 22 kA, simétrica. Responderán a la norma IEC 60502.

a) Empalme recto

Los empalmes serán del tipo termocontraíble, pudiendo ser desarrollados con conjuntos que empleen técnicas en frío o con aporte de calor.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Deben asegurar, aparte de las aislaciones eléctricas ($U_n = 13,2 \text{ kV}$, con neutro unido rígidamente a tierra), una excelente protección mecánica y una absoluta hermeticidad contra la humedad.

Con respecto a la pantalla de cobre, debe asegurar una buena continuidad eléctrica del blindaje.

El empalme será construido para operar en las siguientes condiciones:

- Colocado en el túnel, suspendido desde ambos tramos de cable por medio de gancheras fijadas al túnel. Deben considerarse en el túnel valores muy altos de humedad ambiente y, en algunos casos, acción directa de caídas de agua sobre el empalme.
- Tensión asignada $13,2 \text{ kV}$.
- Deberá soportar, sin daños o defectos, la circulación de corrientes de cortocircuito.

b) Terminales

Serán del tipo termocontraíble, para interior, pudiendo ser desarrollados con conjuntos que empleen técnicas en frío o con aporte de calor.

Serán aptos para el cable indicado, garantizando una correcta aislación para $13,2 \text{ kV}$ de tensión asignada, excelente protección mecánica y hermeticidad total para una humedad relativa del 100%.

La temperatura ambiente podrá oscilar entre 5°C y 45°C , según la época del año y la hora. En cualquiera de estos estados podrán soportar la corriente de cortocircuito si- métrica de 1 segundo de duración sin daños o defectos.

25.6.14.2. Conformación de los kits

a) Empalmes

Cada kit estará compuesto por:

- Tubos de control de campo.
- Tubos aislantes unipolares.
- Conectores metálicos para conexión eléctrica de fases.
- Malla de cobre estañado para reconstrucción de blindajes y continuidad de la tierra.
- Compuestos y/o encintados de control de descarga y alivio de tensiones.
- Tubo exterior de pared gruesa, resistente a la radiación ultravioleta, ozono, humedad, sales disueltas y demás contaminantes propios de filtraciones en el interior del túnel.
- Accesorios de montaje.
- Accesorios varios, según necesidad.

b) Terminales

Cada kit estará compuesto por:

- Tubos aislantes unipolares y de control de campo.
- Adhesivos de cierre y sellado.
- Compuestos de control de descarga.
- Pieza moldeada para sellado flexible de la trifurcación del cable.
- Accesorios de montaje.
- Accesorios varios, que sean necesarios.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

La composición de los kits es indicativa, debiendo el Oferente suministrar todos los materiales necesarios y adjuntar, con la oferta, un detalle claro del alcance de lo cotizado. Se aclara que los empalmes deberán incluir los conectores metálicos para conexión eléctrica de fases.

25.6.14.3. Ensayos

a) Ensayos de tipo

El Oferente deberá presentar el protocolo de ensayos de tipo del fabricante, certificado por entidad competente, a la norma IEC 60502.

b) Ensayos de rutina

Para la recepción de conjunto, se llevarán a cabo, en los laboratorios del fabricante, los ensayos de rutina, según IEC 60502.

25.6.14.4. Embalaje

Los kits serán entregados por unidad íntegra, perfectamente individualizada y completa, en caja de cartón o bolsa de plástico, debiendo, en este último caso, agruparse en esqueleto de madera.

25.6.15. Características técnicas de las gancheras.

Los soportes de los conductores deberán estar diseñados conforme a los existentes en el ámbito de subterráneos. Tendrán una protección contra la corrosión según la norma UIC 605.

Los ganchos propiamente dichos estarán separados entre sí una distancia igual o superior a dos diámetros de los conductores a suspender.

Los perfiles soporte de las gancheras serán amurados al túnel mediante insertos de fijación tipo brocas de expansión o bulones de anclaje.

Los soportes de los conductores serán contruidos con perfiles y chapas de acero tipo F24.

Estarán galvanizados por inmersión en caliente, según la norma ISO 2081, con un recubrimiento mínimo de 650 gr/m².

Los elementos de fijación de los soportes al túnel deberán tener una adecuada resistencia a la corrosión electroquímica.

La distancia entre gancheras no será superior a 1 metro.

Para la recepción de las gancheras se realizarán ensayos de galvanizado según la norma ISO 1461 y la inspección podrá solicitar ensayos de las características físicas del material.

25.6.16. Puesta a tierra

Las gancheras se pondrán a tierra mediante un cable de cobre de 120 mm² que se conectará a la tierra de la SER.

25.6.17. Ensayos

a) Se realizarán mediciones de aislación, en presencia de la inspección, con megómetro adecuado a las tensiones de trabajo, en las siguientes oportunidades:

PLIEG-2026-30055895-GCABA-SSPO
486



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- 1 Luego del tendido sobre las gancheras del túnel.
 - 2 Por tramos, a medida que se vayan empalmando.
 - 3 En todos los casos el valor mínimo aceptado será según la norma IEC 60502.
- b) Antes de poner el cable en servicio, deberá realizarse el ensayo con tensión aplicada, según norma IEC 60502, debiendo permanecer con la tensión máxima 1 minuto.

Si las mediciones no son satisfactorias, el Contratista deberá proceder a la localización de la falla y reposición del material afectado.

25.7. Cables alimentadores de línea de contacto.

25.7.1. Objeto

Comprende el proyecto de ingeniería, la provisión, el montaje, los ensayos de funcionamiento y la puesta en servicios de los cables de tracción de alimentación positivo y negativo de la línea aérea de alimentación energética para los trenes subterráneos de la línea F, desde los seccionadores de las SER hasta los seccionadores unipolares del túnel, incluida la conexión a los mismos.

25.7.2. Alcance

Las tareas básicas que conforman la alimentación de la línea aérea de contacto, son las siguientes:

- a) Amuramiento de las fijaciones y sostenes necesarios en la bóveda del túnel y paredes laterales en los puntos convenientes, de acuerdo a la documentación técnica oportunamente preparada.
- b) Instalación de las perchas y bandejas necesarias para el montaje de los cables.
- c) Puesta a tierra de las perchas y bandejas mediante un cable de cobre con aislación verde amarilla, de 120 mm² conectado a la puesta a tierra de las SER.
- d) Montaje de los cables en las perchas y bandejas e identificación de los mismos cada 100 m en coincidencia con los artefactos de iluminación del túnel.
- e) Conexión a los seccionadores de las SER y a los seccionadores unipolares del túnel pertenecientes a la línea aérea de contacto.
- f) Pruebas, mediciones, ensayos y controles necesarios para asegurar la calidad de lo ejecutado y el correcto funcionamiento de las instalaciones.
- g) Puesta bajo tensión del tramo y verificación del pasaje de las formaciones sin ocasionar deficiencias de suministro energético.

25.7.3. Recepción de los trabajos

La instalación será sometida a los fines de su aceptación, a los siguientes ensayos y pruebas:

25.7.3.1. Pruebas eléctricas

- Verificación de la continuidad eléctrica del tramo
- Medición de la resistencia de aislación con megóhmetro de 5000 V.,
- Rigidez dieléctrica mediante la conexión a 5000 V, 50 Hz durante 1 minuto.

25.7.3.2. Prueba en servicio

Los cables de alimentación serán puestos en servicio normal durante un lapso de 24 horas, sin interrupciones.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

25.7.3.3. Aceptación del tramo

De no producirse ningún inconveniente durante dicho lapso por falla del equipamiento o montaje defectuoso, el tramo será aceptado.

En caso contrario el Oferente deberá subsanar de inmediato la falla, repitiéndose las pruebas precedentes.

Este procedimiento se podrá repetir hasta tres (3) veces consecutivas, y en caso de persistir las deficiencias el tramo deberá ser nuevamente reconstruido con materiales nuevos.

25.7.4. Características de los trabajos

El hilo de contacto del sistema de alimentación energética de los trenes subterráneos de la Línea F es un sistema del tipo "semi-rígido", para una correcta captación de corriente hasta una velocidad de circulación de 90 km/hora y para una tensión asignada de suministro de 1500 V de corriente continua.

Este sistema de alimentación energética, con ligeras variantes en su composición abarcará las vías principales, auxiliares, secundarias, de cocheras y todos sus cambios o enlaces. El esquema de cables de tracción se indica en el plano correspondiente del pliego.

La línea de contacto será alimentada en toda su extensión desde SER de 12.000 kW. de potencia final instalada cada una, mediante una red de cables unipolares protegida con interruptores HSCB extra-rápidos.

La separación eléctrica entre los distintos tramos de la línea de contacto EES será efectuada mediante un seccionador aéreo de aire.

Todos los tramos EES de línea de contacto serán alimentados por un cable unipolar de 630 mm² de cobre, montado en perchas amuradas sobre las paredes del túnel que se extenderá desde el seccionador de salida de la subestación hasta conectarse al seccionador motorizado y telecomandado de túnel instalado en las paredes del mismo, cercano al extremo de cada tramo de línea aérea.

La configuración del sistema descrito desde las terminales de los seccionadores de salida de las SER se indica en el plano del pliego.

Habrà por lo tanto dos tipos de seccionadores motorizados y telecomandados, aptos para operar con tensión, pero sin carga:

- los normalmente abiertos: en el extremo de las secciones en flecha.
- los normalmente cerrados: en el medio de las secciones entre SER.

Solo es parte de esta provisión los cables de 630 mm² de sección de positivo, los cables de 500 mm² de sección de negativo y las perchas, bandejas, los terminales y accesorios necesarios para conectar los cables a los seccionadores y barras correspondientes y el cable aislación verde amarilla de 120 mm² y accesorios necesarios para la puesta a tierra de las perchas a la toma de tierra de las SER.

Los retornos de las corrientes de tracción a las SER completando el sistema energético, se hará por los rieles de circulación, y por los cables negativos de 500 mm² de sección de cobre que son parte de esta provisión.

Estos cables deben conectarse a las impedancias de vía y extremos de los rieles de la línea.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

La continuidad eléctrica de los rieles de circulación, no forma parte de la presente encomienda, sino serán considerados estos trabajos, en otra obra de Vías.

Antes de la finalización de los trabajos el Oferente deberá reparar cuidadosamente las paredes, bóveda y cualquier otro lugar de la línea que haya sido afectado durante la ejecución de las obras.

Acabados todos los trabajos procederá a una limpieza final de las zonas afectadas a los efectos del retiro de los escombros, residuos, embalajes o cualquier otro elemento de rezago, resultante de las tareas llevadas a cabo.

25.7.5. Cables unipolares de tracción positivos

25.7.5.1. Objeto

Existen dos tipos de cables positivos unipolares de tracción según sus funciones:

- a) Para alimentar las distintas secciones de la línea de alimentación y proveer el suministro energético de los trenes.
- b) Para interconectar la línea de alimentación con los seccionadores de salida de las secciones de catenaria.

Ambos cables unipolares serán del mismo tipo de 3,3 kV. (Cat. II) difiriendo sólo en la sección del conductor de cobre, siendo para los primeros de 630 mm² y para los segundos de 240 mm². En consecuencia, responderán en un todo a las siguientes normas IEC 60502.

Los cables deben ser LS0H y cumplir con lo dispuesto en el Apartado "Especificaciones Complementarias Generales - Características de seguridad de los cables" de este pliego.

25.7.5.2. Características técnicas

- Tensión asignada del cable (U): 3.300 V
- Tensión máxima del cable (Um): 3.600 V
- Tensión entre conductor y tierra (U₀): 3.300 V
- Tipo de conductor: Cobre recocido sin estañar
- Sección asignada del conductor:
 - tipo a) 630 mm²
 - tipo b) 240 mm²
- Conformación del conductor: Cuerda compacta circular
 - tipo a) 61 alambres de no menos 3,70 mm de Ø.
 - tipo b) 37 alambres de no menos 2,90 mm de Ø.
- Material aislante: XLPE
- Protección mecánica: Cintas o alambre de cobre
- Capas intermedias: Dos semiconductoras de homogeneización
- Capa final exterior: Tipo LS0H.
- Categoría: II

25.7.5.3. Ensayos de recepción

Se realizarán los ensayos de rutina según norma IEC 60502 sobre todas las bobinas de cables. Estos ensayos incluirán:



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- Ensayo de tensión según punto 13.4 de dicha norma.
- Medición de la resistencia óhmica según punto 13.2.
- Ensayo de descargas parciales según punto 13.3.

25.7.5.4. Embalaje

Los cables se suministrarán en carretes. Será acondicionado de manera uniforme en espiral cerrada, sin encimarse a no ser sobre la primera y la última espira de cada camada. El extremo interior se pasará a través de un agujero y se asegurará a la parte exterior del ala y el otro extremo se fijará a la cara interna de una de las alas, de modo tal de evitar que se afloje durante los transportes, manipuleos y estiba.

Los carretes podrán ser metálicos, de madera o combinación de ambos.

Las bobinas estarán libres de defectos que puedan ocasionar daños al conductor, durante el transporte, manipuleo, estiba y especialmente durante el tendido, en que estará sometido a tensiones por el desenrollado.

Las partes internas de cada bobina, tambor y alas, serán recubiertas completamente con una lámina de polietileno de espesor mínimo 200 micrones o con algún otro material impermeable, liso, suave y estable antes de colocar el conductor. La última capa de conductor enrollado se cubrirá con una lámina adicional de protección.

Las bobinas se cerrarán totalmente con duelas de madera fijadas a las alas y zunchadas.

El manipuleo se efectuará exclusivamente con grúas, aparejos o autoelevadores, debiéndose usar siempre eslingas de cadenas o de cables, con barra espaciadora y tomarse a la barra que pasa por el eje de la bobina. Queda prohibido hacer rodar las bobinas con el conductor.

El tendido del conductor se efectuará con una tensión mecánica controlada, por lo que las bobinas serán aptas para ser utilizadas en los caballetes normalmente empleados en este trabajo, con dispositivos de frenado para impedir el aflojamiento del cable en esta operación.

Las dimensiones mínimas de los diámetros de alas y de tambor y del ancho interior, serán las siguientes:

- Diámetro de ala: mínimo 2.000 mm
- Diámetro de tambor: mínimo 950 mm
- Ancho interior: mínimo 1.120 mm

El tambor contendrá dos discos rizadores intermedios, solidarios con él, ubicados en planos equidistantes paralelos a las alas.

El conductor será enrollado sobre el carrete teniendo en cuenta el sentido de cableado, (hacia la derecha de la última capa de alambres de aluminio). Mirando hacia la dirección de entrada del conductor, la fijación se efectuará sobre el ala izquierda y el enrollado sobre la parte superior del tambor de izquierda a derecha.

El tipo de madera a utilizar será resistente, teniendo en cuenta el uso y las exigencias a que estará sometida. En caso de utilizarse madera de pino será preservada de acuerdo con la norma. Las tablas empleadas no tendrán rajaduras y las grietas no superarán los 25 cm de longitud, con



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

una separación máxima de 2.0 mm. La madera que se emplee podrá presentar una inclinación de fibra de hasta un 10%.

El contenido máximo de humedad será de 20% en el momento de fabricación de las partes de los carretes.

25.7.5.5. Identificación

En ambas caras o alas de las bobinas, en forma visible y en color destacado del fondo, se indicará lo siguiente:

- Nombre o marca registrada del fabricante.
- Tipo de cable y sus características básicas.
- Longitud total en metros.
- Peso bruto en kilogramos.
- Número de identificación de la bobina.
- Flecha indicando el sentido de enrollamiento del cable.

25.7.5.6. Instalación de los cables unipolares

Se establecen aquí las condiciones a cumplir y lineamientos generales para realizar el tendido de los cables positivos unipolares de 630 mm² y 240 mm²; los empalmes para los primeros, los ensayos y la puesta en servicio.

25.7.5.6.1. Lugar de instalación

Los cables unipolares de 630 mm² se extenderán prácticamente en todo lo largo del túnel ida y vuelta, acompañando la línea de contacto sección por sección EES, desde la salida de las SER hasta el seccionamiento aéreo correspondiente en las secciones alimentadas en paralelo o hasta el extremo de las secciones alimentadas en flecha.

Los cables aludidos irán en perchas convenientemente distribuidas, sobre las paredes del túnel, lado energía, pudiendo suspenderse del techo o debajo de las plataformas mediante bandejas portacables o perchas, a la salida de las subestaciones, a su paso por las estaciones o en puntos singulares del túnel, bifurcaciones, playas, etc.

También se instalarán cables unipolares de 240 mm² de sección para mantener la continuidad eléctrica de la línea de contacto en los puntos de seccionamiento aéreo, conectando la línea mencionada con el seccionador motorizado y telecomando a distancia, bajo tensión sin carga.

Los cables de 240 mm², su montaje y conexionado no es parte de esta provisión.

25.7.5.6.2. Colocación de las gancheras

Se utilizarán roto-percutoras instalándose anclajes de expansión de acero tratado y protección zincada de 12,7 mm de diámetro.

La fijación de la ganchera se realizará por arandela de presión y tuerca o bulón de acero galvanizado.

La distancia entre gancheras será como máximo de 1 metro.

Las gancheras tendrán una protección contra la corrosión según la norma UIC 605 y serán aptas para soportar hasta 6 cables unipolares de 630 mm² y 3 cables unipolares de 500 mm² de sección como mínimo, con una separación entre cables de dos diámetros como mínimo).



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Serán confeccionadas en chapa de acero tipo SAE 1010 ó F-24 de 6,35 mm de espesor y un gancho mínimo de 50 mm, disponiendo de dos agujeros de 13,5 mm de diámetro para la fijación con pernos de 12,7 mm de diámetro. Serán galvanizadas en caliente por inmersión, según la norma ISO 2081, con un recubrimiento mínimo de 650 g/m² de zinc. Los soportes de fijación de las gancheras mantendrán una separación mínima de 20 mm entre el cable y la pared.

Los elementos mencionados serán transportados en carretillas a lo largo de los pasillos del túnel, o mediante zorra por la vía o solera, provista por el Contratista.

Los ensayos de galvanizado se realizarán según la norma ISO 1461.

25.7.5.6.3. Tendido de los cables

El tendido de los cables se hará preferentemente por tracción manual con una distribución uniforme de los operarios de acuerdo al tramo a tender. La bobina se colocará en una boca de acceso al túnel o si es posible en plataforma de la estación. A lo largo de la plataforma y sobre el túnel se colocarán rodillos simplemente apoyados a una distancia del orden de los 2 m. con el propósito de impedir el rozamiento del cable contra el piso y distribuir sobre ellos el peso del mismo. En caso de que el Contratista quiera utilizar otro método, como, por ejemplo, con vehículo de tracción y portabobina con guiado manual, deberá presentarlo a la Inspección de obra para su aprobación.

25.7.5.6.4. Instalación en las gancheras

Una vez tendido el cable en los pasillos del túnel se procederá ordenadamente y en forma manual a colgar el cable sobre las gancheras. Esta operación se hará con cuidado y sin provocar dobleces excesivos al conductor.

Cuando un conductor a instalar debe cruzar cables existentes y en servicio en el túnel, se deberá dejar una distancia entre ambos de por lo menos dos diámetros de cable.

25.7.5.6.5. Ejecución de empalmes

Una vez instalados los cables de 630 mm² de sección en las gancheras, se procederá a efectuar los empalmes correspondientes. Para ello se habrá dejado una superposición de los extremos al ejecutar el tendido.

Los empalmes a utilizar serán para una tensión asignada de 3,3 kV y aptos para cables secos. Se desarrollarán conjuntos que empleen técnicas de frío o con aporte de calor.

El Oferente adicionará en su oferta la planilla de datos técnicos garantizados del tipo de empalme a emplear.

Los empalmes estarán perfectamente soportados sobre la pared del túnel por gancheras en ambos extremos.

Solo se admitirán empalmes cuando la longitud del cable a instalar exceda la longitud máxima que puede arrollarse en un carrete.

25.7.5.6.6. Terminales



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Los extremos de los cables de 630 mm² de sección llevarán terminales adecuados para su conexión a los seccionadores de salida de las subestaciones y los seccionadores motorizados y telecomandados de túnel.

Serán dentados al conductor de cobre y armados con sistemas contraíbles en frío o con el aporte de calor.

25.7.5.6.7. Puesta a tierra

El cable de aislación verde amarilla de 120 mm² de sección que pone a la toma de tierra de las SER a las gancheras y bandejas deberá asegurarse a las mismas de manera de obtener un contacto de baja resistencia adecuado ese fin.

25.7.5.6.8. Ensayos

Se realizarán mediciones de aislación con megóhmetro de 2500 V y mediciones de continuidad según corresponda, en los siguientes casos:

- Luego del montaje de un tramo de cable en las gancheras.
- Por tramos a medida que se vayan empalmando.
- Terminado el cable con sus terminales y antes de su conexión final.

Antes de poner el cable en servicio deberá realizarse el ensayo de tensión aplicada de corriente alternada por espacio de 1 minuto según la norma IEC 60502.

Si cualquiera de los ensayos no diera mediciones satisfactorias, el Oferente deberá proceder a la localización de la falla y reponer el material afectado.

25.7.6. Cables unipolares de tracción negativos

25.7.6.1. Objeto

El cable unipolar para los retornos de las corrientes de tracción o negativos serán de aislación de polietileno reticulado de 1,1 kV y de 500 mm² de sección de cobre, categoría II y responderán a la norma IEC 60502.

25.7.6.2. Características técnicas

- Tensión Asignada: 1,1 kV
- Tensión c/ tierra: 0,6 kV
- Tipo de conductor: Cobre recocido sin estañar
- Sección asignada: 500 mm²
- Conformación del conductor: Cuerda compacta circular
- Numero de alambres: 61
- Diámetro de los alambres: 3,25 mm
- Material aislante: XLPE
- Protección mecánica: Cintas o alambre de cobre
- Recubrimiento: Tipo LSOH
- Categoría: II

25.7.6.3. Ensayos

Sobre todas las bobinas de cables se realizarán los ensayos de rutina según la norma IEC 60502.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- Ensayo de tensión
- Medición de la resistencia óhmica
- Ensayo de descargas parciales

25.7.6.4. Embalaje

Los cables se suministrarán en carretes. Será acondicionado de manera uniforme en espiral cerrada, sin encimarse a no ser sobre la primera y la última espira de cada camada. El extremo interior se pasará a través de un agujero y se asegurará a la parte exterior del ala y el otro extremo se fijará a la cara interna de una de las alas, de modo tal de evitar que se afloje durante los transportes, manipuleos y estiba.

Los carretes podrán ser metálicos, de madera o combinación de ambos.

Las bobinas estarán libres de defectos que puedan ocasionar daños al conductor, durante el transporte, manipuleo, estiba y especialmente durante el tendido, en que estará sometido a tensiones por el desenrollado.

Las partes internas de cada bobina, tambor y alas, serán recubiertas completamente con una lámina de polietileno de espesor mínimo 200 micrones o con algún otro material impermeable, liso, suave y estable antes de colocar el conductor. La última capa de conductor enrollado se cubrirá con una lámina adicional de protección.

Las bobinas se cerrarán totalmente con duelas de madera fijadas a las alas y zunchadas.

El manipuleo se efectuará exclusivamente con grúas, aparejos o autoelevadores, debiéndose usar siempre eslingas de cadenas o de cables, con barra espaciadora y tomarse a la barra que pasa por el eje de la bobina. Queda prohibido hacer rodar las bobinas con el conductor.

El tendido del conductor se efectuará con una tensión mecánica controlada, por lo que las bobinas serán aptas para ser utilizadas en los caballetes normalmente empleados en este trabajo, con dispositivos de frenado para impedir el aflojamiento del cable en esta operación.

Las dimensiones mínimas de los diámetros de alas y de tambor y del ancho interior, serán las siguientes:

- Diámetro de ala: mínimo 2.000 mm
- Diámetro de tambor: mínimo 950 mm
- Ancho interior: mínimo 1.120 mm

El tambor contendrá dos discos rizadores intermedios, solidarios con él, ubicados en planos equidistantes paralelos a las alas.

El conductor será enrollado sobre el carrete teniendo en cuenta el sentido de cableado, (hacia la derecha de la última capa de alambres de aluminio). Mirando hacia la dirección de entrada del conductor, la fijación se efectuará sobre el ala izquierda y el enrollado sobre la parte superior del tambor de izquierda a derecha.

El tipo de madera a utilizar será resistente, teniendo en cuenta el uso y las exigencias a que estará sometida. En caso de utilizarse madera de pino será preservada de acuerdo con la norma. Las tablas empleadas no tendrán rajaduras y las grietas no superarán los 25 cm de longitud, con una separación máxima de 2.0 mm. La madera que se emplee podrá presentar una inclinación de fibra de hasta un 10%.

El contenido máximo de humedad será de 20% en el momento de fabricación de las partes de los carretes.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

25.7.6.5. Instalación de los cables negativos

Los cables negativos se instalarán en las paredes lado “energía” del túnel en los últimos enganches de las gancheras para los cables positivos y en bandejas portacables o gancheras en la zona de estaciones o puntos singulares.

El tendido de estos cables se hará preferentemente por tracción manual, en la misma forma reseñada para los cables positivos. En caso de que el Contratista quiera utilizar otro método, como, por ejemplo, con vehículo de tracción y portabobina con guiado manual, deberá presentarlo a la Inspección de obra para su aprobación.

Se extenderán desde la barra negativa de una subestación hasta la otra y hasta el extremo de rieles de la línea, interconectando los centros de reactancias o de S de señalamiento, o directamente a la base de un riel de circulación cada 500 / 600 m cuando no haya reactancias o S de señalamiento. La unión a la base del riel se hará con soldaduras del tipo COOPER WELD o morsetos adecuados a ese fin que deben ser aprobados por la Inspección, teniendo especial cuidado en no cortocircuitar entre sí los rieles de circulación, para lo cual deberá utilizar siempre el mismo riel.

Estos cables no deben contener empalmes teniendo en cuenta que se tiran tramos cortos que nunca alcanzarán una longitud de 1000 m.

Los cruces de vía necesarios se harán preferentemente a través de la calota del túnel o losa del techo.

Excepcionalmente, previa justificación ante la Inspección de obra, se aceptará un caño de acero galvanizado con paredes gruesas de 100 mm de diámetro por cada cable. Será colocado entre dos durmientes a una profundidad tal que entre la parte superior del caño y el plano inferior de los durmientes haya una distancia mayor a 0,20 m., para que no sea afectado por el trabajo de los bates de las máquinas apisonadoras, niveladoras y alineadoras de vías. Su instalación podría hacerse conjuntamente con el contratista de vías en la oportunidad de montaje del sector.

25.8. Cables unipolares de 1000 V

25.8.1. Objeto

El cable unipolar para la alimentación de las salas de ventilación intraestaciones serán de aislación de polietileno reticulado de 1,1 kV y de 185 y 950 mm² de sección de cobre, categoría II y responderán a la norma IEC 60502.

25.8.2. Características técnicas

- Tensión Asignada: 1,1 kV
- Tensión c/ tierra: 0,6 kV
- Tipo de conductor: Cobre recocido sin estañar
- Sección asignada: 95 y 50 mm²
- Conformación del conductor: Cuerda compacta circular
- Diámetro de los alambres: 3,25 mm
- Material aislante: XLPE
- Protección mecánica: Cintas o alambre de cobre
- Recubrimiento: Tipo LSOH



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

25.8.3. Ensayos

Sobre todas las bobinas de cables se realizarán los ensayos de rutina según la norma IEC 60502.

- Ensayo de tensión
- Medición de la resistencia óhmica
- Ensayo de descargas parciales

25.8.4. Embalaje

Los cables se suministrarán en carretes. Será acondicionado de manera uniforme en espiral cerrada, sin encimarse a no ser sobre la primera y la última espira de cada camada. El extremo interior se pasará a través de un agujero y se asegurará a la parte exterior del ala y el otro extremo se fijará a la cara interna de una de las alas, de modo tal de evitar que se afloje durante los transportes, manipuleos y estiba.

Los carretes podrán ser metálicos, de madera o combinación de ambos.

Las bobinas estarán libres de defectos que puedan ocasionar daños al conductor, durante el transporte, manipuleo, estiba y especialmente durante el tendido, en que estará sometido a tensiones por el desenrollado.

Las partes internas de cada bobina, tambor y alas, serán recubiertas completamente con una lámina de polietileno de espesor mínimo 200 micrones o con algún otro material impermeable, liso, suave y estable antes de colocar el conductor. La última capa de conductor enrollado se cubrirá con una lámina adicional de protección.

Las bobinas se cerrarán totalmente con duelas de madera fijadas a las alas y zunchadas.

El manipuleo se efectuará exclusivamente con grúas, aparejos o autoelevadores, debiéndose usar siempre eslingas de cadenas o de cables, con barra espaciadora y tomarse a la barra que pasa por el eje de la bobina. Queda prohibido hacer rodar las bobinas con el conductor.

El tendido del conductor se efectuará con una tensión mecánica controlada, por lo que las bobinas serán aptas para ser utilizadas en los caballetes normalmente empleados en este trabajo, con dispositivos de frenado para impedir el aflojamiento del cable en esta operación.

Las dimensiones mínimas de los diámetros de alas y de tambor y del ancho interior, serán las siguientes:

- Diámetro de ala: mínimo 2.000 mm
- Diámetro de tambor: mínimo 950 mm
- Ancho interior: mínimo 1.120 mm

El tambor contendrá dos discos rizadores intermedios, solidarios con él, ubicados en planos equidistantes paralelos a las alas.

El conductor será enrollado sobre el carrete teniendo en cuenta el sentido de cableado, (hacia la derecha de la última capa de alambres de aluminio). Mirando hacia la dirección de entrada del conductor, la fijación se efectuará sobre el ala izquierda y el enrollado sobre la parte superior del tambor de izquierda a derecha.

El tipo de madera a utilizar será resistente, teniendo en cuenta el uso y las exigencias a que estará sometida. En caso de utilizarse madera de pino será preservada de acuerdo con la norma. Las tablas empleadas no tendrán rajaduras y las grietas no superarán los 25 cm de longitud, con una separación máxima de 2.0 mm. La madera que se emplee podrá presentar una inclinación de fibra de hasta un 10%.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

El contenido máximo de humedad será de 20% en el momento de fabricación de las partes de los carretes.

25.8.5. Instalación de los cables de 1000 V

Los cables de 1000 V se instalarán en las paredes lado “energía” del túnel en en bandejas portacables o gancheras en la zona de estaciones o puntos singulares.

El tendido de estos cables se hará preferentemente por tracción manual, en la misma forma reseñada para los cables positivos. En caso de que el Contratista quiera utilizar otro método, como, por ejemplo, con vehículo de tracción y portabobina con guiado manual, deberá presentarlo a la Inspección de obra para su aprobación.

25.9. Bandejas portacables

25.9.1. Objeto

Las bandejas portacables se utilizarán para el pasaje de los cables positivos y negativos en la zona de estaciones y puntos singulares de la línea, donde no puedan colgarse los mismos en las gancheras instaladas en las paredes laterales.

Podrán instarse dos o más cables positivos y/o negativos por bandeja, dejando una distancia entre ellos de un diámetro de cable e interponiendo entre los mismos una barrera separadora vertical.

25.9.2. Detalles constructivos

Las bandejas estarán fabricadas mediante dos largueros estampados y nervadurados de espesor no menor de 2 mm unidos por travesaños de chapa similar, estampados y nervadurados (tipo “pesada”).

Las bandejas responderán a las normas IEC 61537, EN 50085, EN 50086 y EN 50174.

Una vez el elaborado el producto recibirá un zincado por inmersión en caliente de 550 g/m². La determinación de la masa de zinc y la uniformidad de su recubrimiento, se efectuará de acuerdo la norma ISO 1461.

La barrera separadora vertical también será protegida en zincado por inmersión en caliente, de las mismas características.

25.9.3. Colocación de los cables

Los cables unipolares positivos y/o negativos irán simplemente sueltos en las bandejas portacables.

En donde cambien de dirección o de nivel, los cables serán engrapados a las bandejas a fin de mantener su posición correcta.

El ancho de las bandejas debe permitir la ubicación cómoda de los cables con la separación necesaria y dejar un espacio libre suficiente como para instalar un cable adicional de las mismas características.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

25.9.4. Montaje de las bandejas portacables

Las bandejas portacables irán convenientemente apoyadas en ménsulas zincadas por inmersión en caliente de 550 g/m², según la norma ISO 2081. Su verificación se hará de acuerdo a la norma ISO 1461.

La distancia de separación entre ménsulas (u otro tipo de fijación) deberá ser tal que no provoque flexiones y torsiones detectables a simple vista, cuando se monten los cables. Téngase en cuenta que el cable de 630 mm² de sección pesa 6,9 kg/m y el de 500 mm² pesa 5,5 kg/m.

Toda la bulonería que se utilice en el sistema de bandejas portacables será milimétrica y protegida por zincado electrolítico. Las arandelas planas y de seguridad serán también protegidas por cincado.

Los tramos de bandeja portacable serán unidos entre sí por cuplas de unión de por lo menos 4 bulones de fijación cada una (2 bulones por tramo).

Las bandejas se instalarán separadas de las paredes del túnel.

25.9.5. Información técnica.

El Oferente incluirá en su oferta la información técnica completa de las bandejas portacables y sus accesorios.

25.10. Especificaciones complementarias generales

25.10.1. Instalaciones eléctricas de iluminación y fuerza motriz

25.10.1.1. Generalidades

Para todo aquello que no esté explícitamente determinado en las presentes especificaciones, se tendrá en cuenta lo expresado en la Reglamentación para Instalaciones Eléctricas del Código de Edificación de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (Sección 8, Capítulo 10, de las instalaciones eléctricas) y en la norma IEC 60364.

El Contratista de esta obra, deberá ejecutar los trabajos en base a su proyecto, (previamente aprobado por la Inspección) el que deberá estar coordinado con el proyecto de obras civiles que ejecutará la instalación eléctrica de la iluminación de estaciones y fuerza motriz para escaleras mecánicas y bombas, que se controlarán desde un tablero independiente alimentado desde el centro de potencia. Consecuentemente, a través de la Inspección ha de intercambiar toda la información necesaria para facilitar la elaboración de ambos proyectos, con el objeto de llevar a buen término las tareas encomendadas a ambos Contratistas.

Si la instalación no se efectuara de acuerdo a lo indicado en los planos mencionados, a las directivas impartidas y a las cláusulas con que continúa esta Especificación, será por cuenta del Contratista la remoción y colocación en forma correcta de aquéllos elementos mal ubicados o de calidad no aceptable, sin que ello implique una ampliación en el plazo de ejecución, ni reconocimiento por parte del Comitente de los gastos en que por ello incurra el Contratista.

25.10.1.2. Calidad de los materiales

Antes de dar comienzo a los trabajos, el Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra muestra de todos los materiales a emplear, los que, para su aprobación, deberán reunir las condiciones particulares enunciadas en los puntos que siguen.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Si una vez realizados los trabajos se comprobase que en los mismos se han utilizado elementos de calidad inferior a la aprobada, aquéllos serán rechazados, debiendo proceder el Contratista a reemplazar los elementos observados, sin cargo para el Comitente y sin que ello justifique la ampliación del plazo de ejecución.

25.10.1.3. Cañerías

Para el dimensionamiento de las cañerías que se tratan seguidamente, deberá tenerse en cuenta que el 65% de la sección de las mismas deberá quedar sin ocupar por los conductores. El diámetro mínimo será de 3/4".

a) Embutidas

En su construcción se emplearán caños del tipo semipesado que han de ajustarse a lo indicado en la norma IEC 61950.

La unión de los caños entre sí se efectuará mediante cuplas y la unión entre caños y cajas octogonales por medio de tuerca, contratuerca y boquilla y, con cajas rectangulares, una tuerca y boquilla roscada, de manera de asegurar la continuidad eléctrica y mecánica de la cañería. Las cañerías se fijarán a las aberturas, previamente practicadas, mediante clavos especiales colocados a una distancia de 1,50 m. entre sí. En la construcción de las cañerías sólo excepcionalmente se permitirá la utilización de curvas comerciales, quedando terminantemente prohibido la colocación de curvas menores a 90°, no admitiéndose en ningún caso más de dos (2) curvas entre dos (2) cajas.

Para facilitar el tendido, conexión y cambio de conductores debe dotarse la cañería de suficiente número de cajas de paso, las que en tramos rectos se instalarán a nueve (9) metros de distancia entre sí.

El diámetro interior mínimo de las cañerías a utilizar será de 12,5 mm designación comercial 3/4".

b) A la vista en interiores:

Para este sistema se emplearán caños de hierro galvanizado. Para su fijación se emplearán grampas del tipo OMEGA, OLMAR o INDICO, de dimensiones acordes con el diámetro de los caños a instalar y que han de ajustarse a lo indicado en la norma IEC 60423 y en las presentes especificaciones.

Para la fijación de las grampas sobre madera se utilizarán tornillos metálicos para madera. Cuando deban instalarse sobre construcciones metálicas tales como columnas, cabriadas, perfiles, etc., se fijarán con tornillos mecánicos de diámetro no inferior a 3/16" los que se roscarán en perforaciones adecuadas preparadas previamente.

En caso de que la obra permita la utilización de grampas de variadas formas y que simplifiquen las tareas y aseguren igualmente la debida fijación de caños y cajas, será autorizada su instalación previa aprobación de la Inspección de Obra.

Las grampas se colocarán una a cada lado de las cajas, una por cada curva y una en los extremos de los caños, la distancia entre grampas no será mayor de 1,50 m.

c) A la vista en exteriores:

En su construcción se emplearán caños de hierro galvanizado.

Las grampas a utilizar en este sistema para sujetar las cañerías serán galvanizadas, del tipo INDICO o de similares características técnicas y constructivas, de dimensiones adecuadas al diámetro exterior de los caños.

d) Bajo piso

En la construcción de estas canalizaciones se emplearán caños de plástico. A fin de facilitar el pasaje y conexionado de los conductores, en ambos extremos de la misma se instalarán sendas cajas estancas, de tamaño mínimo de 0,15 x 0,15 m. con tapas y juntas adecuadas;



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

la Inspección está facultada para variar en más las dimensiones indicadas, de acuerdo a la sección de los conductores a emplear.

25.10.1.4. Cajas

a) De embutir:

Se utilizarán para tal fin cajas del tipo semipesado norma IEC 60423, las que deberán estar perfectamente terminadas, sin pliegues o fisuras en la chapa, con sus roscas bien realizadas, con todas las perforaciones de acceso de caños bien marcadas y perfectamente pintadas. Al colocarse deberán mantener el perfil del muro o cielorraso, sin sobresalir o quedar embutida, aun teniendo en cuenta el acabado final de los mismos (enduído, revoques, etc.).

Los tipos a emplear serán los siguientes:

- 1) Cuadradas de 0,10 x 0,10 m, para derivaciones y cajas de paso.
- 2) Octogonal grande, para centros.
- 3) Octogonal chica, para brazos y apliques.
- 4) Rectangulares, para llaves y tomas.

La altura de colocación de las mismas, respecto al nivel del piso, será:

- 1) Rectangulares para llaves: 1,30.
- 2) Rectangulares para tomas: 0,30.
- 3) Cuadradas para conexionado de cables subterráneos: 0,50 m.

b) A la vista en interiores:

Se utilizarán cajas de duraluminio con tapa, cuyas entradas serán roscadas y con cantidad y diámetro acorde con las cañerías que a ellas converjan.

c) A la vista en exteriores:

Se utilizarán de las mismas características de las anteriores, pero con tapa ciega de aluminio, o bien con visera y tapa con resorte cuando deban contener llaves o tomacorrientes.

25.10.1.5. Conductores

Se utilizarán conductores (cables del tipo extraflexible), aislados en LS0H, para una tensión de 1000 V, en un todo de acuerdo a la norma IEC 60227. Las secciones a utilizar serán las indicadas en los respectivos planos, pero en todos los casos se tendrá en cuenta que la sección mínima de los conductores a utilizar en líneas principales será de 2,5 mm² y 1,5 mm² para bajadas a llaves.

Todos los empalmes deberán ejecutarse de acuerdo a las reglas del buen arte y la técnica, de manera tal que sean suficientemente resistentes a toda tracción mecánica; la unión así practicada se recubrirá con tres (3) capas de cinta aisladora adhesiva plástica.

Los empalmes, una vez ejecutados, no podrán quedar dentro de las cañerías.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

En el interior de las cañerías, además de los conductores necesarios para el transporte de energía, se colocará, como colector de tierra, un conductor (cable) de cobre aislado de igual forma que la indicada en este párrafo más arriba, colores de vaina exterior de acuerdo a norma cuya sección será la indicada en el punto Apartado “Toma de tierra” de esta especificación de “Instalaciones eléctricas de iluminación y fuerza motriz”.

25.10.1.6. Llaves y tomacorrientes

a) De embutir:

Las llaves de comando de lámparas y los tomacorrientes a utilizar en forma embutida, serán los de la línea SIGLO XXI ATMA o similar, con bastidores múltiples del tipo standard. Los tomacorrientes se proveerán con el correspondiente borne de conexión a tierra. La altura de fijación será de 1,30 m. desde el nivel del suelo para las llaves y 0,30 m. para los tomacorrientes.

Las capacidades normales serán: para llave 220 V, 10 A; para tomacorrientes 220 V, 10 A con toma de tierra.

Las tapas de baquelita y tornillos de fijación serán de color marfil. La fijación a la caja se efectuará mediante tornillos mecánicos y arandelas planas.

b) A la vista en interiores:

Se emplearán elementos del tipo exterior, cuyas capacidades serán las indicadas en “Llaves y tomacorrientes – de embutir” instaladas en cajas de duraluminio indicadas en “Cajas – A la vista en interiores” de esta especificación de “Instalaciones eléctricas de iluminación y fuerza motriz”.

c) A la vista en exteriores:

También se emplearán elementos del tipo exterior, de capacidad incluida en “Llaves y tomacorrientes – a) de embutir”, pero instalados en cajas capsuladas indicadas en “Cajas – A la vista en exteriores” de esta especificación de “Instalaciones eléctricas de iluminación y fuerza motriz”, del tipo CONAPEL o de similares características técnicas y constructivas.

25.10.1.7. Líneas

Se emplearán cables IEC 60227.

El tendido de los cables se efectuará en cañerías a la vista, embutidas, en bandejas portacables, gancheras o grampas, según corresponda, de acuerdo a la ingeniería de detalle y de acuerdo a lo especificado en cada caso en las correspondientes especificaciones técnicas.

Todos los empalmes, derivaciones, o botellas terminales que deban realizarse en los cables deberán ejecutarse moldeadas en resina tipo epoxi.

25.10.1.8. Brazos para alumbrado

Se utilizarán brazos tubulares de acero, contruidos con tubos de acero sin costura.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

25.10.1.9. Artefactos de iluminación

Los artefactos que se utilizarán serán de dos tubos LED del tipo de 36 W, de protección IP 65, con protección de policarbonato y con compensación de coseno fi. Tipo Pacific de Philips.

25.10.1.10. Tableros

Estarán contenidos en chapa N° 16 con puerta abisagrada retirable que cerrará sobre marcos laberínticos, provistos de burlete de neoprene, cierre mediante cerradura tipo Yale.

En el interior contendrán un contrafrente metálico de chapa DD N° 16, abisagrado y con perforaciones que permitan el pasaje de los elementos de maniobra de los interruptores o llaves.

El montaje de los elementos de protección y maniobra (interruptores, fusibles, etc.) se efectuará sobre una placa metálica de chapa DD N° 14, sujeta firmemente a la estructura del gabinete mediante tornillería. Entre los componentes eléctricos (baja tensión) del tablero y las paredes del gabinete deberá dejarse un espacio de 100 mm. Las uniones estructurales se realizarán mediante soldadura.

El conexionado interno se verificará mediante conductores aislados en LS0H, según norma IEC 60227, los cuales estarán identificados en ambos extremos con anillos plásticos numerados en correspondencia con los esquemas de cableado conforme a obra que se entregarán junto con el tablero.

Cuando en un tablero se instalen hasta 6 circuitos bipolares o 4 circuitos trifásicos, la entrada de alimentación al tablero se conectará a borneras especiales de capacidad adecuada a la potencia a instalar, desde las cuales se efectuará la distribución a los interruptores.

Cuando la cantidad de interruptores sea mayor que las citadas, se deberá proveer e instalar un (1) juego colector de cobre fijado convenientemente con aisladores y de capacidad adecuada a la potencia a instalar y para una distribución de 3 x 380/220 V, apto para 20 kA.

25.10.1.11. Toma de tierra

Al ser el sistema utilizado TNS. Según IEC 60364, el sistema de protección contra fallas en la aislación se realizará tendiendo un conductor PE, de asolación verde amarilla y de sección calculada, con los cuales se vincularán todas las partes metálicas susceptibles de verse afectadas por pérdidas en la aislación del sistema eléctrico.

25.10.1.12. Terminación de los trabajos

a) Reparación de mampostería:

Las roturas de paredes, andenes, techos, etc., producidas para la colocación de caños, cajas, ménsulas, etc., deberán dejarse, al finalizar los trabajos, en las mismas condiciones en que se encontraban originalmente, incluso la pintura.

b) Terminación de las partes metálicas:

Todas las partes metálicas sin tensión serán protegidas mediante dos (2) capas de fondo antióxido al cromato de cinc y luego por dos (2) capas de esmalte sintético, según el siguiente detalle:

b.1) Cañerías a la vista: Color negro N° 15 de ALBA o similar.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

b.2) Tableros: Exterior azul, tipo ALBALUX N° 3 o similar.

La inspección podrá indicar otro color por razones de arquitectura.

25.10.1.13. Inspección de los trabajos

El Contratista deberá solicitar inspección en los períodos en que mejor se puedan observar los detalles de los trabajos realizados, quedando expresamente fijadas las siguientes inspecciones:

- a) Cañerías embutidas: Una vez colocadas las cañerías y cajas y antes de proceder al cierre de canaletas.
- b) Cañerías a la vista: Una vez colocadas las grampas.
- c) Ambos tipos de cañerías: Luego de ser pasados los conductores y antes de efectuar las conexiones.
- d) Conductores subterráneos: Cuando estén instalados y empalmados, antes del tapado de la zanja.

Se tratará, en lo posible, de hacer coincidir varios rubros de los descriptos a efectos de hacer una sola inspección con ellas. Las inspecciones se solicitarán con 72 horas de anticipación. Todas las observaciones se asentarán en el Libro de Obra.

25.10.1.14. Ensayos de recepción:

Una vez finalizados los trabajos, se efectuará, en presencia de la Inspección, los siguientes ensayos:

- a) Prueba de aislación con megóhmetro de 1000 V con todos los artefactos colocados, sin lámparas y con interruptores cerrados. Se medirá cada conductor con- tra tierra y todos los conductores entre sí. El valor así medido no será menor a 1 MΩ. El instrumento será provisto por el Contratista. Se medirán igualmente las líneas aéreas y subterráneas.
- b) Prueba de funcionamiento de los circuitos. Se accionarán los distintos interruptores, probando el funcionamiento de los diferentes artefactos, midiendo cargas.
- c) Prueba de resistencia de protección PE, la que deberá ser menor a 1 Ω.

25.10.1.15. Planos conforme a obra

Luego de aprobada la instalación el Contratista deberá entregar los planos de las instalaciones conforme a lo realizado en obra.

Los planos serán ejecutados en formato y símbolos especificados en las normas IEC y en los mismos constarán:

- Las canalizaciones debidamente acotadas, indicando ubicación de cajas de luz, llaves, tomacorrientes, tableros, motores, etc., como así también los circuitos y número de cada uno de ellos.
- Diagrama unifilar, los diagramas de conexiones de los tableros principales y secundarios, dimensiones de los mismos, con mención de los locales donde serán colocados.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- Planilla de referencias, donde se indicará el uso de los tableros principal y secundario, cantidad de focos de luz, tomacorrientes para 220 V y FM, destino de los circuitos con indicación individual de la potencia instalada, intensidad de corriente, tensión de suministro, sección de conductores en mm², diámetro de las cañerías, etc.

25.10.2. Instalaciones eléctricas de Ventilación

25.10.2.1. Generalidades

En este ítem se especifican las características de la instalación eléctrica de las salas de ventilación de los túneles en las interestaciones.

Se prevé que estas salas reciban una doble alimentación desde los CP aledaños. Esta alimentación será en la tensión de 1000V.

El tablero de alimentación en las salas estará constituido por:

- Dos señaladores de presencia de tensión
- Dos seccionadores fusibles de 160 A
- Dos contactores tripolares 1000 V, 160 A
- Un transformador de 250 kVA, 1/0,4-0,231 kV, $\mu_{cc} = 6 \%$, DYn11
- Un interruptor automático 380 V, 400 A
- Un descargador de sobretensiones Tipo I+II
- Un sistema de barras trifásico de 1 kV, 50 Hz, 160 A, 5 kA
- Un sistema de barras trifásico de 380 V, 50 Hz, 400 A, 10 kA
- Cinco interruptores automáticos 380 V, 80 A
- Cuatro fusibles ultrarápidos de 80 A
- Cuatro arrancadores suaves de 50 kW, según IEC 61800.

Para todo aquello que no esté explícitamente determinado en las presentes especificaciones, se tendrá en cuenta lo expresado en la Reglamentación para Instalaciones Eléctricas del Código de Edificación de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (Sección 8, Capítulo 10, de las instalaciones eléctricas) y en la norma IEC 60364.

El Contratista de esta obra, deberá ejecutar los trabajos en base a su proyecto, (previamente aprobado por la Inspección) el que deberá estar coordinado con el proyecto de obras civiles que ejecutará la instalación eléctrica. Del sistema de ventilación interestación alimentado desde los centros de potencia aledaños en una tensión de 1000 V. Consecuentemente, a través de la Inspección ha de intercambiar toda la información necesaria para facilitar la elaboración de ambos proyectos, con el objeto de llevar a buen término las tareas encomendadas a ambos Contratistas.

Si la instalación no se efectuara de acuerdo a lo indicado en los planos mencionados, a las directivas impartidas y a las cláusulas con que continúa esta Especificación, será por cuenta del Contratista la remoción y colocación en forma correcta de aquéllos elementos mal ubicados o de calidad no aceptable, sin que ello implique una ampliación en el plazo de ejecución, ni reconocimiento por parte del Comitente de los gastos en que por ello incurra el Contratista.

25.10.2.2. Telecomando

Debido a que el sistema de telecomando del CV no forma parte en su totalidad de esta provisión, se deberá contar con un tablero frontera con borneras de contactos secos que deberán cumplir, mínimamente las siguientes funciones:



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

1. Entradas de alimentación a transformador

- Aviso I>>
- Señal abierto por protecciones
- Señal seccionador abierto
- Señal seccionador cerrado

2. Tablero de distribución de baja tensión

- Señal Presencia de tensión
- Señal Presencia de tensión

3. Alarma apertura de puerta de acceso al CV

4. Actuación de alarmas antiincendio del CV

5. Reservas

- 5 señales
- 5 comandos

No se admitirán señalizaciones o alarmas por defecto.

El lugar de ubicación del puesto central del telecomando de los centros de potencia será en el CTC de la Línea F.

Será por cuenta del Contratista la provisión y montaje de un gabinete metálico a instalar cada CV, el cual contendrá las bornas frontera a las que se harán llegar las señales correspondientes del equipamiento a telecomandar. El cableado correspondiente será objeto de la provisión.

Las unidades remotas y central del telecomando de los CV y el cableado desde los mismos hasta el CTC / PCO no formarán parte de la provisión, siendo objeto de la obra de señalamiento.

25.10.2.3. Calidad de los materiales

Antes de dar comienzo a los trabajos, el Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra muestra de todos los materiales a emplear, los que, para su aprobación, deberán reunir las condiciones particulares enunciadas en los puntos que siguen.

Si una vez realizados los trabajos se comprobare que en los mismos se han utilizado elementos de calidad inferior a la aprobada, aquéllos serán rechazados, debiendo proceder el Contratista a reemplazar los elementos observados, sin cargo para el Comitente y sin que ello justifique la ampliación del plazo de ejecución.

25.10.2.4. Cañerías

Para el dimensionamiento de las cañerías que se tratan seguidamente, deberá tenerse en cuenta que el 65% de la sección de las mismas deberá quedar sin ocupar por los conductores. El diámetro mínimo será de 3/4".

- a) Embutidas



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

En su construcción se emplearán caños del tipo semipesado que han de ajustarse a lo indicado en la norma IEC 61950.

La unión de los caños entre sí se efectuará mediante cuplas y la unión entre caños y cajas octogonales por medio de tuerca, contratuerca y boquilla y, con cajas rectangulares, una tuerca y boquilla roscada, de manera de asegurar la continuidad eléctrica y mecánica de la cañería. Las cañerías se fijarán a las aberturas, previamente practicadas, mediante clavos especiales colocados a una distancia de 1,50 m. entre sí.

En la construcción de las cañerías sólo excepcionalmente se permitirá la utilización de curvas comerciales, quedando terminantemente prohibido la colocación de curvas menores a 90°, no admitiéndose en ningún caso más de dos (2) curvas entre dos (2) cajas.

Para facilitar el tendido, conexión y cambio de conductores debe dotarse la cañería de suficiente número de cajas de paso, las que en tramos rectos se instalarán a nueve (9) metros de distancia entre sí.

El diámetro interior mínimo de las cañerías a utilizar será de 12,5 mm designación comercial 3/4".

b) A la vista en interiores:

Para este sistema se emplearán caños de hierro galvanizado. Para su fijación se emplearán grampas del tipo OMEGA, OLMAR o INDICO, de dimensiones acordes con el diámetro de los caños a instalar y que han de ajustarse a lo indicado en la norma IEC 60423 y en las presentes especificaciones.

Para la fijación de las grampas sobre madera se utilizarán tornillos metálicos para madera. Cuando deban instalarse sobre construcciones metálicas tales como columnas, cabriadas, perfiles, etc., se fijarán con tornillos mecánicos de diámetro no inferior a 3/16" los que se roscarán en perforaciones adecuadas preparadas previamente.

En caso de que la obra permita la utilización de grampas de variadas formas y que simplifiquen las tareas y aseguren igualmente la debida fijación de caños y cajas, será autorizada su instalación previa aprobación de la Inspección de Obra.

Las grampas se colocarán una a cada lado de las cajas, una por cada curva y una en los extremos de los caños, la distancia entre grampas no será mayor de 1,50 m.

c) A la vista en exteriores:

En su construcción se emplearán caños de hierro galvanizado.

Las grampas a utilizar en este sistema para sujetar las cañerías serán galvanizadas, del tipo INDICO o de similares características técnicas y constructivas, de dimensiones adecuadas al diámetro exterior de los caños.

25.10.2.5. Transformadores + TV

En este ítem se especifican los requisitos que deberán cumplir los transformadores a ser suministrados para atender los requerimientos de la ventilación en las interestaciones de la línea de transporte de pasajeros de la Línea F de Subterráneos de Buenos Aires.

El alcance de esta especificación es definir las características para el diseño, desarrollo, fabricación, ensayos, transporte y puesta en servicio de transformadores de distribución, aislados en resina epoxi a instalar en los centros de potencia mencionados. Los que responderán a las normas IEC 60076 e ISO 9001.

El Oferente deberá indicar en su oferta su aceptación de las normas arriba indicadas y cualquier desviación con respecto a las mismas.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

25.10.2.6. Condiciones de servicio

- a) Forma de onda de la tensión: Se considerará que la forma de onda de la tensión provista por EDESUR/EDENOR es senoidal, con un contenido de armónicas máximo de 1%, según IEC 60076-1 en su cláusula 4.2, apartado c.
- b) Simetría de la tensión trifásica: Se considerará que la tensión trifásica de la red de alimentación es simétrica con un grado de asimetría máximo del 1%, según es considerado en la según IEC 60076-1 en su cláusula 4.2, apartado d.

25.10.2.7. Características técnicas

Los valores asignados estarán referidos a la toma o derivaciones principales.

Las corrientes y tensiones son expresadas en valores eficaces (rms) a menos que se especifique lo contrario.

A continuación, se indican los valores en cuanto al tipo de transformador y sus valores asignados.

- a) Tipo de transformador
El transformador tendrá separados sus bobinados primario y secundario y será del tipo de aislación seca, según IEC 60076-11.

Las bobinas serán de aluminio y encapsuladas en resina epoxi, con inyección en vacío, indicando el Oferente, en su propuesta técnica, el método de fabricación que utiliza para la mencionada tecnología de aislación, especialmente en la impregnación al vacío en el bobinado primario y/o en los secundarios.

- b) Grado de protección
Según la IEC 60529, el grado de protección será IP 00.
- c) Número de fases del sistema.
La red en la cual va a ser utilizado es trifásica, por lo que se trata de una unidad trifásica.
- d) Frecuencia asignada
La frecuencia asignada del sistema es de 50 Hz.
- e) Lugar de emplazamiento
Los transformadores serán del tipo de uso interior.
- f) Potencia de cortocircuito
La potencia de cortocircuito de la red en el lugar de emplazamiento de los transformadores es de 300 kVA.
- g) Clasificación ambiental, Climática y comportamiento frente al fuego
Responderán a IEC 60076-11 con la clasificación de E2 C2 F1.
- h) Medio de refrigeración
El tipo de refrigeración será en aire con circulación natural, "AN" según la IEC 60076-11 en su apartado 10.1
- i) Potencia asignada (Sn)
La potencia asignada será la que resulte de la Ingeniería de detalle, con un mínimo de 250 kVA, según la definición de la IEC 60076-1, punto 5.1 (rated power) considerando el tipo de refrigeración AN para dicho valor de potencia asignada.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- j) Tensión de vacío del primario y del secundario (U_{n1} y U_{n2})
La tensión asignada del primario será de 1 kV y la del arrollamiento secundario a circuito abierto, como consecuencia de haber aplicado los 1 kV en el arrollamiento primario, será de 0,400/0,231 kV. La relación de tensión asignada, según lo indica la norma IEC 60076-1, es igual a $1/0,400 = 2,5$.
- k) Corrientes asignadas
Las corrientes asignadas se pueden determinar por cálculo según la definición dada por la IEC 60076-1:
- Corriente del primario: 144 A.
- Corriente del secundario: 361 A.
- l) Caídas de tensión.
La caída de tensión está especificada según la IEC 60076-1 punto 3.7.2, para las tensiones en los bornes del secundario a cos ϕ 0,8; 0,9 y 0,95. Los valores de corriente pu serán 0,50; 0,75; 1,00 y 1,15.
- m) Pérdidas de vacío.
De acuerdo a la norma IEC 60076-1 en su punto 3.6.1., la pérdida en vacío es la potencia activa absorbida a frecuencia asignada y a tensión asignada aplicada a una de los arrollamientos en tanto que el otro arrollamiento se encuentra a circuito abierto.
El Oferente deberá indicar en su planilla de datos garantizados el valor de las pérdidas en vacío.

Deberá respetar las tolerancias según la IEC 60076-1 punto 9.
- n) Pérdidas en carga.
Según la definición de la IEC 60076-1 en el punto 3.6.3, la pérdida en carga es la potencia activa a frecuencia asignada y a la temperatura de referencia a utilizar en los ensayos (95 K + 20 K), según la IEC 60076-11 punto 14 "Requisitos generales para ensayos", estando asociada la pérdida de carga a un par de bobinados cuando la corriente asignada circula por uno de los arrollamientos y el otro arrollamiento se encuentra cortocircuitado.

El Oferente indicará su mejor valor garantizado de pérdida en carga, respetando las tolerancias según la norma IEC 60076-1 en su punto 10.
- o) Pérdidas totales
Las pérdidas totales son la suma de las pérdidas en vacío y de las pérdidas en carga. Dicha suma respetará las tolerancias según la IEC 60076-1 punto 10.
- p) Clase de servicio

El transformador suministrará su potencia a una red de 3 x 380/ 220 V con conductor neutro rígidamente conectado a tierra, sistema TNS.
- q) Temperatura del sistema de aislación
Considerando una temperatura ambiente máxima de (+ 45 °C) los límites de aumento de temperatura serán, según el punto 10.2 de la norma IEC 60086-11 de 100 K para el sistema de aislación "F" (155 °C) que tendrán los arrollamientos secundarios. En el caso de que se



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

ofrezca aislación de distinta clase, el Oferente deberá indicar el sistema de aislación que propone, con su justificación técnica de la elección del mismo.

- r) Tipo de conexión y desplazamiento de fase.
Según la norma IEC 60076-1 el arrollamiento primario se conectará en triángulo y el secundario en estrella con neutro accesible. El terminal del neutro estará disponible para el arrollamiento secundario. El desplazamiento angular entre las fases de los arrollamientos será de 330 grados. Por lo tanto, la conexión será, según la denominación de la mencionada norma, Dyn 11.

- s) Impedancia de cortocircuito.
La impedancia de cortocircuito estará referida a la derivación principal del arrollamiento primario.

Considerando la definición de la norma IEC 60076-1 apartado 3.7.1, la impedancia serie equivalente (z) será igual, en porcentaje, a:

- $z = 100 * Z = 6 \%$

Dónde: Z_{ref}

- $Z = (R + jX)$ impedancia serie equivalente expresada en ohms por fase.
- $Z_{ref} = Un^2/S_n$
-

- t) Nivel de ruido
El nivel de ruido máximo a 0,3 m será de 66 dB, según lo recomendado en la norma IEC 60076-10.
- u) Tolerancia de los valores garantizados
Se aplicará en forma completa a la totalidad de los ensayos y de acuerdo al rango en que se ubique cada transformador del presente suministro, lo enunciado por la norma IEC 60076-1 en su punto 10, Tolerancias, tabla 1.
- v) Datos a incluir en la chapa identificatoria.

Cada transformador estará provisto de una chapa identificatoria de material a prueba de intemperie. Los datos listados a continuación serán grabados o estampados tal que, durante la vida útil del transformador, no se deterioren.

- Tipo de transformador.
- Número y año de la norma aplicada.
- Nombre del fabricante.
- Número de serie del fabricante.
- Año de fabricación.
- Clase de aislación y aumento de temperatura máximo admisible de cada bobinado.
- Número de fases.
- Potencia asignada.
- Frecuencia asignada.
- Corrientes asignadas.
- Símbolo de conexión.
- Impedancia de cortocircuito en porcentaje.
- Peso total.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

25.10.2.8. Ensayos

Los ensayos FAT se realizarán en los laboratorios de ensayo del Contratista, para lo cual en la oferta se deberá incluir un listado del principal equipamiento e instrumentos con los que cuente el mismo.

Los ensayos dieléctricos serán realizados según las cláusulas mencionadas a continuación, a temperatura ambiente.

Durante los ensayos el bobinado primario estará conectado con su toma principal. Los ensayos serán realizados para sus valores asignados.

La temperatura de referencia para los ensayos de pérdidas de carga, impedancia de cortocircuito y todo aquél donde fuera necesario, serán referidos a 115 °K (95 °K máximo incremento de temperatura + 20 °K), según lo indica la IEC 60076-11 en su punto 14, Requisitos generales para ensayos, para la clase F y las condiciones ambientales del suministro en cuestión. Los sistemas de medición utilizados en los ensayos estarán sujetos básicamente a la recomendación del punto 4.11 de la norma ISO 9001.

a) Ensayos de rutina.

La totalidad de la provisión será sometida a los siguientes ensayos en presencia de los representantes asignados por el Contratante.

1. Medición de la resistencia de los arrollamientos.
De acuerdo a lo establecido en el punto 11.2 de la norma IEC 60076-1.
2. Medición de relación de tensión y desplazamiento de fase.
De acuerdo a lo establecido en el punto 11.3 de la norma IEC 60076-1.

25.10.2.9. Conductores

Se utilizarán conductores (cables del tipo extraflexible), aislados en LS0H, para una tensión de 1000 V, en un todo de acuerdo a la norma IEC 60227. Las secciones a utilizar serán las indicadas en los respectivos planos, pero en todos los casos se tendrá en cuenta que la sección mínima de los conductores a utilizar en líneas principales será de 2,5 mm² y 1,5 mm² para bajadas a llaves.

Todos los empalmes deberán ejecutarse de acuerdo a las reglas del buen arte y la técnica, de manera tal que sean suficientemente resistentes a toda tracción mecánica; la unión así practicada se recubrirá con tres (3) capas de cinta aisladora adhesiva plástica.

Los empalmes, una vez ejecutados, no podrán quedar dentro de las cañerías.

En el interior de las cañerías, además de los conductores necesarios para el transporte de energía, se colocará, como colector de tierra, un conductor (cable) de cobre aislado de igual forma que la indicada en este párrafo más arriba, colores de vaina exterior de acuerdo a norma cuya sección será la indicada en el punto Apartado "Toma de tierra" de esta especificación de "Instalaciones eléctricas de iluminación y fuerza motriz".

25.10.2.10. Líneas

Se emplearán cables IEC 60227.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

El tendido de los cables se efectuará en bandejas portacables, gancheras o grampas, según corresponda, de acuerdo a la ingeniería de detalle y de acuerdo a lo especificado en cada caso en las correspondientes especificaciones técnicas.

Todos los empalmes, derivaciones, o botellas terminales que deban realizarse en los cables deberán ejecutarse moldeadas en resina tipo epoxi.

25.10.2.11. Artefactos de iluminación

Los artefactos que se utilizarán serán de dos tubos LED del tipo de 36 W, de protección IP 65, con protección de policarbonato y con compensación de coseno fi. Tipo Pacific de Philips.

25.10.2.12. Tableros

Estarán contenidos en chapa N° 16 con puerta abisagrada retirable que cerrará sobre marcos laberínticos, provistos de burlete de neoprene, cierre mediante cerradura tipo Yale.

En el interior contendrán un contrafrente metálico de chapa DD N° 16, abisagrado y con perforaciones que permitan el pasaje de los elementos de maniobra de los interruptores o llaves.

El montaje de los elementos de protección y maniobra (interruptores, fusibles, etc.) se efectuará sobre una placa metálica de chapa DD N° 14, sujeta firmemente a la estructura del gabinete mediante tornillería. Entre los componentes eléctricos (baja tensión) del tablero y las paredes del gabinete deberá dejarse un espacio de 100 mm. Las uniones estructurales se realizarán mediante soldadura.

El conexionado interno se verificará mediante conductores aislados en LS0H, según norma IEC 60227, los cuales estarán identificados en ambos extremos con anillos plásticos numerados en correspondencia con los esquemas de cableado con- forme a obra que se entregarán junto con el tablero.

Cuando en un tablero se instalen hasta 6 circuitos bipolares o 4 circuitos trifásicos, la entrada de alimentación al tablero se conectará a borneras especiales de capacidad adecuada a la potencia a instalar, desde las cuales se efectuará la distribución a los interruptores.

Cuando la cantidad de interruptores sea mayor que las citadas, se deberá proveer e instalar un (1) juego colector de cobre fijado convenientemente con aisladores y de capacidad adecuada a la potencia a instalar y para una distribución de 3 x 380/220 V, apto para 20 kA.

25.10.2.13. Toma de tierra

Al ser el sistema utilizado TNS. Según IEC 60364, el sistema de protección contra fallas en la aislación se realizará tendiendo un conductor PE, de asolación verde amarilla y de sección calculada, con los cuales se vincularán todas las partes metálicas susceptibles de verse afectadas por pérdidas en la aislación del sistema eléctrico.

25.10.2.14. Inspección de los trabajos

El Contratista deberá solicitar inspección en los períodos en que mejor se puedan observar los detalles de los trabajos realizados, quedando expresamente fijadas las siguientes inspecciones:



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- a) Cañerías embutidas: Una vez colocadas las cañerías y cajas y antes de proceder al cierre de canaletas.
- b) Cañerías a la vista: Una vez colocadas las grampas.
- c) Ambos tipos de cañerías: Luego de ser pasados los conductores y antes de efectuar las conexiones.
- d) Conductores subterráneos: Cuando estén instalados y empalmados, antes del tapado de la zanja.

Se tratará, en lo posible, de hacer coincidir varios rubros de los descriptos a efectos de hacer una sola inspección con ellas. Las inspecciones se solicitarán con 72 horas de anticipación. Todas las observaciones se asentarán en el Libro de Obra.

25.10.2.15. Ensayos de recepción

Una vez finalizados los trabajos, se efectuará, en presencia de la Inspección, los siguientes ensayos:

- a) Prueba de aislación con megóhmetro de 1000 V con todos los artefactos colocados, sin lámparas y con interruptores cerrados. Se medirá cada conductor contra tierra y todos los conductores entre sí. El valor así medido no será menor a 1 MΩ. El instrumento será provisto por el Contratista. Se medirán igualmente las líneas aéreas y subterráneas.
- b) Prueba de funcionamiento de los circuitos. Se accionarán los distintos interruptores, probando el funcionamiento de los diferentes artefactos, midiendo cargas.
- c) Prueba de resistencia de protección PE, la que deberá ser menor a 1 Ω.

25.10.2.16. Planos conforme a obra

Luego de aprobada la instalación el Contratista deberá entregar los planos de las instalaciones conforme a lo realizado en obra.

Los planos serán ejecutados en formato y símbolos especificados en las normas IEC y en los mismos constarán:

- Las canalizaciones debidamente acotadas, indicando ubicación de cajas de luz, llaves, tomacorrientes, tableros, motores, etc., como así también los circuitos y número de cada uno de ellos.
- Diagrama unifilar, los diagramas de conexiones de los tableros principales y secundarios, dimensiones de los mismos, con mención de los locales donde serán colocados.
- Planilla de referencias, donde se indicará el uso de los tableros principal y secundario, cantidad de focos de luz, tomacorrientes para 220 V y FM, destino de los circuitos con indicación individual de la potencia instalada, intensidad de corriente, tensión de suministro, sección de conductores en mm², diámetro de las cañerías, etc.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

25.10.3. Características de seguridad de cables

25.10.3.1. Aplicación

Estas características son aplicables a todos los materiales no metálicos que componen los cables tales como las vainas, rellenos, aislaciones, cubiertas, etc., caracterizándolos genéricamente como cables LS0H y no propagadores del incendio a instalar en túneles, estaciones, vestíbulos, locales y pasillos subterráneos.

25.10.3.2. Inflamabilidad

Los cables deberán ser no propagadores de la llama, o sea que son cables que cuando arden con una débil llama, en un tiempo breve, se auto extinguen. La norma de aplicación que regula los ensayos para el cumplimiento de este requisito es la IEC 60332. Debido a que esta norma es poco exigente los cables deberán ser también NO PROPAGADORES DEL INCENDIO, o sea que cuando existe un foco de calor externo, no se desprenden productos volátiles inflamables en cantidades suficientes para provocar un foco de incendio secundario. Por lo tanto, se pueden definir como la capacidad de agrupamiento de cables colocados en posición vertical que no propagan un incendio. Para verificar el cumplimiento de este requisito, los cables deberán cumplir satisfactoriamente con la norma IEC 60332.3, categoría C, y que consiste básicamente en colocar probetas del cable a ensayar de 3,5 metros de longitud (tantas como sean necesarias para obtener 1,5 dm³ de material no metálico por metro de longitud), en un soporte vertical dentro de un recinto (cabinas cerradas) con ventilación forzada de aire con un caudal de 5000 litros/minuto con una temperatura de 20 grados centígrados y aplicar durante 20 minutos una llama de 18000 kcal / hora.

El cable cumplirá con el requisito de No propagador del incendio cuando la llama no afecte a los cables 2,5 metros por encima de la aplicación de las mismas.

Los detalles, características y tolerancias de los ensayos están definidos en la norma mencionada.

Para el caso de cables que deban sostener sistemas de iluminación de emergencia centralizados (un solo banco de baterías que alimentan un conjunto de luminarias distribuidas), alarmas o dispositivos de máxima seguridad, deberán ser resistentes al fuego, o sea que continúan su funcionamiento normal durante y después de un fuego prolongado, suponiendo que la magnitud del mismo sea suficiente para destruir los materiales orgánicos del cable en la zona donde inciden las llamas. La norma que certifica este requisito es la IEC 60331 que simula condiciones de fuego con una temperatura de 750° durante 3 horas soportando la tensión para la cual está garantizada y luego de 12 horas de haberse extinguido la llama el cable debe permitir ser puesto en tensión sin que se produzcan cortocircuitos o derivaciones.

25.10.3.3. Opacidad de humos

Los cables al arder deberán emitir humos cuya opacidad permita distinguir obstáculos y salidas de emergencia, con tal objeto los ensayos que deberán cumplir son los especificados en la Norma IEC 61034-2, siendo el test satisfactorio cuando la transmitancia supere el 60%, utilizándose el dispositivo de ensayo descrito en la IEC 61034-1 que consiste básicamente en un recinto cúbico cerrado de 3 metros de lado.

No se aceptan los ensayos efectuados en dispositivos de menor tamaño.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

25.10.3.4. Gases tóxicos

Se considera gases tóxicos a: monóxido de carbono, dióxido de carbono, ácido clorhídrico, ácido bromhídrico, ácido fluorhídrico, dióxido de azufre, vapores nitrosos, ácido cianhídrico, etc..

Los gases desprendidos por la combustión de un cable deberán tener un índice de toxicidad convencional "TC" < 5 siendo $ITC = C/C_f$ donde "C" es la concentración de gas (mg / m³) que una persona expuesta durante 30 minutos puede soportar sin síntomas graves de asfixia o efectos irreversibles de salud.

25.10.3.5. Valores máximos admisibles de C_f

25.10.3.6. Se expresan para cada gas en mg / m³)

- monóxido de carbono 1750
- dióxido de carbono 90.000
- ácido clorhídrico 150
- ácido bromhídrico 170
- ácido fluorhídrico 17
- dióxido de azufre 260
- vapores nitrosos (NO+NO₂) 90
- ácido cianhídrico 55

El método de cálculo de la toxicidad se efectuará de acuerdo al apéndice E7 de la parte 2 de los ensayos y procedimientos de la UITP-APTA, especificaciones de funcionamiento de cables y alambres eléctricos usados en sistemas de tránsito subterráneos.

25.10.3.7. Halógenos y corrosidad

Los cables no deberán poseer halógenos, entendiéndose por tal que el porcentaje de halógenos en forma de hidrácidos (ej. ácido clorhídrico), debe ser menor a 5 mg/g.

Con el fin de garantizar estos valores, el cable deberá satisfacer los ensayos definidos en las Normas IEC 60754-1, en donde se valoran si un gas es enérgicamente corrosivo o no a través de un método de medida de la conductividad y a través de un método químico midiendo su pH. Se consideran no corrosivos los gases cuyo valor de conductividad es $\mu \leq 10 \mu S / mm$ y $PH \geq 4,3$. Una descripción detallada de los métodos y equipos a utilizar están descriptos en las normas mencionadas.

25.10.3.8. Índice de oxígeno

Para los materiales que proveen las características no propagantes de la llama y del incendio del cable (Por ejemplo, envolturas, cubiertas, rellenos, etc.); el índice de oxígeno no deberá ser menor a 26% medido bajo la Norma ASTM –D-2863.

25.10.3.9. Métodos de protección anti roedores

Para el caso de que sea requerido algún tipo de protección contra roedores. NO se aceptarán técnicas basadas en el agregado de venenos o productos tóxicos a los compuestos no metálicos.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Por ejemplo, podrán ser utilizadas, cuando no se especifique en contrario desde el punto de vista de cubiertas metálicas, armaduras de alambres o cintas de acero; para el caso de cables que deben ser totalmente dieléctricos, se podrán utilizar, por ejemplo, cubiertas de plástico duro o hilados o cintas de fibra de vidrio.

25.10.3.10. Ubicación

Los cables que transmiten energía en 13,2 kV y 1650 Vcc se instalarán en forma separada, y preferentemente fuera del campo visual de las ventanillas. En lo posible deberían no ser afectados por eventuales descarrilamiento en curvas y cambios.

La instalación de cualquier cable no puede disminuir el ancho mínimo de los pasillos (0,70 m). Para las acometidas deberán hacerse los canales en los muros.

25.10.4. Tratamiento de partes metálicas ferrosas

Todos los paneles, perfiles y demás componentes metálicos ferrosos de los transformadores, celdas, gabinetes, tableros, banco de tracción, estructuras de los interruptores de MT (13,2 kV) y tracción eléctrica (1650 V CC), se someterán al siguiente tratamiento:

- 1) Desengrase por inmersión en caliente.
- 2) Enjuague circulante, calefaccionado, lavado por rocío final.
- 3) Doble decapado ácido por inmersión en caliente.
- 4) Enjuague por inmersión y rociado.
- 5) Fosfatizado con fosfato de cinc-manganeso, por inmersión.
- 6) Enjuague por inmersión y rociado.
- 7) Enjuague por aspersión con agua desmineralizada.

Una vez finalizado este ciclo de preparación, se someterán al proceso de protección epoxídica integrado en las siguientes operaciones:

- 8) Electropintado catódico de fondo epoxi de 10 a 15 micrones de espesor, color gris, terminación semimate.
- 9) Enjuague final con agua a presión y luego rociado con agua desmineralizada.
- 10) Horneo del depósito de epoxi.

En esta fase los elementos se encuentran ya adecuadamente protegidos y listos para recibir la pintura final, que será esmalte acrílico horneable, del mismo color para todos los paneles, estructuras, puertas, etc.

Parte interna: Esmalte acrílico horneable 15-25 micrones. Parte externas: Esmalte acrílico horneable 25-35 micrones.

El color final del equipamiento será gris semimate.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

25.10.5. Sistema alarma de incendio

25.10.5.1. Aplicación

Se especifican aquí los requisitos mínimos para la provisión, instalación y puesta en servicio de un sistema C&M de detección y alarma de incendio, para ser utilizado en las SER, CP y cuartos de Señales de la línea F de Subterráneos de Buenos Aires.

El proyecto que el Contratista presentará de esta instalación se ajustará a las normas NFPA 10 y 72, a las disposiciones de la Ley Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo N° 19587/72 y su Decreto Reglamentario N° 351/79 y a estas especificaciones.

Será por cuenta y cargo del Contratista las gestiones ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal Argentina, a los efectos de aprobación y habilitación de la instalación.

Desde el punto de vista de los riesgos de incendio, las instalaciones deberán ser diseñadas para:

- Minimizar el riesgo para el personal de operaciones.
- Limitar los daños al equipamiento.
- Minimizar las pérdidas emergentes de la no prestación del servicio.

El primer paso deberá ser la disposición de un sistema de detección de incendio, ya sea mediante detectores de humo y detectores de temperatura. El sistema deberá contar con una central de alarma autónoma que emita las señales en CTC y PCO a través del sistema de telecontrol, tal como se hace con otras señales operativas de la estación:

- Sirena general.
- Alarmas acústicas y luminosas en los lugares asignados.

Cada edificio deberá contar con los siguientes detalles de diseño destinados a la seguridad del personal:

- Posibilidad de evacuación sin necesidad de pasar por el lugar de ocurrencia; es decir recintos con dos accesos, preferentemente en paredes opuestas.
- Puertas con sentido de apertura en la dirección de egreso y provistas de barrales de apertura rápida.
- Puertas de egreso designadas como "Puerta de Emergencia", metálicas o de madera sólida, sin bloqueo desde el interior, señalizadas con cartel de "Salida" de acuerdo a normas y con iluminación desde el sistema de emergencia.

Cada local deberá contar con los siguientes detalles de diseño destinados a la seguridad del personal:

- Muros parallamas entre transformadores y el equipamiento bajo riesgo.
- Utilización de conductores antillama LS0H y separación de los circuitos de potencia y de control en canales y conducciones.
- En los canales, utilización de barreras intumescentes para evitar la propagación de incendios hacia otros locales.

25.10.5.2. Alcance de los trabajos

El Oferente deberá presentar la ingeniería básica juntamente con su oferta, indicando claramente las marcas y características de los equipos que ofrezca.

Los principales equipos a monitorerar son los siguientes:

- Transformadores de potencia.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- Equipos rectificadores de tracción.
- Celdas de corriente continua.
- Celdas de media tensión.
- Transformadores de servicios auxiliares.
- Tablero de comando y servicios auxiliares.
- Celda de la RTU- Telemando.
- Cuartos de señales.

25.10.5.3. Características técnicas

25.10.5.3.1. Central receptora de avisos de incendio

La central receptora de avisos de incendio y comando estará armada en un gabinete de acero pintado de color a determinar por la inspección del Comitente, apto para colocación sobre pared.

La puerta del mismo tendrá cerradura a tambor y vidrio que permita ver las señales ópticas, como así también los módulos para el comando de cada circuito de detección y contacto para control de apertura.

Estará preparada para la conexión de hasta tres circuitos de detección.

Estará compuesta por módulos extraíbles contruidos por elementos de estado sólido, montados sobre plaquetas de resina epoxi.

La desconexión y prueba de cada módulo de detección se efectuará mediante interruptores tipo pulsador.

El comando general se efectuará mediante módulos, los cuales agruparán los circuitos encargados de procesar las señales que indiquen algún tipo de anomalía en el funcionamiento de la central, señalizando mediante diodos emisores de luz los estados de: "Incendio", "Alarma desconectada", "Circuito desconectado", "Fusible quemado", "Falta de 220 Vca", "Falta de 24 Vcc", "Derivación a tierra" y "Rotura de línea".

La central llevará incorporado un dispositivo de señalización acústica compuesto por un generador de señal, formado por tres osciladores de 400 c/s, 800 c/s y 1200 c/s respectivamente, un amplificador de 2 Watt y los reproductores acústicos correspondientes.

Al producirse señal de "Alarma Incendio", se activan los osciladores de 800 c/s y 1200 c/s, generando una señal bitonal alternativa con intervalos de un segundo.

Todas las señales luminosas mencionadas anteriormente, deberán aparecer en forma de casillero luminoso sobre un panel de acrílico de 3mm de espesor, como mínimo.

Todas las señales de aviso que produce el sistema estarán disponibles en una bornera que se instalará con la finalidad de transmitir las al PCO.

Los tiempos de activación desde la recepción de las señales de aviso deberán ser regulables por el usuario.

25.10.5.4. Alimentación eléctrica del sistema

La alimentación del sistema se hará mediante una batería de acumuladores del tipo "Gel", de 24 Vcc.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Su capacidad deberá ser calculada para una autonomía de 24 horas, como mínimo. Tendrá un cargador para la carga automática permanente de la batería de acumuladores, compuesto por: un transformador, una unidad rectificadora, un dispositivo de regulación automática de carga y un instrumento digital para medir tensión y corriente.

25.10.5.5. Detectores automáticos

El Oferente deberá indicar cantidad y tipo de detectores propuestos, los que podrán ser:

a) Detector de humo y gases de combustión por ionización:

Estarán compuestos por dos cámaras ionizadas por un elemento radioactivo para generar un débil flujo de iones en ellas.

En caso de producirse humos o gases de combustión, éstos entran en la cámara exterior e interfieren la corriente iónica de la misma, alterando la relación de voltaje entre las cámaras. La variación es amplificada en el detector y transmitida a la central correspondiente.

El circuito estará eléctricamente supervisado de forma tal que se produzca una alarma cuando el detector es retirado de su base o por corte de línea.

El Oferente deberá adjuntar las especificaciones técnicas del detector y certificar que éste fue aprobado por la Cámara Argentina de Aseguradores (Incendio).

b) Detectores ópticos de humo:

La detección se producirá por reflexión de la luz dentro de una cámara oscura (Efecto Tyndall), ante la presencia de las pequeñas partículas que componen los humos.

Una fuente luminosa y un elemento fotosensible se encontrarán alojados dentro de una cámara oscura, la que permitirá el ingreso de humo, pero no de la luz exterior.

Cuando se introduce el humo, los rayos de luz de la fuente luminosa interna se dispersarán por reflexión, iluminando el elemento fotosensible, alterando la corriente del circuito. Esta variación será amplificada en el detector y transmitida a la central correspondiente.

En caso que el Oferente cuente con un dispositivo de diferente tecnología, deberá remitir abundante información técnica para su posterior análisis.

El circuito estará eléctricamente supervisado de forma de producir una alarma cuando el detector es desconectado de su base o por corte de línea.

El Oferente deberá adjuntar las especificaciones técnicas del detector y certificar que está aprobado por la Cámara Argentina de Aseguradores.

c) Detectores térmicos combinados:

Estos detectores estarán compuestos por un doble sistema de detección:

- I. Un sistema neumático operará un contacto eléctrico cuando el incremento de temperatura por unidad de tiempo supere el valor umbral establecido, independientemente de la temperatura inicial del proceso.

Cada oferente deberá certificar el valor umbral para el detector, en grados centí- grados por minuto.

- II. b) Un elemento bimetálico operará otro contacto cuando alcance la temperatura de ajuste (60/90 °C), independientemente de la velocidad del incremento.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

El Oferente deberá adjuntar las especificaciones técnicas del detector y certificar que está aprobado por la Cámara Argentina de Aseguradores.

d) Detectores de máxima temperatura:

Estarán compuestos por un elemento bimetálico que operará un contacto cuando alcance la temperatura de ajuste (80/90 °C).

e) Bases para detectores.

Todos los detectores mencionados anteriormente deberán montarse sobre bases fijas a cajas de interconexión, que compongan la instalación eléctrica del sistema.

Estas bases deberán cumplir la siguiente especificación:

- I. El conexionado eléctrico de las bases se efectuará mediante tornillos.
- II. Los contactos que unen al detector con su base, deberán ser del tipo "por roce", permitiendo a la vez del contacto eléctrico, la fijación mecánica. Además, deberán estar diseñados de tal forma que, si el detector es retirado de su base, este hecho sea registrado por la central correspondiente.
- III. Las bases para detectores deberán permitir la intercambiabilidad de los distintos tipos de detectores descritos anteriormente.

f) Avisadores manuales:

Deberán ser para colocación semiembutida en la pared, con marco redondo de chapa de acero pintada, cuyas medidas máximas serán: diámetro 120 mm y altura 20 mm.

En su interior deberá llevar una leyenda grabada, indicadora de su forma de manejo. En su frente deberán llevar un vidrio delgado de protección, que será fácilmente reemplazable y de fácil rotura para poder activar las alarmas.

g) Instalación eléctrica.

La vinculación de la Central Receptora con los detectores de incendio y avisadores manuales, se realizará con cañería de acero galvanizado, de diámetro adecuado a los cables que aloje.

El tipo de instalación será a la vista, fijando la cañería a la mampostería con grampas galvanizadas.

La terminación de la instalación a la vista se efectuará con pintura sintética sobre la cañería.

Los cables serán unipolares, según norma IEC 60227, de 2,5 mm² de sección mínima.

25.10.5.6. Sistema de extinción

Como el equipamiento de las SER, CP y túneles no prevé la instalación de equipos ni cables que aporten carga de fuego, pero sí la emisión de humos, la extinción de los mismos se producirá eliminando la fuente caliente que los origina, mediante la interrupción del circuito eléctrico involucrado.

Sin embargo, la normativa prevé la instalación de un conjunto de matafuegos acorde a las prescripciones de la norma NFPA 10, los que se colocarán en los lugares sugeridos por la mismas con la normada señalización.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

26. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SISTEMA DE LÍNEA DE CONTACTO

26.1. Introducción

Este documento pertenece a la etapa de licitación de la construcción integral de la línea F de subterráneos de la ciudad de Buenos Aires.

26.1.1. Propósito

En el presente documento se especifican las tareas de proyecto y ejecución de los trabajos requeridos para la construcción, provisión, montaje, ensayos y puesta en servicio del sistema de electrificación de la línea aérea de contacto a 1.500 Vcc mediante catenaria rígida.

26.1.2. Acrónimos y definiciones

26.1.2.1. Acrónimos

Acrónimo	Descripción
BT	Baja Tensión (Desde 0 hasta 1 kV según IEC 60038)
CA	Corriente alterna
CC	Corriente continua
CEM	Compatibilidad electromagnética.
CP	Centro de Potencia de estaciones
EN	Comité Europeo de Normalización
FAT	Pruebas de Aceptación en Fábrica o de Rutina
HC	Hilo de contacto
IEC	Comisión Electrotécnica Internacional
IEV	Vocabulario Electrotécnico Internacional
IO	Inspección de obra
ISO	Organización Internacional de Normalización
LPN	Perfil laminado angular cuya sección tiene forma de L de lados iguales
MT	Media tensión (entre 1 kV y 36 kV CA según IEC 60038)
PAC	Perfil aéreo de contacto de compuesto de aluminio
PCO	Centro de control de operaciones
PE	Conductor de protección, aislación verde amarilla
PLC	Controlador lógico programable
PRM	Plano de rodadura medio
SER	Sub estación rectificadora
SIL	Nivel de Integridad de la Seguridad ferroviario (Safety Integrity Level)
UIC	Unión Internacional de Ferrocarriles
UPN	Perfil laminado cuya sección tiene forma de U
TPS	Sistema de alimentación de tracción
XLPE	Polietileno reticulado químicamente

26.1.2.2. Definiciones

Modbus: Soporte de comunicación hacia y desde múltiples dispositivos conectados al mismo cable o red Ethernet.

Hilo de contacto: Es el conductor que suministra energía a los vehículos de pasajeros.

Secciones Eléctricas Elementales (SEE): forman parte de las vías que pueden activarse o desactivarse selectivamente. Las vías de la línea y del área de depósito se dividen en Secciones Eléctricas Elementales para fines de operación, mantenimiento y seguridad.

PLIEG-2026-30055895-GCABA-SSPO

520



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

26.1.3. Normativa aplicable

Referencia	Título
Generalidades	
IEC 60038	Tensiones normalizadas IEC
IEC 60059	Corrientes normalizadas IEC
IEC 60050	Vocabulario Electrotécnico Internacional (IEV)
IEC 60721 serie	Clasificación de las condiciones ambientales.
IEC 60850	Aplicaciones ferroviarias - Tensiones de alimentación de sistemas de tracción.
IEC 61082-1	Preparación de documentos utilizados en electrotecnología - Parte 1: Reglas
IEC 62313	Aplicaciones ferroviarias. Suministro de energía y material rodante. Criterios técnicos para la coordinación entre el suministro de energía (subestación) y el material rodante para lograr la interoperabilidad.
IEC 62498 serie	Aplicaciones ferroviarias: Condiciones ambientales para los equipos.
IEC 81346 serie	Sistemas, instalaciones y equipos industriales y productos industriales - Principios de estructuración y designaciones de referencia.
NFPA 130	Norma para sistemas ferroviarios de tránsito y pasajeros con guía fija.
Instalación general	
IEC 61936-1	Instalaciones eléctricas superiores a 1 kV CA y 1,5 kV CC – Parte 1: CA
IEC 61936-2	Instalaciones eléctricas superiores a 1 kV CA y 1,5 kV CC – Parte 2: CC
IEC 61140	Protección contra descargas eléctricas – Aspectos comunes para instalaciones y equipos
IEC 60071 serie	Coordinación del aislamiento
IEC 60479-1	Efectos de la corriente en personas y ganado
IEC 60664 serie	Coordinación del aislamiento de equipos en sistemas de suministro de baja tensión
IEC 61557 serie	Seguridad eléctrica en sistemas de distribución de baja tensión hasta 1000 V CA y 1500 V CC
IEC 62497 serie	Aplicaciones ferroviarias – Coordinación del aislamiento
Seguridad	
IEC 61508 serie	Seguridad funcional de sistemas eléctrico /electrónicos /electrónicos programables relacionados con la seguridad
IEC 62278 serie	Aplicaciones ferroviarias: Especificación y demostración de la Fiabilidad, Disponibilidad, Mantenibilidad y Seguridad (RAMS).
IEC 62279	Aplicaciones ferroviarias: Sistemas de comunicación, señalización y procesamiento. Software para sistemas de control y protección ferroviaria.
IEC 62280	Aplicaciones ferroviarias: Sistemas de comunicación, señalización y procesamiento. Comunicación relacionada con la seguridad en sistemas de transmisión.
IEC 62425	Aplicaciones ferroviarias: Sistemas de comunicación, señalización y procesamiento. Sistemas electrónicos de señalización relacionados con la seguridad.
IEC 62280	Aplicaciones ferroviarias: Sistemas de comunicación, señalización y procesamiento. Comunicación relacionada con la seguridad en sistemas de transmisión.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Referencia	Título
Diseño eléctrico	
EN 50162	Protección contra la corrosión por corrientes parásitas de sistemas de corriente continua.
IEC 60865	Corrientes de cortocircuito: cálculo de sus efectos
IEC 62128-1	Aplicaciones ferroviarias – Instalación fija – Parte 1: Disposiciones de protección relativas a la seguridad eléctrica y la puesta a tierra
IEC 62128-2	Aplicaciones ferroviarias – Instalaciones fijas – Parte 2: Disposiciones de protección contra los efectos de las corrientes parásitas causadas por sistemas de tracción de CC
IEC 62128-3	Aplicaciones ferroviarias – Instalaciones fijas – Seguridad eléctrica, puesta a tierra y circuito de retorno – Parte 3: Interacción mutua de los sistemas de tracción de CA y CC
IEC 62486	Aplicaciones ferroviarias - Sistemas de captación de corriente - Criterios técnicos para la interacción entre pantógrafo y línea aérea de contacto (para conseguir libre acceso)
IEC 62621	Aplicaciones ferroviarias - Instalaciones fijas - Tracción eléctrica - Requisitos específicos para aisladores compuestos utilizados en sistemas de líneas aéreas de contacto
IEC 63438	Aplicaciones ferroviarias – Instalaciones fijas – Principios de protección para sistemas de tracción eléctrica de CA y CC
Componentes y conjuntos – Generalidades	
IEC 60076-11	Aislamiento eléctrico - Evaluación térmica y designación
IEC 60243	Resistencia eléctrica de materiales aislantes
IEC 60529	Grados de protección de las envolventes (código IP)
IEC 60943	Guía sobre el aumento de temperatura admisible para componentes de equipos eléctricos, en particular para terminales
IEC 60947 serie	Aparatos de distribución de baja tensión
IEC 62262	Grados de protección que ofrecen las envolventes para equipos eléctricos contra impactos mecánicos externos (código IK)
ISO 1461	Métodos de ensayo en la galvanización en caliente
ISO 2081	Recubrimientos metálicos y otros recubrimientos inorgánicos - Recubrimientos galvánicos de cinc con tratamientos complementarios sobre hierro o acero
ISO 7441	Corrosión de metales y aleaciones - Determinación de la corrosión bimetálica en ensayos de corrosión por exposición atmosférica
ISO 12944	Pinturas y barnices - Protección contra la corrosión de estructuras de acero mediante sistemas de pintura protectora
UIC 605	Protección contra la corrosión
Tableros de distribución de tracción	
IEC 61992 serie	Aplicaciones ferroviarias – Instalaciones fijas – Equipamiento de CC.
IEC 62505	Aplicaciones ferroviarias. Instalaciones fijas. Requisitos particulares para equipamiento de CA.
IEC/IEEE 65700-19-03	Pasamanos para aplicaciones de CC.
Línea de contacto	
EN 515	Aluminio en aleaciones de aluminio. Productos forjados. Designación de los estados de tratamiento.
EN 573 serie	Aluminio y aleaciones de aluminio. Composición química y forma de productos de forja.
EN 755 serie	Aluminio en aleaciones de aluminio. Redondos, barras, tubos y perfiles extruidos.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Referencia	Título
EN 10025	Condiciones técnicas generales de suministro de aceros estructurales laminados en caliente.
EN 10088	Aceros inoxidables
EN 13601	Cobre y aleaciones de cobre. Barras y alambres de cobre para usos eléctricos generales.
IEC 60913	Aplicaciones ferroviarias - Instalaciones fijas - Sistemas de líneas aéreas de contacto de tracción eléctrica.
IEC 62486	Aplicaciones ferroviarias - Sistemas de captación de corriente - Criterios técnicos para la interacción entre pantógrafo y línea aérea de contacto (para conseguir libre acceso).
IEC 62621	Aplicaciones ferroviarias - Instalaciones fijas - Tracción eléctrica - Requisitos específicos para aisladores compuestos utilizados en sistemas de líneas aéreas de contacto.
IEC 62846	Aplicaciones ferroviarias - Sistemas de captación de corriente - Requisitos y validación de medidas de la interacción dinámica entre pantógrafo y línea aérea de contacto.
IEC 62848 -1	Aplicaciones ferroviarias - Instalaciones fijas - Tracción eléctrica - Requisitos específicos para aisladores compuestos utilizados en sistemas de líneas aéreas de contacto.
IEC 62917	Aplicaciones ferroviarias - Instalaciones fijas - Tracción eléctrica - Hilos de contacto ranurados de cobre y aleaciones de cobre
IEC 63190	Aplicaciones ferroviarias - Instalaciones fijas - Tracción eléctrica - Cables de catenaria de cobre y aleaciones de cobre para sistemas de líneas aéreas de contacto
IEC 63453	Aplicaciones ferroviarias - Sistemas de captación de corriente - Validación de la simulación de la interacción dinámica entre pantógrafo y línea aérea de contacto
Enlaces con cables	
IEC 60028	Norma Internacional de resistencia del cobre.
IEC 60227	Cables aislados con cloruro de polivinilo con tensiones asignadas de hasta 450/750 V inclusive.
IEC 60228	Conductores de cables aislados.
IEC 60229	Ensayos en cables sobre cubiertas con función protectora especial aplicados por extracción.
IEC 60230	Ensayos de impulso en cables y sus accesorios.
IEC 60287 series	Cables eléctricos. Cálculo de la corriente asignada.
IEC 60331-11 + AMD1	Ensayos para cables eléctricos en condiciones de incendio. Integridad del circuito. Parte 11: Aparatos. Fuego solo a una temperatura de llama de al menos 750 °C
IEC 60331-4	Ensayos para cables eléctricos en condiciones de fuego – Integridad del circuito – Parte 4: Método de ensayo para fuego con choque a una temperatura de al menos 830 °C para cables de tensión nominal superior a 1 kV hasta 30 kV inclusive
IEC 60331-21	Ensayos para cables eléctricos bajo incendio - Integridad del circuito - Parte 21: Procedimientos y requisitos - Cables de tensión asignada hasta 0,6/1,0 kV inclusive
IEC 60332 series	Ensayos de cables eléctricos bajo incendio
IEC 60502 series	Cables de potencia con aislamiento dieléctrico sólido extruido para tensiones asignadas de 1 kV a 30 kV
IEC 60754	Ensayo sobre gases desprendidos durante la combustión de materiales de cables - Parte 1: Determinación del contenido de gas ácido halógeno



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Referencia	Título
IEC 60811	Métodos de ensayo comunes para materiales de aislamiento y revestimiento de cables eléctricos y cables ópticos - Parte 1-1: Métodos de aplicación general - Medición de espesores y dimensiones generales
IEC 60853	Cálculo de la corriente asignada cíclica y de emergencia de los cables
IEC 60885 series	Métodos de ensayo eléctricos para cables eléctricos
IEC 60949	Cálculo de las corrientes de cortocircuito térmicamente admisibles teniendo en cuenta el calentamiento no adiabático. Efectos.
IEC 61034-1: 2005 +AMD1:2013+AMD2:2019	Medición de la densidad del humo de cables en combustión en condiciones definidas - Parte 1: Aparato de ensayo.
IEC 61034-2:2005 +AMD1:2013+AMD2:2019	Medición de la densidad del humo de cables en combustión en condiciones definidas - Parte 2: Procedimiento y requisitos de ensayo.
IEC 62641	Conductores para líneas aéreas - Alambres de aluminio y aleaciones de aluminio para conductores trenzados concéntricos.
Canalizaciones de cables	
EN 12613	Dispositivos plásticos de advertencia para cables y tuberías subterráneas con características visuales.
IEC 60364-7-716	Instalaciones eléctricas de baja tensión - Parte 7-716: Requisitos para instalaciones o ubicaciones especiales - Distribución de energía de CC de baja tensión (VBE) a través de infraestructura de cables de tecnología de la información y las comunicaciones (TIC).
IEC 60423	Sistemas de conductos para la gestión de cables - Diámetros exteriores de conductos para instalaciones eléctricas y roscas para conductos y accesorios.
IEC 60695 serie	Pruebas de riesgo de incendio.
EN 60754 serie	Ensayo de gases generados durante la combustión de materiales de cables.
IEC 61537	Gestión de cables: sistemas de bandejas y sistemas de escalera de cables.
IEC 61084 serie	Sistemas de canalización y conducción de cables para instalaciones eléctricas.
IEC 61914	Sujetacables para instalaciones eléctricas.
IEC 61950	Sistemas de gestión de cables: Especificaciones para accesorios y conexiones de conductos eléctricos de acero de alta resistencia.
Equipos y componentes de baja tensión y de control y mantenimiento	
IEC 60204 serie	Seguridad de la maquinaria - Equipos eléctricos de máquinas
IEC 61131 serie	Controladores programables.
IEC 61643	Dispositivos de protección contra sobretensiones de baja tensión
IEC 62040 serie	Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI).
IEC TR 63410	Hoja de ruta para sistemas de energía eléctrica descentralizados.
IEC 81355-1	Sistemas, instalaciones y equipos industriales y productos industriales - Clasificación y designación de la información - Parte 1: Reglas básicas y clasificación de la información.
Identificación, marcado y etiquetado	
IEC 60445	Principios básicos y de seguridad para la interfaz hombre-máquina, marcado e identificación - Identificación de terminales de equipos, terminaciones de conductores y conductores.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Referencia	Título
IEC 60757	Código para la designación de colores.
IEC 61666	Sistemas, instalaciones, equipos y productos industriales - Identificación de terminales dentro de un sistema.
IEC 62491	Sistemas, instalaciones, equipos y productos industriales - Etiquetado de cables y conductores.
Compatibilidad electromagnética	
IEC 61000 serie	Compatibilidad electromagnética (CEM).
IEC 62236 serie	Aplicaciones ferroviarias: compatibilidad electromagnética.
Misceláneas	
ISO 9001	Sistemas de gestión de la calidad – Requisitos.
Ley 19587 y Dec. 351/79	Ley Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo N° 19.587/72 y su Decreto reglamentario N° 351/79

En caso de discrepancia o inconsistencia entre las normas y reglamentos antes mencionados, el Contratista deberá notificar al Comitente y a su representante, el cual atenderá la cuestión notificando el requisito aplicable y las adaptaciones contingentes.

26.1.4. Documentos relacionados

LF-GL-GEN-POT-PL-001	Sectores de alimentación y distribución alimentadores
LF-GL-GEN-POT-PL-002	Conjunto de ménsula en túnel
LF-GL-GEN-POT-PL-003	Despiece de ménsula en túnel
LF-GL-GEN-POT-PL-004	Replanteo de catenaria en túnel
LF-GL-GEN-POT-PL-005	Elemento de catenaria
LF-GL-GEN-POT-PL-006	Seccionamiento de catenaria
LF-GL-GEN-POT-PL-007	Placas de positivos
LF-GL-GEN-POT-PL-008	Placas de negativos
LF-GL-GEN-POT-PL-009	Tablero con seccionador de catenaria
LF-GL-GEN-POT-PL-010	Soportes y bandejas para cables
LF-GL-GEN-POT-PL-011	Distribución típica de soportes

26.2. Requisitos funcionales y técnicos

26.2.1. Descripción

Los trabajos deberán ser completos y conforme a su fin con la inclusión en las especificaciones y planos de todos los elementos y trabajos necesarios para el correcto funcionamiento de las instalaciones de esta provisión y compatibles con los sistemas existentes.

La Línea F contará, con doce estaciones de pasajeros denominadas:



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- Brandsen
- Constitución
- Cochabamba
- Chile
- Congreso
- Corrientes
- Pizzurno
- Junin
- Pueyrredón
- Parque Las Heras
- Ecoparque
- Pacífico

En cada estación se instalará un CP que proveerá energía eléctrica para los servicios de las mismas.

En forma aledaña a las estaciones Brandsen, Pizzurno y Juan B. Justo para proporcionar el TPS, se instalarán SER que proveerán la energía eléctrica de tracción de la línea

26.2.2. Alcance de los trabajos

En la presente especificación se definen y valoran, las operaciones necesarias para el desarrollo, construcción, instalación y puesta en servicio del sistema de electrificación TPS de la línea aérea de contacto a 1.500 Vcc mediante catenaria rígida, desde las cocheras aledañas a la Estación Brandsen hasta las cocheras aledañas a la Estación Juan B. Justo.

Se instalarán seccionadores-interruptores de línea aérea para sectorizar la catenaria y se tenderá cableado de alimentadores a la catenaria desde las celdas, que se instalarán en cada SER. Se incluye también la instalación de protecciones contra contactos indirectos, tanto de las ménsulas de catenaria rígida, mediante el tendido de un hilo de guarda que una cada ménsula de la catenaria rígida a instalar y su conexionado a la pica de tierra de los seccionadores y/o a la tierra de estructura de la SER, como de las bandejas y/o perchas que soporten el cableado de túnel, mediante el tendido de cable de protección que una cada bandeja/percha y su conexionado a la tierra de baja tensión del CP de cada estación.

Se considerará obra completa del proyecto tanto la redacción del proyecto constructivo como todas las actividades de diseño, ingeniería de detalle, suministro, montaje, adaptaciones, pruebas y puesta a punto de todos los elementos e instalaciones, y todos los gastos inherentes a inspecciones, autorizaciones y permisos de carácter obligatorio que se requieran, así como todas aquellas actividades de cualquier tipo, necesarios para la implantación de las instalaciones, su entrega en condiciones de funcionamiento satisfactorio y la asistencia en el lugar durante el período de garantía.

El alcance de las tareas a desarrollar es entonces:

- Realización de todos los relevamientos que se requieran de las obras civiles ejecutadas y de la documentación relacionada.
- Realización de trabajos topográficos y de replanteo necesarios para la ejecución del proyecto.
- Presentación de los ensayos de tipo de los elementos principales de la obra.
- Realización del proyecto para ejecución de la obra, con los cálculos de las condiciones mecánicas y eléctricas del sistema.
- Confección de los planos generales, complementarios, parciales y de detalle de los componentes y de su montaje.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- Provisión de todos los materiales, elementos y equipos para la ejecución de la obra.
- Realización de los ensayos de recepción (FAT) de los equipos que se provean.
- Montaje, instalación y puesta a punto de los componentes del sistema incluyendo el suministro de la mano de obra, de las herramientas, equipos, equipamientos y herramienta especial a utilizar en la obra en general y en particular para el tendido de la catenaria rígida.
- Ejecución de todas las pruebas y ensayos que sean necesarios para la recepción provisoria de las instalaciones.
- Confección de la toda la documentación Conforme a Obra y manuales de Operación y Mantenimiento.
- Ejecución de las tareas de mantenimiento durante el período de garantía.

26.2.3. Ingeniería

El Contratista deberá elaborar la documentación técnica completa y definitiva del TPS, necesaria para la correcta realización y verificación de las instalaciones en todas sus etapas y detalles.

26.2.4. Responsabilidad técnica

El Contratista asumirá la responsabilidad de los trabajos y provisiones por él efectuadas como así también de los informes, cálculos, planos y/o cualquier otro documento que elabore por sí o por terceros por su cuenta y orden y por los trabajos complementarios en cumplimiento del objeto del Contrato.

26.2.5. Ejecución de los servicios de instalación

Los trabajos y materiales descriptos en estas Especificaciones Técnicas deben considerarse como mínimos para realizar los trabajos e instalaciones.

26.2.6. Seguridad

Las funciones de seguridad del sistema de electrificación deberán diseñarse (TPS), implementarse, probarse y mantenerse de acuerdo con las normas IEC 62278.

Para cada función de seguridad, los contratistas deberán presentar el SIL al Comitente y sus representantes, según los estudios de evaluación de riesgos realizados por los contratistas.

Los contratistas deberán designar y remunerar a un asesor de seguridad independiente certificado para que:

- a) Revise el diseño y los procesos de seguridad de los contratistas;
- b) En última instancia, notifique o deniegue el cumplimiento de los procesos SIL designados por los contratistas y sus condiciones de validez.

26.2.7. Rendimiento RAM

La fiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad del TPS de la línea contribuyen al logro de los objetivos RAM de todo el sistema de transporte, y deberán cumplirse con ellos. Los objetivos generales de RAM se describen en la asignación general de RAM del sistema de transporte.

26.2.8. Proyecto de las instalaciones

El Contratista deberá elaborar el proyecto correspondiente, debiendo confeccionar sus propios planos, completándolos con la ingeniería de detalle necesaria.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

El proyecto deberá constar de:

- Memoria descriptiva de la obra a ejecutar.
- Planos generales.
- Disposición de instalaciones en planta.
- Dimensionamiento de equipos y canalizaciones.
- Planos complementarios de construcción y montaje.
- Esquemas eléctricos unifilares, topográficos y funcionales.
- Diseño del sistema de puesta a tierra.
- Cálculo de barras y cables de interconexión de potencia.
- Especificaciones y características técnicas del equipamiento a utilizar
- Justificación de los equipos a utilizar.
- Protocolo de ensayos de equipos e instalaciones.
- Manuales de operación y mantenimiento.

La presentación del proyecto y la ingeniería de detalle y su aprobación por parte del Comitente, no implica transferencia de responsabilidad a éste, permaneciendo el Contratista como único y total responsable del mismo. Toda la documentación mencionada deberá presentarse en idioma Castellano, en todo acorde al IEV y archivo en formato PDF durante el proceso de aprobación y de ser requerido durante el mismo o inexorablemente con la documentación conforme a obra en formatos dwg, docx y xlsx según corresponda. La documentación se presentará en una nube con acceso para los representantes del comitente. La misma contendrá el historial de las revisiones de los documentos y las notas intercambiadas entre las partes referentes a la misma. Toda la documentación deberá adaptarse irrestrictamente a las normas IEC 60050 61082-1, 81346 e IEEE C37.2.

26.2.9. Interpretación de las especificaciones técnicas

Las presentes especificaciones técnicas deberán interpretarse en el sentido de que sean cuales fueren las omisiones en que incurrieren, deben suministrarse los elementos que se necesiten para que las instalaciones funcionen de acuerdo a su fin, en condiciones de explotación industrial, cumpliendo correctamente con el objeto que les destinen y de acuerdo con todas las reglas de la técnica, para lo cual se deberá tener en cuenta que los materiales y mano de obra necesarios a ese efecto y cuando no estén expresamente indicados, se deben prorratear en los ítems de la oferta.

26.2.10. Sobre la provisión de los materiales

26.2.10.1. Materiales en general

Los materiales a proveer por el Contratista, según lo indicado en este artículo, previo a su instalación, deben ser aprobados por la IOIO.

El procedimiento a seguir para su aprobación es el siguiente:

Se deberá entregar a la IO muestras de cada elemento a proveer, exceptuando los cables; las mismas deberán soportar, sin alteración alguna, los ensayos eléctricos, mecánicos y químicos que correspondan. La verificación de dimensiones y tolerancias se hará conforme a planos. Los ensayos realizados según la norma de aplicación, en su defecto, las que la IOIO determine.

Los ensayos de recepción en fábrica del equipamiento electromecánico (incluidos cables) serán presenciados por representantes del Contratista y dos representantes del Comitente. Estarán a cargo del Contratista los gastos de traslado y permanencia de ambos Representantes del Comitente que presenciarán los ensayos.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Los ensayos se efectuarán en la fábrica del proveedor de los mismos y en presencia de representantes del Comitente; las hojas de inspección serán rubricadas por el proveedor de los cables y el Contratista.

Los originales de las planillas de ensayos de cada bobina de cables serán entregados al Comitente y los mismos quedarán en su poder. Los ensayos se efectuarán de acuerdo a la norma correspondiente.

El Comitente estará facultado para obtener durante la ejecución de los trabajos, la entrega de cualquier elemento o material a proveer por el Contratista que, a juicio de la IO, sea necesario efectuar nuevamente los ensayos correspondientes.

Cualquier material a proveer por el Contratista que sea rechazado, ya sea por deficiencia de los ensayos eléctricos, mecánicos o dimensionales, no implicará mayor reconocimiento del plazo de ejecución de la obra.

Todo material instalado por el Contratista y, que, al efectuar la verificación del mismo, no coincida con las muestras originales y aprobadas, deberá ser retirado y posteriormente será reemplazado por elementos coincidentes con los aprobados.

Todas las tareas necesarias para la ejecución de lo expresado serán realizadas por el Contratista, sin que ello implique reconocimiento de mayor plazo de ejecución de la obra, ni adicionales.

Todas las muestras entregadas por el Contratista quedarán en poder del Comitente hasta la finalización de los trabajos.

26.2.10.2. Consideraciones generales

1. No estará permitido la utilización de ningún material que deba proveer el Contratista, sin la aprobación del representante del Comitente.
2. El representante del Comitente estará para efectuar todas las comprobaciones que, a su juicio, merezcan ser realizadas, a los efectos de asegurar el éxito técnico de la obra.
3. El representante del Comitente podrá disponer la paralización de los trabajos ante cualquier hecho que infrinja las normas establecidas en el presente pliego y sólo será autorizado a proseguir una vez superadas a satisfacción las causas que la originaron. El tiempo de paralización de los trabajos por esta causa será imputado al Contratista.
4. El alcance de los trabajos y materiales descriptos en las especificaciones técnicas es orientativo y debe considerarse como el mínimo requerido para efectuar la obra.

26.2.11. Planilla de datos garantizados

El Oferente complementará las Planillas de datos garantizados; los valores allí asentados, de resultar adjudicatario, serán exigidos en la provisión, no admitiéndose alteraciones bajo causa alguna.

En caso que para un mismo equipo o material el oferente presente más de una Planilla de datos garantizados, de diferentes orígenes o fabricantes, la IO del Comitente decidirá cuál de ellos debe proveerse.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

26.2.12. Repuestos

El Contratista deberá proveer un kit de repuestos para un periodo de seis (6) meses de mantenimiento normal de las instalaciones con posterioridad a la recepción definitiva.

El listado de los repuestos formará parte de la oferta, se cotizará independientemente y estará sujeto a aprobación por parte del Comitente, el cual podrá alterar el mismo en cantidad, a su solo juicio y sin que ello implique reclamo alguno por parte del Oferente.

26.2.13. Planos e ingeniería

26.2.13.1. General

El Contratista presentará, como mínimo, los siguientes planos para aprobación de la Inspección:

- Planos unifilares y funcionales.
- Planos de disposición de instalaciones en planta (lay out).
- Planos topográficos de distribución de elementos.
- Planos de instalaciones.
- Planos funcionales de todas las celdas y/o equipos.

26.2.13.2. Ingeniería de proyecto

La ingeniería de proyecto comprenderá, como mínimo:

- Memoria técnica de los trabajos a ejecutar.
- Especificaciones y características técnicas del equipamiento a utilizar. Folletos.
- Memoria de cálculo y elección del equipamiento.
- Planos de puesta a tierra.
- Memoria técnica y de cálculo de protecciones.

26.2.13.3. Ingeniería de detalle

La ingeniería de detalle comprenderá, como mínimo:

- Esquemas de cableado.
- Planos constructivos de instalaciones.
- Planilla de cableado y esquemas de disposición de elementos.
- Esquemas de borneras.
- Cuadernos de cables.
- Planos de detalles de montaje.
- Lista de materiales y equipos.

26.2.13.4. Planos conforme a obra

Finalizada la obra el Contratista entregará al Comitente todos los manuales de operación y mantenimiento y los documentos conforme a obra en el plazo que se fije en el momento de la Recepción Provisoria que tendrá en cuenta las necesidades del personal de operación y no podrá exceder el de la Recepción Definitiva.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

26.2.14. Condiciones ambientales

26.2.14.1. Altitud

El lugar de emplazamiento se encuentra al nivel del mar, 0 (cero) mts. s.n.m. para las consideraciones técnicas de altitud.

Los SER y CP estarán ubicados en forma subterránea, bajo el nivel de calzada de la ciudad de Buenos Aires.

26.2.14.2. Temperatura del ambiente

El rango de temperatura ambiente se encuentra entre los +5°C y +45°C, por lo que deberán ser tenidas en cuenta limitaciones en el aumento de temperatura del equipamiento a utilizar, no excediendo nunca los siguientes valores promedio:

- + 30 °C de promedio en cualquier día del año.
- + 20 °C de promedio durante cualquier año.

26.2.14.3. Humedad relativa

La ciudad de Buenos Aires se caracteriza por los altos niveles de humedad durante todo el año, considerando el oferente valores de hasta 99% durante cualquier época del año.

26.2.14.4. Calificación sísmica

El lugar de emplazamiento de los centros de potencia no es considerado de peligro sísmico, zona 0 (cero) a los efectos de los cálculos de diseño.

26.2.14.5. Grado de polución

El grado de polución existente en los lugares de instalación no requiere especiales consideraciones en los equipamientos a instalar.

26.3. Sistema de electrificación (TPS)

26.3.1. Descripción

Se entiende por sistema de electrificación (TPS) al conjunto de cables conductores y elementos de soporte y conducción que, a lo largo del túnel, proporcionan al tren la energía eléctrica necesaria para la tracción. El TPS requerido es una línea aérea de contacto a 1.500 Vcc mediante catenaria rígida.

26.3.2. Características técnicas

La catenaria rígida estará formada por un carril conductor en el que se introduce el hilo de contacto. Tanto el hilo como el perfil se montan sin fuerza de tracción de manera que el desgaste admisible del hilo es mayor ya que no lo limita su sección resistente. Además, gracias a la sección transversal del perfil, es posible prescindir de los cables de alimentación de acompañamiento, simplificando globalmente la instalación. Las características generales de los elementos que componen la solución estándar de catenaria rígida se indican a continuación. En caso de que la geometría u otros condicionantes no permitan esta configuración, se propondrán soluciones equivalentes alternativas que deberán ser aprobadas por el Comitente.

Para la TPS de presente licitación se especifica un perfil PAC de altura 110 mm en barras rectas de 10 metros y barras rampa de 4 metros.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

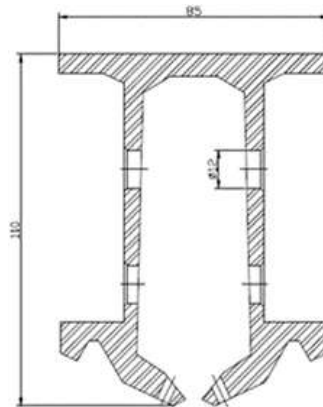


Figura 26-1. Perfil típico de catenaria rígida DEL 110.

26.3.3. Barras de carril conductor

El carril conductor estará formado por un conjunto de barras de 10 metros de longitud, unidas entre sí por medio de bridas de unión.

Los perfiles DEL 110 deberán cumplir las siguientes condiciones:

- Barras rectas de 10 metros de longitud
- Barras rampa de 4 metros de longitud
- Pinza para hilo de contacto con ranura tipo B
- Sección transversal de al menos 2.220 mm²
- Momento de inercia vertical de al menos 338x104 mm⁴

El perfil tendrá una abertura en su parte inferior para introducir en ella el HC. La separación del perfil en su parte inferior será algo menor al ancho de la garganta del hilo de contacto, lo que proporcionará la fuerza necesaria para el agarre del hilo de contacto.

El perfil tendrá en su parte inferior dos salientes para que circule por ellos el carro de tendido del HC. Asimismo, el perfil tendrá dos ranuras en su parte inferior para que el carro de tendido del hilo de contacto abra el carril conductor.

26.3.4. Corrosión de cobre/aluminio

Para prevenir la posible corrosión por el contacto entre el aluminio del carril conductor y el cobre del hilo de contacto se tomarán las siguientes medidas:

1. Cada barra estará provista de dos huecos de ventilación en el lado inferior para prevenir la condensación en su interior.
2. El hilo de contacto será engrasado durante su instalación por medio de una unidad engrasadora especial. La grasa conductora deberá proteger de la corrosión y facilitar la circulación de corriente entre el hilo de contacto y el carril conductor.
3. En zonas de posible humedad se protegerá el carril conductor con una cubierta de plástico. La cubierta protectora deberá tener una rigidez tal que no introduzca modificación apreciable en la flecha del carril. La cubierta será de PVC de 2 mm de espesor y suministrados en tramos de 10 m. Para su montaje no se precisará tornillos o accesorios adicionales.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

26.3.5. Aleación de aluminio del PAC

El material del que se realizará la extrusión de las barras del PAC y sus bridas de unión será el siguiente:

- Designación numérica EN AW-6106
- Designación simbólica EN AW-Al MgSiMn
- Tratamiento térmico T5

El carril conductor (formado por el perfil de aluminio y el hilo de contacto de 150 mm² de cobre), permitirá una corriente de al menos 3.000 A de forma continua.

Si en algún punto excepcional se considerase oportuno situar soportes a mayores distancias de 10 m, el Adjudicatario deberá realizar los estudios y ensayos que IO considere oportunos para conocer la flecha de los carriles y las influencias que ello puede tener en la velocidad del tren o en su correcta circulación. Estas excepciones requerirán aprobación expresa por parte de Comitente.

26.3.6. Fabricación y suministro de las piezas de aluminio

La superficie de las piezas de aluminio debe ser lisa y limpia, y estar exenta de defectos que impidan su correcta y adecuada utilización.

Todas las barras y elementos auxiliares vendrán debidamente mecanizadas, con los taladros correspondientes para montaje de bridas de unión.

Los ensayos a efectuar en el suministro de estas piezas, serán como mínimo, lo que especifica la norma EN 755-1 (Aluminio y aleaciones de aluminio. Redondos, barras, tubos y perfiles extruidos. Parte 1: Condiciones técnicas de inspección y suministro). La IO podrá solicitar ensayos y pruebas adicionales.

El método de embalaje deberá garantizar que, en las condiciones habituales de transporte, los productos se entregarán aptos para su puesta en obra.

26.3.7. Curvado del carril conductor

El carril conductor podrá ser instalado formando radios de hasta 120 m sin necesidad de medidas especiales. Esta curvatura se empleará para conseguir los descentramientos requeridos respecto al eje de vía (tanto en recta como en curva).

Se realizarán las pruebas y ensayos que la IO juzgue oportunos para comprobar el correcto curvado de las barras y su adecuación a la perfecta explotación de la línea.

El mínimo radio con que se podrán curvar los carriles es de 45 m siendo necesaria la aprobación de la IO para emplear radios menores, después de haber realizado los correspondientes ensayos que demuestren que esta circunstancia no puede perjudicar el correcto agarre e inserción del hilo de contacto.

26.3.8. Agarre del hilo de contacto

La abertura inferior del perfil será inferior a la garganta del hilo de contacto para asegurar el correcto agarre del hilo de contacto una vez insertado, aun estando engrasado siendo el hilo de contacto a instalar, el BF 150 según IEC 63190. Esta fuerza será uniforme en las distintas secciones del carril conductor y proporcional a la longitud de agarre.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

26.3.9. Unión entre barras

Las barras del carril conductor se unirán mediante bridas de unión adecuadas al perfil de PAC elegido, que siempre será de 110 mm de altura. Esta unión deberá asegurar el mantenimiento de las características mecánicas y eléctricas de la catenaria rígida.

Para apretar las bridas de unión entre barras, se utilizará tornillería dinamométrica fabricada en acero inoxidable AISI-304. Par de apriete el que fabricante del PAC.

En el perfil de 110 mm de altura, cada brida de unión de barras contiguas se adaptará en su diseño a la altura y forma del tipo de perfil que unen.

Las características de las bridas de unión serán tales que en la unión se mantengan las características mecánicas y eléctricas del carril conductor.

El acabado superficial de las bridas de unión será el adecuado para conseguir una perfecta continuidad eléctrica con la barra del carril conductor.

26.3.10. Barras en rampa

En los finales de tramo de la catenaria rígida, seccionamientos de aire para dilatación, cambios de aire para definición de sectores de tracción, transiciones entre distintos perfiles (si se diera el caso), desvíos, diagonales y tiradores, se emplearán barras finales en rampa según el PAC empleado.

La barra final se fabricará en aleación de aluminio, con características mecánicas iguales a las indicadas en el presente pliego para el carril conductor. La barra tendrá uno de sus extremos, o los dos en casos especiales, curvados hacia arriba para facilitar las transiciones del pantógrafo de una catenaria a otra. La zona de elevación tendrá 1,5 m y el curvado se realizará con un radio de 900 mm, de forma que la cota vertical mínima en la punta de esta barra con respecto al hilo de contacto de la otra barra que solapa, será de 70 mm. La longitud total de la barra de rampa será de 4 metros.

Todas las barras y elementos auxiliares vendrán debidamente mecanizadas, con los taladros correspondientes para montaje de bridas de unión.

26.3.11. Conjunto de suspensión de carril conductor

Las distintas barras de la catenaria rígida se fijarán a los soportes, mediante un conjunto de suspensión formado por un aislador de campana con brida de suspensión deslizante. Estará formado por los siguientes elementos:

- Aislador de campana.
- Brida de suspensión de carril conductor.
- Cubierta del aislador de campana.
- Espárrago M-16 con tuercas y arandelas para fijación del conjunto en el soporte de catenaria.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Las características y el acabado del aislador de campana serán tales que aseguren el aislamiento eléctrico del conjunto ante condiciones de humedad y/o suciedad en el túnel y las condiciones de intemperie especificadas. Sus requisitos eléctricos mínimos serán:

- Tensión asignada: 3.000 Vcc.
- Tensión de descarga a frecuencia industrial en seco: 60 kV.
- Tensión de descarga a frecuencia industrial bajo lluvia: 35 kV.
- Tensión soportada a impulsos tipo rayo de 1,2/5 μ s: 90 kV.
- Línea de fuga: superior a 150 mm.
- Altura máxima: 175 mm.

Los aisladores de campana responderán a la norma IEC 62621. Como mínimo, estarán diseñados para una tensión nominal U_n de 3000 V, según IEC 60850.

Se podrá solicitar al Adjudicatario los estudios y ensayos que se considere conveniente para verificar la seguridad mecánica y eléctrica del material a suministrar.

La brida de suspensión del carril conductor contará con cojinetes de teflón u otro material plástico que garantice un bajo coeficiente de rozamiento, de forma que se asegure el libre desplazamiento de las barras al dilatar o contraer ante los cambios de temperatura.

Su acabado superficial será el adecuado para permitir que el carril conductor deslice con facilidad. El coeficiente de rozamiento entre las dos superficies deberá ser lo suficientemente pequeño para que la dilatación del mayor seccionamiento posible en zona de curva, con una variación de 80 °C no produzca fuerzas en los soportes longitudinalmente mayores que las permisibles por los ejes roscados de fijación o por el propio soporte.

El conjunto aislador más brida debe ser totalmente compatible con el perfil o los perfiles de catenaria rígida a instalar.

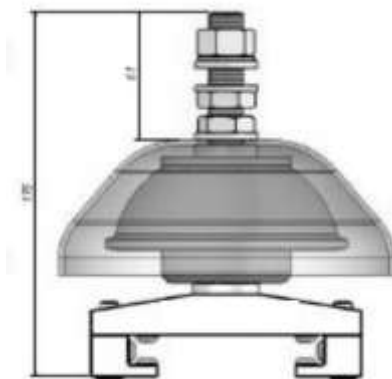


Figura 26-2. Aislador campana con brida deslizante.

26.3.12. Brida de conexión al carril conductor

Las conexiones de los distintos cables a la catenaria rígida, se realizará mediante atornillado del correspondiente terminal del cable a conectar, a la brida de conexión correspondiente al perfil de catenaria rígida elegido.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

La brida de conexión será de aleación de aluminio y tendrá unas dimensiones y acabado superficial adecuado para que puedan circular, sin sufrir daños, corrientes mayores de 2.000 A de forma continua y de 3.000 A durante 1 minuto entre brida y carril conductor.

La brida de conexión se atornillará al carril conductor mediante dos tornillos de acero inoxidable. Se dará un par de apriete a los tornillos de forma que la presión de contacto entre los dos elementos permita circular las intensidades especificadas más arriba.

En caso de conectar a la brida de conexión conductores de cobre se deberán emplear terminales bimetálicos o intercalar una arandela de contacto de características adecuadas para evitar así el par galvánico y la corrosión prematura del material.

El sistema de apriete de la brida deberá incorporar algún sistema que impida que se afloje por vibraciones, bien sea arandela de muelle bien sea tuerca autoblocante.

26.3.13. Bridas de punto fijo

Para los distintos conjuntos de fijación de carril conductor se emplearán las correspondientes bridas de punto fijo.

Todas las bridas de fijación se fabricarán en acero inoxidable, de forma que se asegure la resistencia mecánica necesaria con un factor de seguridad de 6. Las distintas bridas se fijarán al carril conductor mediante tornillería de acero inoxidable AISI 304.

Las bridas de punto fijo que se emplearán son las siguientes:

- Brida de punto fijo. Se empleará en el punto fijo de cada cantón. Permitirá fijar dos cables de perfil (uno en cada sentido) con fuerzas de tensado del orden de 2,94 kN o dos cables de acero con aisladores.
- Brida de fijación de carril conductor en agujas. Se empleará para fijar las barras empleadas en la zona de agujas a ambos lados del soporte central de la diagonal.

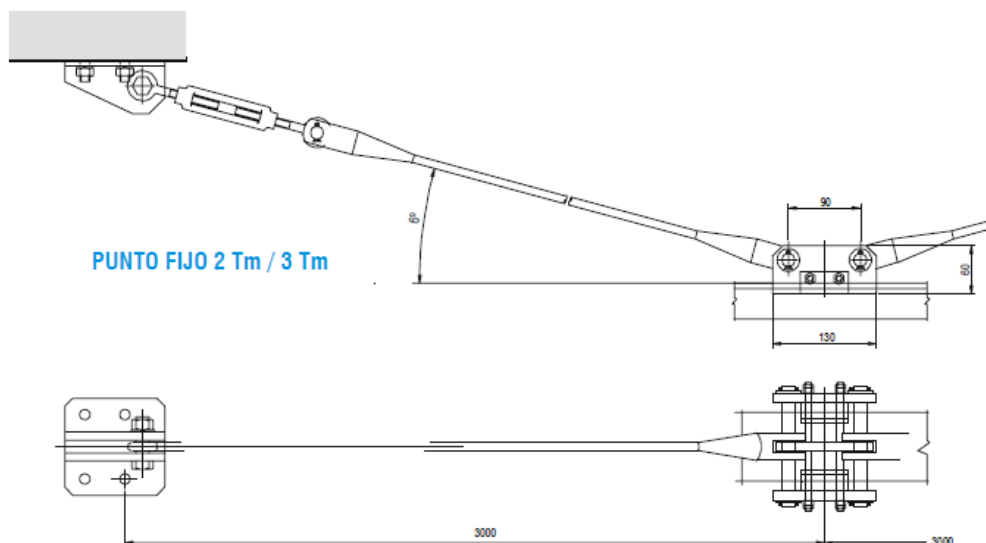


Figura 26-3. Brida de punto fijo.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

26.3.14. Bridas de puesta a tierra

Durante las operaciones de mantenimiento, la catenaria rígida debe quedar sin tensión y puesta a tierra en las zonas donde se efectúen los trabajos.

Para poder colocar la pértiga de cortocircuito con facilidad, se colocarán las bridas de puesta a tierra, conjunto que se monta sobre el perfil de aluminio y que dispone de una amplia asa para apretar la pinza de la parte superior de la pértiga.

En vía general, se colocarán bridas de puesta a tierra a ambos lados de los seccionamientos de lámina de aire y en las interceptaciones para cada una de las vías. En nave de estación, se colocará una por vía.

26.3.15. Soporte de TPS

Las dimensiones y características de los distintos soportes se recogen en los distintos planos.

En su fabricación se emplearán perfiles laminados de acero S235 JR-EN 10025-2.

Las uniones entre elementos se realizarán mediante soldadura de cordón continuo por soldadores homologados.

En la fabricación de los soportes se evitarán los espacios cerrados o los rincones que dificulten la posterior galvanización en caliente, mediante taladros en los elementos cerrados o cortes a inglete de las cartelas.

De manera general y siempre que la geometría lo admita, los soportes que se instalarán, serán los siguientes:

26.3.15.1. Conjunto de ménsula de suspensión en túnel.

En él se fijará el conjunto de suspensión del carril conductor.

Estará compuesta por:

- Soporte horizontal.
- Ménsula de fijación a la bóveda.
- Cartela de unión.

26.4. Sistema de alimentación

26.4.1. Cables de alimentación

Los cables a emplear como alimentadores de puenteo tendrán las siguientes características mínimas:

- Cable aislado de aluminio 1,8/3 kV (1x630mm²) RZ1 (AS) clase 2 según norma IEC 60502-1.
- Clase: 2 (Conductores de varios alambres cableados).
- Configuración del conductor: Sección circular compactada.
- Resistencia a la tracción en los alambres: Entre 125 y 205 N/mm²
- Relación de los diámetros de dos alambres diferentes: Inferior a 2.
- Sección asignada: 630 mm².
- Número mínimo de alambres: 53.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- Resistencia máxima del conductor a 20 °C: 0,0469 Ω /km.
- Diámetro mínimo: 28,7 mm.
- Diámetro máximo: 32,5 mm.
- Aislamiento: Componente aislante: XLPE (polietileno reticulado)
- Temperatura máxima admisible en el conductor en servicio permanente: 90 °C.
- Temperatura máxima admisible en el conductor en régimen de cortocircuito: 250 °C.
- Tensión asignada simple U_0 : 1,8 kV.
- Tensión asignada entre fases U : 3 kV.
- Tensión asignada entre fases U_m : 3,6 kV.
- Espesor nominal del aislamiento: 2,4 mm.
- Cubierta: Termoplástico libre de halógenos ST8.
- Espesor de la cubierta: 2,16 mm.

El color de la cubierta será VERDE. Se identificarán mediante dos franjas diametralmente opuestas de distinto color para identificar si el cable es de positivo (franjas color rojo) o de negativo (franjas de color negro). La anchura de las franjas será de 5 ± 2 mm.

Los cables deberán llevar marcado sobre la cubierta exterior por cada metro de longitud, en forma indeleble sobre relieve y/o pintado, la siguiente información:

- Nombre del fabricante.
- Denominación comercial.
- Dos últimas cifras del año de fabricación.
- Tensión máxima de operación.
- Número y sección de los conductores.
- Material y tipo de aislamiento.
- Longitud correlativa metro a metro
- Otro dato a que obligue la normativa local.

26.4.2. Hilo de contacto ovalado

Será el definido como BF 150 Cu (según IEC 62917) y cumplirá con todo lo que en ella se especifica para ese tipo de hilo.

Los valores que definen el tipo de hilo de contacto a utilizar son los siguientes:

- Denominación Cu-ETP alta resistencia Composición:
 - Cu mínimo: 99,90 %
 - Bi máximo: 0,0005 %
 - O máximo: 0,040 %
 - Pb máximo: 0,005 %
 - Otros máximos: 0,03 %
- Configuración del conductor: BF-150

No se admitirán empalmes de ningún tipo.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

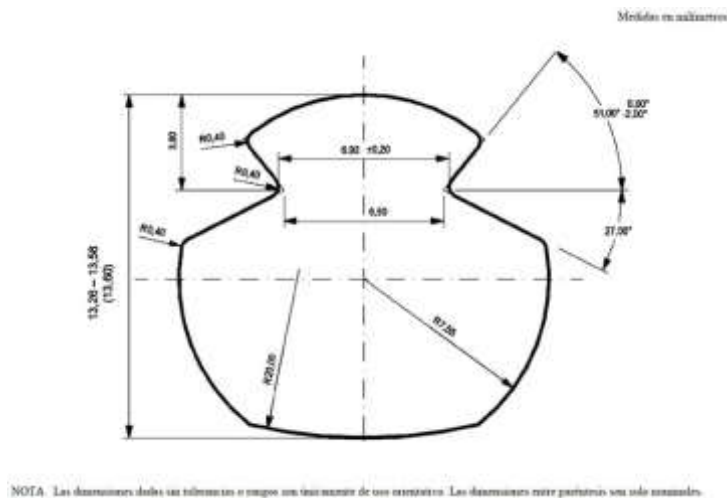


Figura 26-4. Hilo de contacto BF 150

26.4.3. Cable sintético para punto fijo

En los conjuntos de punto fijo de catenaria rígida se emplearán cables sintéticos aislantes de las siguientes características:

Requisitos eléctricos

- Tensión asignada (según UNE EN 50163) 1500 Vcc
- Tensión asignada de aislamiento UNm (según UNE EN 50124-1) 1800 Vcc
- Tensión asignada de choque (según UNE EN 50124-1) 18 kV
- Tensión soportada a frecuencia industrial 18 kV Componentes
- Tipo de material de composición de la fibra Poliéster (PET) o equivalente.
- Tipo de material de la cubierta Polietileno (PE) o equivalente.

Requisitos mecánicos

- Carga de rotura mínima del cable y de su terminal relacionado: 20 kN.

Los cables aislantes para el punto fijo deberán cumplir con todo lo especificado en la norma UNE EN 50345 Aplicaciones ferroviarias. Instalaciones fijas. Tracción eléctrica. Conjuntos de cables sintéticos aislantes para el apoyo de líneas aéreas de contacto.

Los ensayos denominados en la norma UNE EN 50345 como de diseño y de tipo podrán ser requeridos por la IO previo al suministro del material. Los denominados ensayos por muestreo deberán realizarse, en cualquier caso, tanto del cable como del terminal y de los componentes terminados.

Tanto el cable como el terminal deberán ir marcados según UNE-EN 50345. Sólo se podrán utilizar terminales marcados para el cable aislante que se vaya a utilizar.

26.4.4. Placas de positivos

Estarán constituidas por los siguientes elementos:



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

26.4.4.1. Soporte para placa de positivo

El acero a utilizar será S275JR según norma EN 10025. Si el soporte es de tipo soldado la calidad del cordón de soldadura será DIN EN ISO 5817-C. Después de todas las operaciones de taladrado y soldadura se galvanizará en caliente según DIN EN ISO 1461 t Zn o.

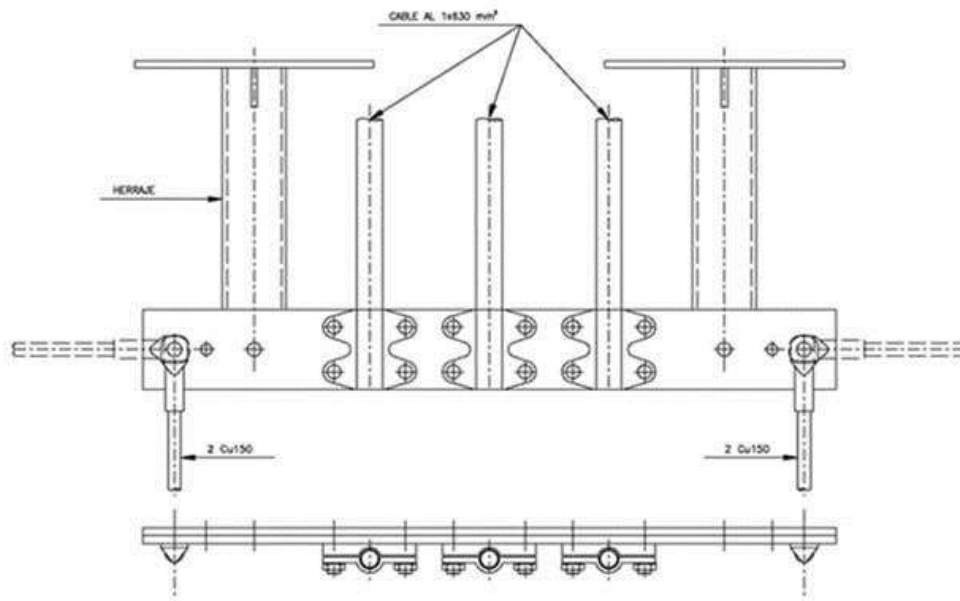


Figura 26-5. Placa típica de positivos

Se utilizará como soporte el perfil tipo APOLO PTTR sin perforar o equivalente.

26.4.4.2. Abrazadera para cable

Serán tipo APOLO MULTITUB MT/MTP/MTV o equivalente, fabricada en material libre de halógenos, autoextinguible y recomendada por el fabricante para el diámetro exterior del cable.

26.4.4.3. Pletina conductora de la placa de positivos:

Las placas de positivos se fabricarán a partir de pletina o barra de cobre de 10 mm de espesor y 100 mm de ancho. Su designación es Cu-ETP-D-10x100-RD según la norma EN 13601.

26.4.4.4. Conjunto de aislador para placa de positivos

Todas las placas deberán estar aisladas para tensión nominal 2000 Vcc. Además, la línea de fuga será de al menos 120 mm. Otras características que deben cumplir son las siguientes:

- Material: Resina de poliéster con fibra de vidrio u otro material auto extingible.
- Humedad: Absorción de agua <0,2 % según ISO 62 Plásticos. Determinación de la absorción de agua.
- Resistencia al impacto: 45 kJ/m2 según ISO 179. Plásticos. Determinación de las propiedades al impacto Charpy.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Características mecánicas: Deberá soportar en la posición de montaje el doble de los esfuerzos de flexión y tracción debidos a los pesos de placas y grifas.

La IO podrá admitir la instalación de dos aisladores comerciales en serie si es necesario para alcanzar bien la línea de fuga bien el nivel de aislamiento. Se deberá comprobar que el conjunto soporta los esfuerzos especificados.

26.4.4.5. Conectores de alimentación

Para los cables de alimentación de aluminio se utilizarán conectores terminales tipo UPRESA SAT 32 V2 (longitud de tornillo 70 mm), o equivalente, para la conexión de tres cables a la placa y petacas-terminales dobles tipo UPRESA SAT 32 V4 (longitud del tornillo 130 mm), o equivalente, para la conexión de seis cables.

26.4.4.6. Terminales tipo pala

Los terminales para el cable flexible de cobre serán rectos tipo pala a compresión o de tornillos. El material de los mismos será cobre.

26.4.4.7. Bulonería de acero galvanizado

Todos los elementos especificados como de acero galvanizado serán de calidad mínima 6.8 según la norma ISO 898. Se suministrarán galvanizados en caliente, según ISO 10684. Se admite tanto el uso de tornillos con rosca minorada como de tuercas con rosca mayorada. En cualquiera de los dos casos deben ir marcadas según se indica en la norma, no admitiéndose el uso de material sin marca.

Según la opción que se elija la norma de tolerancias de la rosca del elemento cambia, siendo por lo tanto de aplicación el capítulo que corresponda de la norma ISO 965.

26.4.4.8. Brida de conexión a catenaria rígida

Se utilizará un conjunto de brida de conexión doble adecuado al tipo de perfil PAC ofertado, con el cuerpo fabricado en aluminio y dimensiones de la ranura conformes con las dimensiones del perfil de catenaria rígida.

26.4.4.9. Arandelas de contacto

Para los contactos entre el cobre y el aluminio se utilizarán arandelas o discos de contacto tipo PFISTERER AL ELAST o equivalente, diseñadas para la unión de estos 2 materiales. El disco para M12 deberá garantizar una corriente nominal de 1000 A.

26.4.4.10. Cable flexible de cobre para conexión a perfil conductor

Se utilizará cable de cobre electrolítico flexible (Clase 5) según norma IEC 60502, de sección asignada 150 mm² y diámetro máximo de los alambres 0,51 mm.

26.4.4.11. Cable aislado de aluminio

Será el cable para alimentador especificado en punto Cables de alimentación punto 26.4.1.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

26.4.5. Placas de negativos

Para la conexión en el túnel de los cables de alimentadores negativos procedentes de los centros de tracción (SER), se utilizarán las placas de negativos, compuestas por dos pletinas de Cu superpuestas de 100x10 mm y con una longitud dependiente del número de cables a conexionar. Para seis cables la longitud habitual es de 1500 mm.

Las placas de negativo se instalarán en sendos paramentos del túnel, fijadas a los mismos con soportes y aisladas por medio de aisladores.

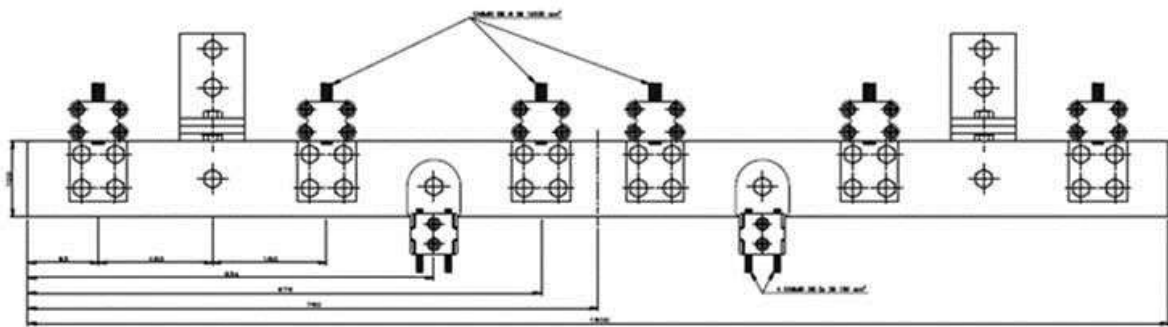


Figura 26-6. Placa de negativos

Las pletinas de cobre se fijarán en los paramentos del túnel con los herrajes, aisladores y cáncamos correspondientes.

Por una parte, se conectarán los cables de Al de 1x630 mm² a la placa de negativos con las fichas indicadas, y, por otra parte, se conexionarán las juntas inductivas o carriles de la zona neutra de señalización de la vía mediante cable cubierto de Cu de 150 mm². Los extremos del cable irán soldados a los terminales correspondientes.

26.4.6. Soportes, bandejas y sujeciones para cableado

Los cables se tenderán en las galerías apoyados en bandejas aislantes y soportes con abrazaderas según resulte del replanteo aprobado por IO.

Las bandejas a emplear en las instalaciones para el tendido de los cables, así como sus soportes horizontales y verticales, a lo largo del suelo técnico serán del tipo de bandeja de escalera de material aislante, sin halógenos, color gris, no propagador de la llama, según IEC 61537 y 61914.

Debe presentar como características principales:

- Temperatura mín./máx. de transporte, almacenaje, instalación y uso: -20°C a +60°C
- Resistencia al impacto: 20 J a -20°C
- Propiedades eléctricas: no metálico, sin continuidad eléctrica, no conductor.
- Resistencia a la propagación de la llama según IEC 60695: No propagador de la llama

Los cables de positivo y negativo, se tenderán entrelazados por el mismo paramento de la galería, para minimizar los efectos de los campos magnéticos generados.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

En los pozos de acometida de las SER, los cables se llevarán por soportes con abrazaderas situados cada metro. Los cables se fijarán mediante las abrazaderas una vez dada una pequeña tensión de tendido para evitar que tengan excesiva flecha.

Dentro del túnel el tendido se realizará por soportes con abrazaderas dispuestos cada metro.

En zonas donde exista mucha acumulación de cableado y poco espacio dada la disposición del túnel o galería se emplearán soportes aislados que permiten la instalación de hasta cuatro cables de alimentación en una misma percha.

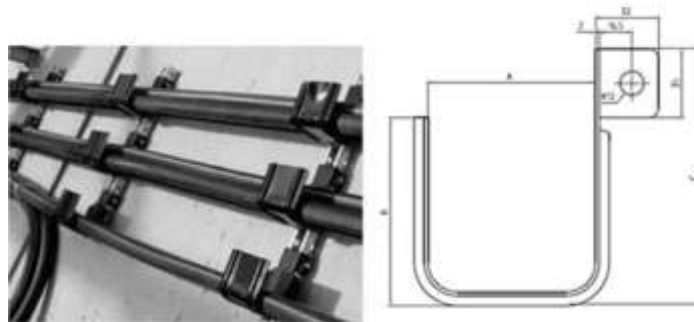


Figura 26-7. Perchas para cables

Los cables deberán tenderse sobre los soportes previamente instalados, dándole una ligera tensión antes de fijar las abrazaderas, con el fin de evitar flechas o curvas en su recorrido.

En aquellas puntas donde un cable cambie de dirección, se realizará con curvaturas respetando los radios mínimos indicados por el fabricante.

Se pondrá el mayor cuidado en el tendido utilizando los accesorios necesarios para no producir daños en la cubierta. Igualmente, en aquellos puntos donde el cable discorra próximo a aristas vivas deberán éstas redondearse previamente.

El Contratista deberá proponer para su aprobación un ordenamiento de los cables, tanto en túnel, canalizaciones y galerías, con el fin de evitar cruces innecesarios entre ellos.

26.4.7. Seccionadores de catenaria

El conjunto seccionador, instalará en tableros aledaños que contendrán:

- Tablero de potencia: Seccionador completo, con accionamiento manual, accionamiento moto-reductor, contactos auxiliares para identificar el estado del seccionador, final de carrera para identificar el accionamiento a través de la palanca manual, detectores de presencia de tensión, placas y tornillería para conexonado de terminales. El cerramiento será IP 54 según IEC 60529 e IK08 según IEC 62262.
- Tablero de telemando de seccionador, con estructura metálica en acero galvanizado y marco aislante en material autoextingible.
El cerramiento será IP 54 según IEC 60529 e IK08 según IEC 62262. En dicho tablero se incluirán todos los elementos de control necesarios.

Las características técnicas del seccionador serán las siguientes:

- Interruptor ferroviario.
- Norma: IEC 61992.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- Unipolar.
- I asignada: 4.000 Acc.
- Tensión nominal de funcionamiento: 1500 Vcc.
- Tensión máxima de aislamiento: 1800 Vcc.
- Resistencia dieléctrica contacto abierto: 12 kV, 50 Hz, 1 min.
- Resistencia dieléctrica entre contacto y chasis: 10 kV, 50 Hz, 1 min.
- Resistencia dieléctrica entre chasis y microcontactos: 2,5 kV, 50 Hz, 1min.
- Línea de fuga: 49 mm.
- Distancia al aire: 30 mm.
- Seccionamiento en carga.
- Corte visible.
- Contactos térmicos autolimpiables.
- Contactos de corte con placas especiales de plata.
- Mando mediante motorreductor montado en doble aislamiento: 230V III 50 Hz.
- Mando manual de emergencia mediante volante extraíble.
- Contactos auxiliares de posición y mando del motor.
- Contactos auxiliares para la determinación de la posición de la palanca de accionamiento manual.
- Bastidor metálico modular.
- Aisladores de fibra de vidrio autoextinguible.
- Muelles (mecanismo y mordazas) en acero inoxidable.
- Contactos térmicos de cobre plateado, contacto de corte con pastillas especiales de plata.
- Contactos térmicos con cuchillas y mordazas que garantizarán:
 - Un mejor contacto: 2 puntos de contacto en los sistemas cuchilla-mordaza (1 en cada lado de la cuchilla), consiguiendo un calentamiento reducido.
 - Una mejor resistencia al cortocircuito gracias al enclavamiento electromecánico obtenido por la forma de las piezas.

Los interruptores seccionadores se compondrán de dos partes diferenciadas y gobernadas por un único mecanismo:

- El seccionador o contactor térmico, por la que circulará la corriente nominal del aparato, compuesta por un conjunto de cuchillas y mordazas distribuidas una al lado de la otra, que deben unirse mediante una placa equipotencial para su funcionamiento en paralelo.
- La parte interrupción, dos contactos en serie y a su vez en paralelo con los térmicos, colocados en el interior de cámaras de extinción del arco, para garantizar la interrupción.

Este sistema garantizará:

- Un corte visible y una gran distancia de seccionamiento, ya que tanto los contactos térmicos como los de corte tendrán un ángulo de apertura de 90°.
- Una disociación total de las funciones paso de corriente e interrupción permitiendo que el aparato mantenga intactas sus características de calentamiento e interrupción.

Características eléctricas:

- Tipo de IF 1,5 kV 4.000 A.
- Corriente asignada térmica = 4.000 A.
- Tensión asignada de aislamiento (U_i) 1500 Vcc.
- Capacidad de apertura/cierre en carga = 8000 A/1000V
- Tensión asignada de restablecimiento (U_r) =
Corriente de corte/Tensión restablecida/Constante de tiempo: 10000 A/1000 V/5 ms.
- Resistencia eléctrica a 1 kV/5kA L/R = 20 ms: Superior a 100 ciclos.

PLIEG-2026-30055895-GCABA-SSPO

544



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- Resistencia mecánica 10000 ciclos (20000 maniobras).
- Rigidez dieléctrica 50 Hz, 1 m > 8 kV
- Corriente admisible de corta duración 1 m = 13.200 A
- Corriente nominal min. de cortocircuito (valor cresta) = 75 kA
- Poder de cierre min. en cortocircuito = 66 kA
- Número de polos térmicos = 7.
- Número de polos de corte = 2.
- Peso con motorización, aproximadamente = 70 kg

El tablero de telemando de seccionadores residirá en un módulo anexo y unido de forma permanente al del tablero del seccionador, con estructura metálica en acero galvanizado y marco aislante en material auto extingible, que con tal efecto se mecanizará y contendrá los siguientes elementos que se detallan a continuación:

- Un PLC según norma IEC 61131.
- Un selector de dos posiciones con llave para mando local-distancia.
- Un mando de giro y empuje con lámpara de 230 Vca y placa redonda cromada.
- Dos leds rojos a 24 Vcc, a colocar sobre la puerta mecanizada del seccionador, indicando presencia de tensiones colaterales.
- Un amperímetro.
- Dos bases de enchufes.
- Un repartidor de fibra óptica con capacidad para ocho fibras.
- Un interruptor automático de 3x10 A C60N.
- Fusibles.
- Relés auxiliares 2NA+2NC-24Vcc con zócalo.
- Un relé térmico.
- Un Inversor 220Vca.
- Un convertor de medios que gestione señales RTS y CTS Ethernet/F.O.

Cuando sea seccionador asociado con una SER, un convertor logytel para imagen seccionador en SER.

- Dos relés electrónicos.
- Un autómatas ILC 155 Ethernet Phoenix Contact.
- Una fuente de alimentación 240 Vca/24Vcc 2ª.

Desde el PCO, se podrán maniobrar los seccionadores, así como recibir toda la información de estado relacionado con estos elementos.

- Órdenes:
 - Abrir seccionador.
 - Cerrar seccionador.
- Mando seccionador:
 - En local
 - En distancia
- Señales:
 - Selector en local
 - Selector en distancia
 - Detección de tensión:
 - Tensión catenaria colateral 1
 - Tensión catenaria colateral 2
 - Desconexión automática.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- Disparo térmico.
- Fusión de fusibles.
- Seccionador abierto.
- Seccionador cerrado.
- Seccionador indefinido
- Palanca accionamiento manual introducida.
- Puerta tablero seccionador abierta.
- Falla PLC
- Avería módulos entrada salida

26.4.8. Aisladores de sección

Para la realización de frontera eléctrica entre el túnel de enlace de la línea F y la línea C, se instalará un aislador de sección con pérdida de contacto. El aislador de sección asegurará que no se puedan comunicar los dos sectores que aísla, aunque se sitúe el pantógrafo de un tren en la posición más desfavorable.

En su fabricación se realizarán los ensayos que IO considere convenientes para garantizar sus características mecánicas y eléctricas.

La longitud del aislador de sección será inferior a dos metros.

Las características mecánicas del conjunto deben ser similares a las del carril conductor, con el fin de no introducir discontinuidades mecánicas en la línea.

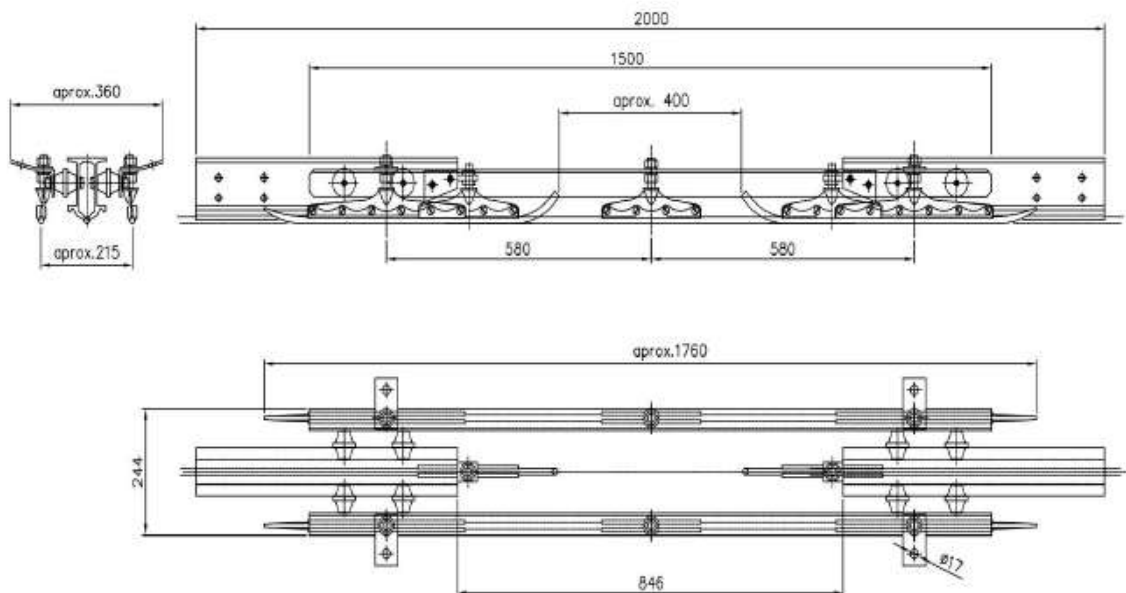


Figura 26-8. Aislador de sección para catenaria rígida DEL 110

26.4.9. Anclajes químicos

Se utilizarán anclajes químicos para la fijación de las ménsulas de catenaria rígida al túnel y a la losa de la estación. Previa autorización de la IO y según las características del material estructural del túnel, podrá autorizarse el empleo de anclajes de expansión.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Como adhesivo deberá emplearse el HIT-RE500 de HILTI o equivalente y la varilla deberá ser de acero inoxidable.

26.4.10. Piezas de línea aérea y catenaria rígida

En general todas las piezas de línea aérea deberán ajustarse a las características mencionadas en este pliego, siendo rechazadas las que no se ajusten a lo indicado.

El Adjudicatario deberá presentar una colección completa de planos de todas las piezas propuestas, con todos los detalles de dimensiones, composición del material, acabados, pesos, etc. Para aprobación por parte de la IO. Deberá tenerse en cuenta que estas piezas sean en lo posible las ya instaladas en SUBTE o en líneas similares y/o estar específicamente diseñadas para la electrificación de ferrocarriles.

26.4.11. Piezas roscadas

Las piezas roscadas, bulones, tornillos, cáncamos, espárragos, tuercas, etc. serán de acero galvanizado de la calidad indicada en los planos, en el presente pliego o en el presupuesto. En caso de indicación expresa los distintos elementos roscados serán de acero inoxidable de calidad AISI 304 o superior.

Todos los tornillos arandelas y tuercas se fabricarán de acuerdo con las normas indicadas en los planos, o en su defecto, la correspondiente norma DIN.

Para todos los elementos atornillados se emplearán arandelas o tuercas que impidan que los distintos elementos puedan aflojarse solos, por vibraciones, golpes o movimientos.

Las tuercas serán perfectamente regulares y prismáticas, siendo concéntricas con su eje longitudinal. Las cargas transversales de las tuercas serán normales al eje longitudinal. Deben de poder roscarse con facilidad hasta la longitud indicada.

Las tuercas, colocadas en los extremos exteriores de la parte roscada, no deben tener juego apreciable.

Los hilos de rosca deben quedar perfectamente sin añadidos y cruzamientos; deben presentarse limpios y sin rebabas. La superficie no debe presentar grietas ni faltas de material ni cualquier otro defecto que perjudique su buen aspecto y solidez.

Los tornillos y tuercas de sujeción de las fichas de conexión serán de acero inoxidable.

Los cáncamos se deberán de galvanizar y/o terrajar la rosca para la perfecta entrada del tornillo también galvanizado.

26.4.12. Materiales metálicos

26.4.12.1. Piezas de bronce o latón

Las piezas de fundición de bronce tendrán la siguiente composición:

Elemento	% Max.	% Min.
Cobre	90	86
Estaño	8	7
Zinc	2	1



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Las piezas deberán presentar un aspecto impecable, limpias y sin rebabas, con la superficie lisa y sana, sin grietas, faltas de material o cualquier otro defecto que perjudique a su buen aspecto o solidez. El interior de las piezas no presentará soldaduras ni oquedades.

Las piezas de latón estampado tendrán la siguiente composición:

Elemento	% Max.	% Min.
Cobre	71,5	68,5
Zinc	28,5	31,5

26.4.12.2. Materiales de hierro.

El material de hierro deberá proceder de perfiles normales de laminación o de chapas laminadas. Deberá ser de grano fino y homogéneo. La superficie será lisa y sana, sin grietas o señales que puedan perjudicar su aspecto y comprometer su resistencia. Estará bien calibrado cualquiera que sea su superficie y los extremos escuadrados y sin rebabas.

Los ensayos a la tracción, deberán arrojar cargas de rotura superiores a cuarenta (40 kg/mm²) El alargamiento mínimo en el momento de la rotura, será de veintidós por ciento (22%).

Aquellas piezas que deban ser galvanizadas una vez que se les haya dado la forma adecuada para la construcción a que se destine, deberán serlo por inmersión caliente, pero previamente se limpiará el soporte por chorro de arena.

El galvanizado se comprobará de la siguiente forma: se limpiarán las piezas que deban ser probadas, con sulfuro de carbono, bencina o trementina y después de lavadas con agua clara, se secarán con trapo de algodón, se sumergirán seguidamente en una solución de sulfato de cobre, cristalizado al 20% durante un minuto y cuatro veces consecutivas. Después de cada inmersión, la capa negra de cobre pulverulento que se haya depositado, será quitada con agua o con un cepillo y luego se secará la pieza. La galvanización será considerada como insuficiente, si, después de la quinta inmersión y del lavado y secado, la pieza presenta una capa de cobre brillante color salmón.

El espesor de la capa de zinc deberá ser del orden de 0,1 mm y la adherencia de la mencionada capa deberá soportar un fuerte rascado con herramientas a propósito.

La porosidad del recubrimiento galvánico será escasa.

26.4.12.3. Materiales de aluminio

El aluminio será laminado y recocido. Su carga de rotura a tracción no será inferior a 80 Nmm² a la que corresponderá un alargamiento mínimo del 33%.

Los perfiles se obtendrán por extrusión y las chapas por laminación.

Será de estructura fibrosa, color blanco brillante con matiz ligeramente azulado y no contendrá más de un 3% de impurezas. Su densidad será de 2,7 y su punto de fusión de 658 °C. Cumplirá lo especificado en la Norma UNE 38300. En caso de presentar un recubrimiento de anodizado, éste no será nunca inferior a las diez micras.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Las aleaciones de aluminio cumplirán con la norma EN 515 de tratamiento 50S- 5 con espesor medio mínimo de 1,5 mm.

26.4.12.4. Materiales de cobre

El cobre para tubos, chapas, bandas y pletinas será homogéneo y de primera calidad. Su carga de rotura a la tracción, no será inferior a 200 N/mm² para el cobre recocido; 300 N/mm² para el cobre semiduro y 370 N/mm² para el cobre duro. El tipo de cobre a utilizar en cada caso será decidido por la IO.

El cobre a utilizar para conducciones eléctricas será puro, perfectamente anhidrico, de la clase electrolítico puro y los conductores estarán exentos de todo defecto o imperfección mecánica.

Tendrá una conductibilidad eléctrica no menor del noventa y ocho por ciento (98%) referida al patrón internacional. Su carga de rotura a tracción no deberá ser inferior a 40 kN, con un alargamiento mínimo de seis por mil. El coeficiente de dilatación lineal por temperatura admisible será de diecisiete millonésimas -17×10^{-6} .

26.4.12.5. Materiales de acero inoxidable

Los elementos de acero inoxidable, cuyas características no queden expresamente definidas en otros artículos de la presente especificación, serán del tipo F 3504, según EN 10088. Contendrá las cantidades siguientes de los cuerpos que se relacionan:

Elemento	Cantidad
Carbono	0,08 %
Silicio	1,50 %
Manganeso	2 %
Cromo	18 %
Níquel	8%

Los perfiles se obtendrán por plegado mecánico de chapas de espesor mínimo 1,2 mm.

Las uniones entre perfiles se harán mediante soldadura por resistencia o con escuadras interiores unidos a los perfiles por tornillos, remaches o ensambles.

Llegarán a la obra con un recubrimiento protector de plástico o papel adhesivo.

Las placas, apoyadas en una superficie plana y sometidas a una sobrecarga uniforme de 10 N/mm² se recuperarán totalmente al ceder ésta sin presentar daños.

Características físicas y mecánicas:

Coeficiente lineal de dilatación $10^{-6} \text{ m } ^\circ\text{C}^{-1}$ es, según la temperatura:



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Temperatura °C	Coefficiente dilatación lineal 10^{-6} $m^{\circ}C^{-1}$
0: 100°	16,9
0: 300°	18,2

26.4.12.6. Piezas de fundición maleable.

Las piezas de fundición maleable, antes de galvanizadas, deben presentarse sin grietas, picaduras, gotas frías, pegotes o cualquier otro defecto que pueda perjudicar su empleo y buen aspecto. Las superficies deberán estar limpias, sin calaminas, ni rebabas de fundición, sin rebabas y sin señales de reparación.

Cualquier señal de reparación que tenga por objeto ocultar o disimular defectos, será motivo suficiente de anulación de la remesa.

La superficie sin galvanizar debe dar viruta con un cincel.

La porosidad del recubrimiento galvánico será escasa; el espesor de la capa de zinc será uniforme y la adherencia tal que podrá soportar un fuerte rascado con herramientas a propósito.

26.4.12.7. Galvanizado de piezas de acero o de fundición.

Todas las piezas que puedan presentar oxidación, deberán venir perfectamente galvanizadas, aplicando según el tipo de pieza el método conveniente, galvanizado en caliente o electrolítico, previa limpieza por chorro de arena.

Se realizarán los controles de calidad oportunos para asegurar que el espesor de la capa es adecuado y homogéneo en toda la pieza. Además, se verificará que durante el proceso de galvanizado no se produzcan distorsiones ni deformaciones de las piezas, en caso necesario se revisará el diseño para minimizar estos efectos.

El galvanizado se comprobará de la siguiente forma:

Se limpiarán las piezas que deban ser probadas, con sulfuro de carbono, bencina o trementina y después de lavadas con agua clara, se secarán con trapo de algodón; se sumergirán seguidamente en una solución de sulfato de cobre cristalizado al 20%, durante un minuto y cuatro veces consecutivas. Después de cada inmersión, la capa negra de cobre pulverulento que se haya depositado, será quitada con agua o con un cepillo, y luego se secará la pieza. La galvanización será considerada como insuficiente, si, después de la cuarta inmersión y del lavado, cepillado y secado, la pieza presenta una capa de cobre brillante, color salmón.

La porosidad del recubrimiento galvánico será escasa; el espesor de la capa de zinc será uniforme y la adherencia tal que podrá soportar un fuerte rascado con herramientas a propósito.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

26.5. Sistema de protecciones eléctricas contra contactos indirectos

26.5.1. Aislamiento eléctrico del PAC

En las zonas de pasarelas u otras zonas del recorrido en las que la distancia de aislamiento entre la parte activa PAC y la estructura normalmente no energizada sea menor o igual a 150 mm, se aislará el mismo con cinta SCOTCH VM TAP de 3M o equivalente. El material aislante, tendrá al menos las siguientes características:

- Rigidez dieléctrica = 15kV/mm
- Resistencia a la rotura = 35 N/10mm
- Resistencia de aislamiento = 109 MΩ

26.5.2. Cable para puesta a tierra de herrajes

Las características mínimas siguientes son las que deben de satisfacer todos los cables desnudos que se utilicen para la instalación de puesta a tierra de ménsulas, pórticos o estructuras metálicas próximas a elementos con tensión de tracción. Este cableado, puenteado entre sí, deberá conectarse a la tierra general del sistema.

- Cable de aluminio-acero 94-AL1/22-ST1A (según IEC 62641).
- Material Aluminio-acero
- Sección de aluminio 94,2 mm²
- Sección de acero 22,0 mm²
- Sección total 116,2 mm²
- Número de hilos 7 acero, 30 aluminio
- Diámetro del alma 6 mm
- Diámetro máximo del conductor: 14 mm
- Resistencia a la tracción asignada: 43,17 kN
- Resistencia eléctrica a 20 °C: 0,3066 Ω/km
- Masa total: 432,5 kg/km

26.5.3. Conductor de tierra en perchas y bandejas

- Material: Cobre CuETP
- Sección 35 mm²
- Se admite según norma DIN 48201-1 Copper Stranded Conductors o C35 según UNE 207015 Conductores desnudos de cobre duro cableados para líneas eléctricas aéreas.

26.6. Condiciones de la catenaria rígida

26.6.1. Condiciones de los vanos

Como norma general, la distancia entre dos apoyos consecutivos para la catenaria rígida a instalar será de 10 metros.

El vano nominal podrá ser modificados en los siguientes casos:

- Seccionamiento
- Desvío, aguja o tirador
- Pasarela o zona de altura comprometida de longitud inferior a 10 metros.
- Características particulares del túnel o interferencia con otra instalación que hace recomendable desplazar longitudinalmente los anclajes en túnel.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

No se admite en ningún caso un vano mayor que la longitud de la barra más medio metro, es decir, no se admiten vanos de más de 10,5 metros para el perfil DEL110.

Se intentará, siempre dentro de las limitaciones que imponen tanto el trazado de la vía como la arquitectura y la obra civil, no ajustar las situaciones particulares con vanos inferiores a 3,5 metros.

Cada vía se replanteará por separado, no debiéndose forzar que dos suspensiones estén en un mismo PK salvo cuando así obliguen la arquitectura o estética de las estaciones o alguna particularidad del túnel.

El valor nominal de la distancia de la unión de bridas al apoyo más cercano para las barras rectas (no de rampa) es de $\frac{1}{4}$ del vano, es decir, 2,5 metros en el caso del perfil DEL110. No se cortarán barras en los casos en los casos en que esta distancia se encuentre entre 2 y 3 metros para el caso del perfil DEL 110.

Salvo en los casos particulares de seccionamientos y vías desviadas de agujas aéreas, las barras deben ser de la misma longitud que el vano. Las excepciones a este criterio deberán ser aprobadas explícitamente por la IO.

26.6.2. Posición de las bridas de empalme

Cualquier sistema de catenaria rígida se comporta como una viga continua. Esta categoría de estructura se define como un prisma mecánico recto sometido a flexión simplemente apoyado en una o varias secciones intermedias.

Se conoce, además, la principal ventaja de las vigas continuas: la disminución de los momentos flectores máximos y de la flecha en los tramos si se compara con una viga simplemente apoyada ya que, el efecto de los tramos contiguos es un giro de sentido contrario.

Se conoce que en una viga biempotrada dicho punto se sitúa a 0, 2113.L del apoyo.

En consecuencia, de lo anterior, para la catenaria rígida, se puede demostrar que el punto adecuado donde colocar la unión entre barras se encuentra en el intervalo entre de 0.2113L y 0.276L del apoyo. Para la barra de 10 metros del perfil DEL 110 esta distancia es de entre 2,1 y 2,8 metros.

26.6.3. Altura de hilo de contacto

La altura nominal del hilo de contacto sobre el PRM será de 3.900 mm. En las zonas en la que la altura libre para la instalación de catenaria rígida sea comprometida se admitirá que el valor de altura del hilo de contacto baje a 3.800 mm.

Las transiciones de altura se harán de manera que entre dos soportes consecutivos la diferencia sea igual o inferior a 1 cm.

Cuando se determine que la altura nominal para un tramo es de un valor concreto, se instalarán los soportes y las suspensiones para que la altura en los apoyos sea 2 cm o superior.

26.6.4. Descentramientos

De manera general, las ondas deberán ir alternándose una a cada lado del eje de la vía. La onda estándar, en cm, es la siguiente:

- Recta: 0, +4, +7, +10, +7, +4, 0, -4, -7, -10, -7, -4, 0.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- Curva de radio menor a 600 metros: 0, +4, +7, -10, +7, +4, 0, +4, +7, -10, +7, +4, 0 (Hacia el exterior de la curva).
- Para ajustar la onda a la longitud del cantón se repetirán descentramientos en los apoyos en el entorno de los valores máximos.

El instalador propondrá a la IO un valor de descentramientos punto a punto. Para la elaboración de esta propuesta intentará, repitiendo ondas consecutivas al mismo lado en recta si es necesario, tener el mismo número de ondas hacia el interior que hacia el exterior en la línea completa.

26.6.5. Seccionamientos

Se utilizarán para la sectorización eléctrica de las líneas seccionamientos de compensación mecánica sin puentear. Su eje se ubica a unos 8 metros y medio del piñón de entrada de las estaciones. Es decir, estos seccionamientos eléctrico-mecánicos no se encuentran enfrentados sino desplazados la longitud del andén más 17 metros aproximadamente.

El replanteo de una interestación tiene por lo tanto dos extremos determinados por los requerimientos de aislamiento eléctrico, que serían las entradas de las estaciones. Entre estos dos seccionamientos se repartirán los necesarios seccionamientos y puntos fijos en la interestación para tener el número mínimo de cantones respetando las dimensiones máximas de los mismos que a continuación se especifican:

- Longitud máxima semicantón, 275 metros.
- Se reduce a 180 metros si hay rampa/pendiente igual o superior a 35 milésimas.

La distribución de los seccionamientos intermedios se hará de manera que resulten lo más parecidos posibles en longitud, pero evitando su replanteo en acuerdos verticales y curvas de radio inferior a 600 m.

La distribución de apoyos estándar para los seccionamientos es la siguientes:

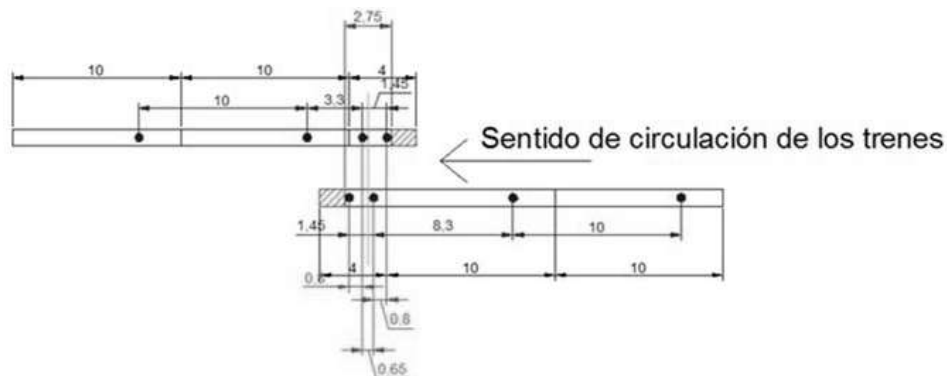


Figura 26-9. Configuración de seccionamientos

La barra de rampa mide cuatro metros y está curvada en un extremo en metro y medio, según se indica en los planos de referencia.

Según el sentido de circulación de los trenes, la brida de unión deberá situarse a la distancia nominal del apoyo que abandona el pantógrafo, según se ve en la figura. Para mantener esta condición y reducir el número de barras que sea necesario cortar, se utilizará un vano de 8,3 metros en el cantón que se abandona y uno de 3,3 en el que se inicia.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Los ajustes adicionales de vanos que haya que realizar por la diferencia entre la medida de un cantón sin recortar barras y la distancia entre los dos cambios de aire adyacentes se deben hacer, siempre que sea posible, en las dos últimas barras rectas antes de la barra de rampa del cantón que se abandona en el cambio de aire de entrada a la estación.

26.6.6. Longitud de cantón

Se define aquí la longitud máxima del semicantón de catenaria rígida este apéndice.

En el sistema de catenaria rígida, para la absorción de las dilataciones y contracciones provocadas por la variación de la temperatura, se utilizarán aisladores con una brida de suspensión con unos tetones de teflón u otro material equivalente de manera que el aluminio del perfil apoya sobre él pero el coeficiente de rozamiento sea bajo y permita el movimiento horizontal ante los esfuerzos que provocan el cambio de longitud de las barras.

Los perfiles de catenaria rígida forman una barra continua hasta los seccionamientos, donde se concluye un cantón y se empieza otro realizando un tramo mínimo de solape y dos barras de rampa en las que se eleva el perfil.

Aproximadamente en el centro del cantón se instalará un punto fijo en el centro de un vano de manera que cuando varía la temperatura este punto no se desplaza longitudinalmente pero sí que el resto de las barras deslizen sobre las grifas de suspensión hasta la barra de rampa.

Para considerar la dilatación de una barra según la variación de temperatura se tomará:

$$\Delta L = \alpha_t \cdot L \cdot \Delta t$$

Con L longitud de la barra, α_t coeficiente de dilatación lineal del aluminio y Δt variación de la temperatura, de donde resulta:

Variación de temperatura [° C]	Variación de longitud p/barra de 10 m de aluminio [mm]
10	2
20	5
30	7
40	9
50	12
60	14
70	16
80	19

Consecuentemente se deberá considerar que el desplazamiento máximo se producirá en el apoyo extremo del cantón y será la suma de los desplazamientos de las barras entre el punto fijo y ese punto. Es decir, para un semicantón de 200 metros (20 barras de 10 metros) y una variación de temperatura de 40 °, en el apoyo extremo el carril de catenaria rígida deslizará $20 \cdot 9 = 180$ mm =18 cm.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Para determinar la longitud máxima admisible se debe considerar en primero las interferencias mecánicas que puede producir este desplazamiento. Por el replanteo de los apoyos y las cotas de fabricación de las barras de rampa este desplazamiento debe limitarse en cualquier caso a un valor inferior a 25 cm, ya que es la distancia del apoyo al inicio del tramo curvo de la barra.

Otra dificultad física que puede limitar el movimiento de las barras son los puentes eléctricos que se deben de instalar entre ellas cuando el seccionamiento es puramente mecánico y no trabaja además como aislamiento eléctrico o frontera de sector.

En este caso los puentes deben permitir sin someter a esfuerzos de tracción a los cables un desplazamiento relativo entre las grifas de conexión de 50 cm, y de manera tal que los tornillos de las dichas grifas no se golpeen cuando los desplazamientos longitudinales las sitúen unas enfrente de otras.

El mecanismo prescripto para absorción de dilataciones y contracciones supone un deslizamiento ideal del perfil de catenaria rígida sobre la grifa de suspensión.

En ocasiones extremas la geometría tanto de la propia instalación (transiciones de altura, variaciones bruscas del descentramiento, etc.) como el propio trazado de la vía (radios de curva, rampas y pendientes) provoca esfuerzos opuestos a las dilataciones/contracciones que reducen el rendimiento de este sistema de compensación mecánica.

26.6.7. Radio de curva

La catenaria rígida se inscribe en las curvas dibujando una poligonal. El ángulo alfa que forman dos tramos consecutivos de barras, siendo el vértice el aislador de suspensión, es el siguiente:

$$\alpha = 2 \cdot \arcsen \sqrt{1 - \frac{v^2}{4 \cdot r^2}}$$

Donde v es el vano y r el radio de la curva.

Vano	Radio [m]	sen (α/2) [Grados]	Alfa [rad]	Alfa [Grados]
10	80	0,998044964	3,0165	172,83
10	120	0,999131567	3,0582	175,22
10	160	0,999511599	3,0791	176,42
10	200	0,999687451	3,0916	177,13
10	240	0,999782963	3,0999	177,61
10	280	0,999840549	3,1059	177,95
10	320	0,999877922	3,1103	178,21



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

10	360	0,999903545	3,1138	178,41
10	400	0,999921872	3,1166	178,57
10	440	0,999935432	3,1189	178,70
10	480	0,999945745	3,1208	178,81

Por la propia geometría de la brida de suspensión, del perfil de catenaria rígida y de las holguras entre ambos existe un ángulo a partir del cual el aluminio podría rozar con el vértice metálico de las bridas. Para su cálculo hay que considerar la deformación de los tetones y la forma de la deformada de la barra dentro de la propia brida, pero como orden de magnitud, considerando que la barra sigue una poligonal perfecta y los tetones no se comprimen, el ángulo límite que se obtiene es de 168 °.

26.6.8. Rampas y pendientes

Puede suceder que la rampa o pendiente de la vía sea tal que el ángulo que forme el perfil de catenaria rígida con la dirección de su peso (gravedad) pueda provocar que las caras superiores e inferiores del ala superior del perfil rocen con la brida de suspensión al deslizarse por movimientos de contracción y dilatación.

Considerando la geometría de la brida de suspensión, del perfil de catenaria rígida y de las holguras entre ambos la rampa/pendiente máxima que pueden absorber el sistema es del orden de entre 35 y 65 milésimas (35 sería sin considerar los tetones). Además, las rampas/pendientes provocan que los esfuerzos normales a las superficies de rozamiento se desequilibren y, según la posición del punto fijo, pueden sobrecargar uno de los tirantes hasta el límite de que uno trabaje a tracción y el otro no.

En virtud de lo señalado y sus órdenes de magnitud, se limita la longitud máxima del semicantón en túnel a 180 metros cuando incluya rampas/pendientes de valor mayor o igual a 35 milésimas.

26.6.9. Puntos fijos

Como criterio general se instalarán en el centro del cantón, si bien en ocasión pueden encontrarse elementos de obra civil que lo dificulten. En ese caso, podrán desplazarse, manteniendo siempre la longitud del semicantón por debajo de la máxima admisible.

26.6.10. Desvíos, diagonales y tirantes aéreos

Las agujas áreas de gálibo estrecho en catenaria rígida se replantean de manera que el punto de aguja esté a 22 cm de separación entre la vía principal y la desviada. Los criterios fundamentales que se deben respetar en sus descentramientos y ajustes son los siguientes:

- Cuando el pantógrafo por vía desviada tome la vía general, deberá hacerlo en el mismo semipantógrafo.
- Al paso por vía general, el pantógrafo no debe contactar con la catenaria de vía desviada en las diagonales y tiradores intermedios. Por lo tanto, la vía desviada se elevará aproximadamente un centímetro, salvo en los aparatos en que el tren cambie de vía en el modo más habitual de explotación.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- No se requiere colocar un soporte en el punto de aguja para la vía general siempre y cuando los colaterales, replanteados según los criterios anteriormente expuestos, permitan regular ese punto al descentramiento y la altura óptimos.

26.6.11. Placas de positivos

Las placas de positivos se utilizan para alimentar eléctricamente un tramo de catenaria rígida y para puentear las dos vías (cross-bonding).

No se instalarán nunca en estaciones.

Si tienen función de alimentación eléctrica o puenteo, se instalarán minimizando los recorridos de los cables de alimentación, pero evitando que la subida de los mismos por zonas comprometidas de gálibo en las estaciones.

Si tienen función de puenteo se instalarán en los 50 metros centrales del cantón, preferentemente en un vano adyacente al punto fijo, sea cual sea el descentramiento del perfil.

Las placas de positivos de ambas vías deberán situarse enfrentadas.

Podrá desplazarse el conjunto de placas de positivo del punto especificado hasta 50 metros bajo las siguientes condiciones:

- Se sigue manteniendo en el mismo sector eléctrico.
- En el punto especificado originalmente, la altura del soporte sería superior a 2 metros y en el nuevo emplazamiento esta altura se reduce a un valor inferior.
- En el punto especificado originalmente, la altura de la bóveda al carril es tan reducida que no permite la instalación de la placa y en el nuevo emplazamiento, de más altura libre, si es posible.

26.6.12. Replanteo

26.6.12.1. Comienzo

Como inicio de los trabajos se procederá al replanteo de la obra. El Contratista realizará una toma de datos del túnel en el que instalará catenaria rígida, identificando altura del hilo de contacto, descentramiento y singularidades de las suspensiones y altura libre para la instalación de soporte y singularidades o dificultades previsibles en los puntos en los que proponga la instalación de una ménsula de catenaria rígida en el tramo en túnel.

Una vez finalizada esta toma de datos entregará a la IO la propuesta de replanteo, que deberá ser aprobada por la misma.

A la hora de trasladar a obra el replanteo a ejecutar, puede trabajarse con un plano de planta o con una planilla de trabajo indistintamente. La planilla contendrá datos más detallados pero el plano permite una mejor representación visual.

26.6.12.2. Planilla de trabajo

La planilla de trabajo debe contener como mínimo:

- Ubicación de seccionamientos eléctricos y mecánicos y puntos fijos.
- Datos significativos del trazado: signo y radio de curva y rampa/pendiente.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- Puntos kilométricos tanto de los soportes a instalar como de puntos singulares que condicionan el replanteo (transiciones curva/recta, transiciones rampa/pendiente, puntos de aguja, zonas de altura libre reducida, tirantes de las estaciones).
- Número del perfil.
- Vano entre soportes y longitudes de semicantón.
- Tipo de soporte.
- Altura del hilo de contacto.
- Descentramiento.
- Conexiones y elementos auxiliares.

26.6.12.3. Planos de planta

Los planos de planta deben contener por lo menos la siguiente información:

- Esquema eléctrico donde se identifiquen los sectores.
- Ubicación de seccionamientos y puntos fijos.
- Referencia kilométrica en PK con indicaciones escritas cada 100 metros y marcas cada 10 a 20 metros.
- Numeración de los perfiles e indicación del tipo de soporte y el descentramiento.
- Identificación de cambios en la altura nominal del hilo de contacto.
- Vano entre soportes y longitudes de semicantón.
- Conexiones y elementos auxiliares.

26.6.13. Montaje

26.6.13.1. Anclajes para soportes

Una vez elegida la ménsula, en primer lugar, se taladrará el túnel o la losa de estación para la instalación de los soportes. Para ello se utilizará una plantilla y se marcará la posición de los anclajes.

En cada caso se seleccionarán los anclajes más adecuados al tipo de superficie sobre la que se deben fijar los soportes o herrajes. Para la fijación en hormigón de resistencia superior a 250 kg/cm² se elegirán preferiblemente anclajes químicos de resina epoxi. Se efectuarán los taladros en función del elemento de anclaje escogido (químico, mecánico, etc) y se seguirán en todo momento las indicaciones del fabricante de los anclajes. Las capas de gunitado y otros elementos de revestimiento no se considerarán en ningún caso elementos resistentes para los anclajes. En caso de existir estas capas debe conocerse el espesor de las mismas, de tal manera que se garantice que la penetración del anclaje en el material base es la aconsejada por el fabricante del anclaje. El Adjudicatario deberá adoptar las medidas que garanticen la correcta penetración y agarre del anclaje, saneado, reforzando o tomando las medidas oportunas. En estos casos la penetración total del anclaje será la aconsejada por el fabricante más el espesor de la capa de revestimiento. En el caso de que el anclaje sea del tipo químico debe garantizarse el empuje de la ampolla hasta el fondo del taladro de tal manera que ejerza su acción sobre el material base. Opcionalmente puede rellenarse el resto del taladro (la parte del revestimiento) con otra ampolla o resina epoxi aplicada con pistola o bien con otro producto al efecto.

En el caso de ser necesario el uso de anclajes químicos deberá tenerse especial consideración con el tiempo de fraguado: no se permite aplicar carga a los anclajes hasta superado el tiempo de fraguado indicado por el fabricante.

Tanto los espárragos como las tuercas y arandelas de los anclajes químicos serán de acero inoxidable, de la calidad recomendada por el fabricante de la resina.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

26.6.13.2. Instalación de soportes

Según la altura libre desde el plano del hilo de contacto al punto de los anclajes se definirá un tipo de soporte u otro. Salvo en los casos en que se fija la suspensión directamente al túnel, u otros soportes específicos para zonas de altura comprometida, todos los demás tendrán un tramo de perfil UPN que deberá instalarse perpendicular al plano de la vía en sentido longitudinal y perpendicular al plano del terreno en sentido transversal, lo que se muestra en las siguientes figuras:

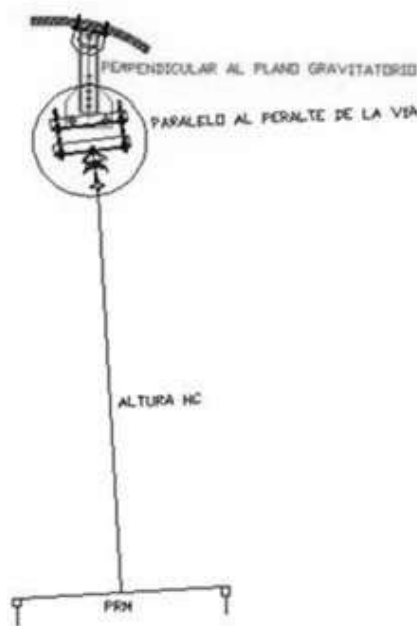


Figura 26-10. Instalación de soportes en curva

Los herrajes se fijarán a los anclajes mediante tuercas. Todas las fijaciones con tuercas deben llevar al menos arandelas planas DIN 125 y arandelas Grower DIN 127 para evitar que su aflojamiento.

La barra de catenaria rígida deberá peraltarse siguiendo la vía. El peralte de la catenaria se consigue girando los dos perfiles LPN.

El perfil LPN debe centrarse en la perpendicular al punto medio entre carriles.

El punto del anclaje en el túnel y la longitud del perfil UPN se determinará para una distancia entre LPN de 170 mm. Utilizando las dos varillas roscadas se regulará con precisión la altura del aislador de manera tal que la cara inferior del hilo de contacto quede a la distancia del PRM especificada.

26.6.13.3. Suspensiones

Utilizando los anclajes del trapecio y de la LPN superior se nivelará con precisión el aislador de campana en relación al peralte de la vía de manera que quede paralelo.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Utilizando las dos varillas roscadas se regulará con precisión la altura del aislador de manera que la cara inferior del hilo de contacto quede a la distancia del PRM que especifica el proyecto de la obra.

Los dos perfiles LPN deben quedar perfectamente paralelos entre ellos. La regulación en peralte se dará mediante las fijaciones de trapecio y LPN superior.

Antes de su instalación se limpiará la brida de fijación del carril conductor de forma que luego éste pueda discurrir suavemente en sus movimientos de dilatación.

En ningún caso las varillas pueden quedar por debajo de la parte superior del PAC. Si en la regulación de altura deben reducirse los 170 mm de referencia, la parte sobrante de la varilla quedará hacia la bóveda y no hacia la vía.

Los perfiles UPN se montará según el sentido normal de la circulación del tren.

26.6.13.4. Barras de catenaria rígida

Una vez completado el montaje de los herrajes de suspensión se procederá a colocar el carril conductor, uniendo las distintas barras entre sí mediante las bridas de unión.

El transporte de las barras hasta el punto de montaje deberá hacerse con extremo cuidado, utilizando los suficientes puntos de apoyo entre ellas y garantizando que no adoptan curvaturas excesivas durante su traslado y no son golpeadas por otros elementos de la infraestructura.

Las barras pueden elevarse a su posición de montaje mediante medios mecánicos o manualmente. Los medios mecánicos consistirán en grúas (normalmente sobre los vehículos vía) o dispositivos hidráulicos diseñados a tal efecto. Para la elevación de las barras manualmente debe garantizarse el amarre de los útiles de elevación (trócolas o cabrestantes) a elementos fijos de la infraestructura y no sobre los castilletes manuales, ya que podrían hacerlos volcar.

Una vez elevada la barra se fijará en la brida de suspensión y, a medida que se van montando, éstas se unirán mediante las bridas de unión con tornillos. Los tornillos que se usan son de rotura controlada así que no es necesario emplear la llave dinamométrica sino que se apretarán hasta la rotura de la cabeza exterior. Si es necesario desmontar alguna unión, los tornillos no podrán volverse a utilizar ni siquiera apretándolos con llave dinamométrica.

Al unir las puntas de las barras debe tenerse especial cuidado en la nivelación de la unión. Para cualquier de los dos carriles hay que garantizar que hacen tope entre ellas.

Si es necesario recortar una barra los taladros para las bridas deberán hacerse con plantilla.

Para garantizar la circulación de corriente en las uniones de catenaria rígida tanto las bridas de unión como la zona del carril en la que apoya deberán estar perfectamente limpias, sin restos de polvo o pegamento del embalaje.

Las barras se montarán en el centro del soporte LPN. No se descentrará hasta después de insertado el hilo.

En curvas de radio inferior a 110 metros puede ser necesario que las barras de catenaria rígida vengán curvadas de fábrica con dicho radio.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Una vez montadas las barras se deberá verificar que los aisladores de campana no están trabados; es decir, que las barras pueden desplazarse libremente sobre ellos en sentido longitudinal.

Con el fin de evitar flechas anómalas debido a discrepancias entre las medidas de un hueco en el cantón y la barra a insertar, todas las barras de un cantón deberán montarse de manera secuencial, no permitiéndose la inserción de una barra a posteriori. Se podrán montar las barras desde el seccionamiento inicio de un cantón hasta el seccionamiento final o en dos tiradas desde el punto fijo a cada seccionamiento.

26.6.13.5. Puntos fijos

El conjunto de punto fijo se compone de los siguientes elementos:

- Brida de punto fijo, situada en el punto medio entre dos soportes.
- Cable de parafil pretensado de diámetro 11 mm con sus correspondientes terminales.
- Tensores para cable de parafil.
- Ménsulas de fijación a bóveda.

Los cables de tensado se situarán en el plano vertical que pasa por el eje de simetría del carril conductor, en la misma línea se instalarán las ménsulas de anclaje.

El ángulo de los cables con el carril no superará los 6° en ningún caso. A los cables se les dará un ligero tensado.

La distancia entre la parte inferior de la ménsula de anclaje del punto fijo al carril de catenaria deberá ser de más de 10 cm. Sólo en el caso de que no pueda cumplirse esta condición y previa autorización del IO, se permitirá desplazar de la línea de ménsulas de suspensión las ménsulas de anclaje.

26.6.13.6. Seccionamientos o cambios de aire

El solape entre dos cantones de catenaria rígida se llama seccionamiento. Para su realización se superponen dos barras finales o de rampa de carril conductor separadas entre ellas.

La separación mínima entre ambas barras será de 20 cm cuando el seccionamiento tenga funciones eléctricas además de mecánicas. Si se trata de un seccionamiento mecánico la separación entre barras será al menos la necesaria para que no exista riesgo de que, en los movimientos asociados a la dilatación y a la contracción, algún elemento choque con otro.

Como primera orientación para su regulación, se deberá dejar 1,5 cm de elevación en cada extremo de las barras de rampa respecto a la barra normal. De cualquier manera, para garantizar el paso suave del pantógrafo el seccionamiento deberá regularse con una dresina con pantógrafo similar al del material móvil que circule por la línea o sistema equivalente. El ajuste fino del solape deberá hacerse para el sentido normal de circulación de los trenes.

Independientemente del tipo de soporte que se monte para el seccionamiento, cada barra de rampa deberá poderse regularse en altura y descentramiento de manera independiente.

La continuidad eléctrica entre los dos cantones se conseguirá mediante seis cables desnudos flexibles de cobre de 150 mm². Estos puentes se colocan entre los dos pares de suspensiones.

La longitud y forma de los cables de cobre debe permitir un desplazamiento de 25 cm de cada cantón, es decir, 50 cm de movimiento relativo entre ellos.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Con el fin de evitar que las petacas de los puentes se traben la cabeza de los tornillos quedarán por el lado interior del seccionamiento, hacia la barra que se releva, y la tuerca hacia el exterior.

Los tornillos de la petaca se apretarán con llave dinamométrica hasta el par recomendado por el fabricante.

26.6.13.7. Tendido del hilo de contacto

26.6.13.7.1. Generalidades

Una vez montados los cantones completos de PAC en descentramiento cero, se puede proceder al tendido del hilo de contacto. Sobre el PAC se monta el hilo de contacto sin tensión mecánica. El hilo queda fijado mediante el apriete del carril de aluminio sobre él.

Para insertar el hilo de contacto en el carril conductor se empleará un carro de montaje o tendido. El carro debe tener una limitación mecánica a la apertura del perfil, de manera que permita abrir los milímetros necesarios para el tendido, pero sin comprometer la integridad del perfil de catenaria rígida. El carro será de marca Sufetra-Delachaux, KLK o equivalente por la IO.

Para la inserción del hilo de contacto será necesario fijar el cantón de barras para no desplazarlas durante el tendido. Esto se puede hacer de varias maneras:

- Utilizando el punto fijo del centro del cantón.
- Montando en el primer soporte dos bridas fuertes (las que se montan en el centro de las diagonales) y tender alejándose de dicho punto.
- Cualquier otro tipo de sujeción provisional suficiente fuerte que sea aprobada por la IO.

Entre la ranura del hilo de contacto y el aluminio de la catenaria rígida deberá garantizarse una capa de grasa conductora para que el par galvánico que se produce entre aluminio y cobre no provoque la pérdida de aluminio. Esta grasa podrá aplicarse con unidad engrasadora.

Es necesario que el hilo de contacto entre al carro de tendido en un ángulo pequeño, para lo cual se montará accesoriamente al portabobinas un dispositivo de guiado mediante rodillos que permita elevar el hilo hasta la cota del carril conductor sin apenas ángulo.

Para garantizar que el transporte de intensidad se realiza por el conjunto PAC – hilo de contacto, antes de tender el hilo de contacto debe garantizarse la limpieza de la ranura donde se inserta.

No se admitirán empalmes del hilo de contacto dentro de un cantón de obra nueva bajo ningún concepto.

En las barras de rampa de los extremos del cantón se dejará que el hilo de contacto asome de la barra final unos 10 cm doblándose ligeramente el sobrante hacia arriba.

Una vez insertado el hilo ya se procederá a descentrar la catenaria en cada apoyo según se especifique en el cuadernillo o plano de replanteo aprobado.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

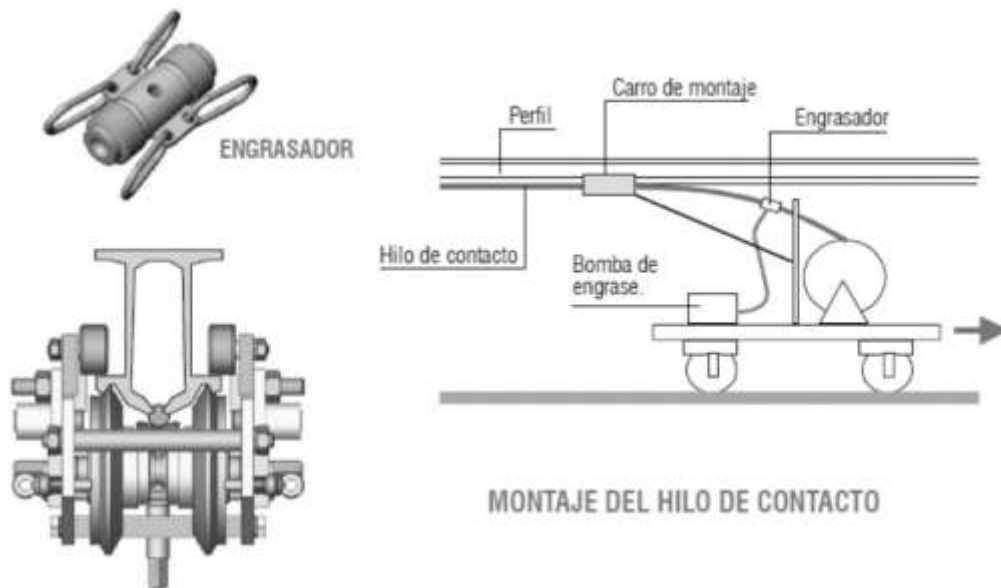


Figura 26-11. Montaje del hilo de contacto

26.6.13.7.2. Unidad engrasadora

La unidad engrasadora deberá ser válida para hilo ovalado tipo BF. Posibilitará el perfecto engrasado de protección del hilo para su inserción en el carril conductor. Deberá conseguir una capa uniforme y homogénea de grasa protectora sobre el hilo de contacto a la velocidad en la que éste se introduce en el carril.

Está constituida por los siguientes elementos:

- Cilindro de grasa con pistón interno adecuado para la viscosidad de la grasa protectora.
- Manga de engrasado.
- Bomba.

26.6.13.7.3. Aislamiento eléctrico en zonas de altura libre reducida

En las zonas en las que la distancia de aislamiento entre la parte activa (PAC) y la estructura normalmente no energizada sea menor o igual a 150 mm, se aislará el PAC con cinta SCOTCH VM TAP de 3M o equivalente por la IO. La cinta cubrirá el perfil en aquellas superficies que disten menos de 150 mm a cualquier parte de una estructura puesta a tierra, incluso aunque el cumplimiento de esta condición implique cubrir la superficie por la que rueda del carro de tendido. Se garantizará una correcta adherencia al PAC perdurable en las condiciones de trabajo en túnel: humedad, dilataciones del perfil por temperatura. Se instalará una vez esté montado el PAC.

Para la determinación de la longitud de barra a cubrir se considerará una dilatación/contracción de 25 cm.

26.7. Documentación conforme obra

Adicionalmente a la documentación general que se describe en los apartados generales, la instalación de electrificación requiere una documentación específica que pasa a describirse en el presente apartado.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

26.7.1. Planilla de trabajo y planos de planta

Al finaliza la obra, el instalador entregará planos de planta y una planilla de trabajo que recoja al menos los siguientes datos definitivos relativos a la instalación de línea aérea propiamente dicha:

- Esquema eléctrico donde se identifiquen los sectores de tracción
- Ubicación de seccionamientos eléctricos y mecánicos.
- Trazado de vía con esquemas de curvaturas, radios, parámetros de clotoideas, tramos rectos, rampas, pendientes y acuerdos verticales.
- Puntos kilométricos o al menos los PKs singulares de la vía como son los cambios de trazados, aparatos de vía y puntos singulares de la superestructura (cambios de sección y/o cota en los túneles, piñones en estaciones, etc.)
- Perfiles con numeración y puntos kilométricos.
- Vano entre soportes.
- Tipo de soporte de cada perfil.
- Descentramiento de cada perfil.
- Conexiones y elementos auxiliares.
- Puntos singulares (amarres y puentes) del tendido de cable guarda por cada vía.

Además, entregará el conjunto de los certificados de calidad de los materiales, las referencias comerciales de los que sean de catálogo y los planos constructivos de los herrajes o piezas que haya ejecutado para situaciones particulares.

26.7.2. Certificado de aislamiento

26.7.2.1. Generalidades

Antes de la puesta en tensión de la instalación de electrificación, se realizarán pruebas de aislamiento eléctrico de la instalación de electrificación por interestación.

Se documentará la medida de aislamiento de la instalación, contemplando en dicha documentación, al menos los siguientes conceptos:

- Descripción de la instalación.
- Método empleado.
- Datos del equipo de medida de aislamiento empleado y su última calibración.
- Resistencia obtenida por tramos, según la tensión aplicada.

Se deberá obtener un valor de aislamiento entre positivo (catenaria/cable de alimentación) y tierra (cable de guardia o estructura/tierra del seccionador) de al menos 1 MΩ.

De acuerdo a las condiciones de aislamiento, se puede considerar como excelente, valores superiores a 1,6 MΩ para un tiempo de prueba de 30/60 s.

La ejecución de las pruebas de medida de aislamiento han de ser puestas en conocimiento del resto de las empresas instaladoras que actúen concurrentemente en la obra para evitar riesgos eléctricos, y se pondrán pértigas de puesta a negativo en las zonas fronteras para garantizar la seguridad del tramo. Tras las pruebas de medida de aislamiento, se ha de descargar la instalación.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

Se harán pruebas de medida de aislamiento midiendo el grado de aislamiento entre las partes de la instalación de electrificación que han de estar bajo tensión (barras de catenaria rígida, hilo de contacto, cableado de alimentadores, palas e interior de seccionadores) y las partes de la instalación que no estarán bajo tensión (ménsulas de fijación a la bóveda, bandejas y perchas de sujeción de cableado, carcasa de seccionador) De este modo, se mide el grado de aislamiento de aisladores de campana, aisladores de placas de positivo y de placas de seccionador, cableado de puntos fijos, camisas aislantes de cableado de alimentadores, etc.) y se comprueba que ninguna parte en tensión toque la estructura o se encuentre a una distancia de aislamiento insuficiente según norma IEC 60913.

26.7.2.2. Aislamiento de barras de catenaria rígida

Las pruebas de catenaria se realizarán a 1.000 Vcc, 2.500 Vcc y 5.000 Vcc, y contemplan las pruebas de aislamiento de barras de catenaria rígida e hilo de contacto, respecto de la estructura. Normalmente, se realizarán estas pruebas entre interestaciones, y para esto:

- No se conectarán los cables flexibles de placas de positivo a la catenaria rígida, dado que las medidas de aislamiento de las placas se harán junto con las del cableado de alimentadores a ellas conectado.
- Las compensaciones de positivo, deberán estar conectadas.
- Diagonales y tirantes, alimentados de la catenaria de vía general (tal y como lo estarán en su funcionamiento normal).
- Los seccionamientos mecánicos, estarán puenteados mediante cableados flexibles, mientras que los seccionamientos eléctricos de estación, no se deberán puentear. Se medirá, en consecuencia, el aislamiento de estación a estación (entre cambios de aire).

26.7.2.3. Aislamiento de alimentadores

Podrá realizarse la medición del aislamiento de los alimentadores de forma independiente a la medida de aislamiento de seccionador. Para ello, los cables alimentadores no deberán estar conectados a las palas de los seccionadores (alimentador de puenteo) ni a las celdas de positivo (en SER)

De no estar conectado el alimentador al seccionador, las pruebas podrán hacerse a las mismas tensiones que la de las barras de catenaria rígida, midiendo tanto el cable alimentador como las placas de positivo a las que está conectado. Como referencia de tierra, podrá emplearse la estructura metálica de las bandejas de cableado o de las perchas de sujeción del cable.

26.7.2.4. Aislamiento de seccionadores

En los seccionadores se utilizarán 500Vcc.

Se realizará la medida de aislamiento con el seccionador abierto y se desconectará la resistencia del dispositivo que informa de la presencia de tensión al interruptor. Cada lado del seccionador (placa) será medida por separado, y se tomará como referencia de tierra la propia tierra local del seccionador.

26.7.3. Ensayos local/remoto de seccionadores

Se documentarán los resultados obtenidos en los ensayos en modo local y en remoto de todos los seccionadores completando los modelos que entregará la IO. En los mismos se verificará la apertura y cierre de los seccionadores, sus enclavamientos y las funciones de señalización y protección.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

26.7.4. Ensayos de la catenaria

Se documentarán los resultados obtenidos en los ensayos de la instalación de electrificación que entregará la IO.

Si existirán habilitaciones parciales los ensayos se realizarán para cada tramo a poner en servicio.

En los ensayos se verificará como mínimo:

1- Seccionamientos de catenaria

- Apriete tornillos y tuercas de ménsulas de suspensión.
- Unión mecánica perfiles con barras rampa.
- Alineación seccionamiento (20 cm de separación).
- Altura hilos de contacto, descentramientos.
- Solapamiento tijera (1,5 cm en extremo barras rampa).
- Aisladores campana (que no se encuentren trabados)
- Puentes eléctricos conectados y conformados (existen arandelas bimetálicas).
- Hilos de contacto perfectamente insertados y con grasa.
- Paso pantógrafo dresina (no golpea y pasa suave).

2- Catenaria y ménsulas de suspensión

- Apriete tornillos y tuercas de ménsulas de suspensión.
- Alineación de ménsulas respecto a la vía.
- Unión mecánica perfiles perfectamente alineada.
- Aisladores de suspensión de campana no trabados y tornillos apretados.
- Hilo de contacto insertado con grasa y sin golpes.
- Alturas y descentramientos de la catenaria.
- Comprobación apriete tornillos y tuercas del sistema.

3- Compensaciones eléctricas

- Verificar que existe compensación cada 500 a 700 m.
- Correcta fijación y alineación de ménsulas de suspensión de placas de positivos.
- Correcta conexión y peinado de cables de alimentación.
- Comprobar correcta conexión puentes eléctricos y arandelas bimetálicas.

4- Catenaria rígida en tirantes, diagonales y desvíos

- Apriete tornillos y tuercas de ménsulas de suspensión.
- Alineación ménsulas.
- Uniones mecánicas de catenarias alineadas.
- Aisladores de suspensión de campana no trabados y tornillos apretados.
- Alineación paralela de las agujas aéreas (20 cm separación barras).
- Hilos de contacto perfectamente insertados y con grasa.
- Verificar la altura de hilos de contacto en desvíos 1 cm más alto que en general.
- Verificar con paso de pantógrafo alturas, descentramientos y nivelación agujas.
- Comprobar correcta conexión puentes eléctricos y arandelas bimetálicas.
- Comprobación apriete tornillos y tuercas de todo el sistema.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

5- Placas de positivos

- Alineación y fijación de ménsulas de las placas de positivo.
- Placas cobre unidas y fijadas a soportes con dos aisladores, alineadas a vía.
- Conexión y peinado cables de alimentación.
- Comprobar correcta conexión puentes eléctricos y arandelas bimetálicas.
- Comprobación apriete tornillos y tuercas del sistema.

6- Placas de negativo

- Placas de cobre unidas y fijadas a soportes del paramento con aisladores.
- Conexión y peinado cables alimentadores.
- Comprobar correcta conexión cables a juntas inductivas o carriles.
- Comprobación apriete tornillos y tuercas del sistema.

7- Cables de alimentadores cubiertos

- Correcto peinado cables.
- Perfecto conexiónado de cables en palas, seccionadores y placas de positivo y negativo.
- Protección con grasa en terminales de conexión.

8- Calidad y terminación de materiales utilizados

26.8. Capacitación

26.8.1. Alcance

La presente encomienda incluye la implementación de cursos de capacitación para el personal de explotación del sistema. El tipo, número y duración de los cursos será proporcional al número de personas a formar. Como mínimo se impartirá:

- Dos cursos por turno para los turnos de mañana y tarde, y cuatro cursos para el turno de la noche. Estos cursos estarán orientados al personal de mantenimiento: oficiales, ayudantes y auxiliares técnicos.
- Un curso para técnicos: Técnicos, Responsables de Mantenimiento, Técnicos Ayudantes, Técnicos de Explotación.

26.8.2. Personal de mantenimiento

26.8.2.1. Parte teórica:

Se impartirá una parte teórica de al menos dos jornadas impartidas en aula con un máximo de 10 alumnos por grupo.

A título orientativo, el contenido de las partes será:

- Jornada 1: Descripción componentes mecánicos de los seccionadores. Plan de mantenimiento, operaciones, frecuencia y tiempos medios dedicados.
- Jornada 2: Descripción componentes eléctricos/electrónicos del seccionador. Proceso de diagnóstico de averías. Parámetros de comunicación regulación en PLC maniobra y manejo del terminal de diálogo.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

26.8.2.2. Parte práctica

Se impartirá una parte práctica en la instalación de al menos dos jornadas con un máximo de 5 alumnos por grupo.

A título orientativo, el contenido de las partes:

- Jornada 3: identificación de lo expuesto en la clase teórica y revisión completa de máximo alcance.
- Jornada 4: identificación de lo expuesto en la clase teórica y simulación de diagnóstico de 4 averías tipo.

26.8.3. Personal técnico

Duración y estructura será similar, orientando a que el personal que los recibe debe dar soporte al personal de mantenimiento, incluyendo aspectos como utilización de software y herramientas específicas de testeo y diagnóstico, configuración de equipos como autómatas, descripción detallada de estos equipos, reflejo de incidencias.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

27. COCHERAS

27.1. Generalidades

La presente licitación contempla la ejecución de 3 Cocheras subterráneas destinadas a la operación de la Línea F, denominadas:

- Cochera Parque Vuelta de Obligado.
- Cochera Brandsen
- Cochera Pacifico

La información incorporada en la documentación licitatoria corresponde a un nivel de proyecto de licitación y tiene carácter orientativo a los efectos de definir las condiciones generales de implantación, capacidad y funcionalidad de las instalaciones.

Será responsabilidad del Contratista el desarrollo de la Ingeniería de Detalle de las cocheras, incluyendo la definición geométrica, estructural, funcional, ferroviaria y electromecánica necesaria para garantizar su correcta operación y mantenimiento.

Las cocheras deberán contemplar, como mínimo:

- Vía de guarda y alistamiento
- Acceso/Salida de Emergencia
- Oficce/Deposito/baño para personal
- Instalaciones Sanitarias, Eléctricas, Iluminación, Contra incendios, etc
- Sistema de bombeo y drenaje
- Acceso de Equipos/Herramientas
- y todas aquellas instalaciones necesarias para la operación segura de la línea

El equipamiento de Vías, Potencia y Tracción, Catenaria y Ventilación se encuentra incluido y deberá respetarse lo indicado en los Capítulos 24, 25, 26 y 17 respectivamente.

La definición final de las configuraciones operativas, cantidad y disposición de vías, instalaciones auxiliares y equipamientos será desarrollada durante la ingeniería de detalle, respetando los lineamientos generales establecidos en la documentación licitatoria.

En lo referido a la ventilación para la cotización deberá considerarse una ventilación mecánica interestación para cada cochera idéntica a las proyectadas para las interestaciones.

En lo referido para las áreas de servicio de las cocheras para la cotización deberá ser considerada un mínimo de 200 m² por cochera y salida de emergencia por cochera.

27.2. Alcance

El Proyecto de Detalle, la construcción y la puesta en servicio de estas cocheras será responsabilidad de la CONTRATISTA, respetando los criterios generales indicados en este Pliego respecto de construcción de cavernas y túneles NATM, vías, instalaciones eléctricas y de tracción, iluminación, arquitectura y demás instalaciones relacionadas.

La ingeniería de detalle deberá contemplar las condiciones operativas de una línea automática tipo GOA4 y garantizar la compatibilidad con el resto de los sistemas ferroviarios.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

La totalidad de las obras e instalaciones necesarias para la correcta operación de las cocheras está incluida en el alcance de la presente licitación aun cuando no se encuentre expresamente indicada en la documentación de anteproyecto, considerando que la misma constituye una referencia general de la obra civil y ferroviaria.

27.3. Cochera Brandsen

27.3.1. Descripción

La Cochera Brandsen estará ubicada atrás de la estación homónima. Las tareas a desarrollarse en esta cochera será la guarda y alistamiento diario de DIECISEIS (16) formaciones.

La conexión ferroviaria con esta cochera y la cochera se materializarán mediante una extensión de la estructura excavada a cielo abierto de la estación, donde se alojarán los aparatos de vías para la operación normal y las vías para cocheras a continuación. La longitud prevista para esta cochera es de aproximadamente 600m.

Las definiciones finales correspondientes a:

- configuración de vías,
- instalaciones operativas,
- ventilación,
- drenajes,
- accesos,
- y dependencias técnicas

deberán ser desarrolladas durante la ingeniería de detalle.

27.4. Cochera Pacífico

27.4.1. Descripción

La Cochera Pacífico estará ubicada atrás de la estación homónima. Las tareas a desarrollarse en esta cochera será la guarda y alistamiento diario de DOS (2) formaciones.

La conexión ferroviaria con esta cochera se materializará mediante una caverna especial en curva (Sección Especial 2 NATM). La longitud prevista para la caverna de esta cochera es de aproximadamente 350m.

La Contratista deberá desarrollar la ingeniería de detalle correspondiente, incluyendo las definiciones geométricas, estructurales, ferroviarias y operativas necesarias para garantizar la funcionalidad de la instalación.

27.5. Cochera Parque Vuelta de Obligado

27.5.1. Descripción

La Cochera Parque Vuelta de Obligado constituirá la principal instalación de guarda y apoyo operativo de la Línea F para lograr la frecuencia de servicio.

De acuerdo con los lineamientos de proyecto de licitación, se prevé que en esta cochera se desarrollen tareas de:



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

- Guarda de material rodante
- Alistamiento operativo
- Mantenimiento liviano
- Atención de avería generales

y por lo tanto se prevé la incorporación de

- Taller de Averías Generales,
- Lavadero Automático,
- Dependencias técnicas y operativas complementarias.

La capacidad estimada de la cochera será para DOCE (12) formaciones.

La conexión ferroviaria con esta cochera se materializará mediante un túnel a ejecutar mediante metodología NATM que alberga una vía, que conecta la línea con las 4 cavernas que conformaran la cochera.

Las configuraciones definitivas de:

- vías,
- aparatos de vía,
- cavernas,
- instalaciones técnicas,
- sectores de mantenimiento,
- y restantes dependencias

deberán ser definidas durante la ingeniería de detalle.

Si bien esta cochera es necesaria para la operación óptima de la Futura Línea “F”, la misma y su túnel de conexión no forman parte del alcance de la presente cotización. Debe contemplarse únicamente la caverna ampliada que permite el desvío hacia la misma.

27.1. Alcance

El Proyecto de Detalle y la construcción debe contemplar únicamente la caverna ampliada localizada bajo la avenida Garay que permite el desvío de una de las vías hacia la Cochera Parque Vuelta de Obligado.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

28. TÚNEL DE CONEXIÓN CON LINEA “H”

28.1. Generalidades

El proyecto de Licitación de la Línea F contempla una conexión de la misma con la Línea H mediante un túnel de una vía que se desarrolla debajo de la calle Pacheco de Melo.

Si bien este túnel es necesario para la operación de la Futura Línea “F”, el mismo no forma parte del alcance de la presente cotización.

28.2. Alcance

El Proyecto de Detalle y la construcción debe contemplar únicamente la caverna ampliada localizada bajo la avenida Callao que permite el desvío de una de las vías hacia la Línea H.



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

29. SEÑALES

Fuera de Alcance de la presente Licitación.

Se requieren ejecutar los espacios de salas destinados a este sistema.

Los requerimientos serán definidos en Especificación técnica anexa



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

30. COMUNICACIÓN y CONTROL

Fuera de Alcance de la presente Licitación.

Se requieren ejecutar los espacios de salas destinados a este sistema.

Los requerimientos serán definidos en Especificación técnica anexa



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

31. SISTEMAS DE BOLETERIAS, MOLINETES, INFORMACIÓN AL PASAJERO

Fuera de Alcance de la presente Licitación.

Se requieren ejecutar los espacios de salas y canalizaciones destinados a estos sistemas.

Los requerimientos serán definidos en Especificación técnica anexa



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

32. SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESOS

Fuera de Alcance de la presente Licitación.

Se requieren ejecutar canalizaciones destinados a este sistema.

Los requerimientos serán definidos en Especificación técnica anexa



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

33. SISTEMA y EQUIPAMIENTO CENTRO DE OPERACIÓN y CONTROL

Fuera de Alcance de la presente Licitación.

Se requieren ejecutar las obras Civiles del COC.

Los requerimientos serán definidos en Especificación técnica anexa



GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Ministerio de Movilidad e Infraestructura
Subsecretaría de Proyectos y Obras
Dirección de Proyectos

34. GRÁFICA, SEÑALETICA Y COMUNICACIÓN

Fuera de Alcance de la presente Licitación.

Se requieren ejecutar canalizaciones destinados a este sistema.

Los requerimientos serán definidos en Especificación técnica anexa



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas

Pliego

Número: PLIEG-2026-30055895-GCABA-SSPO

Buenos Aires, Lunes 29 de Junio de 2026

Referencia: Licitación Nacional e Internacional de Etapa Múltiple Nro. 10241-0094-LPU25 - Pliego de Especificaciones Técnicas - Rev. 1

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 605 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.06.29 15:00:45 -03:00

Facundo Lombardo
Subsecretario
SUBSECRETARIA PROYECTOS Y OBRAS
MINISTERIO DE MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURA

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.06.29 15:00:47 -03:00